北京安定生物质能源有限公司
安定垃圾焚烧发电厂污泥掺烧项目

环 境 影 响 报 告 书

（征求意见稿）

建设单位：北京安定生物质能源有限公司

环评单位：中材地质工程勘查研究院有限公司

2026 年 4 月

前　言

1、项目背景

安定循环经济园区位于北京市大兴区105国道西侧，安采路两侧，规划范围包括安定生活垃圾卫生填埋场和南侧用地，总占地134公顷。其中，安定生活垃圾卫生填埋场主要负责北京市东、西城部分地区，北京南部地区的生活垃圾处理和保障任务，一期工程于1994年建设，设计垃圾日处理量700t，一期工程于2007年建设，设计垃圾日处理量1400吨。

“十三五”时期，随着北京市大兴区的不断发展，生活垃圾产生量大幅度提升；同时，大兴国际机场的建设运行带动南部周边地区发展，随之带来人口及垃圾产生量增加，北京南部地区垃圾处理设施缺口进一步加大。为实现《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出的“原生垃圾零填埋”的目标，按照“增能力、调结构、促减量”原则，加快生活垃圾焚烧、生化处理以及其他处理设施建设势在必行。

为加快北京市南部地区环境卫生设施的建设步伐，提高北京市南部地区环境卫生基础设施的水平，解决北京市南部地区垃圾处理问题，北京环卫集团和北京安兴众联置业有限公司采用“企业投资+当地村民土地作价入股”方式共同出资成立“北京安定生物质能源有限公司”，在大兴区安定镇的安定生活垃圾卫生填埋场南侧新建安定循环经济园区项目，日处理生活垃圾5100t（含医疗废物80t/d）。该项目于2020年11月26日取得北京市大兴区生态环境局《关于安定循环经济园区项目环境影响报告书的批复》（京兴环审〔2020〕78号)。

2023年12月，北京安定生物质能源有限公司依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（生态环境部令第11号）要求取得排污许可证；2024年9月~2025年3月，6条焚烧线先后安装烟气（进出口）在线监测装置，完成设备调试并正式与环保部门联网，组织实施固定污染源烟气在线监测设备验收工作；2025年5月，北京安定生物质能源有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规、技术规范要求，组织实施“安定循环经济园区项目”竣工环境保护自主验收。

安定循环经济园区项目建成后，日处理生活垃圾5100t（6×850t/d），配套3套45MW凝汽式汽轮发电机组；炉渣综合处理1200t/d、医疗废物高温蒸汽消毒处理80t/d、渗滤液处理站2000m^3/d、残渣飞灰填埋场390t/d，服务范围包括大兴区及东、西城、经开区

及临空区的部分生活垃圾；同时处置北京市的部分感染性、损伤性及病理性医疗废物。目前，安定循环经济园区项目生活垃圾实际入场量不足，最大处理生活垃圾量约2100~2600t/d（含医疗废物）。

近年来，北京污水处理规模持续扩大，污泥产量逐年上升，传统填埋、堆肥等方式存在占地大、易污染等问题，亟需高效协同处置路径；北京市园林绿化废弃物全面禁烧，园林垃圾以“落叶化土、枯枝还田”为基本思路，就地粉碎还田为主体简易处置占比高，以堆肥为主体的高质量资源化率较低，规模化、精细化、高效化处理厂（站）不足，需拓展合规处置渠道；农林垃圾存在规模化设施不足、收运成本高、高值化利用比例低等问题，制约整体治理效能提升。与此同时，随着垃圾分类措施的有效执行，以及焚烧设施的提质增效，安定循环经济园区项目生活垃圾焚烧处理面临垃圾热值不断提升、入厂垃圾量不足等问题。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中6.2“在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置”。

基于以上背景，北京安定生物质能源有限公司拟实施安定垃圾焚烧发电厂污泥掺烧项目（以下简称“本项目”），计划掺烧处置城镇污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，由此提升厂区现有焚烧设备的利用效率，同步缓解北京市和大兴区集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾处置问题，助力北京市无废城市的建设目标的实现。

本项目在现有厂区内实施，不新增建设用地，不增加生产设备，无需进行土建施工。项目利用已建成的1#~6#机械炉排焚烧炉，将处理规模由现有的生活垃圾5100t/d（含医疗废物）调整为总处理规模不变情况下，在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，其中污泥最大掺烧量1020t/d（不大于生活垃圾处理规模20%），园林、农林垃圾最大掺烧量1400t/d。

2、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当按照规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表”，本项目需开展环境影响评价工作。根据

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2022 年本）》，本项目掺烧污泥属于“四十一、电力、热力生产和供应业-89 生物质能发电 4417”中“生活垃圾焚烧改造为掺烧污泥发电”，以及“四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“生活垃圾焚烧改造为掺烧污泥的”，应编制环境影响报告书；掺烧园林、农林垃圾属于“四十一、电力、热力生产和供应业-89 生物质能发电 4417”中“利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的”，应编制环境影响报告表。综上，本项目应编制环境影响报告书。

因此，项目建设单位北京安定生物质能源有限公司委托中材地质工程勘查研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位成立了项目组，在收集项目有关资料，并在实地踏勘的基础上，根据环境影响评价工作的法律法规和技术规范等要求，编制完成了《安定垃圾焚烧发电厂污泥掺烧项目环境影响报告书》(征求意见稿)。

3、项目特点

（1）本项目为生活垃圾焚烧厂协同处置污泥、园林和农林垃圾项目。项目在优先保证入厂生活垃圾焚烧处理，不影响焚烧炉正常运行和污染物排放达标的前提下，在生活垃圾入炉量不足时掺烧污泥、园林和农林垃圾。掺烧项目实施后，全厂生活垃圾的总处理能力 5100t/d 保持不变。

（2）本项目在现有厂区内建设，不新增建设用地，不改变厂区现有工程平面布置。

（3）本项目焚烧设施等主体工程、配套工程均依托现有工程。项目收运的污泥和园林、农林垃圾进厂后，依托现有项目的垃圾接收系统，卸入已建垃圾池，厂区内不另行新建暂存及转运设施；进厂污泥、园林、农林垃圾与生活垃圾、医疗废物按掺烧比例混合后，根据 6 台焚烧炉入炉垃圾量均匀掺烧，其中各焚烧炉掺烧污泥与生活垃圾的质量之比不超过 1：4。

（4）本项目废气依托现有焚烧炉烟气净化系统处理；废水依托现有工程垃圾渗滤液处理站处理；各类固体废物处置措施与现有工程一致，未新增固废种类。

4、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

本项目属于生活垃圾和污泥无害化处理工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“2、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策。

本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止和限制类。

（2）环境功能区划符合性判定

本项目拟建内容位于北京安定生物质能源有限公司安定循环经济园区项目现有厂址范围红线范围内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区。项目区及周边现状环境质量均能满足对应的环境质量标准要求，项目建成后，污染物经严格的环保设施处理后均能保证达标排放，不会改变选址区域的环境质量等级，因此，项目符合当地环境功能区划的要求。

（3）相关规划的符合性

本项目属于市政环保设施建设项目，项目选址与《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《大兴分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》《落实“三区三线”<大兴分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）>修改成果》等国土空间规划，以及《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》等专项规划相关要求无冲突。

（4）与生态环境分区管控要求的符合性

根据《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》（通告[2024]33号），项目所在地环境管控单元编码为：ZH11011530002，环境管控单元属性为大兴区一般管控单元2。经分析，项目建设符合“全市生态环境准入清单”、“五大功能区生态环境准入清单”、“环境管控单元生态环境准入清单”的生态环境管控要求。

5、关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要关注的环境问题及环境影响为以下几个方面：

（1）关注掺烧污泥、园林和农林垃圾的可行性。

（2）因入炉的物料种类发生变化，产生的烟气依托现有项目烟气净化装置进行

处理，净化后的烟气经 80m 高烟囱排放，本次评价重点关注废气依托处置的可行性，颗粒物、氮氧化物、酸性气体、二噁英类、重金属、恶臭等污染因子是否能够达标排放，能否满足总量控制指标要求及大气环境影响是否可以接受。

（3）关注非正常工况下垃圾渗滤液对地下水、土壤环境的影响、正常工况下大气沉降对土壤环境的影响。

（4）关注项目依托现有工程基础设施以及环保工程的可行性。

6、主要结论

本项目符合现行国家、北京市产业政策和北京市相关规划，项目在现有厂区范围内建设，无明显环境制约因素。项目采用的工艺具有先进性和成熟性，符合清洁生产要求和循环经济理念，运营期生产过程中产生的废气、废水、噪声经采取有效的治理措施后均可实现达标排放，固体废物得到妥善处置，不会改变项目所在区域的环境功能，满足总量控制要求。在采取切实有效的风险防范措施，落实风险应急预案的基础上，项目建设及运营对环境的不利影响可降至环境可接受程度。在落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

目　录

1、项目背景.....1
2、环境影响评价工作过程.....2
3、项目特点.....3
4、分析判定相关情况.....4
5、关注的主要环境问题及环境影响.....4
6、主要结论.....5
第 1 章　总 论.....1
1.1 编制依据.....1
1.2 评价原则、目的和重点.....6
1.3 环境影响评价因子.....7
1.4 评价工作等级和评价范围.....8
1.5 环境功能区划和评价标准.....21
1.6 环境保护目标.....29
第 2 章　项目政策及规划符合性.....40
2.1 环境保护法律法规符合性分析.....40
2.2 标准符合性分析.....40
2.3 政策符合性分析.....41
2.4 相关规划符合性分析.....44
2.5 “三线一单”符合性分析.....46
2.5 厂址选择合理性分析.....53
第 3 章　现有工程概况.....54
3.1 安定循环经济园区简介.....54
3.2 现有工程概况.....57
3.3 现有工程生产工艺.....77
3.4 环保工程.....92
3.5 污染源分析.....102

3.6 环境管理要求执行情况 119
3.7 项目现有工程环境问题及整改建议 126
第 4 章 建设项目概况与工程分析 129
4.1 工程概况 129
4.2 技改项目概况 136
4.3 污染物产排分析 163
第 5 章 环境现状调查与评价 208
5.1 自然环境概况 208
5.2 土地利用状况 213
5.3 主要污染源调查 217
5.4 环境空气质量现状调查与评价 217
5.5 地表水环境质量现状调查与评价 231
5.6 地下水环境现状调查与评价 236
5.7 声环境质量现状调查与评价 241
5.8 土壤环境质量现状监测与评价 242
5.9 二噁英类现状监测 252
第 6 章 运营期环境影响预测与评价 1
6.1 大气环境影响预测与评价 ..... 错误！未定义书签。
6.2 地表水环境影响分析 57
6.3 地下水环境影响预测与评价 60
6.4 土壤环境影响预测与评价 79
6.5 噪声影响分析与评价 92
6.6 固体废物影响分析 98
6.7 生态环境影响 99
6.8 碳排放环境影响分析与评价 99
第 7 章 环境风险分析 104
7.1 现有工程环境风险回顾性评价 104
7.2 本项目环境风险评价 116

7.3 环境风险管理 122
7.4 环境风险评价结论 125
第 8 章 清洁生产分析 128
8.1 生产工艺先进性 128
8.2 原料、产品及物耗 130
8.3 污染物产生及排放水平 130
8.4 清洁生产结论及建议 131
第 9 章 主要污染物排放总量分析 132
9.1 污染物排放总量控制 132
9.2 总量控制指标值 132
第 10 章 污染防治措施及技术可行性分析 134
10.1 废气污染防治措施及可行性分析 134
10.2 废水污染防治措施及技术可行性 146
10.3 地下水环境保护措施 150
10.4 土壤环境保护措施 154
10.5 噪声污染防治措施及可行性分析 154
10.6 固体废物污染防治措施及可行性分析 155
第 11 章 环境经济损益分析 158
11.1 环保投资 158
11.2 环境效益 158
11.3 社会效益 159
第 12 章 环境管理与监测 160
12.1 运营期环境管理 160
12.2 监测计划 165
12.3 污染物排放口（源）的管理 169
12.4 环境信息公开的要求 171
12.5 排污许可要求 175

12.6 竣工环境保护验收 175
第 13 章 结 论 177
13.1 项目概况 177
13.2 项目建设的必要性及与产业政策、规划的符合性 178
13.3 环境质量现状监测与评价 178
13.4 环境影响预测与分析 180
13.5 环境污染防治措施 183
13.6 清洁生产与总量控制 185
13.7 环境风险评价 186
13.8 公众参与情况 ..... 错误！未定义书签。
13.9 评价结论 186
13.10 建议 186

附 件 目 录

附件 1 环评委托书；

附件 2 北京市环境保护局关于阿苏卫循环经济园项目环境影响报告书的批复（京环审[2015]160 号）；

附件 3 北京市环境保护局关于阿苏卫循环经济园项目工程变化环境影响分析报告的复函（京环函[2018]255 号）；

附件 4 阿苏卫循环经济园项目部分工程竣工环境保护验收意见；

附件 5 阿苏卫循环经济园渗沥液处理站浓缩液蒸发项目环境影响登记表（备案号：202211011400001670）；

附件 6 突发环境事件应急预案备案表（备案编号：110114-2023-00002-L）

附件 7 排污许可证（证书编号：91110108665605709X001R）；

附件 8 营业执照；

附件 9 监测报告。

第 1 章　总论

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

1.1.1.1 国家环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015 年 1 月 1 日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018 年 12 月 29 日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2018 年 10 月 26 日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018 年 1 月 1 日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）》，2022 年 6 月 5 日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020 年 9 月 1 日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日；

（8）《中华人民共和国土地管理法（修改）》，2019 年 8 月 26 日；

（9）《中华人民共和国基本农田保护条例》，1999 年 1 月 1 日；

（10）《中华人民共和国水法（修订）》，2016 年 7 月 2 日；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法（修改）》，2012 年 7 月 1 日；

（12）《中华人民共和国可再生能源法》，2006 年 1 月 1 日；

（13）《中华人民共和国节约能源法（修改）》，2018 年 10 月 26 日；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法（修正）》，2018 年 10 月 26 日；

（15）《建设项目环境保护管理条例（修改）》，国务院第 682 号令，2017 年 10 月 1 日；

（16）《中华人民共和国自然保护区条例（修订）》，2017 年 10 月 7 日；

（17）《排污许可管理条例》，国务院令第 736 号，2021 年 1 月 24 日；

（18）《地下水管理条例》，国务院令第 748 号，2021 年 10 月 21 日。

1.1.1.1 地方环境保护法规

（1）《北京市大气污染防治条例》，2018 年 3 月 30 日修正；

（2）《北京市水污染防治条例》，2021 年 9 月 24 日修正；

（3）《北京市土壤污染防治条例》，2023 年 1 月 1 日起施行；

（4）《北京市生活垃圾管理条例》，2020 年 5 月 1 日起施行；

（5）《北京市危险废物污染环境防治条例》，2020 年 9 月 1 日起施行；

（6）《北京市环境噪声污染防治办法》，2007 年 1 月 1 日起施行；

（7）《北京市可再生能源开发利用条例》，2025 年 5 月 1 日起施行；

（8）《北京市危险废物污染环境防治条例》，2020 年 9 月 1 日起施行。

1.1.2 部门规章及规范性文件

（1）《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，建成[2000]120 号；

（2）《城市生活垃圾管理办法》，建设部令 157 号，2007 年 7 月 1 日起施行；

（3）《国家发展改革委关于印发〈可再生能源发电有关管理规定〉的通知》，发改能源〔2006〕13 号；

（4）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》，环发〔2008〕82 号；

（5）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》，国办发〔2010〕33 号；

（6）《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》，国办发〔2010〕36 号；

（7）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》，环发〔2010〕123 号；

（8）《国务院批转住房城乡建设部等部门〈关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见〉的通知》，国发〔2011〕9 号；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35 号；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37 号；

（12）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知〉》，环办〔2013〕103 号；

（13）《关于印发〈京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》，环发〔2013〕104 号；

（14）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104 号；

（15）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发〔2014〕197 号；

（16）《排污许可管理办法》，生态环境部令 第 32 号；

（17）《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》，环保部公告 2017 年第 43 号；

（18）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84 号；

（19）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第 4 号；

（20）《排污许可管理办法（试行）》，环境保护部令第 48 号，2018 年 1 月 10 日；

（21）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号，2020 年 1 月 1 日起施行；

（22）关于发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告，生态环境部公告 2019 年第 38 号；

（23）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2020 年 11 月 30 日生态环境部令第 16 号公布，2021 年 1 月 1 日起施行；

（24）国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，发改环资〔2022〕1453 号；

（25）《“十四五”生态保护监管规划》，环生态〔2022〕15 号；

（26）《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》，环环评〔2022〕26 号；

（27）《危险废物转移管理办法》，2022 年 1 月 1 日执行；

（28）《国家危险废物名录》（2025 年版）。

1.1.3 地方规章及规范性文件

（1）《关于全面推进生活垃圾处理工作的意见》，中共北京市委、北京市人民政府，2009 年 4 月 28 日；

（2）北京市市政市容管理委员会、北京市环境保护局、北京市商务委员会《关于切实提高生活垃圾收集运输和处理管理水平的通知》，京政容发〔2010〕39 号；

（3）《北京市人民政府关于发布北京生态保护红线的通知》，北京市人民政府，京政发[2018]18 号，2018 年 7 月 6 日；

（4）《关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见》，2020 年 12 月 24 日；

（5）《北京市建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》的通知，京环发〔2015〕19 号；

（6）《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定（2022 年本）》；

（7）《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》，京政办发〔2022〕5号，2022年3月22日；

（8）《北京市生态环境准入清单（2021 年版）》；

（9）《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》，通告〔2024〕33 号，2024 年 12 月 25 日；

（10）《北京市人民政府办公厅关于印发〈推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战 2025 年行动计划〉的通知》，京政办发〔2025〕3 号，2025 年 1 月 24 日；

（11）《北京市生态环境局关于在建设项目环境影响评价中试行开展碳排放核算评价的通告》，京环发〔2023〕9 号，2023 年 7 月 3 日。

1.1.4 相关规划

（1）《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642 号）；

（2）《北京城市总体规划（2016-2035）》；

（3）《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

（4）《北京市国土空间生态修复规划（2021 年-2035 年）》和《北京市生态安全格局专项规划（2021 年-2035 年）》；

（4）《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》；

（5）《北京市“十四五”时期环境卫生事业发展规划》；

（6）《大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》，2019 年 11 月；

（7）《落实“三区三线”<大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）>修改成果》，2023 年 4 月；

（8）《北京市大兴区安定镇国土空间规划及中心区控制性详细规划（2019 年-2035 年）》，2023 年 7 月；

（9）《北京市大兴区十四五时期生态环境保护规划》，2021 年 12 月；

（10）《北京市大兴区人民政府办公室关于印发<大兴区持续深入打好污染防治攻坚战 2025 年行动计划>的通知》，京兴政办发〔2025〕4 号，2025 年 3 月 10 日。

1.1.5 导则规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（11）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，生态环境部公告 2021 年第 24 号；

（12）《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ1205-2021）；

（13）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）；

（15）《建设项目环境影响评价技术指南 碳排放》（DB11/T2308-2024）。；

（16）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2018）；

（17）《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJ/T137-2019）；

（18）《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T212-2015）；

（19）《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》（GB/T 51452-2024）；

（20）《生活垃圾处理技术指南》（建成[2010]61 号）；

（21）《垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范》（HJ2012-2012）；

（22）《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJJ150-2010）；

（23）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010）；

（24）《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）（HJ1134-2020）；

（25）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（26）北京市生活垃圾焚烧发电行业污染防治手册，北京市生态环境局。

1.1.6 技术资料及其他相关文件

（1）《北京市大兴区生态环境局关于安定循环经济园区项目环境影响报告书的批复》（京兴环审[2020]78 号）；

（2）《安定循环经济园区项目竣工环境保护验收监测报告》，北京亿科菲环境技术有限公司，2025 年 5 月；

（3）《北京安定生物质能源有限公司突发环境事件应急预案》，2024 年 1 月；

（4）危险废物委托处置服务协议书；

（5）排污许可证（编号 91110115MA01Q0K07C001V）及执行报告（2024 年）；

（6）环境影响评价工作委托书。

（7）建设单位提供的污染源例行监测报告、垃圾成分检测报告和其他资料。

1.2 评价原则、目的和重点

1.2.1 评价原则

（1）本着“合法合规”，贯彻执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策，严格按照有关导则、标准，遵守科学、认真、实事求是的原则开展本项目的环境影响评价工作；

（2）遵循垃圾处理的“减量化、资源化、无害化”原则分析各类入炉垃圾处置方式的合理性。

1.2.2 评价目的

（1）通过对本项目生产工艺、污染因素和治理措施的分析，确定主要污染物产生环节和污染物的产生及排放情况；在对项目区环境质量现状和污染源进行调查的基础上，预测项目污染物对环境的影响范围和程度；论证污染防治措施的技术上的可行性和经济上的合理性，从生态环境保护的角度论述项目建设的可行性。

（2）贯彻“污染物总量控制”和“清洁生产”的原则，促进项目运行期的清洁生产；

（3）评价结论明确、公正、可信，评价中提出的环保对策、建议切实可行，具有可操作性，为本项目环保设施的设计和环境保护管理部门决策提供依据。

1.2.3 评价重点

根据本项目污染物排放特点及所在地环境质量现状，本次环境影响评价工作重点为：

（1）现有工程项目概况；

（2）本项目概况与工程分析；

（3）环境影响预测与评价；

（4）环境保护措施及其可行性论证。

1.3 环境影响评价因子

1.3.1 环境影响识别

本项目位于安定循环经济园区项目现有厂区内，不新增建设用地，不增加生产设备，无需进行土建施工。因此项目无施工期环境影响。本次评价主要识别项目运营期的环境影响因素，结果见表 1.3-1。

表 1.3-1　环境影响因素识别表

影响特点 / 影响阶段		影响类型												影响程度		
		有利	不利	可逆	不可逆	短期	长期	直接	间接	局部	区域	不确定	不显著	大	中	小
运营期	环境空气		△	△			△	△			△		△		△	
	地表水环境		△							△			△			△
	地下水环境		△							△			△			△
	土壤环境		△							△			△			△
	声环境		△	△			△	△		△						△
	生态环境		△		△		△		△	△			△			△
	社会环境	△			△		△		△		△				△	

1.3.2 评价因子

根据本项目工程特点，把项目运营期排放的常规污染物和特征污染物作为评价因子，见表 1.3-2。

表 1.3-2　评价因子一览表

序号	环境因素	评价因子		
		污染源	现状评价	影响预测分析
1	大气环境	颗粒物、NH_3、H_2S、臭气浓度、SO_2、NO_X、CO、铅、汞、镉、砷、六价铬、锰及其化合物、二噁英类	PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、NO_2、CO、O_3、NH_3、H_2S、臭气浓度、氯化氢、氟化物、TSP、铅、汞、镉、砷、六价铬、锰及其化合物、二噁英类	PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、NOx、CO、NH_3、H_2S、臭气浓度、Cd、Hg、As、Cr、锰及其化合物、二噁英类
2	地表水	COD_{Cr}、氨氮、pH 值、汞、砷、铅、铬（六价）、镉	--	--
3	地下水	COD_{Cr}、氨氮、pH 值、汞、砷、铅、铬（六价）、镉	K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-}、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、铁、锰、铜、锌、汞、砷、铬（六价）、铅、镉、挥发酚、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、镍、铊、锑、钴、铝、硒、硫化物、石油类	COD、铬（六价）
4	土壤	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铬（六价）	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘、锑、钴、二噁英类	铬（六价）
5	声环境	等效连续 A 声级	等效连续 A 声级	等效连续 A 声级
6	固体废物	炉渣、飞灰	--	炉渣、飞灰

1.4 评价工作等级和评价范围

1.4.1 评价工作等级

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN模式估算。

（1）判定依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定环境空气评价

工作等级。根据本项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率P_i（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：P_i—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

C_i—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m^3；

C_{0i}—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m^3。

评价工作等级按1.4-1的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率P_i按上式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者P_{max}。

表 1.4-1　评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{max}\geq10\%$
二级评价	$1\%\leq P_{max}<10\%$
三级评价	$P_{max}<1\%$

（2）评价因子和标准筛选

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“5.3评价等级判定”：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数；同时根据“8.2预测因子”：预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。

本项目依托原厂址现有焚烧工程，仅在生活垃圾入炉量不足时利用焚烧设施剩余产能掺烧市政污泥、园林和农林垃圾，项目实施后运营期废气污染源主要包括垃圾燃烧产生的焚烧炉烟气以及垃圾储坑及卸料区的恶臭。

焚烧炉烟气成分随垃圾成分的不同有所变化，主要污染物为SO_2、NO_x、HCl、烟尘、重金属和二噁英类；恶臭物质主要为NH_3、H_2S。

（3）地形图

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“C.1.2地形图”，应标示地形高程、项目位置、评价范围、主要环境保护目标、比例尺、图例、指北针等。本项目所在区域地形情况见图1.4-1。根据模型输出结果，距离本项目排放源5km范围内没有超过排放高度的地形存在，可作为简单地形。

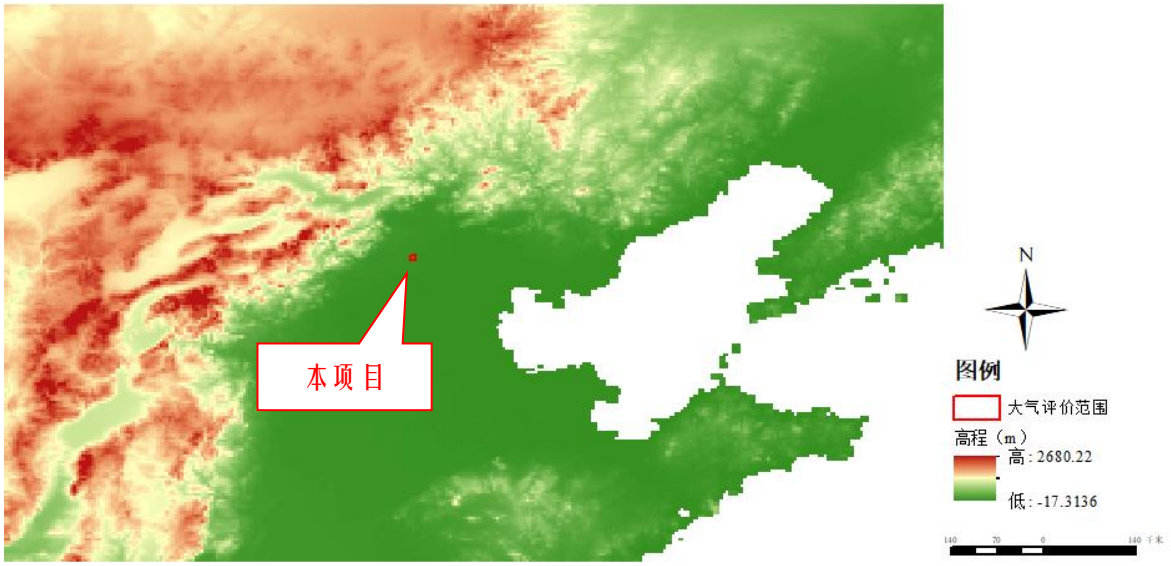


图 1.4-1　本项目所在区域地形示意图

（4）估算模型参数

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 B.6.1 城市/农村选项，“当项目周边 3km 半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”。本项目周边 3km 半径范围内一半以上面积属于农村地区（图 1.4-2），因此选择农村选项。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》附录 B.5，“地表参数选取项目周边 3km 范围内占地面积最大的土地利用类型”，依据《大兴分区规划（国土空间规划）（2017-2035 年）》，本项目周边 3.0km 范围内规划主要为林草保护区，经咨询规划编制单位北京市城市规划设计研究院，“林草保护区”保护内容均为林地；同时北京市大兴区园林绿化局核实项目周边 3.0km 范围内现状主要为林地（图 1.4-3），据此土地利用类型选择选择林地进行估算。

估算模型参数见表 1.4-2。

表 1.4-2　估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	-
最高环境温度/℃		38.8
最低环境温度/℃		-13.1
土地利用类型		落叶林
区域湿度条件		中等湿度气候
最小风速/m/s		0.5

测风高度/m		10
是否考虑地形	考虑地形	√是 □否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□是 √否
	岸线距离/km	--
	岸线方向/°	--

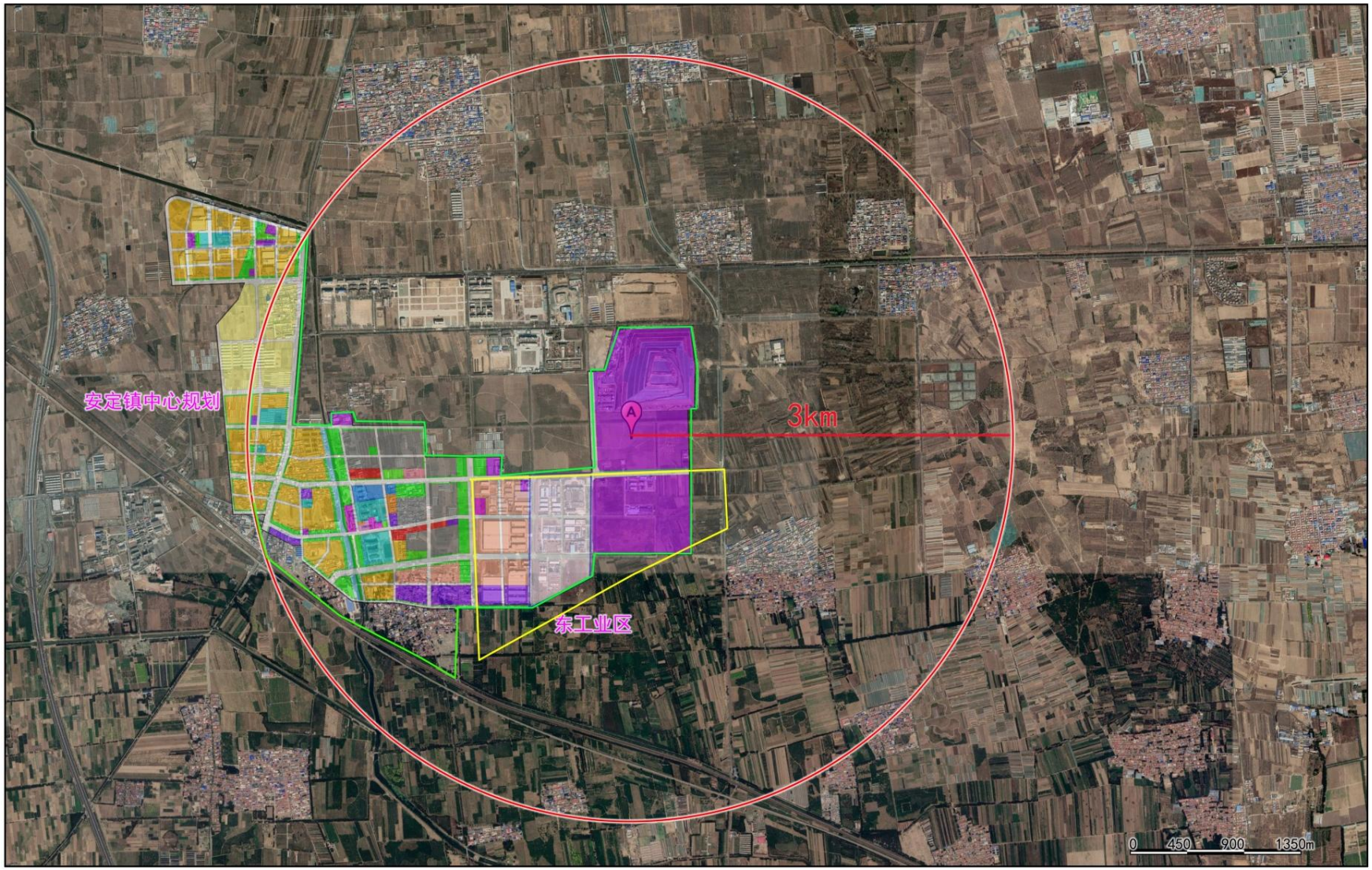

安定镇中心规划
3km
东工业区
0 450 900 1350m

图 1.4-2　项目周边 3km 城镇规划区分布范围图

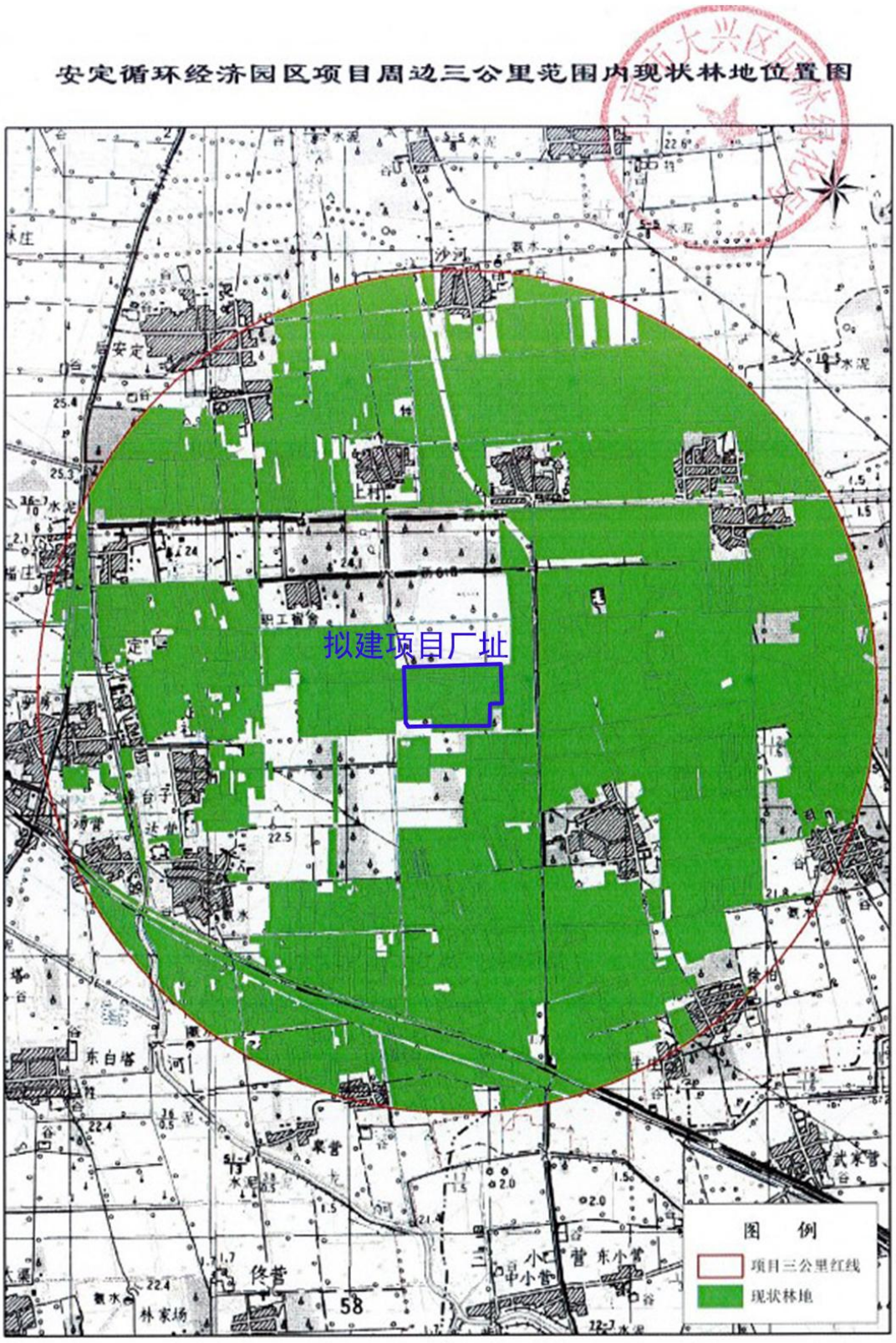


图 1.4-3　项目周边 3km 范围内现状林地分布图

（5）污染源参数

本次评价主要对项目实施后废气排放情况发生变化的大气污染源采用估算模式进行计算。

本项目大气污染物排放源强见表1.4-3、表1.4-4。

（6）估算模型计算结果

本项目正常工况涉及焚烧炉6根排气筒，6根排气筒位于1根集束排气筒内，因此对1根集束排气筒进行估算。估算结果见表1.4-5。

表 1.4-3　点源参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/(℃)	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)
		X	Y								SO_2
1	焚烧炉集束烟囱	-145	12	25	80	6.61	15.5	185	8000	正常工况	27.21

编号	名称	污染物排放速率(kg/h)										
		NO_2	PM_{10}	$PM_{2.5}$	CO	HCl	Hg	Pb	Mn	As	Cd	二噁英（mgTEQ/h）
1	焚烧炉集束烟囱	91.2	0.669	0.335	57	8.74	0.00924	0.00117	0.04601	0.00053	0.00043	0.044

表 1.4-4　面源参数表

编号	名称	面源中心点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物排放速率/(kg/h)		
		X	Y							NH_3	H_2S	非甲烷总烃
1	垃圾池及卸料大厅东侧出口	3	-86	26	4	8	0	6	8760	0.045	0.006	0.12
2	垃圾池及卸料大厅西侧出口	-317	-86	25	4	8	0	6		0.022	0.00055	—

表 1.4-5　大气环境影响估算一览表

序号	污染物			最大占标率 Pmax (%)	$D_{10\%}$(m)
1	点源	焚烧炉集束烟囱	SO_2	4.04	/
			NO_2	10.14	3024
			CO	0.13	/
			PM_{10}	0.05	/
			$PM_{2.5}$	0.05	/
			HCl	3.89	/
			Hg	0.69	/
			Pb	0.01	/
			Cd	0.32	/
			As	0.33	/
			Mn	0.03	/
			二噁英	0.27	/
2	面源	垃圾池及卸料大厅东侧出口	非甲烷总烃	50.53	125
			NH_3	113.69	400
			H_2S	303.17	1025
3		垃圾池及卸料大厅西侧出口	NH_3	55.6	150
			H_2S	27.8	25

备注：1、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 的小时平均浓度取《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级浓度限值 24 小时平均浓度的 3 倍，Hg、Pb、Cd、As 的小时平均浓度取《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级浓度限值年均浓度的 6 倍。2、HCl、NH_3、H_2S 小时平均浓度参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值，Mn 小时平均浓度参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值的 3 倍。3、二噁英小时平均浓度取日本环境质量标准大气环境中年平均浓度值的 6 倍。**4、**非甲烷总烃执行《环境空气质量保证非甲烷总烃限值》（DB13/157-2012）中二级标准。

估算结果中，无组织排放源垃圾池及卸料大厅东侧出口中 H2S 的最大落地浓度占标率最大，为 303.17%，大于 10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目大气环境影响评价等级确定为一级。

2、声环境

本项目不新增设备，相较现有工程，仅增加污泥和园林、农林垃圾卸料产生的噪声。运行期厂界噪声有一定的增加，但项目周边 200m 范围内无声环境保护目标，影响人口没有变化；建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3 类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），评价工作等级定为三级。

3、地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，间接排放建设项目评价等级为三级 B。

本项目实施后，全厂废水产生种类与现有项目保持一致，主要为垃圾库渗滤

液、冲洗废水、化水站排水、循环水系统排水以及生活污水等。本项目渗滤液依托渗滤液处理站处置后回用于厂区冲洗、绿化、生产，不外排。因此，本项目地表水环境评价等级为三级 B。

4、地下水环境

本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作等级确定原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级。

本项目属于“U 城镇基础设施及房地产”中“149 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置-全部”，不属于生活垃圾填埋处置，地下水环境影响评价项目类别为II类，及“152 工业固体废物（含污泥）集中处置-全部”，一类固废，地下水环境影响评价项目类别为 III 类。

项目所在区域不属于集中式饮用水源地区域，不属于与地下水环境相关的保护区，评价区内无居民饮用水源分布，地下水环境敏感程度为“不敏感”。

因此，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，具体判定依据见表 1.4-8。

表 1.4-8　地下水环境影响评价工作等级划分表

项目类别 环境敏感程度	I类项目	**II类项目**	**III类项目**
敏感	一	一	一
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

5、土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A.1 土壤环境影响评价项目类别表，本项目及现有工程属于“附录 A”中的“电力热力燃气及水生产和供应业”的I类（生活垃圾及污泥发电）项目及“环境和公共设施管理业”的II类（采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用）项目。

本项目位于现有工程生活垃圾焚烧发电厂内，无新增占地，现有工程生活垃圾焚烧发电厂占地面积 308358.391m^2（30.84hm^2），占地规模为中型（5~50hm^2）；项目土壤影响类型为污染影响型，影响途径主要为入渗及大气沉降，其中大气沉降影响范围内存在耕地，因此周边土壤环境敏感程度为敏感。综上，本项目土壤评价等级为一级。

表 1.4-9　土壤环境影响评价工作等级划分表

占地规模	**I类**	II类	III类

评价工作等级 敏感程度	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	**一级**	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—

6、生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于安定循环经济产业园区现有厂区内，无新增占地，因此生态环境影响评价进行简单分析。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关规定，结合实际情况，本项目涉及的主要危险物质为柴油、甲烷、次氯酸钠、渗滤液、盐酸等。本项目大气环境、水环境危险物质数量与临界量比值 Q 分别为 0.98、57.5。本项目行业及生产工艺等级为 M4，地表水环境、地下水环境的危险性等级均为 P4，地表水环境、地下水环境敏感程度为 E3、E2；大气环境、地表水环境、地下水环境分别对应的环境风险潜势为 I、I、II；对照 HJ169-2018“表 1 评价工作等级划分”，本项目大气、地表水、地下水环境风险评价等级分别为简单分析、简单分析、三级评价，综合各要素等级的相对高值，本项目环境风险评价等级确定为三级。判定过程详见第 7 章。

1.4.2 评价范围

（1）大气环境

经估算，项目各污染物最大地面质量浓度占标准限值均小于 10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，确定本项目大气评价范围为以厂址为中心区域、边长为 5km 的矩形区域，见图 1.4-4。

（2）声环境

根据《环境影响评价技术导则地表 水环境》（HJ2.3-2018），本项目声环境评价范围为厂界外 200m 范围，见图 1.4-4。

（3）地表水环境

本次评价地表水评价等级为三级 B。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》

（HJ2.3-2018），不设地表水评价范围，仅对水污染防治措施的有效性进行评价。

（4）地下水环境

本项目地下水评价范围通过《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的公式计算法计算确定：

$$L = \alpha \cdot K \cdot I \cdot T / n_e$$

上式中，L——质点下游迁移距离（m）；

α——变化系数，$\alpha \geq 1$，一般取 2；

K——含水层渗透系数（m/d），根据项目区水文地质勘查报告中抽水试验数据，取值为 3.8m/d；

I——水力坡度，无量纲，根据项目所在区水位等值线图，地下水水力坡度为 1.5‰；

T——质点迁移天数，取值为本项目的服务期 25 年，即 9125d；

n_e——有效孔隙度，无量纲，取值 0.12。

通过计算得质点下游迁移距离为 867m，考虑到敏感点的分布情况，本次调查评价范围为根据项目工程单元分布特征、地下水流场特征，在公式法计算结果的基础上外扩形成的面积约 2.44km^2 的区域，其中项目区向下游外扩 867m，垂直于流向左侧外扩 660m，右侧外扩 434m，上游外扩 434m。

（5）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“7.2调查评价范围”，本项目土壤环境调查评价范围包括：占地范围内及占地范围外1km范围，见图1.4-6。

（6）生态环境

本项目位于安定循环经济园生活垃圾焚烧厂内，无新增占地，因此本次生态环境评价范围为生活垃圾焚烧厂厂区。

（7）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气、地表水环境风险评价等级为简单分析，因此不设大气、地表水环境风险评价范围。HJ169-2018“4.5.3”提出，“地下水环境风险评价范围参照 HJ610 确定”，因此本项目地下水环境风险评价范围与前述地下水环境评价范围一致，以项目场地为中心，东南方向长 1500m，其余各方向约 500m 的区域，评价范围共 2km^2。

1.5 环境功能区划和评价标准

1.5.3.1 环境功能区划

1、大气环境功能区划

本项目所在区域为居住区、农村地区，属于环境质量功能区分类中的二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

2、地表水环境功能区划

距本项目厂区最近的地表水体为厂区北侧 1100m 处的岔河。

根据《北京市地面水环境质量功能区划》及“北京市环境保护局关于《北京市地面水环境质量功能区划》进行部分调整的通知”（京环发〔2006〕195 号）中的相关规定，岔河属于“北运河水系”、“凤河”支流，地表水水体功能为“农业用水区及一般景观要求水域”、水质分类为 V 类。

3、地下水环境功能区划

目前项目区尚未进行地下水环境功能区划分，按地下水水质属性及使用功能，水质目标为III类。

4、声环境功能区划

根据《北京市大兴区人民政府关于印发<北京市大兴区声环境功能区划实施细则>的通知》（京兴政发[2024]16 号），“独立于乡村村庄、位于乡村连片住宅区和集镇之外的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区执行 3 类声环境功能区标准”。

本项目厂址属于《北京市大兴区声环境功能区划实施细则》附件 4 中“安定镇东工业区”范围，厂址所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类声功能区标准；项目北厂界与安定生活垃圾填埋场紧邻，东厂界距京澳线约 210m，南厂界距外环路约 10m，西厂界距站上路约 50m，其中外环路、站上路均规划为城市主干路，道路两侧一定距离范围内（相邻功能区为 3 类区，按 25m 划分）执行 4a 类声功能区标准；厂区外周边区域执行 1 类声功能区标准。

1.5.3.2 环境质量标准

1、环境空气质量标准

本项目评价区环境空气 SO_2、NO_2、CO、O_3、PM_{10}、$PM_{2.5}$等基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 1 中“过渡阶段浓度限值”的二级标准限值；TSP、

NO_x、Pb 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2 中“过渡阶段浓度限值”的二级标准限值；Cd、Hg、As、Cr（VI）、F 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录 A 中参考浓度限值；

氨、硫化氢、氯化氢、锰及其化合物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1 中其他污染物空气质量浓度参考限值；

二噁英类执行《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号）推荐值（0.6pgTEQ/m^3）。

具体标准值见表 1.5-1。

表 1.5-1 环境空气污染物浓度限值

序号	因子		标准限值（mg/m^3）			执行标准
			1 小时平均	24 小时平均	年平均	
1	SO_2	二级	0.5/0.15	0.15/0.05	0.06/0.02	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表 1、表 2 中过渡阶段浓度限值/浓度限值二级标准、表 A.1 参考浓度限值
2	NO_2	二级	0.2/0.2	0.08/0.05	0.04/0.03	
3	CO	二级	10/10	4/4	/	
4	O_3	二级	0.2/0.2	0.16/0.16（8 小时均值）	/	
5	PM_{10}	二级	/	0.12/0.1	0.06/0.05	
6	$PM_{2.5}$	二级	/	0.06/0.05	0.03/0.025	
7	TSP	二级	/	0.3	0.2	
8	NO_x	二级	0.25	0.10/0.07	0.05/0.04	
9	Pb	二级	/	/	0.0005	
10	Cd		/	/	0.000005	
11	Hg		/	/	0.00005	
12	As		/	/	0.000006	
13	Cr（VI）		/	/	2.5E-08	
14	氟化物		0.02	0.007	/	
15	氨		0.20	/	/	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1 中其他污染物空气质量浓度参考限值
16	硫化氢		0.01	/	/	
17	氯化氢		0.05	0.015	/	
18	锰及其化合物		/	0.01	/	
19	二噁英类		/	/	0.6pgTEQ/m^3	《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号）推荐值

2、地表水环境质量标准

本项目厂区北侧 1100m 处为岔河。

根据《北京市地面水环境质量功能区划》及“北京市环境保护局关于《北京市地面水环境质量功能区划》进行部分调整的通知”（京环发〔2006〕195 号）中的相关

规定，岔河属于“北运河水系”、“凤河”支流，地表水水体功能为“农业用水区及一般景观要求水域”、水质分类为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，具体标准值见表 1.5-2。

表 1.5-2　地表水环境质量标准　（单位：mg/L，pH 除外）

污染物	pH	铜	锌	总磷	高锰酸盐指数	溶解氧	COD_{Cr}
V类标准	6~9	≤1.0	≤2.0	≤0.4	≤15	≥2	≤40
污染物	BOD_5	氟化物	砷	汞	镉	六价铬	铅
V类标准	≤10	≤1.5	≤0.1	≤0.001	≤0.01	≤0.1	≤0.1
污染物	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	粪大肠菌群	氨氮	硫化物
V类标准	≤0.2	≤0.1	≤1.0	≤0.3	≤40000 个/L	≤2.0	≤1.0

3、地下水质量标准

区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体标准值见表 1.5-3。

表 1.5-3　地下水质量指标及限值

序号	指标	III类	序号	指标	III类
感官性状及一般化学指标			**微生物指标**		
1	pH（无量纲）	6.5≤pH≤8.5	17	总大肠菌群/（MPN/100mL）	≤3.0
2	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	≤450	18	菌落总数/（CFU/mL）	≤100
3	溶解性总固体/（mg/L）	≤1000	**毒理学指标**		
4	硫酸盐/（mg/L）	≤250	19	亚硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤1.00
5	氯化物/（mg/L）	≤250	20	硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤20.0
6	铁/（mg/L）	≤0.3	21	氰化物/（mg/L）	≤0.05
7	锰/（mg/L）	≤0.10	22	氟化物/（mg/L）	≤1.0
8	铜/（mg/L）	≤1.00	23	汞/（mg/L）	≤0.001
9	锌/（mg/L）	≤1.00	24	砷/（mg/L）	≤0.01
10	铝/（mg/L）	≤0.20	25	硒/（mg/L）	≤0.01
11	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）	≤0.002	26	镉/（mg/L）	≤0.005
12	耗氧量（COD_{Mn} 法，以 O_2 计）/（mg/L）	≤3.0	27	铬（六价）/（mg/L）	≤0.05
13	氨氮（以 N 计）/（mg/L）	≤0.50	28	铅/（mg/L）	≤0.01
14	钠/（mg/L）	≤200	29	镍/（mg/L）	≤0.02
15	硫化物/（mg/L）	≤0.02	30	铊/（mg/L）	≤0.0001
16	阴离子表面活性剂/（mg/L）	≤0.3	31	锑/（mg/L）	≤0.005
-	-	-	32	钴/（mg/L）	≤0.05

4、声环境质量标准

根据《北京市大兴区人民政府关于印发<北京市大兴区声环境功能区划实施细则>的通知》（京兴政发[2024]16 号），项目厂址属于安定镇东工业区范围，划分为 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准；项目南厂界距外环路 10m，外环路规划为城市主干路，道路两侧 25m 距离范围内执行 4a 类声功能区标准；厂区外周边区域执行 1 类声功能区标准。具体标准值见表 1.5-4。

表 1.5-4　声环境质量标准限值

类别	昼间	夜间	适用区域
4a 类	70 dB（A）	55 dB（A）	南厂界
3 类	65 dB（A）	55 dB（A）	东、西、北厂界
1 类	55 dB（A）	45 dB（A）	厂区外周边区域

5、土壤环境质量标准

本项目用地为环卫设施用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设用地分类，属于第二类用地，因此土壤环境质量执行第二类用地风险筛选值标准要求，见表 1.5-5。

评价范围内农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准要求，见表 1.5-6。

表 1.5-5　建设用地土壤污染风险筛选值　（单位：mg/kg）

序号	污染物项目	筛选值		管制值	
		第一类用地	**第二类用地**	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物					
1	砷	20①	60①	120	140
2	镉	20	65	47	172
3	铬（六价）	3.0	5.7	30	78
4	铜	2000	18000	8000	36000
5	铅	400	800	800	2500
6	汞	8	38	33	82
7	镍	150	900	600	2000
8	锑	20	180	40	360
9	铍	15	29	98	290
10	钴	20	70	190	350
11	钒	165	752	330	1500
挥发性有机物					
12	四氯化碳	0.9	2.8	9	36
13	氯仿	0.3	0.9	5	10
14	氯甲烷	12	37	21	120
15	1,1-二氯乙烷	3	9	20	100

16	1,2-二氯乙烷	0.52	5	6	21
17	1,1-二氯乙烯	12	66	40	200
18	顺-1,2-二氯乙烯	66	596	200	2000
19	反-1,2-二氯乙烯	10	54	31	163
20	二氯甲烷	94	616	300	2000
21	1,2-二氯丙烷	1	5	5	47
22	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	10	26	100
23	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	6.8	14	50
24	四氯乙烯	11	53	34	183
25	1,1,1-三氯乙烷	701	840	840	840
26	1,1,2-三氯乙烷	0.6	2.8	5	15
27	三氯乙烯	0.7	2.8	7	20
28	1,2,3-三氯丙烷	0.05	0.5	0.5	5
29	氯乙烯	0.12	0.43	1.2	4.3
30	苯	1	4	10	40
31	氯苯	68	270	200	1000
32	1,2-二氯苯	560	560	560	560
33	1,4-二氯苯	5.6	20	56	200
34	乙苯	7.2	28	72	280
35	苯乙烯	1290	1290	1290	1290
36	甲苯	1200	1200	1200	1200
37	间二甲苯+对二甲苯	163	570	500	570
38	邻二甲苯	222	640	640	640
半挥发性有机物					
39	硝基苯	34	76	190	760
40	苯胺	92	260	211	663
41	2-氯酚	250	2256	500	4500
42	苯并[a]蒽	5.5	15	55	151
43	苯并[a]芘	0.55	1.5	5.5	15
44	苯并[b]荧蒽	5.5	15	55	151
45	苯并[k]荧蒽	55	151	550	1500
46	䓛	490	1293	4900	12900
47	二苯并[a,h]蒽	0.55	1.5	5.5	15
48	茚并[1,2,3-cd]芘	5.5	15	55	151
49	萘	25	70	255	700
二噁英类					
50	二噁英类（总毒性当量）	1×10^{-5}	4×10^{-5}	1×10^{-4}	4×10^{-4}
石油烃类					
51	石油烃（C_{10}-C_{40}）	826	4500	5000	9000
注：具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。					

表 1.5-6　农用地土壤污染风险筛选值　（单位：mg/kg）

序号	污染物项目①②		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300
注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。						

1.5.3.3 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）焚烧炉烟气

本项目焚烧炉烟气采用“SNCR+旋转喷雾反应塔半干法+消石灰喷射干法+活性炭喷射+布袋除尘器+SCR”工艺进行处理，处理后经80m高烟囱排放。焚烧炉烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单标准限值，见表1.5-7。

表 1.5-7　焚烧炉大气污染物排放标准一览表

序号	污染物	取值时间	GB18485-2014 限值（mg/m^3）
1	颗粒物	1 小时均值	30
		24 小时均值	20
2	氮氧化物（NO_X）	1 小时均值	300
		24 小时均值	250
3	二氧化硫（SO_2）	1 小时均值	100
		24 小时均值	80
4	氯化氢（HCl）	1 小时均值	60
		24 小时均值	50
5	汞及其化合物（以 Hg 计）	测定均值	0.05
6	镉、铊及其化合物（以 Cd＋Tl 计）	测定均值	0.1
7	锑、砷、铅、钴、铜、锰、镍及其化合物（Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	测定均值	1.0
8	二噁英类	测定均值	0.1 $ngTEQ/m^3$
9	一氧化碳（CO）	1 小时均值	100
		24 小时均值	80
注：炉膛内焚烧温度≥850℃，炉膛内烟气停留时间≥2秒，焚烧炉渣热灼减率≤5%。			

（2）主厂房及厂界恶臭污染物

本项目污泥、园林、农林垃圾卸料进入现有垃圾池贮存，垃圾池采用“负压+密封”的措施控制恶臭气体，并通过一次风将恶臭气体送入焚烧炉焚烧处理。恶臭污染物（H_2S、NH_3、甲硫醇、臭气浓度）的排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表2中“II时段”的排放限值，见表1.5-8。

表 1.5-8　主厂房及厂界恶臭污染物排放限值

污染物项目	最高允许排放浓度（mg/m³）	与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h）	单位周界无组织排放监控点浓度限值 （mg/m³）
	II时段	31.5m（从严 50%）	
氨	10	2.28	0.20
硫化氢	3.0	0.11	0.010
甲硫醇	1.0	0.08	0.007
臭气浓度	—	6940	20（无量纲）
注：垃圾池除臭设施排气筒高度 31.5m，未高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上，其最高允许排放速率按内插法计算结果的 50%执行。			

（3）焚烧厂工业粉尘、炉渣综合处理厂污染物及厂界颗粒物

现有工程炉渣综合处理厂排放的颗粒物（工业粉尘）、氨等污染物，焚烧厂各粉料储仓、飞灰仓及两个飞灰固化间内的4台飞灰混炼机排放的颗粒物，执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中的“II时段”的排放限值，见表1.5-9。

表 1.5-9　焚烧厂工业粉尘、炉渣综合处理厂污染物及厂界颗粒物排放限值

污染物项目	最高允许排放浓度（mg/m³）	与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h）	单位周界无组织排放监控点浓度限值（mg/m³）
	II时段	25m	
氨	10	2.65	0.20
颗粒物	10	3.15	0.3
注：排气筒高度高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上。			

（4）医疗废物处理设施大气污染物排放标准

现有工程医疗废物处理设施高温消毒过程排放的挥发性有机物（VOCs）、氨、硫化氢、甲硫醇、颗粒物等污染物执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表 3 中II时段的排放限值，见表 1.5-10。

表 1.5-10　医疗废物处理设施大气污染物排放限值

污染物项目	最高允许排放浓度（mg/m³）	与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h）	单位周界无组织排放监控点浓度限值（mg/m³）
	II时段	15m（从严 50%）	
氨	10	0.36	0.20

硫化氢	3.0	0.018	0.010
甲硫醇	1.0	0.03	0.007
臭气浓度	—	1000	20（无量纲）
颗粒物	10	0.39	0.3
非甲烷总烃	50	1.8	1.0
注：排气筒高度 15m，未高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上，其最高允许排放速率按表 2 所列排放限值的 50%执行。			

同时此工序 VOCs 无组织排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的无组织排放控制要求。

2、水污染物排放标准

本项目废水主要为污泥渗滤液，与现有工程焚烧厂垃圾渗滤液共同收集，依托渗滤液处理站处理后回用于厂区冲洗、景观绿化和生产工艺。渗滤液处理站出水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”较严限值，见表 1.5-11。

表 1.5-11 本项目废水执行标准 单位：mg/L

污染物项目	pH（无量纲）	COD_{Cr}	BOD_5	氨氮	总氮	总磷（以 P 计）	浊度（NTU）	溶解性总固体	溶解氧	石油类	粪大肠菌群（MPN/L）
GB/T19923-2024	6~9	50	10	5	15	0.5	5	1000	/	1.0	1000
GB/T18920-2020	6~9	/	10	8	/	/	10	1000	2.0	/	1000
排放限值	6~9	50	10	5	15	0.5	5	1000	2.0	1.0	1000

3、噪声排放标准

本项目运营期东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中的 4 类，见表 1.5-12。

表 1.5-12 厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

时段 / 标准级别	昼间	夜间
3 类	65	55
4 类	70	55

4、固体废物

本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，其中一

般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《北京市危险废物污染环境防治条例》等相关规定。

飞灰执行《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020），飞灰固化稳定后填埋，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的相关规定执行。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中对填埋废物的入场要求，生活垃圾焚烧飞灰仅可进入填埋场的独立分区进行填埋处置，且应满足下列条件：

①二噁英类含量低于 3μgTEQ/kg；

②按照 HJ/T300 制备的浸出液中危害成分浓度低于规定的限值。

表 1.5-13　浸出液污染物浓度限值

序号	污染物项目	浓度限值（mg/L）
1	总汞	0.05
2	总铜	40
3	总锌	100
4	总铅	0.25
5	总镉	0.15
6	总铍	0.02
7	总钡	25
8	总镍	0.5
9	总砷	0.3
10	总铬	4.5
11	六价铬	1.5
12	总硒	0.1

1.6 环境保护目标

本项目不新增占地。评价范围内主要保护目标为评价区内的村庄、学校、医院、文保单位等敏感目标，评价区环境敏感目标分布情况见表 1.6-1、本项目周边地下水保护目标情况见表 1.6-2，评价区环境敏感目标分布见图 1.6-1、与地下水敏感点位置关系示意图见图 1.6-2、评价区环境敏感目标部分照片见图 1.6-3、周边地下水保护目标部分照片见图 1.6-4。

表 1.6-1　评价范围内主要环境保护目标一览表

环境要素	环境保护目标			与拟建厂区相对方位	与厂界最近距离（km）	户数（户）/教师数量（人）/医院床位数（个）/文物及森林公园保护级别	总人口数（人）/学生数数（人）/医院医生人数（人）/文物及森林公园保护级别	环境功能
	市、区、县	乡、镇、社区	镇、行政村、自然村					
环境空气评价范围	北京市大兴区	安定镇	安定镇	西南	2.35	8018	34000	二类区
			西侧组团	西北西	2.47	1182	3203	
			东侧组团	东	1.77	1930	4500	
			前安定村	西北	1.69	470	980	
			后安定村	西北	1.99	855	2676	
			沙河村	北	1.77	281	1042	
			于家务村	东南	2.83	375	1188	
			徐柏村	东南	2.30	308	786	
			堡林庄村	西北	4.28	361	1029	
			驴房村	西	2.34	401	1061	
			兴安营村	西	2.28	423	1020	
			车站村	西	2.61	145	300	
			汤营村	西南	2.88	189	732	
			伙达营村	西南	2.19	709	2365	
			西白塔村	西南	3.48	537	1416	
			东白塔村	西南	3.17	524	1574	
			皋营村	西南南	2.90	83	227	
			周园子村	南	2.47	107	288	
			龙兴家园	西	2.55	426	1100	
			田园适家（小区）	西南西	2.68	111	900	

			北京第十四中学（安定分校）	西南	1.66	91	476	
			通州马坊完全小学	东	1.75	18	283	
			安定中心小学	西南	1.74	118	1378	
			后安定小学	西北	2.43	21	294	
			安定镇中心卫生院	西南	2.43	30	116	
			某单位	西北	0.65	——	——	
			东白塔清真寺	西南	3.21	区级文物保护单位		
			古桑国家森林公园	东	距古桑园规划边界约 0.44	国家级森林公园		
		长子营镇	公和庄村	东北	4.11	106	291	
			和顺场村	东北东	3.12	41	187	
	廊坊市广阳区	万庄镇	牤牛庄村	东南	2.56	56	246	
			武家营村	东南	3.46	247	964	
			武家营小学	东南	3.40	18	238	
地表水	位于厂区以北方向约 1.2km 的岔河水域，为V类水体							
地下水	区域地下水环境，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准							
声环境	项目运营后厂区边界外 200m 范围内没有声环境敏感点							/
土壤环境	厂界外 1km 范围内的土壤环境，包括建设用地、农用地，其中最近的敏感目标（耕地）距厂界东南侧约 40m。							

表 1.6-2　项目周边地下水保护目标情况

序号	村庄	供水井个数	相对厂界距离（m）	坐标	井深（m）	取水层位	供水量（m^3/d）
1	伙达营村	1	1415	北纬：39°36'39.03"，东经：116°30'15.41"	280	第四系第三孔隙承压含水层	445
2	安定镇集中供水厂	3	498	北纬：39°37'19.66"，东经：116°30'35.85"	300		2000
			608	北纬：39°37'24.94"，东经：116°30'27.19"			
			652	北纬：39°37'37.95"，东经：116°30'21.39"			

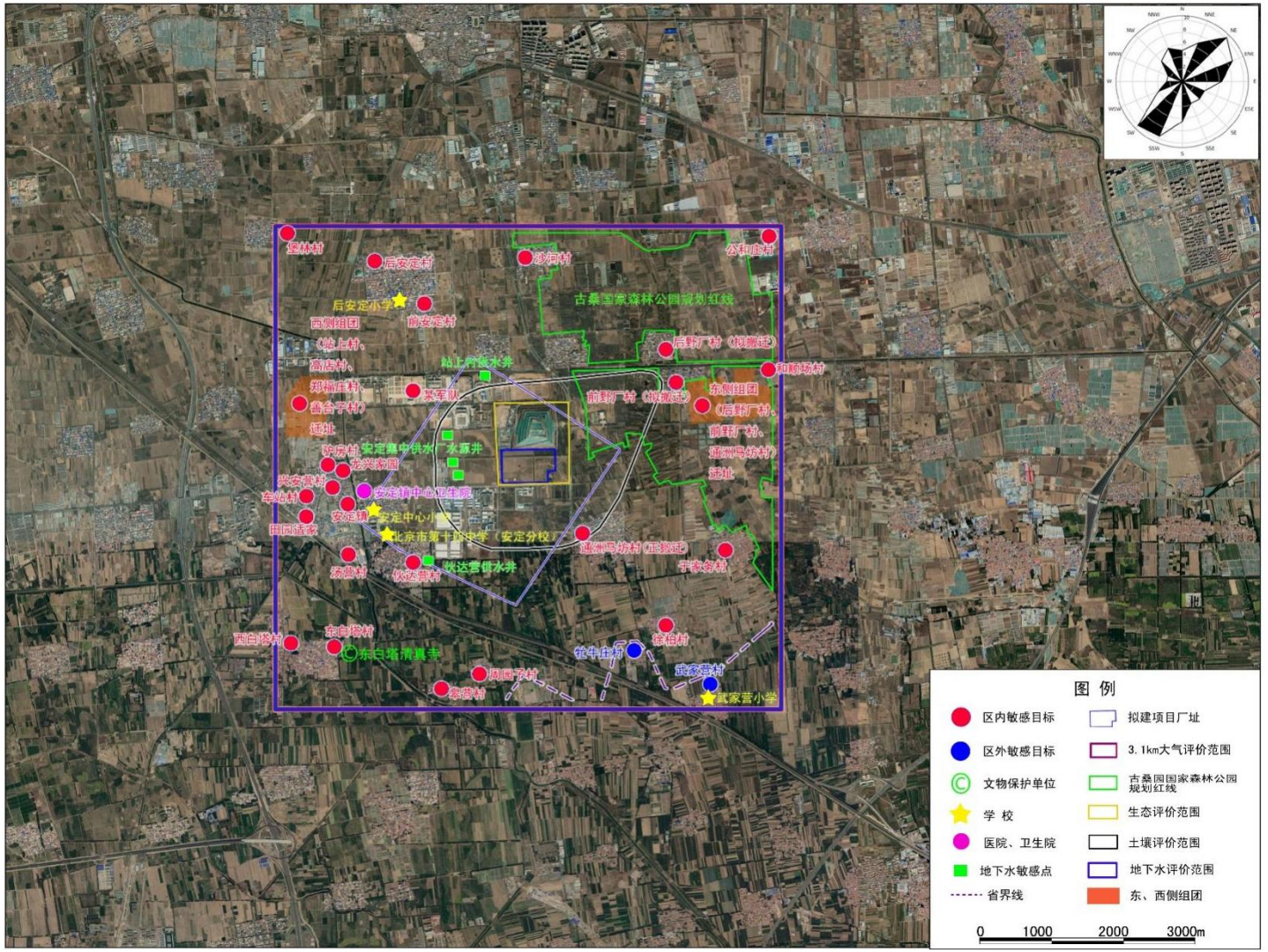


图 1.6-1　环境影响评价范围及环境敏感目标分布

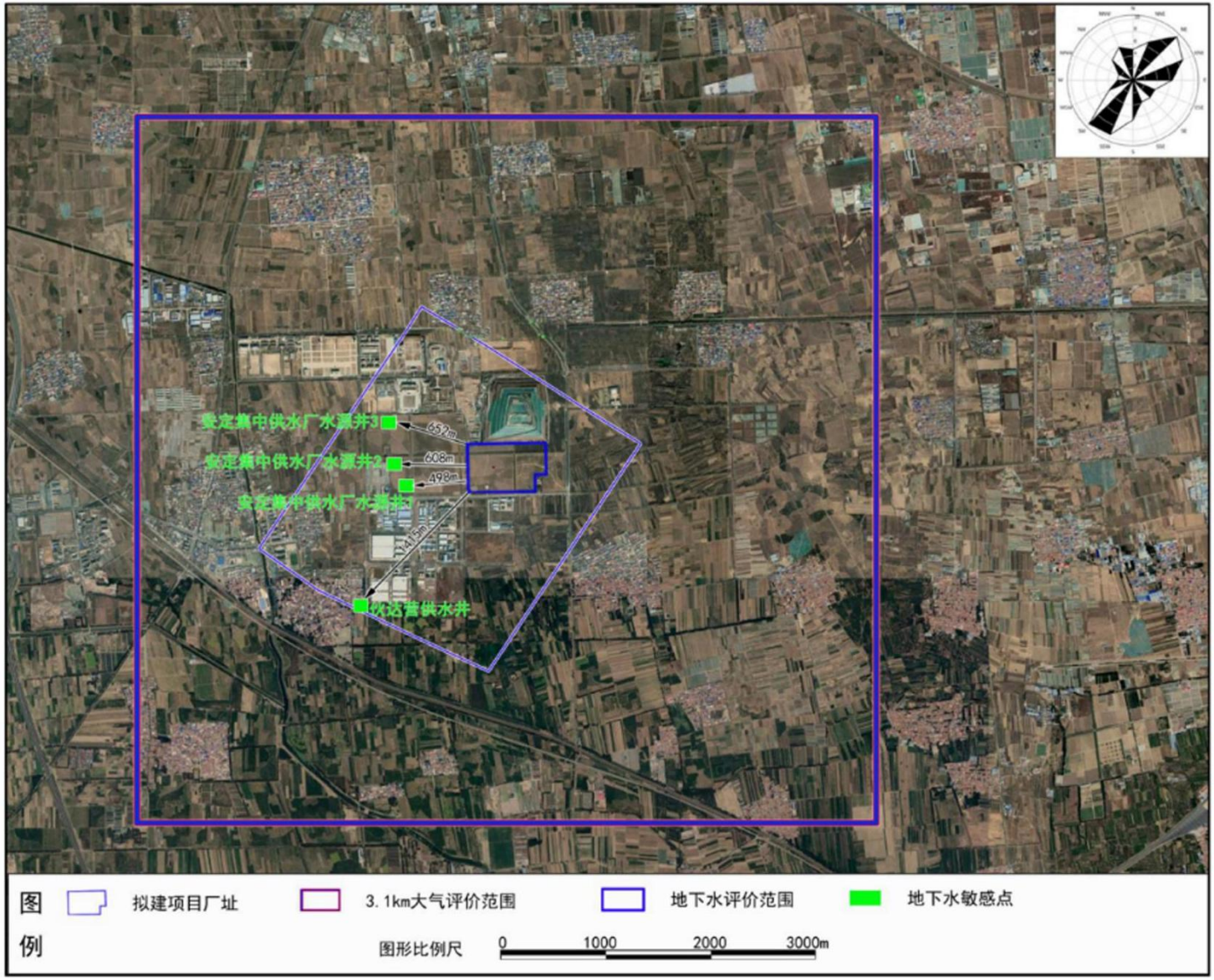


图 1.6-2　拟建项目与地下水敏感点位置关系示意图



郑福庄村



站上村



善台子村



高店村





西侧组团（郑福庄村、站上村、善台子村、高店村）搬迁安置地现状



前野厂村



后野厂村



通洲马坊村



东侧组团搬迁安置地现状



安定镇镇区



驴房村



堡林庄村



后安定村



前安定村



沙河村



伙达营村



徐柏村



于家务村



周园子村



西白塔村



东白塔村



公和庄村



和顺场村



龙兴家园



田园适家



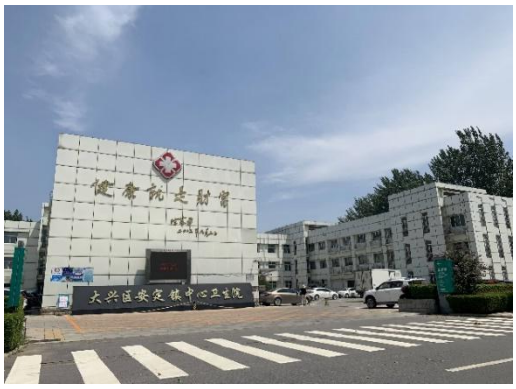
安定中心小学



九十四中学（安定分校）



后安定小学



安定镇中心卫生院



古桑国家森林公园



东白塔清真寺

图 1.6-3　评价范围内敏感目标部分照片(部分替



伙达营村供水井



安定供水厂水源井 1



安定供水厂水源井 2



安定供水厂水源井 3

图 1.6-4　评价范围内村庄供水井和供水厂及供水厂水源井现状照片

第 2 章　项目政策及规划符合性

2.1 环境保护法律法规符合性分析

本项目建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等法律法规要求，符合性分析见表 2.1-1。

表 2.1-1　本项目与相关法律法规符合性分析

法律法规	相关条款	符合性分析
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日施行）	第五十五条　建设生活垃圾处理设施、场所，应当符合国务院生态环境主管部门和国务院住房城乡建设主管部门规定的环境保护和环境卫生标准。	本项目依托现有生活垃圾焚烧发电设施调整入炉燃料结构，掺烧处理污泥、园林、农林垃圾，项目建设符合最新的国家环境保护及环境卫生标准。
	第七十一条　…县级以上人民政府城镇排水主管部门应当将污泥处理设施纳入城镇排水与污水处理规划，推动同步建设污泥处理设施与污水处理设施，鼓励协同处理，污水处理费征收标准和补偿范围应当覆盖污泥处理成本和污水处理设施正常运营成本。	本项目利用安定循环经济园区现有垃圾焚烧设施，在不调整设施处理规模的情况下，通过掺烧方式协同处置市政污泥。
《北京市水污染防治条例》（2018 年 3 月 30 日修正）	第四十四条　本市鼓励和支持通过资源综合利用方式，采用循环经济模式对污泥进行处置。	本项目利用现有生活垃圾焚烧设施掺烧处理市政污泥，使用污泥焚烧发电，实现污泥资源综合利用。

2.2 标准符合性分析

本项目符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中“6 入炉废物要求”，详细分析见表 2.2-1。

表 2.2-1　与《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）符合性分析

GB18485-2014“6入炉废物要求”		本项目情况	符合性
6.1	下列废物可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置： ——由环境卫生机构收集或者生活垃圾产生单位自行收集的混合生活垃圾	本项目掺烧处理的废物为北京市城市集中污水处理厂产生的污泥和园林、农林垃圾，为城市生活服务的行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。	符合
6.2	在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前	（1）本项目实施后，将优先保证入厂生活垃圾焚烧处理，在生活垃圾入炉量不	符合

GB18485-2014“6入炉废物要求”		本项目情况	符合性
	提下，生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置，焚烧炉排放烟气中污染物浓度执行表4规定的限值。	足时掺烧污泥和园林、农林垃圾； （2）本项目掺烧的污泥来自北京市城市集中污水处理厂，园林、农林垃圾主要来自北京市园林绿化、农林生产等相关单位； （3）污泥最大掺烧量为1020t/d，不超过总处理规模（5100t/d）的20%，掺烧工况下焚烧炉炉膛内温度≥850℃、烟气停留时间≥2S，焚烧废气处理均依托现有工程污染防治措施，确保各焚烧炉烟气污染物排放浓度满足标准限值要求。	
6.3	下列废物不得在生活垃圾焚烧炉中进行焚烧处置： 危险废物，本标准6.1条规定的除外； 电子废物及其处理处置残余物。	本项目不新增接收处置危险废物	符合

2.3 政策符合性分析

2.3.1 产业政策符合性分析

1、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号）中的鼓励类项目，《目录》中与项目建设相关的条目见表 2.3-1。

表 2.3-1 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的相关条目

类别	类目	条目
鼓励类	四十二、环境保护与资源节约综合利用	3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程。

2、《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》

本项目对现有生活垃圾焚烧发电设施进行技术改造，增加掺烧污泥发电工艺，不在《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》（京政办发〔2022〕5 号）之列，符合性分析详见表 2.3-2。

表 2.3-2 《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》要求及符合性

《目录》要求	符合性分析
《目录》中的管理措施分为禁止性和限制性两类。其中，禁止性是指不允许新增固定资产投资项目，不允许新设立或新迁入法人单位、产业活动单位、个体工商户；限制性主要包括区域限制、规模限制和产业环节、工艺及产品限制。 管理措施分为全市和功能区域两个层面，全市层面的管理措施在全市范围内普遍执行；功能区域层面的管理措施是在执行全市层面管理措施基础上，增加的差异化管理措施。	本项目位于大兴区，在执行“全市范围”管理措施的基础上，还要执行“首都功能核心区、城四区、北京城市副中心以外的平原地区”管理要求。 经与《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》对照，本工程不在“全市范围”和所涉及功能区域的禁限目录之列。

3、《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》

本项目符合《国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部关于印发<污泥无害化处理和资源化利用实施方案>的通知》（发改环资〔2022〕1453 号）要求，符合性分析详见表 2.3-3。

表 2.3-3 本项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》符合性分析

《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》要求	符合性分析
鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。有序推进污泥焚烧处理。污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的城市，鼓励建设污泥集中焚烧设施。有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥。	本项目利用现有垃圾焚烧设施协同焚烧处置当地市政污泥、园林、农林垃圾，符合方案要求。

4、《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》

本项目符合《国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部关于印发<污泥无害化处理和资源化利用实施方案>的通知》（发改环资〔2022〕1453 号）要求，符合性分析详见表 2.3-3。

表 2.3-3 本项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》符合性分析

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》要求	符合性分析
经济较为发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺。鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建；在有条件的地区，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。污泥焚烧的烟气应进行处理，并满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）等有关规定。污泥焚烧的炉渣和	本项目采用污泥掺烧生活垃圾焚烧厂的方式对污泥进行减量化、资源化利用。本项目焚烧烟气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等有关规定，污泥焚烧的炉渣和除尘设备收集的飞灰分别收集、储存、运输，合理处置。符合要求。

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》要求	符合性分析
除尘设备收集的飞灰应分别收集、储存、运输。鼓励对符合要求的炉渣进行综合利用；飞灰需经鉴别后妥善处置。	
在生活垃圾焚烧厂的机械炉排炉、流化床炉、回转窑等焚烧设备中，污泥可以以直接进料或混合进料的方式与生活垃圾混合焚烧。 污泥焚烧污染防治最佳可行技术中推荐最佳可行工艺参数污泥焚烧高温烟气在850℃以上的停留时间大于2秒，灰渣热灼减率不大于5%或总有机碳（TOC）不大于3%，此外要求污泥与生活垃圾混合焚烧时，污泥与生活垃圾的质量之比不超过1：4。	现有工程4台焚烧炉均为机械炉排炉，污泥均以混合进料方式与生活垃圾混合焚烧。根据现有工程焚烧炉实际运行参数，4台焚烧炉炉膛内烟气停留时间大于2秒，焚烧烟气温度大于等于850℃，焚烧炉渣热灼减率小于等于5%，符合指南推荐的最佳可行工艺参数。本次项目拟掺烧污泥总量为600t/d，混烧比例为20%（总处理规模为3000t/d），与生活垃圾质量（2400t/d）之比不超过1：4。

2.3.2 环保政策符合性分析

本项目符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》《北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案（2023年-2025年）》《北京市可再生能源替代行动方案（2023-2025年）》等相关政策文件要求，符合性分析详见表2.3-2。

表2.3-4 本项目与相关环保政策文件符合性分析

政策文件	文件要求	符合性分析
《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。	本项目利用现有生活垃圾焚烧处理设施空余能力，处置污泥、园林及农林废弃物，项目的实施有助于构建由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络，符合要求。
《关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》	构建集污水、污泥、生活垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物等处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市到农村全覆盖的环境基础设施网络，并完善长效运行机制。	
《北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案	开展污泥协同处理和资源化利用，扩大污泥协同处理和资源化本地利用。充分利用污泥无害化处理产能，完善鼓励污泥与粪污、厨余垃圾、园林废弃物等协同处理和资源化利用的相关政策。到2025年，污泥	本项目利用现有生活垃圾焚烧处理设施空余能力，处置污泥、园林及农林废弃物，项目的实施有助于提升本地固体废物资源化利用率，符合要求。

政策文件	文件要求	符合性分析
（2023 年-2025 年）》	资源化利用水平显著提升（本地资源化利用率达到 20%以上），首都水环境问题得到根治，水生态健康水平稳步提升。深度挖掘污水（再生水）、污泥能源潜力。	
《北京市可再生能源替代行动方案（2023-2025 年）》	推动生物质能高效利用。大力推进可再生能源应用与城市废物协同治理，推动大兴安定、顺义三期垃圾焚烧发电工程投产，加快推进通州可再生能源二期等垃圾焚烧发电工程前期工作。研究推动农林废弃物与生活垃圾的协同处理，提升垃圾焚烧发电厂发电能力。	本项目采用生活垃圾焚烧发电厂对生活污水处理厂污泥、园林和农林废物进行掺烧处置，有助于推动生物质能高效利用和城市废物协同治理，推动城市生活污水处理厂污泥减量化、无害化、资源化。

2.4 相关规划符合性分析

2.4.1 国民经济和社会发展规划符合性分析

本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《北京市房山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，符合性分析详见表 2.4-1。

表 2.4-1　本项目与相关“国民经济和社会发展规划”符合性分析

规划名称	规划要求	本工程内容	是否符合
中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	第四十八章　持续改善环境质量 实施固体废物综合治理行动，积极推进源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理，提升固体废物处置规范管控水平。	本项目利用生活垃圾焚烧厂空余处理能力对市政污泥、园林、农林垃圾	符合
北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	12 加快绿色转型 全面建设美丽北京 第一章 持续深化污染防治 巩固深化水环境治理		符合
北京市房山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要			符合

2.4.2 国土空间规划符合性分析

本项目建设符合《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》《大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年—2035 年）》和《落实“三区三线”<大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）>修改成果》要求，符合性分析详见表

2.4-2。

表 2.4-2　本项目与相关“国土空间规划”符合性分析

规划名称	规划要求	本工程内容	是否符合
《北京城市总体规划（2016-2035）》	第 51 条 保障水安全，防治水污染，保护水生态，建设海绵城市 到 2020 年基本实现城镇污水全收集、全处理，城镇污泥全部无害化处理处置。	本项目的实施有助于推进北京市城市集中污水处理厂污泥无害化处理处置，符合《北京城市总体规划（2016-2035）》中的相关要求。	符合
	第 87 条 建设国际一流、城乡一体的基础设施体系 坚持集中和分散相结合、截污和治污相协调，完善污水收集处理及污泥处理设施建设，提高污水、污泥处理水平。		
《大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年—2035 年）》和《落实“三区三线”<大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）>修改成果》	完善生活垃圾收运及处理处置体系，强化生活垃圾分类，健全再生资源回收体系网络，提高废弃物回收效率和水平，促进垃圾减量化、无害化和资源化。依托现状安定填埋场，打造集焚烧、生化处理、粪便、污泥等再生资源分拣及其他垃圾处理为一体的循环经济产业园区。	本项目的实施健全了当地污泥处置和处理系统，提升了污泥无害化处理能力，符合《大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》。	符合
	到 2035 年实现城镇污水全收集、全处理，城镇污泥全部无害化处理处置。		符合
《北京市大兴区安定镇国土空间规划（2019 年-2035 年）》	新建一批专业化处理设施。在保证零污染、有效益、有利于园区产业配套的前提下，引入国际先进的环保装备和处理技术，在园区内适度建设针对餐厨、家电、固体可回收物等的专业处理设施，完善垃圾处理行产业链，远期逐步拓展至水处理、航空除雪、污泥处置、土壤污染防治等领域，体现循环经济产业园的综合价值，推进产业链向高价值环节延伸。	本项目的实施有助于完善安定循环经济园区垃圾处理产业链，推进产业链向高价值环节延伸。	符合
《北京市大兴区安定镇中心区控制性详细规划（2019 年-2035 年）》	基于安定镇优势条件，聚焦特定产业，实现合力发展，吸引优质产业要素和资源集聚，逐渐形成产业优势；以专业化园区的形式，进一步发挥规模及集群效应，促进产业协同发展和良性竞争。	本项目的实施有助于促进安定镇循环经济产业的发展，增强循环经济园区产业集群优势。	符合

2.4.3 生态环境保护规划符合性分析

本项目符合《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》要求，符合性分析详见表 2.4-3。

表 2.4-3　本项目与相关“生态环境保护规划”符合性分析

规划名称	规划要求	本工程内容	是否符合
《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》	推进污泥无害化处置和资源化利用。	本项目利用现有垃圾焚烧发电厂空余处置能力掺烧污泥，实现污泥的无害化处置，焚烧发电实现了污泥的资源化利用。	符合

2.4.4 与其他专项规划符合性分析

本工程建设符合《北京市市政基础设施专项规划（2020 年—2035 年）》《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》要求，符合性分析详见表 2.4-4。

表 2.4-4　本工程与其他相关规划符合性分析

规划名称	规划要求	本项目内容	是否符合
北京市市政基础设施专项规划（2020 年—2035 年）	以现状生活垃圾处理设施为基础，以统筹集约、共建共享为原则，规划形成大兴安定、朝阳高安屯、门头沟鲁家山、昌平阿苏卫等 4 个大型循环经济园区，以及延庆小张家口、顺义杨镇等 12 个小型循环经济园区，节约集约利用空间，集中防控污染，同时满足餐厨、建筑垃圾、污泥等各类固废主要处理需求。	本项目利用大兴安定循环经济园区空余处置能力掺烧污泥、园林和农林垃圾，符合统筹集约、共建共享原则。	符合
《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》	因地制宜发展本市可再生能源，大力发展光伏、地热，适度发展风电和垃圾焚烧发电。	本项目利用垃圾焚烧发电空余处置能力掺烧污泥、园林和农林垃圾，符合规划要求。	符合

2.5 “三线一单”符合性分析

本次评价主要依据《中共北京市委生态文明建设委员会办公室关于印发<关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见>》（京生态文明办〔2020〕23 号）对本项目“三线一单”符合性进行分析。

2.5.1 生态保护红线

本项目符合全国及北京市主体功能区规划定位，地处集中建设区，不占用北京市生态保护红线，本工程与生态保护红线位置关系见图 2.5-1。

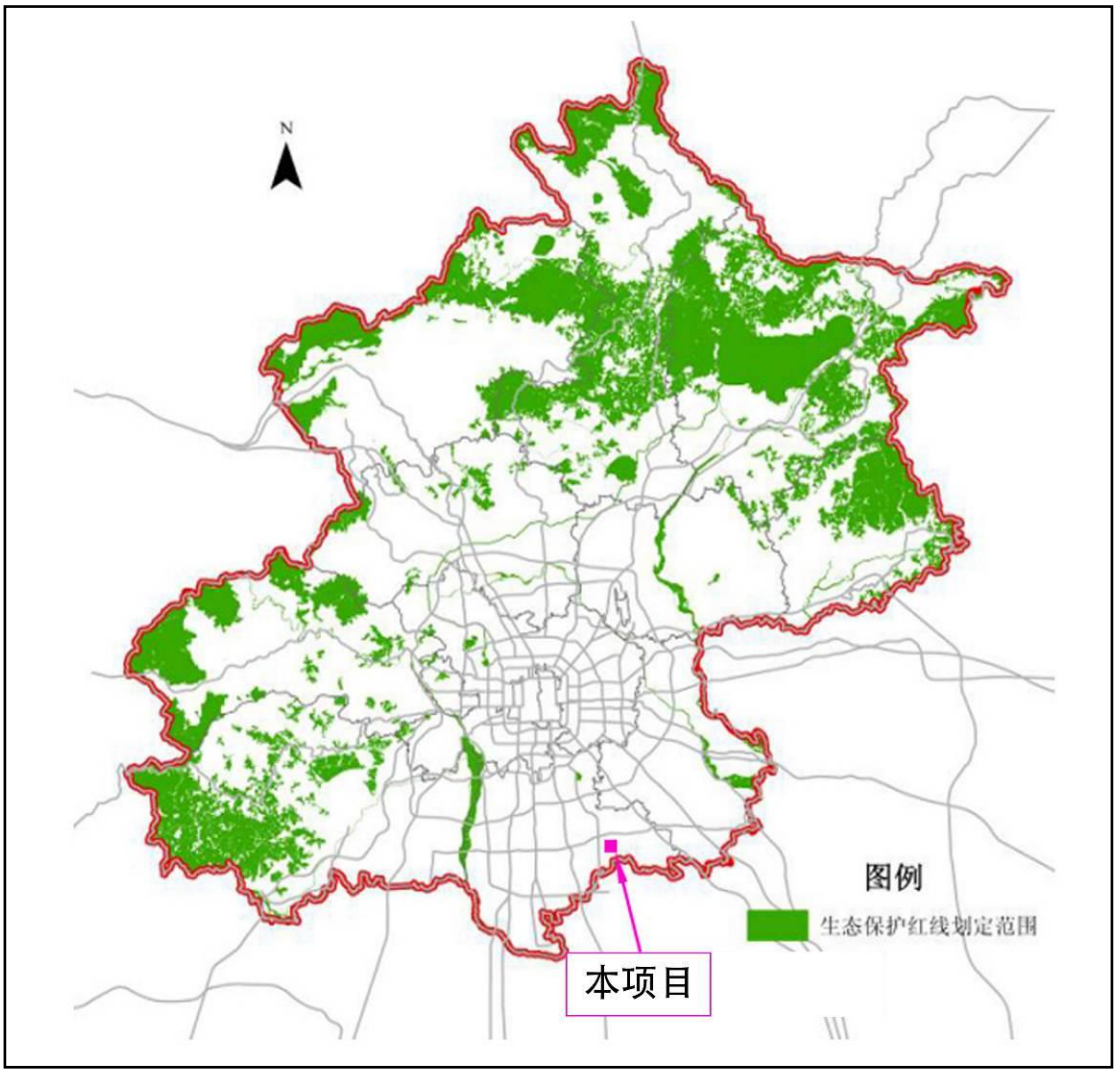


图 2.5-1　项目与北京市生态保护红线关系图

2.5.2 环境质量底线

根据本项目例行监测资料可知，当地大气、声、地表水、地下水环境质量基本符合相应的环境标准要求。

本项目施工期采取覆盖、围挡措施治理扬尘，使用符合国家及北京市排放标准的机械及车辆；车辆冲洗废水沉淀后循环利用不外排；建筑垃圾、沉淀池污泥运至当地指定的消纳场处理；施工作业区尽量远离居民点布置；施工期的临时占地在采取水保措施及生态补偿修复措施后，工程生态影响在可接受范围内。因此，项目的实施不会突破项目所在地环境质量底线。

本项目在利用原有焚烧及环保设施基础上，调整燃料结构，掺烧城市集中污水处理厂产生的污泥、园林和农林垃圾，焚烧厂处理规模不变。项目实施后

区域环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

2.5.3 资源利用上线

本项目为生活垃圾焚烧掺烧污泥发电项目，不属于高能耗行业，项目的实施不会超出区域资源利用上线。

2.5.4 生态环境准入清单

通过北京市生态环境局生态环境分区管控综合分析系统查询，本项目占地位于一般管控单元，管控单元编码 ZH11011530002，单元名称为大兴区一般管控单元 2，与《北京市生态环境准入清单（2021 年版）》《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》中“全市生态环境准入清单”、“五大功能区生态环境准入清单”、“环境管控单元生态环境准入清单”对照分析，本工程建设符合准入清单的各项要求。本工程涉及生态管控单元及管控要求见表 2.5-1，符合性分析详见表 2.5-2～表 2.5-4。

综上，本项目的建设满足“三线一单”要求。

表 2.5-1　本项目涉及生态管控单元及管控要求列表

管控单元编码	ZH11011530002
管控单元名称	大兴区一般管控单元 2
管控单元类型	一般管控单元
管控单元细类	一般管控单元
全市生态环境准入清单	一般管控类生态环境总体准入清单
五大功能区生态环境准入清单	平原新城生态环境准入清单
环境管控单元生态环境准入清单	ZH11011530002 单元清单

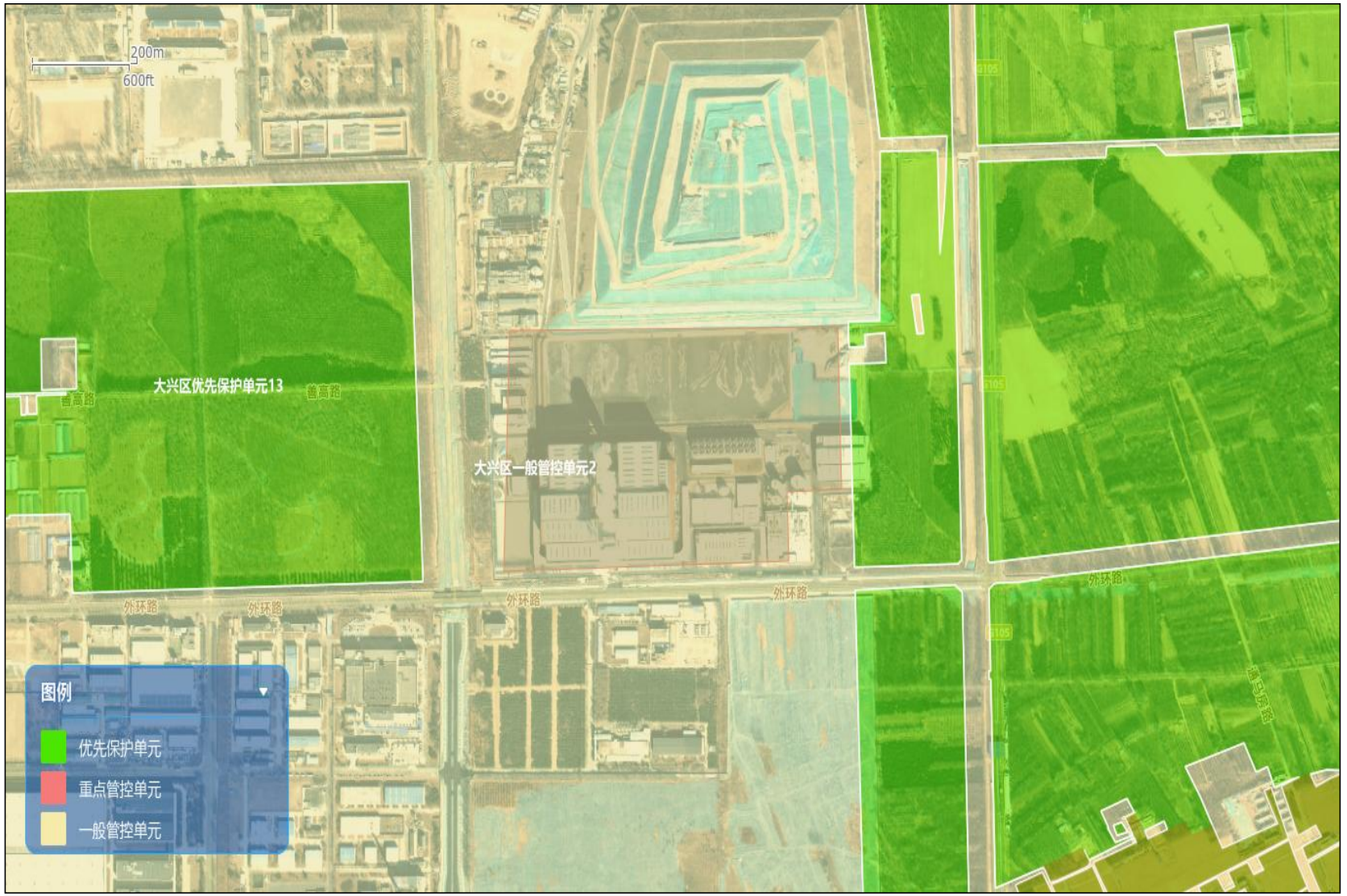


图 2.5-2　本项目与北京市生态管控单元位置关系叠图

表 2.5-2　本项目与全市生态环境准入清单（一般管控类）的符合性

管控要求		本工程情况	符合性
空间布局约束	1. 严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》。	本项目不在《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》“全市范围”和所涉及功能区域的禁限目录之列；不在《建设项目规划使用性质正面和负面清单》所涉及分区负面清单之列；不适用《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》；不涉及《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》；符合《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》。	符合
	2. 严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022 年版）》。	本项目不涉及《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025 年版）》中所列行业和生产工艺。	
	3. 严格执行《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》《北京市国土空间近期规划（2021 年—2025 年）》及分区规划中的空间布局约束管控要求。	本项目符合《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》《北京市国土空间近期规划（2021 年—2025 年）》《大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》等国土空间规划中的空间布局管束要求。	
污染物排放管控	1. 严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》《绿色施工管理规程》等法律法规文件要求以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。	本项目建设符合各项环保法律法规、环境质量标准和污染物排放标准要求。	符合

管控要求		本工程情况	符合性
	2. 严格执行《北京市烟花爆竹安全管理规定》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。	本项目不涉及此项管控内容要求。	
	3. 严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》。	本项目建设符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》要求。	
	4.严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。	本项目建设符合《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》要求。	
环境风险防控	1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《北京市突发环境事件应急预案》《北京市空气重污染应急预案（2023 年修订）》等法律法规文件要求。	报告中根据环保法律法规、应急预案及管理办法对项目环境风险防控措施进行了评价，并对应急预案制定提出了要求。	符合
	2.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，在土地开发过程中，属于《污染地块土壤环境管理办法（试行）》规定的疑似污染地块，土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，重度污染农用地转为城镇建设用地的要按照有关规定开展土壤污染状况调查等。	本项目不涉及污染地块再开发。	
资源利用效率	1.资源能源利用应符合《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》《北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》要求。	本项目符合《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》要求。	符合
	2.能源利用效率应符合《中华人民共和国节约能源法》《大型公共建筑制冷能耗限额》《供热锅炉综合能源消耗限额》《供暖系统运行能源消耗限额》以及北京市单位产品能源消耗限额系列标准等规范要求。	本项目不涉及此项管控要求。	

表 2.5-3　本项目与五大功能区生态环境准入清单（平原新城）的符合性

管控要求		本工程情况	符合性
空间布局约束	1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的管控要求。	本项目符合《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》“中心城区、北京城市副中心以外的平原地区”的管控要求。	符合
	2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城的管控要求。	本项目符合《建设项目规划使用性质正面和负面清单》“顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城”的管控要求。	
	3.涉及生态保护红线及相关法定保护空间的应执行优先保护类总体准入清单。	本项目不涉及生态保护红线及相关法定保护空间。	
污染物排放管控	1.全域禁止使用高排放非道路移动机械。	本项目不涉及此项要求。	符合
	2.新增和更新的机场大巴（不含省际机场巴士业务）为纯电动或氢燃料电池车；大兴区落实氢能产业发展行动计划，在机场服务、物流配送等领域，实现 100 辆氢燃料电池车示范应用，推动“零排放”物流示范区建设。	本项目不涉及此项要求。	
	3.房山区制定石化新材料基地 VOCs 精细化管控工作方案，并组织实施；顺义区、大兴区分别组织中关村顺义园、黄村印刷包装产业基地开展 VOCs 排放溯源分析及减排措施跟踪评估，推进精细化管理；顺义区开展汽车制造行业整体清洁生产审核试点。	本项目不涉及此项要求。	
	4.必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。	本项目污染物排放符合最新的国家和地方标准，符合重点污染物排放总量控制要求。	
	5.工业园区配套建设废水集中处理设施。	本项目不涉及此项要求。	
	6.按照循环经济和清洁生产的要求推动生态工业园区建设，通过合理规划工业布局，引导工业企业入驻工业园区。	本项目不涉及此项要求。	
	7.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。	本项目不涉及此项要求。	
	8.推进石化行业重点企业开展 VOCs 治理提升行动，强化炼油总量控制，实现 VOCs 年减排 10%以上。	本项目不涉及此项要求。	

管控要求		本工程情况	符合性
环境风险防控	1.做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。	报告中根据环保法律法规、应急预案及管理办法对工程环境风险防控措施进行了评价，并对应急预案制定提出了要求。	符合
	2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。	本项目不涉及此项要求。	
	3.有效落实空气重污染各项应急减排措施，引导提高施工工地和应急减排清单企业的绩效等级，引导使用纯电动、氢燃料电池的车辆和非道路移动机械。		
资源利用效率	1.坚持集约高效发展，控制建设规模。	本项目利用现有生活垃圾处理设施处理污泥及农林、园林垃圾，节约土地资源。	符合
	2.实施最严格的水资源管理制度，到 2035 年亦庄新城单位地区生产总值水耗达到国际先进水平。	本项目不涉及此项要求。	

表 2.5-4　本工程与环境管控单元生态环境准入清单的符合性

管控单元编码	管控要求	本工程情况	符合性
ZH11011530002 大兴区一般管控单元 2	执行一般管控类生态环境总体准入清单及平原新城生态环境准入清单。	均符合。详细要求及符合性分析同表 2.5-2、2.5-3。	符合

2.5 厂址选择合理性分析

本项目位于安定循环经济园现有生活垃圾焚烧厂内，项目不新增占地，不涉及土建施工及设备安装。综上，本项目选址合理。

第 3 章　现有工程概况

3.1 安定循环经济园区简介

北京安定生物质能源有限公司位于北京市大兴区安定镇郑前路南，现北京市安定生活垃圾填埋场南侧，项目占地面积为308358.391m^2，总建筑面积为145491.60m^2；目前服务范围包括大兴区及东、西城的部分生活垃圾，同时处置北京市的部分感染性、损伤性及病理性医疗废物。项目日焚烧处理生活垃圾5100t（6×850t/d），配套3套45MW凝汽式汽轮发电机组，医疗废物高温蒸汽消毒处理80t/d；配套工程包括炉渣综合处理1200t/d、渗滤液处理站2000m^3/d、残渣飞灰填埋场390t/d。项目总投资442164万元，环保投资83407.48万元，环保投资比例18.86%。

3.1.1 建设历程与环保手续

为加快北京市南部地区环境卫生设施的建设步伐，提高北京市南部地区环境卫生基础设施的水平，解决北京市南部地区垃圾处理问题，北京市城市管理委员会在《北京市“十三五”时期环境卫生事业发展规划》中，将安定生活垃圾焚烧厂项目列入北京市“十三五”时期垃圾处理设施计划建成项目。2020年1月，北京环卫集团和北京安兴众联置业有限公司采用“企业投资+当地村民土地作价入股”方式共同出资成立“北京安定生物质能源有限公司”，筹备安定循环经济园区项目建设工作。

同年，北京安定生物质能源有限公司委托我单位编制完成《安定循环经济园区项目环境影响报告书》，项目于2020年11月26日取得北京市大兴区生态环境局《关于安定循环经济园区项目环境影响报告书的批复》（京兴环审〔2020〕78号）。项目于2021年8月开工建设，2023年10月建成开始设备调试。

2023年12月，北京安定生物质能源有限公司首次申领《排污许可证》，许可证编号91110115MA01Q0K07C001V，后经重新申请及许可证变更，目前《排污许可证》有效期限至2029年9月22日。

2025年5月，北京安定生物质能源有限公司委托北京亿科菲环境技术有限公司完成了安定循环经济园区竣工环境保护验收工作。

3.1.2 地理位置与周边环境

安定循环经济园区位于北京市大兴区安定镇郑前路南，现北京市安定生活垃圾填埋场南侧，中心地理位置为东经116°31′35.2068″，北纬39°37′25.2218″。本项目厂区北临现有安定生活垃圾填埋场、西临站上路、南临外环路，路南侧为北京华腾化工有限公司、东侧隔绿化带为105国道（距离为210m）。项目周边环境图见图3.1-1，地理位置见图3.1-2。

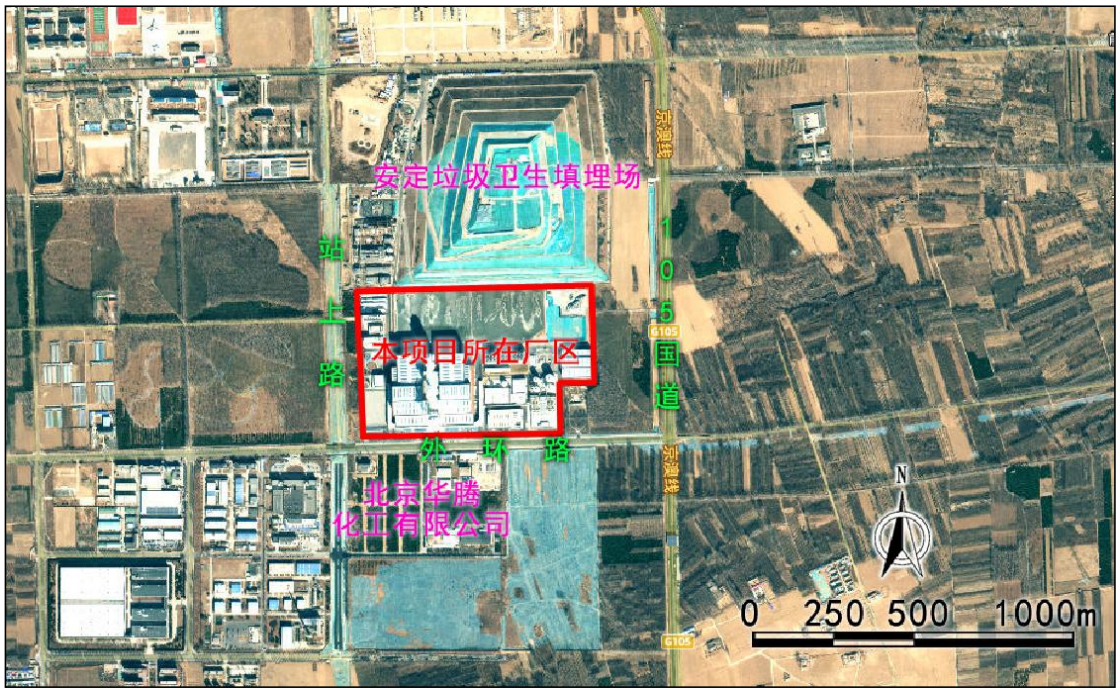


图 3.1-1　安定循环经济园区周边环境图

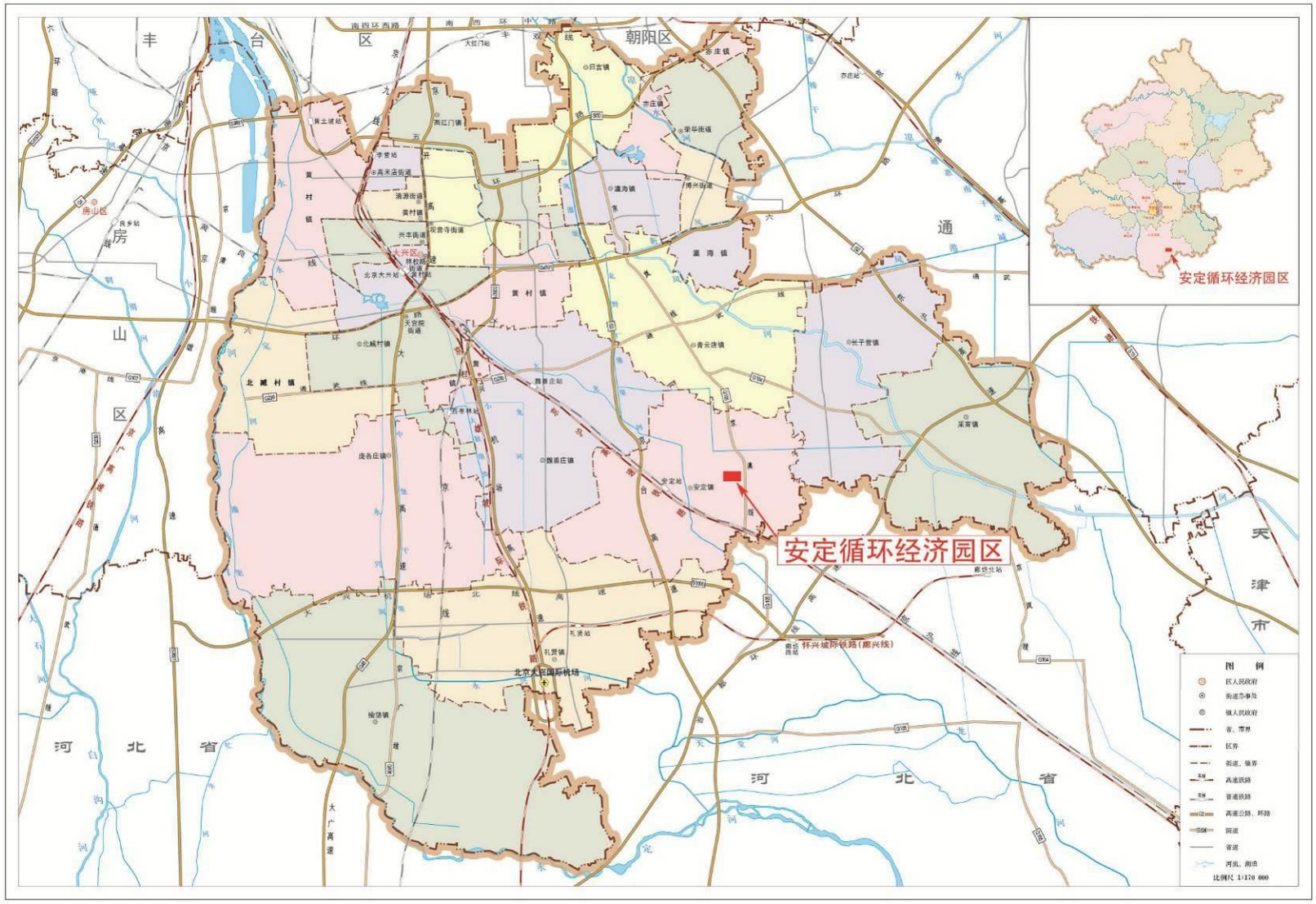


图 3.1-2　安定循环经济园区区域地理位置图

3.2 现有工程概况

本项目各分项工程的建设内容及规模如下：

（1）主体工程

生活垃圾焚烧发电厂日焚烧处理垃圾 5100t，配置 6 台 850t/d 焚烧炉和 3 台 45MW 凝汽式汽轮发电机组及配套设施。

（2）配套工程

①医疗废物处理设施

处理规模 80t/d，用于处理全市范围感染性、损伤性以及病理性医疗废物。医疗废物经高温蒸汽消毒处理后与生活垃圾一起入炉焚烧。

②渗滤液处理站

渗滤液处理站设计规模为 2000m^3/d，主要接收处理生活垃圾焚烧厂渗滤液、残渣飞灰填埋场渗滤液、初期雨水、消毒灭菌后的医疗废水以及大兴区各乡镇垃圾转运站的渗滤液。其中渗沥液除本园区产生的以外，在出水水质满足本项目批准的产水标准，未产生多余排污前提下，还可接收其他外部渗沥液。

③炉渣综合利用厂

处理规模 1200t/d（包括南宫生物质能源有限公司炉渣 200t/d），用于回收金属、生产环保骨料，不能利用的炉渣运至残渣飞灰填埋场填埋处理。

④残渣飞灰填埋场

残渣飞灰填埋场用于垃圾焚烧发电厂 30 年特许经营期（含建设期 3 年）不可利用炉渣及飞灰固化物的填埋，建设规模按照日进场量 390t 考虑，其中不可利用炉渣 122t/d，飞灰固化物 268t/d。残渣填埋场和飞灰填埋场其间设土质分区坝，两个区域建设方式完全一致，均满足飞灰固化物填埋防渗要求，为有效利用填埋库容，实际填埋时根据需求单独设坝分区。

3.2.1 工程组成及建设内容

工程组成见表 3.2-1，现状照片见图 3.2-1。

表 3.2-1　生活垃圾焚烧发电厂工程组成

分类	工程组成		建设内容
主体工程	垃圾焚烧系统		建设 2 座焚烧主厂房，每座主厂房内设 3 条焚烧线，自南向北依次布置卸料大厅、垃圾仓、焚烧间、渣仓、烟气净化间等，集束式烟囱设在 2 座主厂房的中间位置。
			设 6 台 850t/d 机械炉排焚烧炉、6 台 91t/h 中温次高压（6.4MPa，450℃）自然循环卧式余热锅炉。
	发电系统		汽机间设 3 套 45MW 抽凝式汽轮发电机组。
配套工程	渗沥液处理站		渗滤液集中处理系统：设计规模 2000m^3/d；处理工艺：预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）。
	炉渣综合利用车间		建设 1 条综合利用线，总处理规模 1200t/d。 车间内布置砂库，不同粒径环保骨料分区堆放。
	残渣飞灰填埋场		处理规模 390t/d，新增占地面积 11.06hm^2，填埋场总库容 363 万 m^3，有效库容 326.7 万 m^3，堆体高度 50m，填埋压实密度 1.2t/m^3，堆体边坡 1:3。
	医疗废物处理车间		消毒蒸汽来自生活垃圾焚烧发电厂。
			设 8 台高温蒸汽灭菌处理设备，单台处理能力 10t/d，总处理规模 80t/d；设冷藏库 1 座，用于设备检修期间临时存放医废。
辅助工程及公用工程	市政中水处理系统		①处理对象：市政中水；
			②处理工艺：多介质过滤+活性炭过滤；
			③处理能力：200m^3/h。
	除盐水处理系统		①处理市政中水，用于锅炉和闭式冷却塔补水；
			②处理工艺：超滤+二级反渗透+EDI（电除盐）；
			③处理能力 2×40m^3/h。
	辅料贮运系统		在两座焚烧主厂房内，分别设 300m^3 熟石灰仓 2 座、50m^3 活性炭仓 1 座、350m^3 飞灰仓 2 座、90m^3 水泥仓 1 座。
	出灰渣系统		焚烧炉设液压出渣机、刮板输送机用于烟气净化设施除灰。
	飞灰固化		飞灰采用螯合剂稳定化工艺进行稳定化处理。每 3 台锅炉对应设置两条稳定化处理生产线（共 4 条），单线处理能力 15t/h。飞灰固化物在主厂房飞灰暂存间暂存养护，经检验符合 GB16889-2024 要求后运至残渣飞灰填埋场分区填埋。
	循环冷却系统	闭式间接空冷系统	采用间接空冷系统用于凝汽器乏汽冷却，循环水采用密闭式循环水冷却水，采用除盐水为冷却介质。凝汽器循环水量为 11000m^3/h，总循环水量为 33000m^3/h。室外安装 1 组组合式闭式间冷塔。
		开式循环冷却水系统	为主厂房辅机设备、空冷器、冷油器等设备提供循环冷却水，设 5 座逆流式机械通风冷却塔、单台冷却能力 350m^3/h。
	其他		给水系统、地磅房、埋地式油罐（2 座 100m^3）、危废暂存间、初期雨水收集池等辅助生产设施；综合楼等生产附属及办公设施、厂区绿地及附属设施。
主要环保工程	焚烧厂	焚烧炉烟气净化	设 6 套烟气净化设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”组合工艺，预留湿法脱酸（Na（OH）溶液）场地，旋转喷雾器、石灰浆泵、活性炭及干粉脱酸喷射装置均设置备用。
		排烟设施	集束式钢制烟囱，高度：80m，内径：6×φ2.7m。
		运行工况在线监测	配一套运行工况在线监测装置，监测炉膛内焚烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量等指标。

分类	工程组成		建设内容
		烟气在线监测	每条焚烧线配一套烟气在线监测系统，共 6 套。监测 CO、CO_2、NO_X、SO_2、烟尘、HCl 浓度等指标，同时装设取样孔和取样平台。
		工业粉尘防治	两座主厂房内的各粉料储仓（2 座活性炭仓、4 座熟石灰仓、4 座飞灰仓、2 座水泥仓）仓顶、以及飞灰混炼机（4 台）等处均设袋式除尘器。
	炉渣综合利用车间		①在炉渣转运、破碎等区域设集气装置，废气收集后集中处理；
			②在原渣堆放处设除臭喷淋设施，废气收集后集中处理；
			③炉渣车间设计整体通风，全车间设置 2 套除尘除臭系统，单套系统处理风量 60000m^3/h，处理方式采用帘式除尘器+酸性洗涤塔组合工艺，废气处理后经 1 座高度 25m、直径 1.9m 的排气筒统一排放。
	医疗废物处理车间		①灭菌器自带一套高精度生物过滤器+活性炭吸附装置；
			②正常工况下：在冷库、医废上料平台、灭菌器后门、破碎机顶部分别设废气收集装置，收集的废气经 UV 光电解设施处理后由风机 60000m^3/h 输送至东侧主厂房垃圾池作为焚烧炉一次风，入炉焚烧处理；
			③焚烧炉停炉期间：设一套应急除臭设施，采用 UV 光电解+活性炭吸附工艺，废气处理达标后经 1 根φ1.4m×25m 排气筒外排；
			④医疗废物处理车间为整体性厂房、全封闭结构、闭门作业，全车间保持微负压状态。
	恶臭防治措施	焚烧主厂房	①垃圾运输车辆密闭且配有防止渗滤液滴漏的措施；
			②垃圾池封闭、防渗、保持负压，经一次风吸入焚烧炉焚烧处理；
			③卸料大厅分别设生物除臭液喷雾系统、等离子除臭系统；
			④每座垃圾池设置 1 套活性炭除臭装置处理停炉期间的臭气，共 2 套。
		渗沥液处理站	①调节池、污泥池、污泥脱水间等均封闭，设除臭风机将臭气输送至焚烧厂西垃圾池，作为焚烧炉一次风进入焚烧炉焚烧处理；
			②焚烧炉停炉期间，与垃圾池臭气一起经活性炭吸附装置处理后排放。
	残渣飞灰填埋场		设 2 辆 12t 洒水车喷水降尘。
	废污水处理设施	洁净废水处理	①处理对象：车间地面冲洗废水、除盐水处理车间排水、锅炉排污水、冷却塔排污水等；
			②处理工艺：化学沉淀系统+管式膜过滤（TUF）+反渗透系统（RO）；
			③设计规模：50m^3/h，最长工作时长 12 小时；
			④出水回用于厂内生产及杂用。
		医疗废水预处理	处理工艺：一级处理+消毒，处理能力 100t/d。 转运车、周转箱、冷藏间、卸车场地等冲洗废水及高温蒸汽处理过程排出的废水等医疗废水经处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 标准后，排至渗滤液处理站进行处理。
	地下水污染防治	焚烧厂	对垃圾池、渣池、渗滤液收集池、渗滤液沟道，以及洁净废水处理站的各工艺水池、飞灰固化间、飞灰固化物暂存间等分别采取防渗措施。
		渗滤液处理站	对渗滤液调节池、事故池、污泥池、浓缩液池等各工艺池体分别采取防渗措施。
		炉渣综合利用车间	车间地面及废水沉淀池、污泥池等采取防渗措施。
		残渣飞灰填埋场	填埋场设防渗系统、渗滤液收集系统、地下水导排系统、地表水导排系统。

分类	工程组成	建设内容
	医疗废物处理车间	对冷库、医废处理车间地面、医疗废水消毒池、沉淀池等采取防渗措施。
	噪声防治	根据不同的产噪设备，分别采取针对性的隔声、消声、减振及吸声等综合降噪措施。
	固废处置	①炉渣综合利用、不可利用炉渣去残渣飞灰填埋场填埋；
		②焚烧飞灰经固化稳定化处理达标后，去残渣飞灰填埋场填埋；
		③全厂产生的废滤袋、SCR 废催化剂，医废车间的废过滤材料及废活性炭、废 UV 灯管，医疗废水预处理污泥及栅渣，以及全厂的废机油、化验室废液等危险废物在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置；
		④一般性固废（污泥、除臭废活性炭等）及生活垃圾入炉焚烧。

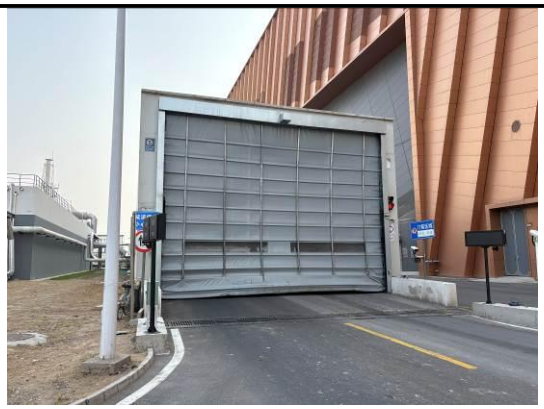
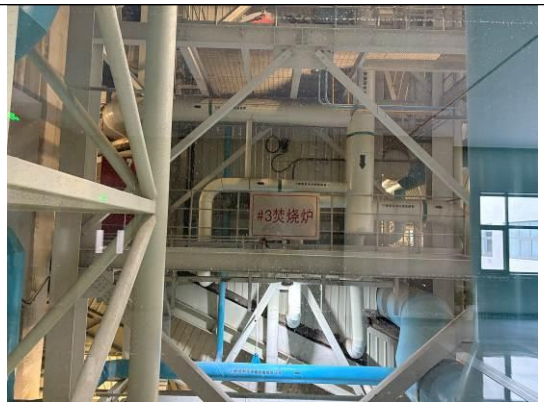
	
垃圾厂内运输道路	运输坡道
	
卸料平台	焚烧炉
	
汽机间	中控室

图3.2-1（1）　现有工程照片（焚烧主厂房）

	
脱硫塔	袋式除尘器
	
活性炭喷射系统	SCR 脱硝塔
	
烟囱	在线监测数据显示屏

图3.2-1（2）　现有工程照片（烟气净化系统）

	
厌氧罐	渗滤液处理站生化反应池区
	
RO 反渗透系统	DTRO 高压反渗透系统
	
沼气储柜	沼气火炬

图3.2-1（3）　现有工程照片（渗滤液处理站）



渣池间



飞灰固化间



炉渣综合处理厂



残渣飞灰填埋场

图3.2-1（4）　现有工程照片（其他设施）

3.2.2 平面布置

厂区自然地形较为平坦，竖向设计采用平坡式。总平面布局的原则首先是满足区域规划要求，同时在考虑建筑物朝向、主导风向、以及防火、卫生、周围环境等条件下，尽量满足工艺流程的合理性，总平面及工艺系统布置上尽量采取联合、合并等布置手法，减少各功能区的占地面积。充分利用现有垃圾填埋场原有运输道路等周边道路条件，节省厂外工程投资，方便厂区与外界的联系。

（1）生活垃圾焚烧发电厂

垃圾焚烧主厂房位于厂区南侧中部，南邻南厂界、西与厂前景观绿地衔接，东与医疗废物处理车间隔路相邻。主厂房分为东西两侧布置，焚烧工艺从南至北，依次为垃圾卸料平台，垃圾池、焚烧间、烟气净化间；汽机厂房、主控楼及升压站布置在两组焚烧工艺中间，并由中央展示大厅与厂前景观相连，使得外部人流可顺利进入主厂房参观区域。

冷却塔布置在主厂房东侧、渗滤液处理站的北部。

市政中水处理系统、洁净废水处理系统布置在东侧主厂房卸料平台下方。

（2）医疗废物处理厂

医疗废物处理厂房位于渗滤液处理站西南侧，焚烧主厂房东侧。医废处理车间为整体性厂房，内设冷藏库、洗车房、卸车区、暂存区、医废处理间、破碎间、除臭间及设备间等。

（3）渗滤液处理站

渗滤液处理站布置在医疗废物处理车间东侧，南邻南厂界，东侧为炉渣综合利用中心及东厂界，北侧为埋地油罐等辅助生产区。渗滤液处理站主要构筑物包括：调节池、厌氧罐、设备间及沼气储柜等。

渗沥液脱泥间北侧设有3个化验室。

（4）炉渣综合利用厂

炉渣综合利用厂房位于厂区东南角，充分利用厂区边角地带，其主要建筑功能为：炉渣筛分、破碎综合利用，产出的环保骨料在车间内暂存。

（5）残渣飞灰填埋场

残渣飞灰填埋场位于厂区北侧，北与现有垃圾填埋场相邻，南侧为垃圾焚烧主要工艺区。残渣填埋场分为残渣填埋区和飞灰固化物填埋区，其间设土质分区坝。

（6）附属生产设施

主要包括综合楼、油泵房等设施，其中综合楼服务于园区办公人员的衣食住行，油泵房服务于焚烧主厂房。为更好的体现各个附属设施的服务功能，综合楼布置于厂区西北侧，厂区绿地紧密相连。油泵房布置于厂区东南角，远离主要生产区。

（7）厂区绿地

厂区绿地位于厂区南地块西侧，西侧与厂区外市政道路紧密相邻，东侧与垃圾焚烧主厂房相邻。除绿地外还包括健身步道、室外运动场地等设施。

项目总平面布置图见图3.2-2。



图 3.2-2　安定循环经济园区总平面布置图

3.2.3 主要技术经济指标

生活垃圾焚烧发电厂主要经济技术指标（设计指标）见表 3.2-2。

表 3.2-2　生活垃圾焚烧发电厂主要经济技术指标（设计指标）表

序号	项目			单位	设计值
1	处理规模	生活垃圾焚烧厂	焚烧处理能力	t/d	5100
				万 t/a	170
			飞灰稳定化处理能力	t/d	90×4
		医疗废物处理能力		t/d	80
				万 t/a	2.92
		渗滤液处理能力		m^3/d	2000
		炉渣综合处理能力		t/d	1200
		残渣飞灰填埋场	处理能力	t/d	390
			设计有效库容	m^3	3267000
2	主要设备	垃圾焚烧炉排炉		t/d	850×6
		抽凝式汽轮发电机组		MW	45×3
		余热锅炉		t/h	91×6
3	用地指标	占地面积		m^2	308358.391
		总建筑面积		m^2	145491.60
		残渣飞灰填埋场占地面积		m^2	110600
		绿化面积		m^2	28264.6
		绿地率（不计入填埋场面积）		%	14.29
4	年耗水量			m^3/a	998546
	其中：中水			m^3/a	954527
	市政自来水			m^3/a	44019
5	年产渣量			t/a	34.0×10^4
6	年产灰量			t/a	5.95×10^4
7	年发电量			kW·h	7.55×10^8
8	年上网电量			kW·h	5.89×10^8
9	年工作日			天	365
10	年运行小时数			h	8000
11	定员			人	237

3.2.4 原辅材料及产品方案

现有工程原辅材料种类及用量见表 3.2-3，产品方案见表 3.2-4。

表 3.2-3　项目原辅材料及能源消耗

序号	工程单元	物料名称	单位	设计使用量
1	生活垃圾焚烧发电厂（含飞灰稳定化车间）	生活垃圾（含渗滤液污泥和化粪池污泥、农林废物以及非危废可燃一般固体废物）	t/d	5100
2		轻质柴油	t/a	1400
3		90%熟石灰	t/a	34000
4		活性炭	t/a	850
5		尿素	t/a	9010
6		螯合剂	t/a	1190
7		水泥	t/a	5950

序号	工程单元	物料名称	单位	设计使用量
8	医疗废物处理车间	感染性、损伤性以及病理性医疗废物	t/d	80
9		84 消毒剂	t/a	0.62
10	渗滤液处理站	6%盐酸	t/a	6660
11		消泡剂	t/a	6.66
12		絮凝剂	t/a	39.96
13		阻垢剂	t/a	3.33
14		膜清洗剂	t/a	13.32

表 3.2-4　产品方案

产品名称	设计产量（万 kWh/a）	最大设计年生产时间（h）
电力	58900	8000

3.2.5 生产设备

现有项目主要生产设备见表 3.2-5。

表 3.2-5　主要生产设备列表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
一、垃圾接收、储存与输送系统					
（一）	垃圾的称量系统				
1	电子汽车衡	SCS-80GQ=80t	台	4	
（二）	垃圾接收系统				
1	垃圾卸料平开门	3800x7200（mm）	个	12	
2	垃圾卸料快速提升门	7155x4410（mm）	个	6	
3	垃圾检修口电动门	6200×6700,3kW	个	4	地拍式
（三）	垃圾储存与输送系统				
1	电动桥式起重机	Q=20t	台	6	
2	液压六瓢抓斗	V=12m345kW	台	8	
（四）	垃圾渗滤液收集和输送系统				
1	渗滤液提升泵	Q=50m^3/h,H=30m	台	6	
二、垃圾焚烧系统					
（一）	焚烧炉系统				
1	垃圾焚烧炉	处理规模：850t/d	套	6	
2	垃圾给料斗		个	6	
（二）	余热锅炉	Q=91t/h	台	6	
（三）	燃烧空气系统				
1	一次风机	Q=89137m^3/h	台	6	
2	二次风机	Q=47997m^3/h	台	6	
（四）	辅助燃烧系统				

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	点火燃烧器	/	台	12	
2	点火燃烧器助燃风机	/	台	6	
3	辅助燃烧器	/	台	24	
4	辅助燃烧器助燃风机	/	台	1	
5	储油罐	100m^3	只	2	
6	供油泵	10m^3/h	台	3	
（五）	炉渣输送系统				
1	液压出渣机	/	台	18	
2	炉排湿式埋刮板输送机	2t/h，L=16.7	台	18	
3	电动桥式起重机	Q=10t	台	4	
4	液压抓斗	V=4m^3	台	4	
（六）	锅炉灰输送系统				
1	锅炉灰刮板输送机	Q=5t/h,L=21m	台	12	
三、烟气净化与排烟系统					
（一）	SNCR 脱硝系统	Q=190000Nm^3/h	套	6	
（二）	半干法脱酸系统	Q=190000Nm^3/h	套	6	
1	反应塔本体	/	台	6	
2	旋转雾化器	/	台	10	6 用 4 备
3	冷却风机	Q=500m^3/h	台	6	
（三）	干法脱酸系统	Q=190000Nm^3/h	套	6	
1	干粉仓	V=150m^3	台	4	带风机、仓顶除尘器
2	熟石灰喷射装置	/	套	2	
3	罗茨风机	Q=1200m^3/h	台	8	6 用 2 备
（四）	活性炭喷射系统	Q=190000Nm^3/h	套	6	
1	活性炭仓	V=50m^3	台	2	
2	罗茨风机	Q=180m^3/min	台	8	6 用 2 备
（五）	除尘系统	Q=190000Nm^3/h	套	6	
1	布袋除尘器本体	/	套	6	
2	灰斗电加热	/	套	6	
3	除尘器喷吹装置	/	套	6	
4	除尘器预热循环风机	Q=30000m^3/h	台	6	
（六）	SCR 脱硝系统	Q=190000Nm^3/h	套	6	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	催化剂	60m³	台	6	
2	催化剂反应塔	三层	台	6	
3	烟气-蒸汽换热器	/	台	6	
（七）	排烟系统	/	套	6	
1	引风机	Q=232000Nm³/h	台	6	
（八）	石灰浆制备系统	/	套	2	
1	熟石灰储仓	V=300m³	台	4	带风机、仓顶除尘器
2	石灰浆泵	Q=40m³/h,P=0.8MPa	台	4	2 用 2 备
3	排粉风机	Q=40m³/h	台	4	
（九）	飞灰收集、输送与处理系统				
1	飞灰收集与输送系统				
1.1	飞灰灰仓	Φ8m，V=350m³	个	4	带除尘器
2	飞灰稳定化系统				
2.1	水泥仓	90m³	台	2	仓顶除尘器
2.2	混合搅拌机	Q=15t	套	4	
2.3	螯合剂存储罐、配药罐	10m³	个	各 2	
2.4	螯合剂输送泵、加药泵、增压泵	/	个	各 4	
四、垃圾热能利用系统					
（一）	汽轮机及配套设备	N=45MW	套	3	
（二）	发电机及配套设备	N=45MW	套	3	
（三）	给水系统				
1	锅炉给水泵（大）	Q=242m³/h	台	3	
2	锅炉给水泵（小）	Q=121m³/h	台	2	
（四）	凝结水系统——凝结水泵	Q=190m³/h，H=120m	台	6	3 用 3 备
（五）	疏放水系统				
1	疏水扩容器	V=2.5m³	台	1	
2	疏水泵	Q=40m³/h,H=80m	台	4	
（六）	凝汽系统	表面式冷凝器	套	3	
五、炉渣综合利用系统					
（一	筛选系统				

序号	名称	规格	单位	数量	备注
）					
1	1250 滚筛筛总成	5.5kW	台	1	
2	1225 滚筛筛总成	4kW	台	1	
3	1645 滚筛筛总成	4kW	台	1	
4	2008 滚筛筛总成/有轴	4kW	台	1	
5	0610 滚筛筛总成/有轴	2kW	台	1	
6	0610 滚筛筛总成/有轴	2kW	台	1	
7	1328 滚筛筛总成	4kW	台	2	
8	跃进筛总成	30kW	套	1	
9	螺旋机总成	15kW	台	2	
10	洗砂机总成	11kW	台	1	
（二）	上料及传输系统				
1	上料斗总成（平口堆料斗）	/	套	1	
2	电机振动给料机总成	/	套	5	
3	皮带给料机总成（给料）变频调速	/	套	1	
4	皮带输送机总成（主上料）	/	套	22	
5	传输系统抑尘防尘罩总成	/	套	20	
6	锤式破碎打砂机总成	/	套	2	
7	锤式破碎机总成（反打）	/	套	1	
8	锤式破碎打铁机总成	/	套	1	
9	铜头破碎机总成	/	套	1	
10	三轴泥饼破碎机	/	套	1	
11	摇床悬挂选总成	/	套	4	
12	强磁悬挂除铁器总成	/	套	2	
13	湿式磁选机总成	/	套	2	
（三）	跳汰				
1	逆流磁选机总成	/	套	1	
2	一级跳汰机总成	/	套	4	
3	二级跳汰机总成	/	套	4	
4	跳汰机总成	/	套	5	
（四）	高频振动脱水筛（单层）				
1	摇床总成	/	套	6	
2	球磨机	/	套	1	
3	高频振动脱水筛（单层）	/	套	1	
4	高频振动脱水筛一体机总成（含旋流器）	/	套	1	
（五）	双梁桥式智能变频起重机总成（A3）				
1	涡电流分选机总成	/	套	1	
2	涡电流分选机总成	/	套	6	
3	细沙水沉砂斗总成	/	套	4	
4	循环用水水罐总成	/	套	3	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
5	压滤机总成	/	套	4	
6	压滤机导料斗	/	套	4	
7	渣浆泵总成	/	套	4	
8	污水泵总成	/	套	1	
9	污水泵总成	/	套	1	
10	污水泵总成汰机	/	套	2	
11	渣浆泵总成	/	套	1	
12	压榨泵	/	套	4	
13	抽沙泵	/	套	2	
14	电缆电线总成	/	套	1	
（六）	管道（车间内部气体收集管道）				
1	监控设备总成	/	套	1	
2	中央控制总成	/	套	1	
3	双梁桥式智能变频起重机总成（A6）抓吊（金属吊）	/	套	1	
4	双梁桥式智能变频起重机总成（A8）抓吊（渣吊）	/	套	1	
5	双梁桥式智能变频起重机总成（A8）抓吊（骨料吊）	/	套	2	
6	双梁桥式智能变频起重机总成（A3）检修吊	/	套	1	
7	卷帘式除尘除臭总成	/	套	2	
8	渣池喷淋系统	/	套	1	
9	高效逆流立式净化塔	/	套	1	
六、医疗废物高温蒸汽消毒系统					
（一）	高温蒸汽处理系统				
1	高温蒸汽灭菌锅	处理量 10t/d	套	8	
2	防粘连灭菌小车	容积 1.3m^3	套	72	
3	真空系统	/	套	8	
4	冷凝除臭塔	φ800×2800mm	套	8	
5	除臭塔循环泵	流量 120m^3/h	台	3	
6	水箱	100m^3	台	1	
7	板式换热器	/	套	3	
8	风冷冷却塔	开式，流量 200m^3/h	台	3	
9	板式换热器冷却循环泵	流量 200m^3/h	台	3	
1	板式换热器热侧循环泵	流量 120m^3/h	台	3	
11	水箱	70m^3	台	1	
12	冷凝除臭塔热侧水箱	100m^3	台	1	
13	分汽缸	灭菌压力：1.0Mpa	台	1	
14	冷却塔循环泵	流量 50m^3/h	台	2	
15	热水泵	流量 8m^3/h	台	2	
16	管式换热器	换热量 0.56MW	台	1	
17	冷却塔	开式冷却塔，流量 60m^3/h	台	1	
18	水箱	10m^3，拼接水箱	个	1	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
（二）	破碎及输送系统				
1	破碎提升机	上料量：≥2t/h	套	4	
2	破碎机	处理能力≥2t/h	套	4	
3	破碎系统控制柜	/	套	4	
4	沥水螺旋	输送能力 20m3/h	套	4	
5	输送螺旋	输送能力 150m3/h	套	1	
（三）	周转箱备料自动流转线				
1	自动卸车系统	卸车速度 300~400 箱/小时	套	3	
2	人工辅助卸车系统	输送速度 0-30m/min	套	1	
3	托盘	规格 1100mm*1400mm	个	1000	
4	拆垛及码垛系统	/	套	4	
5	自动解锁揭盖系统	单台效率 150 箱/小时	套	2	
（四）	周转箱自动清洗消毒系统				
1	周转箱自动传输系统	输送速度：0~30m/min	套	1	
2	自动倒料系统	/	套	6	
3	自动翻转机	/	套	6	
4	周转箱自动清洗消毒机	/	套	3	
5	自动叠框机	叠框速率 400 个/h	套	3	
6	周转箱盖拆叠机	拆叠速率 1000~1200 个/h	套	1	
7	周转箱盖自动清洗机	洗盖机速率 1000~1200 个/h	套	1	
8	电气控制系统	/	套	4	
（五）	灭菌小车自动传输流转线				
1	辊道输送机	输送速度：0~16m/min	套	1	
2	进料摆渡平台	输送速度：0~16m/min	套	2	
3	进出料摆渡车	输送速度：0~16m/min	套	8	
（六）	冷库及自动智能仓储				
1	冷库	/	套	1	
2	四向车系统	最大载重量 1.5t	套	7	
3	自动化立体库货架系统	/	套	1	
4	托盘输送系统	/	套	1	
5	仓储计算机管理系统	/	套	1	
（七）	车辆清洗消毒系统	/	套	1	
（八）	消毒液制备系统	/	套	2	
（九）	医废车间自动消毒系统	/	套	1	
七、残渣飞灰填埋场					
1	叉车	4.5t	台	3	
2	挖掘机	/	台	3	
3	轮式装载机	SW955K-S	台	1	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
4	载货卡车	25.5t	辆	2	
5	清洗车	18t	辆	3	
八、渗滤液处理站					
（一）	渗滤液提升单元	/	套	1	
1	渗滤液提升泵自耦	防爆防腐潜水泵	台	6	
2	液位控制柜	系统配套	套	2	
3	篮式过滤器	处理量 Q=50m^3/h	套	2	
（二）	调节池单元	/	套	1	
1	渗滤液倒排泵	立式泵，Q=100m^3/h	台	1	
2	调节池排泥泵	螺杆泵，Q=30m^3/h	台	1	
3	厌氧进水泵	螺杆泵，Q=28m^3/h	台	3	
4	生化进水泵	立式泵，Q=35m^3/h，	台	5	
5	自动出渣栅渣机	Q=100m^3/h	套	2	
6	过滤器	处理量 Q=50m^3/h	台	6	
7	低浓度调节池液下搅拌器	叶浆转速 480r/min	台	2	
8	厌氧污泥回流泵	螺杆泵，Q=15m^3/h	台	2	
9	升降机	提升高度 7.5m	台	1	
10	污泥池搅拌器	叶浆转速 480r/min	套	2	
11	浆液卸料装置	/	套	1	
12	浆液存储罐	碳钢防腐，V=500m^3	台	2	
13	浆液出料罐	碳钢防腐，V=500m^3	台	1	
14	浆液进料泵	螺杆泵，Q=15m^3/h	台	3	
15	脱水滤液搅拌器	/	套	2	
（三）	厌氧单元	/	套	1	
1	厌氧罐（UASB）	Φ16.5m×23.5m	套	2	
2	布水器、保温等	系统配套，含布水器、三相分离器等	套	2	
3	厌氧循环泵	离心泵，Q=280m^3/h	台	5	
4	蒸汽混合器	供热能力：700kW	套	2	
5	厌氧排泥泵	螺杆泵，Q=15m^3/h	台	2	
6	厌氧加药罐	V=20m^3	台	1	
7	厌氧加药泵	机械隔膜泵，Q=300L/h	台	4	
8	厌氧罐（CSTR）	Φ25m×24m	套	2	
9	汽水分离器	2500m^3/h	台	1	
10	双膜气柜	有效容积：2500m^3	套	1	
11	沼气火炬	1200m^3/h	套	2	
12	过滤器	2500m^3/h	套	1	
13	生物脱硫装置	2400m^3/h	套	1	
14	脱硫塔	/	台	2	
15	沼气增压脱水设备	2500m^3/h	套	1	
（四）	两级 A/O 单元	/	套	1	
1	一级反硝化液下搅拌器	叶浆转速 480r/min	台	16	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
2	一级硝化曝气系统	/	套	4	
3	曝气管道	/	套	4	
4	硝化风机	Q=100m³/min	台	8	
5	二级反硝化液下搅拌器	叶浆转速 960r/min	台	8	
6	二级硝化曝气系统	/	套	4	
7	一级射流泵	卧式污水泵，Q=500m³/h	台	17	
8	二级射流泵	卧式污水泵，Q=300m³/h	台	4	
9	冷却塔	Q=750m³/h	台	4	
10	冷却污泥循环泵	卧式污水泵，Q=280m³/h	台	9	
11	冷水循环泵	卧式直连离心泵	台	9	
12	板式换热器	换热量：2000kW	台	8	
13	篮式过滤器	处理量 Q=300m³/h	台	8	
（五）	超滤单元	/	套	1	
1	超滤进水泵	卧式污水泵，Q=250m³/h	台	9	
2	手摇刷式过滤器	处理量 Q=250m³/h	台	8	
3	超滤机组	处理量 400m³/d	套	8	
4	超滤化学清洗泵	Q=150m³/h	台	8	
5	超滤清洗罐	PE 立式锥底水罐，V=6m³	个	8	
6	超滤清液回流泵	立式离心泵，Q=100m³/h	台	2	
7	超滤清液循环泵	立式离心泵，Q=100m³/h	台	3	
8	超滤清液换热器	板式换热器，50m²	套	2	
9	超滤冷水循环泵	立式离心泵，Q=120m³/h	台	2	
（六）	辅助加药单元	/	套	1	
1	消泡剂加药泵	隔膜式计量泵，Q=0~150L/h	台	4	
2	消泡剂储罐	搅拌桶，V=2m³	台	1	
3	碳源加药泵	立式多级离心泵，Q=2000L/h	台	4	
4	碳源储罐	立式平底水箱，V=30m³	台	1	
5	酸罐	PE 立式化工储罐，V=10m³	个	2	
6	手持式清洗剂加药泵	Q=80L/min	台	1	
7	空气储罐	V=800L	套	2	
8	清水碱液泵	隔膜式计量泵，Q=200L/h，H=5bar	台	2	
9	清水循环泵	Q=30m³/h，H=10m	台	2	
10	清水外排泵	Q=65m³/h，H=25m	台	3	
11	集水井提升泵	潜水泵，Q=100m³/h	套	5	
12	浓液外排泵	离心泵，Q=30m³/h，H=50m	套	3	
13	浓液回喷系统	Q=12.5m³/h	套	2	
14	碱液罐	立式平底水箱，V=20m³	套	1	
15	移动式悬臂起重机	500kg，10m	台	2	
16	沼气回喷装置	回喷量 1800m³/h	套	2	
（七）	一级反渗透单元	/	套	1	
1	一级 RO 进水泵	立式多级离心泵，Q=18m³/h	台	9	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
2	一级 RO 机组	Q=370m³/d（含清洗装置）	套	8	
3	一级 RO 浓液输送泵	立式多级离心泵，Q=30m³/h	台	3	
4	一级 RO 冲洗水泵	立式多级离心泵，Q=20m³/h	台	9	
5	一级 RO 加酸泵	隔膜式加药泵，Q=200L/h	台	4	
6	一级 RO 阻垢剂罐	PE 加药桶，V=1m³	个	2	
7	一级 RO 阻垢剂泵	隔膜式加药泵，Q=15L/h	台	8	
8	一级 RO 清液循环泵	Q=50m³/h，H=15m	台	2	
（八）	二级反渗透单元	/	套	1	
1	二级反渗透机组	处理量 280m³/d	台	6	
2	二级反渗透进水泵	Q=12.5m³/h	台	7	
3	二级反渗透阻垢剂罐	PE 加药桶，V=1m³	套	2	
4	二级反渗透阻垢剂加药泵	隔膜式加药泵，Q=15L/h	台	6	
5	二级反渗透加酸泵	Q=200L/h，H=7bar	台	2	
6	杀菌剂加药桶	PE 加药桶，V=1000L	套	2	
7	杀菌剂加药泵	Q=100L/h，H=7bar	台	2	
（九）	污泥脱水单元	/	套	1	
1	污泥脱水进料泵	螺杆泵，Q=25m³/h	台	5	
2	污泥脱水机	处理量 300~500kg/h	台	4	
3	无轴螺杆输送器	输送能力：大于 5t/h	套	1	
4	絮凝剂制备装置	制备浓度 0.1-0.3%，V=5m³	套	2	
5	絮凝剂投加泵	螺杆泵，Q=3m³/h，H=15m	台	4	
6	污泥料仓	V=25m³，碳钢防腐	套	1	
7	污泥上料泵	螺杆泵，Q=6~8m³/h	台	2	
8	混凝剂加药泵	机械隔膜泵，Q=300L/h	台	4	
（十）	气浮单元	/	套	1	
1	气浮进水泵	离心泵，Q=50m³/h	台		
2	高效除油装置	处理量：550m³/d	套		
3	气浮排泥泵	螺杆泵，Q=20m³/h	台		
4	气浮加药泵	系统配套	套		
5	絮凝剂制备装置	制备浓度 0.1-0.3%，V=5m³	套		
6	混凝剂储罐	V=20m³，HDPE，含搅拌器	套		
九、生产给水及循环冷却系统					
1	生产变频供水泵	Q=100m³/h，H=50m	台	3	2 用 1 备
2	闭式间接空冷系统	/			凝汽器冷却
2.1	汽机循环冷却水泵	Q=11000m³/h	台	4	3 用 1 备
2.2	组合式钢混框架机力通风间冷塔	每组配一套机力通风间冷塔（冷却水量 33000m³/h）	套	1	
3	开式循环冷却水系统	/			辅机冷却
3.1	逆流式玻璃钢冷却塔	单台水量 350m³/h	座	5	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
4	除盐水处理系统	单套处理能力 40m³/h	套	2	
十、在线监测系统					
1	烟气在线监测系统	/	套	6	
2	焚烧工况在线监测系统	/	套	6	
3	全厂工业电视监视系统	/	套	1	
十一、附属生产系统					
1	水冷式螺杆空气压缩机	Q=60m³/min、0.8MPa	台	4	3 用 1 备
2	除臭净化设施				
2.1	垃圾池活性炭除臭装置	处理风量 150000m³/h	套	2	
2.2	医疗废物处理车间应急净化设施	处理风量 60000m³/h	套	1	
2.3	卸料大厅进出口风幕及植物液喷洒设施	/	套	2	

3.3 现有工程生产工艺

3.3.1 生活垃圾焚烧发电厂

3.3.1.1 垃圾收运系统

（1）垃圾接收

生活垃圾采用密闭运输车运输进厂。垃圾称量与接收系统设置 4 台 80t、1 台 60t 和 1 台 30t 电子汽车衡，满足全厂垃圾的称量、接收及汽车衡检修的需求。

（2）垃圾卸料、储存

垃圾运输车经电子汽车衡称重后，通过厂区道路和垃圾运输坡道送至垃圾卸料大厅。其中设置两个卸料平台，每个垃圾卸料平台分别设置一个双向通车的垃圾运输坡道，并且两个垃圾卸料平台中间设置有联通通道，卸料平台采用全封闭式结构，可防雨及防恶臭扩散。

每个垃圾卸料大厅在垃圾池一侧设有 9 个垃圾卸料门，全厂共 18 个垃圾卸料门。卸料门宽 3.80m，高 7m。垃圾卸料门设计为红外感应自动平开门，并在卸料门附近设就地启停按扭。垃圾卸料门开启与垃圾抓斗起重机上料相协调，垃圾抓斗起重机上料时附近的卸料门关闭。

项目东、西两个厂房各设置有 1 个垃圾池，共 2 个，单个垃圾池宽 32m，长 83.4m，垃圾池深均为-6m；单个垃圾池有效容积为 37363m³，可存储垃圾 13077t，即可供 3 台垃圾焚烧炉燃用约 5.1 天。

垃圾储仓间处于负压封闭状态，并设计照明、消防、事故排烟及停炉时的通

风除臭装置。

焚烧炉一次风机从垃圾池顶部吸风作为助燃空气，使垃圾池处于负压状态，防止臭气外逸；同时渗沥液沟道的排风也被送入垃圾池进入一次风系统。全厂停炉检修时，为防止坑内臭气外逸，垃圾池设置除臭装置，臭气经活性炭除臭系统处理后排至室外。

3.3.1.2 垃圾焚烧系统

垃圾焚烧系统主要由垃圾进料装置、焚烧装置、驱动装置、出渣装置、燃烧空气装置、辅助燃烧装置及其他辅助装置组成。

1、垃圾焚烧炉

生活垃圾焚烧采用炉排式垃圾焚烧炉，其工艺流程为：垃圾抓斗起重机抓取垃圾→进料斗→液压推料器→炉排干燥段→着火段→燃烧段→燃烬段，充分燃烧后的炉渣经排渣装置排出（炉排下少量落灰收集后送回排渣装置）。

2、余热锅炉

（1）余热锅炉组成

余热锅炉主要由水冷壁、锅筒、对流管束、过热器及省煤器组成。

①烟气侧

焚烧炉出来的烟气，首先被焚烧炉上部第一，第二，第三通道的水冷壁管吸收部分热量，然后烟气继续冲刷蒸发受热面管及过热器，烟气中大部分的热量在这里被吸收，最后经过省煤器时将剩余的热量再吸收一部分，然后排至烟气净化系统。为防止锅炉的低温腐蚀，锅炉出口烟气温度一般也较普通锅炉排烟温度高，烟气出口温度为 190℃～210℃，通过汽包的给水加热器来调节，正常运行时候温度控制在 190℃。

②水侧

锅炉给水温度 130℃。锅炉给水经除氧器由给水泵送来，经省煤器预热后送至汽包，然后经水冷壁和蒸发受热面管进一步加热，产生出汽水混合物进入汽包。饱和蒸汽在汽包内被分离出来，经过过热器进一步加热，最后产生出过热蒸汽，送往汽轮机。

3、燃烧空气系统

在燃烧过程中，空气起着非常重要的作用，它提供燃烧所需要的氧气，使垃

圾能充分燃烧，并根据垃圾的变化调节用量，使焚烧正常运行，使炉排及炉墙得到冷却。垃圾焚烧系统的燃烧空气系统一般由一次风、二次风两部分组成。

（1）一次风系统

燃烧用一次风由一次风机从垃圾池顶部吸风，使垃圾池内形成负压状态，避免垃圾池内恶臭气体外逸和可燃气体的积存，一次风机入口风道上设有过滤网，以清除从垃圾池内吸入的杂物。

每条焚烧线装有变频控制的一次风机，为各个炉排段注入不同风量及压力要求的一次风。

（2）二次风系统

二次风机（由焚烧间上部及除渣池间吸风）→二次风喷嘴→二次燃烧室。

二次风的主要作用是调节二燃室烟气温度，以及对垃圾中的挥发酚、燃烧室内生成的 CO 气体、烟气携带的未燃烬飞灰等助燃以达到完全燃烧。

二次风从焚烧间上部吸风可以降低焚烧间温度及吸收焚烧间异味，二次风从除渣口顶部吸风可以有效控制渣池间异味外逸和扬尘。在焚烧炉的炉膛出口处设置前后两排二次风喷嘴，二次风高速喷入炉膛，有效地扰动烟气，使垃圾中的未燃成分燃烧完全，同时延长烟气在炉膛的停留时间。二次风量也可随负荷的变化加以调节。

（3）再循环风系统

在除尘器的出口处抽取烟气，通过烟气再循环风机送回焚烧炉炉膛参与燃烧，有效抑制炉内高温，达到降低 NOx 的目的。

烟气再循环风通过烟气再循环风机分两路分别接入了原二次风系统的前墙母管和后墙母管，且两支路都设有隔离阀门，同时在原二次风系统的接入点前也设计隔离阀门，这样来达到原二次风空气与再循环烟气相互切换的目的。可以选择性的采用原二次风空气或者再循环烟气给焚烧炉的前墙和后墙供风。

4、辅助燃烧系统

辅助燃烧系统包括启动燃烧器、辅助燃烧器、燃料储存与供应系统。

当起炉点火时，启动燃烧器和辅助燃烧器运行，启动燃烧器除在起炉时使用外，也可在垃圾热值过低时进行助燃，以保证充分燃烧。辅助燃烧器主要在炉膛温度过低时投入使用，以保证炉膛出口温度满足规定要求。

3.3.1.3 出渣系统

本项目采用灰渣分除工艺。

焚烧炉燃烬的灰渣从落渣口落入除渣机；炉排漏渣由炉排落渣输送装置收集、输送至除渣机；炉渣及落渣由液压除渣机冷却送排至渣池。然后由液压抓斗起重机装卸至汽车，运到炉渣综合利用车间处理。

除渣机采用水封结构，具有完好的气密性。在主厂房内设有废水池，除渣机用水利用洁净废水处理系统产生的浓缩液。

3.3.1.4 垃圾热能利用系统

1、汽轮发电机组

汽轮发电机组由汽轮机、发电机、凝汽器、凝结水泵、汽封加热器、低压加热器、除氧器等组成。汽轮机为单缸抽汽凝汽式汽轮机，四级非调整抽汽；发电机为空冷式发电机。

由余热锅炉供应的中温次高压过热蒸汽经汽轮机膨胀作功后将热能转化为机械能，带动发电机产生电能。另外从汽轮机中抽出四路低压蒸汽，一路作为蒸汽空气预热器热源，一路作为除氧器除氧热源，预留对外供热的能力，另外两路作为低压加热器 I 和低压加热器 II 加热凝结水热源。作功后的乏汽经凝汽器冷凝为凝结水，再经低压加热器加热，经除氧器除氧后供余热锅炉。

2、主蒸汽系统

本项目按 6 炉 3 机配置，余热锅炉过热蒸汽集汽联箱出口到汽轮机进口的蒸汽母管，以及从蒸汽母管通往各辅助设备的蒸汽支管均为主蒸汽管道。主蒸汽系统采用单母管分段制。6 台余热锅炉的主蒸汽管道经关断阀分别接到主蒸汽母管，从主蒸汽母管上引出主蒸汽管道经关断阀分别接至汽轮机主汽门，进入汽轮机作功发电。

3、主给水系统

锅炉给水泵吸入侧低压给水母管和给水泵出口高压给水母管均采用单母管分段。给水泵出口设再循环管。当给水母管压力低时备用泵自动投入。

主给水系统由中压除氧器出口经给水泵升压后送至余热锅炉省煤器的进口。

4、除氧系统

设置 3 台压力式热力除氧器，单台除氧器出力 270t/h，除氧器水箱容积 90m3，

可满足余热锅炉 30 分钟给水要求。

5、真空抽气系统

为保证凝汽器内有一定的真空度，及时抽出凝汽器内不凝结气体，每台汽轮机组设置一套水环式真空泵机组，真空泵 1 用 1 备。

6、主凝结水系统

主凝结水系统是用来将凝汽器热井中的凝结水通过凝结水泵经低压加热器加热后送至除氧器。

7、锅炉排污系统

连续排污水分别接至连续排污扩容器，扩容后的二次蒸汽排放至中压除氧器汽平衡管，排污水经容积式换热器降温后排至排污降温池，再排入回用水池，与除盐水处理系统排水一起直接回用或去洁净废水处理站处理后回用。

8、疏放水系统

低压设备和管道的凝结水或疏水直接进入疏水箱。压力较高的设备和管道的疏水经疏水扩容器扩容后进入疏水箱。除氧器设有一溢放水母管，当除氧器水箱水位高时，将水放至疏水箱。

电厂设有一条疏放水母管。在正常运行工况下，疏水箱中的水，经疏水泵升压后，进入除氧器；在启动时，疏水泵将疏水箱内的水经定期排污母管输送到垃圾焚烧炉下集箱直至锅筒。

9、抽汽系统

汽轮机设四级非调整抽汽：一级抽汽接至焚烧炉一级蒸汽－空气预热器，二级抽汽接至除氧器，三级和四级抽汽分别接入低压加热器 I 和低压加热器 II。当汽轮机抽汽参数不足时，一次风空预器和除氧器汽源均由主蒸汽经减温减压后供给。汽轮机预留抽汽接口，用于向园区内供汽。

10、汽机旁路系统

在垃圾焚烧发电项目中，由于以焚烧处理垃圾为主，发电为辅，按照《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ90 的规定，必须设置汽轮机旁路系统。当汽轮发电机组检修时，要求焚烧炉焚烧垃圾，余热锅炉仍继续运行。汽机旁路也可用于焚烧炉启动过程。

11、生活热水

焚烧厂房以及综合服务楼内的淋浴热源由生产废热提供，设置容积式热水换

热器。

3.3.1.5 烟气净化系统

烟气净化工艺主要是对烟气中的酸性气体（如 HCl、SO_2、NO_X 等）、颗粒物（烟尘）、重金属及有机物等污染物进行控制。

本项目的烟气净化系统采用“炉内 SNCR 脱硝（尿素）+半干法旋转喷雾脱酸（Ca（OH）$_2$ 浆液/NaOH 浆液）+干法喷射脱酸（Ca（OH）$_2$ 干粉）+活性炭喷射吸附+布袋除尘+烟气再加热+SCR 脱硝（尿素）”的组合工艺，预留湿法脱酸（NaOH）工艺场地。

每条焚烧线安装烟气净化系统以及烟气（进出口）在线监测装置，共 6 套，全厂共安装 1 套焚烧炉运行工况在线监测系统。

3.3.1.6 排烟系统

烟囱布置在两座主厂房中间、北侧位置，采用 6 管集束式钢内筒的套筒烟囱，烟囱高度 80m。焚烧炉产生的烟气经余热锅炉换热后进入烟气净化系统净化，净化后由每台焚烧炉单独配置的引风机及φ2.7m×80m 的烟囱排放。

3.3.1.7 飞灰稳定化处理系统

1、出灰系统

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），生活垃圾焚烧飞灰包括烟气净化系统的捕集物（包括喷雾反应塔排灰、袋式除尘器灰）及烟囱底部沉降的底灰。根据《国家危险废物名录》，生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物（HW18 焚烧装置残渣，代码 772-002-18）。

本项目产生的飞灰采用机械输送方式，飞灰有两个主要出灰工序：一是从布袋除尘器下埋刮板输送机出来的灰，占大部分；二是半干式脱酸反应塔出灰，这部分灰主要是烟气初步沉降积灰和反应塔事故排灰，灰量较少；其余如烟囱底部沉降的飞灰、SCR 塔沉降的飞灰，所占比例很小。

在每个半干法脱酸反应塔及布袋除尘器的下方设置刮板输送机，飞灰由刮板输送机收集并输送到公用埋刮板输送机，再通过斗式提升机提升至飞灰间的灰仓，飞灰从顶部落入飞灰仓，仓顶设有布袋除尘器。

2、飞灰稳定化处理系统工艺流程

飞灰稳定化处理技术的作用原理是通过飞灰与水泥、螯合剂、水一起搅拌混

合，药剂与飞灰均匀接触，利用螯合剂高分子长链上的官能团以离子键和共价键的形式牢固捕集灰中的重金属离子，生成一种空间网状结构的稳定的高分子螯合物；与水泥搅拌混合，从而达到重金属稳定化、固化的目的。

飞灰稳定化处理系统主要由以下六部分组成：物料接收存储、输送、计量、混练搅拌、自动控制和检测分析。

飞灰稳定化处理工艺流程及产污环节示意图见图 3.3-1。

生活垃圾焚烧发电厂总工艺流程及产污环节示意图见图 3.3-2。

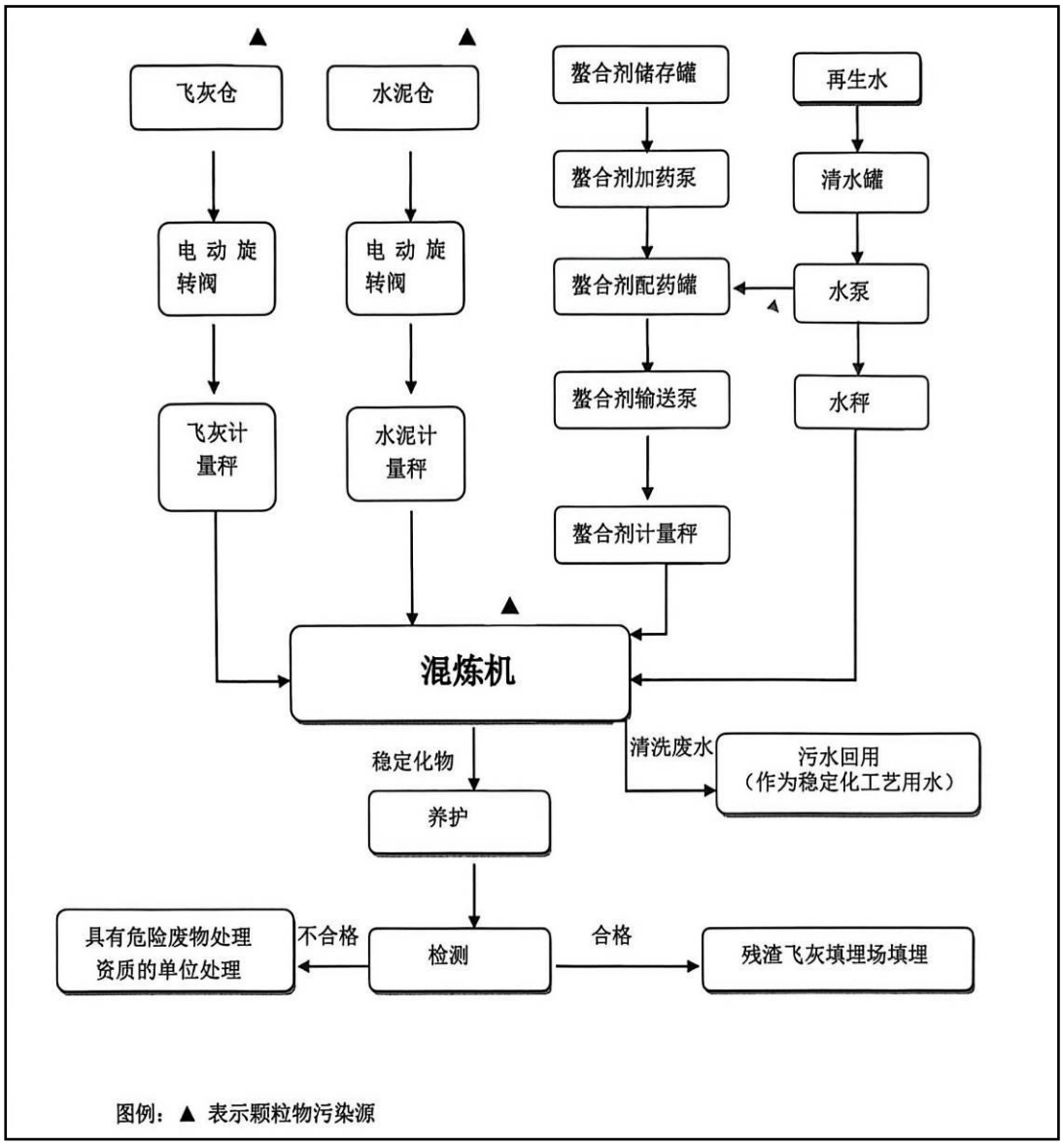


图 3.3-1　飞灰稳定化处理工艺流程及产污环节示意图

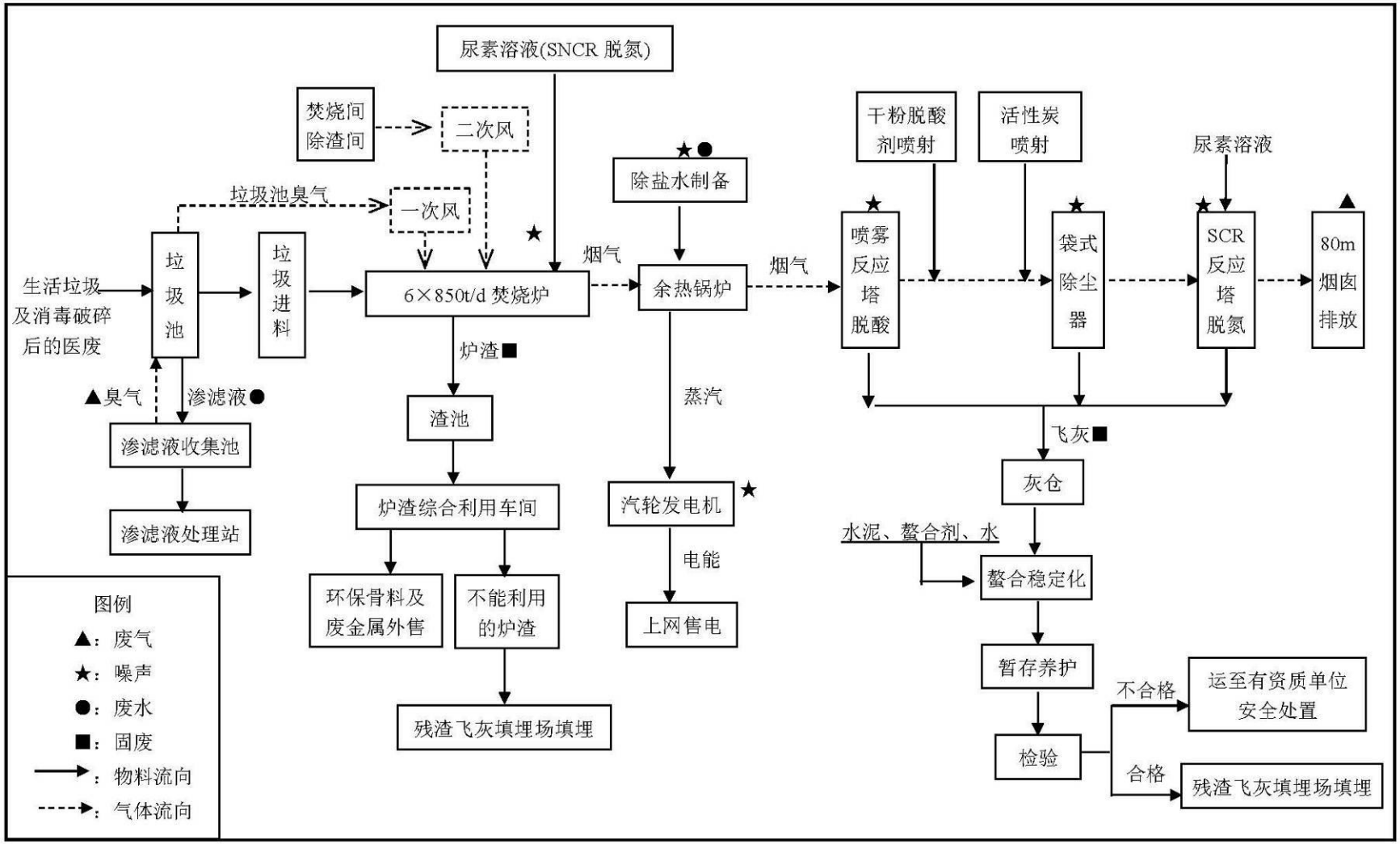


图 3.3-2　生活垃圾焚烧发电厂工艺流程及产污环节示意图

3.3.2 医疗废物处理车间工艺流程

3.3.2.1 进厂卸车及暂存

医疗废物采用专用转运车运输进厂，装有医废的周转箱通过卸货区，卸货后转到就近的上料区。

正常情况下，进厂医废日产日处理，不在厂区存放；高温消毒主设备检修期间，医废临时放到冷藏库，库内温度≤5℃的条件下，储存时间不超过 72 小时。

3.3.2.2 上料

医废在上料平台人工将周转箱放到自动输送链上，由输送机将周转箱一次传输，到达上料工位后，由自动上料机提升翻转周转箱，将箱内医废倒入灭菌器专门配备的灭菌车；承装医废的灭菌车装满后，由灭菌车自动搬运系统输送到灭菌器内，关闭灭菌器，等待灭菌处理。

空的周转箱自动输送到周转箱清洗机，进行消毒清洗工作，清洗后的空箱人工码垛，装车送到医院承装医疗废物。

上料平台设废气收集装置，收集医废从周转箱倒入灭菌车过程散逸的废气。正常工况下，收集的废气统一经一套 UV 光电解设施处理后、由风机就近引入东侧主厂房垃圾池上方、焚烧炉一次风机进风口处，与垃圾池废气一起进入焚烧炉焚烧处理；同时，医废处理车间设应急净化处理设施，处理非正常工况下（高温消毒主设备检修期间）医废车间产生的废气，净化处理后经 25m 排气筒外排。

3.3.2.3 灭菌

灭菌器装满灭菌车后进行灭菌工作，包括以下几个过程：抽真空—升温—灭菌—排汽—干燥—结束。

①抽真空阶段：由于灭菌介质为高温饱和蒸汽，在蒸汽进入灭菌器内腔前需要排除其内部空气等不凝性干扰气体。对灭菌器内室抽真空、进蒸汽操作。将内室压力达到脉动下限后，程序转入升温阶段。

②升温：蒸汽经灭菌器夹层进入内室，对废物进行加热，同时内室疏水阀间歇开启，将蒸汽冷凝后产生的废水排出。内室温度达到设定值后程序转入灭菌阶段。

③灭菌：不断充入高温蒸汽，蒸汽压力 0.3~0.36MPa，杀菌室内处理温度升

至 134℃、压力不小于 0.22MPa 的条件下，系统进入高温蒸汽灭菌阶段，相应处理时间不少于 45 分钟。在此期间内室进气阀受内室温度和压力的共同控制，以确保内室保持在一定的温度范围内对医废进行灭菌。灭菌计时完毕，程序转入排汽阶段。

④排汽：排汽阀打开，内室的蒸汽在压差的作用下排出，经换热器后大部分蒸汽冷凝成水，少部分蒸汽由风机引入主厂房垃圾池焚烧炉一次风机进风口处，与垃圾池废气一起进入焚烧炉焚烧处理。内室压力下降至设定值后，程序转入干燥阶段。

⑤干燥：通过真空泵强力抽真空后，内腔压力达到 0.06~0.09MPa 左右并维持 12min，以强力排出医废内部的水分和积液，干燥后的箱体内充入空气达到压力平衡后完成干燥，物料干燥后含水量不大于总重的 20%。

⑥结束：灭菌消毒程序完成后，将灭菌车推出。

灭菌器自带高精度生物过滤器+活性炭吸附装置，对灭菌器的尾气进行除臭过滤。此外，在灭菌器后门设废气收集装置，对医疗废物灭菌处理过程中产生的废气经 UV 光电解设施处理后由风机引入主厂房垃圾池，与垃圾池废气一起进入焚烧炉焚烧处理。灭菌过程产生的废水进行消毒处理后，排入本项目渗滤液处理站一并处理。

3.3.2.4 卸料、破碎

灭菌完成后，灭菌车经自动搬运系统传输，到达卸料工位，由卸料机提升翻转，将车内灭菌后的医疗废物倒入破碎机料斗内，进行破碎处理。处理后的废渣落到医疗废物收集车车厢内，收集满后，运送到主厂房垃圾池，与生活垃圾一起入焚烧炉焚烧。

在破碎机顶部设废气收集装置，正常工况下，对医疗废物破碎过程产生的废气统一经 UV 光电解设施处理后，由医疗废物处理车间的风机（风量 1×60000m^3/h）就近引入东侧主厂房垃圾池上方、焚烧炉一次风机的进风口处，与垃圾池废气一起进入焚烧炉焚烧处理；非正常工况下，由医疗废物处理车间应急处理设施处理后经 25m 排气筒达标外排。

医疗废物处理工艺流程及产污环节示意图见图 3.3-3。

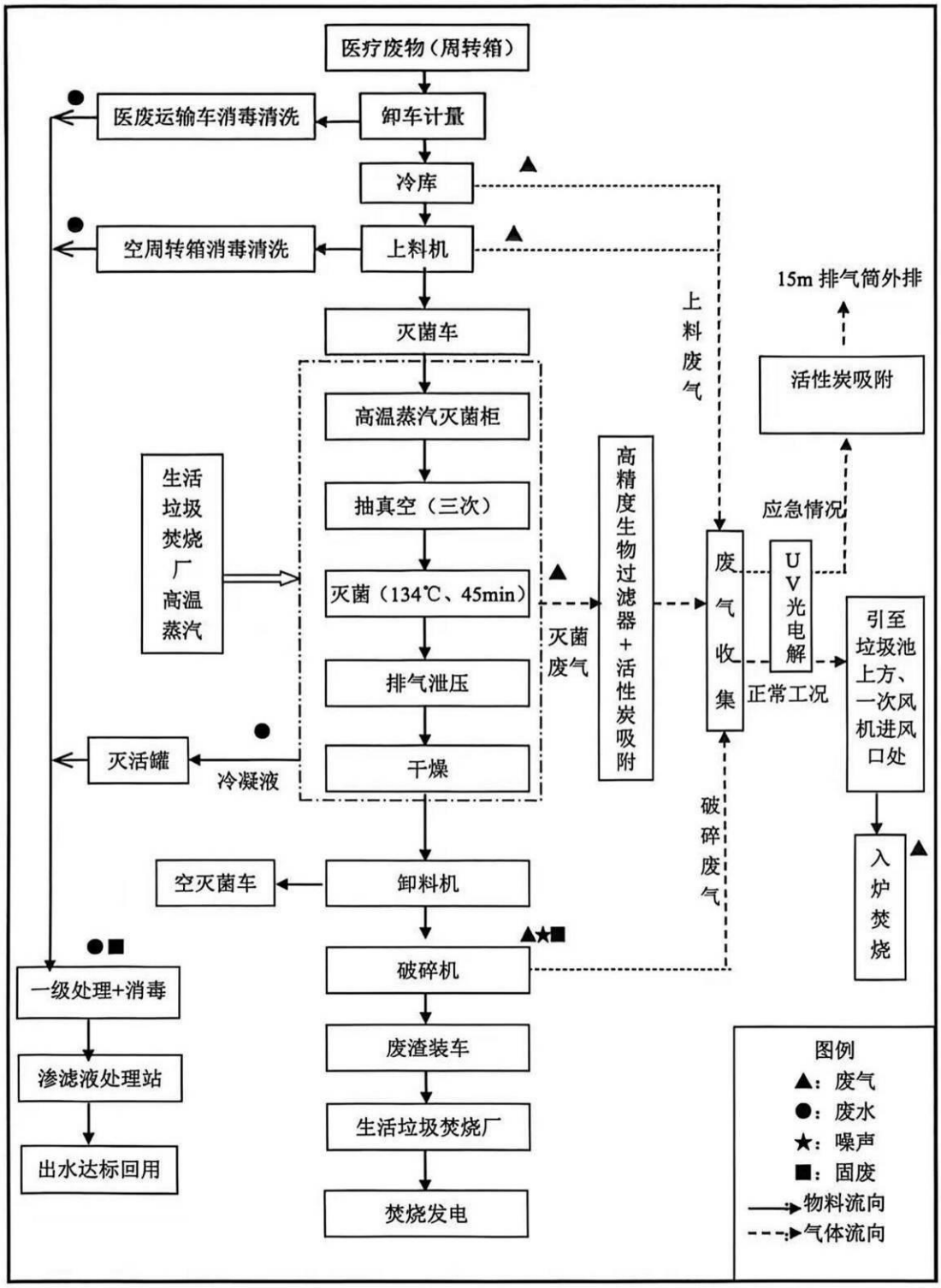


图 3.3-3　医疗废物处理工艺流程及产污环节示意图

3.3.3 渗滤液处理站

本项目的渗滤液处理工艺为：预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）工艺，处理能力 2000m^3/t。园

区各处渗滤液和其他外部可接收浆液经提升泵提升和转鼓格栅过滤后进入沉淀池，污水中大部分悬浮固体、泥沙等经沉淀去除后，进入调节池。调节池出水首先进入厌氧系统处理（低浓度废水跨越厌氧系统）、然后进入 MBR 系统进行处理。超滤系统出水进入超滤产水池，经水泵提升后进入一级反渗透系统。一级反渗透系统的出水进入二级反渗透处理系统。反渗透处理达标后排放至清水池。反渗透浓缩液、残渣、污泥、沼气由园区统一协同处置。

渗滤液处理系统工艺流程图见图 3.3-4。

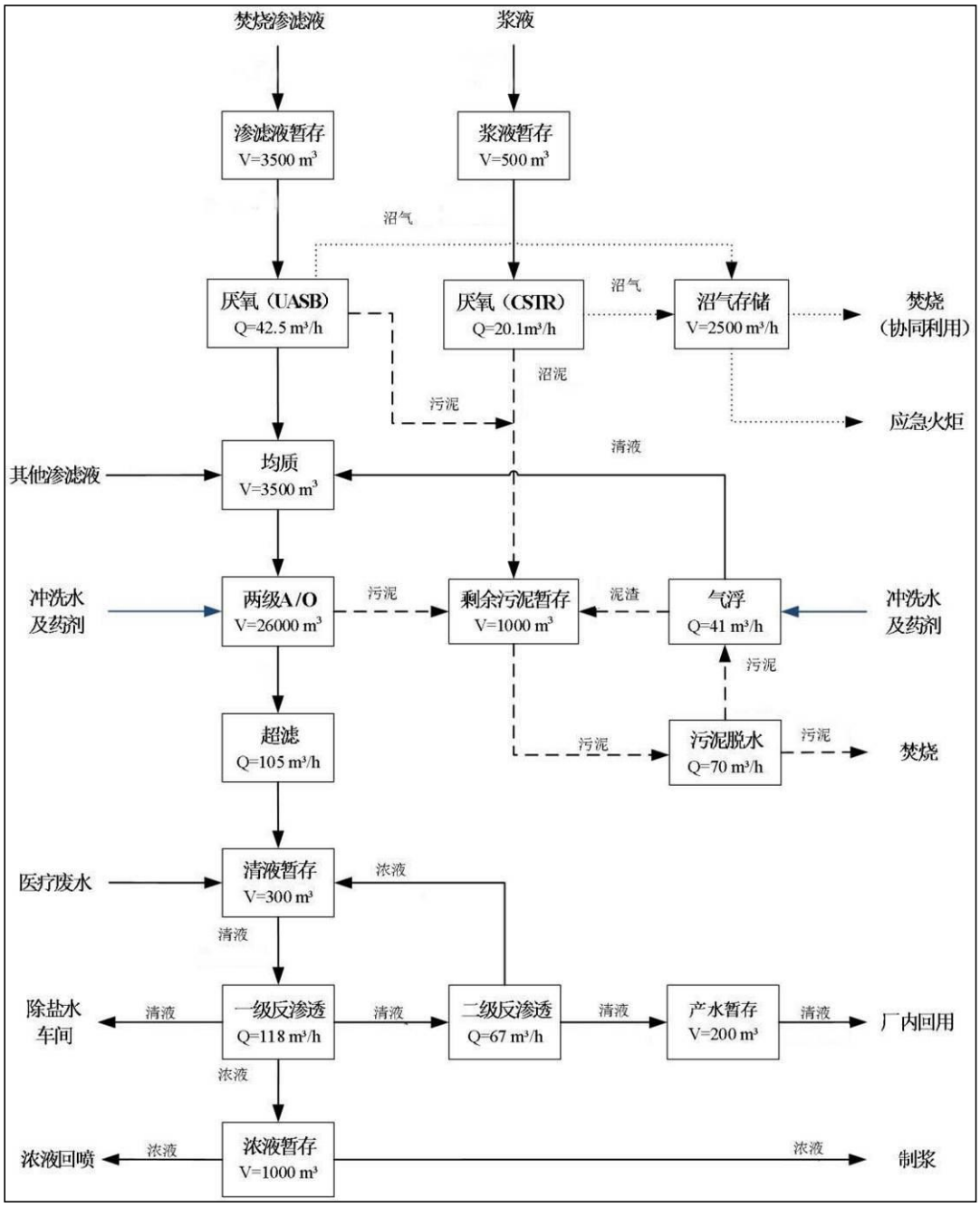


图 3.3-4　渗滤液处理系统工艺流程及产污环节示意图

3.3.4 炉渣综合处理工艺

炉渣经运输后，送至炉渣综合利用厂渣池，通过渣吊将渣运至上料斗进入筛分系统。焚烧渣经过上料设备进入分级机一，通过分级机一筛分成 60mm 以上物料、60mm 以下物料。60mm 以上的物料进入锤式破碎机进行破碎，破碎后物料经过人工分选出未燃尽物，分选后的物料送回分级机一，之间经过磁选机选出磁性金属。60mm 以下的物料经过磁选机一选出部分磁性金属。选出磁性金属后送入双轴破碎机进行破碎，破碎后粒径≤15mm。经过破碎的物进入复合跳汰机选出弱磁性金属，选出的弱磁性金属进入摇床进行分类。选过金属的物料进入分级机二进行分选，分选出 0-3mm 物料、3-15mm 的物料。0-3mm 物料通过细砂强化机强化后进入到砂泥水处理单元进行处理，处理后分出 0-3mm 细骨料。0-15mm 物料经过涡电流分选后分选出铝，最终得到中骨料。泥水经过沉淀，上清液回到循环水箱，沉淀的泥浆通过渣浆泵进入到压滤机压滤出来泥饼，压滤液进入到循环水箱进行循环。

炉渣综合处理工艺流程及产污环节示意图见图 3.3-5。

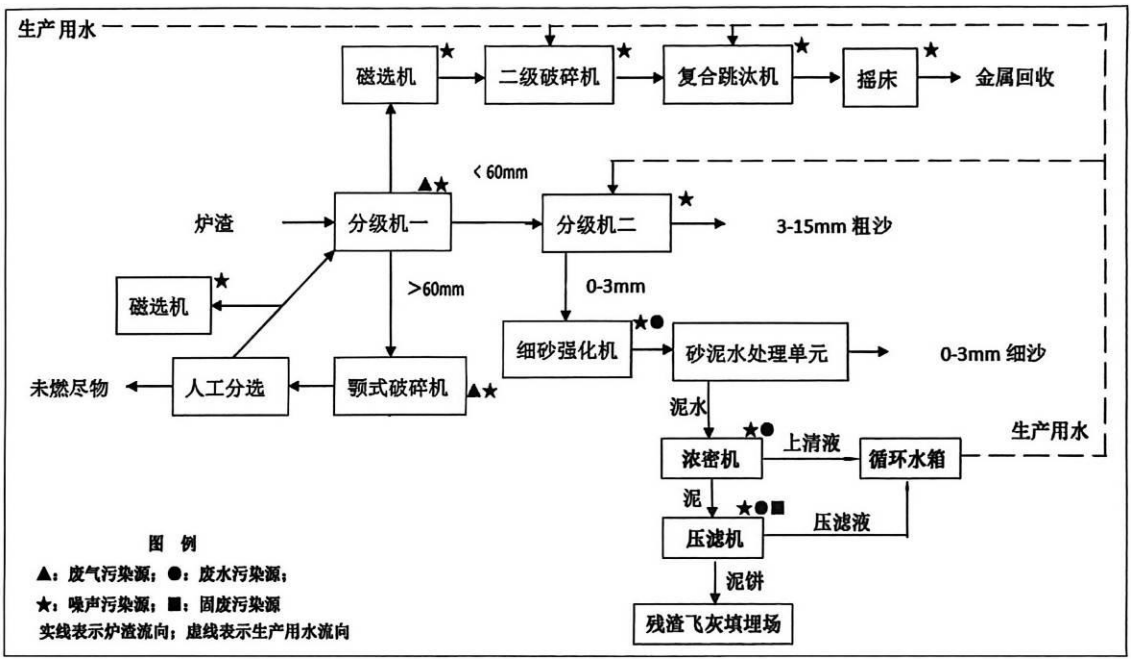


图 3.3-5　炉渣综合处理工艺流程及产污环节示意图

3.3.5 残渣飞灰填埋场填埋工艺

3.3.5.1 飞灰稳定化物填埋工艺

①进场

将焚烧厂内经处理满足入场要求的飞灰稳定化物运至飞灰填埋场，过磅后，沿进场道路运输至作业单元，在作业单元卸料后，在现场管理人员指挥下，运送至当日填埋作业区域填埋。如遇雨雪天，停止运输及填埋作业。

②填埋作业单元

飞灰填埋前应按填埋作业规划制定阶段性填埋作业方案，确定作业通道、作业平台、绘制填埋单元作业顺序图，并实施分区分单元逐层填埋作业，不运行的作业面及时覆盖，不得同时进行多作业面填埋或不分区全敞开式作业。飞灰固化物吨袋进场，由叉车分层码放，飞灰吨袋缝隙处用残渣填实。

③日覆盖和中间覆盖

为了减少飞灰填埋渗滤液的产生量，避免雨水直接进入飞灰堆体，采用1.0mm 的 HDPE 膜日覆盖，每日填埋完成后立即将膜盖好。HDPE 膜之间采用搭接扣连接，顺坡铺设，并用压块压实，以免被风刮走。每层填埋作业完成后，采用 1.0mmHDPE 膜进行中间覆盖。

飞灰固化物填埋工艺流程见图 3.3-6。

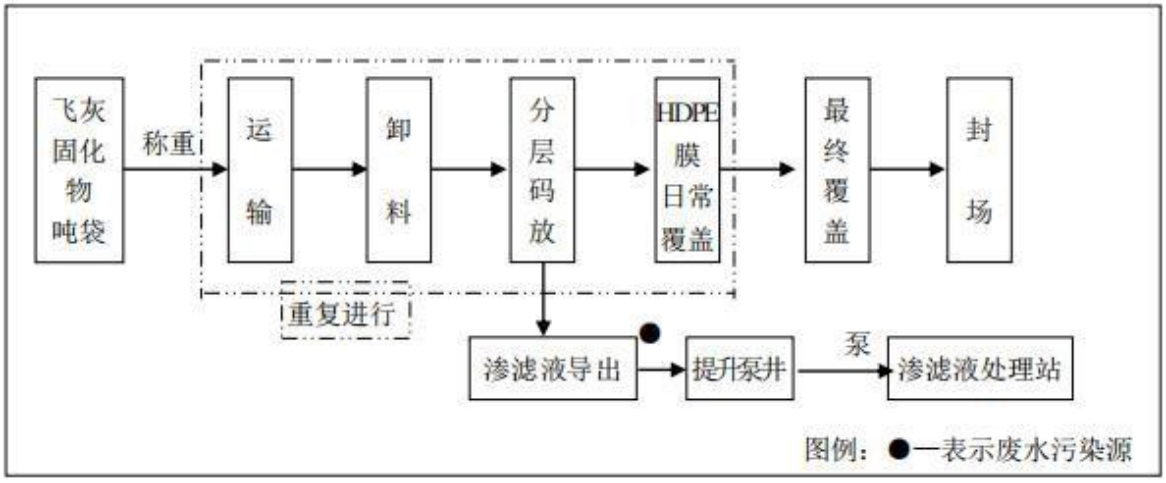


图 3.3-6　飞灰固化物填埋工艺流程及产物环节示意图

3.3.5.2 残渣填埋工艺流程

残渣填埋工艺与生活垃圾卫生填埋的工艺过程相似，主要流程包括残渣进场、填埋及压实、覆盖等工序。

①残渣进场

残渣运至填埋场后，经称重计量，沿厂内道路进入填埋区，运至指定的残渣填埋作业点。

②填埋、压实

每天运来的残渣根据分区规划马上填埋，由推土机将其铺平、压实机压实，每层厚度为 2m~4m，特殊情况下最大填埋厚度不得大于 6m。用 HDPE 膜进行中间覆盖，以防止扬尘、并隔绝雨水。

③覆盖

根据覆盖的要求和作用不同分为日覆盖、中间覆盖和最终覆盖。

日覆盖是对当日填埋的残渣进行覆盖，中间覆盖是为防止填埋残渣暴露时间较长而造成环境污染所进行的覆盖，设计形成填埋厚层后进行一次中间覆盖，日覆盖和中间覆盖的材料都采用 HDPE 膜。

当填埋作业至设计填埋最终高程后，进行填埋场最终覆盖，对填埋区顶部表面进行密封，以达到减少雨水渗入、保证填埋气释放的目的。封场后种植草皮或浅根植物，美化环境。终场覆盖应满足《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）的相关规定。

残渣填埋工艺流程见图 3.3-7。

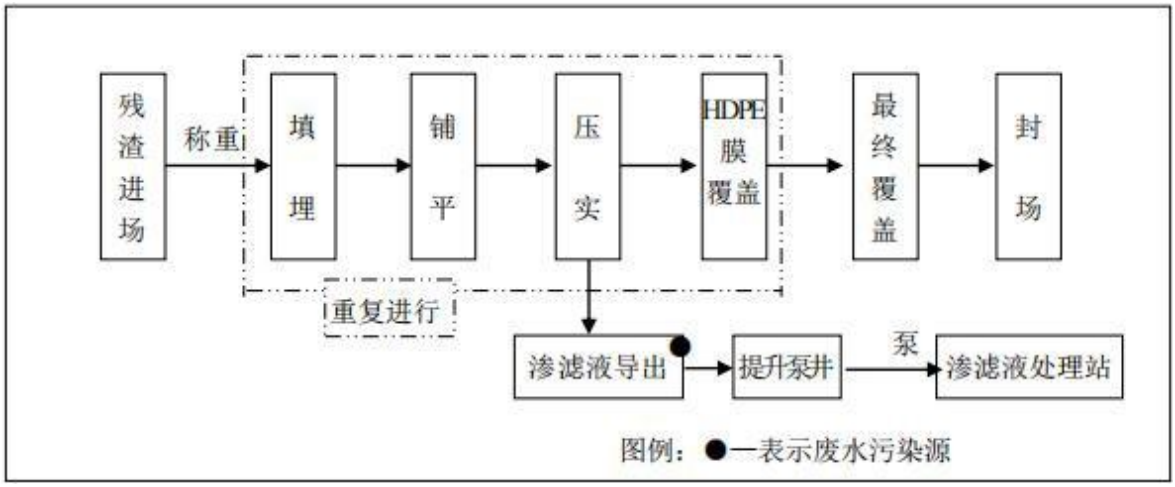


图3.3-7　残渣填埋工艺流程及产污环节示意图

3.4 环保工程

3.4.1 废气治理措施

现有工程废气主要为焚烧炉烟气、恶臭气体、炉渣综合利用车间废气、医疗废物处理车间废气等。废气中主要污染物、治理措施，及排放形式见表 3.4-1。

表 3.4-1　废气中主要污染物及治理措施

废气类别	来源		主要污染物	治理措施	排放形式
焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧发电厂	焚烧炉	颗粒物、氮氧化物、酸性气体、一氧化碳、重金属、二噁英类	采用“炉内 SNCR 脱硝+半干法（氢氧化钙溶液/氢氧化钠溶液）脱酸+干法熟石灰喷射脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘+SCR 脱硝”，处理后经 80m 高烟囱排放。	有组织
恶臭气体	焚烧东主厂房、医疗废物处理车间		氨气、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度	采用“负压+密封”的措施控制恶臭气体，并通过一次风将恶臭气体送入东厂房的 3 台焚烧炉。 东厂房焚烧炉全部停炉期间，臭气经活性炭除臭装置净化后通过应急排放口达标排放。	不直接外排（停炉期间为有组织排放）
	焚烧西主厂房、渗滤液处理系统			采用“负压+密封”的措施控制恶臭气体，并通过一次风将恶臭气体送入西厂房的 3 台焚烧炉。 西厂房焚烧炉全部停炉期间，臭气经活性炭除臭装置净化后通过应急排放口达标排放。	不直接外排（停炉期间为有组织排放）
医疗废物处理车间废气	医疗废物处理车间		硫化氢、氨气、甲硫醇、臭气浓度、非甲烷总烃	UV 光电解处理设施+吸入焚烧炉燃烧。 停炉期间：UV 光电解+活性炭吸附。	不直接外排（停炉期间为有组织排放）
炉渣综合利用车间废气	炉渣综合利用车间		颗粒物、氨气	采用“帘式除尘器+酸性洗涤塔”组合工艺处理，废气经处理达标后通过 1 座高 25m 排气筒排放。	有组织
工业粉尘	生活垃圾焚烧发电厂	活性炭仓、熟石灰仓、飞灰仓	颗粒物	石灰粉仓、灰库等粉状物储存仓在库顶均设置仓顶除尘设备，焚烧炉一次风从主厂房抽取，送入焚烧炉。	不直接外排
	残渣飞灰填埋场			填埋场作业过程中当日覆盖。	无组织

3.4.1.1 焚烧炉烟气治理措施

焚烧炉烟气主要污染物为烟尘、氮氧化物、酸性气体（SO_2、HCl、HF）、重金属和二噁英类。焚烧厂采用 6 台 850t/d 机械炉排焚烧炉处理生活垃圾，每条焚烧线配 1 套烟气净化系统以及 1 套进、出口烟气在线监测装置，全厂配备有焚烧炉运行工况在线监测系统。6 台焚烧炉产生的焚烧废气采用“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”工艺处理后，分别通过 6 根高度为 80m、内径 2.7m 的烟囱排放。焚烧炉废气污染物排放浓度符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表 4 中的限值要求，达标排放。

3.4.1.2 恶臭气体治理措施

恶臭污染源主要是由于垃圾中的有机物发酵产生的异味，恶臭产生源包括主厂房、渗滤液处理站等区域。

垃圾焚烧主厂房的恶臭污染源主要是由于垃圾中的有机物发酵产生的异味，主要位于垃圾池、垃圾卸料大厅和渗滤液收集池附近，产生的恶臭气体在正常工况下均吸入焚烧炉燃烧；在东主厂房三台焚烧炉同时停炉检修期间，臭气经活性炭除臭装置净化后通过应急排放口达标排放。恶臭气体污染物排放浓度符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501~2017）表 3 排放限值要求。

渗滤液处理系统的臭气主要来源于调节池、污泥间等处理工序。其中渗滤液调节池、污泥间等均设计为密闭的池体，在焚烧厂东侧卸料大厅设有除臭风机，将调节池及脱泥间恶臭气体引至西主厂房的垃圾池，经一次风机吸入焚烧炉进行处理。西主厂房三台焚烧炉停炉期间，渗滤液处理站的臭气与西垃圾池的臭气一起，经活性炭除臭装置处理后通过应急排放口达标排放。恶臭气体污染物排放浓度符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501~2017）表 3 排放限值要求。

生活垃圾在微生物代谢作用下发生分解，有机物分别转化为 H_2S、NH_3、甲硫醇等恶臭气体。这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，且部分气体有毒、刺激性气味大。主要产生于卸料大厅、垃圾池等，针对不同区域采取不同治理措施。

①卸料大厅

卸料大厅采用“密闭+风幕+管网式生物除臭液喷淋”消除臭气。卸料大厅窗户密闭，在门口设置空气幕，阻隔卸料大厅内臭气外溢；每个卸料大厅总面积约为2800m^2，按卸料大厅长约86m，宽约32m布置，在卸料大厅沿长度方向距离地面高度10m处间隔3m左右布置一条Φ9.5m不锈钢喷淋管道，在每条喷淋管道上间隔3m左右布置雾化喷嘴装置。喷淋管道采用吊架固定在卸料大厅顶部钢制网架平台上。

②垃圾池

垃圾池采用密封设计，垃圾池与卸料大厅设置自动卸料门，无车卸料时保证垃圾池密封，维持垃圾池负压，减少恶臭外逸。垃圾池上方靠焚烧炉一侧设有一次风吸入口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉燃烧空气，并使垃圾池呈负压状态，防止恶臭污染物积聚和溢出。

大件破碎机及擦窗机检修间与垃圾池相连，设置了过渡区及双层密闭门，向双层密闭门之间的小室送新风，保证垃圾池的臭气不外漏。垃圾池内的垃圾经常翻动，此工序不但可使垃圾热值较为均匀，而且可减少垃圾厌氧发酵的几率，从而减少恶臭产生。

垃圾池采用钢筋混凝土自防水并涂水泥基渗透结晶型防水材料，内表面采用环氧砂浆抹面防渗防腐。既防止臭气通过墙体缝隙扩散到室外，又可防止渗滤液渗入土壤，污染环境。

此外，垃圾池设置了4套处理量为6万m^3/h的活性炭除臭装置，焚烧炉停炉期间垃圾池臭气通过活性炭除臭装置处理后，分别经4根高19.625m（φ=1.25m）排气筒有组织排放，以避免臭气污染环境。

3.4.1.3 工业粉尘治理措施

现有工程两座主厂房内的各粉料储仓（活性炭仓4座、熟石灰仓4座、飞灰仓4座、水泥仓2座）的顶部各设有1台袋式除尘器，两个飞灰固化间内的4台飞灰混炼机均设有袋式除尘器，处理混炼机上料过程的含尘废气。上述储仓及混炼机等均布置在主厂房内，装卸料过程中产生的含尘废气经除尘器净化处理后，排至其所在的车间内自然沉降，车间地面粉尘随车间冲洗水进入污水处理站。

3.4.1.4 炉渣综合利用车间废气治理措施

炉渣综合利用厂在炉渣转运、破碎等工序，以及生产废水沉淀、压滤所产生的污泥在堆存过程中有废气产生，其污染物主要是颗粒物和氨等。设置 2 套除尘除臭系统，单套系统处理风量 60000m^3/h，处理方式采用帘式除尘器+酸性洗涤塔组合工艺，废气处理后经 1 座高度 25m、直径 1.9m 的排气筒排放。炉渣综合利用厂排放的废气污染物符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中排放限值要求。

3.4.1.5 医疗废物处理车间废气治理措施

医疗废物的危害主要表现为感染致病性，医疗废物处理车间的废气中主要污染物为带菌废气、恶臭物质、颗粒物以及非甲烷总烃。正常工况下，收集的冷库废气及生产废气统一经 UV 光电解处理设施处理后，全部就近引至东侧主厂房垃圾池，作为焚烧炉一次风，入焚烧炉焚烧处理。焚烧炉停炉期间医废处理车间的废气，进入焚烧发电厂东侧应急除臭塔一并处理，若应急除臭塔也停止运行，则通过医疗废物处理车间应急除臭设备进行处理，设备采用 UV 光电解+活性炭吸附工艺，废气处理后经 1 根高 25m、直径 1.4m 的排气筒外排。医疗废物处理车间外排废气污染物均能满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）的相应要求，做到达标排放。

3.4.1.6 残渣飞灰填埋场废气治理措施

飞灰固化物为块状物，采用吨袋包装运输，且进场填埋采用日覆盖方式，因此其装卸、填埋等过程基本不产尘。

炉渣综合利用厂分选出的不可利用炉渣包括未燃尽物和砂泥水处理单元压滤产生的泥饼。泥饼采用封闭运输车运输至填埋场后，在残渣填埋区填埋。泥饼含水率较高，其运输、装卸、填埋、铺平、压实等过程基本不产尘；此外残渣填埋作业过程中采取以下措施控制扬尘产生：一是尽量减少暴露作业面，将残渣填埋区作业面积控制在 100m^2 左右；二是对作业面做好日覆盖，可有效防止扬尘的无组织排放；此外，填埋场配 2 台洒水除臭车，每日定时对运输道路及作业面采取喷水降尘除臭等措施。

采取以上措施后，厂界无组织排放颗粒物、恶臭污染物浓度均能满足《大

气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）限值，做到达标排放。

3.4.2 废污水治理措施

本项目产生的废污水主要有垃圾渗滤液、生活污水、冲洗废水、初期雨水、医疗废水、洁净废水、炉渣综合利用废水等。废污水中主要污染物，治理措施及排放去向见表 3.4-2。

表 3.4-2　废污水中主要污染物及治理措施

废水类别	来源	产生量（m^3/a）	主要污染物	排放规模	治理措施及排放去向
生活污水	生活污水	/	COD、BOD、氨氮、悬浮物	连续	经园区内化粪池预处理后，通过市政污水管网排入安定镇再生水厂进行处理。
渗滤液	焚烧厂渗滤液	278799.43（2025 年报表数据，含焚烧厂渗沥液、南宫废水和厂内其他进入渗滤液处理站的废水）	COD、BOD、氨氮、悬浮物、pH	连续	经渗滤液处理站处理后回用于厂区冲洗、绿化、生产，产生的浓液、污泥回喷焚烧炉。
	残渣填埋场渗滤液			连续	
生产废水	卸料大厅地面冲洗水		COD、BOD、氨氮、悬浮物、pH	间断	进入渗滤液处理站，采用“预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）”工艺，处理后全部作为厂内中水回用，不外排。
	化验室废水				
	冷却塔排污	40776.5	无机盐、悬浮物、pH	连续	经“化学沉淀系统+管式膜过滤（TMF）+反渗透系统（RO）”工艺处理后，厂内回用不外排。
	锅炉排污			间断	
	其他车间地面冲洗废水			间断	
	除盐水制备污水			连续	
	炉渣处理浓密机上清液及压滤液	/		连续	返回生产水箱回用于本车间生产、不外排。
医疗废水	医疗废物处置设备、车辆冲洗废水	/	粪大肠菌群、COD、BOD、SS	间断	经“一级处理+消毒”工艺进行预处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的“预处理标准”后，进入渗滤液处理站调节池，与其它废污水一并进行处理达标后，全部回用于厂内生产及杂用。
	医疗废物暂存场地冲洗废水			间断	
	高温蒸汽处理排废水			间断	

废水类别	来源	产生量（m^3/a）	主要污染物	排放规模	治理措施及排放去向
初期雨水		/	COD、BOD、氨氮、悬浮物、pH	间断	进入渗滤液处理站，采用“预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）”工艺，处理后全部作为厂内中水回用，不外排。

3.4.2.1 渗滤液处理措施

焚烧厂渗滤液主要来自垃圾池，残渣飞灰填埋场渗滤液主要来源为降雨。渗滤液经填埋区设置渗滤液导排系统收集后，通过水泵提升至渗滤液处理站统一处理。

渗滤液处理系统设计处理规模为 2000m^3/d，处理工艺为“预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）工艺”，主要用于处理园区各处渗滤液、冲洗废水、焚烧厂渗滤液和残渣填埋场渗滤液。渗滤液处理站工艺流程见图 3.3-4。

3.4.2.2 卸料大厅冲洗废水、化验室废水及初期雨水等处理措施

垃圾卸料大厅冲洗废水、化验室废水、初期雨水排入污水调节池，然后进入渗滤液处理站调节池与渗滤液一并处理。上述废污水中的主要污染物是 COD、BOD、氨氮、SS、石油类、pH 等，其水质好于垃圾渗滤液，经渗滤液处理站处理后，出水水质满足项目废污水处理设施出水执行限值后，进入生产清水池，全部回用。

3.4.2.4 洁净废水处理措施

洁净废水是指余热锅炉定连排水、冷却塔排污水、除盐水处理系统排污、其他车间地面冲洗废水。废水中的主要污染物是无机盐、悬浮物、pH，水质较好。这些废水经“化学沉淀系统+管式膜过滤（TMF）+反渗透系统（RO）”工艺处理后，厂内回用不外排。

3.4.2.5 炉渣综合利用车间废水处理措施

炉渣综合利用车间的生产废水来自炉渣湿式处理过程，每日用水量为 200m3/d。大部分废水存在于砂泥水中，少部分随环保骨料产品在堆存过程中蒸发消耗。

炉渣生产废水中的主要污染物是悬浮物（细炉渣颗粒），炉渣综合利用车间设砂泥水处理单元，砂泥水经浓密机沉淀后，上清液返回生产水箱；污泥经压滤机压滤，压滤液也返回生产水箱，回用于本车间生产、不外排；压滤泥饼送至残渣飞灰填埋场填埋。

3.4.2.3 医疗废水处理措施

本项目医疗废物处理车间产生的废水包括车间地面冲洗废水、车辆及周转箱冲洗废水、高温蒸汽灭菌过程产生的冷凝液等。医疗废水中的主要污染物是粪大肠菌群、COD、BOD、SS 等。

医疗废水经“一级处理+消毒工艺”进行预处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2“预处理标准”后，进入渗滤液处理站调节池，与其它废污水一并进行处理。出水水质满足项目废污水处理设施出水执行限值后，全部回用于厂内生产及杂用。

3.4.3 噪声污染治理措施

现有工程噪声源主要为风机、泵类、空压机、焚烧设备、汽轮机等设备噪声，以及运输车辆的交通噪声。主要噪声源及防治措施见表 3.4-3。

表 3.4-3 废污水中主要污染物及治理措施

车间及工序		设备名称	噪声级（dB（A））	数量（台/套）	降噪措施	室外噪声（dB（A））
焚烧厂东、西主厂房	垃圾池及焚烧间	除臭风机	80~90	1	厂房内合理布局，设备基础减振，风机设置消声器，泵类设隔声间或隔声罩，厂房采取封闭措施，设隔声门窗。	65
		垃圾池渗滤液泵	85~90	3		
		一次风机	90~95	6		
		二次风机		3		
		炉墙冷却风机		3		
	烟气净化间	旋转喷雾塔	85~90	3	厂房内合理布局，设备基础减振，风机设置消声器，泵类设隔声间或隔声罩，厂房采取封闭措施，设隔声门窗。引风机的对外排气口加装高效消声装置。	65
		石灰浆循环泵	85~90	3		
		熟石灰喷射风机	80~90	3		
		活性炭喷射风机	80~90	3		
		布袋除尘器风机	80~90	3		
		SNCR 尿素输送泵	85~90	3		
		SCR 尿素输送泵	85~90	3		
		引风机	90~95	3		
	飞灰	泵类	80~85	6	厂房封闭、设备基础减	65

车间及工序	设备名称	噪声级（dB（A））	数量（台/套）	降噪措施	室外噪声（dB（A））
固化间	混合搅拌机	75~80	2	振，泵类设隔声间或隔声罩。	
焚烧厂空压间	空气压缩机	80~85	3	厂房封闭、基础减振、空压机间进风口加消声器。	65
汽机房	汽轮发电机组	105~110	3	厂房内合理布局：设备基础减振、安装隔声罩、安装高效消声器等，对厂房采取封闭措施，设隔声门窗。	65
	凝结水泵	85~90	6		
	疏水泵	85~90	4		
	给水泵	85~90	5		
	安全阀	95~130	3		
闭式间接空冷系统	组合式机力通风间冷塔	85~90	3 组、每组 6 座	风机安装消声器循环水泵厂房封闭、泵类设隔声间或隔声罩。	75
	循环水泵	85~90	6		70
开式循环冷却水系统	逆流式冷却塔	67~73	3	选用低噪声设备、风机安装消声器。	风机 63、淋水噪声 67
	循环水泵	85~90	8	泵房厂房封闭、泵类设隔声间或隔声罩。	
医疗废物处理车间	灭菌器	80~85	8	厂房内合理布局：破碎机选用低噪声设备、基础减振，空压机进风口加消声器，对厂房采取封闭措施，设隔声门窗。	65
	破碎机	80~85	5		
炉渣综合利用车间	分级机	80~85	4	厂房内合理布局：选用低噪声设备、基础减振；对厂房采取封闭措施，设隔声门窗。	70
	颚式破碎机	80~85	2		
	锤式破碎机	80~85	2		
	复合跳汰机	80~85	2		
	选矿摇床	80~85	4		
	细砂强化机	70~75	2		
	浓密机	70~75	4		
	压滤机	80~85	4		
残渣飞灰填埋场	压实机	80~90	3	选用低噪声设备。	/
	推土机	85~95	4		
	叉车	85~95	2		
	挖掘机	80~90	2		
	轮式装载机	85~95	3		
	自卸卡车	85~95	4		
	洒水消毒车	80~90	2		
渗滤液处理站	进水泵、循环泵、冷却水泵等	85~90	92	厂房封闭，设备基础减振，风机设置消声器，泵类设隔声间或隔声	70
	鼓风机、引风机、	90~95	22		

车间及工序	设备名称	噪声级（dB（A））	数量（台/套）	降噪措施	室外噪声（dB（A））
	增压风机			罩。	
	污泥泵	85~90	24		
	除臭风机	80~90	2		

3.4.4 固体废物治理措施

现有工程固体废物主要为一般工业固废、危险废物和工作人员生活垃圾。根据运营单位统计，固体废物产生及处置情况见表 3.4-4。

表 3.4-4 固体废物产生量及处置情况

分类	固体废物名称	产生量（t/d）	处置量（t/d）	处置去向
生活垃圾		/	/	收集后入焚烧炉焚烧处置。
一般工业固体废物	炉渣	189182.4	189182.4	暂存于炉渣利用车间,分选出环保骨料、金属类物质外售；未燃尽垃圾返回焚烧厂垃圾池焚烧处理；剩余的污泥压滤脱水后运至残渣飞灰填埋场的残渣填埋区填埋处置。
	污泥（污水处理）	10720.2	10720.2	收集后入焚烧炉焚烧处置。
	除臭废活性炭	0	0	收集后入焚烧炉焚烧处置。
危险废物	飞灰	20395.67	20395.67	通过厂内飞灰固化系统固化处理后，经检验符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中“6.3 节”进入生活垃圾填埋场填埋条件的进入残渣飞灰填埋场飞灰填埋区处置。
	废机油	6.724	6.724	暂存于危废间，委托北京生态岛科技有限责任公司定期外运处置。
	废油桶	0.2108	0.2108	
	空试剂瓶	0.048	0.048	
	实验室废液	5.3335	5.3335	
	废活性炭	0	0	
	废滤袋	0	0	
	荧光灯管	0	0	
	硒鼓墨盒	0.05	0.05	
	废汽油、机油滤芯	0	0	
	铅酸电池	0	0	
	废防冻液	0	0	
	废催化剂	0	0	

分类	固体废物名称	产生量（t/d）	处置量（t/d）	处置去向
	医废污泥和残渣	0.0505	0.0505	
	废包装袋	0	0	

3.4.4.1 生活垃圾治理措施

现有工程产生的生活垃圾约收集后送入垃圾池，同厂外垃圾一并焚烧处置。

3.4.4.2 一般工业固废治理措施

本项目一般工业固体废物包括炉渣综合处理厂炉渣水洗过程中产生的污泥、污水处理设施产生的污泥（不包括医疗废水预处理栅渣及污泥）、除臭废活性炭等。其中炉渣经炉渣综合处理厂处炉渣水洗过程中产生的污泥运至残渣飞灰填埋场的残渣填埋区填埋处置。污水处理设施产生的污泥（不包括医疗废水预处理栅渣及污泥）和除臭废活性炭一起入焚烧炉焚烧，做到无害化处理。

3.4.4.3 危险废物治理措施

现有工程产生的危险废物主要包括飞灰、实验室废液、废机油、废活性炭、废滤袋等。其中飞灰通过厂内飞灰固化系统固化处理后，经检验符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中“6.3节”进入生活垃圾填埋场填埋条件的进入残渣填埋场飞灰填埋区处置；其余危险废物暂存于危废间，委托北京生态岛科技有限责任公司处置。

3.4.5 地下水污染控制措施

各工艺池体内顶、底板及侧壁均涂2mm厚玻璃钢防腐材料；顶板采用150mmC35混凝土；侧壁、底板及中隔墙采用150mmC35混凝土浇筑，垫层为C15混凝土，后浇带采用150mmC40抗渗混凝土，抗渗等级P8，渗透系数2.61×10^{-9}cm/s。

项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对已有行业规范标准的区域按规范要求进行防渗，对其它区域按导则确定的防渗分区原则进行防渗，设置有重点防渗区和一般防渗区。并设有长期地下水水质监控系统，建立了监测制度。

3.4.6 土壤污染控制措施

现有工程建立了土壤与地下水污染防治联动机制，严格落实全厂分区防渗

措施。定期巡查、检修，进行防渗漏监测和地下水监测，发现物料泄漏，及时妥善处置，全面杜绝因非正常工况下物料通过垂直入渗途径进入土壤环境。

3.5 污染源分析

3.5.1 主要污染源及污染物排放浓度

本次评价收集了北京安定生物质能源有限公司 2025 年污染物排放和环境质量监测报告，监测情况见表 3.5-1。

表 3.5-1　北京安定生物质能源有限公司 2025 年污染物监测情况一览

监测类别		监测项目	监测方式	监测频次	监测单位	监测结果
污染物排放	焚烧炉烟气	颗粒物、SO_2、NO_X、CO、HCl	自动/在线	/	/	见表 3.5-2
		颗粒物、SO_2、NO_X、CO、HCl、汞及其化合物、镉+铊及其化合物、铅+锑+砷+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物、氨、烟气黑度	手工	1 次/月	谱尼测试集团股份有限公司	见表 3.5-3
		二噁英类	手工	1 次/半年		见表 3.5-4
	厂界无组织废气	TSP、氯气、硫化氢、氨气、甲硫醇、臭气浓度、非甲烷总烃、甲烷	手工	1 次/季度		见表 3.5-5
	渗滤液处理站出水	氨氮、溶解氧、pH、浊度、五日生化需氧量（BOD_5）、化学需氧量（COD）、总磷、石油类、溶解性总固体、总氯	手工	1 次/月		见表 3.5-6
	厂界噪声	等效 A 声级	手工	1 次/季度		见表 3.5-7
	炉渣	热灼减率	手工	1 次/周		见表 3.5-8
	飞灰稳定化物	浸出液毒性	手工	1 次/日		见表 3.5-9
		二噁英类	手工	1 次/半年		见表 3.5-10
环境质量	地下水	pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、耗氧量、化学需氧量、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、	手工	1 次/两月	北京奥达清环境检测有限公司	见表 3.5-11

监测类别		监测项目	监测方式	监测频次	监测单位	监测结果
		石油类、六价铬、汞、铍、钴、镍、砷、镉、锑、钡、铅				
	土壤（建设用地）	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、钴、石油烃（C_{10}-C_{40}）、二噁英类	手工	1 次/年	谱尼测试集团股份有限公司	见表 3.5-12
	土壤（农用地）	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锑、钴、二噁英类	手工	1 次/年		

3.5.1.1 有组织废气

1、焚烧炉烟气

（1）在线监测

2025 年焚烧厂各焚烧炉烟气排放口 CEMS 数据标记符合《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》，各焚烧炉烟气排放口 CEMS 数据中各污染物的 1 小时浓度均值均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的限值要求，烟气达标排放。焚烧炉的 1 小时浓度值统计结果见表 3.5-2。

表 3.5-2　2025 年现有工程焚烧炉烟气在线监测结果统计

焚烧炉排放口	污染物	CEMS 污染物 1 小时浓度均值统计（mg/m³）			GB18485-2014 标准限值（mg/m³）
		最小值	最大值	平均值	
1#炉废气排放口（DA001）	颗粒物	0.001	24.361	0.734	30
	SO_2	0.441	72.796	23.557	100
	NO_x	6.066	103.142	61.586	300
	CO	0.001	94.156	21.696	100
	HCl	0.04	56.907	6.005	60
2#炉废气排放口（DA002）	颗粒物	0.094	2.386	0.249	30
	SO_2	1.746	56.012	20.004	100
	NO_x	10.491	104.026	54.815	300
	CO	0.004	84.171	19.766	100
	HCl	0.225	12.239	6.348	60
3#炉废气排放口（DA003）	颗粒物	0.007	24.361	0.689	30
	SO_2	0.143	71.829	28.028	100
	NO_x	0.801	103.142	62.803	300
	CO	0.001	93.013	22.030	100
	HCl	0.038	17.904	5.258	60
4#炉废气排放口（DA004）	颗粒物	0.021	6.534	0.331	30
	SO_2	0.001	56.315	17.174	100
	NO_x	15.813	101.526	66.024	300
	CO	0.001	94.965	20.470	100
	HCl	1.446	13.512	7.206	60
5#炉废气排放口	颗粒物	0.058	1.827	0.236	30
	SO_2	0.002	62.809	13.547	100

焚烧炉排放口	污染物	CEMS 污染物 1 小时浓度均值统计（mg/m³）			GB18485-2014 标准限值（mg/m³）
		最小值	最大值	平均值	
（DA005）	NO_x	7.277	92.702	60.189	300
	CO	0.001	79.185	13.595	100
	HCl	1.234	34.191	6.798	60
6#炉废气排放口（DA006）	颗粒物	0.108	1.827	0.678	30
	SO_2	0.003	58.43	16.212	100
	NO_x	0.078	94.015	58.590	300
	CO	0.001	78.254	16.852	100
	HCl	0.205	14.64	6.544	60

（2）手工监测

2025 年焚烧炉烟气中各项污染物的排放浓度均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准限值。常规项及重金属污染物监测结果见表 3.5-3，二噁英类监测结果统计见表 3.5-4。

表 3.5-3　2025 年焚烧厂焚烧炉烟气手工监测结果统计（mg/Nm³）

污染物	污染源						GB18485-2014 标准限值	达标情况
	1#炉（DA001）		2#炉（DA002）		3#炉（DA003）			
	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值		
颗粒物	未检出	2.9	未检出	未检出	未检出	1.2	30	达标
SO_2	未检出	17	未检出	未检出	未检出	20	100	达标
NO_x	41	84	32	78	44	79	300	达标
CO	未检出	24	未检出	14	未检出	72	100	达标
HCl	0.26	4.38	0.59	2.2	0.14	4.99	60	达标
汞及其化合物	未检出	6.4×10^{-3}	2.2×10^{-3}	2.4×10^{-3}	未检出	未检出	0.05	达标
镉+铊及其化合物	未检出	6.32×10^{-5}	未检出	1.88×10^{-5}	未检出	2.67×10^{-5}	0.1	达标
铅+锑+砷+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	2.03×10^{-3}	6.48×10^{-2}	1.76×10^{-3}	1.92×10^{-2}	2.82×10^{-3}	1.82×10^{-2}	1.0	达标
氨	0.32	3.73	0.51	0.69	0.35	5.79	/	/
烟气黑度（林格曼，级）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/

污染物	污染源						GB18485-2014 标准限值	达标情况
	4#炉（DA004）		5#炉（DA005）		6#炉（DA006）			
	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值		
颗粒物	未检出	未检出	未检出	1.5	未检出	5.8	30	达标
SO_2	未检出	17	未检出	22	未检出	31	100	达标
NO_x	49	139	45	81	46	79	300	达标
CO	未检出	10	未检出	18	未检出	50	100	达标
HCl	0.16	8.78	未检出	2.44	未检出	6.84	60	达标
汞及其化合物	未检出	3.3×10^{-3}	未检出	2.9×10^{-3}	未检出	3.3×10^{-3}	0.05	达标
镉+铊及其化合物	未检出	2.21×10^{-5}	未检出	1.64×10^{-5}	未检出	1.52×10^{-5}	0.1	达标
铅+锑+砷+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	2.2×10^{-3}	1.19×10^{-2}	1.81×10^{-3}	7.15×10^{-3}	1.89×10^{-3}	7.06×10^{-3}	1.0	达标
氨	0.28	1.53	0.33	2.73	0.29	2.21	/	/
烟气黑度（林格曼，级）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/

表 3.5-4　2025 年焚烧炉烟气二噁英类监测结果统计（ngTEQ/m³）

污染源 / 监测项目	1#炉（DA001）		2#炉（DA002）		3#炉（DA003）		GB18485-2014 标准限值	达标情况
	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年		
二噁英类	0.011	0.0099	停运	0.039	0.0091	0.038	0.1	达标
污染源 / 监测项目	4#炉（DA004）		5#炉（DA005）		6#炉（DA006）		GB18485-2014 标准限值	达标情况
	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年		
二噁英类	停运	0.0011	0.0046	0.025	0.0019	0.012	0.1	达标

3.5.1.2 无组织废气

2025 年监测期间，厂界无组织污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）限值，达标排放。监测结果统计见表 3.5-5。

表 3.5-5　2025 年厂界无组织废气监测结果范围及达标分析

污染物	单位	监测结果范围		DB11/501-2017 标准限值	达标情况
		最小值	最大值		
TSP	mg/m³	0.080	0.172	0.3	达标
氯气	mg/m³	未检出	未检出	0.020	达标
硫化氢	mg/m³	2.4×10^{-3}	6.1×10^{-3}	0.010	达标
氨气	mg/m³	0.033	0.046	0.20	达标
甲硫醇	mg/m³	未检出	未检出	7.0×10^{-3}	达标
臭气浓度	无量纲	12	19	20	达标
非甲烷总烃	mg/m³	0.48	0.92	1.0	达标
甲烷	%	2.24×10^{-4}	3.02×10^{-4}	/	达标

3.5.1.3 废污水

2025 年，厂区渗滤液处理站出口水质基本可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中最严限值要求。监测结果见表 3.5-6。

表 3.5-6　2025 年渗滤液处理站出水水质监测结果范围及达标分析

监测因子	单位	监测结果		标准限值	达标情况
		最小值	最大值		
氨氮	mg/L	未检出	2.22	≤5	达标
溶解氧	mg/L	4.16	8.2	≥2.0	达标
pH	无量纲	6.1	8.5	6.0~9.0	达标
浊度	NTU	未检出	未检出	≤5	达标

监测因子	单位	监测结果		标准限值	达标情况
		最小值	最大值		
五日生化需氧量（BOD_5）	mg/L	未检出	3.6	≤10	达标
化学需氧量（COD）	mg/L	未检出	21	≤50	达标
总磷	mg/L	0.02	0.12	≤0.5	达标
石油类	mg/L	未检出	0.40	≤1.0	达标
溶解性总固体	mg/L	38	921	≤1000	达标

3.5.1.4 厂界噪声

2025年，项目东、西、北厂界噪声测点昼、夜间等效A声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南厂界噪声测点昼、夜间等效A声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，厂界噪声均达标。监测结果见表3.5-7。

表 3.5-7　厂界噪声监测结果范围及达标分析（dB（A））

监测点位 / 监测时段		东厂界	南厂界	西厂界	北厂界	GB12348-2008 标准限值	达标情况
2025.1.23	昼间	54	58	51	54	南厂界 70，其他厂界 65	达标
	夜间	50	53	48	47	55	达标
2025.4.16	昼间	56	57	57	54	南厂界 70，其他厂界 65	达标
	夜间	52	52	50	50	55	达标
2025.8.18	昼间	64	61	55	58	南厂界 70，其他厂界 65	达标
	夜间	49	53	50	48	55	达标
2025.10.31	昼间	59	59	47	57	南厂界 70，其他厂界 65	达标
	夜间	54	50	47	54	55	达标

3.5.1.5 炉渣热灼减率

2025 年，项目焚烧炉炉渣热灼减率监测结果符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的标准要求。监测结果见表 3.5-8。

表 3.5-8　炉渣热灼减率监测结果范围及达标分析（dB（A））

焚烧炉	炉渣热灼减率监测结果		GB18485-2014 标准限值	达标情况
	最小值	最大值		
1#炉	0.8%	2.9%	5%	达标
2#炉	1.4%	2.1%		达标
3#炉	0.5%	2.9%		达标
4#炉	1.1%	2.3%		达标
5#炉	0.5%	2.9%		达标
6#炉	0.6%	2.5%		达标

3.5.1.6 飞灰稳定化物浸出液毒性

2025 年，项目飞灰稳定化物浸出液污染物、飞灰稳定化物二噁英类均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，监测结果见表 3.5-10。

表 3.5-9　2025 年飞灰稳定化物浸出液污染物监测结果及达标分析（mg/L）

监测因子	A 区检测结果		GB16889-2024 浸出液污染物控制限值	达标情况
	最小值	最大值		
水分（%）	22.2	27.4	30*（GB16889-2008 限值）	达标
六价铬	未检出	未检出	1.5	达标
铜	0.0128	0.0188	40	达标
铅	未检出	0.0196	0.25	达标
镍	7.0×10^{-3}	0.0130	0.5	达标
镉	未检出	1.6×10^{-3}	0.15	达标
锌	0.0112	0.0421	100	达标
铬	7.3×10^{-3}	0.0116	4.5	达标
铍	未检出	3.2×10^{-3}	0.02	达标
钡	0.295	0.374	25	达标
砷	1.96×10^{-3}	6.49×10^{-3}	0.3	达标
汞	1.1×10^{-4}	6.2×10^{-4}	0.05	达标
硒	1.38×10^{-3}	8.94×10^{-3}	0.1	达标
监测因子	B 区检测结果		GB16889-2024 浸出液污染物控制限值	达标情况
	最小值	最大值		
水分（%）	22.4	27.1	30*（GB16889-2008 限值）	达标
六价铬	未检出	未检出	1.5	达标
铜	0.0136	0.0229	40	达标
铅	未检出	0.0205	0.25	达标
镍	6.5×10^{-3}	0.0185	0.5	达标
镉	未检出	1.2×10^{-3}	0.15	达标
锌	0.0144	0.0282	100	达标
铬	7.6×10^{-3}	0.0221	4.5	达标
铍	未检出	1.3×10^{-3}	0.02	达标
钡	0.290	0.387	25	达标
砷	2.35×10^{-3}	7.41×10^{-3}	0.3	达标
汞	1.1×10^{-4}	6.7×10^{-4}	0.05	达标
硒	1.48×10^{-3}	8.95×10^{-3}	0.1	达标
注：GB16889-2024 标准 2024 年 9 月 1 日起实施，对飞灰稳定化物中水分不做限值评价要求。				

表 3.5-10　2025 年飞灰稳定化物二噁英类监测结果及达标分析

稳定化飞灰区域	二噁英类总量 I-TEQ 监测结果（ngTEQ/kg）		GB16889-2024 限值	达标情况
	上半年	下半年		
A 区	25	14	3000	达标
B 区	11	9.5		达标

3.5.1.7 地下水质量

2025 年，项目地下水监测井监测结果均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，监测结果见表 3.5-11。

表 3.5-11（1） 2025 年地下水监测结果一览

监测项目	单位	监测结果						执行标准
		2025.2.27		2025.4.26		2025.6.27		GB/T 14848-2017 地下水质量标准
		A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	
pH 值	无量纲	7.3	7.2	7.2	7.3	8.2	8.3	6.5~8.5
总硬度	mg/L	239	234	324	278	353	282	≤450
溶解性总固体	mg/L	501	485	661	580	703	588	≤1000
氯化物	mg/L	41.6	35.2	68.8	48.6	60.4	45.2	≤250
硝酸盐	mg/L	1.32	1.43	1.38	1.18	1.33	1.20	≤20.0
亚硝酸盐	mg/L	＜0.016	＜0.016	＜0.016	＜0.016	＜0.016	＜0.016	≤1.00
挥发酚	mg/L	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	≤0.002
耗氧量	mg/L	1.2	1.5	1.4	1.8	/	/	≤3.0
化学需氧量	mg/L	/	/	/	/	7	6	≤20（地表水质III类标准）
氨氮	mg/L	0.032	0.030	0.052	0.040	0.037	0.035	≤0.50
总大肠菌群	MPN/100mL	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	≤3.0
细菌总数	CFU/mL	30	56	88	89	68	75	≤100
石油类	mg/L	0.02	0.04	0.04	0.03	＜0.01	0.01	≤0.05（地表水质III类标准）
六价铬	mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	≤0.05
汞	mg/L	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	≤0.001
铍	mg/L	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	$<4\times10^{-5}$	≤0.002
钴	mg/L	$<3\times10^{-5}$	4×10^{-5}	3×10^{-5}	$<3\times10^{-5}$	3×10^{-5}	$<3\times10^{-5}$	≤0.05
镍	mg/L	$<6\times10^{-5}$	8×10^{-5}	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	≤0.02
砷	mg/L	1.5×10^{-4}	3.0×10^{-4}	$<1.2\times10^{-4}$	$<1.2\times10^{-4}$	1.7×10^{-4}	$<1.2\times10^{-4}$	≤0.01
镉	mg/L	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	≤0.005
锑	mg/L	$<1.5\times10^{-4}$	2.6×10^{-4}	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	≤0.005
钡	mg/L	2.12×10^{-2}	3.79×10^{-2}	3.12×10^{-3}	1.81×10^{-3}	2.46×10^{-3}	1.80×10^{-3}	≤0.70

监测项目	单位	监测结果						执行标准
		2025.2.27		2025.4.26		2025.6.27		GB/T 14848-2017 地下水质量标准
		A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	
铅	mg/L	＜9×10^{-5}	＜9×10^{-5}	＜9×10^{-5}	＜9×10^{-5}	＜9×10^{-5}	＜9×10^{-5}	≤0.01

表 3.5-11（2） 2025 年地下水监测结果一览

监测项目	单位	监测结果						执行标准
		2025.8.19		2025.10.12		2025.12.6		GB/T 14848-2017 地下水质量标准
		A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	
pH 值	无量纲	7.9	7.8	7.4	7.4	8.1	8.0	6.5~8.5
总硬度	mg/L	330	271	324	278	312	443	≤450
溶解性总固体	mg/L	576	488	544	441	446	697	≤1000
氯化物	mg/L	74.7	51.8	74.4	49.3	55.6	69.3	≤250
硝酸盐	mg/L	1.37	1.29	1.27	0.944	0.109	0.133	≤20.0
亚硝酸盐	mg/L	＜0.016	＜0.016	＜0.016	＜0.016	＜0.016	＜0.016	≤1.00
挥发酚	mg/L	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	≤0.002
化学需氧量	mg/L	8	7	17	13	7	6	≤20（地表水质III类标准）
氨氮	mg/L	0.035	0.030	0.028	0.031	0.034	0.049	≤0.50
总大肠菌群	MPN/100mL	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	≤3.0
菌落总数	CFU/mL	72	83	48	35	17	85	≤100
石油类	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	≤0.05（地表水质III类标准）
六价铬	mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	≤0.05
汞	mg/L	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	1.0×10^{-4}	8×10^{-5}	≤0.001
铍	mg/L	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	≤0.002
钴	mg/L	3×10^{-5}	3×10^{-5}	＜3×10^{-5}	＜3×10^{-5}	＜3×10^{-5}	3×10^{-5}	≤0.05
镍	mg/L	＜6×10^{-5}	＜6×10^{-5}	＜6×10^{-5}	＜6×10^{-5}	＜6×10^{-5}	＜6×10^{-5}	≤0.02

监测项目	单位	监测结果						执行标准
		2025.8.19		2025.10.12		2025.12.6		GB/T 14848-2017 地下水质量标准
		A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	A 区垃圾池下游	B 区垃圾池下游	
砷	mg/L	2.5×10^{-4}	1.6×10^{-4}	3.9×10^{-4}	2.1×10^{-4}	$<1.2\times10^{-4}$	4.4×10^{-4}	≤0.01
镉	mg/L	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	$<5\times10^{-5}$	≤0.005
锑	mg/L	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	$<1.5\times10^{-4}$	≤0.005
钡	mg/L	5.1×10^{-4}	6.8×10^{-4}	2.32×10^{-3}	1.31×10^{-3}	4.41×10^{-3}	2.39×10^{-2}	≤0.70
铅	mg/L	$<9\times10^{-5}$	$<9\times10^{-5}$	$<9\times10^{-5}$	$<9\times10^{-5}$	$<9\times10^{-5}$	$<9\times10^{-5}$	≤0.01

3.5.1.8 土壤环境质量

2025年，项目厂区内土壤监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，项目周边农用地土壤监测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）监测结果见表3.5-12。

表 3.5-12 2025 年土壤环境质量监测结果及达标分析（mg/kg）

建设用地监测因子	监测结果		GB36600-2018 第二类用地筛选值	达标情况
	垃圾池下游	渗滤液收集池下游		
砷	5.80	5.00	60	达标
镉	0.085	0.083	65	达标
铬（六价）	未检出	未检出	5.7	达标
铜	15	12	18000	达标
铅	14	14	800	达标
汞	0.00790	未检出	38	达标
镍	15	22	900	达标
锑	0.5	0.4	180	达标
钴	6.85	6.37	70	达标
石油烃（C_{10}~C_{40}）	13	8	4500	达标
二噁英类总量（ngTEQ/kg）	0.20	0.078	40	达标
农用地监测因子	监测结果		GB15618-2018 其他农用地风险筛选值	达标情况
	大气污染物最大落地浓度点附近	项目区南侧耕地		
	pH 值 8.86	pH 值 9.03	pH＞7.5	
镉	0.11	0.074	0.6	达标
汞	0.0148	0.00284	3.4	达标
砷	4.74	5.02	25	达标
铅	13	11	170	达标
铬	54	54	250	达标
铜	10	11	100	达标
镍	21	22	190	达标
锌	59	47	300	达标
锑	未检出	0.4	/	达标
钴	5.09	5.72	/	达标
二噁英类总量（ngTEQ/kg）	0.43	0.083	40*	达标
*注：农用地二噁英类总量标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值				

3.5.3 主要污染物排放量

1、大气污染物排放量及达标情况

（1）排污许可总量

北京安定生物质能源有限公司现有排污许可证编号91110115MA01Q0K07C001V，许可证包含了安定循环经济园区全部现有工程内容，排污许可证中的大气污染物主要排放口及全厂总许可排放量见表3.5-13。

表3.5-13　安定循环经济园区生活垃圾焚烧发电厂许可排放量一览

污染物名称	许可排放量（t/a）		
	主要排放口 （1#~6#焚烧炉排放口DA001~DA006）	一般排放口 （DA007~DA010）	全厂
颗粒物	91.2	/	91.2
SO_2	456	/	456
NO_x	729.6	/	729.6

（2）大气污染物排放量

根据2025年在线监测数据及手工监测数据的污染物浓度、烟气量计算污染物排放量，其中，常规污染物采用在线监测数据计算，重金属及二噁英类采用手工监测数据计算，计算结果见表3.5-14。焚烧炉烘炉、启炉、停炉、停炉降温等非正常工况下污染物排放量，根据2025年在线监测数据统计计算，结果见表3.5-14。

表 3.5-14　2025 年焚烧炉及大气污染物排放量

污染物名称	数据来源	工况	2025 年年排放量（t/a）							是否符合许可排放量要求
			1#炉	2#炉	3#炉	4#炉	5#炉	6#炉	合计	
颗粒物	自动监测	正常	0.8797	0.0765	1.012	0.2309	0.2738	0.4589	2.9318	/
		非正常	0.0012	0.0006	0.0001	0.0014	0.0003	0.0005	0.0041	
		合计	0.8809	0.0771	1.0121	0.2323	0.2741	0.4594	2.9359	符合
SO_2	自动监测	正常	29.0066	6.1506	41.3646	12.0389	15.7612	11.0124	115.3343	/
		非正常	0.0819	0.0772	0.0038	0.096	0.0446	0.0428	0.3463	
		合计	29.0885	6.2278	41.3684	12.1349	15.8058	11.0552	115.6806	符合
NO_x	自动监测	正常	74.9498	16.8844	91.7846	45.7248	69.8905	39.0561	338.2902	/
		非正常	0.2005	0.2018	0.0151	0.122	0.1401	0.1069	0.7864	
		合计	75.1503	17.0862	91.7997	45.8468	70.0306	39.163	339.0766	符合
CO	自动监测	正常	26.1351	6.2058	31.8404	13.8742	15.891	11.3978	105.3443	/
		非正常	0.2418	0.1858	0.0176	0.2709	0.2144	0.2077	1.1382	
		合计	26.3769	6.3916	31.858	14.1451	16.1054	11.6055	106.4825	
HCl	自动监测	正常	7.2662	1.9444	7.623	4.9743	7.8699	4.3377	34.0155	/
		非正常	0.0055	0.0127	0.0003	0.0065	0.019	0.0077	0.0517	
		合计	7.2717	1.9571	7.6233	4.9808	7.8889	4.3454	34.0672	
汞及其化合物	手工监测	合计	0.0019	0.0007	0.0013	0.0011	0.0016	0.0010	0.0076	/
镉、铊及其化合物	手工监测	合计	1.53×10^{-5}	3.28×10^{-6}	1.13×10^{-5}	5.29×10^{-6}	4.84×10^{-6}	3.57×10^{-6}	4.36×10^{-5}	/
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	手工监测	合计	0.0141	0.0032	0.0089	0.0044	0.0050	0.0023	0.0378	/
二噁英类（gTEQ/a）	手工监测	合计	0.0084	0.0081	0.0224	0.0005	0.0116	0.0031	0.0542	/
标干烟气量（万 Nm^3/a）	自动监测	正常	80276.19	20725.45	95311.99	46004.63	78482.26	45249.38	366049.9	/
2025 年焚烧炉正常运行时间（h）			6403	1499	7288	3422	5819	3326	/	/

污染物名称	数据来源	工况	2025年年排放量（t/a）							是否符合许可排放量要求
			1#炉	2#炉	3#炉	4#炉	5#炉	6#炉	合计	
2025年非正常工况运行时间（h）			37	29	4	21	19	16	/	/

2、水污染物排放量

一期、二期工程的渗滤液排至渗滤液处理站一期工程进行处理，达标尾水排入汤他水；生活污水及生产废水由厂区污水处理站处理后厂内回用，不外排。

一期、二期工程渗滤液处理后外排的水污染物排放量见表 3.5-15。

表 3.5-15　水污染物产生及处置情况

项目		产生量	处置去向及排放情况
废水（m^3/a）		278799.43	厂内废污水经处理后全部回用，不外排
主要水污染物（t/a）	COD	55309	
	BOD_5	43500	
	氨氮	2587	

3、固体废物产生量

北京安定生物质能源有限公司主要固体废物主要包括炉渣、飞灰稳定化物以及废机油废滤袋等危废，2025 年项目固废产生量见表 3.5-16。

表 3.5-16　固体废物产生及处置情况

分类	固体废物名称	产生量（t/a）	处置去向
生活垃圾		/	收集后入焚烧炉焚烧处置。
一般工业固体废物	炉渣	189182.4	暂存于炉渣利用车间,分选出环保骨料、金属类物质外售；未燃尽垃圾返回焚烧厂垃圾池焚烧处理；剩余的污泥压滤脱水后运至残渣飞灰填埋场的残渣填埋区填埋处置。
	污泥（污水处理）	10720.2	收集后入焚烧炉焚烧处置。
	除臭废活性炭	0	本年度未产生，产生后收集入焚烧炉焚烧处置。
危险废物	飞灰	20395.67	通过厂内飞灰固化系统固化处理后，经检验符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中“6.3节”进入生活垃圾填埋场填埋条件后，进入残渣飞灰填埋场飞灰填埋区处置。
	废机油	6.724	暂存于危废间，委托北京生态岛科技有限责任公司定期外运处置。
	废油桶	0.2108	
	试剂空瓶	0.048	
	实验室废液	5.3335	
	废活性炭	0	
	废滤袋	0	
	荧光灯管	0	
	硒鼓墨盒	0.05	
	废汽油、机油滤芯	0	
	铅酸电池	0	
	废防冻液	0	
	废催化剂	0	

分类	固体废物名称	产生量（t/a）	处置去向
	医废污泥和残渣	0.0505	
	废包装袋	0	

3.5.4 现有工程污染物汇总

现有工程污染物排放情况汇总见表 3.5-17。

表 3.5-17　现有工程污染物排放情况一览表

污染物类型	现有工程情况							
大气污染物	污染物名称	颗粒物	氮氧化物	二氧化硫	氯化氢	一氧化碳	汞及其化合物	
	排放量（t/a）	2.9359	339.0766	115.6806	34.0672	106.4825	0.0076	
	备注	达标排放						
	污染物名称	镉、铊及其化合物	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物				二噁英类	
	排放量（t/a）	4.36×10^{-5}	0.0378				0.0542 gTEQ/a	
	备注	达标排放						
水污染物	备注	现有工程废污水经处理后全部回用，不外排。						
固体废物	污染物名称	一般固废					生活垃圾	
		炉渣	污泥（污水处理、浓缩液处理）					
	产生量（t/a）	189182.4	10720.2				/	
	处置量（t/a）	189182.4	10720.2				/	
	备注	进入残渣填埋场填埋处置。	进入焚烧炉焚烧处置。					
	污染物名称	危险废物						
		飞灰	实验室废液	试剂空瓶	废机油	废油桶	硒鼓墨盒	医废污泥和残渣
	产生量（t/a）	20395.67	5.3335	0.048	6.724	0.2108	0.05	0.0505
	处置量（t/a）	20395.67	5.3335	0.048	6.724	0.2108	0.05	0.0505
	备注	固化处理后，进入残渣填埋场飞灰填埋区处置。	暂存于危废间，委托北京生态岛科技有限责任公司处置。					

3.6 环境管理要求执行情况

现有工程执行（守法）报告、信息公开、环境管理台账记录要求执行情况分别见表 3.6-1~表 3.6-3。

表 3.6-1　现有工程执行（守法）报告要求执行情况

上报频次	主要内容	其他信息	执行情况
年报	在全国排污许可证管理信息平台填报： 1.排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况（在全国排污许可证管理信息平台以外的途径公开信息的，还应提供相关证明材料）、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、危险废物及一般工业固体废物的自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表、遵守法律法规情况、排污费（环境保护税）缴纳情况、工业噪声排放情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。 2.对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。	1.如需有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合生态环境部门完成。 2.其他报告要求按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等执行。 3.年度执行报告每年 1 月 31 日之前上报。	截至当前符合要求
季报	季度执行报告内容至少包括月度生产小时数、主要产品及其产量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息、主要原料（燃烧源为主要燃料）及其消耗量、污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。	1.如需有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合生态环境部门完成。 2.其他报告要求按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等执行。 3.季度执行报告每年 4 月 15 日、7 月 15 日、10 月 15 日之前上报。	截至当前符合要求

表 3.6-2　现有工程信息公开要求执行情况

公开方式	时间节点	公开内容	执行情况
通过企业环境信息依法披露系统网站（北京）：https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home等便于公众知晓的形式公开	1.纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当于每年 3 月 15 日前披露上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的环境信息，上传至企业环境信息依法披露系统； 2.企业存在收到相关法律文书、对已披露的环境信息进行变更情形时，公开时间按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十七条、第十八条、第二十条规定执行	企业应当按照生态环境部制定的企业环境信息依法披露格式准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。具体披露信息按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十二条到十七条规定执行。	已按要求公开
通过全国排污许可证管理信息平台（http://permit.mee.gov.cn/）公开环境信息	按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等要求执行。	排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。	已按要求公开
在全国排污许可证管理信息平台（http://permit.mee.gov.cn/）公开监测数据（可通过登录全国污染源监测数据管理与共享系统 https://wryjc.cnemc.cn/，按要求填报自行监测信息）	规范开展自行监测，于监测工作完成后五个工作日内，如实公开监测结果。	依照《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》（环办监测〔2023〕5 号）要求公开自行监测数据	已按要求公开
通过对外网站、报纸、广播电视等便于公众知晓的方式公开环境信息	根据法律法规要求的公开时间节点执行	根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等法律法规要求的公开内容执行	已按要求公开

表 3.6-3　现有工程环境管理台账记录要求执行情况

类别	记录内容	记录频次	记录形式	保存要求	执行情况
基本信息	生活垃圾焚烧行业：排污单位基本信息包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 工业固体废物和危险废物治理：基本信息主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、接收废物类别、利用处置方式、利用处置规模、危险废物经营许可证编号、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批、审核意见及排污许可证编号等。	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。	电子台账+纸质台账	保存 10 年以上	符合要求
生产设施运行管理信息	生活垃圾焚烧行业：至少记录以下内容。a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。2）主要产品产量：名称、产量。3）生产负荷：实际处理量与设计处理能力之比。4）燃料信息：名称、处理（消耗）量、成分分析数据等。b）非正常工况起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等。 工业固体废物和危险废物治理：排污单位应定期记录生产运行状况，并留档保存，记录内容主要包括原辅料及燃料信息、主要生产单元正常工况。辅料消耗情况应包括记录日期、批次、主要辅料名称、用量、有毒有害成分及占比。燃料消耗情况应包括记录日期、批次、用量、低位热值以及含硫量等信息。主要生产单元正常工况信息应包括设施名称/编码、利用或处置固体废物的名称及类别、记录时间内的实际处理量。	生活垃圾焚烧行业：a）正常工况 1）运行状态：一般按日或班次记录，1 次/日或班次。2）生产负荷：一般按日或班次记录，1 次/日或班次；3）产品产量：连续生产的按日记录，1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期，周期小于 1 天，按日记录，1 次/日。4）燃、辅料：处理量（消耗量）一般按日或班次记录，1 次/日或班次。燃料成分分析按照检测批次记录，1 次/批。b）非正常工况按照工况期记录，1 次/工况期。 工业固体废物和危险废物治理：a）正常工况：1）运行状	电子台账+纸质台账	保存 10 年以上	符合要求

类别	记录内容	记录频次	记录形式	保存要求	执行情况
		态按照各生产单元生产班制记录，每班记录 1 次；辅料及燃料：按照采购批次记录，每批次记录 1 次。b）异常情况：非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为一个记录工况期			
污染防治设施运行管理信息	生活垃圾焚烧行业：包括废气、废水污染防治设施、工业固体废物产生及处置的运行管理信息，至少记录以下内容。a）正常状况 1）有组织废气防治设施开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况、排口温度等信息。2）无组织废气控制措施无组织控制措施运行、检查、维护及时间等信息的记录。3）废水治理设施开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况等信息。4）工业固体废物产生及处置工业固体废物产生环节、处置去向等。b）非正常状况起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等。 排污单位应建立危险废物环境管理台账。危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259）及《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016 年第 7 号）等标准及管理文件的相关要求。若危险废物环境管理台账相关标准、管理文件有更新或发布实施后，从其规定。 危险废物：产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ1259）附录 B。 一般工业固废：排污单位应建立一般工业固体废物环境管理台账。	生活垃圾焚烧：a）正常状况：按日或班次记录，1 次/日或班次。b）非正常状况：按照非正常状况期记录，1 次/非正常状况期。 危险废物：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 一般工业固废：①必填信息一般工业固体废物产生清单按年填写；一般工业固体废物流向汇总表按月填写；一般工业固体废物出厂环节记录表按批次填写。 ②选填信息一般工业固体废	电子台账+纸质台账	保存 10 年以上	工业固体废物环境管理台账记录缺少对除尘器废滤袋的情况统计，其他内容符合要求

类别	记录内容	记录频次	记录形式	保存要求	执行情况
	一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）等标准及管理文件的相关要求。若一般工业固体废物环境管理台账相关标准、管理文件有更新或发布实施后，从其规定。 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。一般工业固体废物产生清单、一般工业固体废物流向汇总表、一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。 a.一般工业固体废物产生清单应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息；生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写一般工业固体废物产生清单。 b.一般工业固体废物流向汇总表应当记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。 c.一般工业固体废物出厂环节记录表应当如实记录每一批次固体废物的出厂以及转移信息。 ②一般工业固体废物产生环节记录表、一般工业固体废物贮存环节记录表、一般工业固体废物自行利用环节记录表、一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。上述 4 张表，根据地方及企业管理需要填写。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。 工业噪声要求：应记录噪声污染防治设施维修和更换情况，包括维修、更换时间，维修、更换内容。	物产生环节记录表、一般工业固体废物贮存环节记录表、一般工业固体废物自行利用环节记录表、一般工业固体废物自行处置环节记录表，根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 工业噪声要求：每发生一次记录 1 次。			
监测记录信息	生活垃圾焚烧：按照《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）、《排污单位自行监测技术指南固体废物焚烧》	生活垃圾焚烧：按照排污许可副本要求执行。	电子台账+纸质台账	保存 10 年以上	符合要求

类别	记录内容	记录频次	记录形式	保存要求	执行情况
	（HJ1205-2021）执行。手工监测记录和自动监测运维记录按照 HJ 819 执行。排污单位对自动监测数据的真实性、准确性负责，发现数据传输异常应当及时报告，并参照自动监测数据异常标记规则执行。 工业固体废物和危险废物治理：排污单位应建立污染防治设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测以及地下水监测。监测记录信息应包括监测日期、监测时间、监测结果、监测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的可只记录监测期间工况及超标排放的超标原因。 工业噪声要求：对于采用手工监测的工业噪声排污单位，手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录 1 次；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。	工业固体废物和危险废物治理：监测数据的记录频次与本标准规定的废气、废水监测频次一致。 工业噪声：每发生一次记录 1 次			
其他环境管理信息	生活垃圾焚烧：法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。 工业固体废物和危险废物治理：排污单位应记录无组织废气污染治理措施运行、维护、管理相关的信息。排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）等。日常检查记录按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》相关要求执行。排污单位还应根据管理部门要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。	生活垃圾焚烧：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定其他记录频次。 工业固体废物和危险废物治理：采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上不低于 1 次/d。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致,涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该	电子台账+纸质台账	保存 10 年以上	符合要求

类别	记录内容	记录频次	记录形式	保存要求	执行情况
		期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。			
其他环境管理信息	工业固体废物和危险废物治理 接收固体废物信息：排污单位应记录外来一般工业周体废物进场信息、外来危险废物入库信息、库存危险废物出库信息、填埋场填埋情况、库存危险废物利用/处置信息、危险废物样品分析信息、危险废物样品小试报告。 外来一般工业固体废物进场信息应包括进场时间、固体废物名称、废物类别、废物产生单位、物理状态、废物重量、贮存设施编码。 填埋场填埋情况记录应包括进入填埋场时间、废物名称、废物类别（属于危险废物的还需记录危险废物代码）、废物取出位置、填埋的废物质量、是否周化/稳定化、周化/稳定化后废物重量、周化/稳定化后废物体积、累计填埋量、剩余库容。 外来危险废物入库信息、库存危险废物出库信息、库存危险废物利用/处置信息、危险废物样品分析信息和危险废物样品小试报告，按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》相关要求执行。	工业固体废物和危险废物治理：记录每批固体废物进场信息、入库信息、出库信息。 根据实际检测情况记录检测分析信息。	电子台账+纸质台账	保存 10 年以上	符合要求

3.7 项目现有工程环境问题及整改建议

本次评价过程中，对安定循环经济园区现有工程的运行、管理情况进行调查，从而发现了如下环境问题，并提出相应的整改建议。

3.7.1 原料种类与现有项目环评、排污许可证及环保验收报告不一致

1、环境问题

本项目台账中显示，安定循环经济园区处理垃圾原料中包含外部污泥，其中 2024 进厂污泥 1730.4 吨，2025 年进厂 10720 吨，现有项目环评、排污许可证及环保验收报告中的原料中并无外部污泥，原料种类不一致。

生产原料种类变化，属于“生产工艺变动”，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”

2、整改建议

本次环评项目主要内容，即为焚烧厂处理市政污泥、农林及园林垃圾，建议根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》等法律法规要求，补齐污泥处置的各项环保手续，在此之前，停止处置外部污泥。

3.7.2 渗滤液处理站出水水质不达标

1、环境问题

根据安定循环经济园区 2025 年例行监测资料，项目渗滤液处理站出水口总氯浓度范围为＜0.04~0.13mg/L，个别月份不能稳定达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）限值要求（0.1~0.2mg/L）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）限值要求（≥1mg/L）。

2、整改建议

建议根据回用水用途调整渗滤液处理站消毒药剂添加量，确保出水水质符合相应的回用标准。

3.7.3 环保设施故障

1、环境问题

根据对项目现场的调查，焚烧厂东侧坡道风幕损坏，无法正常闭合，导致焚烧主厂房密封不严，恶臭气体外溢。见图 3.7-1。

2、整改建议

建议对损坏的环保设施及时进行修缮维护，加强企业环境管理，防止此后出现类似情况。

3.7.4 环境管理问题

1、环境问题

根据对项目现场的调查，空压机房等设备间存在运行时门窗打开，隔声效果下降。见图 3.7-1。

2、整改建议

建议加强运管人员环保意识教育，提高企业环境管理水平，防止此后出现类似情况。

3.7.5 环境管理台账问题

1、环境问题

①根据对项目环境管理台账的查阅，发现缺少厂内自产生活污水、自产生活垃圾的产生处置情况台账；

②废水环境管理台账未按不同的废水类别和产生环节进行情况统计；

③工业固废环境管理台账缺少对除尘器废滤袋的产生、处置情况统计。

2、整改建议

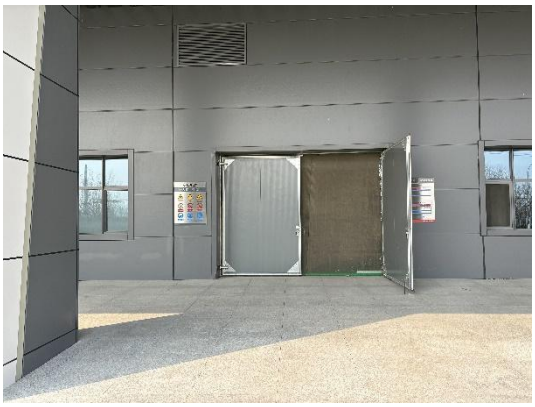
①建议补充自产生活污水、自产生活垃圾产生、处置情况台账；

②建议细化废水台账，按废水类别和产生环节分别进行产生、处置情况统计。

③完善工业固废环境管理台账，补充废滤袋台账记录。



东侧进厂坡道风幕故障



空压机房运行期间门窗打开

图 3.7-1　现场问题照片

第 4 章　建设项目概况与工程分析

4.1 工程概况

4.1.1 工程基本情况

1、项目名称：安定垃圾焚烧发电厂污泥掺烧项目（简称“本项目”）；

2、建设性质：技改；

3、建设单位：北京安定生物质能源有限公司；

4、建设地点：北京市大兴区安定镇郑前路南，现北京市安定生活垃圾填埋场南侧。项目地理位置见图 4.1-1。

5、占地面积：在现有厂区内建设，不新增建设用地，不新增构筑物、建筑物。现有工程生活垃圾焚烧发电厂占地面积 308358.391m^2，总建筑面积 145491.60m^2。

6、四至范围：本项目利用厂区现有焚烧处理设施，厂区北临现有安定生活垃圾填埋场、西临站上路、南临外环路，路南侧为北京华腾化工有限公司、东侧隔绿化带为 105 国道（距离为 210m）。项目周边环境见图 4.1-2。

6、工程内容及规模

本项目充分利用现有焚烧发电系统和主要的环保工程、公用和辅助工程等，不新增建设用地，不增加生产设备，仅对入炉燃料结构进行调整，将处理规模由现有的生活垃圾 5100t/d（含医疗废物）调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d。

7、服务范围

项目实施前后生活垃圾处理服务范围不变，污泥主要来自北京市城市集中污水处理厂，园林、农林垃圾主要来自北京市园林绿化、农林生产等相关单位。

8、总投资

本项目总投资 70 万元，其中环保投资 50 万元。

9、项目实施进度

不新增建设用地，不增加生产设备，因此无施工期，计划于 2026 年 5 月起开始掺烧污泥和园林、农林垃圾。

10、劳动定员：全厂员工 237 人（不含驻场外部人员），依托现有，本项目不新增工作人员。

11、工作制度：年工作 365 天，四班三运转，每班工作 8 小时。焚烧炉年运行时间按 8000 小时计。



图 4.1-1　地理位置图



图 4.1-2　周边环境图

4.1.2 项目组成及内容

现有工程已建设 6 台 850t/d 往复式机械炉排焚烧炉及对应配套系统（包括烟气净化系统，汽轮发电机系统、医疗废物高温蒸汽消毒处理系统、渗滤液处理系统、炉渣综合处理系统、残渣飞灰填埋场等）。本项目在利用原有焚烧及配套工程设施基础上，调整燃料结构，在焚烧生活垃圾基础上，掺烧部分生活污水处理厂产生的污泥和园林、农林垃圾，将处理规模由现有的生活垃圾 5100t/d 调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃

圾，污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d，发电量不变。掺烧的污泥来源为北京市城市集中污水处理厂，污泥含水率不高于 80%，园林、农林垃圾来源为北京市园林绿化、农林生产等相关单位。

本项目实施前后焚烧处理规模变化情况见表 4.1-1，本项目实施前后主要建设内容对比见表 4.1-2。

表 4.1-1　本项目实施前后焚烧处理规模变化情况

名称	来源	现有工程		本项目技改后	
		日处理量（t/d）	年处理量（t/a）	日处理量（t/d）	年处理量（t/a）
生活垃圾	大兴区及东、西城区、经开区及临空区的部分生活垃圾	5020	167.3×10^4	4000	133.3×10^4
医疗废物	北京市的部分感染性、损伤性及病理性医疗废物	80	2.7×10^4	80	2.7×10^4
污水厂污泥（含水率 80%）	北京市城市集中污水处理厂	/	/	1020	34×10^4
园林、农林垃圾	北京市园林、农林垃圾	/	/		
合计		5100	170×10^4	3000	170×10^4

表 4.1-2　本项目实施前后主要建设内容对比一览表

工程类别			现有工程	本项目
主体工程	垃圾焚烧系统		建设2 座焚烧主厂房，每座主厂房内设3 条焚烧线，自南向北依次布置卸料大厅、垃圾仓、焚烧间、渣仓、烟气净化间等，集束式烟囱设在2 座主厂房的中间位置。	依托现有焚烧系统，调整入炉燃料结构，将处理规模由现有的生活垃圾5100t/d 调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d，现有焚烧系统能满足生产需求。
			设 6 台 850t/d 机械炉排焚烧炉、6 台 91t/h 中温次高压（6.4MPa，450℃）自然循环卧式余热锅炉。	依托现有工程
			2 个垃圾池，每个尺寸均为 83.4×32×8（m），垃圾池的底标高为-11m。每个垃圾池垃圾存储量约 41847m^3 （16739t）。	依托现有工程
	发电系统		汽机间设3 套45MW 抽凝式汽轮发电机组。	依托现有工程
配套工程	渗滤液处理站		渗滤液集中处理系统：设计规模 2000m^3/d；处理工艺：预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）。	依托现有工程
	炉渣综合利用车间		渗滤液集中处理系统：设计规模 2000m^3/d；处理工艺：预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）	依托现有工程
	残渣飞灰填埋场		处理规模 390t/d，新增占地面积 11.06hm^2，填埋场总库容 363 万m^3，有效库容 326.7 万m^3，堆体高度 50m，填埋压实密度 1.2t/m^3，堆体边坡 1:3。	依托现有工程
	医疗废物处理车间		消毒蒸汽来自生活垃圾焚烧发电厂。 设 8 台高温蒸汽灭菌处理设备，单台处理能力 10t/d，总处理规模80t/d；设冷藏库 1 座，用于设备检修期间临时存放医废。	依托现有工程
辅助工程及公用工	给水处理	市政中水处理系统	处理市政中水。处理工艺：多介质过滤+活性炭过滤。处理能力 200m^3/h。	依托现有工程
		除盐水处理系统	处理市政中水，用于锅炉和闭式冷却塔补水。处理工艺：超滤+二级反渗透+EDI（电除盐），处理能力 2×40m^3/h。	依托现有工程

程	辅料储运系统			在两座焚烧主厂房内，分别设300m³ 熟石灰仓2 座、50m³ 活性炭仓 1 座、350m³ 飞灰仓2 座、90m³ 水泥仓 1 座。	依托现有工程
	除灰渣系统			焚烧炉设液压出渣机、刮板输送机用于余热锅炉及烟气净化设施除灰。	依托现有工程
	飞灰固化			飞灰采用螯合剂稳定化工艺进行稳定化处理。每3 台锅炉对应设置两条稳定化处理生产线（共4 条），单线处理能力 15t/h。飞灰固化物在主厂房飞灰暂存间暂存养护，经检验符合GB16889-2024 要求后运至残渣飞灰填埋场分区填埋。	依托现有工程
	循环冷却水系统		闭式间接空冷系统	采用间接空冷系统用于凝汽器乏汽冷却，循环水采用密闭式循环水冷却水，采用除盐水为冷却介质。凝汽器循环水量为 11000m³/h，总循环水量为 33000m³/h。室外安装 1 组组合式闭式间冷塔。	依托现有工程
			开式循环冷却水系统	为主厂房辅机设备、空冷器、冷油器等设备提供循环冷却水，设 5 座逆流式机械通风冷却塔、单台冷却能力 350m³/h。	依托现有工程
	其他			给水系统、地磅房、埋地式油罐（2 座 100m³）、危废暂存间、初期雨水收集池等辅助生产设施;综合楼等生产附属及办公设施、厂区绿地及附属设施。	依托现有工程
主要环保工程	废气污染防治	焚烧厂	焚烧炉烟气净化	设 6套烟气净化设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”组合工艺，预留湿法脱酸（Na（OH）溶液）场地，旋转喷雾器、石灰浆泵、活性炭及干粉脱酸喷射装置均设置备用。	依托现有工程
			排烟设施	集束式钢制烟囱，高度：80m，内径：6×φ2.7m。	依托现有工程
			运行工况在线监测装置	配一套运行工况在线监测装置，监测炉膛内焚烧温度炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量等指标。	依托现有工程
			烟气在线监测装置	每条焚烧线配一套烟气在线监测系统，共6 套。监测CO、CO_2、NO_X、SO_2、烟尘、HCl 浓度等指标，同时装设取样孔和取样平台。	依托现有工程
			工业粉尘防治	两座主厂房内的各粉料储仓（2 座活性炭仓、4 座熟石灰仓、4 座飞灰仓、2 座水泥仓）仓顶、以及飞灰混炼机（4 台）等处均设袋式除尘器，含尘废气通过焚烧炉一次风、二次风抽取。	依托现有工程

		炉渣综合利用车间		①在炉渣转运、破碎等区域设集气装置，废气收集后集中处理。 ②在原渣堆放处设除臭喷淋设施，废气收集后集中处理。 ③炉渣车间设计整体通风，全车间设置 2 套除尘除臭系统，单套系统处理风量 60000m³/h，处理方式采用帘式除尘器+酸性洗涤塔组合工艺，废气处理后经 1 座高度 25m、直径 1.9m 的排气筒统一排放。	依托现有工程
		医疗废物处理车间		①灭菌器自带一套高精度生物过滤器+活性炭吸附装置； ②正常工况下：在冷库、医废上料平台、灭菌器后门、破碎机顶部分别设废气收集装置，收集的废气经 UV 光电解设施处理后由风机 60000m³/h 输送至东侧主厂房垃圾池作为焚烧炉一次风，入炉焚烧处理。 ③焚烧炉停炉期间：设一套应急除臭设施，采用 UV 光电解+活性炭吸附工艺，废气处理达标后经 1 根φ1.4m×25m 排气筒外排。 ④医疗废物处理车间为整体性厂房、全封闭结构、闭门作业，全车间保持微负压状态。	依托现有工程
		残渣飞灰填埋场		设 2 辆 12t 洒水车喷水降尘。	依托现有工程
		恶臭防治措施	焚烧主厂房	①垃圾运输车辆密闭且配有防止渗滤液滴漏的措施。 ②垃圾池封闭、防渗、保持负压，经一次风吸入焚烧炉焚烧处理。 ③卸料大厅分别设生物除臭液喷雾系统、等离子除臭系统。 ④每座垃圾池设置 1 套活性炭除臭装置处理停炉期间的臭气，共 2 套。	依托现有工程
			渗滤液处理站	①调节池、污泥池、污泥脱水间等均封闭，设除臭风机将臭气输送至焚烧厂西垃圾池，作为焚烧炉一次风进入焚烧炉焚烧处理。 ②焚烧炉停炉期间，与垃圾池臭气一起经活性炭吸附装置处理后排放。	依托现有工程
	废水污染防治	洁净废水处理		①处理对象：车间地面冲洗废水、除盐水处理车间排水、锅炉排污水、冷却塔排污水等。 ②处理工艺：化学沉淀系统+管式膜过滤（TUF）+反渗透系统（RO）。 ③设计规模：50m³/h，最长工作时长 12 小时。出水回用于厂内生产及杂用。	依托现有工程
		医疗废水预处理		处理工艺：一级处理+消毒，处理能力 100t/d。 转运车、周转箱、冷藏间、卸车场地等冲洗废水及高温蒸汽处理过程排出的废水等医疗废水经处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 标准后，排至渗滤液处理站进行处理。	依托现有工程

	地下水污染防治	焚烧厂	对垃圾池、渣池、渗滤液收集池、渗滤液沟道，以及洁净废水处理站的各工艺水池、飞灰固化间、飞灰固化物暂存间等分别采取防渗措施。 其中，垃圾池、渗滤液收集池和渗滤液处理站各工艺池的池底和侧壁主要采用 YJ 呋喃树脂、环氧树脂、环氧胶泥、防水抗渗钢筋混凝土底板、泥基渗透结晶型防水涂料、C20 混凝土和 HDPE 防水卷材等多层防渗结构；飞灰固化间等地面采用金属骨料耐磨防水地面，从上到下的防渗结构如下：100 厚 C25 细石混凝土（内配φ6@150 双向钢筋网），强度达标后，表面撒布 2~3 厚 NFJ-07R（矿物+金属）骨料耐磨面层，随打随抹光；20 厚聚合物水泥基防水涂料；20 厚 1:3 水泥砂浆找平层；150 厚 C15 混凝土，抗渗系数 P8，渗透系数 2.61×10^{-9}cm/s。	依托现有工程
		渗滤液处理站	对渗滤液调节池、事故池、污泥池、浓缩液池等各工艺池体分别采取防渗措施。	依托现有工程
		炉渣综合利用车间	车间地面及废水沉淀池、污泥池等采取防渗措施。	依托现有工程
		残渣飞灰填埋场	填埋场设防渗系统（采用双光面 2.0mmHDPE 防渗膜，坡面防渗膜采用单糙面 2.0HDPE 防渗膜）、渗滤液收集系统、地下水导排系统、地下水导排系统。	依托现有工程
		医疗废物处理车间	对冷库、医废处理车间地面、医疗废水消毒池、沉淀池等采取防渗措施。	依托现有工程
	噪声污染防治		根据不同的产噪设备，分别采取针对性的隔声、消声、减振及吸声等综合降噪措施。	依托现有工程
	固废处理处置		①炉渣综合利用，剩余炉渣去残渣飞灰填埋场填埋； ②焚烧飞灰经固化稳定化处理达标后，去残渣飞灰填埋场填埋； ③全厂产生的废滤袋、SCR 废催化剂，医废车间的废过滤材料及废活性炭、废 UV 灯管，医疗废水预处理污泥及栅渣，以及全厂的废机油、化验室废液等危险废物在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置； ④一般性固废（污泥、除臭废活性炭等）及生活垃圾入炉焚烧。	炉渣综合利用，剩余炉渣去残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用；焚烧飞灰经固化稳定化处理达标后，去残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用

4.2 技改项目概况

4.2.1 入炉垃圾、掺烧固废来源、组分分析

本次技改项目实施后，入炉物质为生活垃圾（含医疗废物）、污泥（含水率≤80%）和园林、农林垃圾，其中污泥最大掺烧量1020t/d（≤20%），园林、农林垃圾最大掺烧量1400t/d。

4.2.1.1 生活垃圾入炉量及成分分析

全厂现有工程焚烧处理能力为5100t/d，主要处置大兴区、大兴国际机场的生活垃圾及东、西城区、经开区及临空区的部分生活垃圾。

本项目实施后将处理规模由现有的生活垃圾（含医疗废物）5100t/d调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，污泥最大掺烧量1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量1400t/d。项目掺烧技改后，全厂将优先保障及时处置入场生活垃圾。

本项目生活垃圾来源范围与现有工程保持一致，同一区域内生活垃圾组分变化随时间变化较小。

本次评价收集 2025 年 9 月~2026 年 2 月建设单位委托谱尼测试集团江苏有限公司对入厂生活垃圾及入炉生活垃圾（与医疗废物混合物）进行的组分检测报告，垃圾组成、垃圾热值及工业分析指标统计数据见表 4.2-1~表 4.2-3。

表 4.2-1　生活垃圾组成分析

类别		湿基含量（%）			干基含量（%）		
入厂垃圾	成分	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
	厨余类	45.18	5.1	20.80	28.41	2.44	13.09
	纸类	14.33	6.36	10.62	14.37	4.67	8.14
	橡塑类	49.53	12.61	28.44	53.23	15.88	30.04
	纺织类	14.71	0.35	5.16	16.32	0.2	4.78
	木竹类	41.37	0.19	8.22	29.43	0.21	6.44
	灰土类	0	0	0.00	0	0	0.00
	砖瓦陶瓷类	2.35	0	0.53	4.25	0	0.98
	玻璃类	15.3	0.8	4.96	29.35	1.84	10.32
	金属类	3.83	0	0.97	7.2	0	1.83
	其他	0	0	0.00	0	0	0.00
	混合类	52.71	5.52	20.31	59.67	6.4	24.39
入炉垃圾	成分	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
	厨余类	43.88	1.47	14.49	30.93	1.36	10.31
	纸类	41.87	5.66	17.88	41.38	3.2	15.41

	橡塑类	57.1	10.96	30.26	55.05	8.95	30.51
	纺织类	5.6	0.56	2.19	7.87	0.25	2.35
	木竹类	46.28	0.44	9.20	36.16	0.3	7.74
	灰土类	4.13	0	0.69	7.03	0	1.17
	砖瓦陶瓷类	6.27	0	1.73	15.51	0	3.56
	玻璃类	6.74	0.44	2.77	15.79	0.78	6.32
	金属类	0.7	0	0.29	1.27	0	0.59
	其他	0	0	0.00	0	0	0.00
	混合类	73.41	5.4	20.50	77.81	7.44	22.04

表 4.2-2　生活垃圾热值分析

类别	湿基低位热值（kJ/kg）			湿基高位热值（kJ/kg）		
	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
入厂垃圾	10790	2858	5942	13100	4626	7875
入炉垃圾	10490	3710	6569	12260	5014	8398

表 4.2-3　生活垃圾工业分析

项目		入厂垃圾（%）			入炉垃圾（%）		
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
灰分	干基	58.40	18.35	39.66	71.29	15.20	36.78
	湿基	29.97	8.93	18.72	44.46	8.39	18.21
含水率		67.03	46.07	53.36	60.41	37.63	52.00
固定碳		2.29	0.69	1.37	2.90	0.34	1.51
挥发分		43.35	20.30	26.56	43.90	17.08	28.28
碳		62.6	36.0	48.1	49.2	18.8	40.9
氢		9.95	5.15	7.18	7.34	2.82	6.00
氮		1.66	0.34	1.01	0.997	0.482	0.709
硫		1.670	0.246	0.624	0.95	0.13	0.53
氧		29.4	14.9	23.0	34.1	14.4	25.1
氯		0.711	0.270	0.548	0.681	0.250	0.472
可燃物	干基	81.65	41.60	60.34	84.79	28.71	63.22
	湿基	44.04	21.35	27.92	46.80	17.90	29.79

为补充重金属相关指标的成分分析结果，本次评价建设单位委托谱尼测试集团江苏有限公司对现有工程处理生活垃圾取样并进行重金属元素分析，检测结果见表4.2-4。

表 4.2-4　生活垃圾中重金属成分检测结果

名称	单位	补充检测结果	
		湿基	干基
总铬	mg/kg	<3.01	<5.00
总铜	mg/kg	14.2	23.6
总硒	mg/kg	<0.010	0.02
六价铬	mg/kg	<2	<3.3

总镉	mg/kg	0.043	0.072
总铍	mg/kg	0.10	0.17
总钡	mg/kg	177	294
总锌	mg/kg	83.7	139.0
总铅	mg/kg	1.07	1.77
总镍	mg/kg	5.8	9.6
总砷	mg/kg	<0.024	<0.04
总汞	mg/kg	0.0539	0.0896
总铊	mg/kg	3.1	5.1
总锑	mg/kg	13.8	22.9
总钴	mg/kg	<0.5	0.8
总锰	mg/kg	27.6	45.8

4.2.1.2 医疗废物入炉量及成分分析

医疗废物在《国家危险废物名录》（2025 年版）中属于 HW01，来自卫生行业的医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物等 5 种，现有工程处理的医疗废物为感染性、损伤性以及病理性医疗废物（代码 841-001-01、841-002-01、841-003-01）。

根据国家卫计委发布的《医疗废物分类目录》：

（1）感染性废物

感染性废物特征是携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。常见废物种类包括：

①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

②医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

③病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

④各种废弃的医学标本。

⑤废弃的血液、血清。

⑥使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。

（2）损伤性废物

感染性废物主要为能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。常见废物种类包括：

①医用针头、缝合针。

②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

（3）病理性废物

感染性废物主要为诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。常见废物种类包括：

①手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

②医学实验动物的组织、尸体。

③病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

现有工程医疗废物处理车间设 8 台高温蒸汽灭菌处理设备，单台处理能力 10t/d，可处置全市范围内调配的医疗废弃物，总处理规模 80t/d。进厂医疗废物经高温蒸汽消毒处理后与生活垃圾一起入炉焚烧。本项目不新增医疗废物处理规模、处理范围和处理设施设备，不改变医疗废物处理方式。

根据现有工程环评和设计阶段的医疗废物样品成分检测（样品取自北京市董村垃圾综合处理厂高温蒸汽处理后的医疗废物），重金属含量分析测试结果见表 4.2-5。

表 4.2-5　医疗废物中重金属成分检测结果

名称	单位	检测结果（湿基）
总铬	mg/kg	<0.5
总铜	mg/kg	5.7
总镉	mg/kg	0.8
总铅	mg/kg	6.01
总镍	mg/kg	<0.1
总砷	mg/kg	5.3
总汞	mg/kg	<0.1
总铊	mg/kg	<1.4
总锑	mg/kg	0.21
总钴	mg/kg	4.39
总锰	mg/kg	1.46

4.2.1.3 掺烧污泥入炉量及成分分析

1、污泥来源、性质及运输

本项目拟掺烧污泥为未接纳工业废水的城镇污水处理厂产生的污泥。根据生态环境部发布的《固体废物分类与代码目录》（2024 年 1 月），属于其他固体废物 SW90 城镇污水污泥，废物代码 462-001-S90。

本项目拟掺烧污泥（最大掺烧量 1020t/d）均来自北京市城市集中污水处理厂鉴定为一般固废的污泥（含水率<80%），不接收处置鉴定为危险废物的污泥。入炉掺烧废物种类符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单中“6.2 生活

污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置”的要求。

本项目严格控制污泥掺烧量，掺烧量应符合《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中关于污泥与生活垃圾的质量之比不超过 1:4（50:600=1：12）的相关要求。对于重金属含量高、不合要求的污泥禁止入场，不造成二次污染。

来料污泥均由市政污水处理厂自行委托专业运输公司采用密闭运输车运至垃圾焚烧厂内，依托现有工程卸料平台运至垃圾池（少部分卸入渗滤液处理站污泥池）进行卸料周转，与生活垃圾混合后合并焚烧处置。根据《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》：“在生活垃圾焚烧厂的机械炉排炉、流化床炉、回转窑等焚烧设备中，污泥可以直接进料或混合进料的方式与生活垃圾焚烧”。故本项目采取污泥入场后，混合进料的方式是合理可行的。

现有工程焚烧厂在东、西两座主厂房分别设置1座垃圾池，单个池长83.4m，宽32m，深8m，单个垃圾池有效容积为41847m^3，可存储垃圾16739t，供3台垃圾焚烧炉燃用约6.6天。生活垃圾密度约为0.2t/m^3，污泥密度约为1.0t/m^3，因此项目实施后污泥堆存所占用的容积较同等重量下生活垃圾堆存所占用容积更小，现有垃圾池可满足本项目生活垃圾及污泥的贮存。

2、掺烧污泥成分分析

市政污泥的十分复杂，其中含有大量的微生物、有机质及丰富的氮、磷、钾等营养物质。同时，污泥具有含水量高、易腐烂、有恶臭等特点，部分污水处理厂的污泥还有超标重金属、病原微生物等。

本次评价建设单位委托谱尼测试集团江苏有限公司对拟掺烧的污泥进行取样检测分析（污泥样品来源于安定镇再生水厂），检测结果详见表 4.2-6。

表 4.2-6　污泥成分检测结果

名称	单位	检测结果	
		湿基	干基
干基高位热值	kJ/kg	/	7601
湿基高位热值	kJ/kg	2722	/
湿基低位热值	kJ/kg	911.2	/
灰分	%	22.50	62.84
含水率	%	64	/
固定碳	%	3.69	/
挥发分	%	33.47	/

碳	%	6.19	17.2
氢	%	1.12	3.11
氮	%	1.09	3.02
硫	%	0.32	0.894
氧	%	6.66	18.5
氯	%	0.06	0.168
总铬	mg/kg	48.24	134
总铜	mg/kg	93.3	259.2
总硒	mg/kg	8.8	24.4
六价铬	mg/kg	1.15	3.2
总镉	mg/kg	<0.9	<2.50
总铍	mg/kg	<2.0	<5.6
总钡	mg/kg	667	1853
总锌	mg/kg	1340	3722
总铅	mg/kg	12.3	34.2
总镍	mg/kg	34.4	95.6
总砷	mg/kg	7.7	21.4
总汞	mg/kg	1.24	3.44
总铊	mg/kg	<0.4	1.1
总锑	mg/kg	6.5	18.1
总钴	mg/kg	2.4	6.7
总锰	mg/kg	612	1700

4.2.1.4 园林、农林垃圾入炉量及成分分析

1、园林、农林垃圾来源、性质及运输

本项目拟掺烧处理北京市范围内园林绿化、农林生产等相关单位产生的各类园林、农林垃圾，最大掺烧量 1400t/d。

拟掺烧园林垃圾主要为绿化和园林管理中清理产生的植物枝叶，一般包括枝桠、树皮、树叶、木屑、采伐剩余物等植被残体类物质，不包含建筑垃圾、塑料等非植物类杂物。根据生态环境部发布的《固体废物分类与代码目录》（2024 年 1 月），属于生活垃圾中的“SW64 其他垃圾”，废物代码 900-001-S64。

拟掺烧农林垃圾主要为农业与林业生产和加工过程中产生的废弃物，一般包括作物秸秆、废弃农用薄膜、农药包装废弃物和其他农业废物，以及林业生产活动产生的固体废物。根据生态环境部发布的《固体废物分类与代码目录》（2024 年 1 月），属于农业固体废物中的“SW80 农业废物”和“SW81 林业废物”。

本项目设计园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d，由垃圾产生单位自行收集、破碎（粒径小于 60cm）后委托专业运输公司采用密闭运输车运至垃圾焚烧厂内，依托现有工程卸料平台运至垃圾池进行卸料周转。园林、农林垃圾不应混入：a）生活垃圾；b）具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性的危险废物；c）工业固体废

物；d）建筑垃圾。

2、园林、农林垃圾成分分析

园林、农林垃圾95%以上为植物有机物质。农林垃圾中废弃塑料膜（农膜/地膜）实际含量多在0.5%~3%，重覆膜区可达3%~8%；包装废弃物实际含量多在0.05%~0.5%，其本质属于混入原生农林垃圾中的生活垃圾，成分与生活垃圾中的塑料制品、包装材料类似。

本次评价建设单位委托谱尼测试集团江苏有限公司对拟掺烧的园林、农林垃圾成分进行取样检测分析，检测结果详见表4.2-9。

表 4.2-9　园林、农林垃圾成分检测结果

名称		成分检测结果										园林、农林垃圾均值	
		园林垃圾		农林垃圾									
				秸秆		地膜		废瓶		混合物[1]			
		湿基	干基	湿基	干基	湿基	干基	湿基	干基	湿基	干基	湿基	干基
干基高位热值	kJ/kg	/	18930	/	18070	/	18760	/	28570	/	18136	/	18533
湿基低位热值	kJ/kg	16030	/	14630	/	14410	/	26270	/	14684	/	15357	/
湿基高位热值	kJ/kg	17450	/	16030	/	16100	/	27680	/	16090	/	16770	/
灰分	%	12.52	13.59	6.19	6.98	45.38	52.86	3.44	3.55	6.96	7.88	9.74	10.74
含水率	%	7.86	/	11.33	/	14.15	/	3.13	/	11.35	/	9.60	/
固定碳	%	10.45	/	15.26	/	5.31	/	6.30	/	15.02	/	12.73	/
挥发分	%	69.17	/	67.22	/	35.16	/	87.14	/	66.68	/	67.92	/
碳	%	41.5	46.3	38.2	43.1	38.7	43.7	40.9	46.1	38.24	43.13	39.85	44.71
氢	%	5.4	6.06	5.08	5.73	6.31	7.12	5.55	6.26	5.11	5.76	5.27	5.91
氮	%	1.4	1.57	0.97	1.09	0.281	0.317	1.0	1.10	0.95	1.07	1.18	1.32
硫	%	<0.027	<0.03	<0.027	<0.03	<0.03	<0.03	0.277	0.312	0.03	0.03	0.03	0.03
氧	%	34.3	38.3	33.517	37.8	4.45	5.02	20.4	23.0	32.87	37.07	33.58	37.69
氯	%	0.1	0.140	0.6	0.706	0.096	0.108	0.448	0.505	0.61	0.69	0.37	0.42
总铬	mg/kg	<4.5	<5.00	<4.4	<5	18.7	21.1	<4.4	<5.00	4.72	5.32	4.60	5.16
总铜	mg/kg	9.3	10.4	4.3	4.8	22.0	24.8	5.4	6.1	4.66	5.25	6.98	7.82
总硒	mg/kg	0.010	0.011	<0.01	<0.011	<0.010	<0.011	<0.010	<0.011	0.01	0.011	0.01	0.011
六价铬	mg/kg	<2	<2.2	<2	<2.3	<2	<2.3	<2	<2.3	2.00	2.26	2.00	2.24
总镉	mg/kg	0.187	0.209	0.027	0.031	0.073	0.082	0.055	0.062	0.03	0.03	0.11	0.12
总铍	mg/kg	0.05	0.056	<0.4	<0.45	0.9	1.0	<0.4	<0.5	0.41	0.46	0.23	0.26
总钡	mg/kg	49.4	55.2	117	131.9	209	235.7	20.6	23.2	118.36	133.48	83.88	94.32
总锌	mg/kg	55.0	61.4	47.6	53.7	100	112.8	33.4	37.7	48.58	54.78	51.79	58.10
总铅	mg/kg	2.19	2.44	1.86	2.1	12.7	14.3	0.96	1.08	2.07	2.34	2.13	2.39
总镍	mg/kg	3.3	3.7	2.3	2.6	24.6	27.7	3.8	4.3	2.75	3.11	3.03	3.40
总砷	mg/kg	0.09	0.10	<0.035	<0.04	4.21	4.75	<0.035	<0.04	0.12	0.13	0.10	0.12
总汞	mg/kg	0.0202	0.0226	0.0352	0.0397	0.0608	0.0686	0.132	0.149	0.04	0.04	0.03	0.032

总铊	mg/kg	3.8	4.2	<0.5	<0.6	<0.5	<0.6	89.0	100.4	0.94	1.06	2.37	2.65
总锑	mg/kg	8.3	9.3	<0.5	<0.6	3.9	4.4	<0.5	<0.6	0.57	0.64	4.43	4.95
总钴	mg/kg	0.6	0.7	<23.6	<26.6	404	455.6	11.4	12.9	31.15	35.13	15.87	17.90
总锰	mg/kg	56.7	63.3	0.4	0.5	<0.4	<0.5	<0.4	<0.5	0.40	0.45	28.55	31.88

注：[1]参考相关资料，农林垃圾混合物按秸秆含量 97.5%、地膜含量 2%、废瓶含量 0.5%考虑。

4.2.1.5 入炉配伍方案及控制措施

1、入炉配伍方案

本项目掺烧污泥、园林和农林垃圾由专用运输车密闭输送至厂内，经检测、称重满足入场要求后，依托现有垃圾运输通道卸入东、西两座主厂房垃圾池内。污泥、园林和农林垃圾均无需发酵，可直接焚烧，利用现有可称重垃圾抓斗将生活垃圾和各类掺烧物料进行抓取，混合均匀后再入炉焚烧处置。

本项目实施后，生活垃圾、医疗废物、污泥、园林和农林垃圾合计入炉量为 5100t/d，较技改前焚烧总能力不变，优先保障生活垃圾、医疗废物全量处置的前提下进行污泥和园林、农林垃圾掺烧，其中污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d。

2、入炉混合物料热值可行性分析

本项目生活垃圾及各掺烧物料热值见表 4.2-10 所示。

表 4.2-10　入炉燃料热值分析表

名称	单位	生活垃圾（含医疗废物）	污泥	园林、农林垃圾
湿基低位热值	kJ/kg	6569	911.2	15357

为分析不同方案入炉物料比例情况下热值情况，本次评价对以下掺烧比例分析入炉物料热值进行分析：

①生活垃圾：4080t/d，污泥：1020t/d；

②生活垃圾：3700/d，园林、农林垃圾：1400t/d；

③生活垃圾：2680t/d，污泥：1020t/d，园林、农林垃圾：1400t/d。

根据上述掺烧比例分组，在不同掺烧比例情况下入炉物料热值情况见表 2.2-11。

表 4.2-11　不同掺烧比例情况下入炉物料热值情况表

不同掺烧比例	混合物料热值 kJ/kg
①生活垃圾（含医疗废物）：4080t/d，污泥：1020t/d	5437.4
②生活垃圾（含医疗废物）：3700/d，园林、农林垃圾：1400t/d	8981.4
③生活垃圾（含医疗废物）：2680t/d，污泥：1020t/d，园林、农林垃圾：1400t/d	7849.8

根据建设单位提供的现有工程焚烧炉设计数据，焚烧炉设计垃圾低位热值如下：

最高点：　LHV=9630kJ/kg（2300kcal/kg）

设计点：　LHV=8000kJ/kg（1911kcal/kg）

最低点：　LHV=5440kJ/kg（1300kcal/kg）。

按照厂区现有运行经验，项目服务区内生活垃圾可满足焚烧炉的入炉热值要求。

同时，根据拟掺烧污泥和园林、农林垃圾抽样检测，本项目掺烧污泥、园林和农林垃圾按不同比例掺烧后，低位热值范围约 5437.4kJ/kg~8981.4kJ/kg，入炉物料热值基本满足现有工程 6 台机械炉排炉入炉垃圾低位热值变化范围要求，且满足《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82 号）和《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》中进炉垃圾低位热值应高于 5000kJ/kg 的要求。

3、控制措施

①本项目实施后，焚烧炉优先焚烧生活垃圾和医疗废物，在有处理余量时才会参杂焚烧污泥、园林和农林垃圾，且污泥最大日掺烧量不超过 1020t，园林、农林垃圾最大日掺烧量不超过 1400t。现有工程已建设有自动地磅，可对入厂污泥、园林和农林垃圾实时称量和记录，确保污泥、园林和农林垃圾配伍比例。

②制定污泥、园林和农林垃圾的长期和短期进厂计划，确保污泥、园林和农林垃圾得到及时和适宜的配伍后与生活垃圾混合进入焚烧炉。

③进厂污泥、园林和农林垃圾需满足进厂要求。建设单位设置有化验室，对计划入炉掺烧物料的分析检测报告应进行存档。存档内容包括化验室自行检测分析数据，以及外委第三方有资质单位出具的检测报告，以及掺烧物料的来源、数量、掺烧记录等，存档周期不小于 1 年。

④建设单位应安排好污泥、园林和农林垃圾的短期运输及贮存顺序，不同的垃圾由抓斗人为存放在不同的贮存区域，确保进厂的各类固废可得到及时的配伍，焚烧进料时按照配伍计划由抓斗定量抓取混合料送入焚烧炉进料口。

⑤为保证掺烧后焚烧炉运行的稳定性，建设单位应按照污泥、园林和农林垃圾掺烧比例由少至多、逐步增加的方式进行掺烧作业，渐进式掺烧方式要求在线监测数据可稳定达标的条件下方可逐步增加掺烧比例，掺烧比例须控制在污泥最大日掺烧量不超过 1020t、园林、农林垃圾最大日掺烧量不超过 1400t。现有工程已设置有焚烧炉炉况监控系统，污泥、园林和农林垃圾掺烧后可实时监控炉内焚烧情况，炉况不稳定时及时采取相应措施。

⑥现有工程已设置有污染物在线监测系统，可实时监控污染物排放情况。污染物排放显著增加时，应及时增加石灰浆、石灰、活性炭等的喷入量，确保污染物达标排放，同时减少污怩等的协同处置量或停止协同处置。

4.2.2 主要原辅材料、产品及生产设备

4.2.2.1 原辅材料

本项目利用现有焚烧设施调整入炉燃料结构，主要辅料种类不变。

现有工程设计原料入炉量为生活垃圾入炉量 5100t/d。由于入炉物料结构调整，对应导致污染物产生排放量的变化，用于污染物治理的熟石灰、尿素、活性炭等均会因烟气中污染物含量变化对应发生变化，螯合剂、水泥等均会因飞灰含量变化对应变化，渗滤液处理站各类药剂等均会因渗滤液处理量变化对应变化。

本项目在掺烧污泥量较大的情况下，入炉物料的整体热值会有所下降。为确保焚烧炉炉膛温度达到并维持在 850℃及以上，保证稳定燃烧，特别是在启炉、低负荷运行或污泥比例出现波动的情况下，需设计增加柴油消耗。

医疗废物处理规模不变，因此消毒剂不增加。

根据现有工程实际运行情况以及燃料变化情况，项目实施后，设计原辅料消耗量变化情况见表 4.2-12。

表 4.2-12　本项目主要原辅材料消耗量变化情况一览表

序号	工程单元	物料名称	储存方式	消耗量（t/a）		
				现有工程设计值	本项目实施后设计值[1]	变化量
1	生活垃圾焚烧系统	生活垃圾	密闭垃圾池	167.3×10^4	86.7×10^4	-80.6×10^4
2		医疗废物	密闭垃圾池	2.7×10^4	2.7×10^4	0
3		污泥	密闭垃圾池	/	34.0×10^4	$+34.0\times10^4$
4		园林、农林垃圾	密闭垃圾池	/	46.7×10^4	$+46.7\times10^4$
5		熟石灰	储仓	34000	38590	+4590
6		活性炭	储仓	850	930.75	+80.75
7		尿素	袋装、储库	9010	20790	+11780
8		螯合剂	储罐（存储罐、配药罐）	1190	1865	+675
9		水泥	储仓	11900	9312	-2588
10		轻柴油	埋地油罐	1400	1820	+420
11	医疗废物处理车间	84 消毒剂	桶装	0.62	0.62	0
12	渗滤液处理站	工业盐酸	罐装（渗滤液处理站的加药间）	6660	6849	+189
13		消泡剂		6.66	6.85	+0.19
14		膜清洗剂		13.32	13.70	+0.38
15		阻垢剂		3.33	3.42	+0.09
16		絮凝剂		39.96	41.09	+1.13

17	全厂消耗	新鲜水	供水管网	44019	56584	+12565
18		电	焚烧炉发电	1.66×10^8kW.h	1.71×10^8kW.h	5×10^6kW.h

注：[1]按掺烧 20%污泥的掺烧情景设计考虑（其中，生活垃圾+园林、农林垃圾 4000t/d；医疗废物 80t/d，污泥 1020t/d）。

4.2.2.2 产品方案

本项目产品方案及变化情况见表 4.2-13。

表 4.2-13　本项目产品方案及变化情况一览表

产品名称	单位	现有工程	本项目实施后	变化量
发电量	kW.h	7.55×10^8	7.55×10^8	0
上网电量	kW.h	5.89×10^8	5.89×10^8	0

4.2.2.3 主要设备

本项目主要设备均依托现有工程，无新增设备。现有工程设备清单见表 XXX。

4.2.2.4 重金属平衡

本项目实施后重金属平衡见表 4.2-14。

表 4.2-14　本项目实施后重金属元素平衡一览表

重金属元素名称	垃圾中重金属含量（mg/kg）	重金属入炉量（kg/h）	重金属产出量（kg/h）		
			炉渣	飞灰	外排烟气
Cr	12.45	2.645625	2.2488	0.3929	0.00397
Cu	29.89	6.351625	5.3989	0.9432	0.00953
Cd	0.24	0.051	0.0077	0.0429	0.00043
Pb	3.68	0.782	0.6647	0.1161	0.00117
Ni	11.43	2.428875	2.0645	0.3607	0.00364
As	1.66	0.35275	0.2998	0.0524	0.00053
Hg	0.29	0.061625	0.0000	0.0524	0.00924
Tl	2.87	0.609875	0.5184	0.0906	0.00091
Sb	12.13	2.577625	2.1910	0.3828	0.00387
Co	5.16	1.0965	0.9320	0.1628	0.00164
Mn	144.33	30.670125	26.0696	4.5545	0.04601
Cd+Tl	3.11	0.660875	0.5260	0.1335	0.0013
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	220.73	46.905125	39.8694	6.9654	0.0704

4.2.3 总平面布置

现有工程生活垃圾焚烧发电厂占地面积 308358.391m^2，总建筑面积 145491.60m^2。本项目位于现有工程生活垃圾焚烧发电厂内，不新增占地，不新增构建筑物，总平面布置与现有工程平面布置保持一致。生活垃圾焚烧发电厂总平面布置见图 4.2-1。

图 4.2-1　本项目平面布置图

4.2.4 生产工艺流程

本项目利用现有生活垃圾焚烧设施掺烧市政污泥和园林、农林垃圾，原材料种类发生变化，工艺流程和生成设备不发生变化。

现有工程生活垃圾焚烧发电主要工艺设施包括主体工程（垃圾接收、储存及输送系统、垃圾焚烧系统、出渣系统、垃圾热能利用系统、烟气净化系统、排烟系统、飞灰稳定化处理系统）和配套工程（炉渣综合利用车间、残渣飞灰填埋场、医疗废物处理车间、渗滤液处理站）。本项目各系统均与现有工程一致，本次评价仅简要叙述污泥和园林、农林垃圾掺烧后工艺流程发生变化的工艺，包括掺烧垃圾接收、储存及输送系统和垃圾焚烧系统等环节。

4.2.4.1 垃圾接收、储存及输送系统

1、污泥、园林和农林垃圾运输

本项目拟掺烧的固废市政污泥和园林、农林垃圾，入厂的掺烧固废在掺烧意向阶段，由建设单位确定掺烧固废的来源、信息、数量、主要成分、固废属性，满足掺烧要求后方可协议入厂掺烧，后续建设单位应对入厂掺烧的固体废物开展不定期进行检测，保证固体废物满足入炉要求。各类固废产生及运输模式如下：

（1）污泥来源及运输

本项目拟掺烧的污泥主要来源于北京市城市集中污水处理厂，项目不接收工业污水处理厂产生的污泥，不接收鉴定为危险废物的污泥。

污泥在各自污水处理厂内经过脱水处理，由污泥产生单位自行委托专业运输公司采用密闭运输车运至本项目厂区。运输单位应对污泥运输过程中进行全过程监控和管理，及时掌握和监管污泥运输情况；运输途中严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒，运输途中发现污泥泄露的，应及时采取措施控制污染。运输责任主体由污泥产生单位与运输公司自行协商，本掺烧项目仅负责运输车辆进厂后的接收工作，污泥最大掺烧规模为 1020t/d。

污泥在运输过程中会产生一定量的恶臭气体，为移动污染源，各污泥产生单位和运输公司需通过加强污泥运输车密闭、优化运输时段、合理规划路线等措施，尽量避免穿越城区或居民集中点，降低污泥运输对沿途环境的影响。

（2）园林、农林垃圾来源及运输

本项目拟掺烧园林垃圾主要来源于北京市园林绿化和管理单位在园林绿地建设、养护管理过程中产生的植物源性废弃物，农林垃圾主要来源于北京市范围内的农业与林业生产和加工过程中产生的各类废弃物。本项目拟掺烧的园林、农林垃圾中应禁止混入危险废物、建筑垃圾、工业危废、医疗废物、重金属污染物、有毒有害物质等。

园林、农林垃圾经破碎达到指定规格后（粒径小于 60cm），一般由产生单位委托具备相应运输能力的普通货车运输入场即可，运输过程需密闭或有效苫盖。运输责任主体由园林、农林垃圾产生单位与运输公司自行协商，本掺烧项目仅负责运输车辆进厂后的接收工作，园林、农林垃圾最大掺烧规模为 1400t/d。

2、污泥、园林和农林垃圾称量与接收系统

（1）称量

本项目计划掺烧处置的污泥、园林和农林垃圾均满足直接入炉要求，项目不设置固废预处理设施。污泥、园林和农林垃圾运输车进厂后，依托厂区现有的电子汽车衡（地磅）称重。现有工程垃圾称量与接收系统设置 4 台 60t 电子汽车衡作为备用，以便满足全厂垃圾的称量、接收及汽车衡检修的需求。

（2）接收

各污泥、园林和农林垃圾运输车经现有工程电子汽车衡称重后，通过厂区道路和垃圾运输坡道送至两座主厂房的垃圾卸料大厅（少部分污泥卸入渗滤液处理站污泥池）。卸料平台采用全封闭式结构，可防雨及防恶臭扩散。

现有工程东、西两座主厂房，每座主厂房设 1 个卸料大厅，分别设置 1 座垃圾池，单个池长 83.4m，宽 32m，深 8m，单个垃圾池有效容积为 41847m^3，可存储垃圾 16739t，供 3 台垃圾焚烧炉燃用约 6.6 天。垃圾池一侧设有 8 个垃圾卸料门，垃圾卸料门设计为红外感应自动平开门，防止臭气外逸。

污泥、园林和农林垃圾均无需长时间贮存发酵，运输车卸料至卸料大厅垃圾池，与生活垃圾定量混合以满足后续掺烧配伍比例要求。垃圾池上方设有一次风吸入口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉燃烧空气，并使垃圾池呈负压封闭状态，防止恶臭污染物的积聚和溢出。

3、垃圾储存与输送系统

各类垃圾在垃圾池中堆存，达到析出垃圾水份、不同来源垃圾混合均匀的目的，还可以在焚烧炉短期检修期间，对来不及处理的垃圾进行缓存。

现有工程生活垃圾需在垃圾池内经过 5~7 天的发酵后，由电动垃圾抓斗起重机将垃圾送至垃圾料斗并进入给料装置，将垃圾均匀送入垃圾焚烧炉焚烧。本项目掺烧污泥、园林和农林垃圾卸料后与垃圾池生活垃圾混合均匀后，一同入炉焚烧。

（3）垃圾及污泥上料

每个垃圾池上方设 3 台电动垃圾抓斗（橘瓣抓斗）起重机。起重机控制采用人工控制，供焚烧炉加料及对混合垃圾进行搬运、搅拌、倒垛，按顺序堆放到预定区域，以保证入炉垃圾组分均匀、燃烧稳定。

4.2.4.2 垃圾焚烧系统

（1）垃圾进料装置

生活垃圾和各类掺烧垃圾采用混烧的方式入炉焚烧。

垃圾仓内的垃圾混合物由垃圾吊抓取投入进料斗。进料斗内的垃圾混合物通过溜槽落下，由给料器均匀布置在炉排上。给料器根据余热锅炉负荷和垃圾性质调节给料速度，其控制进入 DCS。

（2）焚烧装置

燃烧炉排起着支撑垃圾和向排渣口方向输送垃圾用，并将一次风从炉排片的下部送入并通过炉排片和堆积其上的垃圾层进入到焚烧炉，对垃圾进行干燥、热解、燃烧的作用，最后灰渣经出渣机排出炉外。

现有工程焚烧炉炉膛装有辅助燃烧器助燃，确保掺烧固废后焚烧过程中炉内温度不低于 850℃，停留时间不少于 2s。当炉内温度低于 850℃，点火器启动，保证炉内温度高于 850℃。

（3）燃烧空气系统

垃圾焚烧系统的燃烧空气系统一般由一次风、二次风两部分组成。

燃烧用一次风由一次风机从垃圾池顶部吸风，使垃圾池内形成负压状态，避免垃圾池内恶臭气体外逸和可燃气体的积存，一次风机入口风道上设有过滤网，以清除从垃圾池内吸入的杂物。

二次风的主要作用是调节二燃室烟气温度，以及对垃圾中的挥发分、燃烧室内生成的 CO 气体、烟气携带的未燃烬飞灰等助燃以达到完全燃烧。二次风从焚烧间上部吸风可以降低焚烧间温度及吸收焚烧间异味。在焚烧炉的炉膛出口处设置前后两排二次风喷嘴，二次风高速喷入炉膛，有效地扰动烟气，使垃圾中的未燃成分燃烧

完全，同时延长烟气在炉膛的停留时间。二次风量也可随负荷的变化加以调节。

（4）辅助燃烧系统

辅助燃烧系统是为了在焚烧炉启动时或者垃圾热值过低时提高炉温而设置，以保证充分燃烧，且炉膛出口温度满足规定要求。安装在燃烧器上的火焰探测器对燃烧器火焰进行探测。

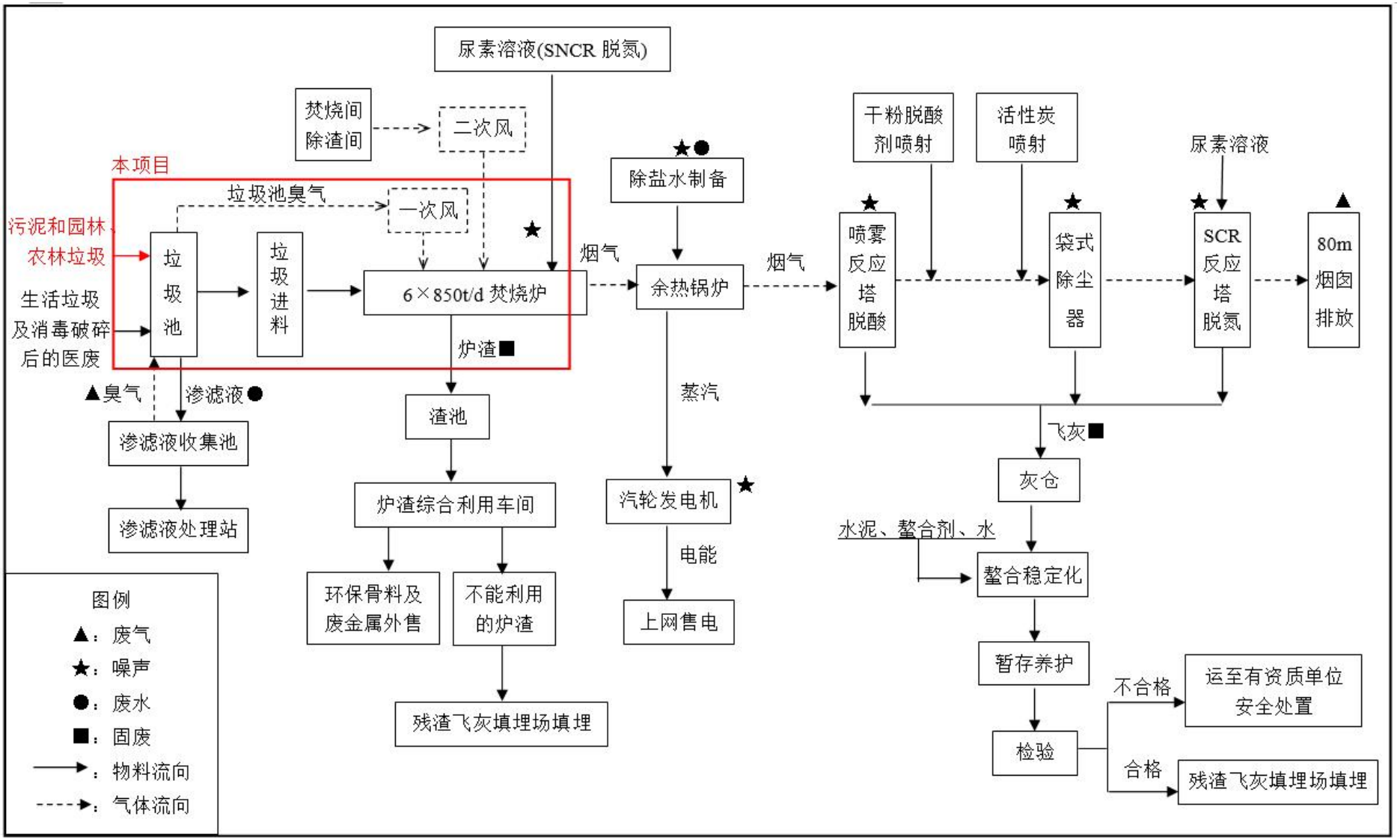


图 4.2-2　污泥、园林和农林垃圾掺烧生产工艺及产污环节

4.2.5 环保工程

本项目利用现有生活垃圾焚烧设施掺烧污泥、园林和农林垃圾，现有环保工程均不发生变化。本次评价仅简要叙述污泥、园林和农林垃圾掺烧涉及的烟气净化系统。

现有工程烟气净化工艺主要是对烟气中的酸性气体（如 HCl、SO_2、HF、NO_x等）、烟尘（颗粒物）、重金属（Hg、Pb、Cd 等）及二噁英等有机物污染物进行控制。现有工程采用“SNCR+SCR”组合工艺进行烟气脱硝、“半干法+干法”组合工艺脱酸、袋式除尘、活性炭喷射去除重金属和二噁英。具体工艺流程为“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”。

本项目实施后，主要废气污染物成分与原污染物成分基本一致，污染物仍然是酸性气体、烟尘、重金属及二噁英等，因此不会对原有废气治理措施产生太大影响，能保证原有处置效率。

4.2.6 公用工程

本项目给水系统、排水系统、电气系统、供热系统等公用工程均依托现有工程，不新增公用工程设施。

4.2.6.1 供水

本项目实施后，项目用水水源与现有工程保持一致，生产用水来自安定再生水厂中水及厂内回用水，生活用水来自安定集中供水厂市政供水。

本项目实施后，项目用水环节与现有工程保持一致，主要包括：循环冷却用水、余热锅炉用水、石灰制浆用水、烟气净化用水、炉渣综合利用用水、医废高温蒸汽消毒车间用水、除盐水装置用水、飞灰固化用水、排渣机冷却补水、化验室用水、厂区及卸料平台洒洗用水、厂区景观和绿化用水等。

相较于现有工程，本项目污泥、园林和农林垃圾掺烧后渗滤液产生量增加，渗滤液处理后全部回用，则全厂回用水量增加，市政再生水取用量减少。本项目不新增劳动定员，生活用水不增加。

本项目实施后全厂用水情况见表 4.2-15，水平衡图见图 4.2-3、图 4.2-4。

表 4.2-15　本项目实施后全厂供水水源及生产、生活用水量

序号	水源	用水量（m^3/d）	
		热季	冷季
1	市政中水	3032.79	2118.47
2	市政自来水	120.6	120.6
3	厂内再生水回用	1751.4	1335.1
	其中：渗滤液处理清液	1512.5	1335.1
	洁净废水处理系统清液	238.9	0
4	厂内直接回用水（含排渣机补水、飞灰固化用水、冲洗卸料平台用水等）	840.4	657.2
合计		5506.29	4160.2

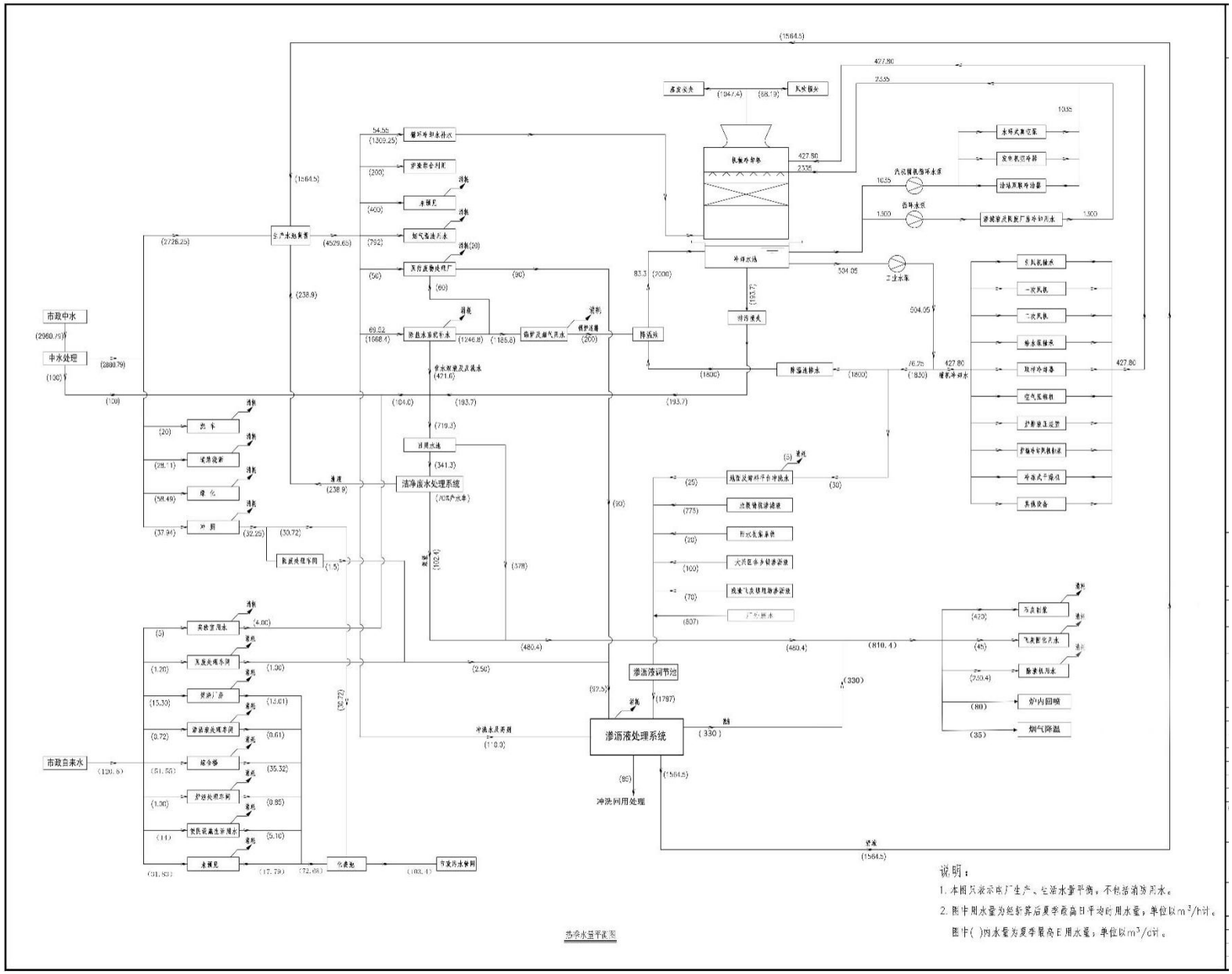


图 4.2-3　本项实施后热季水平衡图（m^3/d）

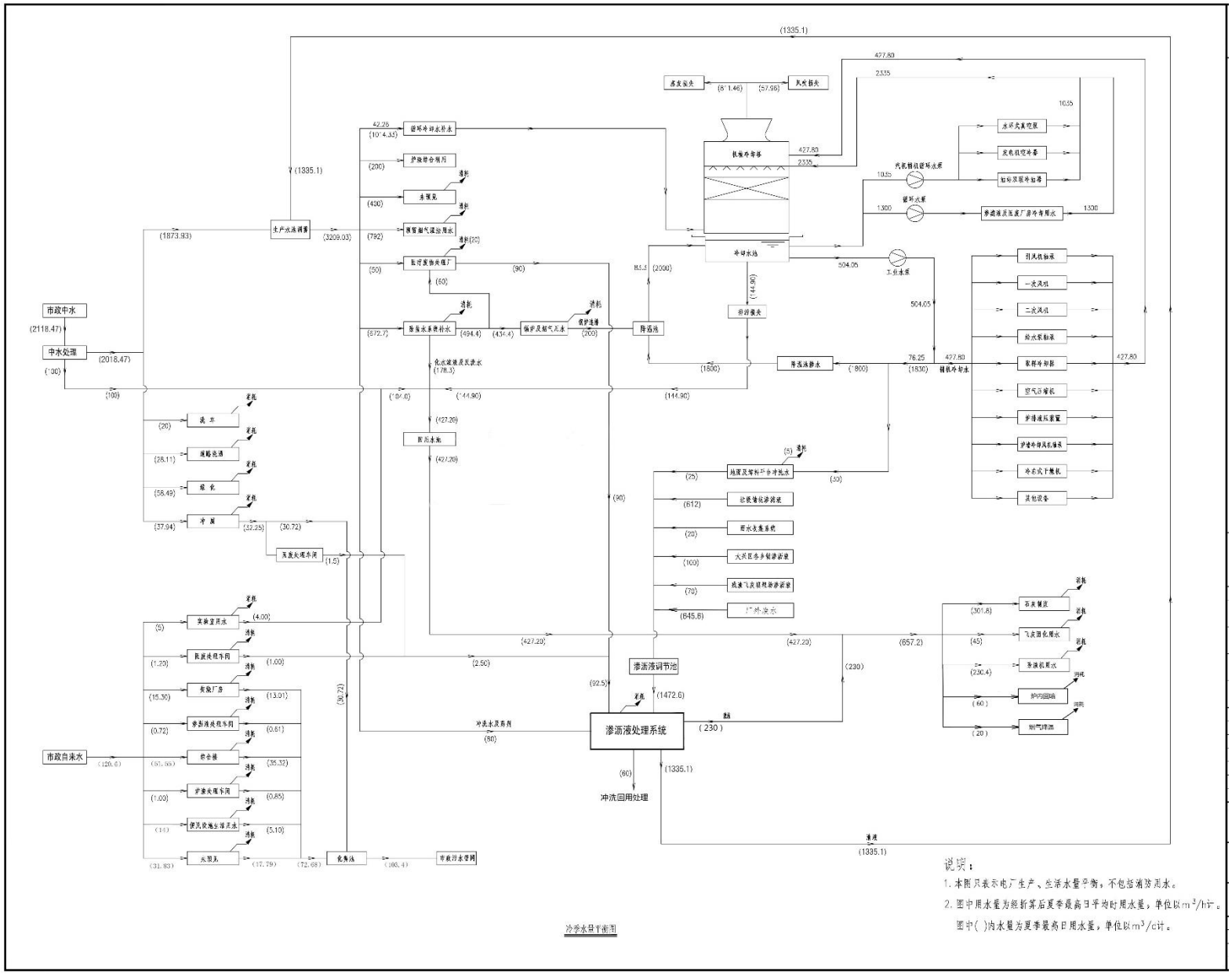


图 4.2-4　本项实施后冷季水平衡图（m^3/d）

4.2.6.2 排水

项目产生的废污水包括生活污水和生产废水，生产废水包括洁净废水（锅炉排污水、循环系统排污水、除盐水处理系统排水等）和中高浓度废水（垃圾渗滤液、卸料平台冲洗废水、初期雨水、消毒灭菌后的医疗废水、化验室废水、炉渣综合利用废水等）。

现有工程厂区排水系统设计为雨、污分流制。初期雨水经收集后，提升至渗滤液处理站进行处理达标后回用；后期雨水利用雨水泵通过雨水明渠向南接入龙河支沟，最终排入大龙河；各类生产废水在满足水质要求的前提下优先回用，不能回用的部分通过相应的系统处理达标后，全部在厂区内回用，不外排；生活污水经园区内化粪池预处理后，通过市政污水管网排入安定镇再生水厂进行处理。

本项目实施后，全厂各类废水产生及排放环节与现有工程一致，仅渗滤液量发生变化，项目实施后渗滤液处理量由现状的 1500m^3/d 增加为 1887m^3/d，不超过渗滤液处理站的处理能力（2000m^3/d），处理方式及去向不变，由渗滤液处理站处理后回用于厂区冲洗、绿化、生产。

4.2.6.3 供电、并网

现有工程 3 台发电机容量为 45MW，电压为 10.5kV，以 2 路 110kV 线路接入安定供电所。根据项目运行要求，厂内设一台 10KV 柴油发电机作为电厂的高压备用电源。

本项目实施后，供电、并网方式不变。

4.2.6.4 供热及采暖

现有工程采暖热源为汽机抽汽，过减温减压后，送至热交换站内设置的 1 套整体式蒸汽换热机组，提供 85/60℃采暖热水。

本项目实施后，供热及采暖方式不变。

4.2.7 储运工程

本次项目掺烧污泥、园林和农林垃圾的运输由污泥、园林和农林垃圾产生单位委托专业运输公司密闭运输至厂区。运输责任主体由污泥、园林和农林垃圾产生单位与运输公司自行协商，本项目仅负责运输车辆进厂后的接收工作。

本项目新增污泥、园林和农林垃圾经现有工程地磅秤称重后，卸料至现有工

程垃圾池（少部分污泥卸入渗滤液处理站污泥池）内，与生活垃圾混合后送至焚烧炉中，不单独储存。

项目实施后不会增加新的储运物资类别，现有类别的物料用量也基本不会增加，现有类别物料储运方式不变。

4.2.8 依托工程及依托可行性分析

本项目依托工程主要包括现有工程焚烧发电系统、炉渣综合利用车间、残渣飞灰填埋场、医疗废物处理车间及渗滤液处理站。

4.2.8.1 生活垃圾焚烧发电系统

（1）焚烧炉

现有工程设有 6 台 850t/d 机械炉排焚烧炉，可日焚烧处理垃圾 5100t（含医疗废物 80t/d）。本项目利用现有工程机械炉排焚烧炉掺烧生活污水处理厂污泥、园林和农林垃圾，其中污泥最大日掺烧量为 1020t，园林、农林垃圾最大日掺烧量为 1400t。

根据建设单位提供的 2025 年入炉生活垃圾焚烧量统计，现有工程日常仅 2~3 台焚烧炉正常运行，高峰期日均焚烧量为 2100~2300t，运行工况负荷 41.2%~45.1%，焚烧炉剩余负荷约为 3000t/d~2800t/d。

同时，根据建设单位提供的焚烧炉设计数据，焚烧炉设计垃圾低位热值如下：

最高点： LHV=9630kJ/kg（2300kcal/kg）

设计点： LHV=8000kJ/kg（1911kcal/kg）

最低点： LHV=5440kJ/kg（1300kcal/kg）。

按照厂区现有运行经验，项目服务区内生活垃圾可满足焚烧炉的入炉热值要求。同时，根据拟掺烧污泥和园林、农林垃圾抽样检测，本项目掺烧污泥、园林和农林垃圾按不同比例掺烧后，低位热值范围约 5437.4kJ/kg~8981.4kJ/kg，入炉物料热值基本满足现有工程 6 台机械炉排炉入炉垃圾低位热值变化范围要求，且满足《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82 号）和《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》中进炉垃圾低位热值应高于 5000kJ/kg 的要求。

因此，本项目依托现有工程焚烧炉掺烧 1020t/d 市政污泥、1400t/d 园林、农林垃圾，其掺烧方案可行。

（2）垃圾池

现有工程东、西两座主厂房分别设置 1 座垃圾池，单个池长 83.4m，宽 32m，深 8m，单个垃圾池有效容积为 41847m^3，可存储垃圾 16739t，供 3 台垃圾焚烧炉暂存约 6.6 天垃圾处理量。项目实施后，生活垃圾密度约为 0.2t/m^3，污泥密度约为 1.0t/m^3，园林垃圾密度约 0.4t/m^3（轻度压实），掺烧污泥和园林、农林垃圾在垃圾池中与生活垃圾混合堆存，各类垃圾堆存所占用的总容积较项目实施前生活垃圾堆存所占总容积有所减小，因此，现有垃圾池可满足本项目生活垃圾及污泥、园林和农林垃圾的贮存。

（3）渗滤液收集池

现有工程垃圾池的底部设置有垃圾渗滤液导排沟，垃圾池内渗滤液经导排沟自流排至在垃圾池外设置的渗滤液过滤池，经过滤沉淀后，溢流至旁边的渗滤液收集池（容积 567m^3）。

本项目依托现有工程渗滤液收集池收集垃圾池渗滤液。渗滤液收集池内设有渗滤液提升泵，垃圾池内的垃圾渗滤液经提升泵提升输送到渗滤液调节池，在渗滤液处理站统一进行处理，不在收集池内储存。

按照最不利情况考虑（即仅掺烧含水率较高的污泥情况下），垃圾池渗滤液产生量为 775m^3/d，未新增废水量，项目依托现有工程焚烧区渗滤液收集池收集焚烧区垃圾渗滤液可行。

4.2.8.2 炉渣综合利用车间

炉渣主要含中性成分（如硅酸盐和铝酸盐等主要成分占 30%以上）、铁质、以及少量其它金属等，其理化性质和工程特性与天然骨料相似，是很好的建筑原材料。通过对炉渣进行分级、破碎、磁选等方式，可回收其中的黑色及有色金属；磁选后的炉渣破碎、分选后产出不同粒径的环保骨料。按筛分粒度分两种产品，细砂 0～3mm，粗砂 3-15mm 以上。

现有工程炉渣综合利用车间设计处理规模 1200t/d（原设计处理南宫生物质能源有限公司炉渣 200t/d，实际未接收），用于回收金属、生产环保骨料，不能利用的部分（约占 10%）运至残渣飞灰填埋场填埋处理。

炉渣综合处理工艺采用《垃圾发电厂炉渣处理技术规范》DL/T1938 中的基础工艺：进料斗+滚筒筛+多级磁选+破碎+多级跳汰机+有色金属涡流分选机+摇床+循环水处理系统。另设置铝料的二次精筛设施，保证铝料的纯度。

根据实际运行情况，核算本项目实施后焚烧厂炉渣产生量约 344159t/a（1032t/d），炉渣综合利用车间设计处理规模（1200t/d）可满足项目处理需求，因此炉渣处理系统依托具有可行性。

4.2.8.3 残渣飞灰填埋场

现有工程残渣飞灰填埋场用于垃圾焚烧发电厂 30 年特许经营期（含建设期 3 年）剩余残渣（泥饼）及飞灰固化物的填埋，建设规模按照日进场量 390 吨考虑，其中剩余残渣（泥饼）122 吨/日，飞灰固化物 268 吨/日。

飞灰稳定化物填埋工艺：经处理满足入场要求的飞灰稳定化物运至飞灰填埋场，称重后在作业单元卸料，运送至当日填埋作业区域填埋。每日填埋完成后立即将 1.0mm HDPE 膜盖好，每层填埋作业完成后，采用 1.0mmHDPE 膜进行中间覆盖。

残渣填埋工艺流程：残渣运至填埋场后，经称重计量运至指定的残渣填埋作业点。残渣根据分区规划当日填埋，由推土机将其铺平、压实机压实至 2m~4m。根据覆盖的要求和作用不同，填埋过程中采用 1.0mmHDPE 膜进行日覆盖、中间覆盖和最终覆盖。当填埋作业至设计填埋最终高程后，进行填埋场最终覆盖。封场后种植草皮或浅根植物。

本项目实施后，炉渣及飞灰处理方式不变，预计剩余残渣（泥饼）及飞灰螯合物总产生量为 340t/d，小于现有工程残渣填埋场处置能力为 390t/d。本项目实施后炉渣及飞灰螯合物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中对填埋废物的入场要求。因此本项目依托现有残渣飞灰填埋场具有可行性。

4.2.8.4 医疗废物处理车间

医疗废物处理车间主要处理对象为全市范围《医疗废物分类目录》中感染性、损伤性以及病理性废物，对医疗废物采取高温蒸汽灭菌方式，灭菌后的医疗垃圾与生活垃圾一起进行焚烧。现有工程医疗废物处理车间处理规模为 80t/d，设 8 套 10t/d 高温蒸汽处理设备。

医疗废物处理工艺流程：进厂医疗废物采用高温蒸汽灭菌工艺。医疗废物采用专用转运车运输进厂，当日处理不在厂区存放。医疗废物周转箱到达上料工位后，由自动上料机将箱内医废倒入灭菌器专门配备的灭菌车，输送到灭菌器内进行灭菌处理。灭菌工作包括抽真空—升温—灭菌—排汽—干燥—结束几个过程。

灭菌完成后，灭菌车在卸料工位将车内灭菌后的医疗废物倒入破碎机料斗内，进行破碎处理。处理后的废渣与生活垃圾一起入焚烧炉焚烧。

本项目实施后，医疗废物入场处理对象、处理规模、处理方式、污染防治措施等均与现有工程一致，医疗废物处理车间不发生变化。

4.2.8.5 渗滤液处理站

厂区现有工程渗滤液处理站处理工艺：预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）工艺。园区各处渗滤液和其他外部可接收废水经提升泵提升和转鼓格栅过滤后进入沉淀池，污水中大部分悬浮固体、泥沙等经沉淀去除后，进入调节池。调节池出水首先进入厌氧系统处理（低浓度废水跨越厌氧系统）、然后进入 MBR 系统进行处理。超滤系统出水进入超滤产水池，经水泵提升后进入一级反渗透系统。一级反渗透系统的出水进入二级反渗透处理系统。反渗透处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后排放至清水池，回用于生产及厂区杂用。

渗滤液处理站设计处理对象主要为垃圾焚烧厂内部废污水（生活垃圾焚烧厂渗滤液、残渣飞灰填埋场渗滤液、卸料大厅及其他车间地面冲洗废水、初期雨水、消毒灭菌后的医疗废水），以及垃圾焚烧厂外部废污水（原设计主要接收大兴区各乡镇垃圾转运站的渗滤液，目前实际新增接收安定垃圾填埋场渗滤液和大兴区南宫餐厨处理厂渗滤液）。根据渗滤液处理站实际来水量监控数据，目前渗滤液处理站进水量约为 1500m^3/d（含厂外废水 827m^3/d），尚有 500m^3/d 余量。

本项目实施后，垃圾焚烧厂厂内废水产生量 980m^3/d，考虑厂外废水接收处理量约 907m^3/d，合计废水量 1887m^3/d，不会超过渗滤液处理站 2000m^3/d 的处理能力，且废水及污染物类型未发生变化，具有依托可行性。

4.3 污染物产排分析

本项目依托现有安定生活垃圾焚烧发电厂垃圾焚烧处理系统掺烧污泥，不新增建设用地、不新增生产设备、不新增环保设施、不新增工作人员，不对现有工程提升改造，故不对施工期污染源及污染物排放情况进行分析。

本项目运营期产污环节主要有垃圾储存系统、垃圾焚烧系统、烟气净化系统、

灰渣处理系统、污水处理系统等，产生的主要污染物包括废气、废水、固体废物。

·4.3.1 大气污染源分析

4.3.1.1 正常工况大气污染源分析

一、焚烧厂废气

1、焚烧废气

现有工程设有 6 台焚烧炉，掺烧技改后，6 台焚烧炉继续优先处置生活垃圾（含医疗废物），日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，合计处置规模为 5100t/d，其中污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d。6 台焚烧炉入炉燃料均匀配置。

焚烧炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、汞及其化合物（以 Hg 计）、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）、二噁英类。每台焚烧炉设 1 套烟气净化设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”烟气净化处理工艺，处理后废气经一根 80m 高的钢制烟囱、集束式外排。本项目实施前后，焚烧炉废气污染物种类及废气治理设施未发生变化。

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）核算方法的确定要求，现有污染源强优先采用实测法核算，其次采用物料衡算法、排污系数法等核算。因此，本次环评废气污染物源强核算考虑不同掺烧比例下元素含量最不利情景，根据 2025 年污染源例行监测、在线监测数据，采用实测法、物料衡算法、排污系数法等，结合掺烧前后元素含量变化情况进行核算。

其中，现有工程 2025 年废气污染物排放量见表 4.3-1，本项目生活垃圾（含医疗废物）、掺烧污泥、园林和农林垃圾不同掺烧比例下的元素组分值见表 4.3-2。

表 4.3-1 2025 年焚烧炉废气污染物排放量一览表

2025 年实际入炉处理量（t/a）	满负荷时入炉处理量（t/a）	污染物名称	2025 年实际排放量（t/a）	折算满负荷时排放量（t/a）	原环评核算排放量（t/a）
978611.27	1700000	颗粒物	2.94	5.11	91.20
		二氧化硫	115.68	200.95	456.00
		氮氧化物	339.08	589.03	729.60
		氯化氢	34.07	59.18	91.20
		一氧化碳	106.48	184.97	456.00

		汞及其化合物	0.0076	0.0132	0.46
		镉、铊及其化合物	0.0000436	0.0000757	0.091
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0378	0.0657	4.56
		二噁英类	0.0542	0.0942gTEQ/a	0.91gTEQ/a

表 4.3-2　不同掺烧比例下入炉物料各元素含量表（湿基）

名称	单位	掺烧前	掺烧后				掺烧前后变化情况
		生活垃圾 5100t/d	①生活垃圾 4080t/d，污泥 1020t/d	②生活垃圾 4080t/d，园林、农林垃圾 1400t/d	③生活垃圾 2680t/d，污泥 1020t/d，园林、农林垃圾 1400t/d	最不利值	
灰分	%	18.21	19.07	16.65	17.51	19.07	+0.86
含水率	%	52.0	54.40	40.36	42.76	/	/
碳	%	18.89	16.35	24.65	22.11	/	/
氢	%	2.77	2.44	3.46	3.13	/	/
氮	%	0.33	0.48	0.56	0.71	0.71	+0.38
硫	%	0.24	0.26	0.19	0.20	0.26	+0.02
氧	%	11.59	10.61	17.63	16.64	/	/
氯	%	0.22	0.19	0.26	0.23	0.26	+0.04
总铬	mg/kg	2.97	12.02	3.41	12.45	12.45	+9.48
总铜	mg/kg	14.1	29.89	12.08	27.90	29.89	+15.79
总镉	mg/kg	0.05	0.23	0.07	0.24	0.24	+0.19
总铅	mg/kg	1.1	3.39	1.44	3.68	3.68	+2.58
总镍	mg/kg	5.7	11.43	4.95	10.67	11.43	+5.73
总砷	mg/kg	0.1	1.64	0.13	1.66	1.66	+1.56
总汞	mg/kg	0.1	0.29	0.05	0.29	0.29	+0.19
总铊	mg/kg	3.1	2.53	2.87	2.33	2.87	-0.23
总锑	mg/kg	13.6	12.13	11.01	9.55	12.13	-1.47
总钴	mg/kg	0.6	0.94	4.78	5.16	5.16	+4.56
总锰	mg/kg	27.2	144.07	27.45	144.33	144.33	+117.13

（1）烟气量

参考《垃圾发电厂烟气净化系统技术规范》（DL/T 1967-2019）“附录 A 烟气量计算”，计算公式如下：

烟气量：

$$Vy=0.01867C+0.112H+0.007S+0.00315Cl+0.008N+(\alpha-0.21)V^0+0.0124W$$

理论空气量：

$$V^0=0.0889C+0.2647H+0.0333S+0.0301Cl-0.0333O$$

式中：

Vy——垃圾焚烧产生的实际烟气量，m^3/kg（标准工况）；

C——垃圾中湿基碳元素含量，%；

H——垃圾中湿基氢元素含量，%；

S——垃圾中湿基硫元素含量，%；

Cl——垃圾中湿基氯元素含量，%；

N——垃圾中湿基氮元素含量，%；

α——过量空气系数，本项目取1.6；

V^0——垃圾燃烧理论空气量，m^3/kg（标准工况）；

O——垃圾中湿基氧含量，%；

W——垃圾含水率，%。

本次评价按不同掺烧方案下入炉物料比例计算焚烧炉烟气量，见表 4.3-3。

表 4.3-3　不同掺烧比例下焚烧炉烟气量掺烧情况

不同掺烧比例	理论空气量 V^0（Nm^3/kg）	实际烟气量 V_y（Nm^3/kg）	总烟气量（Nm^3/h）	单台炉烟气量（Nm^3/h）
①生活垃圾（含医疗废物）：4080t/d，污泥：1020t/d	1.76	3.71	787762	131294
②生活垃圾（含医疗废物）：3700/d，园林、农林垃圾：1400t/d	2.53	4.87	1035925	172654
③生活垃圾（含医疗废物）：2680t/d，污泥：1020t/d，园林、农林垃圾：1400t/d	2.54	4.84	941575	156929

根据上述计算，不同掺烧比例下焚烧炉烟气量 787762Nm^3/h~1035925Nm^3/h，单台焚烧炉烟气量为 131293.7Nm^3/h~172654.2Nm^3/h。现有工程设计总烟气量 1140000Nm^3/h（单台焚烧炉烟气量 190000Nm^3/h），因此本项目掺烧后无需变更引风机相关设备，可以满足掺烧后烟气排放要求，焚烧炉焚烧废气依托现有烟气净化系统可行。

（2）颗粒物

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》编制说明（二次征求意见稿）（二〇一三年十二月），焚烧尾气中粉尘的主要成分为惰性无机物，如灰分、无机盐类、可凝结的气体污染物质及有害的重金属氧化物，同时视运转条件、废物种类及焚烧炉型式而异，一般来说，固体废物中灰分含量高时，所产生的粉尘量多。

根据生活垃圾及掺烧物料成分分析可知（表4.3-2），本项目实施前入炉物料灰分为18.21%、实施后入炉物料灰分为19.07%，掺烧后灰分投加量增加，颗粒物排放量较现有工程实际排放量增加。

现有工程2025年生活垃圾入炉量978611.27万t，焚烧炉负荷57.6%。根据现有工程2025年污染物排放量统计，折算现有工程满负荷运行时颗粒物实际排放量约为5.11t/a。采用项目实施后入炉物料灰分变化情况类比现有工程，本项目实施后颗粒物排放量约为5.35t/a。

表 4.3-4　焚烧炉烟气颗粒物排放情况一览表

名称	现有工程满负荷时排放量（t/a）	本项目实施后排放量（t/a）	排放量变化情况（t/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（mg/m^3）	本项目实施后排放速率（kg/h）	运行时间
1#焚烧炉	0.852	0.892	+0.04	190000	0.587	0.1115	8000
2#焚烧炉	0.852	0.892	+0.04	190000	0.587	0.1115	
3#焚烧炉	0.852	0.892	+0.04	190000	0.587	0.1115	
4#焚烧炉	0.852	0.892	+0.04	190000	0.587	0.1115	
5#焚烧炉	0.852	0.892	+0.04	190000	0.587	0.1115	
6#焚烧炉	0.852	0.892	+0.04	190000	0.587	0.1115	
合计	5.11	5.35	+0.24	1140000	0.587	0.669	

（3）二氧化硫

SO_2通常由入炉燃料中的含硫化合物焚烧氧化产生，根据成分分析可知，本项目实施前入炉物料硫元素含量为0.24%、实施后入炉物料硫元素含量为0.26%，掺烧后硫元素投加量增加，SO_2排放量较现有工程实际排放量增加。

根据现有工程2025年污染物排放量统计，折算现有工程满负荷运行时SO_2实际排放量约为200.95t/a。采用项目实施后入炉物料含硫量变化情况类比现有工程，本项目实施后SO_2排放量约为217.7t/a。

表 4.3-5　焚烧炉烟气 SO2 排放情况一览表

名称	现有工程满负荷时排放量（t/a）	本项目实施后排放量（t/a）	排放量变化情况（t/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（mg/m^3）	本项目实施后排放速率（kg/h）	运行时间
1#焚烧炉	33.492	36.283	+2.791	190000	23.870	4.535	8000
2#焚烧炉	33.492	36.283	+2.791	190000	23.870	4.535	
3#焚烧炉	33.492	36.283	+2.791	190000	23.870	4.535	
4#焚烧炉	33.492	36.283	+2.791	190000	23.870	4.535	
5#焚烧炉	33.492	36.283	+2.791	190000	23.870	4.535	
6#焚烧炉	33.492	36.283	+2.791	190000	23.870	4.535	
合计	200.95	217.7	+16.750	1140000	23.870	27.21	

（4）氮氧化物

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》编制说明（二次征求意见稿）（二〇一三

年十二月），NO_X主要有三个来源：①垃圾自身具有的有机和无机含氮化合物在焚烧过程中与O_2发生反应生成NOx，是垃圾焚烧NOx的主要来源；②助燃空气中的N_2在高温条件下被氧化生成NOx，生成量相对较少；③助燃燃料（如煤、天然气、油品等）燃烧生成NOx（助燃燃料柴油只在焚烧炉启停炉时使用，使炉出口温度至850℃以上，现有工程正常运行时不使用助燃柴油）。相关反应为：

$$4NH_3+5O_2\rightarrow 4NO+6H_2O$$

$$N_2+O_2\rightarrow 2NO$$

$$2NO+O_2\rightarrow 2NO_2$$

$$C_xH_yO_zN_w+O_2\rightarrow CO_2+H_2O+NO+NO_2$$

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），NOx排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值计算。

现有工程NOx控制主要分为燃烧中、燃烧后NOx控制。NOx处理采用SNCR＋SCR脱氮工艺，采用尿素溶液为脱氮剂，设计控制氮氧化物排放浓度：1h均值≤150mg/Nm^3，24h均值≤80mg/Nm^3。同时，根据现有工程2025年焚烧炉烟气在线监测数据统计，1~6#焚烧炉小时均值范围54.815mg/Nm^3~65.508mg/Nm^3，符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中的限值（氮氧化物24小时均值≤250mg/Nm^3、1小时均值≤300mg/Nm^3）。本次环评从不利角度考虑，按设计值核算排放源强为6×15.2kg/h，年排放量729.60t/a。

表 4.3-6　焚烧炉烟气 NOx 排放情况一览表

名称	现有工程满负荷时排放量（t/a）	本项目实施后排放量（t/a）	排放量变化情况（t/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（mg/m^3）	本项目实施后排放速率（kg/h）	运行时间
1#焚烧炉	98.1715	121.6	+23.429	190000	80	15.2	8000
2#焚烧炉	98.1715	121.6	+23.429	190000	80	15.2	
3#焚烧炉	98.1715	121.6	+23.429	190000	80	15.2	
4#焚烧炉	98.1715	121.6	+23.429	190000	80	15.2	
5#焚烧炉	98.1715	121.6	+23.429	190000	80	15.2	
6#焚烧炉	98.1715	121.6	+23.429	190000	80	15.2	
合计	589.029	729.6	+140.571	1140000	80	91.2	

（5）氯化氢

氯化氢由垃圾及掺烧物料中的有机含氯化合物、无机氯等燃烧时产生，氯化氢的产生量与入炉垃圾的氯含量、可燃氯的转化率以及酸性气体去除效率密切相关。

根据成分分析可知，本项目实施前入炉物料氯元素含量为0.22%、实施后入炉物料氯元素含量为0.26%，掺烧后氯元素投加量增加，假设氯化物的转化率不变，氯化氢排放量较现有工程实际排放量增加。

根据现有工程2025年污染物排放量统计，现有工程折算满负荷运行时氯化氢排放量约为59.18t/a。采用项目实施后入炉物料含氯量变化情况类比现有工程，本项目实施后氯化氢排放量为69.95t/a。

表 4.3-7　焚烧炉烟气氯化氢排放情况一览表

名称	现有工程折算满负荷时排放量（t/a）	本项目实施后排放量（t/a）	排放量变化情况（t/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（mg/m^3）	本项目实施后排放速率（kg/h）	运行时间
1#焚烧炉	9.863	11.658	+1.795	190000	7.67	1.457	8000
2#焚烧炉	9.863	11.658	+1.795	190000	7.67	1.457	
3#焚烧炉	9.863	11.658	+1.795	190000	7.67	1.457	
4#焚烧炉	9.863	11.658	+1.795	190000	7.67	1.457	
5#焚烧炉	9.863	11.658	+1.795	190000	7.67	1.457	
6#焚烧炉	9.863	11.658	+1.795	190000	7.67	1.457	
合计	59.18	69.95	+10.770	1140000	7.67	8.74	

（6）重金属

重金属类污染物来自焚烧过程中各类入炉物料所含的重金属及其化合物的蒸发。含有重金属的垃圾在进入焚烧炉后，重金属在焚烧过程中将发生迁移和转化，最终分布在焚烧底灰（炉渣）、飞灰、烟气中，不同的重金属在焚烧底灰、飞灰、烟气中的分布比例也不同。

鉴于现有工程例行监测数据未给出重金属单项因子排放情况，本次环评根据掺烧后入炉混合物料量及重金属含量检测结果，计算出项目实施后重金属排放情况，计算公式如下：

$$G_{Me}=M \times H \times V_f \times （1-\eta） \div 10^6$$

$$C_{Me}= G_{Me} \times 10^6 \div （6 \times 190000）$$

式中：

G_{Me}——重金属排放源强，kg/h；

C_{Me}——重金属排放浓度，mg/Nm^3；

M——垃圾处理能力，kg/h；

H——垃圾中的重金属含量，mg/kg；

V_f——重金属元素挥发率；

η——烟气净化措施对汞的脱除效率根据例行监测数据反推约 85%，其余重金属的脱除效率取 99%。

参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）编制说明以及有关文献介绍：汞为高挥发性重金属，其挥发率按100%计；Cd为易挥发性重金属，焚烧过程中气相占比高于固相，小部分会存在于飞灰中，挥发率按85%计；Sb、Pb、As、Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Tl等重金属属于难挥发重金属，大部分出现在底灰中，保守考虑挥发率按15%计。

表 4.3-8　焚烧炉烟气重金属及其化合物排放量一览表

项目	垃圾中重金属含量（mg/kg）	挥发率（%）	挥发的重金属含量（mg/kg）	烟气中重金属产生量（kg/h）	去除效率（%）	烟气中重金属排放量	
						kg/h	t/a
Cr	12.45	15	1.8675	0.39684	99	0.00397	0.0317
Cu	29.89	15	4.4835	0.95274	99	0.00953	0.0762
Cd	0.24	85	0.204	0.04335	99	0.00043	0.0035
Pb	3.68	15	1.84	0.11730	99	0.00117	0.0094
Ni	11.43	15	1.7145	0.36433	99	0.00364	0.0291
As	1.66	15	0.83	0.05291	99	0.00053	0.0042
Hg	0.29	100	0.29	0.06163	85	0.00924	0.0740
Tl	2.87	15	2.4395	0.09148	99	0.00091	0.0073
Sb	12.13	15	6.065	0.38664	99	0.00387	0.0309
Co	5.16	15	0.774	0.16448	99	0.00164	0.0132
Mn	144.33	15	21.6495	4.60052	99	0.04601	0.3680
Cd+Tl	3.11	/	2.6435	0.13483	99	0.00135	0.0108
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	220.73	/	39.224	7.03577	99	0.07036	0.5629

表 4.3-9　焚烧炉烟气重金属及其化合物排放情况一览表

名称		现有工程满负荷时排放量[1]（t/a）	本项目实施后排放量（t/a）	排放量变化情况（t/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（mg/m^3）	本项目实施后排放速率（kg/h）	运行时间
1#焚烧炉	Cr	0.0013	0.0053	+0.0040	190000	0.0035	0.00066	8000
	Cu	0.0060	0.0127	+0.0067		0.0084	0.00159	
	Cd	0.0001	0.0006	+0.0005		0.0004	0.00007	
	Pb	0.0005	0.0016	+0.0011		0.0010	0.00020	
	Ni	0.0024	0.0049	+0.0024		0.0032	0.00061	
	As	0.00005	0.0007	+0.0007		0.0005	0.00009	
	Hg	0.0023	0.0123	+0.0100		0.0081	0.00154	
	Tl	0.0013	0.0012	-0.0001		0.0008	0.00015	
	Sb	0.0058	0.0052	-0.0006		0.0034	0.00064	
	Co	0.0002	0.0022	+0.0020		0.0014	0.00027	
	Mn	0.0116	0.0613	+0.0498		0.0404	0.00767	
	Cd+Tl	0.0014	0.0018	+0.0004		0.0012	0.00022	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.0278	0.0938	+0.0660		0.0617	0.01173	

2#焚烧炉	Cr	0.0013	0.0053	+0.0040	190000	0.0035	0.00066	8000
	Cu	0.0060	0.0127	+0.0067		0.0084	0.00159	
	Cd	0.0001	0.0006	+0.0005		0.0004	0.00007	
	Pb	0.0005	0.0016	+0.0011		0.0010	0.00020	
	Ni	0.0024	0.0049	+0.0024		0.0032	0.00061	
	As	0.00005	0.0007	+0.0007		0.0005	0.00009	
	Hg	0.0023	0.0123	+0.0100		0.0081	0.00154	
	Tl	0.0013	0.0012	-0.0001		0.0008	0.00015	
	Sb	0.0058	0.0052	-0.0006		0.0034	0.00064	
	Co	0.0002	0.0022	+0.0020		0.0014	0.00027	
	Mn	0.0116	0.0613	+0.0498		0.0404	0.00767	
	Cd+Tl	0.0014	0.0018	+0.0004		0.0012	0.00022	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.0278	0.0938	+0.0660		0.0617	0.01173	
3#焚烧炉	Cr	0.0013	0.0053	+0.0040	190000	0.0035	0.00066	8000
	Cu	0.0060	0.0127	+0.0067		0.0084	0.00159	
	Cd	0.0001	0.0006	+0.0005		0.0004	0.00007	
	Pb	0.0005	0.0016	+0.0011		0.0010	0.00020	
	Ni	0.0024	0.0049	+0.0024		0.0032	0.00061	
	As	0.00005	0.0007	+0.0007		0.0005	0.00009	
	Hg	0.0023	0.0123	+0.0100		0.0081	0.00154	
	Tl	0.0013	0.0012	-0.0001		0.0008	0.00015	
	Sb	0.0058	0.0052	-0.0006		0.0034	0.00064	
	Co	0.0002	0.0022	+0.0020		0.0014	0.00027	
	Mn	0.0116	0.0613	+0.0498		0.0404	0.00767	
	Cd+Tl	0.0014	0.0018	+0.0004		0.0012	0.00022	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.0278	0.0938	+0.0660		0.0617	0.01173	
4#焚烧炉	Cr	0.0013	0.0053	+0.0040	190000	0.0035	0.00066	8000
	Cu	0.0060	0.0127	+0.0067		0.0084	0.00159	
	Cd	0.0001	0.0006	+0.0005		0.0004	0.00007	
	Pb	0.0005	0.0016	+0.0011		0.0010	0.00020	
	Ni	0.0024	0.0049	+0.0024		0.0032	0.00061	
	As	0.00005	0.0007	+0.0007		0.0005	0.00009	
	Hg	0.0023	0.0123	+0.0100		0.0081	0.00154	
	Tl	0.0013	0.0012	-0.0001		0.0008	0.00015	
	Sb	0.0058	0.0052	-0.0006		0.0034	0.00064	
	Co	0.0002	0.0022	+0.0020		0.0014	0.00027	
	Mn	0.0116	0.0613	+0.0498		0.0404	0.00767	
	Cd+Tl	0.0014	0.0018	+0.0004		0.0012	0.00022	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.0278	0.0938	+0.0660		0.0617	0.01173	
5#焚烧炉	Cr	0.0013	0.0053	+0.0040	190000	0.0035	0.00066	8000
	Cu	0.0060	0.0127	+0.0067		0.0084	0.00159	
	Cd	0.0001	0.0006	+0.0005		0.0004	0.00007	
	Pb	0.0005	0.0016	+0.0011		0.0010	0.00020	
	Ni	0.0024	0.0049	+0.0024		0.0032	0.00061	
	As	0.00005	0.0007	+0.0007		0.0005	0.00009	

	Hg	0.0023	0.0123	+0.0100		0.0081	0.00154	
	Tl	0.0013	0.0012	-0.0001		0.0008	0.00015	
	Sb	0.0058	0.0052	-0.0006		0.0034	0.00064	
	Co	0.0002	0.0022	+0.0020		0.0014	0.00027	
	Mn	0.0116	0.0613	+0.0498		0.0404	0.00767	
	Cd+Tl	0.0014	0.0018	+0.0004		0.0012	0.00022	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.0278	0.0938	+0.0660		0.0617	0.01173	
6#焚烧炉	Cr	0.0013	0.0053	+0.0040	190000	0.0035	0.00066	8000
	Cu	0.0060	0.0127	+0.0067		0.0084	0.00159	
	Cd	0.0001	0.0006	+0.0005		0.0004	0.00007	
	Pb	0.0005	0.0016	+0.0011		0.0010	0.00020	
	Ni	0.0024	0.0049	+0.0024		0.0032	0.00061	
	As	0.00005	0.0007	+0.0007		0.0005	0.00009	
	Hg	0.0023	0.0123	+0.0100		0.0081	0.00154	
	Tl	0.0013	0.0012	-0.0001		0.0008	0.00015	
	Sb	0.0058	0.0052	-0.0006		0.0034	0.00064	
	Co	0.0002	0.0022	+0.0020		0.0014	0.00027	
	Mn	0.0116	0.0613	+0.0498		0.0404	0.00767	
	Cd+Tl	0.0014	0.0018	+0.0004		0.0012	0.00022	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.0278	0.0938	+0.0660		0.0617	0.01173	
合计	Cr	0.0076	0.0317	+0.0242	1140000	0.0035	0.00397	8000
	Cu	0.0359	0.0762	+0.0403		0.0084	0.00953	
	Cd	0.0007	0.0035	+0.0027		0.0004	0.00043	
	Pb	0.0029	0.0094	+0.0065		0.0010	0.00117	
	Ni	0.0146	0.0291	+0.0146		0.0032	0.00364	
	As	0.0003	0.0042	+0.0040		0.0005	0.00053	
	Hg	0.0139	0.0740	+0.0600		0.0081	0.00924	
	Tl	0.0078	0.0073	-0.0005		0.0008	0.00091	
	Sb	0.0346	0.0309	-0.0037		0.0034	0.00387	
	Co	0.0014	0.0132	+0.0117		0.0014	0.00164	
	Mn	0.0693	0.3680	+0.2987		0.0404	0.04601	
	Cd+Tl	0.0086	0.0108	+0.0022		0.0012	0.00135	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.1666	0.5629	+0.3962		0.0617	0.07036	

注：现有工程竣工环保验收监测、例行监测数据均未给出各重金属单项因子产排放浓度数据，因此本次环评根据现有工程2025年入炉物料量及重金属含量检测数据进行核算。

（9）一氧化碳

CO 是由于入炉物料中的可燃物不完全燃烧产生的，它是碳氢燃料和氧发生化学反应的中间产物。可燃物中的碳元素的大部分被氧化成 CO_2，当垃圾在燃烧气化过程中炉膛局部供氧不足或温度较低，就会产生 CO 排放到周围环境中。当燃烧温度接近 1500℃时，CO 转化成 CO_2 的平衡常数会降低，造成 CO 浓度明显升高。有研究表明，燃烧过程中 CO 的浓度和 PCDD/Fs 的浓度大小有一定关联，在经常

性的生产中大致可以借助 CO 的浓度指标控制监测 PCDD/Fs 的浓度。焚烧炉中 CO 生成的反应有：

$$3C+2O_2 \rightarrow CO_2+2CO$$

$$C+CO_2 \rightarrow 2CO$$

$$C+H_2O \rightarrow 2CO+H_2$$

由以上分析可知，CO产生主要与燃烧条件的控制有关，本项目焚烧炉空气系统可根据燃料性质的变化调节空气用量，同时采用二次送风使燃烧更充分，物料能充分地与氧反应，使燃烧过程中O_2充足，CO_2浓度降低，抑制CO生成，因此在有效控制焚烧条件与风量情况下，可使CO排放浓度维持在较低水平。设计控制CO排放浓度：1h均值≤100mg/Nm^3、24h均值≤50mg/Nm^3。

根据2025年焚烧炉烟气在线监测数据及污染物排放量统计，2025年CO实际排放量106.48t/a，1小时浓度均值29.1mg/m^3，可满足设计控制浓度，折算现有工程满负荷运行时CO实际排放量约为184.97t/a。保守考虑，本次评价按设计控制浓度进行核算，项目实施后CO排放量为456t/a。

表 4.3-10　焚烧炉烟气一氧化碳排放情况一览表

名称	现有工程满负荷时排放量（t/a）	本项目实施后排放量（t/a）	排放量变化情况（t/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（mg/m^3）	本项目实施后排放速率（kg/h）	运行时间
1#焚烧炉	30.828	76	+45.172	190000	50.0	9.5	8000
2#焚烧炉	30.828	76	+45.172	190000	50.0	9.5	
3#焚烧炉	30.828	76	+45.172	190000	50.0	9.5	
4#焚烧炉	30.828	76	+45.172	190000	50.0	9.5	
5#焚烧炉	30.828	76	+45.172	190000	50.0	9.5	
6#焚烧炉	30.828	76	+45.172	190000	50.0	9.5	
合计	184.97	456	+271.03	1140000	50.0	57	

（10）二噁英类

垃圾焚烧过程中，二噁英的生成途径主要包括以下三种：垃圾中本身含有微量的二噁英；燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英，这两种二噁英在高温燃烧条件下大部分会被分解；当燃烧不充分时，未燃尽物质在 300～500℃的温度环境下，遇到适量的触媒物质（主要为重金属），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。二噁英的生成浓度设计值为 5ngTEQ/Nm^3。

现有工程主要采取下列措施降低烟气中的二噁英浓度：

①选用技术成熟的炉排焚烧炉，使垃圾充分燃烧。

②配备运行工况在线监控系统，并通过自动控制系统调节工艺参数，确保燃烧稳定、充分，缩短烟气在处理和排放过程中处于200～400℃温度域的时间、控制炉温在850℃以上，烟气在高温区停留时间不小于2秒，从源头上降低二噁英的生成量。

③装设活性炭喷入装置，吸附烟气中的二噁英类及重金属，吸附后的活性炭在袋式除尘器中与其它粉尘一起被收集。

采取上述措施后，焚烧炉二噁英类的去除效率可达99%，排放浓度设计值小于0.1ngTEQ/Nm^3。

根据2025年焚烧炉废气污染源例行监测数据，焚烧烟气中二噁英类排放浓度范围为：0.001143ngTEQ/m^3（测定均值）~0.039ngTEQ/m^3（测定均值）。本次评价保守考虑，按最大实测浓度值0.039ngTEQ/m^{3}进行核算，则二噁英类排放量为0.35568gTEQ/a。

表 4.3-11　焚烧炉烟气二噁英类排放情况一览表

名称	现有工程满负荷时排放量（gTEQ/a）	本项目实施后排放量（gTEQ/a）	排放量变化情况（gTEQ/a）	本项目实施后烟气量（Nm^3/h）	本项目实施后排放浓度（ngTEQ/m^3）	本项目实施后排放速率（ngTEQ/h）	运行时间
1#焚烧炉	0.0157	0.05928	+0.044	190000	0.039	7410	8000
2#焚烧炉	0.0157	0.05928	+0.044	190000	0.039	7410	
3#焚烧炉	0.0157	0.05928	+0.044	190000	0.039	7410	
4#焚烧炉	0.0157	0.05928	+0.044	190000	0.039	7410	
5#焚烧炉	0.0157	0.05928	+0.044	190000	0.039	7410	

6#焚烧炉	0.0157	0.05928	+0.044	190000	0.039	7410	
合计	0.0942	0.35568	+0.264	1140000	0.039	44460	

综上所述，本项目污泥掺烧工况下焚烧废气污染物排放情况详见表4.3-12。

表 4.3-223　正常工况下 1~6#焚烧炉（单台）废气污染物排放情况一览表

废气种类	污染物	烟气量（Nm^3/h）	产生浓度（mg/m^3）	产生速率（kg/h）	产生量（t/a）	污染防治措施	处理效率	排放浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	排放量（t/a）	排放标准限值（mg/m^3）	排放参数
1#~6#焚烧炉烟气（单台）	颗粒物（烟尘）	190000	587	111.5	892	采用“SNCR 脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+SCR 脱硝”处理后由 80m 排气筒排放	99.9	0.587	0.1115	0.892	1 小时均值≤30 24 小时均值≤20	采用6管集束式钢内筒的套筒烟囱，高度80m，内径2.7m，温度185℃
	SO_2		477.4	90.7	725.6		95	23.87	4.535	36.283	1 小时均值≤100 24 小时均值≤80	
	NO_x		400	76	608		80	80	15.2	121.6	1 小时均值≤300 24 小时均值≤250	
	CO		50	9.5	76		/	50	9.5	76	1 小时均值≤100 24 小时均值≤80	
	HCl		767	145.7	1165.6		99	7.67	1.457	11.658	1 小时均值≤60 24 小时均值≤50	
	Hg 及其化合物		0.054	0.010	0.08		85	0.0081	0.00154	0.0123	测定均值≤0.05	
	Cr		0.35	0.066	0.53		99	0.0035	0.00066	0.0053	/	
	Cu		0.84	0.159	1.27		99	0.0084	0.00159	0.0127	/	
	Cd		0.04	0.007	0.06		99	0.0004	0.00007	0.0006	/	
	Pb		0.1	0.020	0.16		99	0.0010	0.00020	0.0016	/	
	Ni		0.32	0.061	0.49		99	0.0032	0.00061	0.0049	/	
	As		0.05	0.009	0.07		99	0.0005	0.00009	0.0007	/	
	Tl		0.08	0.015	0.12		99	0.0008	0.00015	0.0012	/	
	Sb		0.34	0.064	0.52		99	0.0034	0.00064	0.0052	/	
	Co		0.14	0.027	0.22		99	0.0014	0.00027	0.0022		
	Mn		4.04	0.767	6.13		99	0.0404	0.00767	0.0613		

	Cd+Tl 及其化合物		0.12	0.022	0.18		99	0.0012	0.00022	0.0018	测定均值≤0.1	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 及其化合物		6.17	1.173	9.38		99	0.0617	0.01173	0.0938	测定均值≤1.0	
	二噁英		3.9 ngTEQ/m^3	741000 ngTEQ/h	5.928 gTEQ/a		99	0.039 ngTEQ/m^3	7410 ngTEQ/h	0.05928 gTEQ/a	测定均值≤0.1 ngTEQ/m^3	
6 台焚烧炉烟气（合计）	颗粒物（烟尘）	1140000	587	669	5352	采用“SNCR 脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+SCR 脱硝”处理后由 80m 排气筒排放	99.9	0.587	0.669	5.35	1 小时均值≤30	采用6管集束式钢内筒的套筒烟囱，高度80m，内径2.7m，温度185℃
											24 小时均值≤20	
	SO_2		477.4	544.2	4353.6		95	23.870	27.21	217.7	1 小时均值≤100	
											24 小时均值≤80	
	NO_x		400	456	3648		80	80	91.2	729.6	1 小时均值≤300	
											24 小时均值≤250	
	CO		50	57	456		/	50	57	456	1 小时均值≤100	
											24 小时均值≤80	
	HCl		767	874.2	6995		99	7.67	8.74	69.95	1 小时均值≤60	
											24 小时均值≤50	
	Hg 及其化合物		0.054	0.062	0.49		85	0.0081	0.00924	0.074	测定均值≤0.05	
	Cr		0.35	0.397	3.17		99	0.0035	0.00397	0.0317	/	
	Cu		0.84	0.953	7.62		99	0.0084	0.00953	0.0762	/	
	Cd		0.04	0.043	0.35		99	0.0004	0.00043	0.0035	/	
	Pb		0.1	0.117	0.94		99	0.0010	0.00117	0.0094	/	
	Ni		0.32	0.364	2.91		99	0.0032	0.00364	0.0291	/	
	As		0.05	0.053	0.42		99	0.0005	0.00053	0.0042	/	
	Tl		0.08	0.091	0.73		99	0.0008	0.00091	0.0073	/	
	Sb		0.34	0.387	3.09		99	0.0034	0.00387	0.0309	/	
	Co		0.14	0.164	1.32		99	0.0014	0.00164	0.0132		

	Mn		4.04	4.601	36.80		99	0.0404	0.04601	0.3680		
	Cd+Tl 及其化合物		0.12	0.135	1.08		99	0.0012	0.00135	0.0108	测定均值≤0.1	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 及其化合物		6.17	7.036	56.29		99	0.0617	0.07036	0.5629	测定均值≤1.0	
	二噁英		3.9 ngTEQ/m^3	4446000 ngTEQ/h	35.568 gTEQ/a		99	0.039 ngTEQ/m^3	44460 ngTEQ/h	0.35568 gTEQ/a	测定均值≤0.1 ngTEQ/m^3	

经上述分析可知，本项目掺烧污泥、园林和农林垃圾后，正常工况下焚烧废气各污染物排放浓度可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单限值要求，同时，焚烧废气中除 NO_x 排放总量较原环评核算排放量有所增加，其余各污染物排放总量均未超过原环评核算排放量，详见表 4.3-10。

表 4.3-10　本项目及原环评核算焚烧废气污染物排放量一览表

废气污染物名称	原环评核算（t/a）	本项目实施后（t/a）	变化量（t/a）	备注
颗粒物	91.20	5.35	-85.85	不增加
二氧化硫	456.00	217.7	-238.3	不增加
氮氧化物	729.60	729.6	0	不增加
氯化氢	91.20	69.95	-21.25	不增加
一氧化碳	456.00	456	0	不增加
汞及其化合物	0.46	0.0740	-0.386	不增加
镉、铊及其化合物	0.091	0.0108	-0.0802	不增加
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	4.56	0.5629	-3.9971	不增加
二噁英类	0.91gTEQ/a	0.35568gTEQ/a	-0.55432gTEQ/a	不增加

2、焚烧厂工业粉尘

焚烧厂的工业粉尘污染源主要来自物料的装卸及转运过程，包括石灰、活性炭、飞灰、水泥等粉料的装卸以及飞灰固化混炼上料、以及炉渣输送转运等。其中炉渣为湿除渣，由液压除渣机卸入渣坑，因含水率较高不易产尘，焚烧炉二次风从焚烧间和除渣间抽取，除渣机下渣时形成的短暂正压所携带的灰渣经二次风机重新吸入进炉膛内，不会有粉尘外排。

现有工程两座主厂房内的各粉料储仓（活性炭仓 4 座、熟石灰仓 4 座、飞灰仓 4 座、水泥仓 2 座）的顶部均设置 1 台袋式除尘器，处理装卸料过程产生的含尘气体，袋式除尘器除尘效率≥99.5%。

各飞灰仓及两个飞灰固化间内的 4 台飞灰混炼机均设有袋式除尘器，处理混炼机上料过程的含尘废气。袋式除尘器除尘效率≥99.5%。生活垃圾焚烧飞灰的收集、贮存、固化处理过程的污染控制均符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）中的有关要求。

上述储仓及混炼机等均布置在主厂房内，装卸料过程中产生的含尘废气经除尘器净化处理后，排至其所在的车间内自然沉降，车间地面粉尘随车间冲洗水进入污水处理站，因此主厂房的工业粉尘排放量可忽略不计。

本项目实施后，项目飞灰、活性炭、氧化钙、消石灰等物料进料和暂存方式、

料仓仓顶除尘设备、料仓容积等均不发生变化，不会新增粉尘污染物排放量。

3、恶臭气体

焚烧厂主厂房恶臭污染源主要是由于垃圾中的有机物发酵产生的异味，其主要成份为 H_2S、NH_3、甲硫醇（CH_3SH）、臭气浓度等，产生恶臭污染物的工程单元主要包括垃圾池及垃圾卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站等；此外正常工况下医疗废物处理车间的废气引至东侧主厂房垃圾池，与垃圾池臭气一并有少量散逸。其中，垃圾池是主要恶臭产生源。

①垃圾池及卸料大厅

现有工程在两座主厂房分别设一座垃圾池，每座垃圾池为 3 台焚烧炉供料。单座垃圾池规格为 83.4m×32m×8m（H）、有效容积约 41847m^3。垃圾卸料平台、垃圾池均采取全封闭措施，垃圾大厅入口处设电动卷帘门及空气幕。垃圾池上部设有焚烧炉一次风机的吸风口（单台焚烧炉一次风量 108000Nm^3/h），用吸风管从垃圾池上方抽取空气用作焚烧炉的助燃空气，并维持垃圾池内的负压，防止池内臭气外逸。根据《安定循环经济园区项目环境影响报告书》中对现有工程垃圾池恶臭污染物产生量估算，每座垃圾池产生的 NH_3、H_2S 源强分别为 146.124g/h、3.888g/h。采用垃圾处理量折算，本项目实施后垃圾池生活垃圾恶臭污染物产生速率为 NH_3 116.90g/h，H_2S 3.11g/h。

本项目拟掺烧污泥和农林、园林垃圾入厂后均可直接进料与生活垃圾混烧。其中，园林、农林垃圾的碳氮比高，木质纤维素含量也较高，氮主要在有机态中存在，降解速度慢，短期存放几乎不释放氨和硫化氢，本次评价不考虑园林、农林垃圾的恶臭污染物排放；污泥中的氮、硫含量较高，易降解，恶臭物质释放相对明显，但在合理制定长期和短期进厂计划情况下，可做到污泥当日进场、当日入炉焚烧，无需在垃圾池中长期堆存，因此污泥中氮、硫转化率较低。保守考虑污泥未能及时入炉的情况，参考相关资料，本次评价对污泥中氮元素转化率取0.1%，硫元素转化率取0.01%。由此计算，本项目实施后垃圾池污泥恶臭污染物产生速率为NH_3 562.5g/h，H_2S 14.45g/h。

综上，本项目实施后，垃圾池中垃圾及污泥恶臭污染物产生速率为氨679.4g/h，硫化氢17.56g/h。

②垃圾渗滤液收集池及沟道

现有工程垃圾池坡降设计为2%，垃圾产生的渗滤液经格栅进入收集沟，收集

槽底坡度为2%，渗滤液能自流到渗滤液收集池中，渗滤液收集池和收集沟会产生恶臭污染物。渗滤液收集池长28m、宽9m，标高-11.0m，共两处；渗滤液沟道长约77m、宽约5.5m，起点标高约-8m，共两处。两处渗滤收集池及沟道间分别设送排风系统，分别设送风机2台（1用1备、单台风量44475m^3/h）、排风机2台（1用1备、单台排风量64521m^3/h），将渗滤液收集池和收集沟道的臭气排至垃圾池，由焚烧炉一次风机引入焚烧炉进行焚烧。

根据《安定循环经济园区项目环境影响报告书》类比核算，现有工程垃圾渗滤液收集池及沟道恶臭气体的产生源强分别为NH_3：37.616g/h、H_2S：0.452g/h、甲硫醇：0.0135g/h。本项目实施后，垃圾池渗滤液产生量合计775m^3/d，较现有工程垃圾池渗滤液环评核算产生量（1530m^3/d）减少755m^3/d。根据垃圾池渗滤液产生量削减情况，估算本项目垃圾渗滤液收集池及沟道恶臭气体的产生源强分别为NH_3：19.054g/h、H_2S：0.229g/h、甲硫醇：0.0068g/h。

③渗滤液处理站

渗滤液处理站的臭气主要来源于调节池、污泥池及污泥间等处理工序。

为防止恶臭气体逸散，现有工程渗滤液处理站调节池、污泥池等均设计为密闭的池体，池体抽负压运行；污泥脱水间的臭源为待处理的污泥以及泥饼，臭味控制采用在车间内部和污泥暴露多的局部地点设置集气罩的方式，设2台风量65000m^3/h的除臭风机（1用1备），将渗滤液处理站的恶臭气体引至垃圾池（西侧主厂房），经一次风机吸入焚烧炉进行处理；焚烧炉停炉期间，渗滤液处理站的臭气与垃圾池的臭气一起由活性炭除臭装置处理后达标排放。

根据《安定循环经济园区项目环境影响报告书》类比核算，现有工程渗滤液处理站恶臭气体的产生源强分别为NH_3：34.98g/h、H_2S：0.42g/h、甲硫醇：0.0126g/h。本项目实施后，渗滤液处理站废水处理量约1887m^3/d，较现有工程渗滤液处理站环评核算废水处理量（1835m^3/d）增加52m^3/d。根据渗滤液处理站废水处理量增加情况，估算本项目渗滤液处理站恶臭气体的产生源强分别为NH_3：35.971g/h、H_2S：0.432g/h、甲硫醇：0.013g/h。

④医疗废物处理车间

本项目实施后，医疗废物入场处理对象、处理规模、处理方式、污染防治措施等均与现有工程一致，因此，医疗废物处理车间恶臭气体的产生源强较现有工程不发生变化。根据《安定循环经济园区项目环境影响报告书》类比核算，医疗

废物处理车间恶臭气体的产生源强分别为NH_3：806.45g/h、H_2S：186.10g/h、甲硫醇：5.583g/h、非甲烷总烃：4032.26g/h。详见“三、医疗废物处理车间废气”。

上述垃圾池、垃圾卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站等处产生的臭气经垃圾池上部设置的焚烧炉一次风机吸风口引入焚烧炉，作为焚烧炉的助燃空气，并维持垃圾池内的负压，避免恶臭污染物的无组织散逸。环评从最不利角度，考虑垃圾运输引桥地面冲洗不及时、卷帘门关闭不严、以及焚烧炉存在1~2台检修、不能全部运行期间垃圾池负压不足等情况下，可能会有少量恶臭污染物的无组织散逸，散逸量按照恶臭污染物产生量的2~3%计。则本项目实施后，恶臭污染物无组织排放量分别为：氨0.59t/a、硫化氢0.058t/a、甲硫醇0.00175t/a、非甲烷总烃1.06t/a，除非甲烷总烃外，其余污染物排放量较项目实施前均有所增加，具体见表4.3-11。

表 4.3-11　正常工况下主厂房恶臭污染物及非甲烷总烃排放量一览表

项目				现有工程[1]				本项目实施后				变化量			
	恶臭污染源			NH_3	H_2S	甲硫醇	非甲烷总烃	NH_3	H_2S	甲硫醇	非甲烷总烃	NH_3	H_2S	甲硫醇	非甲烷总烃
产生情况	产生源强	东垃圾池（g/h）	垃圾池及卸料大厅	146.124	3.888	0.12	/	679.4	17.56	0.527	/	+533.276	+13.672	+0.407	/
			渗滤液收集池	37.616	0.452	0.0135	/	19.054	0.229	0.0068	/	-18.562	-0.223	-0.007	/
			医疗废物处理车间	806.45	186.10	5.583	4032.26	806.45	186.1	5.583	4032.26	0	0	0	0
			小计	990.19	190.44	5.71	4032.26	1504.90	203.89	6.12	4032.26	+514.714	+13.449	+0.407	0
		西垃圾池（g/h）	垃圾池及卸料大厅	146.124	3.888	0.12	/	679.4	17.56	0.527	/	+533.276	+13.672	+0.407	/
			渗滤液收集池	37.616	0.452	0.0135	/	19.054	0.229	0.0068	/	-18.562	-0.223	-0.007	/
			渗滤液处理站	34.98	0.42	0.0126	/	35.971	0.432	0.0130	/	+0.991	+0.012	+0.0004	/
			小计	218.72	4.76	0.146	/	734.43	18.22	0.547	/	+515.71	+13.46	+0.401	/
		合计（g/h）		1208.91	195.20	5.86	4032.26	2239.33	222.11	6.66	4032.26	+1030.42	+26.91	+0.80	0
	年产生量（t/a）			10.59	1.71	0.0513	35.32	19.62	1.95	0.0584	35.32	+9.03	+0.24	+0.0071	0
排放情况	无组织排放源强	东垃圾池（g/h）		29.706	5.713	0.171	120.968	45.147	6.117	0.184	120.968	+15.441	+0.404	+0.013	0
		西垃圾池（g/h）		6.562	0.143	0.004	/	22.033	0.547	0.016	/	+15.471	+0.404	+0.012	/
		小计（g/h）		36.267	5.856	0.176	120.968	67.180	6.663	0.200	120.968	+30.913	+0.807	+0.024	0
		年排放量（t/a）		0.32	0.051	0.00153	1.06	0.59	0.058	0.00175	1.06	+0.27	+0.007	+0.00022	0

注：[1]现有工程运行过程中未对恶臭产生单元的恶臭气体进行监测，排放源强数据采用《安定循环经济园区项目环境影响报告书》核算值。[2]甲硫醇含量按H_2S含量的3%计。

二、炉渣综合利用车间废气

生活垃圾焚烧厂的炉渣为湿出渣，含水率>10%，湿炉渣转运至综合利用车间的过程基本不会产尘；炉渣综合利用厂在破碎工序，以及生产废水沉淀压滤所产生的污泥在堆存过程中有废气产生，其污染物主要是颗粒物、氨等。

现有工程炉渣综合利用车间主要产污区域设置有集气装置，车间配套除尘、除臭除异味措施，并设计整体通风。全车间设置 2 套除尘除臭系统，单套系统处理风量 60000m^3/h，处理方式采用帘式除尘器+酸性洗涤塔组合工艺（设计除尘效率≥99.5%，除臭效率 90%），废气处理后经 1 座高度 25m、直径 1.9m 的排气筒统一排放。

根据 2025 年炉渣综合利用车间废气污染源例行监测数据，车间外排废气中颗粒物排放浓度范围为：未检出（检出限 1.0mg/m^3）~1.2mg/m^3，氨排放浓度范围为：0.36mg/m^3~9.17mg/m^3。本次评价保守考虑，按最大实测浓度值（颗粒物 1.2mg/m^3、氨 9.17mg/m^3）进行核算，则颗粒物排放速率 0.144kg/h（1.152t/a），氨排放速率 1.1kg/h（8.8t/a）。

三、医疗废物处理车间废气

医疗废物处理车间的产污环节主要是医废上料、灭菌尾气和消毒后的医废破碎等工序，其主要污染物是微生物，以及氨、硫化氢、VOCs、颗粒物等污染物。

现有工程医疗废物处理车间冷库采取微负压设计，上料平台、灭菌器后门、破碎机上方等处均设置集气装置，每台灭菌器自带“高精度生物过滤器+活性炭吸附”设施，正常工况下将全车间废气引入焚烧炉焚烧处理，应急情况下采用一套“UV 光电解+活性碳吸附”工艺对车间废气进一步处理后，通过 60000m^3/h 的引风机，将车间废气经经 1 根高度 25m 的排气筒排放。参考《安定循环经济园区项目环境影响报告书》类比核算，医疗废物处理车间恶臭气体的产生源强分别为 NH_3：806.45g/h、H_2S：186.10g/h、甲硫醇：5.583g/h、非甲烷总烃：4032.26g/h。

医疗废物处理车间设计为整体性厂房、全封闭结构，全车间保持微负压状态，密封性好。进料门设置为快启快闭方式，医废运输车在进料门关闭后才开始卸车作业，防止废气散逸，正常情况下，医疗废物处理车间不存在废气无组织散逸。

本项目实施后，医疗废物入场处理对象、处理规模、处理方式、污染防治措施等均与现有工程一致，因此，医疗废物处理车间恶臭气体产生和排放情况较现有工程不发生变化。

四、残渣飞灰填埋场废气

残渣飞灰填埋场为生活垃圾焚烧发电厂的配套工程，仅填埋安定循环经济园的剩余残渣（泥饼）和飞灰固化物，无填埋臭气产生。运行期的主要废气污染物是颗粒物以及填埋作业设备的车辆尾气。

飞灰在焚烧厂内添加水泥和螯合剂后进行固化处理、满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的入场要求后方可进入填埋场在飞灰填埋区填埋。飞灰固化物为块状物，采用吨袋包装运输，且进场填埋采用日覆盖方式，因此其装卸、填埋等过程基本不产尘。

炉渣综合利用厂分选出的剩余残渣包括未燃尽物和砂泥水处理单元压滤产生的泥饼。其中未燃尽物返回焚烧厂垃圾池，重新入炉焚烧处理；泥饼采用封闭运输车运输至填埋场后，在残渣填埋区填埋；或经检测合格后外运综合利用。

泥饼含水率较高，其运输、装卸、填埋、铺平、压实等过程基本不产尘；同时，残渣填埋作业过程中采取以下措施控制扬尘产生：一是尽量减少暴露作业面，将残渣填埋区作业面积控制在 100m^2 左右；二是对作业面做好日覆盖，可有效防止扬尘的无组织排放；此外，填埋场配洒水除臭车，每日定时对运输道路及作业面采取喷水降尘除臭等措施。

采取上述措施后，残渣飞灰填埋场的颗粒物无组织排放量可以忽略不计。

五、交通运输废气

（1）物料运输方式及运输量

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）7.1.1.4 的相关要求：本项目属于编制报告书的工业类项目，需分析调查新增交通运输移动源。

现有工程运入的物料主要包括生活垃圾、医疗废物，以及辅料熟石灰、活性炭、柴油、尿素、水泥、螯合剂等，运出物料主要包括炉渣环保骨料、剩余残渣（泥饼）及飞灰固化物等。其中，剩余残渣（泥饼）及飞灰固化物运至焚烧厂北侧的残渣飞灰填埋场，运输距离很短，不经过长途道路运输；医疗废物运输采用专用转运车，其载重量较小、污染物排放水平低于重型车。物料的运输方式及运输量情况见表 4.3-12。

表 4.3-12　本项目实施后物料运输方式与运输量

物料名称	流向	现有工程（万 t）	本项目实施后年运量（万 t）	来源/去向	载重及运输频次	公路运输距离

生活垃圾（含医废）	运入	170	89.3	大兴区、大兴国际机场、东西城区、经开区及临空区	15t 密闭垃圾运输车，平均每日 178.7 车。	平均运距 20km
污泥		/	34	北京市	15t 密闭垃圾运输车，平均每日 68 车。	平均运距 25km
园林、农林垃圾		/	46.7	北京市	15t 密闭垃圾运输车，平均每日 93.3 车。	平均运距 20km
熟石灰		3.4	3.859	周边省市外购	20t 载重车，平均每日 5.8 车。	约 50km
水泥		1.19	0.9312	市内采购	20t 载重车，平均每日 1.4 车。	约 40km
尿素		0.901	2.079	周边省市外购	20t 载重车，平均每日 3.1 车。	约 50km
柴油		0.14	0.182	市内外购	罐车，每月采购 3~4 次，每次 50 吨。	约 20km
螯合剂		0.119	0.1865	周边省市外购	20t 载重车，平均 3.6 天购入 1 车，即可满足生产需求。	约 50km
活性炭		0.085	0.093	周边省市外购	15t 载重车，每 3.6 天购入 1 车，即可满足生产需求。	约 50km
炉渣环保骨料	运出	33.3	33.3	周边用户	20t 载重车，平均每天运出 50 车。	约 30km

由表 4.3-12 可见，本项目实施后，生活垃圾、污泥、园林和农林垃圾、熟石灰、水泥、尿素、炉渣环保骨料等物料的运输量较大，其他物料的运输量较小，因此，本次评价主要考虑上述几种物料运输而增加的移动源污染物排放量。

（2）移动源污染物排放量

根据 2023 年 5 月 8 日生态环境部 工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（公告 2023 年第 14 号），以及《北京市生态环境局关于实施国六机动车排放标准有关事项的通知》（京环发〔2019〕24 号）等文件要求，本项目生活垃圾、污泥、园林和农林垃圾及各辅料的重型柴油运输车应执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）标准排放限值（表 4.3-13）。

经计算，本项目实施后，全厂交通运输移动源污染物排放量见表 4.3-14。

表 4.3-13　发动机标准循环排放限值

污染物	CO	NO_X	NH_3	PM	HC
排放限值（g/kWh）	4.0	0.46	0.01	0.01	0.16

表 4.3-14　本项目交通运输移动源污染物排放量一览表

排放量 / 运输物料[1]	现有工程（t/a）					本项目实施后（t/a）					变化量（t/a）				
	CO	NO_x	$PM_{2.5}$	PM_{10}	HC	CO	NO_x	$PM_{2.5}$	PM_{10}	HC	CO	NO_x	$PM_{2.5}$	PM_{10}	HC
生活垃圾	72.533	8.341	0.181	0.181	2.901	38.101	4.382	0.095	0.095	1.524	-34.43	-3.96	-0.09	-0.09	-1.38
熟石灰	3.536	0.407	0.009	0.009	0.141	4.013	0.462	0.010	0.010	0.161	+0.48	+0.05	0.00	0.00	+0.02
水泥	0.990	0.114	0.002	0.002	0.040	0.775	0.089	0.002	0.002	0.031	-0.22	-0.02	0.00	0.00	-0.01
尿素	0.937	0.108	0.002	0.002	0.037	2.162	0.249	0.005	0.005	0.086	+1.23	+0.14	0.00	0.00	+0.05
炉渣环保骨料	20.779	2.390	0.052	0.052	0.831	15.984	1.838	0.036	0.040	0.639	-4.80	-0.55	-0.02	-0.01	-0.19
污泥	0	0	0	0	0	18.133	2.085	0.045	0.045	0.725	+18.13	+2.09	+0.05	+0.05	+0.73
园林、农林垃圾	0	0	0	0	0	24.907	2.864	0.062	0.062	0.996	+24.91	+2.86	+0.06	+0.06	+1.00
合计	98.78	11.36	0.25	0.25	3.95	104.08	11.97	0.26	0.26	4.16	+5.30	+0.61	+0.01	+0.01	+0.21

注：15t 垃圾运输车功率按 200kW 计、20t 载重货车功率按 260kW 计。

4.3.1.2 非正常工况大气污染源分析

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，如点火启炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染物排放。

现有工程启炉和停炉阶段使用轻柴油助燃，污染物排放量较小，本项目不改变现有的工艺，不影响启炉和停炉阶段产污，因此本次评价仅针对变动部分进行分析，即主要考虑：①焚烧炉配套的烟气处理设施达不到正常处理效率时的废气排放情况；②停炉时的恶臭气体排放。

1、焚烧炉烟气污染物排放控制措施达不到正常处理效率

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单“7.3”要求，“焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复应立即停止投加生活垃圾，按照本标准 7.2 条要求操作停炉。每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过 4 小时。”

本次评价非正常工况情景设置极端情况下 1 台焚烧炉配套的烟气净化措施完全失效，污染物去除效率为 0，排放时长不超过 4h/a，此时污染物排放浓度即为进口初始浓度，由此核算各污染物的排放量和排放强度见表 4.3-14。

表 4.3-14　焚烧烟气净化设施故障情况下烟气污染物排放情况一览表

污染源	主要污染物	单台焚烧炉产生源强（kg/h）	正常工况下设计保证效率（%）	故障情况下污染物排放			
				净化效率（%）	单台排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m^3）	单台排放量（t/a）
1台焚烧炉故障	颗粒物	111.5	99.9	0	111.5	587	0.446
	SO_2	90.7	95		90.7	477.4	0.3628
	NO_X	76	80		76	400	0.304
	CO	9.5	—		9.5	50	0.038
	HCl	145.7	99		145.7	767	0.5828
	Hg	0.010	85		0.010	0.054	0.00004
	Cd+Tl	0.022	99		0.022	0.12	0.000088
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	1.173	99		1.173	6.17	0.004692
	二噁英类	741000 ngTEQ/h	99		741000 ngTEQ/h	3.9 ngTEQ/m^3	0.002964 gTEQ/a
其余5台焚烧	颗粒物	111.5	99.9	99.9	0.1115	0.587	-
	SO_2	90.7	95	95	4.535	23.87	-
	NO_X	76	80	80	15.2	80	-
	CO	9.5	—	—	9.5	50	-
	HCl	145.7	99	99	1.457	7.67	-
	Hg	0.010	85	85	0.00154	0.0081	-

炉正常	Cd+Tl	0.022	99	99	0.00022	0.0012	-
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	1.173	99	99	0.01173	0.0617	-
	二噁英类	741000 ngTEQ/h	99	99	7410 ngTEQ/h	0.039 ngTEQ/m^3	-
烟气排放参数：集束钢烟囱高度 80m，内径 2.7m；烟温 185℃；烟气量 6×190000Nm^3/h。							

2、停炉期间主厂房恶臭气体排放

正常情况下，垃圾池垃圾卸料及暂存采用“负压+密封”的措施控制恶臭气体，并通过一次风将恶臭气体送入焚烧炉。每个主厂房内的3台焚烧炉一般不同时检修，1台炉检修时，垃圾池的臭气将通过风机抽气至其余2台焚烧炉焚烧掉。非正常工况下若3台炉全部停运，此时臭气将无法通过焚烧炉焚烧。为此，现有工程在两个主厂房分别设置1套活性炭除臭装置，在焚烧炉同时停炉期间，垃圾池的臭气通过除臭风机抽至除臭装置吸附处理后，经风管外排，排口高度31.5m，内径2.8×2.8m。该系统的处理风量为150000m^3/h，活性炭除臭装置的设计保证效率90%。

本项目实施后，停炉期间恶臭气体处理措施不变，则非正常工况恶臭气体排放情况见表4.3-15。

表 4.3-15　本项目实施后主厂房恶臭污染物非正常排放情况

产生恶臭的工序			东垃圾池（垃圾储存、渗滤液收集）				西垃圾池（垃圾储存、渗滤液收集、渗滤液处理）			
产生情况	污染物种类		NH_3	H_2S	甲硫醇		NH_3	H_2S	甲硫醇	
	产生源强（g/h）	垃圾池及卸料大厅	679.4	17.56	0.527		679.4	17.56	0.527	
		渗滤液收集池及沟道	19.054	0.229	0.0068		19.054	0.229	0.0068	
		医疗废物处理车间	0	0	0		/	/	/	
		渗滤液处理站	/	/	/		35.971	0.432	0.0130	
		合计（g/h）	698.454	17.789	0.534		734.425	18.221	0.547	
净化设施	净化设施		活性炭除臭装置				活性炭除臭装置			
	净化效率		90%				90%			
	风量（Nm^3/h）		150000				150000			
	排气筒参数		排口规格 2.8×2.8m、高度 31.5m、数量 1 根				排口规格 2.8×2.8m、高度 31.5m、数量 1 根			
排放情况	有组织排放	污染物种类	NH_3	H_2S	甲硫醇	臭气浓度	NH_3	H_2S	甲硫醇	臭气浓度
		排放源强（g/h）	69.85	1.78	0.05	/	73.44	1.82	0.05	/
		排放浓度（mg/Nm^3）	0.466	0.012	0.00036	/	0.490	0.012	0.00036	/
		年排放量（t/a）	0.052	0.001	0.00004	/	0.055	0.001	0.00004	/
DB11/501-2017 标准要求		最高允许排放浓度（mg/m^3）	10	3.0	1.0	/	10	3.0	1.0	/
		内插法计算 31.5m 排气筒排放速率（kg/h）（从严 50%）	2.28	0.11	0.08	6940（无量纲）	2.28	0.11	0.08	6940（无量纲）
达标情况			达标				达标			
备注：[1]东主厂房 3 台焚烧炉全部停炉期间，医疗废物处理车间的废气采用配套的应急处理设施单独处理、单独排放。[2]全年停炉时天间按 31 天计算。										

由表4.3-15可见，停炉的情况下，经除臭装置净化后，东、西两个垃圾池（含渗滤液处理站）恶臭气体中污染物的排放浓度分别为：氨0.466/0.49mg/Nm^3、硫化氢0.012/0.0012mg/Nm^3、甲硫醇0.00036/0.00036mg/Nm^3，排放速率分别为氨69.85/73.44g/h、硫化氢1.78/1.82g/h、甲硫醇0.05/0.005g/h。氨、硫化氢及甲硫醇的排放浓度、排放速率均符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表2中II时段的排放限值要求（最高允许排放浓度：氨10mg/m^3、硫化氢3.0mg/m^3、甲硫醇1.0mg/m^3；31.5m高度排气筒对应的排放速率限值（内插法计算结果从严50%）：氨2.28kg/h、硫化氢0.11kg/h、甲硫醇0.08kg/h）。

本项目单台焚烧炉的年运行时间按照8000h设计、焚烧炉轮流检修，基本不存在3台炉同时停炉检修的情况出现。环评从最不利的角度考虑，按照年检修时间744h计算焚烧发电厂的恶臭污染物非正常排放量。经计算，生活垃圾焚烧厂非正常工况污染物年排放量分别为：氨0.107t/a、硫化氢0.002t/a、甲硫醇0.00008t/a。

表 4.3-16　本项目实施前后非正常工况垃圾池恶臭污染物排放情况

污染物		原环评		本项目实施后			标准限值		排放量变化情况
		排放量（t/a）	排放速率（g/h）	排放量（t/a）	排放速率（g/h）	排放浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m^3）	排放速率（g/h）
东垃圾池	氨	0.014	18.37	0.052	69.85	0.466	2.28	10	+51.48
	硫化氢	0.00033	0.43	0.001	1.78	0.012	0.11	3.0	+1.35
西垃圾池	氨	0.017	21.87	0.055	73.44	0.490	2.28	10	+51.57
	硫化氢	0.00036	0.48	0.001	1.82	0.012	0.11	3.0	+1.34
合计	氨	0.031	40.24	0.107	143.29	—	—	—	+103.05
	硫化氢	0.00069	0.91	0.002	3.6	—	—	—	+2.69

3、停炉期间医疗废物处理车间恶臭气体排放

正常工况下，医疗废物处理车间的废气经 UV 光电解设施处理后，全部就近引入东侧主厂房垃圾池，作为一次风与垃圾池废气一起进入焚烧炉焚烧处理。东侧主厂房设 3 台垃圾焚烧炉，焚烧炉一般分期检修、不存在 3 台焚烧炉同时检修的情况。在 3 台焚烧炉均停炉的非正常工况下，医疗废物处理车间的废气经过车间配套的应急处理设施（UV 光电解+活性碳吸附）进行单独处理后，达标排放。

本项目实施后，不影响焚烧炉停炉的非正常工况下现有工程医疗废物处理车间恶

臭气体产生及处理措施，不改变其恶臭污染物排放源强，故本次环评不再进行分析评价。

4、事故工况防范措施

项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施：

①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立完善的环保设施检修体制。

②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

③如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。

④针对有备用环保装置的生产线，在非正常工况后，及时启用。

为防止上述非正常情况的发生，平时要加强管理与设备维护，确保整个设施正常运行。事故发生时，在最短的时间内进行修复。如不能及时修复，停止生产处理。

4.3.1.3 主要大气污染物排放量汇总

本项目及全厂大气污染物产生及排放情况见表4.3-17。

表 4.3-17　本项目及全厂大气污染物产生及排放情况一览表

生产单元			污染物名称	产生量（t/a）	削减量（t/a）	排放量（t/a）
全厂	本项目	焚烧厂垃圾焚烧炉	颗粒物（烟尘）	5352	5346.65	5.35
			SO_2	4353.6	4135.9	217.7
			NO_x	3648	2918.4	729.6
			CO	456	0	456
			HCl	6995	6925.05	69.95
			Hg	0.49	0.416	0.074
			Cd+Tl	1.08	1.0692	0.0108
			Pb 等 8 种重金属	56.29	55.7271	0.5629
			二噁英（gTEQ/a）	35.568	35.21232	0.35568
		焚烧厂及医废处理车间无组织排放	NH_3	0.59	-	0.59
			H_2S	0.058	-	0.058
			甲硫醇	0.00175	-	0.00175
			非甲烷总烃	1.06	-	1.06
		交通运输	CO	104.08	-	104.08
			NO_x	11.97	-	11.97
			$PM_{2.5}$	0.26	-	0.26
			PM_{10}	0.26	-	0.26
			HC	4.16	-	4.16

	炉渣综合利用厂	颗粒物（粉尘）	230.4	229.248	1.152
		NH_3	88	79.2	8.8

4.3.2 废水污染源分析

本项目不新增用地、不新增生产设备、不新增环保设施、不新增职工，不对现有工程提升改造，因此项目实施后，厂区废水来源不变，与现有工程一致，仅垃圾池渗滤液产生量发生变化，其余用水及废水产排情况与现有工程一致。

1、渗滤液

（1）垃圾池渗滤液

本项目实施后，将处理规模由现有的生活垃圾 5100t/d 调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d。

市政污泥颗粒细、持水性强，垃圾池内堆存时自身析水量较大；园林、农林垃圾以枯枝、落叶、秸秆等纤维以及塑料地膜、废弃包装物等为主，孔隙大、排水快、自身持水少，短期堆放渗滤液产生量较少。本次评价焚烧区垃圾池渗滤液产生量按照仅掺烧污泥（1020t/d）的最不利情况考虑，在此工况下对应生活垃圾处理量为 4080t/d。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021 年第 24 号）中“集中式污染治理设施产排污系数手册—表 5.1 生活垃圾焚烧处理设施渗滤液产/排污系数”，北京地区生活垃圾焚烧处理设施渗滤液产生系数为 0.1m^3/t 垃圾；同时，根据建设单位提供的 2025 年焚烧厂渗滤液产生量统计，现有工程渗滤液产生系数约为 0.14m^3/t 垃圾。本项目按产污系数较大值考虑，则掺烧后生活垃圾渗滤液产生量为 571m^3/d。同时，鉴于现有工程实际运行过程中未对垃圾池渗滤液中各污染物浓度进行检测，生活垃圾渗滤液废水水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》确定，见表 4.3-17。

本项目进场污泥含水率要求小于 80%。根据相关文献，污泥在垃圾池内自然堆放重力脱水至稳定状态，含水率最多可降低至 65%~75%，本项目正常情况下入场污泥与发酵后的生活垃圾混合后入炉，无需长时间堆放，因此入炉含水率按 75%考虑，污泥渗滤液最大产生量 204m^3/d。污泥渗滤液废水水质见表 4.3-18。

因此，本项目实施后垃圾池渗滤液产生量合计 775m^3/d，较现有工程垃圾池渗滤液环评核算产生量（1530m^3/d）减少 755m^3/d。

表 4.3-17　焚烧厂生活垃圾渗滤液废水水质指标

污染物种类	《生活垃圾焚烧厂渗滤液污染控制技术指南》（T/ACEF 048-2022）参考值	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）参考值	本次评价取值
pH	5~9	/	5~9
COD_{Cr}（mg/L）	40000~80000	32000	60000
BOD_5（mg/L）	20000~40000	16000	30000
NH_3-N（mg/L）	1500~3500	1600	2000
TN（mg/L）	1800~4000	1900	2000
TP（mg/L）	/	80	80
SS（mg/L）	2000~10000	/	10000
砷（mg/L）	/	0.015	0.015
铅（mg/L）	/	0.45	0.45
镉（mg/L）	/	0.017	0.017
铬（mg/L）	/	0.08	0.08
六价铬（mg/L）	/	0.04	0.04
汞（mg/L）	/	0.0007	0.0007

表 4.3-18　污泥渗滤液废水水质指标

污染物种类	pH	COD_{Cr} (mg/L)	BOD_5 (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	镉 (mg/L)
废水水质指标	7.31	586	/	71.9	<0.001	<0.05	11.2	0.08	<0.00005
污染物种类	铅 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	汞 (mg/L)	镍 (mg/L)	砷 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	总铬 (mg/L)
废水水质指标	<0.00009	ND	0.00008	0.0194	0.0125	0.0034	0.168	ND	0.0012

注：水质数据参考《阿苏卫循环经济园生活垃圾焚烧发电掺烧污泥项目环境影响报告书》中拟掺烧市政污泥浸出试验的污泥浸出液水质数据。其中六价铬检出限 0.004mg/L。

根据垃圾渗滤液及污泥渗滤液产生量，确定本项目实施后垃圾池渗滤液污染物产生浓度及产生量，见表 4.3-19。

表 4.3-19　本项目实施前后垃圾池渗滤液污染物产生情况

污染物	原环评核算		现有工程实际情况		本项目实施后		较原环评变化情况（t/a）	较 2025 年实际变化情况（t/a）
	产生量（t/a）	产生浓度（mg/L）	产生量（t/a）	产生浓度（mg/L）	产生量（t/a）	产生浓度（mg/L）		
垃圾池渗滤液	558450		238000		282875		-275575	-29585
COD_{Cr}	33507	60000	14280	60000	12548.5	44360.7	-20958.5	-1731.5
BOD_5	16753.5	30000	7140	30000	6274.3	22180.4	-10479.2	-865.7
NH_3-N	1116.9	2000	476	2000	422.2	1492.5	-694.7	-53.8
汞	0.017	0.03	0.000167	0.0007	0.0002	0.001	-0.017	-0.00001
镉	0.034	0.06	0.004046	0.017	0.0035	0.013	-0.030	-0.0005
铬	0.447	0.8	0.01904	0.08	0.0168	0.059	-0.430	-0.002

铬（六价）	0.224	0.4	0.00952	0.04	0.0085	0.030	-0.216	-0.001
砷	0.14	0.25	0.00357	0.015	0.0041	0.014	-0.136	0.000
铅	0.642	1.15	0.1071	0.45	0.0938	0.332	-0.548	-0.013

相较现有工程，本项目实施后垃圾池渗滤液中各污染物产生量均有所减少，混合全厂其他废水后，渗滤液处理站进水污染物浓度均低于渗滤液处理站设计进水浓度，因此不会对渗滤液处理站的运行造成冲击，可以保证出水水质的稳定，依托现有工程处理本项目废水具有技术可行性。

（2）残渣飞灰填埋场渗滤液

现有工程剩余残渣（泥饼）及飞灰固化物送至残渣飞灰填埋场填埋处理，或外运综合利用。残渣飞灰填埋场渗滤液主要来源为降雨，在日覆盖完善、雨天停止作业的条件下，渗滤液产生量较小。根据大兴区多年平均降雨量 556.4mm、降雨入渗系数 0.25，保守估算（不考虑蒸发与地表径流），渗滤液产生量 70m^3/d，渗滤液经填埋区设置渗滤液导排系统收集后，通过水泵提升至渗滤液处理站统一处理。

残渣飞灰填埋场渗滤液产生量变化情况主要取决于填埋场汇水面积是否发生变化。本项目实施后，固化飞灰和残渣产生量为 113462t/a，比现有工程环评核算量（117300t/a）减少 3838t/a。项目实施不会导致残渣飞灰填埋场填埋面积、填埋量变大，也不会造成残渣飞灰填埋场设计使用年限缩短，因此不会新增残渣飞灰填埋场渗滤液产生量。

综上，本项目实施后全厂渗滤液产生量 845m^3/d。渗滤液依托现有工程渗滤液处理站处理后，全部排入生产水池，回用于厂区冲洗、绿化和生产。

参照同类型项目渗滤液水质，确定残渣飞灰填埋场渗滤液中污染物的产生指标见表 4.3-20。

表 4.3-20　残渣飞灰填埋场渗滤液中污染物产生指标

污染物种类	pH（无量纲）	COD_{cr}	BOD_5	NH_3-N	SS	氯离子	总磷	总铬
产生浓度（mg/L）	6.5~7.5	1000	150	30	200	20000	5	4
污染物种类	六价铬	铅	汞	锌	镍	铜	镉	砷
产生浓度（mg/L）	1	0.2	0.04	20	0.45	25	0.1	0.2

2、冲洗废水和初期雨水、化验室废水

本项目依托现有工程厂区和主厂房及卸料平台，未新增其建设面积，因此未新增卸料区及主厂房冲洗废水；现有工程实验室未新增工作内容，也未新增工作人员，因

此无新增实验室废水产生。

厂区现有工程卸料区及主厂房冲洗废水量为 21m³/d，初期雨水量为 20m³/d，化验室废水量为 4m³/d，废污水中的主要污染物是 COD_{Cr}、BOD_5、氨氮、SS、石油类、pH 等，经排水沟进入渗滤液处理站调节池与渗滤液一并处理后回用。

表 4.3-21　化验室废水、冲洗废水及初期雨水等废水水质指标

污染物种类	COD_{Cr}	BOD_5	NH_3-N	SS	石油类	pH
废水水质指标（mg/L）	400	200	25	300	10	6~9

3、医疗废水

现有工程处理的医疗废物为感染性、损伤性以及病理性医废，不含化学性废物和药物性废物，医疗废物处理车间产生的废水包括车间地面冲洗废水、车辆及周转箱冲洗废水、高温蒸汽灭菌过程产生的冷凝液，以及医疗废物处理车间生活污水等，主要污染物是粪大肠菌群、COD、BOD、SS 等。

本项目未增加医疗废物种类和医疗废物处理量，因此无新增医疗废水产生。根据统计，现有工程 2025 年医疗废水产生量 32657.6m³，日均废水产生量约 90m³/d，经“一级处理+消毒工艺”进行预处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2“预处理标准”后，送至渗滤液处理站与渗滤液一并处理后回用。

表 4.3-22　医疗废水预处理站出水水质指标（单位：mg/L，pH 无量纲）

污染物种类	pH	COD_{Cr}	BOD_5	SS	石油类	粪大肠菌群数（MPN/L）	阴离子表面活性剂	挥发酚
水质指标	6~9	250	100	60	20	5000	10	1.0

4、洁净废水

本项目循环水系统、除盐水系统设施、中水处理设施及用水量均未发生变化，因此无新增洁净废水量产生。

现有工程锅炉排污 200m³/d、冷却塔排污 193.7m³/d、除盐水系统排污 421.6m³/d、中水处理设施排污 100m³/d、实验室纯水制备排污水 4m³/d，共计 919.3m³/d。废水中的主要污染物是盐分及溶解性总固体，水质较好。

其中，锅炉排污水经降温冷却后，直接补充至循环冷却水池；其余洁净废水合计 719.3m³/d 排至回用水池，自回用水池取 378m³/d 废水直接回用于烟气处理、飞灰固化和卸料平台冲洗用水等，其余 341.3m³/d 经洁净废水处理站处理，出水 238.9m³/d 满足回用水标准后，排入生产水池，全部回用于厂内生产及杂用；浓液 102.4m³/d 用于排渣机补水。

5、炉渣综合利用车间废水

炉渣综合利用车间的生产废水来自炉渣湿式处理过程，每日用水量为200m³/d。大部分废水存在于砂泥水中，少部分随环保骨料产品在堆存过程中蒸发消耗，无生成废水外排。本项目炉渣产生及综合利用情况、用排水情况与现有工程基本一致。

6、生活污水

本项目未新增工作人员，因此无新增生活污水产生。

现有工程生活污水量为103.4m³/d，经化粪池处理后各污染物排放浓度符合《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的C级标准，排入安定镇再生水厂进行处理。

表4.3-23　生活污水水质指标

污染物种类		COD_{Cr}	BOD_5	SS	NH_3-N	TN	TP	动植物油
污染物排放浓度（mg/L）		300	150	250	25	45	5	20
标准要求	DB11/307-2013“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”	500	300	400	45	70	8	50
	GB/T31962-2015的C级标准	300	150	250	25	45	5	50
污染物产生量（t/a）		11.32	5.66	9.44	0.94	1.70	0.19	0.75
生活污水排放量		103.4m³/d、37741m³/a						

7、渗滤液处理站综合废水

（1）废水量

①厂内废水

综上，本项目实施后，垃圾池渗滤液产生量775m³/d，较现有工程垃圾池渗滤液环评核算产生量（1530m³/d）减少755m³/d；其他依托工程单元废水（残渣飞灰填埋场渗滤液、冲洗废水和初期雨水、化验室废水、预处理后的医疗废水等）产生量205m³/d，较现有工程无变化。厂内废水合计980m³/d。上述废水均依托现有工程渗滤液处理站处理达标后，回用于厂区冲洗、绿化和生产。

②厂外废水

现有工程渗滤液处理站原设计处理的大兴区各乡镇垃圾转运站渗滤液100m³/d（2025年实际入厂处理量小于20m³/d），本项目实施后仍纳入渗滤液处理站接收处理范围；安定垃圾填埋场渗滤液处理站于2023年12月停运，填埋场渗滤液全部送至本项目现有工程渗滤液处理站处理，根据建设单位提供的2025年渗滤液处理站进水量

统计，2025 年接收安定垃圾填埋场渗滤液处理量为 183757t，约 504m^3/d（随着安定垃圾填埋场封场，后期渗滤液产生量预计将逐年减少）；此外，大兴区南宫餐厨处理厂渗滤液在自身处理能力不足时，会部分送至现有工程渗滤液处理站协同处理，根据建设单位提供的 2025 年渗滤液处理站进水量统计，大兴区南宫餐厨处理厂渗滤液入厂处理量约 303m^3/d，后续接收处理量由北京环卫集团统筹调拨，本次环评暂按现状规模考虑。

以上合计渗滤液处理站废水处理量约 1887m^3/d，较现有工程渗滤液处理站环评核算废水处理量（1835m^3/d）增加 52m^3/d。

（2）废水水质

渗滤液废水中主要含有高浓度有机物质和无机盐类。根据设计方案，现有工程渗滤液处理站采用“预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）工艺”，处理后的出水满足回用水标准，全部排入生产水池，回用于厂区冲洗、绿化和生产。渗滤液处理站设计进、出水主要水质指标见表 4.3-24。

表 4.3-24　渗滤液处理站设计进、出水水质指标（单位：mg/L，pH 无量纲）

污染物项目	pH（无量纲）	COD_{Cr}	BOD_5	氨氮	总氮	总磷（以 P 计）	浊度（NTU）	溶解性总固体	溶解氧	石油类	粪大肠菌群（MPN/L）
设计进水水质	6~9	15000~60000	10000~30000	1200~2000	/	60	/	/	/	/	/
设计出水水质	6~9	30	10	5	15	1	5	1000	/	/	1000
GB/T19923-2024	6~9	50	10	5	15	0.5	5	1000	/	1.0	1000
GB/T18920-2020	6~9	/	10	8	/	/	10	1000	2.0	/	1000
出水执行限值	6~9	50	10	5	15	0.5	5	1000	2.0	1.0	1000

根据 2025 年 4 季度对渗滤液处理站出口例行监测数据统计（表 4.3-25），渗滤液处理站出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”，以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值较严值，可回用于厂区冲洗、绿化和生产，不外排。

表 4.3-25　渗滤液处理站排放口废水检测结果统计

项目	单位	2025.10	2025.11	2025.12	回用标准	达标情况
氨（以 N 计）	mg/L	0.027	<0.076	<0.025	5	达标
溶解氧	mg/L	4.70	5.76	7.06	2.0	达标
pH 值	——	7.4	6.5（25℃）	6.1	6~9	达标

		（28.8℃）		（21.8℃）		
浊度	NTU	<0.3	<0.3	<0.3	5	达标
BOD_5	mg/L	<0.5	<0.5	1.0	10	达标
COD_{Cr}	mg/L	<4	<4	6	50	达标
总磷（以 P 计）	mg/L	0.06	0.05	0.02	0.5	达标
石油类	mg/L	0.07	0.11	<0.06	1.0	达标
溶解性固体	mg/L	90	38	146	1000	达标

4.3.3 噪声污染源分析

本项目不新增设备，无新增设备噪声，新增噪声源为污泥、园林和农林垃圾卸料噪声。本项目污泥日运输量约 1020t/d，园林、农林垃圾日运输量约 1400t/d，污泥、园林和农林垃圾均昼间卸料，卸料点位于厂房内，有厂房隔声措施。

其余主要噪声源设备有：焚烧炉、汽轮机、发电机、引风机、冷却塔、各类泵、空压机、排气阀等，与现有工程保持一致，具体见表 4.3-26。

表 4.3-26　本项目主要噪声源噪声级表　（单位 dB（A））

车间/工序	设备名称	1m 处噪声级	数量（辆）	降噪措施	车间外噪声级
卸料大厅	污泥、园林和农林垃圾运输车辆（卸料过程）	80~85	4[1]	厂房封闭、合理安排作业时间、柔性管槽、控制转速等	65
污泥池	污泥运输车辆（卸料过程）	80~85	1		80

注：[1]按最多 4 辆运输车同时卸料作业考虑。

4.3.4 固废污染源分析

本项目仅改变焚烧原料种类及原料入炉量，导致焚烧炉炉渣和飞灰产生量发生变化，不会新增固废种类，项目实施后各类固废产生源均与现有工程基本保持一致，全部固废处置方式及去向均不发生变化。

4.3.4.1 炉渣和飞灰

现有工程2025年炉渣实际产生量189182t/a，折算满负荷时炉渣产生量328639t/a；飞灰实际产生量20396t/a，折算满负荷时飞灰产生量35431t/a。根据掺烧前后入炉物料成分对比，实施前入炉物料灰分为18.21%、实施后入炉物料灰分为19.07%，据此估算项目实施前后炉渣、飞灰产生量变化情况见表4.3-27。

表 4.3-27　本项目飞灰和炉渣产生及处置情况一览表

污染	项目	原环评	2025 年实	折算满负	本项目实

类别		核算（t/a）	际产生量（t/a）	荷时产生量（t/a）	施后产生量（t/a）
一般工业固废	炉渣	340000	189182	328639	344160
危险废物	飞灰（HW18772-002-18）	59500	20396	35431	37104

本项目实施后，炉渣及飞灰处置方式及去向与现有工程一致。

其中，炉渣送至炉渣综合利用车间经分级、破碎、跳汰等处理后，得到主要产品环保骨料、以及铁质、铜铝等金属物质，外售综合利用，剩余残渣（泥饼）压滤脱水后运至残渣飞灰填埋场的残渣填埋区填埋处置，或经检测合格后外运综合利用；飞灰送至飞灰固化间掺加水、水泥及螯合剂对飞灰进行固化稳定化处理，经抽样检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中6.3条的入场要求后，填埋至焚烧厂北侧的残渣飞灰填埋场飞灰填埋区进行填埋，或经检测合格后外运综合利用。残渣飞灰填埋场设计日进场量390吨。

由于现有工程飞灰螯合过程中，水、水泥和螯合剂添加比例较环评阶段发生调整，因此类比现有工程2025年实际产生情况，估算本项目实施后残渣（泥饼）和飞灰固化物总产生量为340t/d（113462t/a），因此残渣飞灰填埋场处理能力能够满足本项目剩余残渣（泥饼）及飞灰螯合物处置的要求。

表 4.3-27　本项目泥饼和飞灰固化物产生及处置情况一览表

污染类别	项目	原环评核算（t/a）	2025 年实际产生量（t/a）	产生系数（t/t 物料）	本项目实施后产生量（t/a）
一般工业固废	残渣（泥饼）	34000	29417.7	0.1555t/t 炉渣	53517
危险废物	飞灰固化物	83300	32952	1.6156t/t 飞灰	59945
合计		117300	62369.7		113462

本次评价引用2025年第四季度建设单位委托谱尼测试集团股份有限公司对1#~6#焚烧炉炉渣热灼减率的检测结果，见表4.3-28。根据检测数据，炉渣满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求，本次评价要求建设单位在本项目实施后对炉渣持续进行定期检测，确保符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。

表 4.3-28　炉渣检测结果一览表

名称	检测项目	检测结果/%	备注
1#焚烧炉炉渣	热灼减率	1.2~2	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求焚烧炉渣热灼减率≤5%
2#焚烧炉炉渣	热灼减率	1.2~2.1	
3#焚烧炉炉渣	热灼减率	1.2~1.8	
4#焚烧炉炉渣	热灼减率	1.1~1.8	
5#焚烧炉炉渣	热灼减率	1.1~2.1	
6#焚烧炉炉渣	热灼减率	0.6~2.1	

同时，本次评价引用2025年12月10日~12月12日、12月20日~12月23日建设单位委托谱尼测试集团股份有限公司对于飞灰螯合物的重金属检测结果，以及2025年2月和2025年7月飞灰螯合物的二噁英检测结果，见表4.3-29。根据检测数据，飞灰螯合物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中对填埋废物的入场要求。本次评价要求建设单位在本项目实施后对飞灰螯合物持续进行定期检测，确保符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求。

表 4.3-29　飞灰螯合物检测结果一览表

序号	检测项目	检测结果	标准限值
1	含水率%	23.5~27.4	/
2	汞 mg/L	<0.00002	0.05
3	铜 mg/L	0.0042~0.0157	40
4	锌 mg/L	0.0156~0.0547	100
5	铅 mg/L	0.0154~0.117	0.25
6	镉 mg/L	<0.0012	0.15
7	铍 mg/L	<0.0007	0.02
8	钡 mg/L	0.0712~0.243	25
9	镍 mg/L	0.0042~0.0148	0.5
10	砷 mg/L	0.0059~0.0149	0.3
11	铬 mg/L	0.0026~0.0112	4.5
12	六价铬 mg/L	<0.004	1.5
13	硒 mg/L	0.00353~0.00985	0.1
14	二噁英类μgTEQ/kg	0.0095~0.025	3

4.3.4.2 全厂其他固体废物

1、其它危险废物

根据《国家危险废物名录》（2025年），本项目生产过程中，焚烧厂产生的废滤袋、烟气SCR脱硝废催化剂，医疗废物处理车间产生的废过滤材料、废活性炭、废UV灯管，医疗废水预处理设施产生污泥及栅渣，以及全厂的废机油（含废油桶）、化验室废液和试剂空瓶等，均属于危险废物。

（1）焚烧厂废滤袋及废催化剂

①废滤袋

焚烧烟气净化设施中布袋除尘器在使用过程中，除尘布袋因破损或除尘效率下降，需定期更换。由于布袋附着大量含二噁英和重金属的飞灰，根据《国家危险废物名录》（2025年），含有或者沾染毒性、感染性废布袋属于危险废物，危险废物代码HW49（900-041-49）。

除尘布袋更换周期为3~4年，现有工程废布袋产生量约为2.0t/a，经收集后暂存于

危废暂存间，定期由有危废处理资质的单位外运进行处置。本项目依托现有工程烟气净化处理系统，因此不新增废布袋产生量。

②催化剂

现有工程采用“SNCR+SCR”组合工艺进行烟气脱硝，SCR催化剂更换周期为4~5年，废催化剂产生量约50t/次。本项目不改变催化剂更换频次，废催化剂产生量与现有工程一致。

（2）医疗废物处理车间产生的危废

现有工程医疗废物处理车间灭菌器自带高精度生物过滤器+活性炭吸附装置，同时设置UV光电解+活性碳吸附装置，处理应急情况下医疗废物车间废气。

医疗废物处理车间产生的废过滤材料、废活性炭，以及医疗废水预处理站的栅渣、污泥，均属“含有或沾染感染性危险废物的过滤吸附介质”的危废，属于HW49其他废物（代码900-041-49）；废UV灯管，属于HW29含汞废物（代码900-023-29），按危险废物进行处理和处置。

医疗废物处理车间产生的废过滤材料产生量约1.0t/a，废活性炭产生量约18.37t/a（设计每年更换2次），废UV灯管产生量约0.02t/次，栅渣及污泥年产生量约1.0t/a，各类危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期由有危废处理资质的单位外运进行处置。

本项目实施后，医疗废物入场处理对象、处理规模、处理方式、污染防治措施等均与现有工程一致，医疗废物处理车间危险废物产生和排放情况不发生变化。

（3）全厂废机油、化验室废液和试剂空瓶等危险废物

废机油（含废油桶）、化验室废液均属于危险废物。废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（代码900-249-08），化验室废液属于HW34废酸（代码900-349-34）或HW35废碱（代码900-399-35）。现有工程2025年废机油（含废油桶）产生量约6.9t/a、化验室废液和试剂空瓶产生量约5.4t/a。

本项目不新增设备设施、化验室实验试剂等，废机油（含废油桶）、化验室废液和试剂空瓶产生和排放情况类比现有工程实际情况。

表 4.3-30　本项目危险废物产生及处置情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（吨/年）	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施*
1	废滤袋	HW49其他废物	900-041-49	2.0t/次	焚烧厂除尘器	固态	聚四氟乙烯	重金属、二噁英	3~4年	T	在危废间暂

2	废催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	50t/次	焚烧厂SCR	固态	陶瓷	废钒钛系催化剂	约3年	T	存，定期委托有资质单位处理
3	废过滤材料	HW49 其他废物	900-041-49	1.0t/年	医疗废物处理车间高精度生物过滤器	固态	聚四氟乙烯	致病菌	2次/年	In	
4	废活性炭	HW49 其他废物	900-041-49	9.185t/次	医疗废物处理车间废气应急处理装置	固态	碳	致病菌	不定	In	
5	废UV灯管	HW29 含汞废物	900-023-29	0.02t/次	医疗废物处理车间废气应急处理设施	固态	玻璃	汞	不定	T	
6	废机油（含废油桶）	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	6.9t/a	生产设备	半液态	矿物油	矿物油	年	T，I	
7	化验室废液和试剂空瓶	HW34 废酸 HW35 废碱	900-349-34 900-399-35	5.4t/a	化验室	液态	水	酸碱	年	C	
8	栅渣及污泥	HW49 其他废物	900-041-49	1.0t/a	医疗废水预处理站	固态	杂质污泥	致病菌	年	In	

备注：表中危险特性含义：T毒性、I易燃性、In感染性、C腐蚀性

2、其它固体废物

本项目生产过程中，焚烧厂产生的其他固废包括污水处理设施产生的污泥、除臭废活性炭和职工日常生活产生的生活垃圾。

污泥主要来自渗滤液处理站、洁净废水处理站等环节。类比现有工程2025年渗滤液处理站渗滤液处理量及污泥产生情况，预计本项目实施后污泥年产生量约1.6万t/a，污泥经加药絮凝、离心脱水后，全部送至垃圾池，与进厂生活垃圾一起入焚烧炉焚烧。

现有工程两个主厂房均设置一套活性炭除臭装置，处理停炉期间垃圾池产生的恶臭污染物，该装置仅在主厂房3台焚烧炉同时停炉时才启用，活性炭的更换频次较低，按照活性炭吸附除臭装置充填量（单套活性炭填充量为31.2m^3，堆积密度≤0.55g/ml，每年更换1次）考虑，产生的饱和、失效的废活性炭产生量约为34.32t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），垃圾池活性炭除臭设备产生的废活性炭不属于危险废物，直接送入焚烧炉焚烧处理。

本项目不新增工作人员，无新增生活垃圾产生。现有工程生活垃圾产生量为67.7t/a（按每人生活垃圾产生量0.5kg/d计算），经收集后直接送入垃圾焚烧炉焚烧处理。

表 4.3-31　本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号	污染物	固废类别	产生量（t/a）	处置方式	排弃量（t/a）
1	焚烧炉炉渣	一般工业固废	344159	综合利用后，运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用。	不排弃
2	渗滤液处理站及洁净废水处理站的污泥		1.6 万	脱水后送至垃圾池、入炉焚烧。	
3	焚烧厂除臭装置废活性炭		34.32（t/次）	入焚烧炉焚烧。	
4	生活垃圾	生活垃圾	67.7		
5	飞灰	危险废物 HW18	37104	固化处理达标后，运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用。	
6	废滤袋（更换周期 3~4 年）	危险废物 HW49	2.0（t/次）	暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。	
7	废机油（含废油桶）	危险废物 HW08	6.9		
8	废催化剂（更换周期 4~5 年）	危险废物 HW50	50（t/次）		
9	化验室废液和试剂空瓶	危险废物 HW49	5.4		
10	医废处理车间废过滤材料	危险废物 HW49	1.0		
11	医废处理车间废活性炭	危险废物 HW49	9.185（t/次）		
12	医废处理车间废 UV 灯管	危险废物 HW29	0.02（t/次）		
13	医疗废水预处理站栅渣、污泥	危险废物 HW49	1.0		

4.3.5 本项目污染物汇总及“三本账”

本项目污染物产生及排放情况见表 4.3-32，“三本账”见表 4.3-33。

表 4.3-32　本项目污染物产生及排放情况一览表

污染物类型	项目								
大气污染物	焚烧厂垃圾焚烧炉	污染物名称	颗粒物	SO_2	NO_x	HCl	CO	Hg	Cd+Tl
		产生量（t/a）	5352	4353.6	3648	6995	456	0.49	1.08
		排放量（t/a）	5.35	217.7	729.6	69.95	456	0.074	0.0108
		污染物名称	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni			二噁英类			
		产生量（t/a）	56.29			35.568gTEQ/a			
		排放量（t/a）	0.5629			0.35568gTEQ/a			
	恶臭	污染物名称	NH_3		H_2S	甲硫醇		非甲烷总烃	

	无组织排放	产生量（t/a）	0.59		0.058	0.00175		1.06	
		排放量（t/a）	0.59		0.058	0.00175		1.06	
	备注		正常工况下恶臭气体引入焚烧炉，不直接外排；焚烧炉烟气达标排放						
水污染物	污染物名称		废水量	COD_{Cr}	NH_3-N	汞	砷	铅	铬（六价）	镉
	产生量（t/a）		282875	12548.5	422.2	0.0002	0.0041	0.0938	0.0085	0.0035
	排放量（t/a）		0	0	0	0	0	0	0	0
	备注		渗滤液依托现有工程渗滤液处理站处理后全部回用于厂区冲洗、绿化、生产，不外排							
固体废物	污染物名称		炉渣				飞灰（HW18）			
	产生量（t/a）		344160				37104			
	处置量（t/a）		344160				37104			
	排放量（t/a）		0				0			
	备注		飞灰自行固化处理后送残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用；炉渣优先回收利用，残渣部分运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用							

表 4.3-33　本项目实施前后全厂污染物“三本账”排放变化情况一览表

项目	污染物名称		单位	现有工程排放量[1]	本项目排放量	“以新带老”削减量[2]	项目实施后总排放量	增减量
废气	焚烧厂垃圾焚烧炉	颗粒物（烟尘）	t/a	91.20	5.35	91.20	5.35	-85.85
		SO_2	t/a	456.00	217.7	456.00	217.7	-238.3
		NO_X	t/a	729.60	729.6	729.60	729.6	0
		HCl	t/a	91.20	69.95	91.20	69.95	-21.25
		CO	t/a	456.00	456	456.00	456	0
		Hg	t/a	0.46	0.074	0.46	0.074	-0.386
		Cd+Tl	t/a	0.091	0.0108	0.091	0.0108	-0.0802
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	t/a	4.56	0.5629	4.56	0.5629	-3.9971
		二噁英类	gTEQ/a	0.91	0.35568	0.91	0.35568	-0.55432
	焚烧厂恶臭无组织排放	NH_3	t/a	0.32	0.59	0.32	0.59	0.27
		H_2S	t/a	0.051	0.058	0.051	0.058	0.007
		甲硫醇	t/a	0.00153	0.00175	0.00153	0.00175	0.00022
		非甲烷总烃	t/a	1.06	1.06	1.06	1.06	0
	炉渣综合利用厂	颗粒物（粉尘）	t/a	6.39	1.152	6.39	1.152	-5.238
		NH_3	t/a	0.13	8.8	0.13	8.8	8.67
废水	废水量		t/a	37741	0	0	0	0
	CODcr		t/a	11.32	0	0	0	0

	BOD_5	t/a	5.66	0	0	0	0
	氨氮	t/a	0.94	0	0	0	0
	SS	t/a	9.44	0	0	0	0
	总氮	t/a	0	0	0	0	0
	总磷	t/a	0.19	0			
	动植物油	t/a	0.75	0	0	0	0
固体废物	炉渣	t/a	0	0	0	0	0
	飞灰	t/a	0	0	0	0	0
	水处理产生的一般污泥	t/a	0	0	0	0	0
	除臭装置废活性炭	t/a	0	0	0	0	0
	废滤袋	t/a	0	0	0	0	0
	废催化剂	t/a	0	0	0	0	0
	废机油	t/a	0	0	0	0	0
	化验室废液和试剂空瓶	t/a	0	0	0	0	0
	医废处理车间废过滤材料	t/a	0	0	0	0	0
	医废处理车间废活性炭	t/a	0	0	0	0	0
	医废处理车间废 UV 灯管	t/a	0	0	0	0	0
	医疗废水预处理站栅渣、污泥	t/a	0	0	0	0	0

注：[1]现有工程排放量采用原环评核算量。[2]本项目充分利用现有焚烧处理设施，不增加生产设备，无新增排气筒，仅调整入炉物料类型，本项目实施后生活垃圾及污泥和园林、农林垃圾焚烧产生的污染物无法拆分，因此本次评价将实施后焚烧污染物作为本项目排放量，本项目实施后认为完全替代现有工程焚烧工序，因此“以新带老”削减量与现有工程排放量相同。

第 5 章　环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

大兴区位于北京市南部，介于东经 116°13′~116°43′，北纬 39°26′~39°50′之间，总面积 1030.57km^2。北与朝阳区、丰台区相连，东与通州区毗邻，西隔永定河与房山区相望，南与河北省廊坊市广阳区、固安县、涿州市接壤。

安定镇为大兴区辖镇，地处大兴区东南部，位于京冀交界地带。西与魏善庄镇、礼贤镇毗邻，北部与青云店镇接壤，东北为长子营镇，东南与廊坊市广阳区万庄镇为邻。

本项目位于北京市大兴区安定镇的安定垃圾卫生填埋场南侧，东侧为 105 国道，南临外环路，西距京台高速 4.3km，交通便利。

5.1.2 地形地貌、地质

大兴区属永定河洪积—冲积平原的一部分，总的特征是地势平坦，呈西北高东南低的微倾状，平均坡降 1/1250，海拔高度在 15m 至 45m 之间，自然坡度为 0.8‰至 1‰，适宜农耕，便于交通。按成因和形态分类，全区可分为 6 种地貌类型：老洪—冲积平原、近代洪—冲积平原、近代风积—洪冲积平原、带状低平地、现代河漫滩、洼地。

大兴区位于华北断裂坳陷中部冀中台陷北部，主要占据大兴凸起的中部和廊固凹陷的北部、东北部，区间被多种断裂切割。大兴凸起呈北东向断层凸起，面积约为 1300km^2，西北边缘与南苑—通县断裂、北京凹陷为邻；东南边缘北段与燕郊—牛堡屯断裂、大厂凹陷为邻；南段与南各庄—长子营断裂、廊固凹陷为邻。坡向北高南低，西高东低，高点埋深仅几十米，位于黄村镇与南苑镇之间。大兴凸起形成于第三纪，上覆 50m 至 1000m 左右的第三系和第四系地层，内幕是由中、上元古界和古生界组成的蓟县系、青白口系、寒武系、奥陶系地层。次级背斜轴部在高点东向，约在榆垡—马驹桥一线。廊固凹陷位于大兴凸起南段东南部，县域内面积 300km^2，包括朱庄、采育、大皮营、凤河营一带。结构主要是上第三系和第四系河流相碎屑沉积。第三纪沉积厚度达 7000m 左右，自西北向东南逐渐加厚。此凹陷是冀中台陷重要储油、气凹陷边缘。

本项目所在地属永定河冲积平原，地势西北高东南低，平均海拔约 22m。

5.1.3 气候与气象

大兴区属于暖温带半湿润大陆性季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉

爽，冬季寒冷干燥，全年四季分明。

根据北京气象站 2005-2024 年统计资料，本项目所在区域以 NE 为主风向，占到全年 11.8%左右，年平均风速 2.1m/s，年最大风速为 20.6m/s，累年平均气温 13.6℃，极端最高气温为 38.5℃，极端最低气温为-13.0℃。累年年平均降雨量 565.7mm，累年年平均相对湿度 51.9%。

5.1.4 水文

1、地表水

大兴区境内河流分属永定河、北运河两大水系。永定河为边界河流，自西北端高家堡入境，往南经立堡、鹅房、赵村、西麻各庄，绕行西南部辛庄、十里铺，至崔指挥营出境。区境内自西向东有天堂河、龙河（上游为大、小龙河）、风河流布，均源于区境西北隅，流向东南入河北省廊坊市界内，注入永定河。北部新凤河自西往东入凉水河；东北部凉水河，自朝阳区流入大兴红星区，自二号村出境入通县界，属北运河水系。

永定河绕县域西部、南部边界流过，左堤长 55km，堤内流域面积 37.21km^2。自卢沟桥以下，纵坡变缓，淤积严重，河床逐年增高，自清乾隆年间成为地上河，易决口成灾。清同治十四年（1888）至 1939 年 51 年中，境内决口 17 次。自 1954 年上游官厅水库修建后，仅 1956 年 8 月在西麻各庄河段有一次决口。70 年代以后，由于水资源利用，卢沟桥以下基本常年断流。

永兴河原发源于丰台区北天堂村，入大兴境后流向东南，经念坛村南至新桥村，折向东南至东宋各庄出境入廊坊市辖域。1958 年念坛水库建成后，源于念坛水库。境内长度 27.73km。支流有大狼垡排沟。全流域面积 316.71km^2，控制芦城、黄村、北臧村、定福庄、榆垡、南各庄、大辛庄、庞各庄 8 个乡镇 152 个村。

龙河上游为大龙河、小龙河。大龙河源于东芦城村东北，东南流至东白塔村。全长 25.15km，流域面积 68.85km^2。小龙河，源于芦城乡佟家场，流至东白塔村。全长 24.55km，流域面积 82.57km^2。大小龙河在东白塔汇合后，称龙河，流至廊坊市三小营出境。

凤河原发源于团河，50 年代经修治后，从南大红门起，往东南经采育至凤河营出境入廊坊市辖域。境内长度 26.75km，沿途有旱河、岔河、官沟等支流汇入。流域面积包括青云店、垡上、长子营、朱庄、采育、大皮营、凤河营等 8 个乡镇 146 个村，共计 251.35km^2。

本项目附近的地表水体有位于厂区以北约 1.2km 的岔河，源于北野场灌渠，流经魏善庄、青云店、安定、长子营镇，最终于采育镇汇入凤河。

大兴区地表水系图见图 5.1-1。

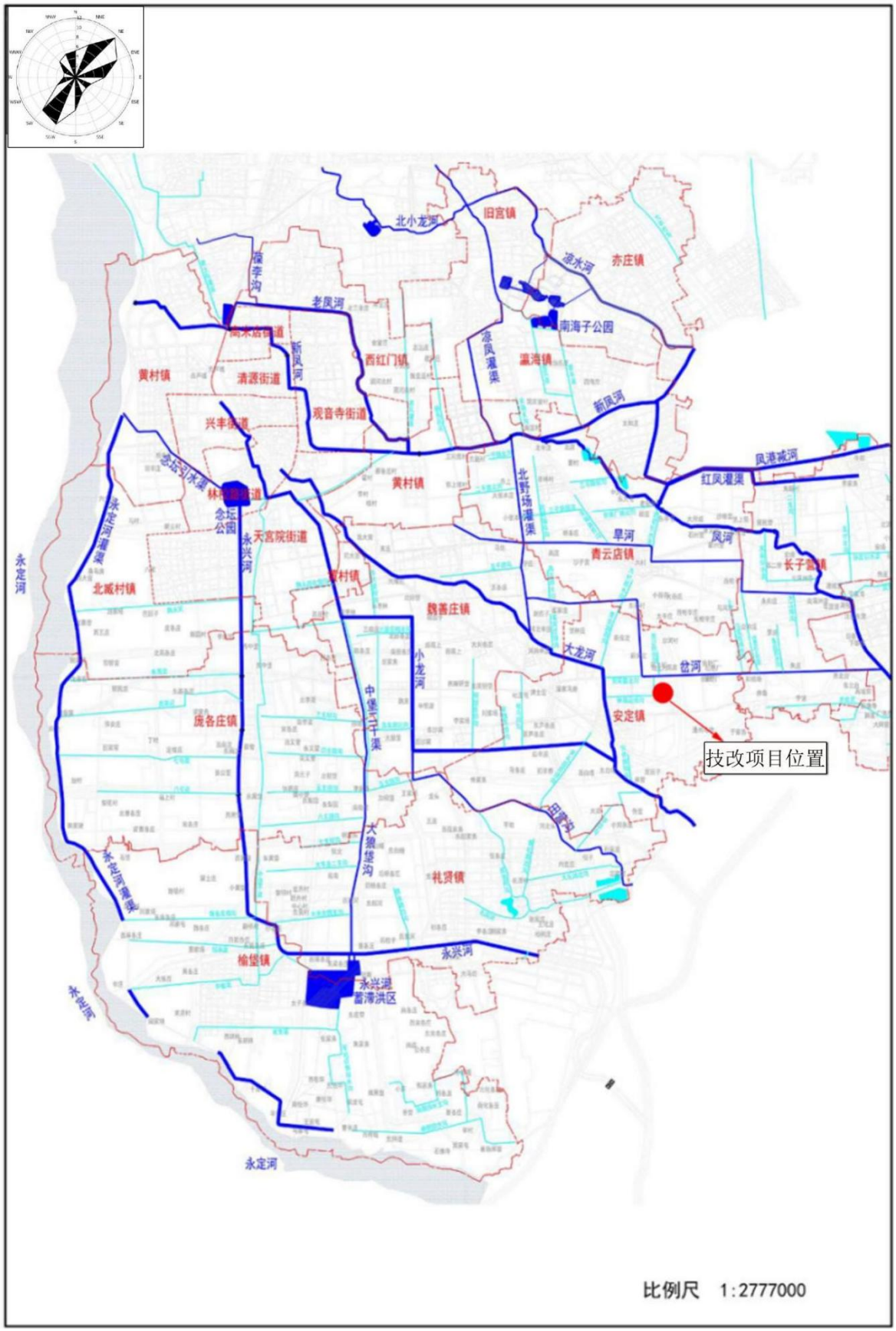


图 5.1-1 大兴区地表水系图

2、地下水

大兴区表层地下水分为 3 层。第一层顶板埋深 10 米至 20 余米，岩性以砂为主，厚度 5 米至 10 米，水位埋深 0.5 米至 2 米，水量小，为潜水或微承压水。第二层是主要含水层，从芦城往东南至杨各庄一带，顶板埋深 20 米至 30 米，岩性为砂卵石和砂砾石，厚度 9 米至 25 米，水位埋深 2 米至 4 米，渗透系数每昼夜 40 米至 200 米，单位涌水量每秒米 7 升至 20 升。该层在杨各庄以南分多层，夹有亚砂土薄层，顶板埋深加大，颗粒变为中粗砂或细砂，水量变小，水位埋深 4 米至 6 米，渗透系数每昼夜 10 米至 30 米，单位涌水量每秒米 1.9 升至 3.7 升。第三层从芦城往东到大张本庄一带，顶板埋深 38 米至 60 米，厚度 8 米至 15 米，岩性以砾石、中粗砂为主。大张本庄以南含水层分多层，岩性为中粗砂和细砂，水量变小。

大兴区西北部鹅房一带为潜水，至黄村以南逐渐过渡为承压水。水力坡度西北部为 1.6%至 2%，东南部青云店—凤河营一带 0.6%至 1%。地下水总的流向从西北往东南。80 年代，随地下水开采量加大，北部又受丰台区降落漏斗影响，流向改为北西。

本项目所在区域上地下水类型主要为松散岩类孔隙水。

5.1.5 土壤

1、土壤概况

大兴区土壤分为风沙土、褐土、潮土、水稻土、沼泽土 5 个土类。下分 8 个亚类、21 个土属、74 个土种。主要有风沙土、两合土、面沙土、盐碱土等。

土壤分布与地貌类型有明显的一致性。北部为水稻土、沼泽土，南部主要是风沙土、两合土和盐碱土。

风沙土，总面积 30 万亩，占全区土地总面积的 25.8%，主要分布在靠永定河沿岸的黄村、北臧村、庞各庄、榆垡、魏善庄 5 个镇，占全区沙地面积的 63%。

两合土，总面积 27 万亩，占全区土地总面积的 23.4%，主要分布在凤河两岸的青云店、长子营、采育 3 个镇及西南部榆垡镇与礼贤镇之间地区。这 5 个镇的两合土占全县两合土面积的 62%。

面沙土（沙性两合土），总面积 31.1 万亩，占全区土地总面积的 26.9%，主要分布在永定河冲积平原上的礼贤、安定、魏善庄、庞各庄、采育、北臧村 6 个镇。

盐碱土，总面积 13.6 万亩，占全区土地总面积的 11.8%。主要分布，一是永定河堤外洼地，包括黄村、北臧村、庞各庄、榆垡等镇的部分村庄；二是洪冲积平原的返碱地带，包括青云店、长子营、采育、魏善庄、礼贤镇的部分村庄。

根据北京市 1:100 万土壤类型图，结合现场踏勘，确定本项目区域土壤类型为两合土。

2、土壤理化性质

在本项目区北部，利用人工开挖的露头观察土壤垂向分层情况，剖面及周边景观照片 5.1-1。同时选择 1#点位进行土壤理化特性测定，土壤理化特性见表 3-1。

景观照片	土壤剖面照片	层次
		剖面揭露地层厚度 1.5m，岩性以粉质粘土为主，含砂量约 10%，含植物根茎，其中 0-0.2m 土壤为团块结构，0.2-1.5m 为团粒结构。

照片 5.1-1　项目区剖面及周边景观影像

表 5.1-1　土壤理化特性调查表

点号名称		东侧林地
采样时间		2025 年 10 月 15 日
经纬度		东经 116°32′18.14″北纬 39°37′40.78″
层次		0.2m
现场记录	颜色	黄褐色
	结构	黄棕壤
	质地	轻壤土
	砂砾含量	0
	其他异物	无根系植物
实验室测定	pH 值（无量纲）	8.30
	饱和导水率	0.022cm/s
	氧化还原电位	450mV
	阳离子交换量	4.7cmol/kg（+）
	土壤容重	1.2 g/cm^3
	孔隙度	38.3%

5.1.6 动植物

（1）植被

大兴区境内，野生植物有木本类、禾本类、草本类、藤本类、蕈类及其他水生植物约计 150 余种。

木本类主要有：杨、柳、榆、槐、椿、樗（臭椿）、桑、枣、核桃、杜梨、梨、桃、杏、李、海棠、山楂、花椒（以上原有野生，现人工栽植）、枸杞、酸枣、荆条、紫穗

槐、罗布麻等。

禾本类主要有：滨麦、稗、西来稗、早熟禾、芦苇、狗尾草、马唐、画眉草、大画眉草、小画眉草、朝鲜碱茅、茅香、大臭草、白羊草、虎尾草、白茅等。

草本类主要有：扁蓄、水蓼、酸模叶蓼、剪刀股、苦荞麦、野鸡冠花、红枝苋、凹头苋、白头翁、茴茴蒜、毛茛、水葫芦苗等。

本项目所在地植被主要以杨树、榆树、刺槐、国槐、桑树等常见树种为主，无珍稀植被。

（2）动物

由于人类活动和自然环境变化，大兴区境内除人工饲养的大型哺乳类动物骡、马、驴、牛等之外无野生大型哺乳类动物。小型哺乳类动物、鸟类、鱼类、昆虫类尚较丰富。

本项目所在区域现场调查期间除有常见的鸟类外，无珍稀动物。

5.1.7 文物古迹

大兴区地处京畿，历史悠久，有古城镇村落、古官署、古建筑设施、名刹古寺、古墓葬等遗迹遗址数十处。县境北部百余平方公里的海子地区，为元、明、清三代皇家苑囿，该地区内，建于明、清的四座行宫，有 3 座在今大兴境内。1985 年、1989 年，大兴区分两批公布区级文物保护单位计 15 处。本项目附近区级以上文物保护单位有东白台清真寺。

东白塔清真寺位于安定镇东白塔村，距本项目约 3.21km，为区级文物保护单位。该寺初建于明万历二十三年(1595 年)，康熙三十七年(1698 年)、乾隆八年(1743 年)进行过两次重修，1938 年最后一次重修。正殿三间，三卷勾连搭，用柱 16 根，前两卷为箍头脊、筒瓦，后卷大脊，琉璃瓦，均为排山滴水并有吻兽。前脸辚四腿三楼牌坊式的近代建筑，全部磨砖对缝，下起拨圈门，中嵌五彩瓷砖，上镶砌花饰刻砖，是民国时期典型的民间风格建筑。

5.2 土地利用状况

5.2.1 土地利用现状

本项目位于北京市大兴区北京环卫集团安定循环经济园内，周边用地现状主要为特殊及其他建设用地、城镇建设用地、农用地、林地等。依据《北京市大兴区安定镇国土空间规划（2019 年~2035 年）》（05 乡镇国土空间规划分区图）可知，本项目用地性质为城镇建设用地，详见图 5.2-1。

5.2.2 土地总体规划

依据《大兴分区规划（国土空间规划）（2019 年~2035 年）》可知，本项目用地性质规划为城镇建设用地，详见图 5.2-2。

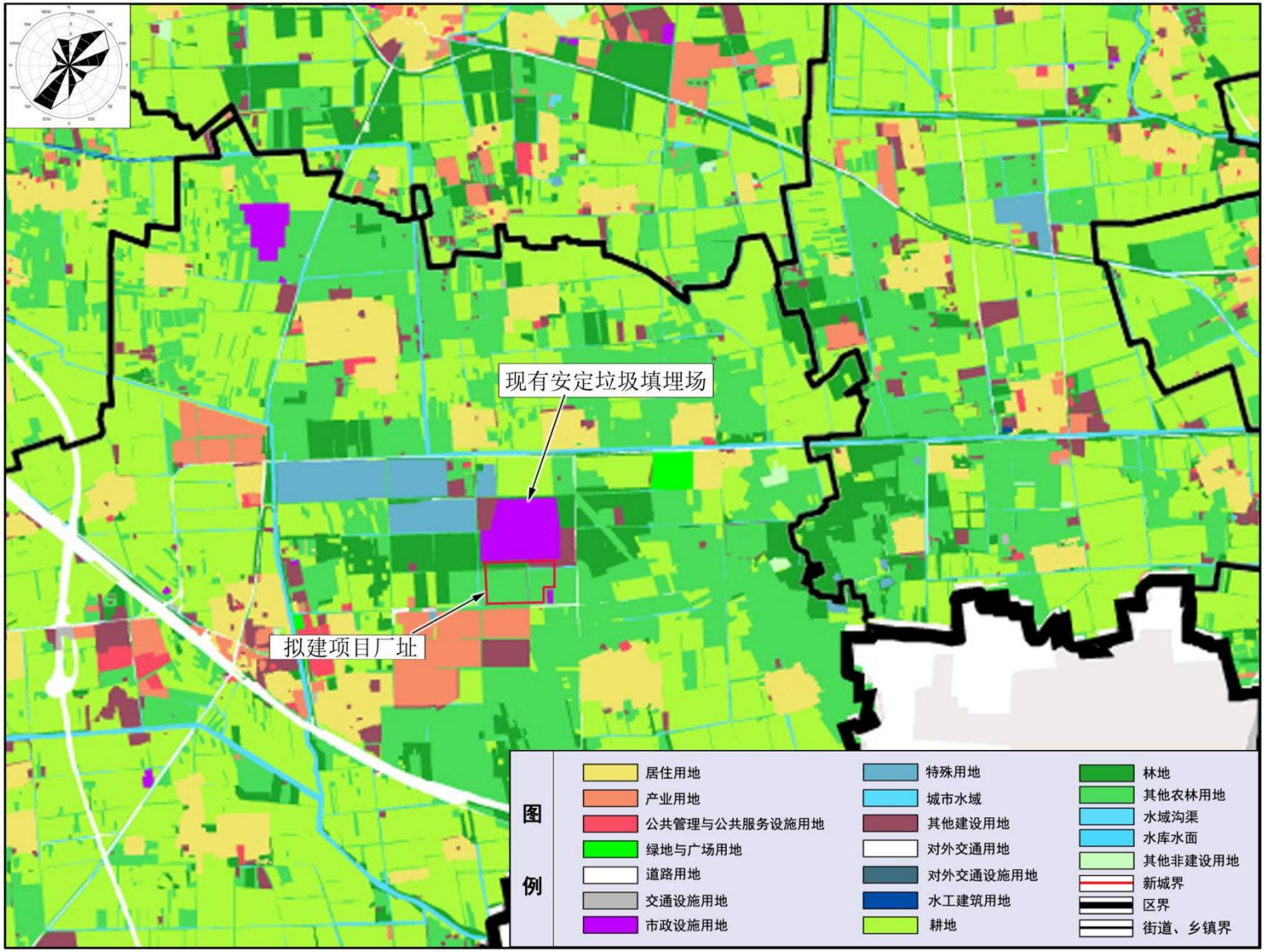


图 5.2-1　国土空间规划分区图

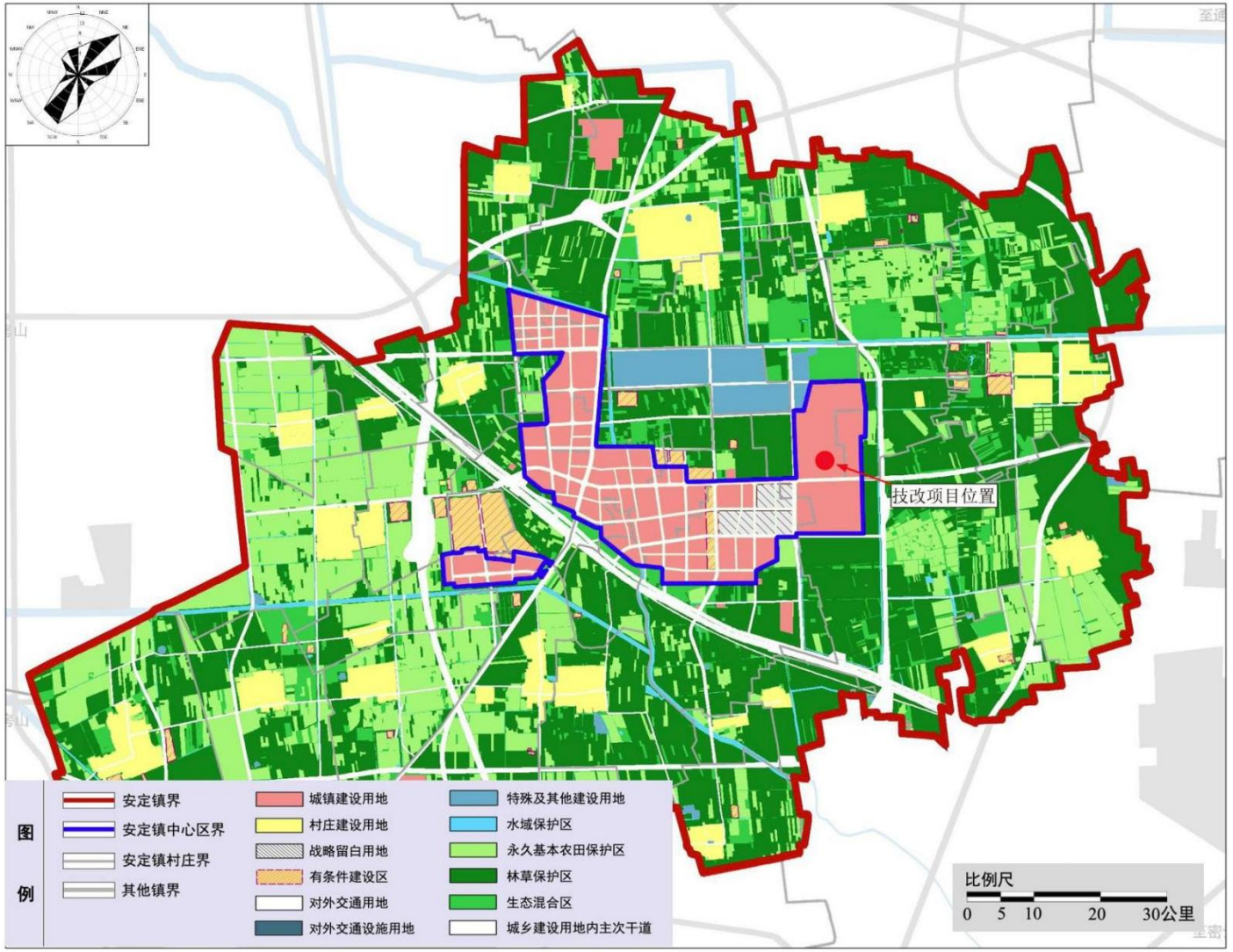


图 5.2-2　土地利用规划图

5.3 主要污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，对于一级评价项目，区域污染源调查对象为评价区内与本项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的未建项目等污染源。

经调查，评价区内无与本项目排放污染物有关的其他在建项目或已批复环境影响评价文件的未建项目。

5.4 环境空气质量现状调查与评价

为充分了解区域内的环境空气质量现状，依据大兴区和廊坊市环境空气质量例行监测数据的基础上，引用安定制加氢工程环境质量现状调查及企业定期环境监测数据，对评价区内环境空气质量进行分析。

5.4.1 项目所在区域环境空气质量达标判断

1、北京市环境质量达标判定

根据《北京市生态环境状况公报》（2024 年）大气环境质量中基本污染物现状数据分析：北京市各污染物年平均指标浓度除臭氧（O_3）日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度超标外，其余污染物年平均指标浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，详见表 5.4-1。

表 5.4-1　北京市 2024 年空气质量状况统计表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率（%）	达标情况
SO_2（μg/m³）	年平均质量浓度	3	60	5	达标
NO_2（μg/m³）	年平均质量浓度	24	40	60	达标
PM_{10}（μg/m³）	年平均质量浓度	54	70（60）	77	达标
$PM_{2.5}$（μg/m³）	年平均质量浓度	30.5	35（30）	89	达标
CO（mg/m³）	24 小时平均第 95 百分位数质量浓度	0.9	4	23	达标
O_3（μg/m³）	日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度	171	160	107	超标

备注：标准值列“括号内数值”为《环境空气质量标准（GB 3095-2026）》二级标准限值要求。

2、大兴区环境质量达标判定

根据《北京市大兴区环境空气质量逐日数据》（2024 年）大气环境质量中基本污染物现状数据分析可知，大兴区各污染物年平均指标浓度除臭氧（O_3）日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度超标外，其余污染物年平均指标浓度均满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准要求，详见表 5.4-2。

表 5.4-2 大兴区 2024 年空气质量状况统计表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率（%）	达标情况
SO_2（μg/m³）	年平均质量浓度	2	60	5	达标
NO_2（μg/m³）	年平均质量浓度	28	40	60	达标
PM_{10}（μg/m³）	年平均质量浓度	61	70（60）	77	达标
$PM_{2.5}$（μg/m³）	年平均质量浓度	33.2	35（30）	89	达标
CO（mg/m³）	24 小时平均第 95 百分位数质量浓度	1	4	25	达标
O_3（μg/m³）	日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度	174	160	108	超标

备注：标准值列“括号内数值”为《环境空气质量标准（GB 3095-2026）》二级标准限值要求。

3、廊坊市环境质量达标判定

根据《廊坊市环境空气质量概要》（2024 年）大气环境质量中基本污染物现状数据分析可知，廊坊市各污染物除 $PM_{2.5}$ 年平均指标和臭氧（O_3）日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度超标外，其余污染物年平均指标浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，详见表 5.4-3。

表 5.4-3 廊坊市 2024 年空气质量状况统计表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率（%）	达标情况
SO_2（μg/m³）	年平均质量浓度	4	60	7	达标
NO_2（μg/m³）	年平均质量浓度	30	40	75	达标
PM_{10}（μg/m³）	年平均质量浓度	70	70（60）	100	达标
$PM_{2.5}$（μg/m³）	年平均质量浓度	38	35（30）	109	超标
CO（mg/m³）	24 小时平均第 95 百分位数质量浓度	1.1	4	28	达标
O_3（μg/m³）	日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度	178	160	111	超标

备注：标准值列“括号内数值”为《环境空气质量标准（GB 3095-2026）》二级标准限值要求。

综上所述，2024 年本项目所在区域环境空气质量属非达标区，超标因子主要为 $PM_{2.5}$、O_3。

5.5.2 环境空气例行监测点的监测资料

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数

据”，大兴区生态环境局在“大兴旧宫”设有环境空气例行监测点，距离本项目约 15.8km。

本次评价引用该例行监测点 2024 年全年各污染物日均浓度例行监测值，基本污染物监测点与本项目位置关系见表 5.4-4，例行监测数据见见表 5.4-5，各污染物 24 小时平均浓度占标率示意见图 5.4-1。

表 5.4-4　基本污染物监测点地理位置

站点名称	所属行政区	经纬度坐标		相对本项目厂址方位	距本项目厂址距离（km）
		经度	纬度		
大兴旧宫	北京市大兴区	116.4672°E	39.7733°N	西北	15.8

表 5.4-5　“大兴旧宫”2024 年基本污染物监测数据

污染物	年评价指标	评价标准/（μg/m³）	现状浓度/（μg/m³）	达标判定	最大日均浓度占标率/%	日均浓度超标频率/%
SO_2	年平均质量浓度	60	2	达标	3.33	/
	日平均第 98 百分位数质量浓度	150	4	达标	2.67	0
NO_2	年平均质量浓度	40	26	达标	65	/
	日平均第 98 百分位数质量浓度	80	64	达标	80	0.55
PM_{10}	年平均质量浓度	70	56	达标	80	/
	日平均第 95 百分位数质量浓度	150	123	达标	82	1.47
$PM_{2.5}$	年平均质量浓度	35	33	达标	94.29	/
	日平均第 95 百分位数质量浓度	75	88	超标	117.33	8.67
CO（mg/m³）	日平均第 95 百分位数质量浓度	4	1	达标	25	0
O_3	日最大 8 小时平均第 90 百分位数质量浓度	160	174	超标	108.75	12.67

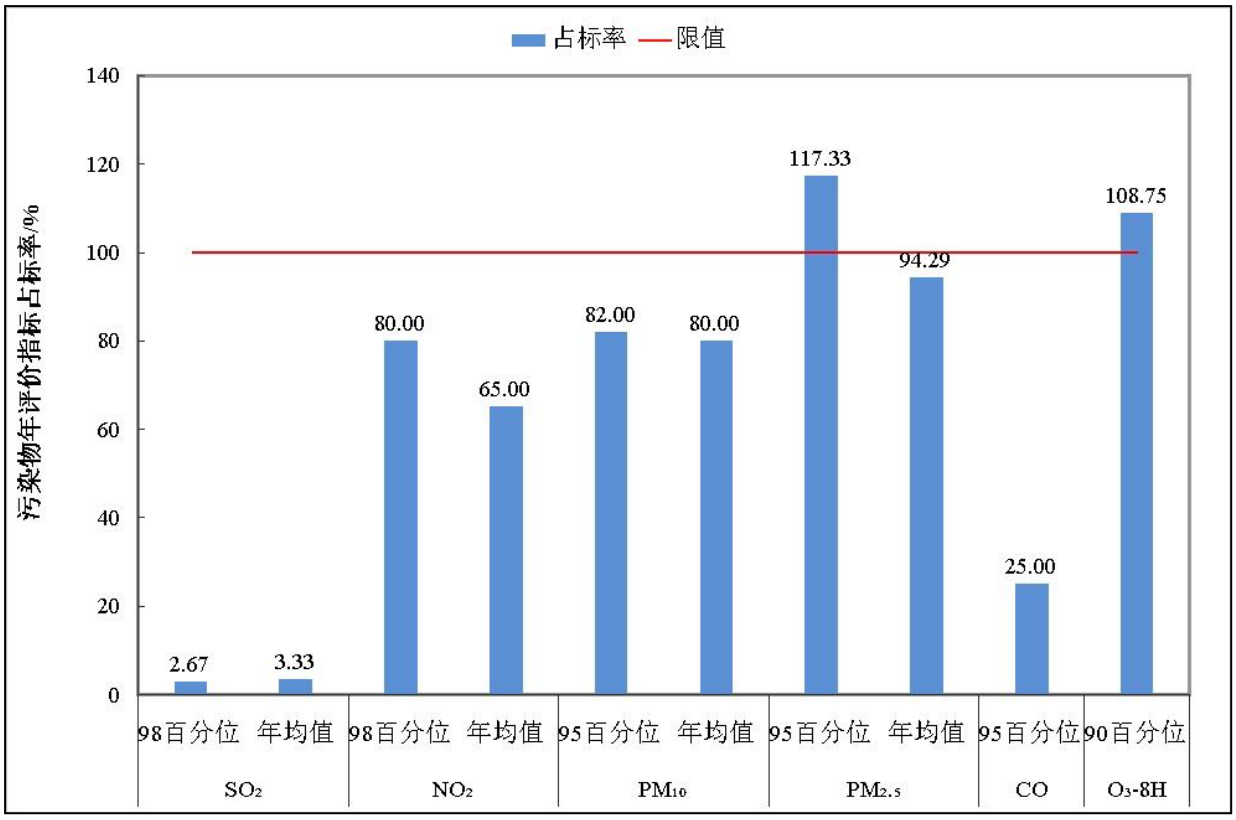


图 5.4-1　各污染物 24 小时平均浓度占标率

由表 5.4-5 和图 5.4-1 可知，“大兴旧宫”2024 年环境空气监测点：

①SO_2 年平均质量现状浓度值为 2μg/m³，日平均第 98 百分位数质量浓度为 4μg/m³，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；

②NO_2 年平均质量现状浓度值为 26μg/m³，日平均第 98 百分位数质量浓度为 64μg/m³，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；

③PM_{10} 年平均质量现状浓度值为 56μg/m³，日平均第 95 百分位数质量浓度为 123μg/m³，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；

④$PM_{2.5}$ 年平均质量现状浓度值为 33μg/m³，日平均第 95 百分位数质量浓度为 88μg/m³，年平均质量现状浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，日平均第 95 百分位数质量浓度超标，超标频率为 8.67%，占标率为 117.33%；

⑤CO 日平均第 95 百分位数质量浓度为 1mg/m³，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；

⑥O_3 日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数质量浓度为 174ug/m³，超标频率为 12.67%，占标率为 108.75%。

5.5.3 环境空气质量现状监测与评价

为充分了解区域内的环境空气质量现状，在厂址及主导风向下风向设置 1 个环境

空气监测点，北京中科丽景环境检测技术有限公司于 2026 年 3 月 7 日~3 月 15 日完成了现状采样工作。

1、监测布点及监测项目

在主导风向下风向最近敏感点伙达营村布设 1 个环境空气质量监测点，详见表 5.4-6 及图 5.4-2。

表 5.4-6　环境空气监测点布设及监测项目

序号	名称	与项目相对方位	监测因子	备注
1#	伙达营村	西南	（1）恶臭气体：H_2S、氨（NH_3）、臭气浓度； （2）常规污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（PM_{10}、$PM_{2.5}$）、总悬浮颗粒物（TSP）、臭氧； （3）特征污染物：总挥发性有机物（TVOC）、非甲烷总烃、一氧化碳； （4）汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铍及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、钒及其化合物。	监测 7 天

2、监测时间和监测频次

监测时间和监测频次见表 5.4-7。

表 5.4-7　环境空气各监测因子监测频次一览表

监测项目	平均时间	监测频次
H_2S、氨（NH_3）、臭气浓度	1 小时均值	1 小时均值：每天采样 4 次，监测时段为 02:00、08:00、14:00、20:00，每时段采样 1 小时。
二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化物	①小时均值 ②24 小时均值	①1 小时均值：每天采样 4 次，监测时段为 02:00、08:00、14:00、20:00，每时段采样 1 小时。 ②24 小时均值：每天 24 小时连续采样。
颗粒物（PM_{10}、$PM_{2.5}$）、总悬浮颗粒物（TSP）	24 小时均值	连续监测 7 天，每天 24 小时连续采样。
臭氧	①小时均值 ②日最大 8 小时均值	连续监测 7 天，每天 24 小时连续采样。
非甲烷总烃	1 小时均值	连续监测 7 天，每天采样 4 次， 监测时段为 02:00、08:00、14:00、20:00，每时段采样 1h。
总挥发性有机物（TVOC）	8 小时平均	连续监测 7 天，每天采样 8 次，监测时段为 14:00、17:00、20:00、23:00、次日 02:00、05:00、08:00、11:00，每次采样 1 小时。
汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铍及其化合物、铬及其	24 小时均值	连续监测 7 天，每天 24 小时连续采样。

化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、钒及其化合物		
注：监测期间同时观测气温、气压、风向、风速等气象要素。		

3、采样分析方法

采样方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）执行，分析方法：涉及《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中各项污染物的分析方法按 GB3095 的要求进行；未包括在 GB3095 中污染物按照国家环境主管部门发布的标准监测方法。



图 5.4-2　环境空气、地表水及厂界噪声测布点图

4、监测结果分析

（1）评价标准

本项目基本污染物 TSP、$PM_{2.5}$、PM_{10}、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、O_3 等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准限值；

NH_3、H_2S、总挥发性有机物（TVOC）等特征因子参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值。

（2）评价方法

计算浓度最大占标率、超标率对环境空气质量进行评价。

$$超标率=\frac{超标数据个数}{总监测数据个数}\times 100\%$$

（3）监测结果统计分析

监测期间采样现场气象数据统计见表 5.4-8；监测结果统计与分析见表 5.4-9。

表 5.4-8　监测期间采样现场气象数据

气象监测结果								
采样日期	采样时间	风向	风速（m/s）	湿度（%）	气温（℃）	气温日均值（℃）	大气压（kPa）	气压日均值（kPa）
2026.03.07	00:00-01:00	西南	1.2	50.6	15.9	17.9	101.7	100.9
	01:00-02:00	西南	1.2	51.5	15.8		101.7	
	02:00-03:00	西南偏南	1.3	54.1	15.2		101.6	
	03:00-04:00	西北	1.5	59.7	14.9		101.6	
	04:00-05:00	西北	1.4	62.8	14.7		101.6	
	05:00-06:00	北	1.2	63.2	14.7		101.6	
	06:00-07:00	西北偏北	1.0	60.4	14.8		101.6	
	07:00-08:00	西北	0.9	56.9	15.4		101.7	
	08:00-09:00	西北	0.4	52.4	15.8		101.7	
	09:00-10:00	西北偏西	0.4	47.6	17.5		101.6	
	10:00-11:00	西	0.9	42.6	19.4		101.6	
	11:00-12:00	西南	1.4	36.9	20.9		101.6	
	12:00-13:00	西南偏西	1.9	35.4	21.5		101.5	

	13:00-14:00	西南	2.1	34.1	21.9		101.5	
	14:00-15:00	西南	2.4	33.4	22.1		101.4	
	15:00-16:00	西南	2.3	31.6	22.4		101.4	
	16:00-17:00	西南偏西	2.3	35.7	22.3		101.5	
	17:00-18:00	西南	2.1	38.7	22.2		101.5	
	18:00-19:00	西	1.6	40.5	20.4		101.6	
	19:00-20:00	西北偏北	1.5	54.6	18.9		101.6	
	20:00-21:00	西北偏北	1.3	63.2	17.3		101.6	
	21:00-22:00	西北	1.3	63.8	16.8		101.6	
	22:00-23:00	西北偏北	1.1	64.5	15.4		101.6	
	23:00-24:00	西	0.9	66.8	13.5		101.6	
20 26.03.08	00:00-01:00	北	1.2	53.5	7.2	10.0	100.9	100.7
	01:00-02:00	北	1.1	59.6	7.1		100.9	
	02:00-03:00	西北	1.5	64.1	6.5		100.9	
	03:00-04:00	西北	1.3	62.2	6.2		100.9	
	04:00-05:00	北	1.9	57.5	5.8		101.0	
	05:00-06:00	东北	1.2	55.2	6.3		101.0	
	06:00-07:00	东北	2.0	47.9	7.4		101.1	
	07:00-08:00	东北	2.1	43.5	9.2		101.1	
	08:00-09:00	东北	2.0	40.6	10.5		101.0	
	09:00-10:00	东	1.4	40.0	10.8		100.8	
	10:00-11:00	东	1.7	39.2	10.9		100.7	
	11:00-12:00	东	1.8	36.3	11.1		100.6	
	12:00-13:00	东北	1.6	32.5	11.5		100.5	
	13:00-14:00	北	1.9	31.1	11.6		100.4	
	14:00-15:00	北	2.3	30.9	12.1		100.4	
	15:00-16:00	东北	2.2	31.3	12.8		100.5	
	16:00-17:00	东北	2.4	33.9	13.5		100.5	
	17:00-18:00	东	2.3	35.8	13.9		100.4	
	18:00-19:00	东南	1.7	37.6	14.5		100.4	
	19:00-20:00	东南	2.4	40.2	13.5		100.4	

	20:00-21:00	东	1.6	42.7	10.2		100.4	
	21:00-22:00	东	1.5	42.9	9.5		100.4	
	22:00-23:00	东北	1.9	45.3	8.8		100.5	
	23:00-24:00	北	1.7	48.1	8.1		100.5	
2026.03.11	00:00-01:00	西	1.1	50.2	7.2	9.5	100.3	100.2
	01:00-02:00	西	0.8	52.9	7.2		100.2	
	02:00-03:00	西北	1.1	54.6	6.8		100.1	
	03:00-04:00	西北	1.5	53.9	6.1		100.1	
	04:00-05:00	西北	1.3	53.3	6.2		100.1	
	05:00-06:00	西北	1.1	51.2	6.5		100.0	
	06:00-07:00	北	1.9	48.6	7.2		100.1	
	07:00-08:00	北	1.7	47.2	8.1		100.1	
	08:00-09:00	东北	1.8	45.9	9.5		100.1	
	09:00-10:00	东北	1.6	44.2	10.1		100.1	
	10:00-11:00	北	1.5	43.1	11.9		100.1	
	11:00-12:00	北	1.9	41.8	13.2		100.1	
	12:00-13:00	北	2.2	37.9	13.5		100.0	
	13:00-14:00	北	2.4	35.1	13.8		100.0	
	14:00-15:00	西北	2.3	31.8	14.1		100.0	
	15:00-16:00	北	2.1	33.1	14.5		100.0	
	16:00-17:00	北	2.2	34.5	14.2		100.1	
	17:00-18:00	东北	1.8	34.9	11.5		100.1	
	18:00-19:00	东北	1.7	35.2	10.2		100.3	
	19:00-20:00	东	1.6	35.7	8.8		100.5	
	20:00-21:00	东	1.4	36.5	8.6		100.7	
	21:00-22:00	东	2.0	39.5	7.9		100.9	
	22:00-23:00	东北	1.7	40.9	5.9		100.9	
	23:00-24:00	东北	1.6	43.6	5.5		100.9	
2026.03.12	00:00-01:00	北	1.4	45.8	4.6	7.3	100.8	100.3
	01:00-02:00	北	1.7	47.9	4.3		100.6	
	02:00-03:00	东	1.5	50.2	4.1		100.6	

	03:00-04:00	东	1.6	50.3	4.0		100.5	
	04:00-05:00	东	1.5	50.5	4.3		100.5	
	05:00-06:00	东南	1.9	50.8	4.2		100.6	
	06:00-07:00	东南	1.7	51.2	4.5		100.3	
	07:00-08:00	东南	1.8	51.0	4.9		100.3	
	08:00-09:00	东	1.7	50.9	5.2		100.3	
	09:00-10:00	东	1.9	48.7	7.1		100.2	
	10:00-11:00	北	2.2	47.1	8.2		100.2	
	11:00-12:00	北	2.1	43.6	9.0		100.2	
	12:00-13:00	西北	2.8	40.1	9.5		100.2	
	13:00-14:00	北	2.2	40.1	10.2		100.0	
	14:00-15:00	北	2.4	39.7	10.7		100.0	
	15:00-16:00	东北	2.2	39.5	11.1		100.0	
	16:00-17:00	东北	2.0	38.4	10.4		100.0	
	17:00-18:00	北	1.9	38.0	10.0		99.9	
	18:00-19:00	北	2.0	37.2	9.9		99.9	
	19:00-20:00	东	1.7	37.1	9.2		100.1	
	20:00-21:00	东	1.5	36.9	8.1		100.1	
	21:00-22:00	南	1.6	39.6	7.4		100.2	
	22:00-23:00	东南	1.9	44.1	7.0		100.2	
	23:00-24:00	东	1.7	49.3	6.6		100.3	
2026.03.13	00:00-01:00	北	1.5	52.3	6.5	8.7	100.4	100.4
	01:00-02:00	北	1.6	53.4	5.8		100.3	
	02:00-03:00	东	1.8	54.4	5.5		100.4	
	03:00-04:00	东	1.7	53.7	4.9		100.4	
	04:00-05:00	东	1.9	49.6	4.5		100.5	
	05:00-06:00	东南	2.1	47.5	5.8		100.4	
	06:00-07:00	东南	1.5	46.9	5.6		100.4	
	07:00-08:00	南	1.4	46.2	6.4		100.4	
	08:00-09:00	东南	1.3	45.8	8.4		100.5	
	09:00-10:00	东南	1.6	45.9	9.2		100.5	

	10:00-11:00	东	1.8	44.5	10.2		100.5	
	11:00-12:00	东	1.5	43.9	11.2		100.6	
	12:00-13:00	北	1.6	43.4	11.5		100.6	
	13:00-14:00	北	1.7	42.7	12.2		100.5	
	14:00-15:00	东北	1.6	42.1	13.6		100.4	
	15:00-16:00	东	1.2	42.9	13.1		100.4	
	16:00-17:00	东北	1.3	46.1	12.2		100.4	
	17:00-18:00	东	1.0	49.9	11.3		100.3	
	18:00-19:00	东南	1.5	52.7	10.5		100.3	
	19:00-20:00	东南	1.7	54.8	9.8		100.3	
	20:00-21:00	南	1.5	56.7	9.3		100.4	
	21:00-22:00	西南	1.9	56.9	7.4		100.4	
	22:00-23:00	西南	1.5	57.2	6.5		100.4	
	23:00-24:00	西	1.7	57.9	6.1		100.5	
2026.03.14	00:00-01:00	西	1.8	58.5	6.3	9.0	100.9	100.8
	01:00-02:00	西	1.6	58.7	6.2		100.9	
	02:00-03:00	西	1.5	58.9	6.1		100.9	
	03:00-04:00	北	1.5	55.2	6.0		100.9	
	04:00-05:00	西北	1.2	51.9	6.2		101.0	
	05:00-06:00	西北	1.5	51.5	6.4		101.0	
	06:00-07:00	北	1.7	49.9	6.9		101.1	
	07:00-08:00	东北	1.2	49.7	7.9		101.1	
	08:00-09:00	东北	2.0	49.6	8.8		101.2	
	09:00-10:00	北	1.7	45.5	10.1		101.1	
	10:00-11:00	西北	1.5	43.1	10.3		101.1	
	11:00-12:00	西北	2.2	42.2	11.9		101.0	
	12:00-13:00	西	2.3	41.5	12.2		100.8	
	13:00-14:00	西北	2.4	40.2	12.5		100.7	
	14:00-15:00	北	1.9	39.6	12.8		100.6	
	15:00-16:00	北	2.4	39.4	13.3		100.5	
	16:00-17:00	北	1.4	40.8	12.5		100.4	

	17:00-18:00	东北	1.2	42.1	11.3		100.4	
	18:00-19:00	东北	1.9	43.1	10.5		100.5	
	19:00-20:00	东	1.1	43.9	9.1		100.5	
	20:00-21:00	东北	1.2	3.6	8.5		100.4	
	21:00-22:00	东	1.9	46.9	7.5		100.4	
	22:00-23:00	东北	1.0	48.5	6.5		100.5	
	23:00-24:00	东	1.5	49.1	6.1		100.5	
2026.03.15	00:00-01:00	东	1.9	52.5	5.8	9.4	100.5	100.6
	01:00-02:00	东南	1.7	54.9	5.4		100.5	
	02:00-03:00	东南	1.8	56.8	5.1		100.4	
	03:00-04:00	东	1.5	55.7	5.8		100.5	
	04:00-05:00	东	1.8	53.9	6.5		100.4	
	05:00-06:00	东	1.4	52.2	8.7		100.5	
	06:00-07:00	东	1.2	48.9	9.1		100.5	
	07:00-08:00	东北	1.1	45.2	9.3		100.6	
	08:00-09:00	东北	1.4	41.8	10.1		100.6	
	09:00-10:00	东北	1.1	41.9	11.2		100.6	
	10:00-11:00	东北	1.9	40.2	11.9		100.8	
	11:00-12:00	东	1.3	39.9	12.8		100.7	
	12:00-13:00	东	1.5	40.2	13.5		100.7	
	13:00-14:00	东北	1.2	39.5	14.0		100.7	
	14:00-15:00	北	1.2	39.2	14.1		100.8	
	15:00-16:00	北	1.6	40.8	12.9		100.6	
	16:00-17:00	北	1.4	43.1	11.7		100.6	
	17:00-18:00	西北	1.7	46.5	10.8		100.6	
	18:00-19:00	西北	1.8	48.8	9.5		100.5	
	19:00-20:00	北	1.9	49.5	8.6		100.5	
	20:00-21:00	西北	1.3	51.1	7.9		100.4	
	21:00-22:00	北	1.1	52.2	7.5		100.5	
	22:00-23:00	西北	1.8	53.1	7.2		100.5	
	23:00-24:00	北	1.2	55.2	7.1		100.5	

表 5.4-9　环境空气质量监测结果统计与分析

监测点位	污染物	平均时间	评价标准(μg/m³)	监测浓度范围(μg/m³)	最大浓度占标率(%)	超标率(%)	达标情况
1#	TSP	24 小时平均	300	234-266	88.6	0	达标
	氮氧化物	24 小时平均	250	23-28	28	0	达标
		1 小时平均	100	126-139	55.6	0	达标
	氟化物	24 小时平均	7	1.4-1.7	24.3	0	达标
		1 小时平均	20	1.3-2.3	11..5	0	达标
	氯化氢	24 小时平均	15	未检出	/	0	达标
		1 小时平均	50	未检出	/	0	达标
	汞及其化合物	24 小时平均	/	未检出	/	/	/
	砷及其化合物	24 小时平均	/	未检出	/	/	/
	镉及其化合物	24 小时平均	/	未检出	/	/	/
	铅及其化合物	24 小时平均	/	未检出	/	/	/
	锰及其化合物	24 小时平均	10	未检出	/	0	达标
	六价铬	24 小时平均	/	未检出	/	/	/
	二噁英类（pg-TEQ/m³）	24 小时平均	0.6 pgTEQ/m³	0.0044-0.0072	1.2	0	达标
	氨	1 小时平均	200	90-110	55	0	达标
	硫化氢	1 小时平均	10	3-5	50	0	达标
	臭气浓度	1 小时平均	20（无量纲）	未检出	/	0	达标

污染物	平均时间	评价标准（μg/m³）	监测浓度范围（μg/m³）	最大浓度占标率（%）	超标率（%）	达标情况
总悬浮颗粒物	24 小时平均	300	78~183	61	0	达标
氯化氢	1 小时平均	50	＜10	＜20	0	达标
汞及其化合物	24 小时平均	/	ND~0.00323	/	/	/
铊及其化合物	24 小时平均	/	0.00260~0.0104	/	/	/
镉及其化合物	24 小时平均	/	＜1.25×10^{-5}	/	/	/
铅及其化合物	24 小时平均	/	＜5×10^{-4}	/	/	/
砷及其化合物	24 小时平均	/	＜0.2	/	/	/

污染物	平均时间	评价标准（μg/m³）	监测浓度范围（μg/m³）	最大浓度占标率（%）	超标率（%）	达标情况
铬及其化合物	24 小时平均	/	＜1.0×10^{-4}	/	/	/
锑及其化合物	24 小时平均	/	＜2	/	/	/
铜及其化合物	24 小时平均	/	＜5.0×10^{-5}	/	/	/
钴及其化合物	24 小时平均	/	0.000403~0.000903	/	/	/
锰及其化合物	24 小时平均	10	＜5.0×10^{-5}	/	/	达标
镍及其化合物	24 小时平均	/	＜1.25×10^{-4}	/	/	/
总挥发性有机物（TVOC）	8 小时浓度值	600	＜13.5	/	/	达标
氨	1 小时平均	200	＜10	/	/	达标
硫化氢	1 小时平均	10	＜1	/	/	达标
臭气浓度	1 小时平均	20（无量纲）	＜10	/	/	达标
备注：“ND”表示未检出。						

由表 5.4-9 可见：

（1）总悬浮颗粒物浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2 环境污染物其他项目浓度值限值标准；

（2）氯化氢浓度值符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中的浓度限值标准；

（3）总挥发性有机物（TVOC）符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值标准；

（4）氨、硫化氢、氯化氢、锰及其化合物符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1 中其他污染物空气质量浓度参考限值；

（5）锰及其化合物浓度值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值；因国内尚无汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、镍及其化合物浓度 24 小时均值的环境质量标准，此次环境空气中的监测结果只作为背景值留存。

5.5 地表水环境质量现状调查与评价

本项目临近的地表水体为岔河，本次评价引用 2025 年 10 月安定沼气综合利用制

加氢工程的岔河水质监测数据。

5.5.1 监测方案

1、监测布点

在本项目邻近的岔河的上、下游分别布设 1 个监测断面，具体地表水断面位置见图 5.4-2。

2、监测项目

监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等 22 项。

3、监测时间和频次

2025 年 10 月 16 日，监测 1 天，采样 1 次。

4、采样方法和分析方法

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《水和废水监测分析方法》（第四版）中的相关要求执行。

5.5.2 监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表 5.5-1。

5.5.3 现状评价

1、评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。

2、评价方法

采用标准指数法进行地表水现状评价，其计算公式如下：

$$S_{i,j}=\frac{C_{i,j}}{C_{s,i}}$$

pH 的标准指数为：

$$S_{pH,j}=\frac{7.0-pH_j}{7.0-pH_{sd}} \qquad pH_j \le 7.0$$

$$S_{pH,j}=\frac{pH_j-7.0}{pH_{su}-7.0} \qquad pH_j > 7.0$$

DO 的标准指数为：

$$S_{DO,j}=\frac{\left|DO_f-DO_j\right|}{DO_f-DO_s} \qquad DO_j \geq DO_s$$

$$S_{DO,j}=10-9\frac{DO_j}{DOs} \qquad DO_j < DO_s$$

其中：

$S_{i,j}$ — 标准指数；

$C_{i,j}$ — 评价因子 i 在 j 点的实测浓度值，mg/L；

$C_{s,i}$ — 评价因子 i 的评价标准限值，mg/L；

$S_{pH,j}$ — pH 的标准指数；

pH_j — 在 j 点 pH 值的实测值；

pH_{sd} —评价标准中 pH 值下限值；

pH_{su} —评价标准中 pH 值上限值；

$S_{DO,j}$ — DO 的标准指数；

DO_f — 某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：$DO_f=468/(31.6+t)$，t 为水温，℃；

DO_j — 在 j 点的溶解氧实测值，mg/L；

DO_S — 溶解氧的评价标准限值，mg/L。

如水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

3、评价结果

地表水水质现状评价结果见表 5.5-2。

4、结果分析

由表 5.5-2 可见，北侧岔河上、下游监测断面水质因子除氨氮、总氮超标外，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。

氨氮、总氮超标原因一方面是城镇未处理或处理不彻底的生活污水（含尿液、食物残渣等有机氮）排入和区域内化粪池、污水管网渗漏污染地下水进而汇入河流导致氨氮、总氮超标；另一方面，农田过量施用氮肥（尿素、铵态氮肥），经雨水冲刷、农田退水汇入河流，也会导致氨氮、总氮指标超标。

表 5.5-1　地表水现状监测结果（mg/L，pH、水温、粪大肠菌群除外）

监测项目	岔河	GB3838-2002 中

	上游 W1	下游 W2	的V类标准
	2025.10.16	2025.10.16	
pH 值（无量纲）	7.2	7.3	6~9
溶解氧	10.5	11.2	≥2
高锰酸盐指数	2.47	2.62	≤15
化学需氧量（COD）	15	16	≤40
五日生化需氧量（BOD_5）	3.2	3.9	≤10
氨氮（NH_3-N）	4.97	1.64	≤2.0
总磷（以 P 计）	0.26	0.21	≤0.4
总氮	5.4	4.22	≤2.0
铜	＜0.013	＜0.013	≤1.0
锌	＜0.013	＜0.013	≤2.0
氟化物（以 F^-计）	0.5	0.49	≤1.5
砷	4×10^{-4}	5×10^{-4}	≤0.1
汞	＜4×10^{-5}	7×10^{-5}	≤0.001
铬	＜0.004	＜0.004	≤0.01
铬（六价）	＜0.004	＜0.004	≤0.1
铅	＜0.01	＜0.01	≤0.1
氰化物	＜0.004	＜0.004	≤0.2
挥发酚	＜0.0003	＜0.0003	≤0.1
石油类	0.02	0.02	≤1.0
阴离子表面活性剂	＜0.05	＜0.05	≤0.3
硫化物	＜0.01	＜0.01	≤1.0
粪大肠菌群（个/L）	1.8×10^4	1.4×10^4	≤40000
水温	13.2	12.9	—

表 5.5-2　地表水水质评价结果（标准指数）

监测项目	岔河	
	上游 W1	下游 W2
	2025.10.16	2025.10.16
pH 值	0.1	0.15
溶解氧	0.01	0.03
高锰酸盐指数	0.16	0.17
化学需氧量（COD）	0.38	0.40
五日生化需氧量（BOD_5）	0.32	0.39
氨氮（NH_3-N）	2.49	0.82
总磷（以 P 计）	0.65	0.53
总氮	2.70	2.11
铜	未检出	未检出
锌	未检出	未检出
氟化物（以 F^-计）	0.5	0.49
砷	0.33	0.32
汞	未检出	0.01
铬	未检出	0.07
铬（六价）	未检出	未检出
铅	未检出	未检出
氰化物	未检出	未检出
挥发酚	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出
阴离子表面活性剂	0.02	0.02
硫化物	未检出	未检出
粪大肠菌群（个/L）	0.45	0.35

5.6 地下水环境现状调查与评价

本项目地下水评价等级为三级，本次评价设置了 3 个水质水位监测点和 6 个水位监测点，进行了一期水质监测和一期水位监测。本次评价过程中引用《北京京能氢安科技有限公司安定沼气综合利用制加氢工程环境影响报告书》中填埋场东北侧、西侧地下水数据，并委托北京中科丽景环境检测技术有限公司对项目区下游伙达营村地下水质量进行了监测。

（1）监测点布置

在地下水评价范围内布设的地下水监测点，详见表 5.6-1 及图 5.6-1。

表 5.6-1　地下水监测点位

编号	监测点性质	监测点类型	监测点位	水位埋深（m）	监测层位
1#	水质水位监测点	垃圾填埋场现有监测井	安定填埋场东北侧	11.1	第四系孔隙潜水含水层
2#		垃圾填埋场现有监测井	安定填埋场西侧	10.9	
3#		伙达营现有水井	焚烧厂西南侧	/	
4#	水位监测点	现有监测井	焚烧厂区南侧现有监测井	9.0	第四系孔隙潜水含水层
5#		灌溉井	焚烧厂西南侧林地	5.5	
6#		灌溉井	焚烧厂东南侧林地	5.3	

（2）监测时间、频次及监测因子

表 5.6-2　地下水监测时间、频次及监测因子

监测点位	监测时间	监测因子	监测频次
1#~2#	2025 年 10 月 16 日	①K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、HCO^{3-}、Cl^-、SO_4^{2-}；②pH 值、氨氮、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，共 28 项，监测前充分洗井，同时测量井深和水位等基础参数。	采样 1 次
3#	2026 年 3 月 11 日		采样 1 次
4#~6#	2026 年 3 月 11 日	井深和水位等基础参数。	采样 1 次

（3）地下水监测结果

监测结果见表 5.6-3。

（5）地下水现状评价标准和方法

①评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的III类水质标准。

②评价方法

采用单项组分评价法，监测结果直接与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准进行比对。

（6）评价结果

1#~3#监测点各项监测因子符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准限值要求。

图 5.6-1　地下水水质监测点分布图

表 5.6-3　地下水监测结果（单位：mg/L，pH 除外）

监测点位及日期 监测项目	1# 2025.10.16	2# 2025.10.16	3# 2026.3.11	GB/T14848-2017 标准值
Ca^{+}	30.1	62.0	22.8	/
K^{+}	1.76	0.91	1.30	/
Mg^{+}	18.5	45.1	2.18	/
Na^{+}	62.4	58.3	47.6	200
Cl^{-}	17.5	43.4	12.0	/
CO_3^{2-}(mmol/L)	＜2	＜2	＜2	/
HCO_3^{-}(mmol/L)	270	526	741	/
SO_4^{2-}	12.4	41.3	24.2	/
pH 值（无量纲）	7.4	7.2	7.5	6.5~8.5
总硬度	155	378	259	≤450
溶解性总固体	301	569	387	≤1000
氟化物	0.71	1.29	0.44	≤1.0
亚硝酸盐氮	0.018	0.066	＜0.003	≤1.00
硝酸盐氮	0.26	1.47	0.77	≤20.0
氯化物	16.4	42.5	12.3	≤250
铅	＜0.01	＜0.01	＜0.01	≤0.01
镉	＜0.005	＜0.005	＜0.005	≤0.005
铁	0.07	0.04	＜0.03	≤0.3
锰	0.18	0.11	＜0.01	≤0.10
汞	1.2×10^{-4}	＜4×10^{-5}	3.2×10^{-4}	≤0.001
砷	＜3×10^{-4}	1.8×10^{-3}	9×10^{-4}	≤0.01
铬（六价）	＜0.001	＜0.001	＜0.001	≤0.05
挥发性酚类	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	≤0.002
耗氧量	2.19	1.65	1.41	≤3.0

监测点位及日期 监测项目	1# 2025.10.16	2# 2025.10.16	3# 2026.3.11	GB/T14848-2017 标准值
氨氮	0.484	0.033	＜0.025	≤0.50
氰化物	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	≤0.05
菌落总数 CFU/mL	106	63	未检出	≤100
总大肠菌群 MPN/100mL	＜2	＜2	未检出	≤3.0

5.7 声环境质量现状调查与评价

5.7.1 现状监测

1、监测点布设

在厂界设 4 个环境噪声监测点，具体监测点位见图 5.7-1。

2、监测项目

监测项目：等效连续 A 声级 L_{eq}[dB(A)]。

3、监测时间和频次

2026 年 3 月 11 日~12 日，连续监测 2 天，昼、夜各 1 次。

4、监测方法

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定执行。

5、监测结果及数据统计

声环境质量现状监测结果见表 5.7-1。

表 5.7-1　声环境质量现状监测结果　(dB(A))

监测时间 监测点位	2026 年 3 月 11 日		2026 年 3 月 12 日	
	昼间	夜间	昼间	夜间
1#本项目东厂界	54.3	40.1	52.4	42.2
2#本项目南厂界	54.3	43.4	53.8	45.3
3#本项目西厂界	55.5	45.4	52.4	38.7
4#本项目北厂界	53.4	41.9	57.1	44.9

5.7.2 现状评价

1、评价标准

拟建项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准。

2、评价结果

声环境质量现状监测结果分析见表 5.7-2。

表 5.7-2　声环境质量现状监测结果分析

监测时间 监测点位	适用标准	2026 年 3 月 11 日		2026 年 3 月 12 日	
		昼间	夜间	昼间	夜间
1#本项目东厂界外 1m	3 类	达标	达标	达标	达标
2#本项目南厂界外 1m		达标	达标	达标	达标
3#本项目西厂界外 1m		达标	达标	达标	达标
4#本项目北厂界外 1m		达标	达标	达标	达标

由表 5.7-2 可知，本项目各厂界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准。

5.8 土壤环境质量现状监测与评价

为了更好了解项目周边土壤环境质量，2026 年 3 月，委托北京中科丽景环境检测技术有限公司对项目厂区及周边土壤进行了监测。

5.8.1 监测点布设

本次评价共在项目厂区设置 11 个土壤监测点，监测点位见表 5.8-1、图 5.8-1。

表 5.8-1　土壤监测点位

编号	布点类型	样品数量（个）	采样深度（m）	采样位置	土地利用类型
T1	柱状样	6	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m、3.0~6.0m、6.0~9.0m、9.0~12.0m	A 垃圾池东南侧	建设用地
T2	柱状样	3	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	医废处理厂北	建设用地
T3	柱状样	3	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	渗滤液处理站东侧	建设用地
T4	柱状样	3	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	飞灰填埋场附近	建设用地
T5	柱状样	3	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	柴油、氨水储罐区	建设用地
T6	表层样	1	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	焚烧发电厂南侧	建设用地
T7	表层样	1	0~0.2m	炉渣综合利用厂东侧	建设用地
T8	表层样	1	0~0.2m	占地范围外西侧林地	林地
T9	表层样	1	0~0.2m	伙达营村北东北侧林地	林地
T10	表层样	1	0~0.2m	占地范围外南侧	农用地
T11	表层样	1	0~0.2m	范围外东侧林地	林地

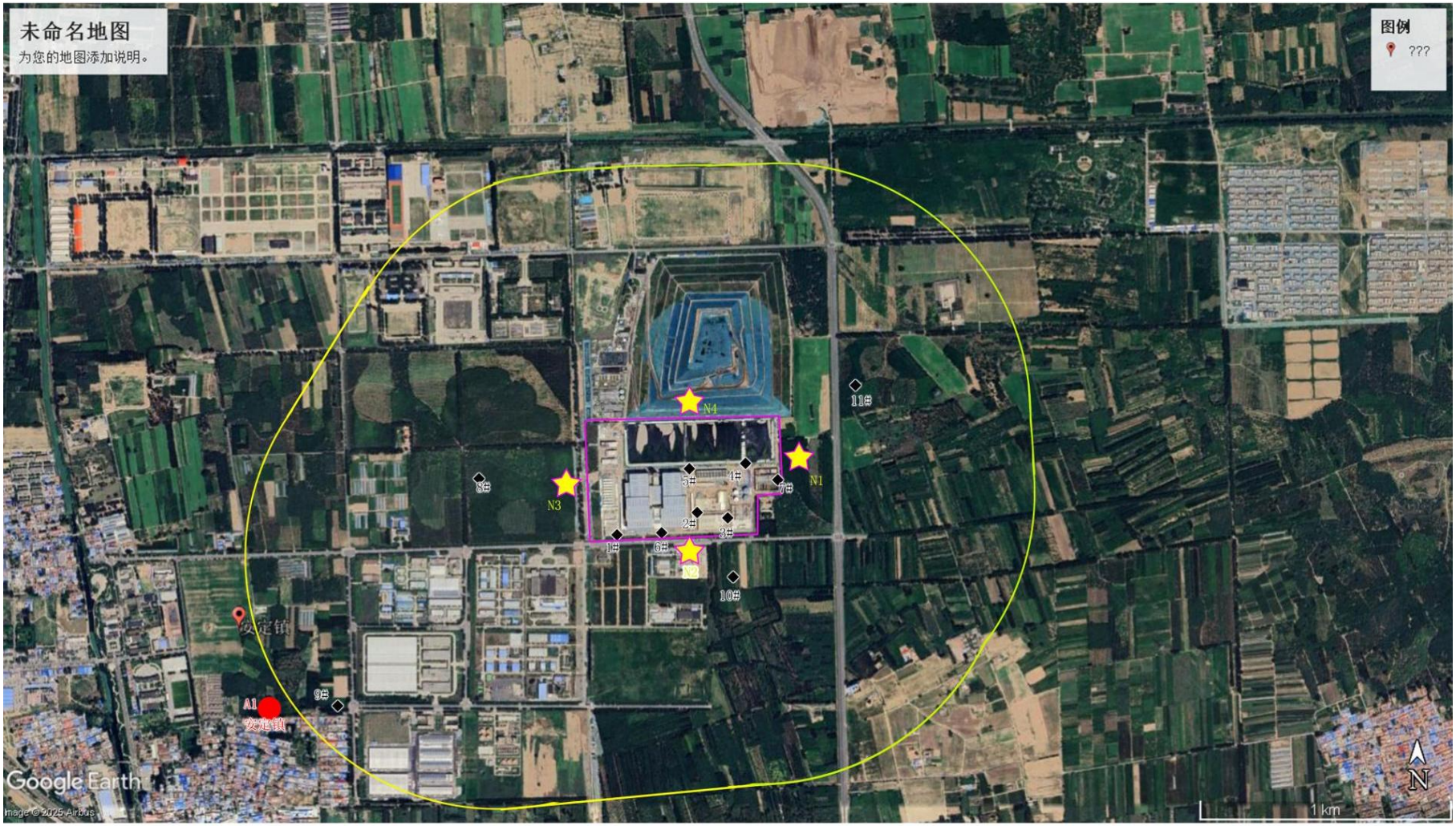


图 5.8-1　土壤土质监测布点图

5.8.2 采样时间、频次和监测项目

1、采样时间、频次：2026 年 3 月 11 日，采样 1 次；

2、监测项目：

（1）项目占地范围内 1#~5#：pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、锌、石油烃（C10-C40）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘，共 51 项。

（2）占地范围内 6#、7#：pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、锌、石油烃（C10-C40），共 14 项。

（3）占地范围外 8#~11#：pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、锌、石油烃（C10-C40），共 14 项。

5.8.3 监测分析方法

采样方法参照《土壤监测规范》（HJ/T166-2004），《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014），《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）执行。

分析方法按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 4、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 3 的规定执行。

5.8.4 土壤现状监测结果与评价

（1）评价标准

1#~7#监测点土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准要求。8#~11#监测点土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的风险筛选值标准要求。

（2）监测结果评价

土壤现状监测结果及标准指数见表 5.8-2~表 5.8-5。

表 5.8-2　占地范围内土壤环境质量现状监测结果（重金属、石油烃类）单位：mg/kg

采样点 \ 项目		PH	砷	镉	六价铬	铜	铅	汞	镍	锑	铍	钴	锌	钒	石油烃(C10-C40)
焚烧厂占地范围内	1#-1	8.40	6.64	0.05	＜0.5	17	28	0.102	34	0.34	1.51	16	38	20.2	＜6
	1#-2	8.71	6.14	0.05	＜0.5	17	24	0.195	34	0.50	1.14	14	38	18.6	8
	1#-3	8.80	5.13	0.05	＜0.5	21	18	0.069	39	0.52	1.68	19	41	41.4	＜6
	1#-4	8.89	7.41	0.05	＜0.5	19	11	0.040	23	0.20	0.83	11	23	4.0	＜6
	1#-5	8.70	6.90	0.05	＜0.5	20	24	0.047	37	0.33	1.77	19	38	72.5	＜6
	1#-6	8.67	4.85	0.05	＜0.5	16	27	0.129	35	0.18	1.34	15	33	7.9	＜6
	2#-1	8.57	7.00	0.05	＜0.5	15	25	0.086	34	0.22	1.51	16	34	37.2	＜6
	2#-2	7.86	6.38	0.04	＜0.5	12	25	0.170	37	0.30	1.43	18	34	21.1	＜6
	2#-3	9.61	5.71	0.05	＜0.5	12	19	0.071	34	0.21	1.69	13	30	50.4	＜6
	3#-1	8.60	6.37	0.04	＜0.5	14	23	0.056	35	0.28	1.42	17	35	36.4	＜6
	3#-2	8.53	5.42	0.05	＜0.5	13	22	0.091	36	0.27	2.10	17	38	61.2	＜6
	3#-3	8.49	5.28	0.05	＜0.5	14	25	0.074	34	0.15	1.22	16	34	43.0	8
	4#-1	9.11	7.60	0.05	＜0.5	14	23	0.076	31	0.23	1.73	15	22	31.6	17
	4#-2	8.96	6.52	0.06	＜0.5	24	29	0.078	38	0.22	1.38	18	34	38.1	＜6
	4#-3	8.87	5.86	0.05	＜0.5	11	24	0.111	36	0.21	1.60	16	23	57.3	＜6
	5#-1	8.80	5.35	0.05	＜0.5	20	23	0.146	33	0.19	1.52	13	17	30.8	＜6
	5#-2	8.77	4.89	0.04	＜0.5	10	21	0.050	31	0.17	1.32	11	28	58.6	＜6
	5#-3	8.86	6.47	0.06	＜0.5	12	23	0.090	39	0.21	1.03	17	35	64.8	17
	6#	8.50	5.58	0.05	＜0.5	13	23	0.067	33	0.27	2.00	13	33	16.2	12
	7#	8.49	5.90	0.05	＜0.5	16	25	0.066	45	0.35	1.26	17	47	29.1	12

GB36600-2018 第二类用地风险筛选值	/	60	65	5.7	18000	800	38	900	180	29	70	300	752	4500

表 5.8-3　占地范围外土壤环境质量现状监测结果（重金属、石油烃类）单位：mg/kg

项目 采样点		pH	镉	汞	砷	铅	铬	铜	镍	锌	锑	铍	钴	钒	石油烃 (C10-C40)
焚烧厂占地范围外	8#	8.51	0.06	0.103	4.83	24	＜0.5	11	34	33	0.30	0.92	12	58.2	＜6
	9#	8.49	0.11	0.136	6.75	24	＜0.5	13	37	40	0.24	2.09	14	52.5	＜6
	10#	8.46	0.05	0.107	4.94	19	＜0.5	11	32	30	0.17	1.27	12	23.7	＜6
	11#	8.41	0.06	0.132	4.32	16	＜0.5	22	30	30	0.22	1.92	14	44.6	＜6
GB15618-2018 农用地土壤污染 风险筛选值		pH≤5.5	0.3	1.3	40	70	150	50	60	200	/	/	/	/	/
		5.5<pH≤6.5	0.3	1.8	40	90	150	50	70	200	/	/	/	/	/
		6.5<pH≤7.5	0.3	2.4	30	120	200	100	100	250	/	/	/	/	/
		pH>7.5	0.6	3.4	25	170	250	100	190	300	/	/	/	/	/

表 5.8-4　土壤环境质量现状监测结果（有机化合物）　单位：mg/kg

项目	采样点	1#						2#			GB36600-2018 第二类用地风险筛选值
		0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	3~6m	6~9m	9~12m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	
挥发性有机化合物	氯乙烯	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	0.43
	氯甲烷	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	37
	1,1-二氯乙烯	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	66
	二氯甲烷	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	616
	反式-1,2-二氯乙烯	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	54
	1,1-二氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	9
	顺式-1，2-二氯乙烯	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	596
	氯仿	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	/
	1,1,1-三氯乙烷	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	840
	四氯化碳	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	2.8
	苯	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	4
	1,2-二氯乙烷	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	5
	1,2-二氯丙烷	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	5
	三氯乙烯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	2.8
	甲苯	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	1200
	1,1,2-三氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	2.8
	四氯乙烯	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	53
	氯苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	10
	乙苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	28
	间、对-二甲苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	570
	邻-二甲苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	640

	苯乙烯	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	1290
	1,1,2,2-四氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	6.8
	1,2,3-三氯丙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	0.5
	1,4-二氯苯	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	20
	1,2-二氯苯	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	560
半挥发性有机化合物	硝基苯	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	76
	苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260
	萘	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	70
	苯并（a）蒽	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	15
	苯并（b）荧蒽	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	15
	苯并（k）荧蒽	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	151
	苯并（a）芘	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	1.5
	茚并（1,2,3-cd）芘	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	15
	二苯并（a,h）蒽	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	1.5
	2-氯酚	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	2256
	䓛	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	1293

表 5.8-5　土壤环境质量现状监测结果（有机化合物）　单位：mg/kg

项目 \ 采样点		3#			4#			5#			GB36600-2018 第二类用地风险筛选值
		0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	3~6m	6~9m	9~12m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3m	
挥发性有机化	氯乙烯	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	0.43
	氯甲烷	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	37
	1,1-二氯乙烯	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	66
	二氯甲烷	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	616
	反式-1,2-二氯乙烯	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	54
	1,1-二氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	9

合物	顺式-1，2-二氯乙烯	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	596
	氯仿	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	/
	1,1,1-三氯乙烷	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	840
	四氯化碳	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	2.8
	苯	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	＜1.9	4
	1,2-二氯乙烷	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	5
	1,2-二氯丙烷	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	5
	三氯乙烯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	2.8
	甲苯	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	＜1.3	1200
	1,1,2-三氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	2.8
	四氯乙烯	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	＜1.4	53
	氯苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	10
	乙苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	28
	间、对-二甲苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	570
	邻-二甲苯	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	640
	苯乙烯	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	＜1.1	1290
	1,1,2,2-四氯乙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	6.8
	1,2,3-三氯丙烷	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	＜1.2	0.5
	1,4-二氯苯	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	20
	1,2-二氯苯	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	＜1.5	560
半	硝基苯	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	76
挥	苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260
发	萘	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	＜0.09	70
性	苯并（a）蒽	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	15
有	苯并（b）荧蒽	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	15
机	苯并（k）荧蒽	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	151

化合物	苯并（a）芘	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	1.5
	茚并（1,2,3-cd）芘	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	15
	二苯并（a,h）蒽	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	1.5
	2-氯酚	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	2256
	萘	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	1293

由上可知，各监测点中各项监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准要求和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中风险筛选值标准要求。

5.9 二噁英类现状监测

5.9.1 环境空气中二噁英类现状监测与评价

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号）中的监测点布设要求：“在垃圾焚烧电厂试运行前，需在厂址全年主导风向下风向最近敏感点及污染物最大落地浓度点附近各设 1 个监测点进行大气中二噁英类监测。”

1、监测点布设

我单位委托国环绿洲（固安）环境科技有限公司对评价区内环境空气中二噁英类进行了监测。在伙达营村设置了 1 个大气二噁英类监测点，具体监测点位见图 5.9-1。

2、监测时间

二噁英类连续监测 7 天，监测时间为 2026 年 3 月 11 日~3 月 17 日，每天 24 小时连续采样。

3、监测项目及监测方法

监测项目：二噁英类。

监测方法：《环境二噁英类监测技术规范》(HJ916-2017)；《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ77.2-2008)。

4、监测结果

大气中二噁英类监测结果见表 5.9-1。

表 5.9-1　大气二噁英类监测结果

监测结果 监测日期	毒性当量 I-TEQ（pg TEQ/m^3） 安定镇
2026 年 3 月 11 日	0.015
2026 年 3 月 12 日	0.10
2026 年 3 月 13 日	0.092
2026 年 3 月 14 日	0.064
2026 年 3 月 15 日	0.080
2026 年 3 月 16 日	0.073
2026 年 3 月 17 日	0.076

由表 5.9-1 可知，大气二噁英类监测结果日均浓度范围为 0.013pg TEQ/m^3~0.10pg TEQ/m^3。

目前，国内尚无二噁英类日均环境质量标准限值，此次大气中二噁英类的监测结果只作为背景值留存。

5.9.2 土壤中二噁英类现状监测与评价

2026 年 3 月，我单位委托国环绿洲（固安）环境科技有限公司对评价区内土壤中二噁英类进行了现状监测。

1、监测点位

在本项目厂内共布设个监测点，厂区外布设 4 个二噁英监测点，详见表 5.9-1，布点图见 5.9-2。

表 5.9-2　土壤二噁英监测点位一览表

编号	布点类型	样品数量（个）	采样深度（m）	采样位置	土地利用类型
T1	表层样	1	0~0.2m	A 垃圾池东南侧	建设用地
T2	表层样	1	0~0.2m	医废处理厂北	建设用地
T3	表层样	1	0~0.2m	渗滤液处理站东侧	建设用地
T4	表层样	1	0~0.2m	飞灰填埋场附近	建设用地
T5	表层样	1	0~0.2m	柴油、氨水储罐区	建设用地
T6	表层样	1	0~0.2m	焚烧发电厂南侧	建设用地
T7	表层样	1	0~0.2m	炉渣综合利用厂东侧	建设用地
T8	表层样	1	0~0.2m	占地范围外西侧林地	林地
T9	表层样	1	0~0.2m	伙达营村北东北侧林地	林地
T10	表层样	1	0~0.2m	占地范围外南侧	农用地
T11	表层样	1	0~0.2m	范围外东侧林地	林地

2、监测项目

二噁英类。

3、监测方法

《土壤和沉积物二噁英类的测定》（HJ77.4-2008）。

4、监测结果

土壤中二噁英类监测结果见表 5.9-3。

据表 5.9-3 可知，厂内个监测点二噁英类监测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值要求（4×10^{-5}mg/kg）。本项目周边林地、耕地土壤监测点中二噁英类监测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求（4×10^{-5}mg/kg）。

表 5.9-3　土壤中二噁英类的监测结果

监测点位	监测时间	毒性当量（TEQ）（mg/kg）	GB36600-2018 标准限值（mg/kg）	达标情况
1#	2026.03.11	2.3×10^{-7}	4×10^{-5}	达标
2#		2.2×10^{-7}		达标
3#		1.7×10^{-7}		达标
4#		2.3×10^{-7}		达标
5#		2.3×10^{-7}		达标
6#		1.8×10^{-7}		达标
7#		2.3×10^{-7}		达标
8#		1.6×10^{-7}		达标
9#		4.1×10^{-7}		达标
10#		5.4×10^{-7}		达标
11#		2.7×10^{-7}		达标

第 6 章　运营期环境影响预测与评价

6.1 大气环境影响预测与评价

6.1.1 评价区域气象资料分析

6.1.1.1 累年气象资料统计分析

北京气象站（54511）地理坐标为东经 116.4667 度，北纬 39.8 度，海拔高度 31.3 米。该气象站与技改项目距离约为 18.7km，且气象特征基本一致，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求。

北京气象站 2005-2024 年统计资料：以 NE 为主风向，占到全年 11.8%左右，年平均风速 2.1m/s，年最大风速为 20.6m/s，多年平均气温 13.6℃，极端最高气温为 38.5℃，极端最低气温为-13℃。累年年平均降雨量 565.7mm，累年年平均相对湿度 51.9%，具体情况见表 6.1-1，累年风向玫瑰见图 6.1-1。

表 6.1-1　北京气象站常规气象项目统计（2005-2024）

统计项目		统计值
多年平均气温（℃）		13.6
累年极端最高气温（℃）		38.5
累年极端最低气温（℃）		-13
多年平均气压（hPa）		1012.7
多年平均水汽压（hPa）		10.4
多年平均相对湿度(%)		51.9
多年平均降雨量(mm)		565.7
灾害天气统计	多年平均沙暴日数(d)	0.2
	多年平均雷暴日数(d)	26.8
	多年平均冰雹日数(d)	0.8
	多年平均大风日数(d)	5.9
多年实测极大风速（m/s）、相应风向		20.6
多年平均风速（m/s）		2.1
多年主导风向、风向频率(%)		NE 11.8

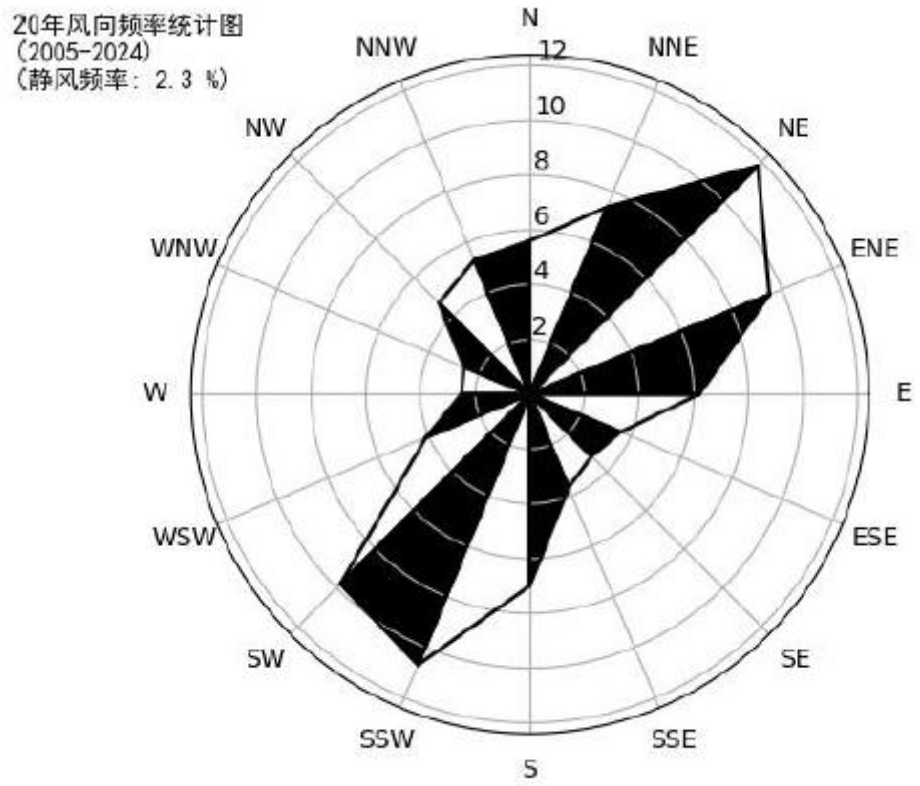


图 6.1-1 北京气象站（2005～2024 年）风向玫瑰图

6.1.1.2 基准年地面气象资料分析

本次评价收集了北京气象站 2024 年常规地面气象观测资料作为本次评价的基准年，包括逐日、逐时风向、风速、干球温度以及基准站的总云量数据。其中风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于国家气象局，云量数据来源于国家环境保护环境影响评价重点实验室卫星观测总云量。

观测气象数据信息见表 6.1-2。

表 6.1-2　观测气象数据信息

气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标/m		相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	气象要素
			X	Y				
北京气象站	59847	基本站	东经 116.4667°	北纬 39.8°	18.7	31.3	2024	包括逐日、逐时风向、风速、干球温度。

（1）温度统计量

2024 年气象资料的年、月平均温度情况见表 6.1-3，平均温度月变化曲线见图 6.1-2。

表 6.1-3　2024 年月平均温度单位：℃

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
温度	-1.8	0.9	9.1	16.7	21.9	27.2	27.8	27.1	21.7	13.6	7.9	0.5	14.4

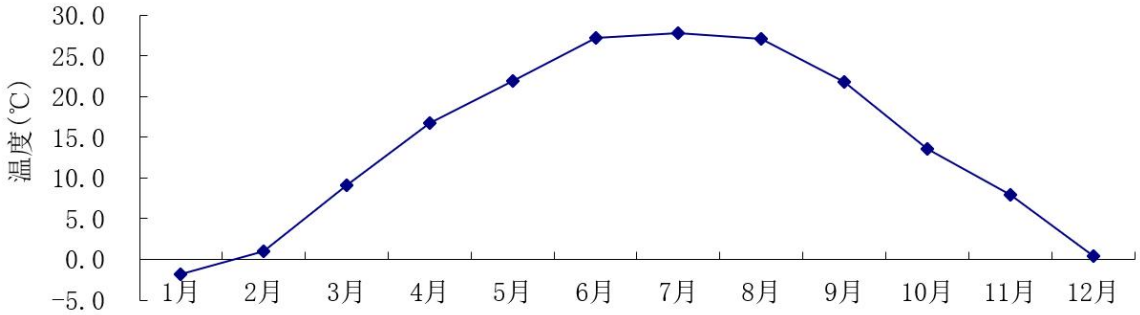


图 6.1-2　2024 年各月月均温度变化曲线图

由表 6.1-3 和图 6.1-2 可看出，2024 年平均气温为 14.4℃，其中 7 月的月均气温最高为 27.8℃；1 月的月均气温最低为-1.8℃。

（2）风速统计量

1）年平均风速统计量

2024 年月平均风速随月份变化情况见表 6.1-4，变化曲线见图 6.1-3。

表 6.1-4　2024 年平均风速的月变化单位：m/s

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
风速	1.9	1.9	2.2	2.0	2.3	2.0	1.7	1.6	1.6	1.4	1.8	2.0	1.9

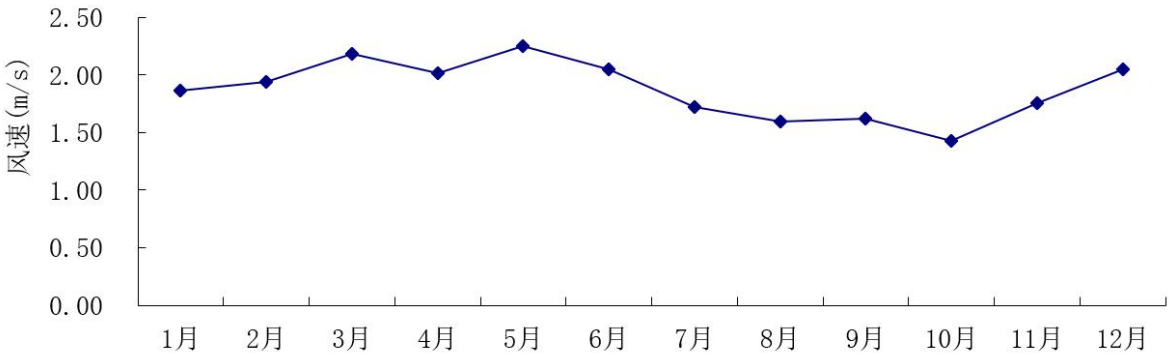


图 6.1-3　2024 年平均风速的月变化曲线

由表 6.1-4 和图 6.1-3 可看出，2024 年平均风速为 1.9m/s，其中 5 月平均风速最大，为 2.3m/s；10 月的平均风速最小，为 1.4m/s。

2）季每小时风速统计

2024 年各季每小时的平均风速日变化情况见表 6.1-5，日变化曲线见图 6.1-4。

表 6.1-5　2024 年各季小时平均风速的日变化

时间 风速(m/s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
春季	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	2.3	2.4	2.5	2.6
夏季	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	1.9	1.9	2.1	2.2
秋季	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	2.0	2.0	2.2	2.3
冬季	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	2.1	2.5	2.5	2.5
时间 风速(m/s)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
春季	2.8	3.0	3.2	3.1	3.1	2.8	2.5	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8
夏季	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5	2.2	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4
秋季	2.3	2.3	2.4	2.2	1.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
冬季	2.5	2.6	2.5	2.6	2.2	1.9	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5

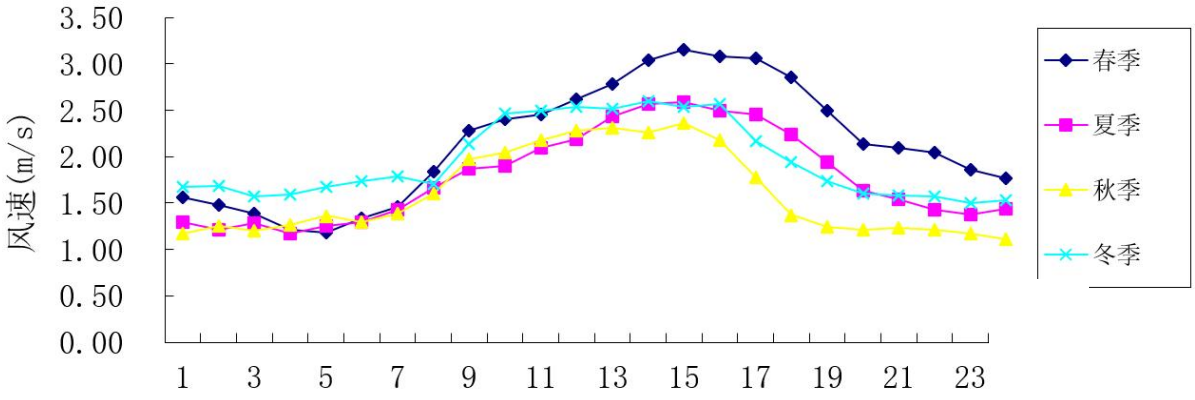


图 6.1-4　2024 年各季小时平均风速的日变化曲线图

由表 6.1-5 和图 6.1-4 可看出，2024 年四季小时平均风速在 1.1m/s 和 3.2m/s 之间，其中最大平均风速为 3.2m/s，出现在春季 15 时；最小平均风速为 1.1m/s，出现在秋季 24 时。全年四季小时平均风速的日变曲线轨迹相似。

（3）风向、风频

1）年均风频的月变化统计量

2024 年均风频的月变化见表 6.1-6，6 月份出现 SSW 风向频率最大，为 18.2%；2 月份静风频率最大，为 2.4%。

（2）年均风频的季变化统计量

所收集气象资料年均风频的季变化见表 6.1-6，2024 年各季及全年风玫瑰见图 6.1-5。春、夏、秋、冬和全年风向最大频率分别为 13.2%、14.8%、17.2%、17%、14%。静风在四季及全年出现频率分别为 04%、0.4%、1.3%、1.4%、0.9%。

表 6.1-6　2024 年年均风频、月变化、季变化单位：%

风向 风频(%)	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
一月	10.6	6.8	16.5	9.0	3.8	1.3	1.8	1.2	3.5	8.5	9.1	4.3	3.0	3.5	5.2	10.5	1.3
二月	12.2	10.5	17.5	9.2	2.2	0.9	2.0	2.2	4.4	10.1	10.2	6.2	1.7	1.3	1.4	5.6	2.4
三月	7.9	7.7	12.9	10.1	4.8	4.0	3.0	3.8	5.0	10.9	10.6	4.8	2.7	2.3	5.0	3.9	0.7
四月	3.9	8.5	12.5	9.0	8.6	7.1	3.2	4.9	7.8	13.3	10.0	2.9	1.5	1.8	2.6	1.9	0.4
五月	7.9	5.8	7.3	5.9	6.2	4.7	5.4	5.0	7.8	15.5	14.9	3.0	1.8	2.0	4.2	2.7	0.1
六月	3.3	5.3	8.9	13.5	5.7	3.9	3.3	4.4	10.4	18.2	13.2	3.1	0.8	1.5	1.1	3.1	0.3
七月	2.7	6.6	8.6	8.5	7.3	5.8	4.0	4.2	8.9	16.0	12.2	5.4	3.5	2.0	2.4	1.9	0.1
八月	5.9	12.4	15.7	9.8	6.2	3.1	3.8	4.2	6.8	10.2	9.7	3.9	2.5	1.9	2.0	1.1	0.8
九月	9.2	14.9	21.9	10.3	2.6	2.5	2.9	2.8	5.0	9.6	6.9	3.8	1.7	1.3	1.4	2.8	0.6
十月	13.3	14.9	15.9	7.0	2.5	2.5	1.9	3.0	7.5	9.7	7.9	1.6	1.8	3.1	2.4	3.4	1.6
十一月	12.8	8.9	13.8	7.6	5.3	2.6	2.1	3.5	3.3	6.7	4.4	2.2	2.2	5.0	11.4	6.4	1.8
十二月	12.4	20.4	16.9	9.7	10.2	4.6	6.4	7.3	3.2	1.3	0.7	0.8	1.8	0.4	1.2	2.3	0.4
春季	6.6	7.3	10.9	8.3	6.5	5.3	3.8	4.5	6.8	13.2	11.9	3.6	2.0	2.0	3.9	2.8	0.4
夏季	4.0	8.1	11.1	10.6	6.4	4.3	3.7	4.3	8.7	14.8	11.7	4.1	2.3	1.8	1.9	2.0	0.4
秋季	11.8	12.9	17.2	8.3	3.5	2.6	2.3	3.1	5.3	8.6	6.5	2.5	1.9	3.1	5.0	4.2	1.3
冬季	11.7	12.6	17.0	9.3	5.4	2.3	3.4	3.6	3.7	6.6	6.6	3.7	2.2	1.7	2.7	6.1	1.4
全年	8.5	10.2	14.0	9.1	5.5	3.6	3.3	3.9	6.2	10.8	9.2	3.5	2.1	2.2	3.4	3.8	0.9

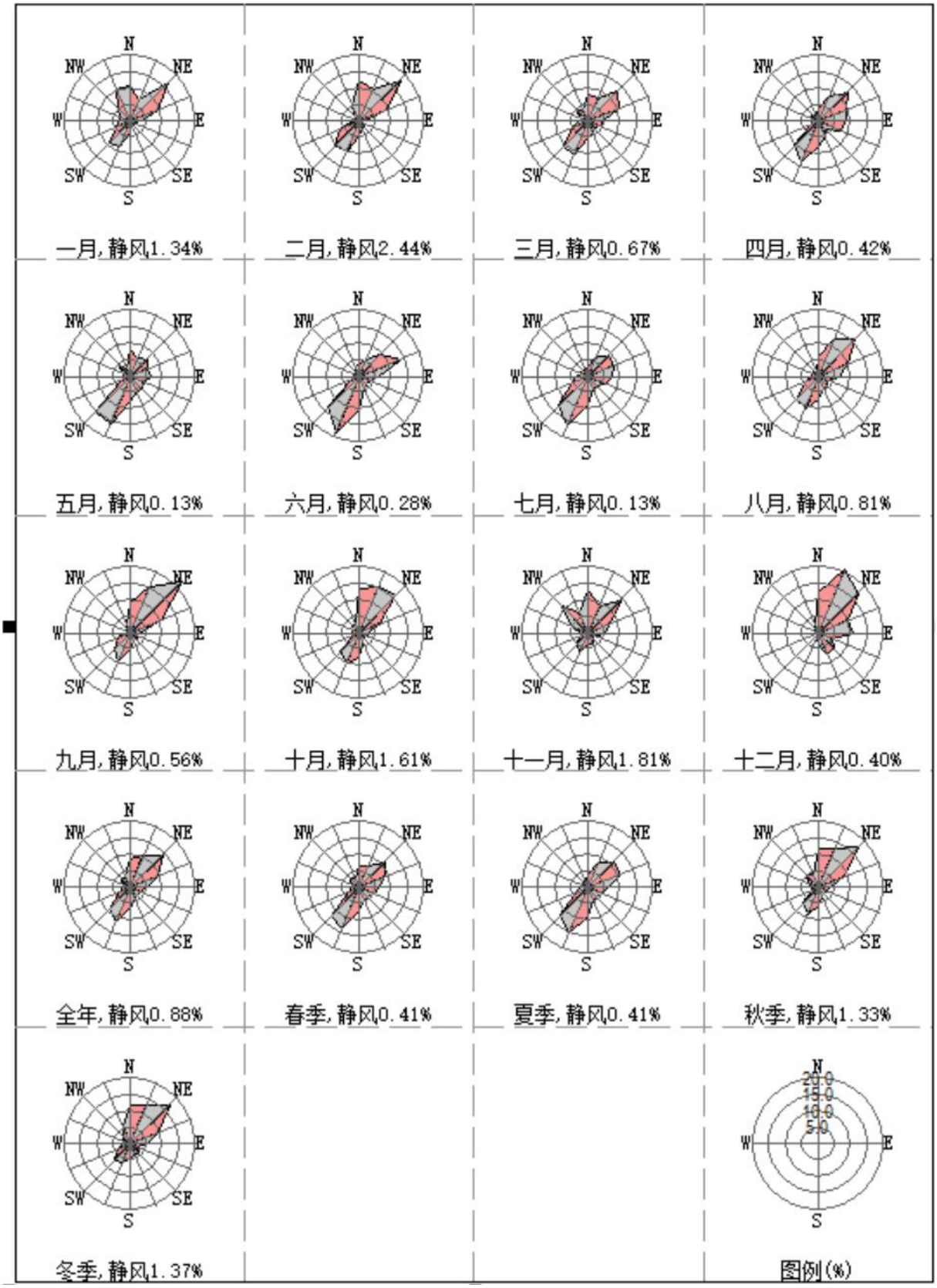


图 6.1-5　2024 年各季及全年风玫瑰

6.1.2 预测模型及参数

6.1.2.1 中尺度气象数据

数据来源于生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室。采用大气环境影响评价数值模式 WRF 模拟生成高空气象资料，模拟气象数据信息见表 6.1-7。

表 6.1-7　模拟气象数据信息

模拟网格中心点位置			相对距离(km)	数据年份	模拟气象要素	模拟方式
经度	纬度	平均海拔高度（m）				
116.78200	39.600.0	13	7.6	2024	包括探空数据层数、每层气压、高度、干球温度、露点温度、风向、风速、相对湿度。	采用大气环境影响评价数值模式 WRF 模拟生成。

6.1.2.2 气象参数预处理

本次评价地面数据选择北京气象站的气象数据，收集 2024 年的气象要素包括风速、风向、干球温度等，其中对缺失的气象要素，采用观测数据进行插值。

6.1.2.3 地形预处理

本次大气评价考虑地形影响，从 srtm.csi.cgiar.org 下载了精度为 90m 的地形数据，地形图见图 6.1-6。

6.1.2.4 预测模式基本参数

1、模型选取

（1）本次预测估算模式选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 中推荐的估算模型 AERSCREEN，进行评价等级和评价范围的判定。

（2）技改项目周边 3km 范围内无大型水体，评价基准年（2024 年）内存在风速≤0.5m/s 的持续时间未超过 72h，近 20 年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率未超过 35%，本次进一步预测模式选用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 中推荐的 AERMOD 预测模式。

2、地面参数

本次预测采用 AERMOD 预测模式，近地面参数采用 AERSURFACE 直接读取可识别的土地利用数据文件，具体见表 6.1-8。

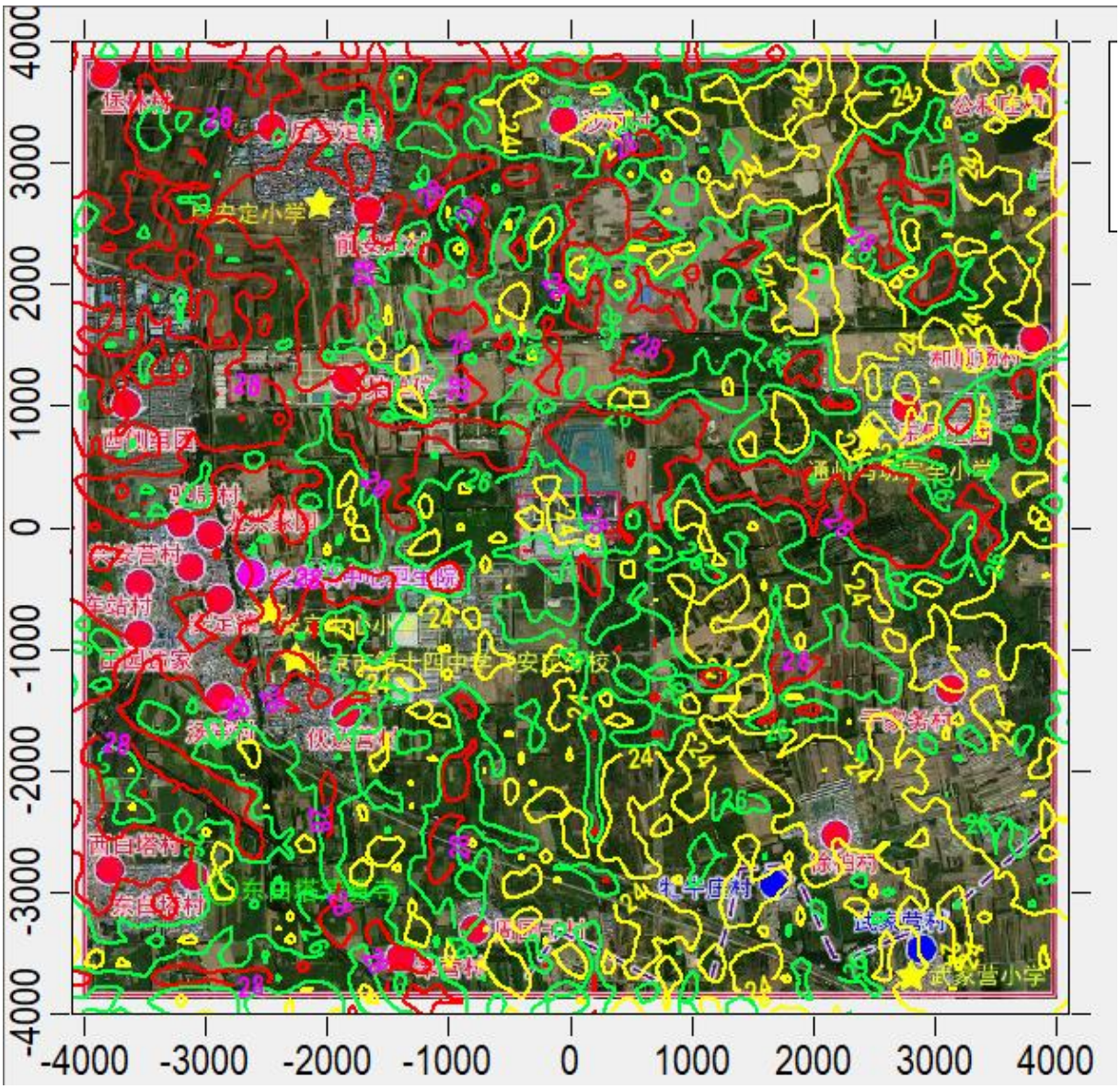


图 6.1-6　技改项目区域地形图单位：m

表 6.1-8　近地面参数

扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
0-30	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.289
0-30	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.363
0-30	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.567
0-30	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.567
30-60	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.068
30-60	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.1
30-60	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.301
30-60	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.301
60-90	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.038
60-90	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.064
60-90	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.235
60-90	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.235
90-120	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.02
90-120	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.031
90-120	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.202
90-120	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.202
120-150	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.024
120-150	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.035
120-150	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.214
120-150	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.214
150-180	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.024
150-180	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.036
150-180	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.211
150-180	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.211
180-210	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.183
180-210	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.222
180-210	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.432
180-210	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.432
210-240	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.236
210-240	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.282
210-240	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.542
210-240	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.542
240-270	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.029
240-270	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.042
240-270	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.228
240-270	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.228
270-300	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.026
270-300	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.039
270-300	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.215
270-300	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.215

300-330	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.14
300-330	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.179
300-330	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.39
300-330	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.39
330-360	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.76	0.314
330-360	春季(3,4,5 月)	0.14	0.38	0.372
330-360	夏季(6,7,8 月)	0.19	0.55	0.569
330-360	秋季(9,10,11 月)	0.19	0.76	0.569

6.1.3 预测范围及预测方法

6.1.3.1 预测范围

技改项目环境空气影响预测范围是以厂区为中心，东西 8.2km，南北 8km 的方形区域，并以 E 向为坐标系的 X 轴，N 向为坐标系的 Y 轴。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值大于 10%的区域。经预测，技改项目短期小时浓度占标率最大的为 H_2S，占标率为 57.5%，在边界处最大占标率为 0.15%；短期日均浓度占标率最大的为 NO_2，占标率为 7.52%，边界处各污染短期浓占标率均小于 10%，本次评价需要预测 $PM_{2.5}$ 二次污染物，边界处年均质量浓度占标率小于 1%。因此大气评价以厂区为中心，东西 8km，南北 8km 的方形区域满足导则要求。

6.1.3.2 预测点

本次大气环境预测范围内网格点的中心取厂区中心点，预测范围内网格间距取 100m，预测点共计 6755 个，其中环境关心点 32 个，可全面评价技改项目对区域及环境保护目标的整体环境影响情况。

各环境关心点的坐标值见表 6.1-9。

表 6.1-9　环境关心点相对坐标分布情况

序号	关心点名称	与技改项目厂区的相对方位	X 坐标（m）	Y 坐标（m）	环境功能区
1	安定镇（不包括东、西组团）	西南	-2861	-599	二类区
2	西侧组团	西北	-3599	1014	
3	东侧组团	东北	2485	984	
4	前安定村	西北	-1625	2436	
5	后安定村	西北	-2193	2912	
6	沙河村	北	-81	3151	
7	于家务村	东南	2923	-1214	
8	徐柏村	东南	2078	-2474	
9	堡林庄村	西北	-3804	3693	
10	驴房村	西	-3237	24	
11	兴安营村	西南	-3122	-293	
12	车站村	西南	-3545	-677	
13	汤营村	西南	-2738	-1436	
14	伙达营村	西南	-1796	-1493	
15	西白塔村	西南	-3795	-2684	
16	东白塔村	西南	-3161	-2877	
17	皋营村	西南	-1326	-3578	
18	周园子村	西南	-778	-3213	
19	龙兴家园（小区）	西	-2940	-34	
20	田园适家（小区）	西南	-3458	-860	
21	公和庄村	东北	3574	3683	
22	和顺场村	东北	3689	1493	
23	牤牛庄村	东南	1585	-2944	
24	武家营村	东南	2920	-3453	
25	武家营小学		2776	-3712	
26	北京第十四中学（安定分校）	西南	-2267	-1081	
27	安定中心小学	西南	-2430	-687	
28	后安定小学	西北	-2075	2704	
29	通州马坊完全小学	东北	2507	764	
30	安定镇中心卫生院	西南	-2642	-379	
31	某单位	西北	-1777	1205	
32	东白塔清真寺	西南	-3103	-2896	

6.1.3.3 预测因子

技改项目排放的SO_2和NOx年排放量为947.3t/a，大于500t/a，本次评价考虑$PM_{2.5}$二次污染物。

根据技改项目工程特点，确定本次评价预测因子为：PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、氮氧化物（以NO_2计）、CO、HCl、二噁英、Pb、Hg、Cd、NH_3、H_2S、非甲烷总烃、Mn、As。

6.1.3.4 预测内容及评价要求

技改项目主要预测内容见下表6.1-10。

6.1-10　预测内容和评价要求

序号	污染源	污染源排放形式	预测因子	预测点	预测内容	评价内容
1	技改项目焚烧炉烟气、垃圾池及卸料大厅	正常排放	小时：SO2、NO2、CO、HCl、NH3、H2S、非甲烷总烃 日均：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、HCl、Mn	关心点、网格点最大落地浓度	短期浓度	最大浓度占标率
			年均：SO2、NO2、PM10、PM2.5、Pb、Hg、Cd、二噁英、As		长期浓度	最大浓度占标率
2	技改项目焚烧炉烟气、垃圾池及卸料大厅-现有项目目焚烧炉烟气、垃圾池及卸料大厅+背景值		小时：　HCl、NH3、H2S、非甲烷总烃 日均：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、Mn		短期浓度	HCl、NH3、H2S、非甲烷总烃、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、Mn 叠加环境质量浓度后的达标情况
			年均：SO2、NO2、PM10、PM2.5		长期浓度	
3	技改项目焚烧炉烟气	非正常排放	小时：　HCl、SO2、NO2、CO、		1h平均质量浓度	最大浓度占标率
4	所有污染源	正常排放	SO2、NO2、CO、HCl、NH3、H2S、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、Mn	厂界及周边	短期质量浓度	环境防护距离

6.1.3.5 预测源强

1、技改项目污染源

技改项目源强主要为点源和面源，污染源参数清单见表 6.1-11 和表 6.1-12。根据工程分析，技改项目非正常排放情景设定：非正常排放是指烟气治理设备故障或焚烧炉检修，污染物的排放情况，排放清单见表 6.1-13，技改项目现有源强见表 6.1-14、6.1-15，评价范围内无拟建、在建项目。

表 6.1-11　　技改项目点源点源参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/(℃)	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)
		X	Y								SO2
1	焚烧炉集束烟囱	-145	12	25	80	6.61	15.5	185	8000	正常工况	27.21

编号	名称	污染物排放速率(kg/h)										源强（mgTEQ/h）
		NO2	PM10	PM2.5	CO	HCl	Hg	Pb	Mn	As	Cd	二噁英
1	焚烧炉集束烟囱	91.2	0.669	0.335	57	8.74	0.00924	0.00117	0.04601	0.00053	0.00043	0.044

表 6.1-12　　技改项目面源排放参数表

编号	名称	面源中心点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物排放速率/(kg/h)		
		X	Y							NH3	H2S	非甲烷总烃
1	垃圾池及卸料大厅东侧出口	3	-86	26	4	8	0	6	8760	0.045	0.006	0.12
2	垃圾池及卸料大厅西侧出口	-317	-86	25	4	8	0	6		0.022	0.00055	—

表 6.1-13　　技改项目非正常排放点源参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/(℃)	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)
		X	Y								SO2
1	焚烧炉集束烟囱	-145	12	25	80	6.61	15.5	185	4	正常工况	113.375

编号	名称	污染物排放速率(kg/h)						源强（mgTEQ/h）
		NO2	PM10	PM2.5	CO	HCl	Hg	二噁英
1	焚烧炉集束烟囱	152	112.0575	56.02875	57	152.985	0.0177	0.778

表 6.1-14　　现有项目点源排放参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/(℃)	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)
		X	Y								SO2
1	焚烧炉集束烟囱	-145	12	25	80	4.68	8.65	185	8000	正常工况	12.6111

编号	名称	污染物排放速率(kg/h)										源强（mgTEQ/h）
		NO2	PM10	PM2.5	CO	HCl	Hg	Pb	Mn	As	Cd	二噁英
1	焚烧炉集束烟囱	36.9655	0.3205	0.16	11.6081	3.7142	0.00048	0.00091	0.00435	0.00087	0.00018	0.005909

注：技改项目运行后，现有项目全部替代，本次大气环境影响预测的基本年为 2024 年，因此现有项目源强取 2024 年，下同。

表 6.1-15　　现有项目面源排放参数

编号	名称	面源中心点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	污染物排放速率/(kg/h)		
		X	Y							NH3	H2S	非甲烷总烃
1	垃圾池及卸料大厅东侧出口	3	-86	26	4	8	0	6	8760	0.015	0.003	0.061
2	垃圾池及卸料大厅西侧出口	-317	-86	25	4	8	0	6		0.003	0.00007	—

6.1.3.6 评价标准

评价范围内 PM_{10}、$PM_{2.5}$、NO_2、SO_2、CO、Hg、Pb、Cd、As 评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095–2026)中的二级相应的标准。

Mn、HCl、NH_3、H_2S 等特征污染因子参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中的浓度限值；非甲烷总烃执行《环境空气质量保证非甲烷总烃限值》(DB13/157-2012)中二级标准，二噁英影响评价参照日本年均浓度标准。

6.1.4 预测结果分析

6.1.4.1 正常工况下对环境关心点及网格点最大贡献浓度分析

1、短期小时浓度贡献值预测分析

SO_2、NO_2、CO、HCl、NH_3、H_2S 对环境关心点及网格点最大小时浓度贡献值见表 6.1-16。

(1)网格点最大小时浓度贡献值预测分析

NO_2、SO_2、CO、HCl、NH_3、H_2S、非甲烷总烃对网格点最大小时浓度贡献值分别为 11.408μg/m^3、3.4036μg/m^3、7.13μg/m^3、1.0933μg/m^3、43.1281μg/m^3、5.7532μg/m^3、115.0082μg/m^3，分别占二级标准值的 5.7%、2.27%、0.07%、2.19%、21.56%、57.5%、5.75%。

(2)环境关心点最大小时浓度贡献值预测分析

评价区内各环境关心点最大小时浓度贡献值预测结果如下：

① 各环境关心点 SO_2 最大小时浓度贡献值范围为 1.5296μg/m^3~2.6673μg/m^3 之间，占二级标准范围为 1.02%~1.78%，最大值出现在 26#北京第十四中学（安定分校）处。

② 各环境关心点 NO_2 最大小时浓度贡献值范围为 5.1269μg/m^3~8.9401μg/m^3 之间，占标率的范围为 2.56%~4.47%，最大值出现在 26#北京第十四中学（安定分校）处。

③ 各环境关心点 CO 最大小时浓度贡献值范围为 3.2043μg/m^3~5.5876μg/m^3 之间，占标率的范围为 0.03%~0.06%，最大值出现在 26#北京第十四中学（安定分校）处。

④ 各环境关心点 HCl 最大小时浓度贡献值范围为 0.4913μg/m^3~0.8568μg/m^3 之

间，占标率的范围为 0.98%~1.71%，最大值出现在 26#北京第十四中学（安定分校）处。

⑤ 各环境关心点非甲烷总烃最大小时浓度贡献值范围为 3.8397μg/m^3~16.6251μg/m^3 之间，占标率的范围为 0.19%~0.83%，最大值出现在 14#伙达营村处。

⑥ 各环境关心点 NH_3 最大小时浓度贡献值范围为 1.5449μg/m^3~9.1995μg/m^3 之间，占标率的范围为 0.77%~4.6%，最大值出现在 27#安定中心小学处。

⑦ 各环境关心点 H_2S 最大小时浓度贡献值范围为 0.1946μg/m^3~0.8947μg/m^3 之间，占标率的范围为 1.95%~8.95%，最大值出现在 14#伙达营村处。

（3）无组织厂界影响分析

技改项目各厂界接受到的 NH_3、H_2S 污染物贡献值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501–2017）表 3 中“II时段”的排放限值。

技改项目各厂界非甲烷总烃贡献值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表 3 中II时段的排放限值。

厂界无组织浓度预测结果见表 6.1-17。

表 6.1-16　各污染物最大小时贡献浓度预测结果表　单位 ug/m³　%

序号	预测点	出现时间	NO_2		SO_2		CO		HCl	
			最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	24112210	7.731	3.87	2.3066	1.54	4.8319	0.05	0.7409	1.48
2	西侧组团	24022610	7.1571	3.58	2.1354	1.42	4.4732	0.04	0.6859	1.37
3	东侧组团	24050508	6.446	3.22	1.9232	1.28	4.0288	0.04	0.6177	1.24
4	前安定村	24122412	7.9596	3.98	2.3748	1.58	4.9747	0.05	0.7628	1.53
5	后安定村	24122412	7.4846	3.74	2.2331	1.49	4.6779	0.05	0.7173	1.43
6	沙河村	24011112	8.0552	4.03	2.4033	1.6	5.0345	0.05	0.772	1.54
7	于家务村	24010312	8.2009	4.1	2.4468	1.63	5.1255	0.05	0.7859	1.57
8	徐柏村	24090610	6.3801	3.19	1.9035	1.27	3.9876	0.04	0.6114	1.22
9	堡林庄村	24021714	6.9257	3.46	2.0663	1.38	4.3285	0.04	0.6637	1.33
10	驴房村	24122913	6.6126	3.31	1.9729	1.32	4.1328	0.04	0.6337	1.27
11	兴安营村	24112210	6.9579	3.48	2.0759	1.38	4.3487	0.04	0.6668	1.33
12	车站村	24080710	7.1262	3.56	2.1261	1.42	4.4539	0.04	0.6829	1.37
13	汤营村	24011212	8.3025	4.15	2.4771	1.65	5.1891	0.05	0.7957	1.59
14	伙达营村	24011212	8.5978	4.3	2.5652	1.71	5.3736	0.05	0.824	1.65
15	西白塔村	24121111	6.5225	3.26	1.946	1.3	4.0765	0.04	0.6251	1.25
16	东白塔村	24020211	6.734	3.37	2.0091	1.34	4.2088	0.04	0.6453	1.29
17	皋营村	24010412	7.0866	3.54	2.1143	1.41	4.4291	0.04	0.6791	1.36
18	周园子村	24010412	8.1162	4.06	2.4215	1.61	5.0726	0.05	0.7778	1.56
19	龙兴家园（小区）	24011713	6.7641	3.38	2.0181	1.35	4.2275	0.04	0.6482	1.3
20	田园适家（小区）	24080710	7.4218	3.71	2.2143	1.48	4.6386	0.05	0.7113	1.42
21	公和庄村	24010212	6.0389	3.02	1.8017	1.2	3.7743	0.04	0.5787	1.16
22	和顺场村	24080711	5.6856	2.84	1.6963	1.13	3.5535	0.04	0.5449	1.09
23	牤牛庄村	24060710	7.318	3.66	2.1834	1.46	4.5738	0.05	0.7013	1.4
24	武家营村	24090610	5.1269	2.56	1.5296	1.02	3.2043	0.03	0.4913	0.98
25	武家营小学	24060710	5.5363	2.77	1.6518	1.1	3.4602	0.03	0.5306	1.06
26	北京第十四中学（安定分校）	24011212	8.9401	4.47	2.6673	1.78	5.5876	0.06	0.8568	1.71
27	安定中心小学	24112210	8.2606	4.13	2.4646	1.64	5.1629	0.05	0.7916	1.58
28	后安定小学	24122412	7.8	3.9	2.3272	1.55	4.875	0.05	0.7475	1.5
29	通州马坊完全小学	24050508	6.372	3.19	1.9011	1.27	3.9825	0.04	0.6107	1.22
30	安定镇中心卫生院	24112210	7.7399	3.87	2.3092	1.54	4.8374	0.05	0.7417	1.48

31	某单位	24122412	7.2276	3.61	2.1564	1.44	4.5173	0.05	0.6927	1.39
32	东白塔清真寺	24020211	6.7928	3.4	2.0267	1.35	4.2455	0.04	0.651	1.3
33	网格	24051414	11.408	5.7	3.4036	2.27	7.13	0.07	1.0933	2.19

注："出现时间"是指对应时间的典型气象条件，下同。

续表 6.1-16　各污染物最大小时贡献浓度预测结果表　单位 ug/m³　%

序号	预测点	出现时间	NH_3		H_2S		出现时间	非甲烷总烃	
			最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率		最大贡献值	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	24122222	8.6363	4.32	0.8275	8.27	24122901	15.0906	0.75
2	西侧组团	24122505	5.1908	2.6	0.5371	5.37	24122505	10.0271	0.50
3	东侧组团	24090223	5.3573	2.68	0.6092	6.09	24090223	11.6989	0.58
4	前安定村	24021224	4.0063	2	0.5163	5.16	24021224	10.2422	0.51
5	后安定村	24021224	5.6366	2.82	0.619	6.19	24021224	11.7693	0.59
6	沙河村	24102623	4.2637	2.13	0.4744	4.74	24102623	9.0541	0.45
7	于家务村	24011202	5.2031	2.6	0.5774	5.77	24011202	11.012	0.55
8	徐柏村	24091222	4.5636	2.28	0.4615	4.61	24091222	8.5509	0.43
9	堡林庄村	24011923	3.3831	1.69	0.3638	3.64	24011923	6.872	0.34
10	驴房村	24111223	6.273	3.14	0.592	5.92	24111223	10.7115	0.54
11	兴安营村	24123024	6.8718	3.44	0.6375	6.37	24123024	11.4625	0.57
12	车站村	24122901	7.0796	3.54	0.6699	6.7	24122901	12.1337	0.61
13	汤营村	24122301	7.73	3.86	0.7226	7.23	24122301	13.0312	0.65
14	伙达营村	24121901	8.7707	4.39	0.8947	8.95	24121901	16.6251	0.83
15	西白塔村	24012902	5.1506	2.58	0.4791	4.79	24012902	8.6241	0.43
16	东白塔村	24122820	4.9601	2.48	0.518	5.18	24121901	9.9374	0.50
17	皋营村	24010805	4.6687	2.33	0.5609	5.61	24010805	10.9339	0.55
18	周园子村	24011120	5.7087	2.85	0.5746	5.75	24100604	11.2852	0.56
19	龙兴家园（小区）	24110123	7.0792	3.54	0.6711	6.71	24110123	12.1634	0.61
20	田园适家（小区）	24122222	6.0352	3.02	0.6032	6.03	24122222	11.1332	0.56
21	公和庄村	24102907	1.3965	0.7	0.1373	1.37	24051302	2.5814	0.13
22	和顺场村	24090223	3.4215	1.71	0.3811	3.81	24090223	7.2753	0.36
23	牤牛庄村	24020904	4.8882	2.44	0.4775	4.77	24111522	9.3383	0.47
24	武家营村	24091222	3.0471	1.52	0.2924	2.92	24091222	5.3215	0.27
25	武家营小学	24020904	1.5449	0.77	0.1946	1.95	24020904	3.8397	0.19

26	北京第十四中学（安定分校）	24122301	7.0278	3.51	0.5606	5.61	24122301	9.474	0.47
27	安定中心小学	24120822	9.195	4.6	0.8389	8.39	24120822	14.9919	0.75
28	后安定小学	24021224	5.8237	2.91	0.6217	6.22	24021224	11.7183	0.59
29	通州马坊完全小学	24110107	2.9613	1.48	0.2967	2.97	24110107	5.4801	0.27
30	安定镇中心卫生院	24123024	9.1761	4.59	0.8734	8.73	24123024	15.8527	0.79
31	某单位	24123106	5.8377	2.92	0.6157	6.16	24123106	11.5625	0.58
32	东白塔清真寺	24122820	5.113	2.56	0.5161	5.16	24122820	9.5572	0.48
33	网格	24101423	43.1281	21.56	5.7532	57.5	24101423	115.0082	5.75

表 6.1-17　厂界无组织浓度预测结果表 ug/m³

名称	北厂界	东厂界	南厂界	西厂界	标准限值
NH_3	18.7856	47.6981	30.4369	25.3256	200
H_2S	2.9867	5.9875	4.3690	3.4287	10
非甲烷总烃	66.5896	123.6025	70.4269	63.5760	1000

2、短期日均浓度贡献值预测分析

SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、CO、HCl、Mn 对关心点及网格点最大日均浓度贡献值见表 6.1-18。

(1)网格最大日均浓度贡献值预测分析

SO_2、NO_2、CO、HCl、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Mn 对网格点最大日均浓度贡献值分别为 1.1224μg/m³、3.7618μg/m³、2.3511μg/m³、0.3605μg/m³、0.0276μg/m³、2.3199ug/m³、1.8978ng/m³，占标率分别为 2.24%、7.52%、0.06%、2.4%、0.028%、4.64%、0.019%。

(2)环境关心点日均浓度贡献值预测分析

评价区内各环境关心点最大日均浓度贡献值预测结果如下：

①各环境关心点 SO_2 最大日均浓度贡献值范围为 0.1612μg/m³~30423μg/m³，占二级标准范围为 0.32%~0.61%，各关心点中最大值出现在 8#徐柏村处。

②各环境关心点 NO_2 最大日均浓度贡献值范围为 0.5402μg/m³~1.0195μg/m³ 之间，占标率的范围为 1.08%~2.04%，各关心点中最大值出现在 8#徐柏村处。

③各环境关心点 PM_{10} 最大日均浓度贡献值范围为 0.004μg/m³~0.0075μg/m³ 之间，占标率的范围为 0.004%~0.008%，各关心点中最大值出现在 8#徐柏村处。

④各环境关心点 $PM_{2.5}$ 最大日均浓度贡献值范围为 0.3332μg/m³~0.6288μg/m³ 之间，占标率的范围为 0.67%~1.26%，各关心点中最大值出现在 8#徐柏村处。

⑤各环境关心点 CO 最大日均浓度贡献值范围为 0.3377μg/m³~0.6372μg/m³ 之间，占标率的范围为 0.01%~0.02%，各关心点中最大值出现在 8#徐柏村处。

⑥各环境关心点 HCl 最大日均浓度贡献值范围为 0.0518~0.0977μg/m³ 之间，占标率的范围为 0.35~065%，各关心点中最大值出现在 8#徐柏村处。

⑦各环境关心点 Mn 最大日均浓度贡献值范围为 0.2726~0.5144ng/m³ 之间，占标率的范围为 0.003~0.005%，各关心点中最大值出现在 18#徐柏村处。

表 6.1-18　各污染物最大日均贡献浓度预测结果表　单位 ug/m³　%

序号	预测点	出现时间	NO_2		SO_2		CO		HCl	
			最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	241201	0.6883	1.38	0.2054	0.41	0.4302	0.01	0.066	0.44
2	西侧组团	241124	0.5656	1.13	0.1688	0.34	0.3535	0.01	0.0542	0.36
3	东侧组团	240903	0.5775	1.15	0.1723	0.34	0.3609	0.01	0.0553	0.37
4	前安定村	240927	0.6005	1.2	0.1792	0.36	0.3753	0.01	0.0576	0.38
5	后安定村	240927	0.5919	1.18	0.1766	0.35	0.3699	0.01	0.0567	0.38
6	沙河村	240924	0.6244	1.25	0.1863	0.37	0.3902	0.01	0.0598	0.4
7	于家务村	241126	0.7734	1.55	0.2308	0.46	0.4834	0.01	0.0741	0.49
8	徐柏村	241125	1.0195	2.04	0.3042	0.61	0.6372	0.02	0.0977	0.65
9	堡林庄村	240831	0.4672	0.93	0.1394	0.28	0.292	0.01	0.0448	0.3
10	驴房村	240727	0.5602	1.12	0.1672	0.33	0.3502	0.01	0.0537	0.36
11	兴安营村	240523	0.6152	1.23	0.1836	0.37	0.3845	0.01	0.059	0.39
12	车站村	241201	0.6352	1.27	0.1895	0.38	0.397	0.01	0.0609	0.41
13	汤营村	241201	0.7771	1.55	0.2319	0.46	0.4857	0.01	0.0745	0.5
14	伙达营村	240908	0.8047	1.61	0.2401	0.48	0.5029	0.01	0.0771	0.51
15	西白塔村	240429	0.7116	1.42	0.2123	0.42	0.4448	0.01	0.0682	0.45
16	东白塔村	241006	0.6995	1.4	0.2087	0.42	0.4372	0.01	0.067	0.45
17	皋营村	241018	0.829	1.66	0.2474	0.49	0.5182	0.01	0.0795	0.53
18	周园子村	240219	0.7219	1.44	0.2154	0.43	0.4512	0.01	0.0692	0.46
19	龙兴家园（小区）	240523	0.6456	1.29	0.1926	0.39	0.4035	0.01	0.0619	0.41
20	田园适家（小区）	241201	0.6893	1.38	0.2057	0.41	0.4308	0.01	0.0661	0.44
21	公和庄村	240903	0.58	1.16	0.1731	0.35	0.3625	0.01	0.0556	0.37
22	和顺场村	240505	0.5396	1.08	0.161	0.32	0.3373	0.01	0.0517	0.34
23	牤牛庄村	240702	0.6725	1.34	0.2006	0.4	0.4203	0.01	0.0645	0.43
24	武家营村	241125	0.7498	1.5	0.2237	0.45	0.4686	0.01	0.0719	0.48
25	武家营小学	241125	0.6419	1.28	0.1915	0.38	0.4012	0.01	0.0615	0.41
26	北京第十四中学（安定分校）	240908	0.7885	1.58	0.2353	0.47	0.4928	0.01	0.0756	0.5
27	安定中心小学	240523	0.7645	1.53	0.2281	0.46	0.4778	0.01	0.0733	0.49
28	后安定小学	240927	0.5916	1.18	0.1765	0.35	0.3698	0.01	0.0567	0.38
29	通州马坊完全小学	240505	0.5402	1.08	0.1612	0.32	0.3377	0.01	0.0518	0.35
30	安定镇中心卫生院	240523	0.7695	1.54	0.2296	0.46	0.481	0.01	0.0738	0.49

31	某单位	240518	0.8511	1.7	0.2539	0.51	0.5319	0.01	0.0816	0.54
32	东白塔清真寺	241006	0.6985	1.4	0.2084	0.42	0.4366	0.01	0.0669	0.45
33	网格	240511	3.7618	7.52	1.1224	2.24	2.3511	0.06	0.3605	2.4

续表 6.1-18　各污染物最大日均贡献浓度预测结果表　单位 ug/m³　%

序号	预测点	出现时间	PM_{10}		$PM_{2.5}$		Mn	
			最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值（ug/m³　%）	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	241201	0.0051	0.005	0.4245	0.85	0.3473	0.003
2	西侧组团	241124	0.0042	0.004	0.3488	0.7	0.2854	0.003
3	东侧组团	240903	0.0042	0.004	0.3561	0.71	0.2913	0.003
4	前安定村	240927	0.0044	0.004	0.3704	0.74	0.303	0.003
5	后安定村	240927	0.0043	0.004	0.365	0.73	0.2986	0.003
6	沙河村	240924	0.0046	0.005	0.3851	0.77	0.315	0.003
7	于家务村	241126	0.0057	0.006	0.477	0.95	0.3902	0.004
8	徐柏村	241125	0.0075	0.008	0.6288	1.26	0.5144	0.005
9	堡林庄村	240831	0.0034	0.003	0.2881	0.58	0.2357	0.002
10	驴房村	240727	0.0041	0.004	0.3455	0.69	0.2826	0.003
11	兴安营村	240523	0.0045	0.005	0.3794	0.76	0.3104	0.003
12	车站村	241201	0.0047	0.005	0.3917	0.78	0.3204	0.003
13	汤营村	241201	0.0057	0.006	0.4793	0.96	0.3921	0.004
14	伙达营村	240908	0.0059	0.006	0.4962	0.99	0.406	0.004
15	西白塔村	240429	0.0052	0.005	0.4389	0.88	0.359	0.004
16	东白塔村	241006	0.0051	0.005	0.4314	0.86	0.3529	0.004
17	皋营村	241018	0.0061	0.006	0.5113	1.02	0.4182	0.004
18	周园子村	240219	0.0053	0.005	0.4452	0.89	0.3642	0.004
19	龙兴家园（小区）	240523	0.0047	0.005	0.3981	0.8	0.3257	0.003
20	田园适家（小区）	241201	0.0051	0.005	0.4251	0.85	0.3477	0.003
21	公和庄村	240903	0.0043	0.004	0.3577	0.72	0.2926	0.003
22	和顺场村	240505	0.004	0.004	0.3328	0.67	0.2722	0.003
23	牤牛庄村	240702	0.0049	0.005	0.4147	0.83	0.3393	0.003
24	武家营村	241125	0.0055	0.006	0.4624	0.92	0.3783	0.004
25	武家营小学	241125	0.0047	0.005	0.3959	0.79	0.3238	0.003
26	北京第十四中学（安定分校）	240908	0.0058	0.006	0.4863	0.97	0.3978	0.004
27	安定中心小学	240523	0.0056	0.006	0.4715	0.94	0.3857	0.004

28	后安定小学	240927	0.0043	0.004	0.3649	0.73	0.2985	0.003
29	通州马坊完全小学	240505	0.004	0.004	0.3332	0.67	0.2726	0.003
30	安定镇中心卫生院	240523	0.0056	0.006	0.4746	0.95	0.3882	0.004
31	某单位	240518	0.0062	0.006	0.5249	1.05	0.4294	0.004
32	东白塔清真寺	241006	0.0051	0.005	0.4308	0.86	0.3524	0.004
33	网格	240511	0.0276	0.028	2.3199	4.64	1.8978	0.019

3、长期年均浓度贡献值预测分析

SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Pb、Hg、Cd、二噁英、As 对关心点及网格点最大年均浓度贡献值见表 6.1-19。

(1)网格最大年均浓度贡献值预测分析

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Pb、Cd、Hg、As、二噁英对网格点最大年均浓度贡献值分别为 0.3873μg/m^3、0.1156ug/m^3、0.0028μg/m^3、0.2389ug/m^3、0.005ng/m^3、0.0018ng/m^3、0.0392ng/m^3、0.0023ng/m^3、0.18881✕10^{-3}pgTEQ/m^3，占标准率分别为 1.29%、0.58%、0.06%、0.96%、0.001%、0.037%、0.078%、0.0375%、0.03%。

(2)环境关心点年均浓度贡献值预测分析

评价区内各环境关心点最大年均浓度贡献值预测结果如下：

① 各环境关心点 SO_2 最大年均浓度贡献值范围为 0.0135μg/m^3~0.0531μg/m^3，占二级标准范围为 0.07%~0.27%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

② 各环境关心点 NO_2 最大年均浓度贡献值范围为 0.0453μg/m^3~0.1778μg/m^3 之间，占标率的范围为 0.15%~0.59%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

③ 各环境关心点 PM_{10} 最大年均浓度贡献值范围为 0.0003μg/m^3~0.0013μg/m^3，占二级标准范围为 0.001%~0.003%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

④ 各环境关心点 $PM_{2.5}$ 最大年均浓度贡献值范围为 0.0279μg/m^3~0.1097μg/m^3，占二级标准范围为 0.11%~0.44%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

⑤ 各环境关心点 Pb 最大年均浓度贡献值范围为 0.0006ng/m^3~0.0023ng/m^3 之间，占标率的范围为 0.0001%~0.0005%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

⑥ 各环境关心点 Hg 最大年均浓度贡献值范围为 0.0046nug/m^3~0.018ng/m^3 之间，占标率的范围为 0.009~0.036%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

⑦ 各环境关心点 Cd 最大年均浓度贡献值范围为 0.0002ng/m^3~0.0008ng/m^3 之间，占标率的范围为 0.004~0.017%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

⑧ 各环境关心点二噁英最大年均浓度贡献值范围为 0.02206✕10^{-3}pgTEQ/m^3~0.08668✕10^{-3}pgTEQ/m^3，占标率的范围为

0.004%~0.01%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

⑨ 各环境关心点 As 最大年均浓度贡献值范围为 0.0003ng/m^3~0.001ng/m^3 之间，占标率的范围为 0.04~0.017%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

表 6.1-19　各污染物最大年均贡献浓度预测结果表　单位 ug/m³　%

序号	预测点	NO_2		SO_2		PM_{10}		$PM_{2.5}$	
		最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.1283	0.43	0.0383	0.19	0.0009	0.002	0.0791	0.32
2	西侧组团	0.0833	0.28	0.0249	0.12	0.0006	0.001	0.0514	0.21
3	东侧组团	0.0743	0.25	0.0222	0.11	0.0006	0.001	0.0458	0.18
4	前安定村	0.0775	0.26	0.0231	0.12	0.0006	0.001	0.0478	0.19
5	后安定村	0.0696	0.23	0.0208	0.1	0.0005	0.001	0.0429	0.17
6	沙河村	0.1169	0.39	0.0349	0.17	0.0009	0.002	0.0721	0.29
7	于家务村	0.0453	0.15	0.0135	0.07	0.0003	0.001	0.0279	0.11
8	徐柏村	0.0626	0.21	0.0187	0.09	0.0005	0.001	0.0386	0.15
9	堡林庄村	0.0575	0.19	0.0171	0.09	0.0004	0.001	0.0354	0.14
10	驴房村	0.1045	0.35	0.0312	0.16	0.0008	0.002	0.0644	0.26
11	兴安营村	0.1144	0.38	0.0341	0.17	0.0008	0.002	0.0705	0.28
12	车站村	0.1192	0.4	0.0356	0.18	0.0009	0.002	0.0735	0.29
13	汤营村	0.1549	0.52	0.0462	0.23	0.0011	0.002	0.0955	0.38
14	伙达营村	0.1778	0.59	0.0531	0.27	0.0013	0.003	0.1097	0.44
15	西白塔村	0.1542	0.51	0.046	0.23	0.0011	0.002	0.0951	0.38
16	东白塔村	0.1632	0.54	0.0487	0.24	0.0012	0.002	0.1006	0.4
17	皋营村	0.1353	0.45	0.0404	0.2	0.001	0.002	0.0834	0.33
18	周园子村	0.1217	0.41	0.0363	0.18	0.0009	0.002	0.0751	0.3
19	龙兴家园（小区）	0.1095	0.36	0.0327	0.16	0.0008	0.002	0.0675	0.27
20	田园适家（小区）	0.1253	0.42	0.0374	0.19	0.0009	0.002	0.0772	0.31
21	公和庄村	0.1087	0.36	0.0324	0.16	0.0008	0.002	0.067	0.27
22	和顺场村	0.0665	0.22	0.0198	0.1	0.0005	0.001	0.041	0.16
23	牤牛庄村	0.0615	0.2	0.0183	0.09	0.0005	0.001	0.0379	0.15
24	武家营村	0.0509	0.17	0.0152	0.08	0.0004	0.001	0.0314	0.13
25	武家营小学	0.0503	0.17	0.015	0.07	0.0004	0.001	0.031	0.12
26	北京第十四中学（安定分校）	0.1565	0.52	0.0467	0.23	0.0012	0.002	0.0965	0.39
27	安定中心小学	0.1397	0.47	0.0417	0.21	0.001	0.002	0.0861	0.34
28	后安定小学	0.0715	0.24	0.0213	0.11	0.0005	0.001	0.0441	0.18
29	通州马坊完全小学	0.064	0.21	0.0191	0.1	0.0005	0.001	0.0395	0.16
30	安定镇中心卫生院	0.124	0.41	0.037	0.19	0.0009	0.002	0.0765	0.31

31	某单位	0.0873	0.29	0.0261	0.13	0.0006	0.001	0.0539	0.22
32	东白塔清真寺	0.1635	0.55	0.0488	0.24	0.0012	0.002	0.1009	0.4
33	网格	0.3873	1.29	0.1156	0.58	0.0028	0.006	0.2389	0.96

续表 6.1-19　各污染物最大年均贡献浓度预测结果表　单位 ng/m³　%

序号	预测点	Pb		Cd		Hg		As		二噁英	
		最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0017	0.0003	0.0006	0.012	0.013	0.026	0.0008	0.013	0.06254	0.01
2	西侧组团	0.0011	0.0002	0.0004	0.008	0.0084	0.017	0.0005	0.008	0.04062	0.01
3	东侧组团	0.001	0.0002	0.0004	0.007	0.0075	0.015	0.0004	0.007	0.03624	0.01
4	前安定村	0.001	0.0002	0.0004	0.007	0.0079	0.016	0.0005	0.008	0.0378	0.01
5	后安定村	0.0009	0.0002	0.0003	0.007	0.0071	0.014	0.0004	0.007	0.03392	0.01
6	沙河村	0.0015	0.0003	0.0006	0.011	0.0118	0.024	0.0007	0.011	0.05697	0.01
7	于家务村	0.0006	0.0001	0.0002	0.004	0.0046	0.009	0.0003	0.004	0.02206	0.004
8	徐柏村	0.0008	0.0002	0.0003	0.006	0.0063	0.013	0.0004	0.006	0.0305	0.01
9	堡林庄村	0.0007	0.0002	0.0003	0.005	0.0058	0.012	0.0003	0.006	0.02801	0.005
10	驴房村	0.0013	0.0003	0.0005	0.010	0.0106	0.021	0.0006	0.010	0.05094	0.01
11	兴安营村	0.0015	0.0003	0.0005	0.011	0.0116	0.023	0.0007	0.011	0.05576	0.01
12	车站村	0.0015	0.0003	0.0006	0.011	0.0121	0.024	0.0007	0.012	0.05812	0.01
13	汤营村	0.002	0.0004	0.0007	0.015	0.0157	0.031	0.0009	0.015	0.07551	0.01
14	伙达营村	0.0023	0.0005	0.0008	0.017	0.018	0.036	0.001	0.017	0.08668	0.01
15	西白塔村	0.002	0.0004	0.0007	0.015	0.0156	0.031	0.0009	0.015	0.07515	0.01
16	东白塔村	0.0021	0.0004	0.0008	0.015	0.0165	0.033	0.001	0.016	0.07955	0.01
17	皋营村	0.0017	0.0004	0.0006	0.013	0.0137	0.027	0.0008	0.013	0.06595	0.01
18	周园子村	0.0016	0.0003	0.0006	0.011	0.0123	0.025	0.0007	0.012	0.05933	0.01
19	龙兴家园（小区）	0.0014	0.0003	0.0005	0.010	0.0111	0.022	0.0006	0.011	0.05338	0.01
20	田园适家（小区）	0.0016	0.0003	0.0006	0.012	0.0127	0.025	0.0007	0.012	0.06106	0.01
21	公和庄村	0.0014	0.0003	0.0005	0.010	0.011	0.022	0.0006	0.011	0.05298	0.01
22	和顺场村	0.0009	0.0002	0.0003	0.006	0.0067	0.013	0.0004	0.007	0.03242	0.01
23	牝牛庄村	0.0008	0.0002	0.0003	0.006	0.0062	0.012	0.0004	0.006	0.02997	0.005
24	武家营村	0.0007	0.0001	0.0002	0.005	0.0052	0.010	0.0003	0.005	0.02483	0.005
25	武家营小学	0.0006	0.0001	0.0002	0.005	0.0051	0.010	0.0003	0.005	0.02451	0.005

26	北京第十四中学（安定分校）	0.002	0.0004	0.0007	0.015	0.0159	0.032	0.0009	0.0152	0.07627	0.01
27	安定中心小学	0.0018	0.0004	0.0007	0.013	0.0142	0.028	0.0008	0.0135	0.06808	0.01
28	后安定小学	0.0009	0.0002	0.0003	0.007	0.0072	0.014	0.0004	0.0070	0.03484	0.01
29	通州马坊完全小学	0.0008	0.0002	0.0003	0.006	0.0065	0.013	0.0004	0.0062	0.03122	0.01
30	安定镇中心卫生院	0.0016	0.0003	0.0006	0.012	0.0126	0.025	0.0007	0.0120	0.06045	0.01
31	某单位	0.0011	0.0002	0.0004	0.008	0.0089	0.018	0.0005	0.0085	0.04257	0.01
32	东白塔清真寺	0.0021	0.0004	0.0008	0.015	0.0166	0.033	0.001	0.0158	0.07973	0.01
33	网格	0.005	0.001	0.0018	0.037	0.0392	0.078	0.0023	0.0375	0.18881	0.03

6.1.4.2 正常工况下对环境关心点及网格点最大叠加值分析

常规污染物叠加：常规污染物叠加例行监测数据。

特征污染物叠加：对于项目排放的主要特征污染物，叠加其补充监测数据，对于未检出的污染物，本次按检出限一半进行叠加。

各污染物叠加结果见表 6.1-20~表 6.1-33。

1、短期小时浓度叠加预测分析

网格点接收到 NH_3、H_2S、非甲烷总烃、HCl 小时最大质量浓度叠加值为 33.8436μg/Nm^3、3.3752μg/Nm^3、816.5457μg/Nm^3、5.4116μg/Nm^3，占标率为 16.92%、33.75%、81.65%、10.82%。

NH_3 在各环境关心点小时最大质量浓度叠加值为 5.9981μg/m^3~11.6774μg/m^3，占标率为 3%~5.83%，各关心点中最大值出现在 27#安定中心小学处。

H_2S 在各环境关心点小时最大质量浓度叠加值为 0.5726μg/m^3~0.9656μg/m^3，占标率为 5.73%~9.66%，各关心点中最大值出现在 30#安定镇中心卫生院处。

非甲烷总烃在各环境关心点小时最大质量浓度叠加值为 761.2692μg/m^3~767.7943μg/m^3，占标率为 76.13%~76.78%，各关心点中最大值出现在 30#安定镇中心卫生院处。

HCl 在各环境关心点小时最大质量浓度叠加值为 5.2166μg/m^3~5.308μg/m^3，占标率为 10.47%~10.62%，各关心点中最大值出现在 26#北京第十四中学（安定分校）处。

2、短期日均浓度叠加预测分析

网格点接收到 SO_2、CO、Mn、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 日均最大质量浓度叠加值为 4.003μg/Nm^3、1600.285μg/Nm^3、1.5646ng/Nm^{33}、63.1243μg/Nm^3、133.1118μg/Nm^3、87.1367μg /Nm^3，占标率分别为 8.01%、40.01%、0.016%、126.25%、133.11%、174.27%。

SO_2 在各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值为 3.9698μg/m^3~4.0015μg/m^3，占标率为 7.94%~8%，各关心点中最大值出现在 2#西侧组团处。

CO 在各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值为 1600.6μg/m^3~1600.217μg/m^3，占标率为 40%~40.01%，各关心点中最大值出现在 21#公和庄村处。

Mn 在各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值为 0.2291ng/m^3~0.3738ng/m^3，占标率为 0.002%~0.004%，各关心点中最大值出现在 31#某单位处。

NO_2 在各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值为 63.0003μg/m^3~63.1229μg/m^3，

占标率为 126%~126.25%，各关心点中最大值出现在 17#皋营村处。

PM_{10} 在各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值为 133μg/m³~133.0399μg/m³，占标率为 133%~133.04%，各关心点中最大值出现在 14#伙达营村处。

$PM_{2.5}$ 在各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值为 86.9966μg/m³~87.1255μg/m³，占标率为 173.99%~174.25%，各关心点中最大值出现在 27#安定中心小学处。

NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 由于背景浓度超标导致网格点及各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值出现超标。

3、长期年均浓度叠加预测分析

网格点接收到 NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 年均最大质量浓度叠加值为 26.2583μg/Nm³、2.4978μg/Nm³、60.7887μg/Nm³、33.5155μg/Nm³，占标率为 87.53%、12.49%、121.67%、134.06%。

NO_2 在各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值为 26.217μg/m³~26.2511μg/m³，占标率为 87.39%~87.5%，各关心点中最大值出现在 15#西白塔处。

SO_2 在各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值为 2.4828μg/m³~2.49553μg/m³，占标率为 12.41%~12.48%，各关心点中最大值出现在 6#西白塔村处。

PM_{10} 在各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值为 60.7802μg/m³~60.7906μg/m³，占标率为 121.56%~121.58%，各关心点中最大值出现在 6#西白塔村处。

$PM_{2.5}$ 在各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值为 33.4874μg/m³~33.5111μg/m³，占标率为 133.95%~134.04%，各关心点中最大值出现在 6#西白塔村处。

PM_{10}、$PM_{2.5}$ 由于背景浓度超标导致网格点及各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值出现超标。

表 6.1-20　NH_3 小时质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值 (ug/m3)	出现时间	现状监测值 (ug/m3)	叠加值 (ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	6.2445	24122222	5	11.2445	5.62	达标
2	西侧组团	3.7307	24110723	5	8.7307	4.37	达标
3	东侧组团	3.6886	24090223	5	8.6886	4.34	达标
4	前安定村	2.7024	24021224	5	7.7024	3.85	达标
5	后安定村	3.929	24021224	5	8.929	4.46	达标
6	沙河村	2.9535	24102623	5	7.9535	3.98	达标
7	于家务村	3.5925	24011202	5	8.5925	4.3	达标

8	徐柏村	3.216	24091222	5	8.216	4.11	达标
9	堡林庄村	2.3963	24011923	5	7.3963	3.7	达标
10	驴房村	4.5352	24111223	5	9.5352	4.77	达标
11	兴安营村	4.9876	24123024	5	9.9876	4.99	达标
12	车站村	5.1275	24122901	5	10.1275	5.06	达标
13	汤营村	5.6028	24122301	5	10.6028	5.3	达标
14	伙达营村	6.1538	24121901	5	11.1538	5.58	达标
15	西白塔村	3.7462	24012902	5	8.7462	4.37	达标
16	东白塔村	3.5959	24122820	5	8.5959	4.3	达标
17	皋营村	3.2513	24010805	5	8.2513	4.13	达标
18	周园子村	4.1305	24011120	5	9.1305	4.57	达标
19	龙兴家园（小区）	5.1064	24110123	5	10.1064	5.05	达标
20	田园适家（小区）	4.3041	24122222	5	9.3041	4.65	达标
21	公和庄村	0.9981	24102907	5	5.9981	3	达标
22	和顺场村	2.3681	24090223	5	7.3681	3.68	达标
23	牤牛庄村	3.5011	24020904	5	8.5011	4.25	达标
24	武家营村	2.1707	24091222	5	7.1707	3.59	达标
25	武家营小学	1.0453	24020904	5	6.0453	3.02	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	5.2105	24122301	5	10.2105	5.11	达标
27	安定中心小学	6.6774	24120822	5	11.6774	5.84	达标
28	后安定小学	4.0932	24021224	5	9.0932	4.55	达标
29	通州马坊完全小学	2.1061	24110107	5	7.1061	3.55	达标
30	安定镇中心卫生院	6.6158	24123024	5	11.6158	5.81	达标
31	某单位	4.1304	24123106	5	9.1304	4.57	达标
32	东白塔清真寺	3.6694	24122820	5	8.6694	4.33	达标
33	网格	28.8436	24101423	5	33.8436	16.92	达标

表 6.1-21　H_2S 小时质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值 (ug/m3)	出现时间	现状监测值 (ug/m3)	叠加值 (ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.4399	24122901	0.5	0.9399	9.4	达标
2	西侧组团	0.2809	24122505	0.5	0.7809	7.81	达标
3	东侧组团	0.3124	24090223	0.5	0.8124	8.12	达标
4	前安定村	0.2598	24021224	0.5	0.7598	7.6	达标
5	后安定村	0.32	24021224	0.5	0.82	8.2	达标
6	沙河村	0.2444	24102623	0.5	0.7444	7.44	达标
7	于家务村	0.2972	24011202	0.5	0.7972	7.97	达标
8	徐柏村	0.2419	24091222	0.5	0.7419	7.42	达标
9	堡林庄村	0.1895	24011923	0.5	0.6895	6.9	达标
10	驴房村	0.3163	24111223	0.5	0.8163	8.16	达标

11	兴安营村	0.342	24123024	0.5	0.842	8.42	达标
12	车站村	0.358	24122901	0.5	0.858	8.58	达标
13	汤营村	0.387	24122301	0.5	0.887	8.87	达标
14	伙达营村	0.4678	24121901	0.5	0.9678	9.68	达标
15	西白塔村	0.2571	24012902	0.5	0.7571	7.57	达标
16	东白塔村	0.2669	24121901	0.5	0.7669	7.67	达标
17	皋营村	0.2869	24010805	0.5	0.7869	7.87	达标
18	周园子村	0.291	24100604	0.5	0.791	7.91	达标
19	龙兴家园（小区）	0.358	24110123	0.5	0.858	8.58	达标
20	田园适家（小区）	0.318	24122222	0.5	0.818	8.18	达标
21	公和庄村	0.0726	24102907	0.5	0.5726	5.73	达标
22	和顺场村	0.1962	24090223	0.5	0.6962	6.96	达标
23	牤牛庄村	0.2422	24111522	0.5	0.7422	7.42	达标
24	武家营村	0.155	24091222	0.5	0.655	6.55	达标
25	武家营小学	0.0982	24020904	0.5	0.5982	5.98	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.3111	24122301	0.5	0.8111	8.11	达标
27	安定中心小学	0.4513	24120822	0.5	0.9513	9.51	达标
28	后安定小学	0.3233	24021224	0.5	0.8233	8.23	达标
29	通州马坊完全小学	0.1562	24110107	0.5	0.6562	6.56	达标
30	安定镇中心卫生院	0.4656	24123024	0.5	0.9656	9.66	达标
31	某单位	0.3214	24123106	0.5	0.8214	8.21	达标
32	东白塔清真寺	0.2724	24122820	0.5	0.7724	7.72	达标
33	网格	2.8752	24101423	0.5	3.3752	33.75	达标

表 6.1-22　非甲烷总烃小时质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	出现时间	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	7.4195	24122901	760	767.4196	76.74	达标
2	西侧组团	4.93	24122505	760	764.93	76.49	达标
3	东侧组团	5.7519	24090223	760	765.752	76.58	达标
4	前安定村	5.0357	24021224	760	765.0358	76.50	达标
5	后安定村	5.7866	24021224	760	765.7866	76.58	达标
6	沙河村	4.4516	24102623	760	764.4516	76.45	达标
7	于家务村	5.4142	24011202	760	765.4142	76.54	达标
8	徐柏村	4.2042	24091222	760	764.2042	76.42	达标
9	堡林庄村	3.3788	24011923	760	763.3787	76.34	达标
10	驴房村	5.2665	24111223	760	765.2665	76.53	达标
11	兴安营村	5.6357	24123024	760	765.6357	76.56	达标
12	车站村	5.9657	24122901	760	765.9657	76.60	达标
13	汤营村	6.407	24122301	760	766.407	76.64	达标

14	伙达营村	8.174	24121901	760	768.174	76.82	达标
15	西白塔村	4.2402	24012902	760	764.2402	76.42	达标
16	东白塔村	4.8859	24121901	760	764.8859	76.49	达标
17	皋营村	5.3758	24010805	760	765.3759	76.54	达标
18	周园子村	5.5485	24100604	760	765.5485	76.55	达标
19	龙兴家园（小区）	5.9803	24110123	760	765.9803	76.60	达标
20	田园适家（小区）	5.4738	24122222	760	765.4738	76.55	达标
21	公和庄村	1.2692	24051302	760	761.2692	76.13	达标
22	和顺场村	3.577	24090223	760	763.577	76.36	达标
23	牤牛庄村	4.5913	24111522	760	764.5914	76.46	达标
24	武家营村	2.6164	24091222	760	762.6164	76.26	达标
25	武家营小学	1.8878	24020904	760	761.8878	76.19	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	4.658	24122301	760	764.658	76.47	达标
27	安定中心小学	7.371	24120822	760	767.371	76.74	达标
28	后安定小学	5.7615	24021224	760	765.7615	76.58	达标
29	通州马坊完全小学	2.6944	24110107	760	762.6944	76.27	达标
30	安定镇中心卫生院	7.7942	24123024	760	767.7943	76.78	达标
31	某单位	5.6849	24123106	760	765.6849	76.57	达标
32	东白塔清真寺	4.699	24122820	760	764.699	76.47	达标
33	网格	56.5457	24101423	760	816.5457	81.65	达标

表 6.1-23　HCl 小时质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	出现时间	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.2752	24112210	5	5.2752	10.55	达标
2	西侧组团	0.2728	24120312	5	5.2728	10.55	达标
3	东侧组团	0.2528	24050508	5	5.2528	10.51	达标
4	前安定村	0.2816	24122412	5	5.2816	10.56	达标
5	后安定村	0.2757	24122412	5	5.2757	10.55	达标
6	沙河村	0.302	24011112	5	5.302	10.6	达标
7	于家务村	0.2923	24010312	5	5.2923	10.58	达标
8	徐柏村	0.256	24090610	5	5.256	10.51	达标
9	堡林庄村	0.2321	24021714	5	5.2321	10.46	达标
10	驴房村	0.26	24122913	5	5.26	10.52	达标
11	兴安营村	0.2653	24011713	5	5.2653	10.53	达标
12	车站村	0.2641	24120112	5	5.2641	10.53	达标
13	汤营村	0.3072	24011212	5	5.3072	10.61	达标
14	伙达营村	0.2825	24011212	5	5.2825	10.57	达标
15	西白塔村	0.2341	24122213	5	5.2341	10.47	达标
16	东白塔村	0.2425	24121613	5	5.2425	10.48	达标

17	皋营村	0.2638	24021311	5	5.2638	10.53	达标
18	周园子村	0.2938	24010412	5	5.2938	10.59	达标
19	龙兴家园（小区）	0.276	24011713	5	5.276	10.55	达标
20	田园适家（小区）	0.2644	24120112	5	5.2644	10.53	达标
21	公和庄村	0.2166	24010212	5	5.2166	10.43	达标
22	和顺场村	0.2297	24010413	5	5.2297	10.46	达标
23	牤牛庄村	0.2732	24010213	5	5.2733	10.55	达标
24	武家营村	0.215	24010213	5	5.215	10.43	达标
25	武家营小学	0.223	24010213	5	5.223	10.45	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.308	24011212	5	5.308	10.62	达标
27	安定中心小学	0.2942	24011713	5	5.2942	10.59	达标
28	后安定小学	0.2847	24122412	5	5.2847	10.57	达标
29	通州马坊完全小学	0.2492	24050508	5	5.2492	10.5	达标
30	安定镇中心卫生院	0.2899	24011713	5	5.2899	10.58	达标
31	某单位	0.2422	24051308	5	5.2422	10.48	达标
32	东白塔清真寺	0.2425	24121613	5	5.2425	10.49	达标
33	网格	0.4116	24053015	5	5.4116	10.82	达标

表 6.1-24　　Mn 日均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值 (ng/m3)	出现时间	现状监测值 (ng/m3)	叠加值 (ng/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.2939	241201	0.025	0.3189	0.003	达标
2	西侧组团	0.2467	240724	0.025	0.2717	0.003	达标
3	东侧组团	0.2509	240903	0.025	0.2759	0.003	达标
4	前安定村	0.2531	240927	0.025	0.2781	0.003	达标
5	后安定村	0.2529	240927	0.025	0.2779	0.003	达标
6	沙河村	0.2701	240924	0.025	0.2951	0.003	达标
7	于家务村	0.3327	241126	0.025	0.3577	0.004	达标
8	徐柏村	0.4194	241125	0.025	0.4444	0.004	达标
9	堡林庄村	0.2041	240927	0.025	0.2291	0.002	达标
10	驴房村	0.2454	240523	0.025	0.2704	0.003	达标
11	兴安营村	0.2704	240523	0.025	0.2954	0.003	达标
12	车站村	0.2747	241201	0.025	0.2997	0.003	达标
13	汤营村	0.3308	241201	0.025	0.3558	0.004	达标
14	伙达营村	0.3403	240908	0.025	0.3653	0.004	达标
15	西白塔村	0.3071	240429	0.025	0.3321	0.003	达标
16	东白塔村	0.2958	241006	0.025	0.3208	0.003	达标
17	皋营村	0.3252	241018	0.025	0.3502	0.004	达标
18	周园子村	0.2984	240319	0.025	0.3234	0.003	达标
19	龙兴家园（小区）	0.2829	240523	0.025	0.3079	0.003	达标

20	田园适家（小区）	0.2978	241201	0.025	0.3228	0.003	达标
21	公和庄村	0.2564	240903	0.025	0.2814	0.003	达标
22	和顺场村	0.2314	240505	0.025	0.2564	0.003	达标
23	牤牛庄村	0.2941	240702	0.025	0.3191	0.003	达标
24	武家营村	0.3147	241125	0.025	0.3397	0.003	达标
25	武家营小学	0.2702	241125	0.025	0.2952	0.003	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.3317	240908	0.025	0.3567	0.004	达标
27	安定中心小学	0.3307	240523	0.025	0.3557	0.004	达标
28	后安定小学	0.252	240927	0.025	0.277	0.003	达标
29	通州马坊完全小学	0.2304	240505	0.025	0.2554	0.003	达标
30	安定镇中心卫生院	0.3358	240523	0.025	0.3608	0.004	达标
31	某单位	0.3488	240518	0.025	0.3738	0.004	达标
32	东白塔清真寺	0.295	241006	0.025	0.32	0.003	达标
33	网格	1.5396	240511	0.025	1.5646	0.016	达标

表 6.1-25　CO 日均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	出现时间	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.1306	240112	1600	1600.131	40	达标
2	西侧组团	0.014	240112	1600	1600.014	40	达标
3	东侧组团	0.0787	240112	1600	1600.079	40	达标
4	前安定村	0.0009	240112	1600	1600.001	40	达标
5	后安定村	0.0002	240112	1600	1600	40	达标
6	沙河村	0.1212	240112	1600	1600.121	40	达标
7	于家务村	0.0001	240112	1600	1600	40	达标
8	徐柏村	0.0001	240112	1600	1600	40	达标
9	堡林庄村	0	240112	1600	1600	40	达标
10	驴房村	0.0758	240112	1600	1600.076	40	达标
11	兴安营村	0.1029	240112	1600	1600.103	40	达标
12	车站村	0.1166	240112	1600	1600.117	40	达标
13	汤营村	0.1581	240112	1600	1600.158	40	达标
14	伙达营村	0.1451	240112	1600	1600.145	40	达标
15	西白塔村	0.1636	240112	1600	1600.164	40	达标
16	东白塔村	0.1646	240112	1600	1600.165	40	达标
17	皋营村	0.0479	240112	1600	1600.048	40	达标
18	周园子村	0.0173	240112	1600	1600.017	40	达标
19	龙兴家园（小区）	0.0819	240112	1600	1600.082	40	达标
20	田园适家（小区）	0.1263	240112	1600	1600.126	40	达标
21	公和庄村	0.2167	240112	1600	1600.217	40.01	达标
22	和顺场村	0.0829	240112	1600	1600.083	40	达标

23	牤牛庄村	0.0001	240112	1600	1600	40	达标
24	武家营村	0.0001	240112	1600	1600	40	达标
25	武家营小学	0.0001	240112	1600	1600	40	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.1628	240112	1600	1600.163	40	达标
27	安定中心小学	0.1469	240112	1600	1600.147	40	达标
28	后安定小学	0.0001	240112	1600	1600	40	达标
29	通州马坊完全小学	0.0531	240112	1600	1600.053	40	达标
30	安定镇中心卫生院	0.1182	240112	1600	1600.118	40	达标
31	某单位	0	240112	1600	1600	40	达标
32	东白塔清真寺	0.1636	240112	1600	1600.164	40	达标
33	网格	0.2848	240112	1600	1600.285	40.01	达标

表 6.1-26　NO_2 日均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	出现时间	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0591	240310	63	63.0591	126.12	达标
2	西侧组团	0.0014	240310	63	63.0014	126	达标
3	东侧组团	0.0208	240310	63	63.0208	126.04	达标
4	前安定村	0.027	240310	63	63.027	126.05	达标
5	后安定村	0.0237	240310	63	63.0237	126.05	达标
6	沙河村	0.0675	240310	63	63.0675	126.13	达标
7	于家务村	0.0003	240118	63	63.0003	126	达标
8	徐柏村	0.0075	240310	63	63.0076	126.02	达标
9	堡林庄村	0.0124	240310	63	63.0124	126.02	达标
10	驴房村	0.026	240310	63	63.026	126.05	达标
11	兴安营村	0.0422	240310	63	63.0422	126.08	达标
12	车站村	0.0574	240310	63	63.0574	126.11	达标
13	汤营村	0.0867	240310	63	63.0867	126.17	达标
14	伙达营村	0.069	240310	63	63.069	126.14	达标
15	西白塔村	0.1023	240310	63	63.1023	126.2	达标
16	东白塔村	0.1072	240310	63	63.1072	126.21	达标
17	皋营村	0.1229	240310	63	63.1229	126.25	达标
18	周园子村	0.1187	240310	63	63.1187	126.24	达标
19	龙兴家园（小区）	0.0288	240310	63	63.0288	126.06	达标
20	田园适家（小区）	0.0656	240310	63	63.0656	126.13	达标
21	公和庄村	0.0804	240310	63	63.0804	126.16	达标
22	和顺场村	0.038	240310	63	63.038	126.08	达标
23	牤牛庄村	0.0309	240310	63	63.0309	126.06	达标
24	武家营村	0.0097	240310	63	63.0097	126.02	达标
25	武家营小学	0.0157	240310	63	63.0157	126.03	达标

26	北京第十四中学（安定分校）	0.0679	240310	63	63.0679	126.14	达标
27	安定中心小学	0.061	240310	63	63.061	126.12	达标
28	后安定小学	0.0235	240310	63	63.0235	126.05	达标
29	通州马坊完全小学	0.0121	240310	63	63.0121	126.02	达标
30	安定镇中心卫生院	0.0478	240310	63	63.0479	126.1	达标
31	某单位	0.0003	240118	63	63.0003	126	达标
32	东白塔清真寺	0.1075	240310	63	63.1075	126.21	达标
33	网格	0.1243	240310	63	63.1243	126.25	达标

表 6.1-27　SO_2 日均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	出现时间	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	-0.023	240324	4	3.977	7.95	达标
2	西侧组团	0.0015	240324	4	4.0015	8	达标
3	东侧组团	0	240401	4	4	8	达标
4	前安定村	-0.0048	241203	4	3.9952	7.99	达标
5	后安定村	0	240304	4	4	8	达标
6	沙河村	0	241203	4	4	8	达标
7	于家务村	0	240401	4	4	8	达标
8	徐柏村	0	240401	4	4	8	达标
9	堡林庄村	0	240304	4	4	8	达标
10	驴房村	-0.0095	240324	4	3.9905	7.98	达标
11	兴安营村	-0.0166	240324	4	3.9834	7.97	达标
12	车站村	-0.0185	240324	4	3.9816	7.96	达标
13	汤营村	-0.0175	241203	4	3.9825	7.96	达标
14	伙达营村	-0.0302	241203	4	3.9698	7.94	达标
15	西白塔村	-0.0026	240324	4	3.9974	7.99	达标
16	东白塔村	-0.0026	240518	4	3.9974	7.99	达标
17	皋营村	-0.001	241203	4	3.999	8	达标
18	周园子村	-0.0055	241203	4	3.9945	7.99	达标
19	龙兴家园（小区）	-0.0125	240324	4	3.9875	7.98	达标
20	田园适家（小区）	-0.0192	240324	4	3.9808	7.96	达标
21	公和庄村	0	240401	4	4	8	达标
22	和顺场村	0	240401	4	4	8	达标
23	牤牛庄村	0	240401	4	4	8	达标
24	武家营村	0	240401	4	4	8	达标
25	武家营小学	0	240401	4	4	8	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	-0.0244	241203	4	3.9756	7.95	达标
27	安定中心小学	-0.0258	240324	4	3.9742	7.95	达标

28	后安定小学	0	240304	4	4	8	达标
29	通州马坊完全小学	0	240401	4	4	8	达标
30	安定镇中心卫生院	-0.0225	240324	4	3.9775	7.95	达标
31	某单位	-0.0203	241203	4	3.9797	7.96	达标
32	东白塔清真寺	-0.0027	240518	4	3.9973	7.99	达标
33	网格	0.003	240304	4	4.003	8.01	达标

表 6.1-28　　PM_{10} 日均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值 (ug/m3)	出现时间	现状监测值 (ug/m3)	叠加值 (ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0032	241013	133	133.0032	133	达标
2	西侧组团	0.0005	241013	133	133.0005	133	达标
3	东侧组团	0.0002	241013	133	133.0002	133	达标
4	前安定村	0	241013	133	133	133	达标
5	后安定村	0	241013	133	133	133	达标
6	沙河村	0	241013	133	133	133	达标
7	于家务村	0.0004	241013	133	133.0004	133	达标
8	徐柏村	0.0005	241013	133	133.0005	133	达标
9	堡林庄村	0	241013	133	133	133	达标
10	驴房村	0.0006	241013	133	133.0006	133	达标
11	兴安营村	0.0009	241013	133	133.0009	133	达标
12	车站村	0.0021	241013	133	133.0021	133	达标
13	汤营村	0.0176	241013	133	133.0176	133.02	达标
14	伙达营村	0.0399	241013	133	133.0399	133.04	达标
15	西白塔村	0.0192	241013	133	133.0192	133.02	达标
16	东白塔村	0.0234	241013	133	133.0234	133.02	达标
17	皋营村	0.0076	241013	133	133.0076	133.01	达标
18	周园子村	0.0023	241013	133	133.0023	133	达标
19	龙兴家园（小区）	0.0005	241013	133	133.0005	133	达标
20	田园适家（小区）	0.0035	241013	133	133.0035	133	达标
21	公和庄村	0.0004	241013	133	133.0004	133	达标
22	和顺场村	0.0002	241013	133	133.0002	133	达标
23	牤牛庄村	0.0006	241013	133	133.0006	133	达标
24	武家营村	0.0004	241013	133	133.0004	133	达标
25	武家营小学	0.0005	241013	133	133.0005	133	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.0145	241013	133	133.0145	133.01	达标
27	安定中心小学	0.0062	241013	133	133.0062	133.01	达标
28	后安定小学	0	241013	133	133	133	达标
29	通州马坊完全小学	0.0004	241013	133	133.0004	133	达标
30	安定镇中心卫生院	0.0018	241013	133	133.0018	133	达标

31	某单位	0.0002	241013	133	133.0002	133	达标
32	东白塔清真寺	0.0254	241013	133	133.0254	133.03	达标
33	网格	0.1118	241013	133	133.1118	133.11	达标

表 6.1-29　　$PM_{2.5}$日均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	出现时间	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.1145	240117	87	87.1145	174.23	达标
2	西侧组团	0.0624	240117	87	87.0624	174.12	达标
3	东侧组团	0.0002	240117	87	87.0002	174	达标
4	前安定村	-0.0034	240117	87	86.9966	173.99	达标
5	后安定村	0.0063	240117	87	87.0063	174.01	达标
6	沙河村	0	240117	87	87	174	达标
7	于家务村	0.0021	240117	87	87.0021	174	达标
8	徐柏村	0.0143	240117	87	87.0143	174.03	达标
9	堡林庄村	0.0254	240117	87	87.0254	174.05	达标
10	驴房村	0.0869	240117	87	87.0869	174.17	达标
11	兴安营村	0.0993	240117	87	87.0993	174.2	达标
12	车站村	0.1026	240117	87	87.1026	174.21	达标
13	汤营村	0.0974	240117	87	87.0974	174.19	达标
14	伙达营村	0.0325	240117	87	87.0325	174.06	达标
15	西白塔村	0.0702	240117	87	87.0702	174.14	达标
16	东白塔村	0.0528	240117	87	87.0528	174.11	达标
17	皋营村	0.1181	240117	87	87.1181	174.24	达标
18	周园子村	0.1214	240117	87	87.1214	174.24	达标
19	龙兴家园（小区）	0.0928	240117	87	87.0928	174.19	达标
20	田园适家（小区）	0.1081	240117	87	87.1081	174.22	达标
21	公和庄村	0	240117	87	87	174	达标
22	和顺场村	0.0001	240117	87	87.0001	174	达标
23	牤牛庄村	0.0479	240117	87	87.0479	174.1	达标
24	武家营村	0.039	240117	87	87.039	174.08	达标
25	武家营小学	0.0495	240117	87	87.0495	174.1	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.1084	240117	87	87.1084	174.22	达标
27	安定中心小学	0.1255	240117	87	87.1255	174.25	达标
28	后安定小学	0.0062	240117	87	87.0062	174.01	达标
29	通州马坊完全小学	0.0002	240117	87	87.0002	174	达标
30	安定镇中心卫生院	0.1108	240117	87	87.1108	174.22	达标
31	某单位	0.0416	240117	87	87.0416	174.08	达标
32	东白塔清真寺	0.0517	240117	87	87.0517	174.1	达标
33	网格	0.1367	240117	87	87.1367	174.27	达标

表 6.1-30　NO_2年均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值 (ug/m³)	现状监测值 (ug/m³)	叠加值 (ug/m³)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0276	26.2049	26.2325	87.44	达标
2	西侧组团	0.0265	26.2049	26.2314	87.44	达标
3	东侧组团	0.0167	26.2049	26.2216	87.41	达标
4	前安定村	0.0236	26.2049	26.2285	87.43	达标
5	后安定村	0.0254	26.2049	26.2303	87.43	达标
6	沙河村	0.0341	26.2049	26.239	87.46	达标
7	于家务村	0.0126	26.2049	26.2176	87.39	达标
8	徐柏村	0.0161	26.2049	26.221	87.4	达标
9	堡林庄村	0.0241	26.2049	26.229	87.43	达标
10	驴房村	0.0281	26.2049	26.233	87.44	达标
11	兴安营村	0.0284	26.2049	26.2334	87.44	达标
12	车站村	0.0321	26.2049	26.237	87.46	达标
13	汤营村	0.0313	26.2049	26.2362	87.45	达标
14	伙达营村	0.0121	26.2049	26.217	87.39	达标
15	西白塔村	0.0462	26.2049	26.2511	87.5	达标
16	东白塔村	0.0442	26.2049	26.2491	87.5	达标
17	皋营村	0.0263	26.2049	26.2312	87.44	达标
18	周园子村	0.0206	26.2049	26.2255	87.42	达标
19	龙兴家园（小区）	0.0262	26.2049	26.2311	87.44	达标
20	田园适家（小区）	0.0327	26.2049	26.2376	87.46	达标
21	公和庄村	0.0368	26.2049	26.2417	87.47	达标
22	和顺场村	0.0211	26.2049	26.2261	87.42	达标
23	牤牛庄村	0.0144	26.2049	26.2193	87.4	达标
24	武家营村	0.0153	26.2049	26.2203	87.4	达标
25	武家营小学	0.0147	26.2049	26.2196	87.4	达标

26	北京第十四中学（安定分校）	0.0198	26.2049	26.2248	87.42	达标
27	安定中心小学	0.021	26.2049	26.226	87.42	达标
28	后安定小学	0.025	26.2049	26.23	87.43	达标
29	通州马坊完全小学	0.0136	26.2049	26.2186	87.4	达标
30	安定镇中心卫生院	0.0237	26.2049	26.2286	87.43	达标
31	某单位	0.0144	26.2049	26.2194	87.4	达标
32	东白塔清真寺	0.0438	26.2049	26.2487	87.5	达标
33	网格	0.0533	26.2049	26.2583	87.53	达标

表 6.1-31　SO_2 年均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值 (ug/m3)	现状监测值 (ug/m3)	叠加值 (ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0039	2.4863	2.4903	12.45	达标
2	西侧组团	0.0055	2.4863	2.4918	12.46	达标
3	东侧组团	0.0025	2.4863	2.4889	12.44	达标
4	前安定村	0.0047	2.4863	2.4911	12.46	达标
5	后安定村	0.0057	2.4863	2.492	12.46	达标
6	沙河村	0.0066	2.4863	2.493	12.46	达标
7	于家务村	0.0024	2.4863	2.4887	12.44	达标
8	徐柏村	0.0028	2.4863	2.4891	12.45	达标
9	堡林庄村	0.0058	2.4863	2.4921	12.46	达标
10	驴房村	0.0051	2.4863	2.4915	12.46	达标
11	兴安营村	0.0048	2.4863	2.4911	12.46	达标
12	车站村	0.0058	2.4863	2.4922	12.46	达标
13	汤营村	0.004	2.4863	2.4904	12.45	达标
14	伙达营村	-0.0035	2.4863	2.4828	12.41	达标
15	西白塔村	0.0092	2.4863	2.4955	12.48	达标
16	东白塔村	0.0081	2.4863	2.4944	12.47	达标
17	皋营村	0.0032	2.4863	2.4895	12.45	达标
18	周园子村	0.0018	2.4863	2.4882	12.44	达标
19	龙兴家园（小区）	0.0043	2.4863	2.4906	12.45	达标
20	田园适家（小区）	0.0058	2.4863	2.4921	12.46	达标
21	公和庄村	0.0079	2.4863	2.4942	12.47	达标
22	和顺场村	0.0044	2.4863	2.4907	12.45	达标
23	牤牛庄村	0.0023	2.4863	2.4886	12.44	达标
24	武家营村	0.0031	2.4863	2.4894	12.45	达标

25	武家营小学	0.0029	2.4863	2.4892	12.45	达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.0001	2.4863	2.4864	12.43	达标
27	安定中心小学	0.0012	2.4863	2.4875	12.44	达标
28	后安定小学	0.0055	2.4863	2.4918	12.46	达标
29	通州马坊完全小学	0.0019	2.4863	2.4883	12.44	达标
30	安定镇中心卫生院	0.0028	2.4863	2.4891	12.45	达标
31	某单位	0.0012	2.4863	2.4875	12.44	达标
32	东白塔清真寺	0.008	2.4863	2.4943	12.47	达标
33	网格	0.0114	2.4863	2.4978	12.49	达标

表 6.1-32　　PM_{10}年均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0046	60.7787	60.7833	121.57	不达标
2	西侧组团	0.0018	60.7787	60.7805	121.56	不达标
3	东侧组团	0.0042	60.7787	60.7829	121.57	不达标
4	前安定村	0.0029	60.7787	60.7816	121.56	不达标
5	后安定村	0.0024	60.7787	60.7811	121.56	不达标
6	沙河村	0.0043	60.7787	60.783	121.57	不达标
7	于家务村	0.0024	60.7787	60.7811	121.56	不达标
8	徐柏村	0.0022	60.7787	60.7809	121.56	不达标
9	堡林庄村	0.0014	60.7787	60.7801	121.56	不达标
10	驴房村	0.0037	60.7787	60.7824	121.56	不达标
11	兴安营村	0.004	60.7787	60.7827	121.57	不达标
12	车站村	0.0037	60.7787	60.7824	121.56	不达标
13	汤营村	0.0071	60.7787	60.7858	121.57	不达标
14	伙达营村	0.0119	60.7787	60.7906	121.58	不达标
15	西白塔村	0.0057	60.7787	60.7844	121.57	不达标
16	东白塔村	0.0074	60.7787	60.7861	121.57	不达标
17	皋营村	0.0062	60.7787	60.7849	121.57	不达标
18	周园子村	0.0059	60.7787	60.7846	121.57	不达标
19	龙兴家园（小区）	0.0042	60.7787	60.7829	121.57	不达标
20	田园适家（小区）	0.004	60.7787	60.7827	121.57	不达标
21	公和庄村	0.0047	60.7787	60.7834	121.57	不达标
22	和顺场村	0.0029	60.7787	60.7816	121.56	不达标
23	牤牛庄村	0.0024	60.7787	60.7811	121.56	不达标
24	武家营村	0.0015	60.7787	60.7802	121.56	不达标
25	武家营小学	0.0017	60.7787	60.7804	121.56	不达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.0078	60.7787	60.7865	121.57	不达标

27	安定中心小学	0.006	60.7787	60.7847	121.57	不达标
28	后安定小学	0.0025	60.7787	60.7812	121.56	不达标
29	通州马坊完全小学	0.0035	60.7787	60.7822	121.56	不达标
30	安定镇中心卫生院	0.0046	60.7787	60.7833	121.57	不达标
31	某单位	0.0031	60.7787	60.7818	121.56	不达标
32	东白塔清真寺	0.0075	60.7787	60.7862	121.57	不达标
33	网格	0.0557	60.7787	60.8344	121.67	不达标

表 6.1-33　　$PM_{2.5}$年均质量浓度叠加值预测结果表

序号	预测点	贡献值(ug/m3)	现状监测值(ug/m3)	叠加值(ug/m3)	占标率%	是否达标
1	安定镇（不包括东、西组团）	0.0136	33.4863	33.4999	134	不达标
2	西侧组团	0.0146	33.4863	33.5009	134	不达标
3	东侧组团	0.0081	33.4863	33.4944	133.98	不达标
4	前安定村	0.0127	33.4863	33.499	134	不达标
5	后安定村	0.0141	33.4863	33.5005	134	不达标
6	沙河村	0.0182	33.4863	33.5045	134.02	不达标
7	于家务村	0.0065	33.4863	33.4929	133.97	不达标
8	徐柏村	0.0083	33.4863	33.4947	133.98	不达标
9	堡林庄村	0.0138	33.4863	33.5001	134	不达标
10	驴房村	0.0147	33.4863	33.5011	134	不达标
11	兴安营村	0.0147	33.4863	33.501	134	不达标
12	车站村	0.0169	33.4863	33.5033	134.01	不达标
13	汤营村	0.0149	33.4863	33.5012	134	不达标
14	伙达营村	0.001	33.4863	33.4874	133.95	不达标
15	西白塔村	0.0247	33.4863	33.5111	134.04	不达标
16	东白塔村	0.0229	33.4863	33.5093	134.04	不达标
17	皋营村	0.0123	33.4863	33.4986	133.99	不达标
18	周园子村	0.009	33.4863	33.4954	133.98	不达标
19	龙兴家园（小区）	0.0133	33.4863	33.4997	134	不达标
20	田园适家（小区）	0.0171	33.4863	33.5034	134.01	不达标
21	公和庄村	0.02	33.4863	33.5064	134.03	不达标
22	和顺场村	0.0114	33.4863	33.4977	133.99	不达标
23	牤牛庄村	0.0072	33.4863	33.4936	133.97	不达标
24	武家营村	0.0083	33.4863	33.4946	133.98	不达标
25	武家营小学	0.0079	33.4863	33.4942	133.98	不达标
26	北京第十四中学（安定分校）	0.0073	33.4863	33.4937	133.97	不达标
27	安定中心小学	0.0089	33.4863	33.4952	133.98	不达标
28	后安定小学	0.0138	33.4863	33.5002	134	不达标
29	通州马坊完全小学	0.0065	33.4863	33.4928	133.97	不达标

30	安定镇中心卫生院	0.0112	33.4863	33.4976	133.99	不达标
31	某单位	0.0065	33.4863	33.4928	133.97	不达标
32	东白塔清真寺	0.0226	33.4863	33.509	134.04	不达标
33	网格	0.0291	33.4863	33.5155	134.06	不达标

6.1.4.3 非正常工况下新增污染源小时浓度贡献值预测分析

技改项目非正常排放是指烟气治理设备故障或焚烧炉检修，本次选取烟气治理设备故障下的污染物非正常排放，污染物源强见表 6.1-13。SO_2、NO_2、CO、HCl 对环境关心点及网格点最大小时浓度贡献值见表 6.1-34。

由下表可知，在烟气治理设备发生故障的情况下，NO_2、SO_2、CO、HCl 对网格点及环境关心点最大小时浓度贡献值均满足相应环境质量标准。

表 6.1-34　非正常状况下，各污染物最大小时贡献浓度预测结果表　单位 ug/m³　%

序号	预测点	出现时间	NO_2		SO_2		CO		HCl	
			最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率	最大贡献值	占标率
1	安定镇（不包括东、西组团）	24112210	12.8853	6.45	9.6109	6.42	4.8319	0.05	12.9658	25.90
2	西侧组团	24022610	11.9287	5.97	8.8976	5.92	4.4732	0.04	12.0033	23.98
3	东侧组团	24050508	10.7435	5.37	8.0134	5.33	4.0288	0.04	10.8098	21.70
4	前安定村	24122412	13.2663	6.63	9.8951	6.58	4.9747	0.05	13.3490	26.78
5	后安定村	24122412	12.4746	6.23	9.3047	6.21	4.6779	0.05	12.5528	25.03
6	沙河村	24011112	13.4256	6.72	10.0138	6.67	5.0345	0.05	13.5100	26.95
7	于家务村	24010312	13.6684	6.83	10.1951	6.79	5.1255	0.05	13.7533	27.48
8	徐柏村	24090610	10.6337	5.32	7.9313	5.29	3.9876	0.04	10.6995	21.35
9	堡林庄村	24021714	11.5431	5.77	8.6097	5.75	4.3285	0.04	11.6148	23.28
10	驴房村	24122913	11.0212	5.52	8.2205	5.50	4.1328	0.04	11.0898	22.23
11	兴安营村	24112210	11.5967	5.80	8.6497	5.75	4.3487	0.04	11.6690	23.28
12	车站村	24080710	11.8772	5.93	8.8588	5.92	4.4539	0.04	11.9508	23.98
13	汤营村	24011212	13.8378	6.92	10.3213	6.88	5.1891	0.05	13.9248	27.83
14	伙达营村	24011212	14.3300	7.17	10.6884	7.13	5.3736	0.05	14.4200	28.88
15	西白塔村	24121111	10.8711	5.43	8.1084	5.42	4.0765	0.04	10.9393	21.88
16	东白塔村	24020211	11.2236	5.62	8.3713	5.58	4.2088	0.04	11.2928	22.58
17	皋营村	24010412	11.8112	5.90	8.8097	5.88	4.4291	0.04	11.8843	23.80
18	周园子村	24010412	13.5273	6.77	10.0897	6.71	5.0726	0.05	13.6115	27.30
19	龙兴家园（小区）	24011713	11.2737	5.63	8.4088	5.63	4.2275	0.04	11.3435	22.75
20	田园适家（小区）	24080710	12.3699	6.18	9.2263	6.17	4.6386	0.05	12.4478	24.85
21	公和庄村	24010212	10.0650	5.03	7.5071	5.00	3.7743	0.04	10.1273	20.30
22	和顺场村	24080711	9.4762	4.73	7.0680	4.71	3.5535	0.04	9.5358	19.08
23	牤牛庄村	24060710	12.1969	6.10	9.0976	6.08	4.5738	0.05	12.2728	24.50
24	武家营村	24090610	8.5450	4.27	6.3734	4.25	3.2043	0.03	8.5978	17.15
25	武家营小学	24060710	9.2274	4.62	6.8826	4.58	3.4602	0.03	9.2855	18.55
26	北京第十四中学（安定分校）	24011212	14.9005	7.45	11.1138	7.42	5.5876	0.06	14.9940	29.93
27	安定中心小学	24112210	13.7679	6.88	10.2692	6.83	5.1629	0.05	13.8530	27.65
28	后安定小学	24122412	13.0003	6.50	9.6967	6.46	4.875	0.05	13.0813	26.25
29	通州马坊完全小学	24050508	10.6202	5.32	7.9213	5.29	3.9825	0.04	10.6873	21.35
30	安定镇中心卫生院	24112210	12.9001	6.45	9.6217	6.42	4.8374	0.05	12.9798	25.90
31	某单位	24122412	12.0462	6.02	8.9851	6.00	4.5173	0.05	12.1223	24.33
32	东白塔清真寺	24020211	11.3216	5.67	8.4447	5.63	4.2455	0.04	11.3925	22.75
33	网格	24051414	19.0137	9.50	14.1818	9.46	7.13	0.07	19.1328	38.33

6.1.5 大气环境防护距离

《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ2.2-2018）的要求：根据大气环境防护距离计算结果，并结合厂区平面布置图，确定项目大气环境防护区域；若大气环境防护区域内存在长期居住的人群，应给出相应优化调整项目选址、布局或搬迁的建议。

1、依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价采用其推荐模式中的 AERMOD 预测模式计算大气环境防护距离，经预测，技改项目厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度的限值要求，无需设置大气环境防护距离。

2、依据《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(GB18487-2014)及原环保部、国家发展和改革委员会、国家能源局《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发[2008]82 号)、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城[2016]227 号）、《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规[2017]2166 号）、《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20 号）及《安定循环经济园区项目环境影响报告书》（京兴环审[2020]78 号）中的相关要求，技改项目厂界外环境防护距离不得小于 300m；具体见表 6.1-35。

表 6.1-35　技改项目设置的环境防护距离

序号	依据	项目	防护距离
1	环发[2008]82 号	技改项目	新改扩建项目环境防护距离不得小于 300m。
2	建城[2016]227 号		核心区周边不得小于 300m 防护区。
3	发改环资规[2017]2166 号		要求设定防护距离，明确四至边界。
4	环评[2018]20 号		厂界外设置不小于 300m 的环境防护距离。
5	京兴环审[2020]78 号		厂界外设置 300m 的环境防护距离。
6	综上所述： 技改项目厂界外设置 300m 的环境防护距离。		

环境防护距离内现状没有环境保护目标，在技改项目建设期间和建成后，项目环境防护距离范围内，不得规划和建设居住区、学校、医院等长期有人群居住的环境敏感项目。

6.1.6 污染物排放量核算

技改项目大气污染物有组织排放量核算表见表 6.1-36，无组织排放量核算表见表 6.1-37，大气污染物年排放量核算表见表 6.1-38，污染物非正常排放量核算表见表 6.1-39。

表 6.1-36　技改项目新增大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/（mg/m³）	核算排放速率/（kg/h）	核算年排放量/（t/a）
主要排放口					
1	DA001	PM_{10}	≤20	0.669	5.35
		$PM_{2.5}$	≤10	0.3345	2.675
		SO_2	≤80	27.21	217.7
		NO_x	≤250	91.2	729.6
		CO	≤80	57	456
		HCl	≤50	8.74	69.95
		Hg 及其化合物	≤0.05	0.00924	0.074
		Cd	/	0.00043	0.0035
		Pb	/	0.00117	0.0094
		As	/	0.00053	0.0042
		Mn	/	0.04601	0.368
		二噁英	≤0.1 ngTEQ/Nm³	0.04446 mgTEQ/h	0.35568 gTEQ/a
主要排放口		PM_{10}			5.35
		$PM_{2.5}$			2.675
		SO_2			217.7
		NO_x			729.6
		CO			456
		HCl			69.95
		Hg 及其化合物			0.074
		Cd			0.0035
		Pb			0.0094
		As			0.0042
		Mn			0.368
		二噁英			0.35568 gTEQ/a
有组织排放总计					
有组织排放总计		PM_{10}			5.35
		$PM_{2.5}$			2.675
		SO_2			217.7
		NO_x			729.6
		CO			456
		HCl			69.95
		Hg 及其化合物			0.074
		Cd			0.0035
		Pb			0.0094
		As			0.0042
		Mn			0.368
		二噁英			0.35568 gTEQ/a

表 6.1-37　技改项目新增无组织大气污染物排放量核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量（t/a）
					标准名称	浓度限值（mg/m³）	
1	1	焚烧主厂房	非甲烷总烃	密封负压、设置除臭液喷雾系统等	《大气污染物排放标准》BD11/501-2017	1	1.06
			氨			0.2	0.59
			硫化氢			0.01	0.058
无组织排放总计							
无组织排放总计				非甲烷总烃		1.06	
				氨		0.59	
				硫化氢		0.058	

表 6.1-38 技改项目新增大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/（t/a）
1	PM_{10}	5.35
2	$PM_{2.5}$	2.675
3	SO_2	217.7
4	NO_x	729.6
5	CO	456
6	HCl	69.95
7	Hg 及其化合物	0.074
8	Cd	0.0035
9	Pb	0.0094
10	As	0.0042
11	Mn	0.368
12	二噁英	0.35568 gTEQ/a
13	非甲烷总烃	1.06
14	氨	0.59
15	硫化氢	0.058

表 6.1-39　技改项目新增污染物非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度（mg/m³）	非正常排放速率（kg/h）	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	1台焚	1台焚烧炉配	颗粒物	587	111.5	4	2	应及时检修，如果无法修复应立即停止投加生活垃圾，按照《生活垃圾焚烧污染控
			SO_2	477.4	90.7			
			NOX	400	76			

	烧炉故障	套的烟气净化措施完全失效	CO	50	9.5			制标准》（GB18485-2014）及修改单 7.2 条要求操作停炉
			HCl	767	145.7			
			Hg	0.054	0.010			
			Cd+Tl	0.12	0.022			
			Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	6.17	1.173			
			二噁英类	3.9 ngTEQ/m^3	741000 ngTEQ/h			
2	垃圾池	主厂房检修	氨	490	0.143	/	/	活性炭吸附
			硫化氢	12	0.0036			

6.1.7 小结

1、正常工况下对环境关心点及网格点最大贡献值浓度预测结果

（1）短期小时浓度

NO_2、SO_2、CO、HCl、NH_3、H_2S、非甲烷总烃对网格点最大小时浓度贡献值占标率分别为 5.7%、2.27%、0.07%、2.19%、21.56%、57.5%、5.75%。

SO_2、NO_2、CO、HCl、NH_3、H_2S、非甲烷总烃对关心点最大小时浓度贡献值占标率分别为 1.78%、4.47%、0.06%、1.71%、4.6%、8.95%、0.83%。

（2）短期日均浓度

SO_2、NO_2、CO、HCl、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Mn 对网格点最大日均浓度贡献值占标率分别为 2.24%、7.52%、0.06%、2.4%、0.028%、4.64%、0.019%。

SO_2、NO_2、CO、HCl、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Mn 对关心点最大日均浓度贡献值占标率分别为 0.61%、2.04%、0.02%、0.65%、0.008%、1.26%、0.005%。

（3）长期年均浓度

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Pb、Cd、Hg、As、二噁英对网格点最大年均浓度贡献值占标准率分别为 1.29%、0.58%、0.06%、0.96%、0.001%、0.037%、0.078%、0.0375%、0.03%。

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Pb、Cd、Hg、As、二噁英对关心点最大年均浓度贡献值占标率分别为 0.59%、0.27%、0.003%、0.44%、0.0005%、0.017%、0.036%、0.017%、0.01%。

2、正常工况下对环境关心点及网格点最大叠加值浓度预测结果

（1）短期小时浓度叠加预测分析

NH_3、H_2S、非甲烷总烃、HCl 对网格点最大小时浓度叠加值为占标率为 16.92%、

33.75%、81.65%、10.82%。

NH_3、H_2S、非甲烷总烃、HCl 对关心点最大小时浓度叠加值为占标率为 5.83%、9.66%、76.78%、10.62%。

（2）短期日均浓度叠加预测分析

SO_2、CO、Mn、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 对网格点日均最大质量浓度叠加值占标率分别为 8.01%、40.01%、0.016%、126.25%、133.11%、174.27%。

NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 由于背景浓度超标导致网格点及各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值出现超标。

SO_2、CO、Mn、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 对关心点最大日均质量浓度叠加值占标率分别为 8%、40.01%、0.004%、126.25%、133.04%、174.25%。

（3）长期年均浓度叠加预测分析

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 对网格点年均最大质量浓度叠加值占标率为 87.53%、12.49%、121.67%、134.06%。

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 对关系点年均最大质量浓度叠加值占标率为 87.5%、12.48%、121.58%、134.06%。

PM_{10}、$PM_{2.5}$ 由于背景浓度超标导致网格点及各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值出现超标。

3、无组织影响预测结果

技改项目各厂界接受到的 NH_3、H_2S 污染物贡献值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501–2017）表 3 中“II时段”的排放限值。

技改项目厂界非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表 3 中II时段的排放限值。

4、大气环境防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》推荐模式中的 AERMOD 预测模式进行预测计算，经计算，厂界无需设置大气环境防护距离。

依据《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(GB18485-2014)、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发[2008]82 号)、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城[2016]227 号）、《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规[2017]2166 号）及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20 号）、

京兴环审[2020]78 号中的相关要求。技改项目厂界外设置 300m 的环境防护距离。

6.1.8 大气环境评价自查表

大气环境影响评价自查表见表 6.1-40。

表 6.1-40　大气环境影响评价自查表

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="8">自查项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价等级与范围</td><td>评价等级</td><td colspan="3">一级☑</td><td colspan="3">二级☐</td><td>三级☐</td></tr>
<tr><td>评价范围</td><td colspan="3">边长=50km☐</td><td colspan="3">边长 5～50km☑</td><td>边长=5km</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价因子</td><td>SO_2+NOx 排放量</td><td colspan="3">≥2000t/a☐</td><td colspan="3">500～2000t/a☑</td><td>＜500t/a☐</td></tr>
<tr><td>评价因子</td><td colspan="6">基本污染物（PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、NO_2、CO、O_3）TSP、氯化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、六价铬、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、二噁英类、挥发性有机物、NH3、H2S）</td><td>包括二次 $PM_{2.5}$☑
不包括二次 $PM_{2.5}$☐</td></tr>
<tr><td>评价标准</td><td>评价标准</td><td colspan="3">国家标准☑</td><td colspan="2">地方标准☑</td><td>附录 D☑</td><td>其他标准☐</td></tr>
<tr><td rowspan="3">现状评价</td><td>环境功能区</td><td colspan="3">一类区☐</td><td colspan="3">二类区☑</td><td>一类区和二类区☐</td></tr>
<tr><td>评价基准年</td><td colspan="7">（2024）年</td></tr>
<tr><td>环境空气质量现状调查数据来源</td><td colspan="3">长期例行监测数据☑</td><td colspan="3">主管部门发布的数据☑</td><td>现状补充检测☑</td></tr>
<tr><td></td><td>现状评价</td><td colspan="5">达标区☐</td><td colspan="2">不达标区☑</td></tr>
<tr><td>污染源调查</td><td>调查内容</td><td colspan="3">本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源☑
现有污染源☑</td><td colspan="2">拟替代的污染源☐</td><td>其他在建、技改项目污染源☐</td><td>区域污染源☐</td></tr>
<tr><td rowspan="4">大气环境影响预测与评价</td><td>预测模型</td><td>AERMOD ☑</td><td>ADMS ☐</td><td colspan="2">AUSTAL2000 ☐</td><td colspan="2">EDMS/AEDT ☐</td><td>CALPUFF ☐</td><td>网络模型 ☐</td><td>其他 ☐</td></tr>
<tr><td>预测范围</td><td colspan="3">边长≥50km☐</td><td colspan="3">边长 5～50km☑</td><td colspan="2">边长=5km☐</td></tr>
<tr><td>预测因子</td><td colspan="6">预测因子（PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、氮氧化物（以 NO2 计）、二噁英、HCl、As、Pb、Hg、Cd、CO、NH3、H2S、非甲烷总烃、Mn）</td><td colspan="2">包括二次 $PM_{2.5}$☑
不包括二次 $PM_{2.5}$☐</td></tr>
<tr><td>正常排放短期浓度贡献值</td><td colspan="5">C 本项目最大占标率≤100%☑</td><td colspan="3">C 本项目最大占标率＞100%☐</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="5">自查项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="2">正常排放年均浓度贡献值</td><td>一类区</td><td colspan="2">C 本项目最大占标率≤10%☐</td><td colspan="2">C 本项目最大占标率＞10%☐</td></tr>
<tr><td>二类区</td><td colspan="2">C 本项目最大占标率≤30%☑</td><td colspan="2">C 本项目最大占标率＞30%☐</td></tr>
<tr><td>非正常排放 1h 浓度贡献值</td><td colspan="2">非正常持续时长（4）h</td><td colspan="2">C 非正常占标率≤100%☑</td><td>C 非正常占标率＞100%☐</td></tr>
<tr><td>保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值</td><td colspan="3">C 叠加达标☐</td><td colspan="2">C 叠加不达标☑</td></tr>
<tr><td>区域环境质量的整体变化情况</td><td colspan="3">k≤-20%☐</td><td colspan="2">k＞-20%☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">环境监测计划</td><td>污染源监测</td><td colspan="3">监测因子：汞及其化合物(以 Hg 计)、铊及其化合物(以 Tl 计)、镉及其化合物(以 Cd 计)、铅及其化合物(以 Pb 计)、砷及其化合物(以 As 计)、铬及其化合物(以 Cr 计)、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计)、二噁英、颗粒物、酸性气体（SO2、NOx、HCl、非甲烷总烃、硫化氢、氨</td><td colspan="2">有组织废气监测☑
无组织废气监测☑</td><td>无监测☐</td></tr>
<tr><td>环境质量监测</td><td colspan="3">监测因子：二噁英、、HCl、汞及其化合物(以 Hg 计)、铊及其化合物(以 Tl 计)、镉及其化合物(以 Cd 计)、铅及其化合物(以 Pb 计)、砷及其化合物(以 As 计)、铬及其化合物(以 Cr 计)、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、非甲烷总烃、硫化氢、氨</td><td colspan="2">监测点位数（2）</td><td>无监测☐</td></tr>
<tr><td rowspan="5">评价结论</td><td>环境影响</td><td colspan="6">可以接受☑　　不可以接受☐</td></tr>
<tr><td>大气环境防护距离</td><td colspan="6">距（各）厂界最远（300）m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">污染源年排放量</td><td colspan="6">有组织排放总量</td></tr>
<tr><td>SO_2：(217.7)t/a</td><td colspan="2">NO_X：(729.6)t/a</td><td colspan="2">颗粒物：(5.35)t/a</td><td>VOCs：( )t/a</td></tr>
<tr><td colspan="6">无组织排放总量
颗粒物：（）t/a</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：“☐”为勾选项，填“✓”；“（）”为内容填写项</td></tr>
</table>

6.2 地表水环境影响分析

本项目地表水评价等级为三级 B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价内容为：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

6.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目实施后废水产生种类与现有项目保持一致，主要为垃圾库渗滤液、冲洗废水、化水站排水、循环水系统排水以及生活污水等，废水较现有工程有所减少，产生量合计 980m^3/d，依托渗滤液处理站处置后回用于厂区冲洗、绿化、生产。现有渗滤液处理站采用预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO），渗滤液处理站出水水质可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中最严限值要求。

项目废水全部回用，不外排。不会对周边水环境产生影响。

6.2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价

日处理能力：本项目现状渗滤液产生量为 1530m^3/d，其他依托工程单元废水（残渣飞灰填埋场渗滤液、冲洗废水和初期雨水、化验室废水、预处理后的医疗废水等）产生量 205m^3/d，共 1835m^3/d。本项目实施后渗滤液产生量为 755m^3/d（较现在减少 755m^3/d），其他依托工程单元废水产生量保持 205m^3/d 不变，厂外废水接收处理量约 907m^3/d，合计废水量 1887m^3/d，小于设计处理能力（2000m^3/d），处理能力满足要求。

处理工艺：现有渗滤液处理站处理工艺为：预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO），处理过程中产生的反渗透浓缩液进入焚烧炉回喷处置。根据污泥浸出液和现有工程渗滤液检测结果可知，污泥浸出液污染物种类均包含于现有工程渗滤液，且浓度较低，故利用现有渗滤液处理站处理项目实施后混合的渗滤液工艺可行。

设计进水水质：根据工程分析章节中污泥浸出试验检测结果可知，污泥浸出液各项污染物浓度低于现状进水中污染物浓度，项目实施后渗滤液处理站进水水质可满足要求。

企业定期对渗滤液处理站出水进行检测，渗滤液处理站出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中最严限值后回用于工艺用水、冲洗用水及绿化。且渗滤液处理站设计处理能力大于项目实施后渗滤液总产生量。

综上，现有工程渗滤液处理站的日处理能力、处理工艺、设计进水水质均可满足本项目要求，处理后的废水可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），处理后全部回用，废水处理设施依托可行。

表 6.2-1 地表水环境影响评价自查表

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="3">自查项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">影响识别</td><td>影响类型</td><td>评价等级</td><td colspan="2">水污染影响型 ☑； 水文要素影响型 ☐</td></tr>
<tr><td>水环境保护目标</td><td colspan="3">饮用水水源保护区 ☐； 饮用水取水 ☐； 涉水的自然保护区 ☐； 重要湿地 ☐；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐； 涉水的风景名胜区 ☐；其他 ☐；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">影响途径</td><td colspan="2">水污染影响型</td><td>水文要素影响型</td></tr>
<tr><td colspan="2">直接排放 ☐；间接排放 ☐；其他 ☑；</td><td>水温 ☐； 径流 ☐； 水域面积 ☐；</td></tr>
<tr><td>影响因子</td><td colspan="2">持久性污染物 ☐； 有毒有害污染物 ☐； 非持久性污染物 ☐；pH 值 ☐； 热污染 ☐； 富营养化 ☐； 其他 ☑；</td><td>水温 ☐； 水位（水深） ☐； 流速 ☐；流量 ☐； 其他 ☐；</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">评价等级</td><td colspan="2">水污染影响型</td><td>水文要素影响型</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级 ☐； 二级 ☐； 三级 A ☐；三级 B ☑</td><td>一级 ☐； 二级 ☐； 三级 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="6">现状调查</td><td rowspan="2">区域污染源</td><td colspan="2">调查项目</td><td>数据来源</td></tr>
<tr><td>已建 ☐；在建 ☐； 拟建 ☐；其他 ☐</td><td>拟替代的污染源 ☐</td><td>排污许可证 ☐； 环评 ☐； 环保验收 ☐； 既有实测 ☐； 现场监测 ☐； 入河排放口数据 ☐； 其他 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">受影响水体水环境质量</td><td colspan="2">调查时期</td><td>数据来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">丰水期 ☐； 平水期 ☐； 枯水期 ☐； 冰封期 ☐
春季 ☐； 夏季 ☐； 秋季 ☐；冬季 ☐；</td><td>生态环境保护主管部门 ☐； 补充监测 ☐； 其他 ☐；</td></tr>
<tr><td>区域水资源开发利用状况</td><td colspan="3">未开发 ☐； 开发量 40%以下 ☐； 开发量 40%以上 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">水文情势调查</td><td colspan="2">调查时期</td><td>数据来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">丰水期 ☐； 平水期 ☐； 枯水期 ☐； 冰封期 ☐
春季 ☐； 夏季 ☐； 秋季 ☐；冬季 ☐；</td><td>生态环境保护主管部门 ☐； 补充监测 ☐； 其他 ☐；</td></tr>
<tr><td>补充监测</td><td colspan="2">监测时期</td><td>监测因子</td><td>监测断面或点</td></tr>
</table>

				位个数
		丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □；冬季 □	（ ）	监测断面或点位个数（ ）个
现状评价	评价范围	河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km^2		
	评价因子	（ ）		
	评价标准	河流、湖库、河口： I类 □； II类 □； III类 □； IV类 □； V类 □ 近岸海域： 第一类 □； 第二类 □； 第三类 □； 第四类 □ 规划年评价标准（ ）		
	评价时期	丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □： 达标 □； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □： 达标 □； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □： 达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □	达标区 □ 不达标区 □	
影响预测	预测范围	河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ ）km^2		
	预测因子	（水文预测（流速、水位、水深、流量、水温））		
	预测时期	丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ 设计水文条件 □		
	预测情景	建设期 □； 生产运行期 □； 服务期满后 □ 正常工况 □； 非正常工况 □ 污染控制和缓解措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □		
	预测方法	数值解 □； 解析解 □； 其他 □ 导则推荐模式 □； 其他 □		
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 □； 替代消减源 □		
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排		

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td></td><td colspan="5">放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">污染源排放量核算</td><td>污染物名称</td><td colspan="2">排放量/（t/a）</td><td colspan="2">排放浓度/（mg/L）</td></tr>
<tr><td>（COD）
（氨氮）</td><td colspan="2">（0）
（0）</td><td colspan="2">（0）
（0）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">替代源排放情况</td><td>污染源名称</td><td>排污许可证编号</td><td>污染物名称</td><td>排放量/（t/a）</td><td>排放浓度/（mg/L）</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态流量确定</td><td colspan="5">生态流量：一般水期（ ）m^3/s； 鱼类繁殖期（ ）m^3/s； 其他（ ）m^3/s
生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m</td></tr>
<tr><td rowspan="5">防治措施</td><td>环保措施</td><td colspan="5">污水处理设施 □； 水文减缓设施 □； 生态流量保障设施 □； 区域消减 □；依托其他工程措施 □；其他 □</td></tr>
<tr><td rowspan="4">监测计划</td><td></td><td colspan="2">环境质量</td><td colspan="2">污染源</td></tr>
<tr><td>监测方式</td><td colspan="2">手动 □； 自动 □； 无监测 □</td><td colspan="2">手动 □； 自动 □； 无监测 □</td></tr>
<tr><td>监测点位</td><td colspan="2">（ ）</td><td colspan="2">（ ）</td></tr>
<tr><td>监测因子</td><td colspan="2">（ ）</td><td colspan="2">（ ）</td></tr>
<tr><td>污染源排放清单</td><td colspan="5">□</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论</td><td colspan="5">可以接受 ☑； 不可以接受 □</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：“□”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。</td></tr>
</table>

6.3 地下水环境影响预测与评价

本次评价收集了《安定循环经济园区项目环评报告书地质工程勘察报告》以及其他已有资料，在此基础上，开展地下水环境影响评价，分析本项目实施对区域地下水环境的影响，提出避免或减缓不利影响的措施。

6.3.1 调查区地质条件

6.3.1.1 地层

本项目所在区域地质图详见图 6.3-1。

1.地层

调查区为冲洪积平原，地表第四系广泛分布，第四系下伏基岩地层有蓟县系、青白口系、寒武系、奥陶系及第三系。

在调查区内主要出露第四系地层，地层岩性以粉细砂、中粗砂、砾石为主，厚度约 300m，是本次水文地质调查工作的重点。根据沉积位置及岩性的不同，地层可分为以下三类。

（1）冲积-河间洼地堆积Q_h^{al-if}

分布在调查区的西南部和中部，以北西向呈条带状分布，主要为三块区域：

堡林庄村-后安定村-高店村-后野厂村一带，安定车站村-西白塔-东白塔村一带，徐柏村-牤牛庄村-武家营-石槽村一带。河间洼地是相对于古河道高地而言，为两条古河道高地之间相对低洼的地带。受古河道影响，地下水水位较高，且经常滞留古河道渗水和决口滞水，沉积环境与湖沼环境相似。但由于河间洼地不像湖沼那样封闭性好，且沉积作用与古河道的冲积作用关系密切，因此，其成因类型还是属于冲积。地表一般平坦，地表岩性以粉砂、粘土质砂土为主。

（2）冲积-低平地堆积Q_h^{al-ll}

主要分布在调查区西北角的罗庄村附近。地表岩性以粘质粉土为主，含小型钙质结核，结核大小一般1-2cm。

（3）冲积-古河道堆积Q_h^{al-ar}

分布在调查区的绝大多数区域，除了河间洼地堆积和低平地堆积以外，其他区域都是古河道堆积。技改厂区位于该地层中。地表岩性以粉土、细砂、粉砂为主，发育粘土球，一般大小5cm左右。

图 6.3-1　区域地质图

6.3.1.2 调查区地质构造

北京大地构造处于华北地台中部-燕山沉降带的西段。在漫长的地质历史中既经历过大幅度地下降、接受巨厚的沉积，又产生过剧烈的造山运动。特别是在中生代以燕山运动为主的构造变动，奠定了北京地区地质构造的基础骨架以及地貌发育的雏形。经多期地壳运动，形成了一系列北东向属新华夏系的隆起和凹陷。

调查区位于中朝准台地（I）华北断坳（II_2）中段大兴迭隆起（III_7）黄村迭凸起（IV_{16}）。由于大规模的地质构造作用，形成了数量众多的大型构造和断裂，调查区主要断裂为礼贤～牛堡屯断裂，另外还有两条小断裂大兴东断裂和桐柏断裂。

礼贤～牛堡屯断裂：根据钻孔资料，本断裂的西北侧，基岩为蓟县系，埋深从数百米至近千米，上覆有第四系，也可能有上第三系，它对下第三系的沉积起明显的控制作用，走向北东40-70º。在断裂的的东南侧沉积了巨厚的新老第三系，下伏基岩为古生界和元古界。从调查区内经过的断裂即礼贤～牛堡屯断裂，从调查区的周园子进入，沿北东方向经过本项目厂区东南侧从朱庄村从勘查区延伸出去，该断层距离本项目厂区的水平距离约1.3km。由于断裂埋深较大，对地层的稳定型影响不大。

调查区还有两条较小的断裂，一条平行于礼贤～牛堡屯断裂，且位于这条断裂以南，是大兴东断裂，仅在勘查区东南角有分布，距离本项目厂区的水平距离约4.7km。从周园子到石槽村分布有一条东西向的桐柏断裂，该断裂距离本项目厂区的距离约为2.6km。

6.3.2 调查区水文地质条件

区域水文地质条件受自然地理、地貌、地质构造、岩性、沉积等条件控制，区域上水文地质条件有较大差异。区域水文地质图详见图6.3-2，区域上穿过安定镇的深层水文地质剖面图见图6.3-3。

6.3.2.1 含水层

根据含水介质类型、地下水赋存条件，区域上地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水含水层和第四系松散岩类孔隙承压含水层。第四系含水层以下也存在基岩裂隙水含水层，但是由于埋深较大，埋藏深度大于300m，所以不是本次水文地质调查工作的重点含水层。

调查区位于永定河冲积-洪积层地带，主要为第四系孔隙水，第四系孔隙水占据调查区的全部区域，含水层岩性主要为粉细砂，含水层总厚度在80-150m左右。

（1）第四系孔隙潜水含水层

第四系孔隙潜水含水层底板埋深在30～40m，岩性组合为细砂、粉砂、粉质粘土、砂质粘土，水位埋深为10～14m，地下水受大气降水、农田灌溉入渗和河流入渗等补给，地下水径流方向为自北偏东向南偏西方向径流。

（2）第四系浅层孔隙承压含水层（第一承压含水层）

该含水层组底板深度100m左右，岩性组合由细砂、粉砂质粘土、粘土质粉砂组成。与上覆第四系孔隙潜水含水层之间有粉质粘土组成的隔水层，在局部粉质粘土较薄的区，该层在开采条件下，可得到少量上部第四系孔隙潜水的越流补给，地下水流动主要以水平径流为主，地下水消耗以农业开采为主。

（3）第四系第二承压含水层组

含水层组底板埋深180m左右，岩性组合由砂、粘性土组成。该层地下水主要以水平径流为主，接受侧向补给和越流补给，地下水开采主要用于生活及工业用水。

（4）第四系第三承压含水层组

第四含水层组底界为第四系基底，基底埋深一般在300米左右，含水层以砂为主，水位埋深35~38m，水位标高-15~-12m。该层与上层含水层水力联系相对较弱，地下水开采程度低，近些年来随着掘井工艺的提高开采程度有所增加，地下水开采主要用于生活，是水源地和居民集中供水井的开采层位。

图 6.3-2　区域水文地质图

图 6.3-3　区域穿过安定镇的深层水文地质剖面图

6.3.2.2 地下水的补给、径流、排泄条件

1.补给条件

调查区内地下水主要补给来源为大气降雨入渗、侧向径流补给、河水入渗补给、灌溉回归水补给。

调查区每年的降水量约为500-600mm，尤其是夏季形成集中暴雨，能对地下水形成一定程度的补给。

调查区含水层主要为松散岩类含水层，渗透性较好，区外同一含水层地下水在水力梯度下侧向径流补给调查区含水层，所以可以受到来自东边界和北边界的侧向流入补给。

调查区内大龙河、小龙河、叉河以及几条渠系通过，河床及渠系的渗漏可以对地下水进行入渗补给。

调查区内分布有大量农田和林地，农田和林地进行灌溉时，会有回归水入渗补给地下水，这也是地下水补给的重要来源。

2.径流特征

调查区外部东北测马驹桥地区，第四系孔隙潜水含水层地下水水位较高，为该区域地下水水位的高点，受其影响，项目区第四系孔隙潜水含水层地下水流向为自北偏东方向向南偏西方向径流，水力坡度约1‰~1.5‰。第四系孔隙承压含水层地下水流向为自西北向东南方向径流。

3.排泄条件

地下水的排泄方式主要是人工开采以及同层含水层的侧向流出排泄。

调查区内人类活动明显，对地下水的开采也比较强烈，开采层位主要为第四系孔隙承压含水层，因此，人工开采是地下水的重要排泄途径。调查区含水层同区外含水层连续分布，同层含水层的侧向径流排泄也是其重要排泄途径之一。

6.3.2.3 地下水与地表水水力联系

调查区位于大兴区安定镇，调查区内有大龙河、小龙河、叉河通过，并分布有一些渠系。河流的河床为多年淤积的淤泥，渗透性较差，所以对地下水的补给较小；渠系一般也都有砌衬，所以对地下水的补给量也有限。调查区地表水补给地下水，但补给量十分有限。

调查区地下水水位埋深较大，水位标高远低于河床底部高程，地下水不会

补给地表水。

综上，调查区仅有少量地表水入渗补给地下水，地表水和地下水基本没有水力联系。

6.3.3 重点勘查区地层条件

6.3.3.1 地层

根据项目区水文地质勘查、工程地质勘察和区域地质资料，项目区地层如下。重点勘查区内地层条件如下：

1. 砂质粉土素填土：灰黄色，稍密，稍湿，以根植土为主，属于人工填土层，层底深度 0.30～2.00m，层底标高 20.15～22.10m，层厚 0.0～2.00m。

2. 砂质粉土：灰黄色，稍密，稍湿~中密，含石英、云母、氧化铁，夹黏质粉土、粉细砂、粉质黏土亚层。层底深度 1.60～12.30m，层底标高 9.97～20.53m，层厚 0.5～9.20m。

3. 粉质黏土：黄褐色，可塑，稍湿~很湿，含氧化铁，夹黏质粉土、砂质粉土亚层。层底深度 6.30～18.50m，层底标高 3.68～15.96m，层底深度 6.3～18.50m。

4. 粉细砂：灰黄色，密实，饱和，含云母片、氧化铁，夹粉质黏土、黏质粉土亚层。层厚 0.50～13.80m，层底标高-10.11～7.54m，层底深度 14.7～32.60m。

5. 粉质黏土：黄褐色，可塑，很湿，含氧化铁，夹砂质粉土、细砂、黏质粉土。层底深度 0.50～15.20m，层底标高-22.25～-1.63m，层底深度 23.7～44.30m。

6. 细砂：灰黄色，密实，饱和，含云母片、氧化铁，夹粉质黏土、黏质粉土。层厚 0.50～12.20m，层底标高-31.84～-16.09m，层底深度 38.00～53.80m。

7. 粉质黏土：黄褐色，可塑~硬塑，很湿，含氧化铁，夹砂质粉土亚层。层底深度 0.50～11.00m，层底标高-42.29～-30.69m，层底深度 52.8～64.40m。

8. 细砂：灰黄色，密实，饱和，含云母片、氧化铁，夹粉质黏土。层厚 0.50～12.00m，层底标高-82.15～-37.69m，层底深度 60.00～103.80m。

9.粉质黏土：褐黄色，可塑~硬塑，很湿，含氧化铁。该层未钻穿，最大揭露深度 110m，最大揭露厚度 7.00m。

6.3.3.2 地质构造

重点勘查区位于永定河冲洪积平原下游，地层岩性为粉细砂夹薄层粘土、粉砂质粘土，无构造发育。

在重点勘查区内，下伏基岩有礼贤-牛堡屯断裂从东南角通过，属于大兴迭隆起的东缘断层，该断层距离本项目的水平距离约 1.3km，该断裂未延伸至第四系地层，对第四系地层和含水层的分布特征没有影响。

6.3.4 重点勘查区水文地质条件

重点区水文地质图详见图6.3-4。

6.3.4.1 含（隔）水层

重点勘查区属于多层结构区，分布有潜水和承压水。根据实际地质结构和地下水力联系，结合地下水开发利用，重点勘查区第四系地层在垂向上划分出4个含水层。

（1）第四系孔隙潜水含水层

第四系孔隙潜水含水层底板埋深在32m左右，岩性组合为细砂、粉砂、粉质粘土、砂质粘土，水位埋深为9.70～14.50m，该层地下水受大气降水、农田灌溉入渗和河流入渗等补给，地下水径流方向为自北偏东向南偏西方向径流。根据本次勘查过程中施工的六眼第四系孔隙潜水含水层监测井的抽水试验结果可见，该含水层渗透系数在3.4~4.8m/d。

（2）第四系浅层孔隙承压含水层（第一承压含水层）

该含水层组底板深度100m左右，岩性组合由细砂、粉砂质粘土、粘土质粉砂组成，水位埋深为16.70～17.50m，该含水层地下水具有明显的承压性。根据本次水文地质勘查过程中施工的水文地质钻孔可见，第四系孔隙潜水含水层和第一承压含水层之间有厚度大于5m，分布联系稳定的粉质粘土隔水层，二者时间水力联系微弱。该层地下水流动主要以水平径流为主，地下水排泄主要为农业开采和同层含水层的侧向径流排泄。

（3）隔水层

根据本次水文地质勘查过程中施工的钻孔可见，垂向上，在第四系孔隙潜水含水层和第一承压含水层分布有粉质粘土组成的隔水层，隔水层厚度较大，分布连续稳定，阻断了第四系孔隙潜水含水层和下伏第四系第一孔隙承压含水层之间的水力联系，是该区域主要的隔水层。另外，各含水层内部，也部分有厚度大小不一的粉质粘土层。

图 6.3-4　重点勘查区水文地质图

6.3.4.2 含水层之间的水力联系

重点勘查区属于多层结构区，根据本次调查过程中水文地质钻探成果和长期地下水观测孔的水位动态资料可见，第四系孔隙潜水含水层和下伏的第四系第一孔隙承压含水层之间有厚度大于5m，分布连续稳定的粉质粘土隔水层，使得二者之间水力联系微弱。

6.3.4.3 地下水的补给、径流、排泄条件

重点勘查区位于大兴区安定镇高店村，本次评价的主要含水层类型为第四系孔隙潜水含水层，其补径排条件与调查区地下水的补径排条件基本一致。

（1）补给条件

地下水主要补给来源有大气降雨入渗、侧向径流补给、灌溉回归水补给。重点勘查区年平均降水量在600mm左右，地表植被洗漱、地层岩性主要为粉土，有利于大气降水的入渗补给，大气降水入渗补给是潜水含水层地下水的主要补给来源。重点勘查区含水层与调查区外的含水层为同一含水层，具有统一的水力联系，上游同层含水层的侧向径流补给是地下水的重要补给来源。重点勘查区分布有大量林地、农田，因此灌溉回归水入渗也是地下水的补给来源之一。

（2）径流条件

受区域流场的控制，重点勘查区地下水流向和调查区地下水流向基本一致，地下水的流向是北东偏北方向向南偏西方向径流，水力坡度约1‰~1.5‰。

（3）排泄方式

重点勘查区地下水水位埋深大于地下水的蒸发极限埋深，地下水基本不会通过蒸发蒸腾作用排泄地下水，同层含水层的侧向径流排泄是第四系孔隙潜水含水层的排泄方式。

6.3.4.4 地下水位动态特征

重点勘查区第四系孔隙潜水含水层水位较稳定，水位变幅较小，地下水水位动态主要受大气降水的影响，一般3~5月份，雨季来临之前，地下水位持续下降，为地下水枯水期，7~9月份受雨季大气降水的入渗补给，地下水水位逐渐升高，并达到最高值，其它月份为平水期。

6.3.4.5 地下水水化学特征

重点勘查区地下水的物理性质：无色，无味，水温 17.0℃。

化学性质：总硬度为 190mg/L、HCO^{-}_{3} 为 275 mg/L、SO^{2-}_{4} 为 61.0mg/L、Mg^{2+}为 18.2 mg/L、Na^{+}为 60.4mg/L、Ca^{2+}为 46.1 mg/L、F_e^{2+3} 为 0.248mg/L，地下水化学类型属 HCO—Ca ~·Mg 型，局部受垃圾污染的地区出现了 HCO_3-Cl-Ca-Na-Mg 型水。地下水 pH 值范围为 7.12-8.14。

6.3.4.6 地下水开采利用现状

重点勘查区地下水资源开采量较大，主要有两种类型的开采井，分别为居民供水井（含水源地取水井）和灌溉水井。

1、重点勘查区居民饮用水源现状

（1）安定镇集中供水厂水源地

安定镇集中供水厂水源地位于项目区西侧的善台子村，原有水源井 3 眼，由于出现不同程度坍塌，2017 年安定镇水务站重新修建了 3 眼水源井，井深约 300m，取水量约 2000m^3/d，取水层位为第四系第三孔隙承压含水层组。

（2）居民供水井

重点勘查区内村庄较多，主要有站上村、高店村、前野厂、后野厂、善台子、伙达营、周园子等，除善台子村外，其余村庄内均有集中供水井，供水井深度 270m~300m，取水层位为第四系第三孔隙承压含水层组，善台子村供水水源来自安定镇集中供水厂水源地。

2、灌溉水井

重点勘查区果园、林地和农田广布，灌溉井数量众多，成井时间较久的灌溉井，井深一般在 80m 左右，取水层位为第四系第一孔隙承压含水层组，近几年新建的灌溉井，井深一般在 120-150m，取水层位为第四系第二孔隙承压含水层组。

6.3.4.7 包气带防污性能

包气带是地下水含水层的天然保护层，是地表污染质进入含水层的垂向过度带。包气带土体对污染质有一定吸附能力，吸附能力大小与岩石表面积大小有关。粘性土颗粒越细，结构越致密，厚度越大，吸附能力越强，防护能力越好，相反，岩石颗粒越粗，结构越疏松，厚度越小，吸附能力越弱，防护能力越差。吸附能力通常粘性土＞粘砂土＞细砂。包气带土层的防污性能主要取决于包气带粘性土层厚度及其对污染物的阻隔能力，而砂土、卵砾石层的污染防护能力都很弱，可以忽视。

本项目厂址区内的包气带粉质粘土、粘质粉土层和粉细砂厚0.3~12.3m，垂向渗透系数分别为5.6×10^{-4}cm/s、5.4×10^{-4}cm/s、5.9×10^{-4}cm/s，平均垂向渗透系数5.6×10^{-4}cm/s，本项目包气带防污性能属于弱级。

6.3.5 正常状况下废污水对地下水环境的影响分析

本项目不新增用地、不新增生产设备、不新增环保设施、不新增职工，不对现有工程提升改造，因此项目实施后，厂区废水来源不变，与现有工程一致，仅垃圾池渗滤液产生量发生变化，其余用水及废水产排情况与现有工程基本一致。

本项目实施后，全厂废污水主要有垃圾渗滤液、生活污水、医疗废水、卸料平台冲洗废水以及洁净废水、炉渣综合利用废水。

生活垃圾渗滤液主要来自垃圾池，垃圾池设渗滤液收集装置，收集的渗滤液由新建的渗滤液处理站集中处理。垃圾渗滤液经处理后，出水水质满足本项目废污水处理设施出水执行限值后，全部排入生产水池，回用于厂内生产及杂用；实验室废水、垃圾卸料平台冲洗废水排入污水调节池，然后进入渗滤液处理站 MBR 段与渗滤液一并处理；医疗废物处理厂产生的废水包括医疗废物渗滤液、车间地面冲洗废水、车辆及周转箱冲洗废水、高温蒸汽灭菌过程产生的冷凝液等，医疗废水经“一级处理+消毒工艺”进行预处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2“预处理标准”后，进入现有工程渗滤液处理站 MBR 段，与其它废污水一并进行处理；洁净废水是指余热锅炉定连排水、冷却塔排污水、化学水处理系统排污等，经洁净废水处理站处理，满足废污水处理设施出水执行限值后，全部回用于厂内生产及杂用；炉渣综合利用车间的生产废水来自炉渣湿式处理过程，大部分废水存在于砂泥水中，少部分随环保骨料产品在堆存过程中蒸发消耗，砂泥水经浓密机沉淀后，上清液返回生产

水箱；污泥经压滤机压滤，压滤液也返回生产水箱，回用于本车间生产、不外排；厂区生活污水排入安定镇再生水厂，水污染物执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”；同时需满足“污水接收意向协议”中的进厂水质要求：《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的C级标准。

综上所述，本项目废污水储存、处理、输送过程中的所有设施均采取了防渗措施。因此，正常状况下本项目的废污水不会对地下水环境造成影响。

6.3.6 非正常状况下废污水对地下水环境的影响预测与评价

6.3.6.1 地下水污染源分析

本项目对地下水潜在污染风险较大的区域主要为渗滤液收集池，主要污染因子为pH值、COD_{Cr}、BOD_5、氨氮、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅等。本次选择渗滤液收集池作为预测单元，预测非正常状况下对地下水的影响。

6.3.6.2 地下水污染途径分析

厂区潜水含水层为第四系孔隙潜水含水层，岩性组合为细砂、粉砂、粉质粘土、砂质粘土，地下水主要赋存于砂层内。水位埋藏深度为9.70～14.50m，含水层厚度22-30m，渗透系数为3.4~4.8m/d，直接接受大气降水入渗补给，富水性中等。

在本项目废污水发生渗漏的情况下，渗漏的废污水在垂向水头差的作用下向下迁移进入潜水含水层进而污染地下水。本次评价选择第四系孔隙潜水含水层作为主要评价目标层位，预测污染物在潜水中的运移规律。

6.3.6.3 地下水影响预测情景

（1）泄漏量

目前，地下水非正常状况预测情景没有统一的设置方法，相关技术导则中也没有明确要求。参考近几年北京等地审批的环评项目中非正常状况情景的设定参数，可知构筑物池体防渗层破损面积的取值为池底面积的1‰~10%。因此，本次评价取5‰。

参照《给排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/m^2·d。另外，根据原环境保护部环境影响评估中心《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）培训材料的“地下水影响预测评价”相关内容，非正常状况下渗漏量取值为最大允许渗漏量的10倍。

根据上述假定条件：

本项目渗滤液收集池（池底面积 28m×9m）发生非正常状况的条件下渗漏量为 28m×9m×5‰×2L/m^2·d×10=0.0252m^3/d。

（2）持续渗漏时间的确定

运营期地下水监测周期最长为 60 天，非正常状况发生位置与监测井之间的距离约 20m，本项目区域地下水实际流速约为 0.05m/d，非正常状况下污染物迁移至下游监测井所需时间为 100 天。假设通过监测发现非正常状况后，立即通过修补措施切断污染源，不再有渗滤液的渗漏，非正常状况下，垃圾渗滤液渗漏持续的时间最长为 160 天。

（3）预测因子及污染物浓度

垃圾渗滤液中主要污染物为 pH 值、COD_{Cr}、BOD_5、氨氮、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅等。各污染因子浓度及标准指数见表 6.3-1，其中 COD 浓度最高为 44360.7mg/L(换算成 COD_{Mn} 浓度为 14786.9mg/L)。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）预测因子选择重金属、持久性有机物和其他类型，并取其标准指数最大的因子。

表 6.3-1　预测因子选择表

污染因子	浓度(mg/L)	类型	（GB/T14848-2017）III类标准	标准指数	排序
COD_{Mn}	14786.9	其他	3	4929	1
NH_3-N	1492.5		0.5	2985	2
汞	0.001	重金属	0.001	1	4
镉	0.013		0.005	3	3
铬（六价）	0.03		0.005	6	2
砷	0.014		0.01	1	4
铅	0.332		0.01	33	1

根据上表，渗滤液收集池渗漏预测因子选择其他类型 COD_{Mn} 和重金属铅。

（3）公式选择

预测公式采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定二维水动力弥散模型中的平面点源计算公式。

$$C(x,y,t)=\frac{m_M/M}{4\pi n\sqrt{D_L D_T}t}e^{-\left[\frac{(x-ut)^2}{4D_L t}+\frac{y^2}{4D_T t}\right]}$$

各参数意义及取值见表 6.3-2。

表 6.3-2　模型参数取值表

参数	意义	取值	取值依据
(x,y)	计算点坐标	-	与渗漏事故发生处之间的距离。
t	时间	-	-
C(x,y,t)	t 时刻(x,y)处的污染物浓度	-	-
M	含水层厚度	收集池底部：9m。	含水层厚度为 22-30m，本次预测取其平均值 26m。
m_M	注入的污染物的量	1）COD_{Mn} 59620.8g 2）铅 1.3g	预测情境下：渗漏量为 0.0252m^3/d，渗漏时间 160d，COD_{Mn} 浓度为 14786.9mg/L，铅浓度为 0.332mg/L。
u	实际平均水流速度	0.05	潜水含水层平均渗透系数为 3.8m/d，水力梯度约为 1.5‰，有效孔隙度为 0.12，实际流速为 0.05m/d。
n	有效孔隙度	0.12	经验值。
D_L	纵向弥散系数	0.5m^2/d	根据类比相同岩性地区的研究成果，取纵向弥散度为 10m，则含水岩组纵向弥散系数为 0.5m^2/d。
D_T	横向弥散系数	0.05m^2/d	横向弥散度一般为纵向弥散度的十分之一，含水层横向弥散系数为 0.05m^2/d。

6.3.6.4 预测结果

1）渗滤液收集池渗漏后地下水中 COD_{Mn} 预测结果

①泄漏点下游不同距离处 COD_{Mn} 预测结果随时间变化

渗滤液收集池渗漏后，渗漏点下游 50m 处、80m(厂界处)地下水中 COD_{Mn} 预测结果如图 6.3-5 所示。

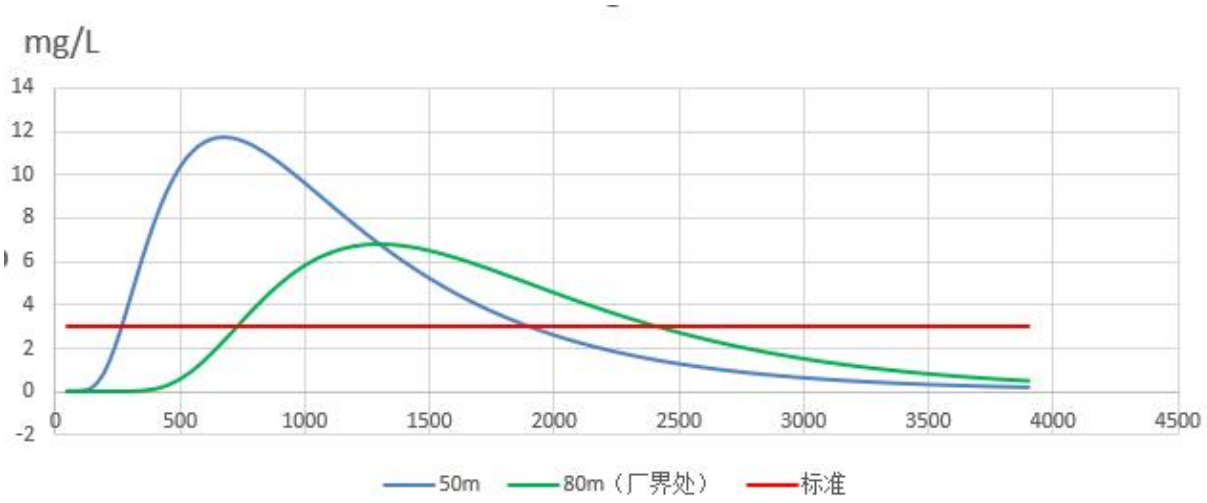


图 6.3-5　渗漏点下游不同距离处 COD_{Mn} 浓度随时间变化关系图

由图 6.3-5 可知：渗滤液收集池渗漏后，地下水中 COD_{Mn} 浓度先增高后降低，污

染物随水流向下游移动。渗漏点下游 50mCOD_{Mn}最高浓度为 11.69mg/L，出现在渗漏后第 700 天，此后浓度逐渐降低，至渗漏后第 1900 天此处地下水中 COD_{Mn}浓度符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；80m（厂界处）地下水中 COD_{Mn}最高浓度为 6.39mg/L，出现在渗漏后第 1100 天，此后浓度逐渐降低，至渗漏后第 2450 天此处地下水中 COD_{Mn}浓度符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

②不同时间污染物浓度随距离变化预测

渗滤液收集池渗漏后，泄露不同时间（100d、1000d、3650d、9125d）渗漏点下游地下水中 COD_{Mn}浓度随距离变化关系见图 6.3-6。

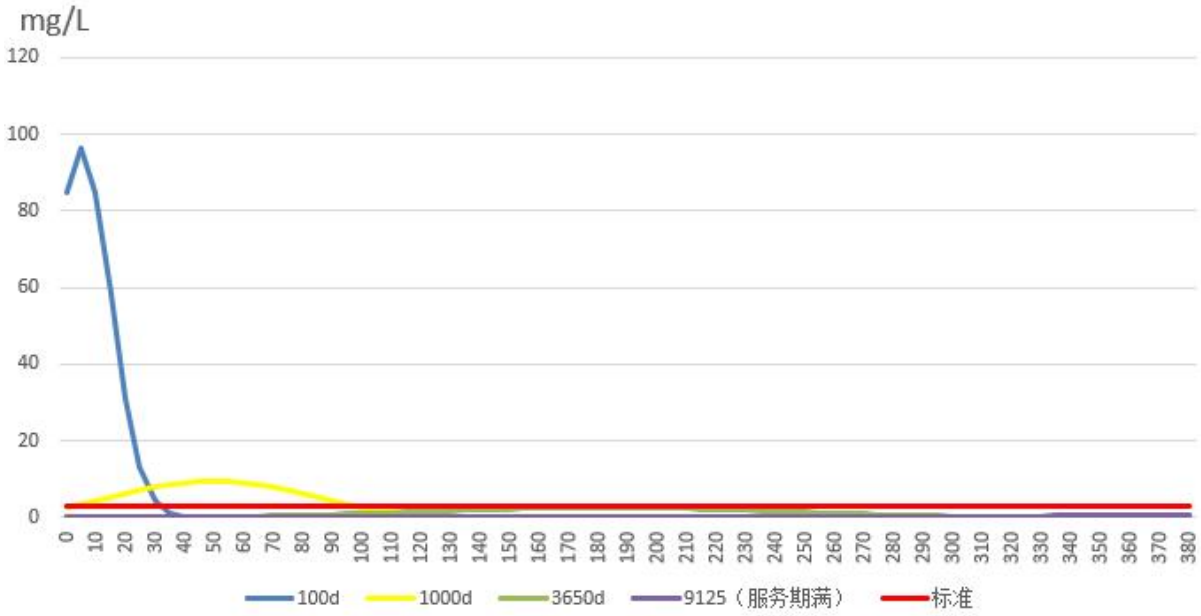


图 6.3-6　不同时间点、下游不同距离处地下水中 COD_{Mn}浓度预测图

由图 6.3-6 可知：地下水中 COD_{Mn}浓度随距离的变化为先增高后降低。渗滤液收集池渗漏后第 100 天，在其下游 35m 处地下水中 COD_{Mn}浓度符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，此后，随距离增加地下水中 COD_{Mn}浓度逐渐降低；渗漏 1000 天，在其下游 100m 处地下水中 COD_{Mn}浓度符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，此后，随距离增加地下水中 COD_{Mn}浓度逐渐降低；渗漏 3650 天及 9125 天地下水中 COD_{Mn}浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。

2）渗滤液收集池渗漏后地下水中铅预测结果

①泄漏点下游不同距离处铅预测结果随时间变化

渗滤液收集池渗漏后，渗漏点下游 50m 处、80m(厂界处)地下水中铅预测结果如图 6.3-7 所示。

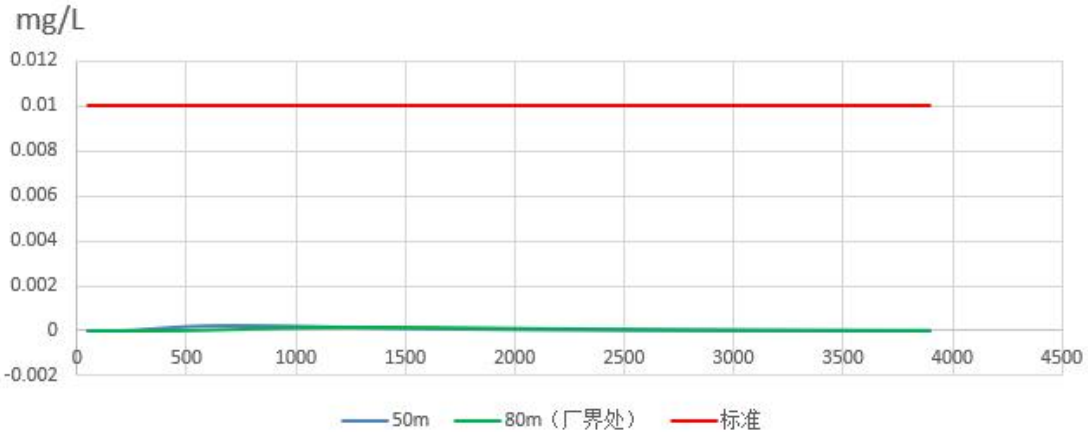


图 6.3-7　渗漏点下游不同距离处铅预测结果随时间变化关系图

由图 6.3-7 可知：渗滤液收集池渗漏后，地下水中铅浓度先增高后降低，污染物随水流向下游移动。泄漏点下游 50m 处、80m（厂界处），不同时间内地下水中铅浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。

②不同时间污染物浓度随距离变化预测

渗滤液收集池渗漏后，泄露不同时间（100d、1000d、3650d、9125d）渗漏点下游地下水中铅浓度随距离变化关系见图 6.3-8。

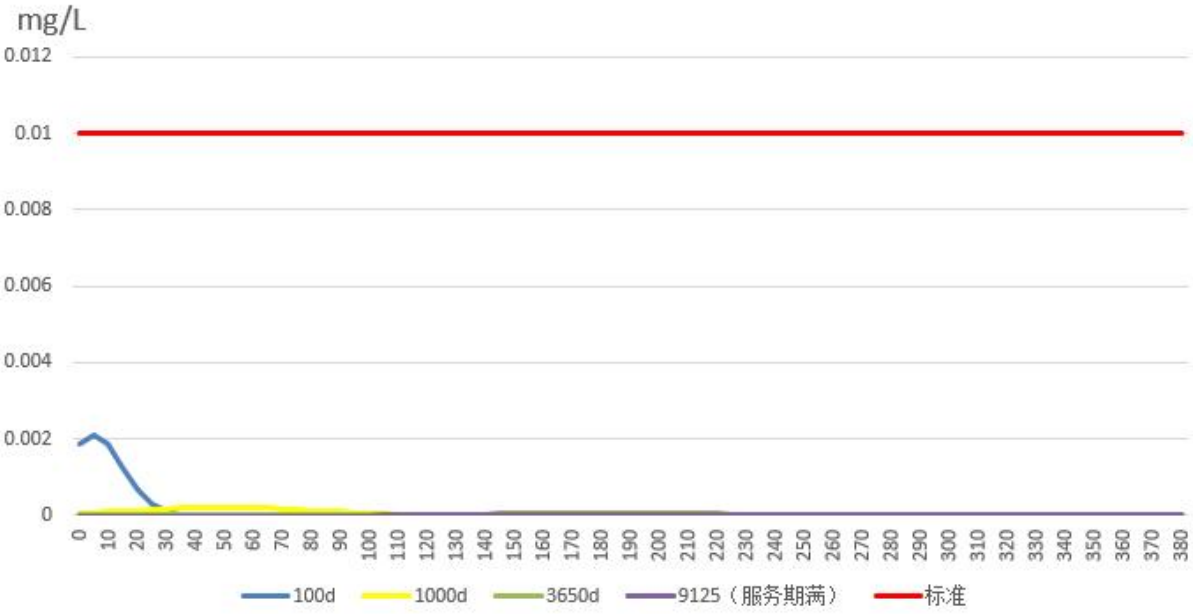


图 6.3-8　不同时间点、下游不同距离铅浓度随距离变化预测图

由图 6.3-8 可知：地下水中铅浓度随距离的变化为先增高后降低。渗滤液收集池渗漏后，不同时间段内，其下游不同距离处，地下水中铅浓度均符合《地下水质量标

准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。

6.3.6.5 小结

本次地下水评价进行了一期的地下水监测，并收集了区域地质、水文地质和项目区工程地质勘察报告等基础资料，据此开展了地下水环境影响评价。

（1）正常状况下，本项目产生的废污水主要有垃圾渗滤液、生活污水、医疗废水、卸料平台冲洗废水以及洁净废水、炉渣综合利用废水等，其中部分洁净废水直接回用、炉渣综合废水经处理后返回生产过程，其余各类废污水分别经处理系统处理达标后，全部回用不外排，废污水储存、处理、输送过程中的所有设施均采取了防渗措施。因此，正常工况下本项目的废污水不会对地下水环境造成影响。

（2）非正常状况下本项目对地下水的影响分析

渗滤液收集池非正常状况发生后，地下水中铅浓度随距离的变化为先增高后降低。渗滤液收集池渗漏后第 100 天，在其下游 35m 处地下水中 COD_{Mn} 浓度符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，此后，随距离增加地下水中 COD_{Mn} 浓度逐渐降低；渗漏 1000 天，在其下游 100m 处地下水中 COD_{Mn} 浓度符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，此后，随距离增加地下水中 COD_{Mn} 浓度逐渐降低；渗漏 3650 天及 9125 天地下水中 COD_{Mn} 浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。不同时间段内，其下游不同距离处，地下水中铅浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。

6.4 土壤环境影响预测与评价

6.4.1 土壤环境污染途径

本项目属于污染影响型建设项目，根据工程分析，本项目不涉及施工建设期，土壤污染时段主要为项目运营期。

营运期焚烧炉烟气涉及微量重金属（含汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类排放对土壤环境有大气沉降影响；现有工程主厂房卸料大厅、垃圾池、渗滤液收集池、渗滤液处理站、残渣飞灰填埋场等均按照地下水分区防渗要求采取了有效的防渗措施，可有效防止废水的垂直入渗影响，正常工况下废污水不会对土壤环境造成影响；同时，本项目不涉及新增酸、碱、盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。

因此，本项目污染物主要通过焚烧炉烟气以大气沉降方式进入土壤环境，以及事故状态下废污水垂直入渗进入土壤环境。土壤环境影响源及影响因子见表 6.4-1，特征因子见表 6.4-2。

表 6.4-1　本项目土壤环境影响类型及途径

不同时段	污染影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他
建设期	/	/	/	/
运营期	√	/	√	/
服务期满后	/	/	/	/

表 6.4-2　本项目土壤环境影响源及影响因子一览表

污染源	污染途径	全部污染物指标	特征因子	备注
焚烧炉烟气	大气沉降	烟尘、SO_2、NOx、CO、HCl、Hg 及其化合物、Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni 及其化合物、Cd、Tl 及其化合物、二噁英类	Hg及其化合物、Sb、AS、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni 及其化合物、Cd、Tl及其化合物、二噁英类	连续，正常工况，厂界南侧约 40m 处存在耕地
垃圾池、渗滤液收集池、渗滤液处理站、残渣飞灰填埋场	垂直入渗	PH、SS、COD_{cr}、BOD_5、氨氮、TP、石油类、氯化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅	总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅	间断、事故工况

6.4.2 大气沉降土壤环境影响预测与评价

6.4.2.1 预测因子

焚烧烟气中包含的土壤特征因子种类多、含量大，是土壤环境受项目大气沉降途径影响的主要污染源。烟气中含有重金属和二噁英，二者在土壤中性质稳定，可长时间累积，会对评价范围内土壤造成污染影响。因此，将项目实施后焚烧炉烟气作为影响源，本次预测选择汞、镉、锑、砷、铅、钴、铜、镍、铬、二噁英类指标（共十项）预测大气沉降对土壤环境的影响。

6.4.2.1 预测源强

使用 AREMOD 中的沉降预测模型，计算焚烧烟气中汞、镉、锑、砷、铅、钴、铜、镍、铬、二噁英在土壤中的年最大总沉降量，见表 6.4-3。

表 6.4-3　本项目焚烧烟气中污染物最大总沉降量预测结果（$10^{-3}mg/m^2$）

污染物	汞	镉	锑	砷	铅	钴	铜	镍	铬	二噁英（TEQ）
年最大总沉降量	5.69	0.28	0.61	0.33	0.74	1.03	5.62	2.43	2.71	8.19×10^{-3} ng/m^3

6.4.2.3 预测评价时段

现有工程于 2024 年起调试运行，设计服务期限 27 年。因此，本次项目预测评价时间设定为 25 年，评价时段分别为项目实施后 1 年、5 年、10 年、20 年、25 年。

6.4.2.4 预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次土壤大气沉降预测方法采用导则附录 E 中“E.1.3 预测方法”。本着风险最大化原则，本次预测假定废气中污染物全部沉降在土壤中，不考虑土壤中污染物的输出量，则单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

$$\Delta S = \frac{n \times I_s}{\rho b \times A \times D}$$

式中：

ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

ρ_b——表层土壤容重，取 $1.2\times10^3 kg/m^3$；

A——预测评价范围，取 $1m^2$；

D——表层土壤深度，取 0.2m；

n——持续年份。

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，具体如下式：

$$S=S_b+\Delta S$$

式中：

S_b——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

6.4.2.5 预测结果

根据计算结果，本项目运行 1 年、5 年、10 年、20 年、25 年（服务期满）后，污染物在最大落地浓度处的累积量，并叠加现状背景值，预测结果见表 6.4-4。

表 6.4-4　土壤累年大气沉降污染物预测结果一览表

污染物		时间					GB36600-2018 第二类用地筛选值 [2]	GB15618-2018 风险筛选值 [2]
		1 年	5 年	10 年	20 年	25 年		
汞	累积增量	0.0000237	0.000118542	0.000237083	0.000474167	0.000592708	38	3.4
	现状值 [1]	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195		
	叠加结果	0.1950237	0.1951185	0.1952371	0.1954742	0.1955927		
镉	累积增量	0.0000012	0.0000058	0.0000117	0.0000233	0.0000292	65	0.6
	现状值 [1]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
	叠加结果	0.1100012	0.1100058	0.1100117	0.1100233	0.1100292		
锑	累积增量	0.0000025	0.0000127	0.0000254	0.0000508	0.0000635	180	-
	现状值 [1]	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52		
	叠加结果	0.5200025	0.5200127	0.5200254	0.5200508	0.5200635		
砷	累积增量	0.000001375	0.000006875	0.00001375	0.0000275	0.000034375	60	25
	现状值 [1]	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
	叠加结果	7.600001375	7.600006875	7.60001375	7.6000275	7.600034375		
铅	累积增量	0.0000031	0.0000154	0.0000308	0.0000617	0.0000771	800	170
	现状值 [1]	29	29	29	29	29		
	叠加结果	29.0000031	29.0000154	29.0000308	29.0000617	29.0000771		
钴	累积增量	0.0000043	0.0000215	0.0000429	0.0000858	0.0001073	70	-
	现状值 [1]	19	19	19	19	19		
	叠加结果	19.0000043	19.0000215	19.0000429	19.0000858	19.0001073		
铜	累积增量	0.0000234	0.0001171	0.0002342	0.0004683	0.0005854	18000	100
	现状值 [1]	24	24	24	24	24		
	叠加结果	24.0000234	24.0001171	24.0002342	24.0004683	24.0005854		

镍	累积增量	0.0000101	0.0000506	0.0001013	0.0002025	0.0002531	900	190
	现状值[1]	45	45	45	45	45		
	叠加结果	45.0000101	45.0000506	45.0001013	45.0002025	45.0002531		
铬	累积增量	0.0000113	0.0000565	0.0001129	0.0002258	0.0002823	-	250
	现状值[1]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	叠加结果	0.5000113	0.5000565	0.5001129	0.5002258	0.5002823		
二噁英（TEQ）	累积增量	3.4×10^{-11}	1.7×10^{-10}	3.4×10^{-10}	6.8×10^{-10}	8.5×10^{-10}	4×10^{-5}	-
	现状值[1]	5.4×10^{-7}	5.4×10^{-7}	5.4×10^{-7}	5.4×10^{-7}	5.4×10^{-7}		
	叠加结果	5.4003×10^{-7}	5.4017×10^{-7}	5.4034×10^{-7}	5.4068×10^{-7}	5.4085×10^{-7}		
注：[1]现状值选取土壤环境质量现状监测值中的最大值； [2]“-”表示没有相应筛选值。								

根据上表可知，随着本项目持续运营，焚烧炉排放的重金属和二噁英类在土壤中的累积量逐步增加，但累积增加量很小。项目运行25年后，建设用地表层土壤中重金属和二噁英类的含量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地筛选值标准要求；农用地、林地表层土壤中重金属和二噁英类的含量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求，对项目周边土壤环境及农作物生长、农产品安全的影响较小。

6.4.3 垂直入渗土壤环境影响预测与评价

正常状况下，由于采取了防渗措施，本项目各构筑物发生溶液、污废水渗漏的可能性较小，对土壤环境的影响较小，本次模拟情景设定为构筑物的防渗层出现破损或破裂，溶液或污废水发生渗漏的非正常状况。

6.4.3.1 预测单元

本次模拟预测单元为垃圾池。

6.4.3.2 预测情景

假设垃圾池底部的防渗层老化破损，防渗性能降低，垃圾渗滤液在重力作用下穿过防渗层，将其中所含的污染物迁移至土壤环境。本次评价设定渗滤液从发生泄漏到发现污染物泄漏并排干垃圾池进行修补后停止渗漏的时间为90d。

6.4.3.3 预测因子确定

根据污染物的特性及浓度，本项目渗滤液收集池含有总汞（浓度0.001mg/L）、总镉（浓度0.013mg/L）、六价铬（浓度0.030mg/L）、总砷（浓度0.014mg/L）和总铅（浓度0.332mg/L）。参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），选取标准指数最大的总铅作为预测因子。

6.4.3.4 预测方法和数学模型

本项目土壤预测是模拟污染物在重力的作用下，由包气带运移至饱水带的过程，选择《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）E.2作为本项目预测方法，并采用HYDRUS-1D软件中水流及溶质运移两大模块模拟污染溶质在非饱和带中水分运移及溶质运移。

（1）水流运动方程

包气带中土壤水流数学模型选择各向同性的土壤、不可压缩的液体、一维情形的非饱和土壤水流运动的控制方程，即 HYDRUS-1D 中使用的经典 Richards 方程描述一维平衡水流运动，即：

$$\frac{\partial \theta}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial z}\left[K(h)\left(\frac{\partial h}{\partial z}+\cos\alpha\right)\right]$$

式中：

θ——体积含水率；

t——模拟时间；

h——压力水头；

z——沿 z 轴的距离，z 轴以地面为零基准点，向上为正；

K（h）——非饱和渗透系数；

α——水流方向与纵轴夹角，本次模拟认为水流一维连续垂向入渗，故α=0。

（2）土壤水分运移模型

土壤水分运移模型可用来描述水分在土壤中的运移过程，本次模拟时采用 HYDRUS-1D 软件中 Van Genuchten-Malen 提出的土壤水力模型，且不考虑水流滞后现象，方程为：

$$\theta(h)=\begin{cases}\theta_r+\dfrac{\theta_s-\theta_r}{[1+|\alpha h|^n]^m} & h<0\\ \theta_s & h\geq 0\end{cases}$$

$$K(h)=K_s S_e^l\left[1-(1-S_e^{1/m})^m\right]^2$$

$$S_e=\frac{\theta-\theta_r}{\theta_s-\theta_r}$$

式中：

θr——土壤残余含水率；

θs——土壤饱和含水率；

Se——有效饱和度；

α——冒泡压力；

n——土壤孔隙大小分配指数；

Ks——饱和导水率；

l——土壤孔隙连通性，通常取 0.5。

（3）溶质运移方程

溶质运移方程建立在水流模型的基础上，本次模拟采用的溶质运移模型为一维非饱和溶质垂向运移模型，运移方程为：

$$\frac{\partial \theta c}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z}\left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z}\right) - \frac{\partial qc}{\partial z}$$

式中：

c——土壤液相中污染物的浓度，mg/L；

D——为弥散系数，cm^2/d；

q——为饱和导水率，cm/d。

（4）边界条件

①水流运动模型边界条件

假设垃圾池渗滤液在同一个点持续渗漏，上边界定为定压力水头边界；下边界为自由排泄边界。

②溶质运移模型边界条件

初始条件：

$$c(z,t) = 0 \qquad t = 0,\ L \le z < 0$$

上边界条件：设定连续点源污染（污染物以定浓度 c0 连续注入）的情境下，地表为给定浓度的第一类 Dirichlet 边界条件。

$$c(z,t) = c_0 \qquad t > 0,\ z = 0$$

下边界条件：由于模拟选择的下边界为潜水面，污染物质呈自由渗漏状态，边界内外的浓度相等，故而将其认为是不存在弥散通量的第二类 Neumann 零梯度边界。

$$-\theta D\frac{\partial c}{\partial z} = 0 \qquad t > 0,\ z = L$$

6.4.3.5 参数选取

由于模拟泄漏点位于垃圾池底部，结合本项目垃圾池标高和区域水文地质勘察结果，

本次评价土壤厚度取 4.1m，模拟区包气带岩性概化为粉质黏土。

土壤相关参数见下表。

表 6.4-5　场区土壤参数表

深度	类别	θr	θs	Alpha（cm^{-1}）	n	Ks（cm/d）	l
0~4.1m	粉质粘土（Silty Clay Loam）	0.07	0.36	0.005	1.09	0.48	0.5

6.4.3.6 目标土层剖分及观测点布置

在 HYDRUS-1D 的 Soil Profile-Graphical Editor 模块中对包气带土层进行设定。将整个包气带剖面划分为 410 层，每层 1cm，总厚度为 410cm。在剖面上共布设 5 个观测点，由上至下依次为 N1~N5，距模型顶端距离分别为 0.5m、1.0m、1.5m、3.0m、4.1m（潜水面）。土层及观测点布置情况见图 6.4-1。

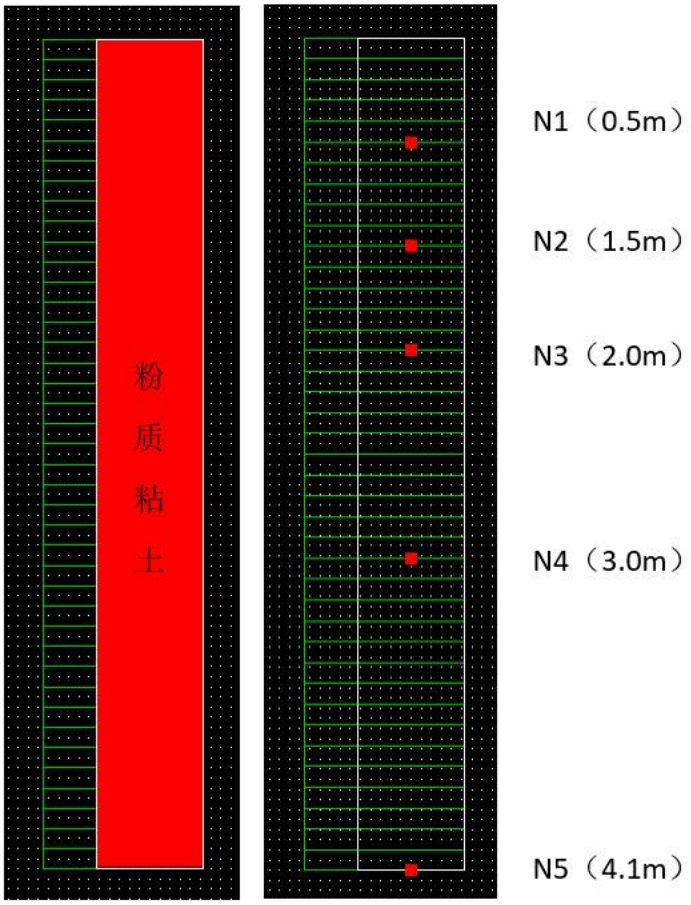


图 6.4-1　土层及观测点布置情况

6.4.3.7 预测结果

设定模型运行时间为 2000d，本次共设置了 6 个输出时间点，编号依次为 T1～T6，

分别为 T1（30d）、T2（100d）、T3（180d）、T4（365d）、T5（730d）、T6（2000d）。

由于模型预测得到的结果为土壤水中的浓度（mg/cm^3），需根据土壤体积含水率换算为溶质的单位质量含量：M（mg/kg）=θC/ρ；

其中：θ为土壤含水率，取 $0.26cm^3/cm^3$；C 为溶质浓度，单位为 mg/cm^3；ρ为土壤密度，单位为 kg/cm^3，根据土壤理化性质测试结果取值 1.2。

重金属铅进入包气带后，根据预测结果：

1）泄漏发生后，渗漏水向下迁移形成垂向污染晕，污染晕的最大浓度位置随着污水下渗而迁移，同一点位的数值随时间先增加后降低，浓度随深度增加而降低。

2）地表以下 0.5m 处（N1 观测点）在泄漏第 1 天开始检测到铅，泄漏第 182 天浓度达到峰值 $3.26\times10^{-4}mg/cm^3$，此后浓度逐渐降低。

3）地表以下 1.0m 处（N2 观测点）在泄漏第 1 天开始检测到铅，泄漏第 192 天浓度达到峰值 $3.12\times10^{-4}mg/cm^3$，此后浓度逐渐降低。

4）地表以下 1.5m 处（N3 观测点）在泄漏第 2 天开始检测到铅，泄漏第 212 天浓度达到峰值 $2.919\times10^{-4}mg/cm^3$，此后浓度逐渐降低。

5）地表以下 3.0m 处（N4 观测点）在泄漏第 7 天开始检测到铅，泄漏第 262 天浓度达到峰值 $2.493\times10^{-4}mg/cm^3$，此后浓度逐渐降低。

6）地表以下 4.1m 处（N5 观测点）在泄漏第 19 天开始检测到铅，泄漏第 341 天浓度达到峰值 $2.185\times10^{-4}mg/cm^3$，此后浓度逐渐降低。

各观测点土壤中铅浓度随时间的变化见图 6.4-2。

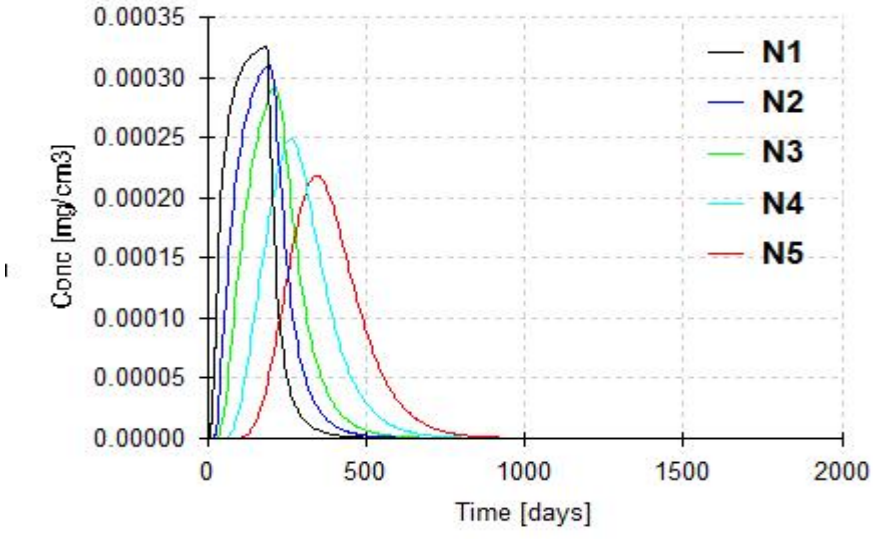


图 6.4-2　情景发生后不同观察点铅浓度-时间变化曲线

（N1　0.5m、N2　1.0m、N3　1.5m、N4　3.0m、N5　4.1m）

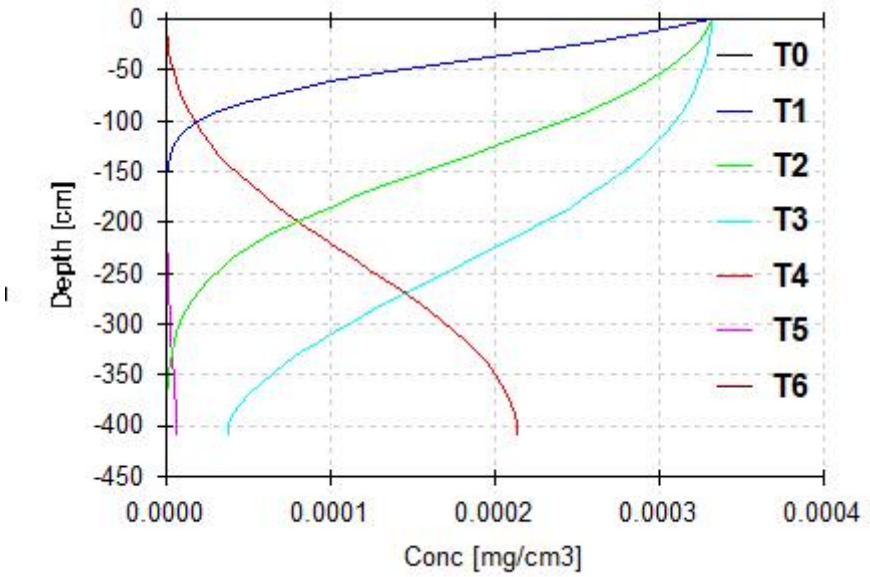


图 6.4-3　情景发生后土壤中铅浓度随垂向深度变化图

（T1-30d、T2-100d、T3-180d、T4-365d、T5-730d、T6-2000d）

表 6.4-6　预测结果汇总表

观测点	地表以下（m）	泄漏后峰值	
		浓度 mg/cm^3	单位质量含量μg/kg
N1	0.5	3.26×10^{-4}	0.272
N2	1.0	3.12×10^{-4}	0.26
N3	1.5	2.919×10^{-4}	0.243
N4	3.0	2.493×10^{-4}	0.208
N5	4.1	2.185×10^{-4}	0.182

本项目非正常工况下垃圾池发生渗漏的预测情景下，垃圾池下方不同深度预测点土壤中重金属铅含量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值标准要求，废水中污染物垂直入渗对土壤环境所产生的累积污染影响较小。本次评价提出对各池体加强巡检，发现渗滤液泄漏应及时采取处理措施，采取措施后，土壤环境影响可接受。

6.4.4 土壤环境影响评价结论

（1）本项目运营期排放的废气经大气沉降作用会对土壤环境造成一定的影响，污染物主要为废气中的重金属和二噁英。现有工程各工序产生的废气均按照相关规范采取了有效的治理措施，使废气中的污染物达标排放。项目运营后，建设用地表层土壤在连续接受 25 年的大气污染物影响后，汞、镉、锑、砷、铅、钴、铜、镍、二噁

英类含量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地筛选值标准要求；农用地、林地表层土壤在连续接受 25 年的大气污染物影响后，汞、镉、砷、铅、铜、镍、铬含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

（2）本项目生产废污水污染物主要为 COD_{Cr}、BOD_5、氨氮、SS、石油类、挥发酚、重金属等，污染途径主要为非正常工况下垃圾池等池体渗漏导致污染物垂直入渗，污染范围主要为泄露区下方区域；根据预测结果，废水中污染物垂直入渗对土壤环境所产生的累积污染影响较小，土壤中污染物含量可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值标准要求。

6.4.5 土壤环境评价自查表

土壤环境影响自查表见表 6.4-7。

表 6.4-7 土壤环境影响自查表

工作内容		完成情况			
影响识别	影响类型	污染影响型☑； 生态影响型☐； 两种兼有☐			
	土地利用类型	建设用地☑； 农用地☑； 未利用地☐；			
	占地规模	（30.84）hm^2 （中型）			
	敏感目标信息	敏感目标（耕地）、方位（南侧）、距离（约 40m） 敏感目标（村庄）、方位（东南侧）、距离（约 800m）			
	影响途径	大气沉降☑；地面漫流☐；垂直入渗☑；地下水位☐； 其他（ ）			
	全部污染物	COD、氨氮、汞、镉、铊、锑、砷、铅、钴、铜、锰、镍、铬、六价铬、二噁英			
	特征因子	铜、锌、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、镍			
	所属土壤环境影响评价项目类别	I类☑； II类☐； III类☐； IV类☐			
	敏感程度	敏感☑； 较敏感☐； 不敏感☐			
评价工作等级		一级☑； 二级☐； 三级☐			
现状调查内容	资料收集	a）☑；b）☑；c）☑；d）☑			
	理化特性	颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物；阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度			
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度
		表层样点数	2	4	0~0.2m
		柱状样点数	5	0	3 个点数：0~3.0m 2 个点数：0~6.0m
	现状监测因子	项目占地范围内：（GB36600-2018）中的 45 项基本因子+锑、铍、钴、钒、锌、石油烃（C_{10}-C_{40}）、二噁英，共计 52 项； 项目占地范围外：（GB15618-2018）中的 8 项基本因子+pH、锑、铍、钴、钒、石油烃（C_{10}-C_{40}）、二噁英，共计 15 项。			
现	评价因子	同现状监测因子			

状评价	评价标准	GB15618☑； GB36600☑； 表D.1☐； 表D.2☐； 其他（ ）		
	现状评价结论	项目占地范围内：全部土壤样品监测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值标准要求。 项目占地范围外：全部土壤样品监测结果符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。		
影响预测	预测因子	大气污染物经沉降污染土壤环境：汞、镉、铊、锑、砷、铅、钴、铜、锰、镍、铬、二噁英； 废污水经入渗污染土壤环境：铅。		
	预测方法	附录E☑； 附录F☐； 其他（ ）		
	预测分析内容	影响范围（土壤评价范围内）；影响程度（小）		
	预测结论	达标结论：a）☑； b）☐； c）☐；不达标结论：a）☐； b）☐		
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ）		
	跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次
		4	pH、镉、汞、砷、铅、铬、六价铬、铜、镍、锌、二噁英类	每年 1 次
	信息公开指标	跟踪监测点位及监测结果		
评价结论		从土壤环境影响角度，通过采取土壤污染防治措施、源头控制措施和过程防控措施后，项目建设可行。		

6.5 噪声影响分析与评价

6.5.1 评价标准

本项目为技改项目，项目新增噪声源主要为污泥运输车辆卸料噪声，详见表 6.5-1。

6.5.2 预测内容

本项目声环境影响评价范围内无敏感目标，因此根据项目工程特点、声环境影响评价工作等级，确定本次声环境影响预测内容主要为：项目厂界噪声预测（厂界噪声最大值及位置）。

表 6.5-1　噪声源强调查清单

序号	建筑名称	声源名称	声源源强（声压级/距声源距离）	声源控制措施	空间相对位置[1]/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声[2]	
					X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	卸料车间 1	污泥运输车辆 1	80-85dB(A)/1m	厂房隔声	128	51	25	1	85	昼间	20	65	1m
2		污泥运输车辆 2	80-85dB(A)/1m	厂房隔声	170	52	25	1	85	昼间	20	65	1m
3	卸料车间 2	污泥运输车辆 3	80-85dB(A)/1m	厂房隔声	267	52	26	1	85	昼间	20	65	1m
4		污泥运输车辆 4	80-85dB(A)/1m	厂房隔声	315	55	26	1	85	昼间	20	65	1m

注：1、以厂区西北角（东经 116°31'20.4464"，北纬 39°37'18.3219"）为坐标原点，正东为 X 轴正方向，正北为 Y 轴正方向建立坐标系，Z 数据为噪声源海拔高度。

2、建筑物外噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 B.1 式计算，表中建筑物插入损失数值为隔墙的隔声量。

6.5.3 预测模式

6.5.3.1 工业噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的工业噪声预测模式。

1、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

（1）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

$$L_p(r)=L_w+D_C-(A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc}) \quad （A.1）$$

式中：$L_p(r)$——预测点处声压级，dB；

L_w——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

D_c——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生功率级L_w的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div}——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm}——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr}——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar}——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc}——其他多方面效应引起的衰减，dB；

$$L_p(r)=L_p(r_0)+D_C-(A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc}) \quad （A.2）$$

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生功率级L_w的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div}——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm}——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr}——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar}——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc}——其他多方面效应引起的衰减，dB；

（2）预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

$$L_A(r)=10\lg\left[\sum_{i=1}^{8}10^{0.1(Lpi(r)+\Delta L_i)}\right]$$

式中：$L_A(r)$——距声源r处的A声级，dB(A)；

$L_{Pi}(r)$——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

$\triangle L_i$——i倍频带A计权网络修正值，dB。

2、室内声源等效室外声源声功率级计算公式

（1）计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级：

$$L_{P1}=L_W+10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r^2}+\frac{4}{R}\right)$$

式中：L_{P1}——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

L_w——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；$R=S\alpha/(1-\alpha)$，S为房间内表面面积，m^2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

（2）计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

$$L_{P1i}(T)=10\lg\left[\sum_{j=1}^{N}10^{0.1L_{P1ij}}\right]$$

式中：$L_{P1i}(T)$——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L_{P1ij}——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

（3）在室内近似为扩散声场时，计算靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{P2i}(T)=L_{P1i}(T)-(TL_i+6)$$

式中：$L_{P2i}(T)$——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

$TL_{P1i}(T)$——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级：

$L_w = L_{P2}(T) + 10\lg S$

式中：L_w——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{P2}(T)$——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m^2。

3、噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为L_{Ai}，在T时间内该声源工作时间为t_i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为L_{Aj}，在T时间内该声源工作时间为t_j ，则本项目声源对预测点产生的贡献值(L_{eqg})为：

$$L_{eqg} = 10\lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum_{i=1}^{N} t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^{M} t_j 10^{0.1L_{Aj}}\right)\right]$$

式中：t_j——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

t_i——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

4、噪声预测值计算

$$L_{eq} = 10\lg\left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}}\right)$$

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

6.5.3.2 其他预测计算公式

声压级扩散衰减计算

声压级的扩散衰减（又称距离衰减）规律与声源的面积和声源传播的距离有关。

设声源的两边长为 a 和 b（a≤b），从声源中心到任意二点间的距离分别为 r_1 和 r_2（$r_1 < r_2$），则声压级衰减量可由下式求出：

当 $r_2 \le a/\pi$

$$\Delta L = 0 \qquad (1)$$

当 $r_1 \ge a/\pi$，$r_2 \le b/\pi$

$$\Delta L = 10\lg\left(\frac{r2}{r1}\right) \qquad (2)$$

当 $r_1 \geq b/\pi$

$$\Delta L = 20\lg\left(\frac{r2}{r1}\right) \qquad (3)$$

声学上把符合(1)式条件的声源称为面声源，(1)式称为面声源衰减规律，把符合(2)式条件的声源称为线声源，(2)式称为线声源衰减规律，把符合(3)式条件的声源称为点声源，(3)式称为点声源衰减规律。

6.5.4 预测结果及评价

预测中采用多源叠加的方法对本项目厂界噪声贡献值进行预测。

1、厂界环境噪声预测

厂界环境噪声预测情况见表 6.5-2。

表 6.5-2　各厂界噪声预测结果　(单位：dB(A))

项目	西厂界		南厂界		东厂界		北厂界	
	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
贡献值	25.77	25.77	31.02	31.02	15.03	15.03	5.37	5.37
现状值	55	50	61	53	64	49	58	48
叠加现状后预测值	55.04	50.15	61.07	53.21	64	49.13	58	48.02
标准值	65	55	70	55	65	55	65	55
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

综上，本项目各厂界噪声贡献值在 5.37dB(A)~31.02dB(A)之间，叠加现状后厂界噪声预测值在 48.02dB(A)~64dB(A)之间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值要求。

表 6.5-3　声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级☐		二级☐		三级☑	
	评价范围	200m☑		大于 200m☐		小于 200m☐	
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级☑		最大 A 声级☐		计权等效连续感觉噪声级☐	
评价标准	评价标准	国家标准☑		地方标准☐		国外标准☐	
现状评价	环境功能区	0 类区☐	1 类区☐	2 类区☐	3 类区☑	4a 类区☑	4b 类区☐
	评价年度	初期☐		近期☐		中期☐	远期☐
	现状调查方法	现场实测☑		现场实测加模型计算法☐		收集资料☐	
	现状评价	达标百分比		100%			
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测☐		已有资料☑		研究成果☐	
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型☑				其他☐_____	
	预测范围	200m☑		大于 200m☐		小于 200m☐	
	预测因子	等效连续 A 声级☑		最大 A 声级☐		计权等效连续感觉噪声级☐	
	厂界噪声贡献值	达标☑			不达标☐		
	声环境保护目标处噪声值	达标☐			不达标☐		
环境监测计划	排放监测	厂界监测☑　固定位置监测☐　自动监测☐ 手动监测☑　无监测☐					
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子：（Leq(A)）		监测点位数（4）		无监测☐	
评价结论	环境影响	可行☑　不可行☐					
注：“☐”为勾选项，填“✓”；“（）”为内容填写项							

6.6 固体废物影响分析

本项目运营期不新增固废种类，掺烧污泥后炉渣和飞灰产生量较现有工程有所变化。

1、一般工业固体废物

根据工程分析，项目实施前后入炉物料灰分增加，导致炉渣产生量增加。炉渣经现有炉渣处理系统收集后，委托综合利用公司处置；不可综合利用部分，由液压抓斗起重机装卸至汽车，运至残渣填埋场填埋。

污水处理站污泥、除臭装置废活性炭入炉焚烧。

2、危险废物

本项目实施后随物料中灰分的增加，危险废物飞灰产生量也较现有工程有所

增加。飞灰自行固化处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）后一部分委托飞灰处置公司处置，剩余部分送残渣填埋场填埋。

残渣飞灰填埋场处理能力能够满足本项目不可利用炉渣及飞灰螯合物处置的要求。

项目废机油（含废油桶）、化验室废液和试剂空瓶等危险废物较技改前有所增加，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理。

综上，本项目的各类固废均做到安全处置，对环境的影响是可以接受的。

6.7 生态环境影响

本项目位于安定循环经济园区内，不新增占地，无土建施工和设备安装，项目运行过程中对区域生态影响较小。

6.8 碳排放环境影响分析与评价

6.8.1 碳排放的源项识别

发电企业根据其发电生产过程的异同，其温室气体核算和报告范围包括以下部分和全部排放：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、脱硫过程的二氧化碳排放、企业购入的电力产生的二氧化碳排放。发电企业温室气体排放及核算边界见图 6.8-1。

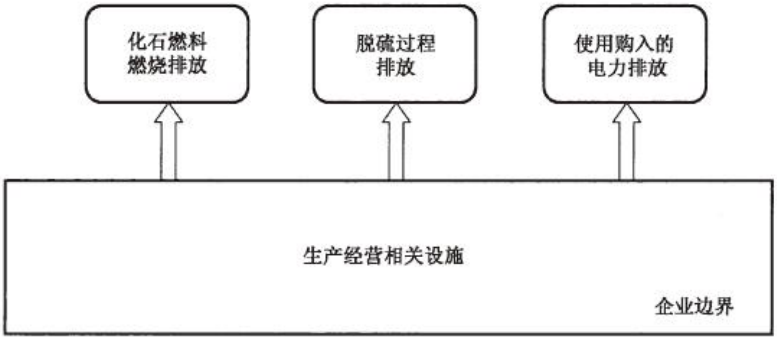


图 6.8-1　发电企业核算边界示意图

6.8.1.1 化石燃料燃烧排放

发电企业所涉及的化石燃料燃烧排放是指煤炭、天然气、汽油、柴油等化石燃料（包括发电用燃料、辅助燃油与搬运设备用油等）在各种类型的固定或移动燃烧设备（如锅炉、燃气轮机、厂内运输车辆等）中发生氧化燃烧过程产生的二氧化碳排放。根据《二氧化碳排放核算和报告要求 电力生产业》（DB11/T 1781—2020）

中规定的核算方法：对于垃圾焚烧发电企业，其燃料燃烧的二氧化碳排放仅统计化石燃料的二氧化碳排放。本项目所用化石燃料为柴油，主要在焚烧炉启动点火升温、停炉补燃，以及当入炉垃圾热值偏低、为维持炉内温度≥850℃时作为辅助燃料助燃。

6.8.1.2 脱硫过程排放

脱硫过程排放是指燃煤机组采用脱硫剂（碳酸盐）分解硫产生的二氧化碳排放。本项目非燃煤机组，且脱硫过程中采用的脱硫剂为消石灰、不使用碳酸盐脱硫剂，因此脱硫过程不涉及碳排放。

6.8.1.3 购入的电力产生的排放

消耗外购电力所对应的二氧化碳排放。本项目不涉及外购电力。

6.8.2 碳排放评价

6.8.2.1 化石燃料燃烧排放

（1）化石燃料燃烧排放计算公式

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按下式计算：

$$E_{燃烧} = \sum_{i=1}^{n} (AD_i \times EF_i) \qquad \text{公式 6-1}$$

式中：

$E_{燃烧}$—核算和报告年度内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO_2）；

*AD*i—核算和报告年度内第 i 种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

*EF*i—第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO_2/GJ）；

i—化石燃料类型代号。

（2）化石燃料的活动数据（*AD*i）

化石燃料的活动数据是核算和报告年度内各种化石燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式 6-2 计算：

$$AD_i = NCV_i \times FC_i \qquad \text{公式 6-2}$$

式中：

*AD*i—核算和报告年度内第 i 种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

*NCV*i—核算和报告年度内第 i 种化石燃料的平均低位发热量；对固体和液体化石

燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体化石燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/10^4Nm^3）；

*FC*i—核算和报告年度内第 i 种化石燃料的净消耗量；对固体和液体化石燃料，单位为吨（t）；对气体化石燃料，单位为万标立方米（10^4Nm^3）。

根据《二氧化碳排放核算和报告要求 电力生产业》（DB11/T 1781—2020）中表 A.1 可知，柴油的低位发热量为 43.33GJ/t；技改后项目柴油使用情况以及柴油燃料燃烧的活动数据计算结果见表 6.8-2。

表 6.8-2 化石燃料燃烧的活动数据表

工程名称	化石燃料品种	*FC*i 化石燃料消耗量 (t)	*NCV*i 低位发热量 (GJ/t)	*AD*i 化石燃料活动数据 (GJ)	备注
技改后工程	柴油	1400	43.33	60662	投产后预计年用油量

由上表可知，本项目柴油燃烧碳排放活动数据为 60662GJ。

（3）化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子（*EF*i）

化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子按下式计算：

$$EFi=CCi\times OFi\times 44/12 \qquad \text{公式 6-3}$$

式中：

*EF*i—第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO_2/GJ）；

*CC*i—第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

*OF*i—第 i 种化石燃料的碳氧化率；

44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

根据《二氧化碳排放核算和报告要求 电力生产业》（DB11/T 1781—2020）表 A.1 可知，柴油的单位热值含碳量为 20.20×10^{-3}tC/GJ，碳氧化率为 98%。

本项目柴油燃烧的二氧化碳排放因子计算结果见表 6.8-3。

表 6.8-3 化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子表

燃料品种	*CC*i 单位热值含碳量 (tC/GJ)	*OF*i 碳氧化率(%)	CO_2 与碳分子量比	*EF*i 化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子（tCO_2/GJ）
柴油	20.20×10^{-3}	98	44/12	0.0726

由上表可见，柴油燃烧的二氧化碳排放因子为 0.0726tCO_2/GJ。

（4）化石燃料燃烧排放计算结果

化石燃料燃烧的二氧化碳排放量计算结果见表 6.8-4。

表 6.8-4　化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量

工程名称	化石燃料品种	*AD*i 化石燃料的活动数据 (GJ)	*EF*i 化石燃料的二氧化碳排放因子 （tCO_2/GJ）	$E_{燃烧}$ 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量 （tCO_2）	备注
本项目	柴油	60662	0.0726	4404.06	投产后预计柴油用量

根据上表计算结果可知，本项目实施后预计柴油燃烧碳排放量为 4404.06tCO_2。

6.8.2.2 温室气体排放总量

发电企业的温室气体排放总量等于企业边界内化石燃料燃烧排放、脱硫过程的排放和购入使用电力产生的排放之和，按公式 6-4 进行计算：

$$E=E_{燃烧}+E_{过程}+E_{外购电}$$　　公式 6-4

式中：

E—报告主体的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO_2）；

$E_{燃烧}$—报告主体化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO_2）；

$E_{过程}$—报告主体脱硫过程产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO_2）；

$E_{外购电}$—报告主体消耗外购电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO_2）。

根据碳排放分析源项识别可知，本项目无脱硫过程及外购电力产生的二氧化碳排放量，因此二氧化碳排放总量即为柴油燃烧碳排放量，计算结果见表 6.8-5。

表 6.8-5　本项目二氧化碳排放总量

工程名称	$E_{燃烧}$ 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量 （tCO_2）	$E_{电}$ 购入电力消耗所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放量 （tCO_2）	$E_{脱硫}$ (tCO_2)	E 二氧化碳排放总量 （tCO_2）
本项目	4404.06	0	0	4404.06

根据上表计算结果可知，本项目温室气体排放量为 4404.06tCO_2。

6.8.2.3 减排措施及建议

（1）化石燃料燃烧碳排放减排措施

生活垃圾焚烧发电厂主要在焚烧炉启动点火、升温阶段以及垃圾热值不稳定时以柴油作为辅助燃料，柴油燃烧过程会产生 CO_2。为减少化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，企业应加强焚烧炉的日常运行维护，根据季节变化，调整垃圾发酵时

间，定期规划设备维护检修，合理控制工况，减少启停炉、故障、事故等发生的几率，同时规范垃圾池的操作管理、增加垃圾翻动次数，充分混合可使入炉垃圾、污泥热值均匀、垃圾和污泥渗滤液有效析出，从而降低垃圾和污泥含水率，提高入炉垃圾和污泥热值。可以通过上述措施减少助燃柴油使用量，从而减少 CO_2 排放量。

6.8.2.4 碳排放管理与监测计划

（1）碳排放管理

北京安定生物质能源有限公司应加强二氧化碳数据质量管理工作，主要包括：

①建立二氧化碳排放核算和报告的规章制度，由公司安健环管理部负责二氧化碳排放核算和报告工作；

②建立二氧化碳排放源一览表，对于排放源的活动数据获取提出相应的要求；

③制定监测计划并严格执行，定期对计量器具、检测设备和监测仪表进行维护管理，并记录存档。不断提高自身对活动数据及排放因子等参数的监测能力；

④建立健全二氧化碳数据记录管理体系，包括数据来源，数据获取时间以及相关责任人等信息的记录管理；

⑤建立二氧化碳排放报告内部审核制度。定期对二氧化碳排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。

（2）监测计划

本项目以柴油为辅助燃料，燃油的低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率均可采用表 A.1 的推荐值，不需监测。因此，仅需对柴油用量进行记录即可。

6.8.2.5 碳排放环境影响评价结论

本项目碳排放主要为化石燃料（柴油）燃烧产生的二氧化碳排放，本项目温室气体排放量为 4404.06tCO_2。企业可通过采取加强焚烧炉的日常运行维护，提高垃圾热值，减少启停炉、故障、事故等发生的几率，及做好应急预案等措施，有效减少二氧化碳的排放。

第 7 章　环境风险分析

7.1 现有工程环境风险回顾性评价

7.1.1 现有工程环境风险物质

北京安定生物质能源有限公司现有工程包括：生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理站、残渣填埋场等，现有工程涉及危险物质见下表。

表 7.1-1　现有工程危险物质一览表

序号	危险物质名称		CAS 号	存储地点
1	柴油		/	地埋式柴油储罐
2	盐酸		7647-01-0	污水处理站加药间 盐酸 PE 储罐
3	甲烷		74-82-8	沼气储柜
4	次氯酸钠		7681-52-9	次氯酸钠储存区
5	垃圾渗滤液（COD浓度≥10000mg/L）		/	渗滤液收集池
6	焚烧烟气	SO_2	7446-09-5	焚烧系统
7		NO_2	10102-44-0	
8		HCl	7647-01-0	
9		CO	630-08-0	
10		Hg	7439-97-6	
11		Cd、Tl、Pb、Sb、Mn、Ni、As、Cu、Cr、Co	/	
12		二噁英类	/	
13	恶臭气体	NH_3	7664-41-7	卸料大厅
14		H_2S	7783-06-4	

7.1.2 现有工程环境风险单元

根据现有工程生产过程中所涉及的风险物质以及生产设施、储存设施以及储存情况的识别结果可知，现有工程环境风险源主要有 6 个区域：地埋式柴油储罐、污水处理站加药间、次氯酸钠储存区、渗滤液收集池、卸料大厅、生产车间焚烧系统。

7.1.3 现有工程危险物质与临界量比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，当只涉及一种危险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q=\frac{q_1}{Q_1}+\frac{q_2}{Q_2}+\cdots\frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q_1、q_2、…、q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q_1、Q_2、…、Q_n——每种危险物质的临界量，t；

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q＞1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

表 7.1-2　涉气危险物质数量与临界量比值（Q）一览表

序号	危险物质名称		CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值
1	柴油		/	168	2500	0.0672
2	甲烷		74-82-8	1.34	10	0.134
3	次氯酸钠		7681-52-9	0.018	5	0.0036
4	盐酸		7647-01-0	5.74	7.5	0.765
5	卸料大厅	NH_3	7664-41-7	4.68E-04	5.0	9.37E-05
6		H_2S	7783-06-4	7.56E-05	2.5	3.03E-05
7	焚烧烟气	SO_2	7446-09-5	3.30E-04	2.5	1.32E-04
8		NO_2	10102-44-0	9.69E-04	1.0	9.69E-04
9		HCl	7647-01-0	9.74E-05	2.5	3.89E-05
10		CO	630-08-0	3.04E-04	7.5	4.06E-05
11		Hg	7439-97-6	2.29E-08	0.5	4.58E-08
12		Cd、Tl	/	1.41E-08	0.25	5.63E-08
13		Pb、Sb、Mn、Ni、As、Cu、Cr、Co	/	2.74E-07	0.25	1.10E-06
14		二噁英类	/	1.55E-16	/	/
总计						0.97

表 7.1-3　涉水危险物质数量与临界量比值（Q）一览表

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值
1	柴油	/	168	2500	0.0672
2	次氯酸钠	7681-52-9	0.018	5	0.0036
3	盐酸	7647-01-0	5.74	7.5	0.765
4	垃圾渗滤液（COD浓度≥10000mg/L）	/	567	10*	56.7
总计					57.5

综上，现有工程涉气、涉水危险物质数量与临界量比值 Q 分别为 0.97、57.5。涉气危险物质数量与临界量比值 Q＜1，涉水危险物质数量与临界量比值 10≤Q＜100。

7.1.4 现有工程已采取的风险防范措施

现有工程已采取以下风险防范措施，可满足本项目风险防控的要求，具体如下：

1、焚烧炉烟气事故防范

北京安定生物质能源有限公司针对焚烧炉废气净化处理采取的风险防控措施如下：

（1） 加强对焚烧炉各类设备操作和维修人员的培训，按操作制度熟练执行。

（2） 安装有完善的在线监控系统和中控系统，当烟气净化系统出现故障时，将马上停机检修，严格保证焚烧烟气中各污染物的排放浓度达标排放。

（3） 配备有先进的自动监控设备，能对现场主要工艺参数如处理量、焚烧炉温度、焚烧炉出口烟气含氧量等均进行在线监测，及时采取措施，可有效防止非正常燃烧污染事故的发生。

（4） 控制燃烧室和烟气的温度，并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位

（5） 采取 SNCR 脱硝+半干法脱酸系统+活性炭喷射+布袋除尘器，确保烟气处理设施正常。

（6） 设置先进、可靠的全套自动控制系统，设置自动紧急停机装置，使焚烧和烟气净化设备能良好运转。

2、焚烧炉配套柴油罐风险防范

北京安定生物质能源有限公司在厂区设置有焚烧炉油罐，针对油料采取风险防控及应急措施如下：

（1） 柴油罐储存在设置有防渗的埋地油罐池内。

（2） 油罐区设置警示标识，并设有专人进行管理和运行记录，定期巡查。

（3） 油罐区布置有消防栓、灭火器等消防器材。

（4） 油罐区周边严禁烟火，并配有监控装置。

（5） 油罐区做好防雷防电措施，设置了一定数量防止泄漏和灭火的沙土。

（6） 油罐区在地下防渗池中，设置有观测井。

其他事故监测与报警装置如下表所示。

表 7.1-4　焚烧炉油罐及加油区报警装置

序号	监测装置名称	单位	数量	显示位置	监控点及监控内容
1	远传液位显示计	套	1	中控室	储罐液位
2	高液位报警器	个	2	现场	储罐液位
3	卸油静电接地报警仪	个	1	现场	卸油作业静电泄漏监控
4	过电压保护器	个	1	配电柜	电压的波动
5	摄像监控探头	个	1	现场	罐区
6	照明灯（射灯）	个	2	现场	厂区防盗、厂区环境
7	防雷防静电接地装置	套	1	接地网	油罐、卸油口、通气管
8	应急灯	个	1	现场	/
9	观测井	个	1	现场	/
10	灭火器	个	4	现场	/

3、废水处理系统事故防范

北京安定生物质能源有限公司废污水包括垃圾渗滤液、医疗废水、生活污水、洁净废水等，共建 3 套废污水处理系统，包括：渗滤液处理系统、医疗废水预处理系统、洁净废水处理系统。其中：

医疗废水预处理系统：转运车、周转箱、冷藏间、卸车场地等冲洗废水经医疗废水预处理设施处理达标后，排至渗滤液处理站进一步处理。

渗滤液处理系统：垃圾渗滤液、垃圾卸料平台冲洗废水、化验室废水、初期雨水、经预处理后的医疗废水等中高浓度生产废水经渗滤液处理站处理达标后，全部回用于厂内生产及杂用。

洁净废水处理系统：除盐水处理车间排水、锅炉排污水、冷却塔排污水等洁净废水经洁净废水处理站处理达标后全部回用于厂内生产及杂用。上述各类生产废水经处理后，全部作为厂内中水回用，不外排；生活污水经市政污水管网排入安定镇再生水厂进行处理。针对废水系统采取的风险防控如下：

（1） 污水处理系统设回流管道，当废水超标时，可通过回流管道回到污水站进行再处理。

（2） 污水工对污水管、污水池及设备进行巡查，每天两次，并做好记录。

（3） 制定污水处理操作规程并上墙。

（4） 若设备故障，启用备用设备，监测人员对出口水质进行监测，待连续出水水质均达标时，恢复正常排水。

（5） 若进出水水质异常或污水处理系统异常，废水主管则进行废水工艺参数调整。

（6） 污水站设置标识，并设有专人进行管理和运行记录，定期巡查。

（7） 不设置废水排放口，严禁废水进入地表水。

（8） 配制沙袋、管卡等封堵工具，应急情况下可切断或封堵事故排放管线。

（9） 设置有在线监测系统。

4、盐酸储罐事故防范

（1） 盐酸储罐旁张贴标示、"注意防火"、"必须戴防毒面具"、"必须戴防护眼镜"、"泄漏处置方案"等标示。

（2） 设置完善的消防设备和灭火器材；配置通讯和报警装置。

（3） 设置围堰，并做好防渗措施，如果出现化学品泄漏可以确保不会外溢。本项目盐酸储罐设置有围堰(5.55mx4.6mx1.5m)，容积为 38.295m³。

（4） 平时运行过程中操作人员要严格遵守操作规程的步骤操作，禁止误操作和野蛮操作。

5、消毒液(次氯酸钠)事故防范

消毒液主要成分次氯酸钠，需储存于低温、防凉处，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。如有次氯酸钠大量泄漏，需迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。

6、沼气储柜事故防范

（1） 进出口管道采用饶性连接，设置膨胀管；

（2） 柜体本身加强维护保养、检修、巡查；

（3） 沼气区设避雷设施，柜体及管道采取静电接地措施，在沼气区限制流速，禁止高速输送；

（4） 将沼气区设置为专门区域进行安全保护，禁止人为火源，禁止使用可能产生火花的工具。

7、恶臭污染物排放事故防范

本项目产生恶臭污染物的生产单元主要包括垃圾池、垃圾卸料大厅、渗滤液处理站、炉渣处理车间、医疗废物处理车间。其中：

垃圾池及卸料大厅：垃圾运输坡道采用密闭式，防止垃圾卸料平台的臭气外逸；垃圾卸料大厅设电动卸料门、进出口设置风幕、设植物液喷洒除臭装置：垃圾卸料平台设冲洗装置；垃圾池采取防渗结构设计、卸料平台及垃圾运输坡道防渗；垃圾

储仓封闭、呈负压状态，一次风机从垃圾池上方引风，送至焚烧炉作为助燃空气；停炉时开启除臭风机，2 座垃圾池的臭气分别经 1 套活性炭除臭装置吸附后达标外排。

渗滤液处理站：渗滤液处理站设除臭风机，将臭气引至主厂房垃圾池与垃圾池的臭气一起处理。

炉渣处理车间：车间设计整体通风，全车间设 2 套除尘除臭系统，处理方式采用帘式除尘器+酸性洗涤塔组合工艺，废气处理后达标排放。

医疗废物处理车间：车间为整体性厂房、全封闭结构，全车间保持微负压状态；灭菌器自带“高精度生物过滤器+活性炭吸附”设施；正常工况下全车间的废气经 1 套 UV 光电解设施处理后，由风机引至东侧主厂房垃圾池，作为焚烧炉一次风入焚烧炉焚烧处理；在停炉情况下，全车间废气经“UV 光电解+活性碳吸附”工艺进一步处理后达标排放。

针对恶臭污染物排放采取的风险防控如下：

（1） 定期对生产设备和环保设备进行维修保养，使之处于良好的运行状态，尽量避免出现停炉情况的发生；

（2） 除臭风机应设置备用，2 用 2 备，确保一台风机故障情况下，另一台能正常运行：

（3） 活性炭要及时更换，避免失效达不到处理效果；

（4） 设置备用电源，确保设备在停电状态下能正常运行。

采取上述措施后，可减少恶臭污染物风险事故发生概率，降低环境风险。

8、渗滤液渗漏事故防范

加强施工期监理，根据<<环境影响评价技术导则地下水环境>>(HJ610-2016)，对已有行业规范标准的区域按规范要求进行防渗，对其它区域按导则确定的防渗分区原则进行防渗，设置重点防渗区和一般防渗区。

设置长期地下水水质监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

9、医疗废物泄漏事故防范

（1） 不同品种医疗废物分别存放在不同容器中，不得混合。

（2） 医疗废物冷库外贴有医疗废物警告标识。

（3） 固体医疗废物:包装完整，不渗漏。

（4） 液体医疗废物:容器密封、有盖。

（5） 对冷库、医废处理车间地面、医疗废水消毒池、沉淀池等采取防渗措施。

10、飞灰防泄漏事故防范

本项目飞灰从主厂房各烟气净化设施等产灰环节，通过封闭的刮板机、斗式提升机、水平螺旋输送机输送到同在主厂房内的飞灰仓内。飞灰输送设备均为封闭式，发生泄漏的可能性小。同时由于输送及储存均在主厂房内部进行，一旦发生飞灰泄漏，由于主厂房内为微负压状态，废气会经由二次风机引至焚烧炉内，最终经烟气净化设施净化后，达标排入环境空气。

11、危险废物泄漏事故防范

（1） 不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合。

（2） 危险废物暂存间外贴有危险废物警告标识。

（3） 固体危险废物：包装完整，不渗漏。

（4） 液体危险废物：容器密封、有盖。

（5） 危险暂存间应采取防渗漏、防外溢措施。

12、环境风险源监控

北京安定生物质能源有限公司定期对焚烧炉烟气净化系统、油罐、污水处理站、盐酸储罐、消毒液桶、沼气柜、垃圾贮池、炉渣车间、渗滤液处理站、医疗废物处理车间、飞灰仓、危险废物暂存间等风险源进行巡查或检测，一旦发现运行不正常及时检修，防止因生产安全问题引发环境污染事故。各部门负责人每天对部门内的环境风险源的巡视 1 次，所有巡视均写在记录上，并有据可查，若发现问题，及时汇报、解决。

针对不同风险源，现有工程还配备了相应的应急物资，以应对突发环境事件的应急处置，具体物资清单详见下表。

表 7.1-5 现有工程应急物资配备情况

主要作业方式或资源功能	设备名称	型号	数量	存放地点
消防	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	1000 个	生产办公区域
	推车式干粉灭火器	50kg	20 个	
	推车式水基灭火器	45L	20 个	
	消火栓	SG24D65-P	200 个	
	消防沙箱	80cm60cm40cm	8 个	生产区域

	微型消防站	含加厚战斗服套装、佩戴式防爆照明灯、消防腰斧、消防铁锹、消防铁铤、消防斧、消防扳手、65m 水带、65mm 水带接口、65mm 水枪、65mm 水枪接口、消防轻型安全绳、消防分水器、消防自救呼吸器、1800mm1200mm390mm 微型消防站箱	1 套	生产办公区域
	灭火毯	1.5m*1.5m	10 块	生产区域、应急物资库
污染源切断	沙包沙袋	/	150 个	焚烧炉观火平台
	布条、抹布、木楔	/	少量	柴油罐区、次氯酸钠储存区
污染物收集	潜水泵	QS200-10-7.5 口径 5 寸，流量 200m³/h，扬程 10m，功率 7.5KW，电压 220V，重量 70kg	2 个	应急物资库
	防爆潜水泵	50BQW10-10-0.75	5 个	
	手提式柴油抽水泵	3 寸/173FA 动力/手动，扬程 25m 流量 50m³/h	2 个	
	吸油毡	1000mm1000mm5mm	10 片	
	吨桶	/	3 个	罐区
污染物控制	爆通风机+通风管	手提式抽风机（流量＞4000m³/h）+10m 通风管，400mm 直径，220V	2 个	应急物资库
	围油栏	/	500m	柴油罐区
应急通信和指挥	对讲机	/	15 台	生产运行部
		/	5 台	技术部
应急照明	防爆手电筒	/	10 个	生产区域、应急物资库
	应急灯	自带蓄电池，应急照明时间不低于 90min	400 个	生产、办公区域
	防爆手提式探照灯	RJW7101 防水防爆，长款纸盒	10 个	生产区域、应急物资库
安全防护	医药箱	常规药物	5 个	生产办公区域
	安全帽	/	200 个	生产办公区域、应急物资库
	安全带	五点双挂钩	20 套	生产区域、应急物资库
	安全绳	20 米	10 个	
	防坠器	20 米	20 个	
	防毒面具	3M6800+6003CN（滤棉+滤棉罩+滤盒）	200 套	

	软爬梯	20m 带安全钩	10 个	
	担架	铝合金、可折叠	2 个	
	防化服	/	30 件	
	消防自救呼吸器	3C/TZL30 过滤式（干燥剂与触媒）	10 个	
	正压式呼吸器	RHZK-6L/30Mpa	10 个	
	正压式空气呼吸器充气泵	30Mpa220V	1 个	应急物资库
	长管呼吸器	电动送风式 20M/60M	2 个	生产区域、应急物资库
	一次性活性炭口罩	/	1000 个	
	一次性防护服	/	50 套	
	防护镜	防喷溅，防冲击，防化学	10 个	
	滤毒盒	3M 6003CN 滤毒盒	防有机 + 酸性气体	200 包
		3M 6006CN 滤毒盒	防护有机蒸气、氯气、氯化氢、氟化氢、氨气、甲胺	20 包
	急救箱	14 寸	10 个	生产、办公区域，应急物资库
	警戒带	反光	20 盘	应急物资库
	警戒锥	反光	20 个	
	警示桶	滚塑 80*60	10 个	
	AED 自动体外除颤仪	/	1 个	生产办公区域
	固定式洗眼器	/	10 个	生产区域、应急物资库
	雨衣	/	50 件	
	雨鞋	/	50 双	
应急监测	四合一气体检测仪	可燃气体、氧气、硫化氢、CO 等	2 个	
	臭气检测仪	/	1 个	生产区域
	自动检测、报警装置	/	若干	生产区域、办公区域

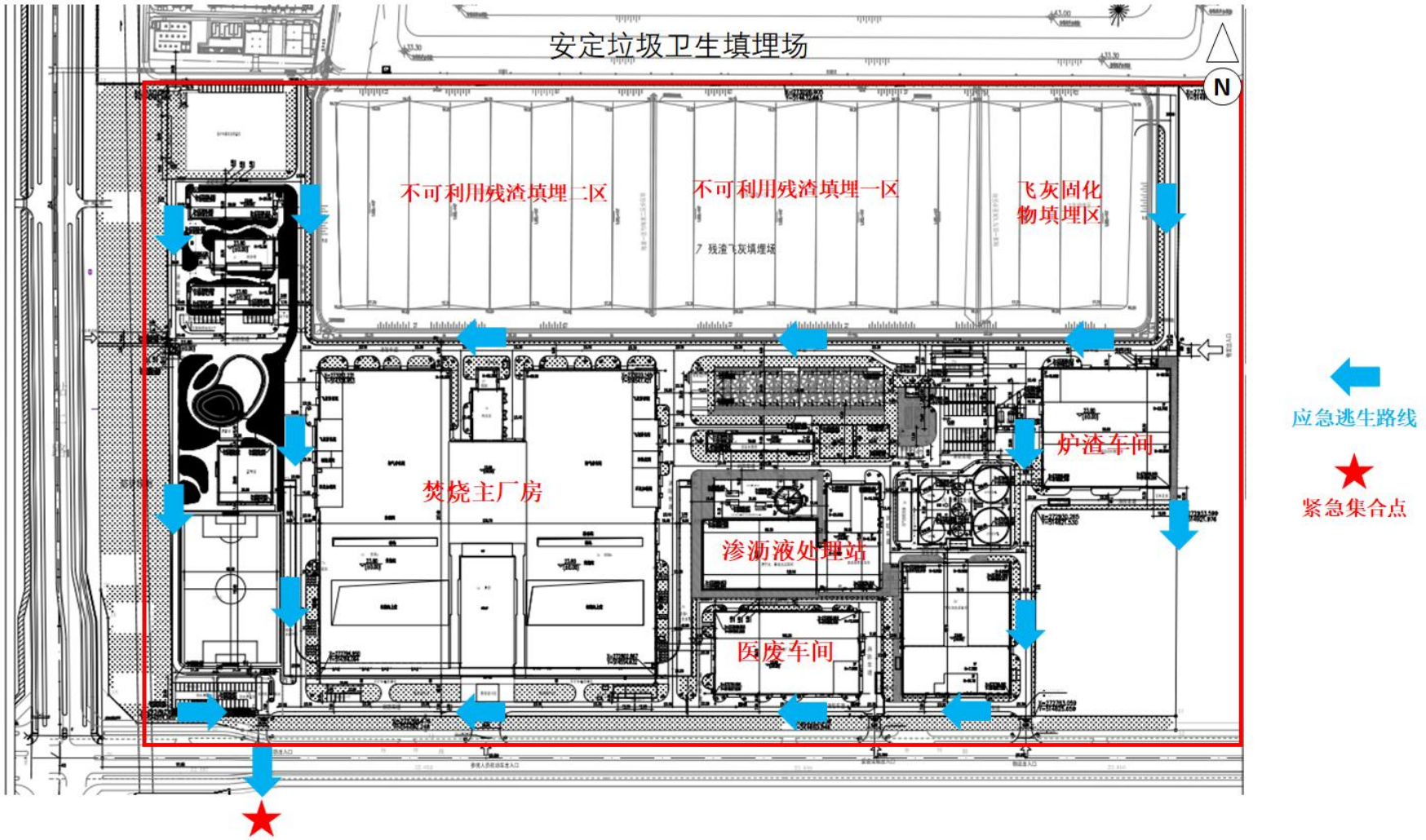

安定垃圾卫生填埋场
N
不可利用残渣填埋二区
不可利用残渣填埋一区
飞灰固化物填埋区
7 残渣飞灰填埋场
炉渣车间
焚烧主厂房
渗沥液处理站
医废车间
应急逃生路线
紧急集合点

图 7.1-1 应急疏散图

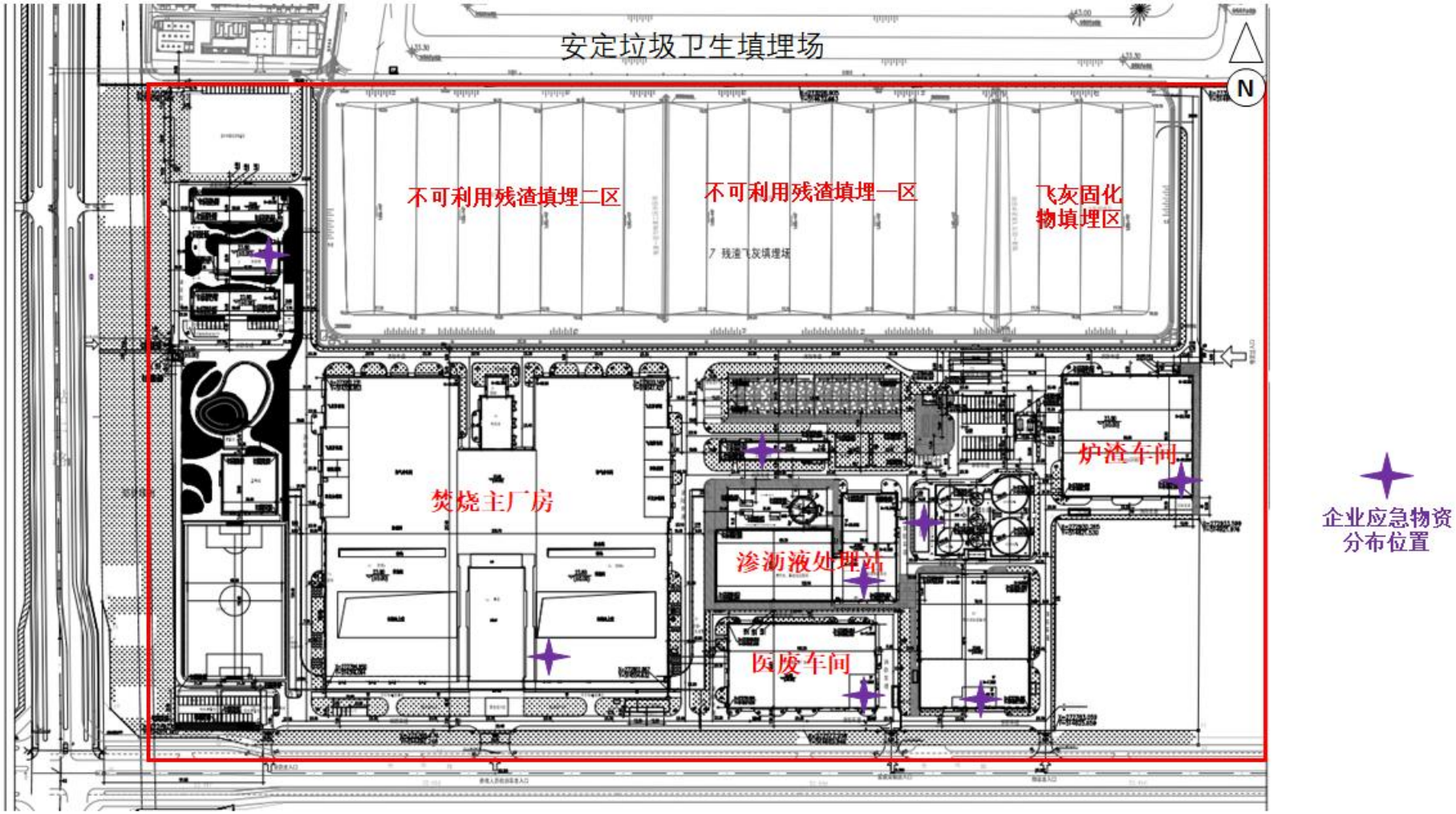


图 7.1-2 应急物资分布示意图

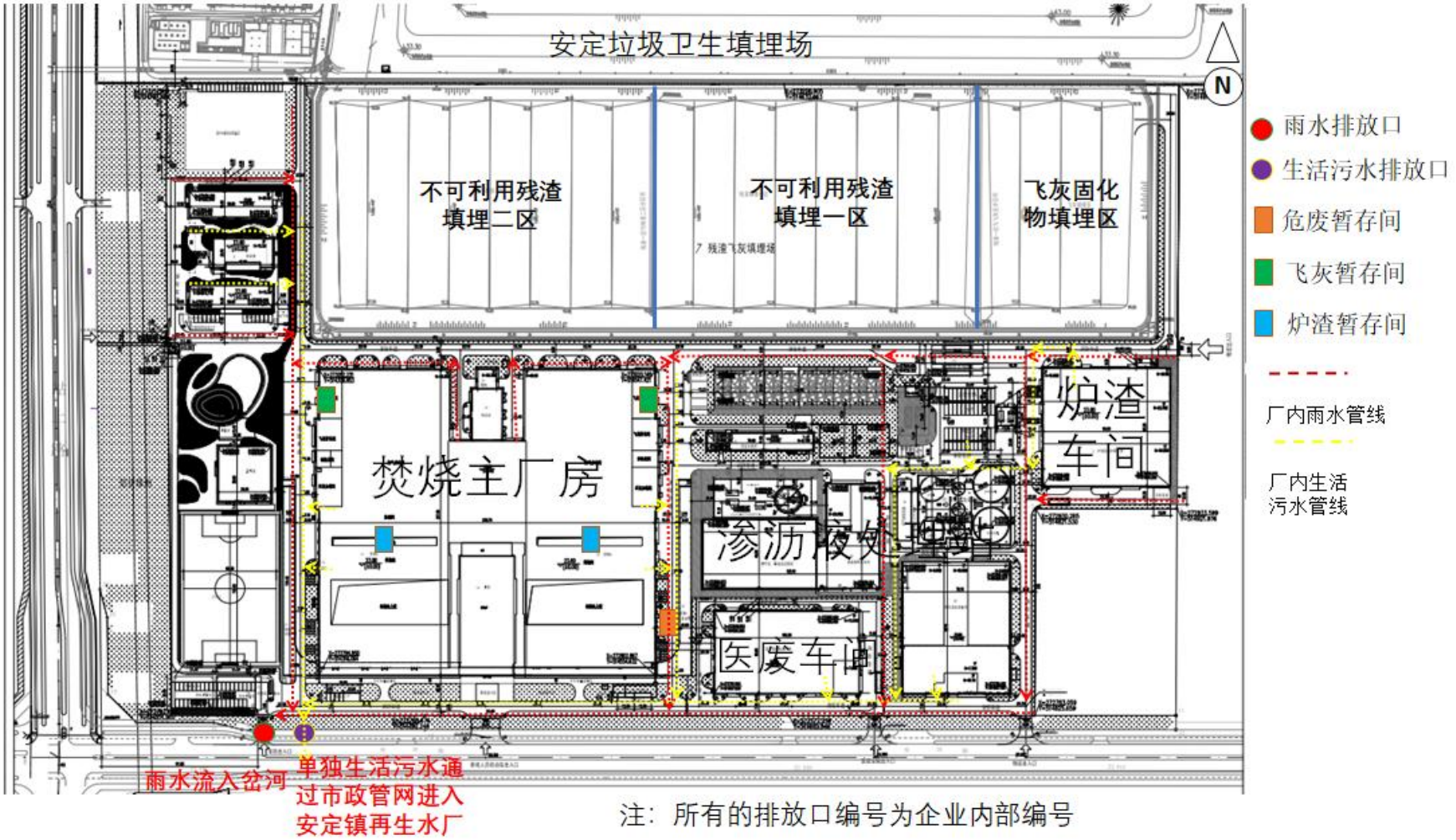


图 7.1-3 厂区雨污管线示意图

7.2 本项目环境风险评价

本项目拟利用现有焚烧设施掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，不新增设备，不新增构筑物、建筑物，不新增建设用地。污泥和园林、农林垃圾为一般固体废物，不新增风险单元。本项目不新增原辅料种类，由于入炉物料成分变化，导致焚烧烟气中重金属等涉气危险物质含量增加。

7.2.1 环境风险等级及评价范围

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目实施后全厂涉气、涉水危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表 7.2-1　本项目实施后全厂涉气危险物质数量与临界量比值（Q）一览表

序号	危险物质名称		CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值	与现有工程变化情况
1	柴油		/	168	2500	0.0672	不变
2	甲烷		74-82-8	1.34	10	0.134	不变
3	次氯酸钠		7681-52-9	0.018	5	0.0036	不变
4	盐酸		7647-01-0	5.74	7.5	0.765	不变
5	卸料大厅	NH_3	7664-41-7	8.68E-04	5.0	1.74E-04	7.99E-05
6		H_2S	7783-06-4	8.61E-05	2.5	3.44E-05	4.17E-06
7	焚烧烟气	SO_2	7446-09-5	7.16E-03	2.5	2.86E-03	6.83E-03
8		NO_2	10102-44-0	6.00E-03	1.0	6.00E-03	5.03E-03
9		HCl	7647-01-0	1.15E-02	2.5	4.60E-03	1.14E-02
10		CO	630-08-0	7.50E-04	7.5	1.00E-04	4.46E-04
11		Hg	7439-97-6	8.10E-07	0.5	1.62E-06	7.87E-07
12		Cd、Tl	/	1.80E-06	0.25	7.20E-06	1.79E-06
13		Pb、Mn、Ni、As、Cu、Cr、Co	/	9.26E-05	0.25	3.70E-04	9.23E-05
14		二噁英类	/	5.85E-11	/	/	5.85E-11
总计						0.98	

表 7.2-2　本项目实施后全厂涉水危险物质数量与临界量比值（Q）一览表

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值	与现有工程变化情况
1	柴油	/	168	2500	0.0672	不变
2	次氯酸钠	7681-52-9	0.018	5	0.0036	不变
3	盐酸	7647-01-0	5.74	7.5	0.765	不变
4	垃圾渗滤液（COD浓度≥10000mg/L）	/	567	10*	56.7	不变
总计					57.5	不变

由上表可知，本项目实施后全厂涉气、涉水危险物质数量与临界量比值 Q 分别为 0.98、57.5。由于涉气危险物质数量与临界量比值 Q＜1，本项目实施后全厂大气环境风险潜势为I。

涉水危险物质数量与临界量比值 10≤Q＜100，以下进一步分析地表水及地下水环境风险潜势。

2、行业及生产工艺（M）

根据本项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将划分为：（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，M1、M2、M3、M4 分别表示。

表 7.2-3　行业及生产工艺（M）

行业	评估依据	分值
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程[a]、危险物质贮存罐区	5/套（罐区）
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输管道、港口/码头等	10
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线[b]（不含城镇燃气管线）	10
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5
a 高温指工艺≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评估。		

本项目为垃圾焚烧掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾项目，根据上表属于其他行业，涉及危险物质使用、贮存，因此分值为 5 分，以 M4 表示。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表 7.2-4　危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
Q≥100	P1	P1	P2	P3
10≤Q＜100	P1	P2	P3	**P4**
1≤Q＜10	P2	P3	P4	P4

根据现有工程行业及生产工艺（M）和危险物质及工艺系统危险性（P）可确定，涉水危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。

4、E 的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录 D 对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

（1）地表水环境

距本项目厂区最近的地表水体为厂区北侧 1100m 处的岔河。根据《北京市地面水环境质量功能区划》及“北京市环境保护局关于《北京市地面水环境质量功能区划》进行部分调整的通知”（京环发〔2006〕195 号）中的相关规定，岔河属于“北运河水系”、“凤河”支流，地表水水体功能为“农业用水区及一般景观要求水域”、水质分类为 V 类。

区域地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表 7.2-5~表 7.2-7。

表 7.2-5　地表水功能敏感性分区

敏感性	地表水环境敏感特征
敏感 F1	排放点进入地表水水域环境功能为 II 类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的
较敏感 F2	排放点进入地表水水域环境功能为 III 类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的
低敏感 F3	上述地区之外的其他地区

表 7.2-6　环境敏感目标分级

分级	环境敏感目标
S1	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别

	保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的
S2	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
S3	排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标

综上区域地表水功能敏感性分区为低敏感 E3，环境敏感目标分级为 S3。

表 7.2-7　地表水环境敏感程度分级

环境敏感目标	地表水功能敏感性		
	F1	F2	**F3**
S1	E1	E1	E2
S2	E1	E2	E3
S3	E1	E2	**E3**

综上本项目地表水环境敏感程度均为 E3。

（2）地下水环境

其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表 7.2-8~表 7.2-9。

表 7.2-8　地下水功能敏感性分区

敏感性	地下水环境敏感特征
敏感 G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；水源除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感 G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区*。
不敏感 G3	上述地区之外的其他地区。
*“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区	

表 7.2-9　包气带防污性能分级

分级	包气带岩土的渗透性能
D3	Mb≥1.0m，K≤1.0×10^{-6}cm/s，且分布连续、稳定
D2	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10^{-6}cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10^{-6}cm/s＜K≤1.0×10^{-4}cm/s，且分布连续、稳定
D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。	

本项目周边无集中式饮用水水源等地下水敏感目标，依据地下水功能敏感性与

包气带防污性能判定，现有工程地下水敏感程度为不敏感 G3，包气带防污性能分级为 D1。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表 7.2-10　地下水环境敏感程度分级

包气带防污性能	地下水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	**E2**
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

综上，本项目地下水环境敏感程度为 E2。

5、环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 7.2-11　建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV^+	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	**II**
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	**I**
注：IV^+为极高环境风险				

由前述判定可知，现有工程涉水危险物质及工艺系统危险性等级为 P4，地表水环境敏感程度为 E3，地下水环境敏感程度为 E2。因此，判定现有工程地表水环境风险潜势为 I，地下水环境风险潜势为 II。

6、评价等级和范围

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，按照表 6.8-15 确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表 7.2-12　评价工作等级划分表

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。				

由上述判定可知，本项目大气环境风险潜势为I，地表水环境风险潜势为 I，地下水环境风险潜势为 II，因此本项目大气、地表水环境风险等级为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。

（2）评价范围

大气环境风险、地表水环境风险为简单分析，不设评价范围，地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围一致。

7.2.2 环境风险事故情景

针对全厂风险物质可能发生的突发环境事件情景见下表，其中焚烧炉非正常燃烧、渗滤液泄漏为本项目可能发生的风险情景。

表 7.2-13　风险情景一览表

序号	可能发生的事件情景	危险物质	储存位置	可能引发或次生突发环境事件的最坏情景	备注
1	盐酸储罐泄漏	盐酸	污水处理站加药间	盐酸发生泄漏时将形成氯化氢气体挥发到空气中，对人员健康及设备产生影响，盐酸溶液对地面产生腐蚀影响，并污染土壤。	
2	油罐区柴油泄漏	柴油	地埋式柴油储罐	柴油泄漏遇到明火出现火灾情况，产生的次生或伴生污染物 CO 等污染物进入大气环境造成影响。	
3	焚烧炉非正常燃烧	废气	焚烧系统	导致废气排放不达标	本项目
4	渗滤液泄漏	渗滤液	渗滤液收集池	渗滤液泄漏污染周边土壤和地下水环境质量	本项目
5	危险化学品泄漏、火灾	次氯酸钠	次氯酸钠储存区	泄漏导致危险品腐蚀其他物资，扩散到大气环境影响周边环境质量	
6	沼气泄漏、火灾、爆炸	甲烷	沼气储柜	沼气泄漏遇明火发生火灾、爆炸，污染周边大气环境	

7.2.3 环境风险分析

本次评价仅针对本项目涉及的环境风险进行分析。

1、大气环境风险分析

正常情况下焚烧炉内CO的产生浓度远远低于CO的爆炸极限（V%）12.5～74.2，不会发生爆炸事故。当送风机（一、二次风机）风量不足造成燃烧不完全而产生大量CO，同时引风机的抽风量没有明显提高，大量CO聚集在焚烧炉可能会引发爆炸，将会造成烟气中HCl、重金属等危险物质外泄至周围环境中，增加对周围环境的影响。上述情况发生概率较小，同时也不会持续较长时间。

如焚烧废气处理措施出现故障，可能导致废气污染排放超标，根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单“7.3”要求，“焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复应立即停止投加生活垃圾，按照本标准7.2条要求操作停炉。每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过4小时。”本项目在严格落实该规定的情况下，因焚烧废气处理措施出现故障导致废气污染排放超标的情况持续时间较短，影响可接受。

2、水环境风险分析

本项目垃圾池、渗滤液收集池均位于地下，发生泄漏后污染物将进入土壤和地下水，不会直接进入地表水体。

渗滤液泄漏情景下，见地下水的影响分析章节，根据预测分析，非正常状况下渗滤液收集池底部防渗层破损，池中污水渗漏，污染物在地下水中迁移距离仍位于安定园区范围内。因此地下水环境风险可接受。

7.2.4 环境风险防范措施

项目实施后环境风险防范措施同现有工程。企业应加强现有风险防范设施的维护、定期检查更新风险应急物资、修突发环境事件应急预案，按照相关要求定期开展应急演练，做好与上级单位及地方应急预案的衔接和联动。

7.3 环境风险管理

7.3.1 应急组织体系

1、应急组织体系

北京安定生物质能源有限公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型组建了应急组织机构，包括应急总指挥、副总指挥、应急组长和应急组员，分别负责通讯联络组、安全警戒组、医疗救护组、疏散引导组、消防抢险组、物资供应

组、环保应急组。由现场指挥官统一指挥分别负责响应的应急任务。应急指挥组由总指挥、副总指挥负责定期召开会议，实施培训和演习，建立规范的制度、程序等，明确事故状态下各级人员和各专业处置队伍的具体职责和任务，以便在发生突发环境事件时，各应急人员能在统一指挥下，快速、有序、高效地展开应急处置行动，尽快处理事故，使事故危害降至最低。应急组织体系图如图 7.3-1 所示。

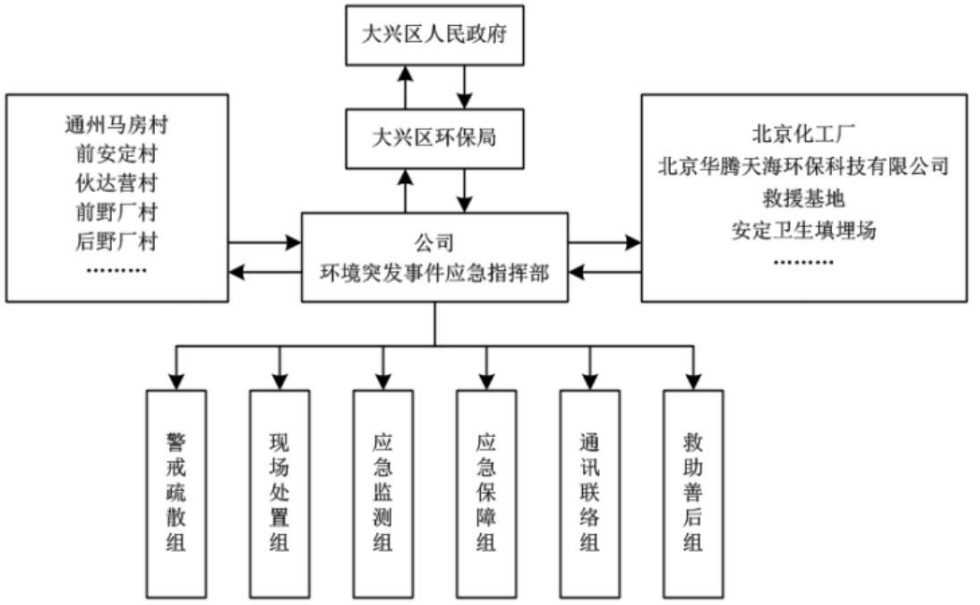


图 7.3-1　应急组织结构图

2、应急组织机构人员及职责

应急组织机构人员及职责如表 7.3-1 所示。

表 7.3-1　应急组织机构及职责

机构组成	负责人	职责
应急指挥部	总指挥	贯彻执行国家、当地政府、上级相关部门关于环境安全的方针、政策及规定； 负责定期组织和指导开展应急演练和培训的工作； 负责组织制定并颁布突发环境事件应急预案； 组建突发环境事件应急救援队伍； 出现突发环境事件时，负责抢险应急全过程的决策、指挥和协调； 负责突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作。
	副总指挥	协助总指挥负责具体的应急救援指挥工作
应急小组成员	通讯联络组	负责事故应急救援过程中的联络事宜，调动各种手段，确保应急期间内外通信畅通。
	现场处置组	现场处置组接到通知后，小组成员迅速集合队伍奔赴现场，正确佩戴个人防护用具，控制污染源。
	应急监测组	组织联系检测机构进入现场开展空气或地下水等环境应急监测； 组织遗撒液的收集和处置；组织制定措施，防止泄漏物质的进一步

		扩散； 协助与配合检测结果的及时发布或上报总指挥。
	救助善后组	主要负责受伤人员的现场救护，进行清洗消毒处理，做好隔离控制，防止交叉感染和扩散； 公司车辆或厂外救护车出动后，同时负责协助办理住院等手续及通知伤者家属和办理保险事宜等。
	警戒疏散组	负责现场警戒及交通车辆管制、人员进出管制。负责人员疏散、提供应急措施参考。
	应急保障组	负责应急防范设施如堵漏器材、防毒面具、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等的采购和保障，负责突发环境事件下的抢险抢救物资及设备的供应和抢险救灾人员的生活保障。

7.3.2 应急监测

事故发生后建设单位应根据事故类型、严重程度委托有资质的第三方环境监测公司进行应急监测。

表 7.3-2 应急监测点位布设及监测因子情况表

项目	监测点位	监测因子	采样频次
大气环境	距离事故源 50m、100m、200m、400m 不等距设点，设在下风向，并在周边村庄各设 1 个监测点	氯化氢，二氧化硫，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计），汞及其化合物，镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计），氮氧化物，颗粒物，二噁英类，一氧化碳	事故初期，采样 1 次/30min，随后根据空气中有害物质浓度降低情况调整监测频率按 1h、2h 等采样。
地下水井	厂区地下水监测井	色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、总氮、氨氮（NH_3-N）、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅	采样 1 次/12h。

7.3.3 突发环境事件应急预案编制要求

北京安定生物质能源有限公司编制完成《北京安定生物质能源有限公司突发环境事件应急预案（2024 年版）》，并在北京市大兴区生态环境局备案，备案编号为 110115-2024-005H。在本项目实施后，建设单位应该按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）、关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34 号）等的规定和要求进行突发环境事件应急预案的修编。另外，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34 号），要求，企业每三年要进行风险评估。应急预案的基本内容见表 7.3-3。

表 7.3-3　应急预案基本内容

序号	项目	内 容 及 要 求
1	适用范围	本公司
2	基本情况	1、单位的基本情况； 2、生产的基本情况； 3、危险品和危险废物的基本情况； 4、周边环境状况及环境保护目标情况。
3	环境风险源辨识与风险评估	1、环境风险源辨识：明确给出环境风险源； 2、环境风险评估：委托相关有资质单位编制包含环境风险内容的环境影响评价文件，分析环境风险源在火灾、泄漏等风险事故下产生的污染物种类、环境影响类别（大气环境、水环境、生态或其它）、范围及事故后果分析。
4	应急组织机构及其职责	1、应急组织机构：由企业主要负责人担任指挥部总指挥，负责生产、环保、安全、设备等部门的领导组成指挥部成员；车间应急处置指挥机构由车间负责人、工程技术人员组成；生产工段应急处置指挥机构由工段负责人、工程技术人员组成； 2、组织的职责要明确。
5	应急能力建设	1、企业要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置队伍； 2、明确突发环境事件应急处置设施（设备）和应急处置物资。
6	预警与信息报送	1、报警、通讯联络方式； 2、信息报告与处置。
7	应急响应和措施	1、分级响应机制； 2、现场应急措施； 3、应急设施（设备）及应急物资的启用程序； 4、抢险、处置及控制措施； 5、人员紧急撤离和疏散； 6、大气环境突发环境事件的应急措施； 7、水环境突发环境事件的应急措施； 8、应急监测； 9、应急终止。
8	后期处置	1、现场恢复； 2、环境恢复； 3、善后赔偿。
9	保障措施	1、通信与信息保障； 2、应急队伍保障； 3、应急物资装备保障； 4、经费及其他保障。
10	应急培训和演练	1、培训：明确应急处置队员、本单位员工、外部公众和运输司机、监测人员等培训内容和方法以及应急培训内容、方式、记录表； 2、演练：明确企业突发环境事件应急预案的演习和训练的内容、范围、频次和组织等内容。
11	其他	1、奖惩； 2、预案实施和生效的具体时间； 3、各种附件等。

7.4 环境风险评价结论

本项目主要依托厂区现有工程，其环境风险影响并不突出，在采取合理的风险

防范及应急措施的前提下，本项目的环境风险可防可控。

表 7.4-1　环境风险评价自查表

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="8">完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="11">风险调查</td><td rowspan="2">危险物质</td><td>名称</td><td>油类物质</td><td>盐酸</td><td>甲烷</td><td>次氯酸钠</td><td>渗滤液</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>存在总量/t</td><td>168</td><td>5.74</td><td>1.34</td><td>0.018</td><td>567</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">环境敏感性</td><td rowspan="2">大气</td><td colspan="3">500m 范围内人口数 0 人</td><td colspan="4">5km 范围内人口数 62934 人</td></tr>
<tr><td colspan="5">每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）</td><td colspan="2">人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地表水</td><td colspan="2">地表水功能敏感性</td><td>F1☐</td><td colspan="2">F2☐</td><td colspan="2">F3☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境敏感目标分级</td><td>S1☐</td><td colspan="2">S2☐</td><td colspan="2">S3☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地下水</td><td colspan="2">地下水功能敏感性</td><td>G1☐</td><td colspan="2">G2☐</td><td colspan="2">G3☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">包气带防污性能</td><td>D1☑</td><td colspan="2">D2☐</td><td colspan="2">D3☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">物质及工艺系统危险性</td><td>Q 值</td><td colspan="2">Q<1☑涉气</td><td>1≤Q<10☐</td><td colspan="2">10≤Q<100☑涉水</td><td colspan="2">Q>100☐</td></tr>
<tr><td>M 值</td><td colspan="2">M1☐</td><td>M2☐</td><td colspan="2">M3☐</td><td colspan="2">M4☑</td></tr>
<tr><td>P 值</td><td colspan="2">P1☐</td><td>P2☐</td><td colspan="2">P3☐</td><td colspan="2">P4☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">环境敏感程度</td><td>大气</td><td colspan="2">E1☐</td><td>E2☐</td><td colspan="4">E3☐</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td colspan="2">E1☐</td><td>E2☐</td><td colspan="4">E3☑</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td colspan="2">E1☐</td><td>E2☑</td><td colspan="4">E3☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境风险潜势</td><td>IV+☐</td><td>IV☐</td><td>III☐</td><td colspan="2">II☑</td><td colspan="2">I☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="2">一级☐</td><td>二级☐</td><td colspan="2">三级☑
地下水</td><td colspan="2">简单分析☑
大气、地表水</td></tr>
<tr><td rowspan="3">风险识别</td><td>物质危险性</td><td colspan="3">有毒有害☑</td><td colspan="5">易燃易爆☑</td></tr>
<tr><td>环境风险类型</td><td colspan="3">泄漏☑</td><td colspan="5">火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑</td></tr>
<tr><td>影响途径</td><td colspan="3">大气☑</td><td colspan="3">地表水☐</td><td colspan="2">地下水☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故情形分析</td><td>源强设定方法</td><td colspan="2">计算法☐</td><td colspan="3">经验估算法☐</td><td colspan="2">其他估算法☐</td></tr>
<tr><td rowspan="4">风险预测与评价</td><td rowspan="2">大气</td><td>预测模型</td><td colspan="2">SLAB☐</td><td colspan="3">AFTOX☐</td><td colspan="2">其他☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预测结果</td><td colspan="7">大气毒性终点浓度-1 最大影响范围　　m</td></tr>
<tr><td colspan="7">大气毒性终点浓度-2 最大影响范围　　m</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td colspan="8">最近环境敏感目标　　，到达时间　　h</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td colspan="8">下游厂区边界到达时间　　d
最近环境敏感目标　　，到达时间　　d</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点风险防范措施</td><td colspan="8">加强焚烧炉废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。通过监测炉内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧，使垃圾尽可能充分的燃烧。引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉。保障渗滤液收集管道通畅，防止渗滤液溢出污染地面。设置地下水监测井，定期监测，及时了解企业运行状况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论与建议</td><td colspan="8">本项目主要依托厂区现有工程，其环境风险影响并不突出，建设单位拟采取的风险防范措施可行有效，可最大程度降低本项目环境风险。
因此，在采取合理的风险防范及应急措施的前提下，本项目的环境风险可防可控。</td></tr>
</table>

注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。

第 8 章　清洁生产分析

清洁生产是将综合预防污染的环境策略持续应用于生产过程和产品中，以减少生产活动对人类环境的污染。就生产过程而言，清洁生产应尽可能地减少自然资源和能源消耗，并最大可能地减少各类污染物的产生和排放；就生产产品而言，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转化为产品。节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量，其目的是保护环境，提高企业的经济效益。

本章从生产工艺与设备的先进性、原料、产品及物耗、污染物产生及排放、节能措施等方面分析本项目清洁生产水平。

8.1 生产工艺先进性

8.1.1 污泥处理方式的合理性

本项目采用生活垃圾焚烧发电厂掺烧污泥和园林、农林垃圾可以有效地实现城市垃圾的减量化和资源化，除了为厂区提供自用电外，还可以向电网供电。

本项目采取焚烧发电的方式处理污泥和园林、农林垃圾，主要优势包括：

（1）无害化彻底：高温燃烧可使污泥和园林、农林垃圾中有害物得到完全分解，完善可靠的烟气净化系统可以将烟气中污染物的含量处理到符合相关标准要求的限值内；

（2）减容、减量效果好：可减容 80~90%，减重约 80%；

（3）有利于资源再利用：燃烧产生的热能可用于发电；

（4）焚烧技术比较成熟：焚烧过程采用 DCS 控制，可保证燃烧过程处于最佳工况，减少二次污染；

污泥和园林、农林垃圾清洁焚烧处理技术具有减量化、无害化程度高，可综合利用热能进行发电，使用期限长等优点，同时还可节省大量的土地资源，是城市污水处理厂污泥处理处置较适宜的方式。

8.1.2 工艺设备先进性

选用的机械炉排焚烧炉是比较成熟的技术，运行可靠度较高，燃烬度好，适用于大处理量、高热值焚烧炉，尤其适用于大中型的垃圾焚烧厂，可用来掺烧污泥和园林、农林垃圾。

项目工艺设备先进性在于：

（1）运行可靠性好，故障率低。

（2）单台处理能力较大，烟气排放量低，相应减少了烟气净化系统的投资规模。

（3）不需要预处理；且无需混煤燃烧，灰渣产量低。

（4）配置基于 DCS 和网络为基础的自动化控制系统，可对全厂的热工过程、辅机、异常工况等实时过程控制。

（5）焚烧炉设置运行工况在线监测，有效监测焚烧炉的燃烧温度、烟气出口氧气含量、一氧化碳含量等工艺参数。

（6）焚烧炉设置烟气在线监测系统，用于烟气处理及排放情况的监测。

（7）稳定化迅速，减量效果明显，垃圾臭味得到有效控制；利用焚烧余热发电，余热热能利用率高。

8.1.3 环保措施先进性

项目污染防控的重点是焚烧烟气、臭气、渗滤液的处理。主要污染控制措施见下表，本项目采取各项污染防治措施均为成熟技术且应用效果较好。

表 8.1-1　主要污染控制措施一览表

措施类型	具体工艺
烟气净化	设 6 套烟气净化设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”组合工艺，预留湿法脱酸（Na（OH）溶液）场地，旋转喷雾器、石灰浆泵、活性炭及干粉脱酸喷射装置均设置备用。
	集束式钢制烟囱，高度：80m，内径：6×φ2.7m。
	配一套运行工况在线监测装置，监测炉膛内焚烧温度炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量等指标。
	每条焚烧线配一套烟气在线监测系统，共 6 套。监测 CO、CO_2、NO_X、SO_2、烟尘、HCl 浓度等指标，同时装设取样孔和取样平台。
恶臭防治	焚烧主厂房 ①垃圾运输车辆密闭且配有防止渗滤液滴漏的措施。 ②垃圾池封闭、防渗、保持负压，经一次风吸入焚烧炉焚烧处理。 ③卸料大厅分别设生物除臭液喷雾系统、等离子除臭系统。 ④每座垃圾池设置 1 套活性炭除臭装置处理停炉期间的臭气，共 2 套。
	渗滤液处理站 ①调节池、污泥池、污泥脱水间等均封闭，设除臭风机将臭气输送至焚烧厂西垃圾池，作为焚烧炉一次风进入焚烧炉焚烧处理。 ②焚烧炉停炉期间，与垃圾池臭气一起经活性炭吸附装置处理后排放。
废污水处理	洁净废水处理 ①处理对象：车间地面冲洗废水、除盐水处理车间排水、锅炉排污水、冷却塔排污水等。 ②处理工艺：化学沉淀系统+管式膜过滤（TUF）+反渗透系统（RO）。 ③设计规模：50m^3/h，最长工作时长 12 小时。出水回用于厂内生产及杂用。
	医疗废水预处理 处理工艺：一级处理+消毒，处理能力 100t/d。

	转运车、周转箱、冷藏间、卸车场地等冲洗废水及高温蒸汽处理过程排出的废水等医疗废水经处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 标准后，排至渗滤液处理站进行处理。
固废处置	①炉渣综合利用，不可利用炉渣去残渣飞灰填埋场填埋； ②焚烧飞灰经固化稳定化处理达标后，去残渣飞灰填埋场填埋； ③全厂产生的废滤袋、SCR 废催化剂，医废车间的废过滤材料及废活性炭、废 UV 灯管，医疗废水预处理污泥及栅渣，以及全厂的废机油、化验室废液等危险废物在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置； ④一般性固废（污泥、除臭废活性炭等）及生活垃圾入炉焚烧。

8.2 原料、产品及物耗

8.2.1 原料及产品

本项目拟掺烧污泥为未接纳工业废水的城镇污水处理厂产生的污泥，拟掺烧处理园林、农林垃圾来源于北京市范围内园林绿化、农林生产等相关单位，掺烧物种重金属、有毒有机物含量低。其中掺烧污泥均来自北京市城市集中污水处理厂鉴定为一般固废的污泥（含水率<80%），不接收处置鉴定为危险废物的污泥。项目产品为电力，焚烧产生的蒸汽驱动汽轮机发电，电力并入市政电网，属于可再生能源（垃圾与污泥的生物质能），相比火电可减少 CO_2 排放。副产品为炉渣和飞灰，炉渣综合利用，不可利用炉渣去残渣飞灰填埋场填埋。焚烧飞灰经固化稳定化处理达标后，一部分综合利用外，其余去残渣飞灰填埋场填埋。

8.2.2 水耗及节水措施

充分考虑节水措施，全厂废、污水处理后均再利用，把项目可能造成的水环境影响降低到最小限度。具体措施如下：

（1）项目设置渗滤液处理站和洁净废水处理系统，废污水处理后全部回用，减少新水消耗量。

（2）汽水管道设计上采取措施，防止跑、冒、滴、漏，减少汽水损失。

同时，根据《中华人民共和国节约能源法》及《国家节能技术大纲》的要求，制定节水、节电制度，选用节能型阀门和水嘴，力争降低水的消耗。

8.3 污染物产生及排放水平

8.3.1 项目污染物产生状况

项目的清洁生产主要体现在如下几个方面：

（1）采用机械炉排焚烧炉掺烧污泥，工艺成熟、燃烧充分；

（2）采用“SNCR+SCR”组合工艺进行烟气脱硝，“半干法+干法”组合工艺脱酸，袋式除尘，活性炭喷射去除重金属和二噁英的烟气净化工艺，最大程度地控制垃圾和掺烧污泥、园林、农林垃圾焚烧产生的大气污染物外排；

（3）采取了全面的恶臭防散逸控制措施，垃圾运输车辆密闭且配有防止渗滤液滴漏的措施；垃圾池封闭、防渗、保持负压；卸料大厅分别设生物除臭液喷雾系统、等离子除臭系统；设置活性炭除臭装置处理停炉期间垃圾池臭气。

（4）对焚烧过程进行良好有计划的控制，燃烧工艺采用“3T＋E”控制原则，即良好的炉内温度控制、充分的炉内烟气紊流程度、充足的反应停留时间和适当的空气供给量，以达到最佳的焚烧效果和最低的二次污染。垃圾焚烧炉炉膛内温度不低于850℃，烟气在这一温度下停留时间不少于 2 秒；空气供给量要求烟气中氧的含量在6%~10%之间。

（5）工业固废做到安全处置：焚烧炉渣综合利用，不可利用炉渣去残渣飞灰填埋场填埋；焚烧飞灰经固化稳定化处理达标后，除综合利用外，剩余去残渣飞灰填埋场填埋。

8.3.2 项目污染物排放水平

项目先进的环保措施，可确保污染物的设计排放满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单标准限值要求。

8.4 清洁生产结论及建议

本项目从生产工艺的选择、原料、能耗的节约、生产工艺中的污染控制直至产品的性能，一直贯彻着清洁生产的原则，在工艺源头控制污染物的产生与排放，大大减少了污染物排放量，符合相关政策标准。本项目清洁生产属于国内先进水平。

第 9 章　主要污染物排放总量分析

9.1 污染物排放总量控制

根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323 号）及《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，国家“十四五”实施排放总量控制的主要污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮。

根据北京市环境保护局文件《北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（京环发〔2015〕19 号），“本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。”

根据本项目的污染物排放情况，项目废气主要为焚烧炉废气，依托现有烟气治理设施处理后高空排放；项目生产废水依托现有工程渗滤液处理站处理后全部回用，不外排，因此本项目实施后，全厂涉及总量指标审核和管理的污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、化学需氧量、氨氮。

9.2 总量控制指标值

根据《北京市大兴区生态环境局关于安定循环经济园区项目环境影响报告书的批复》（京兴环审〔2020〕78 号），现有工程污染物核算排放量为：颗粒物 98.87t/a，二氧化硫 457.28t/a，氮氧化物 734.72t/a、挥发性有机物 1.28t/a、化学需氧量 1.132t/a、氨氮 0.069t/a。

根据排污许可证（编号 91110115MA01Q0K07C001V），北京安定生物质能源有限公司许可排放量为：颗粒物 91.2t/a，二氧化硫 456t/a，氮氧化物 729.6t/a。

现有工程环评核算污染物排放总量、排污许可证许可排放量、本项目实施后全厂污染物排放总量见表 9.1-1。

表 9.1-1　总量控制指标

序号	污染物	原环评核算总量（t/a）	排污许可证许可排放量（t/a）	本项目实施后全厂污染物排放总量（t/a）
1	颗粒物	98.87	91.2	6.502
2	SO_2	457.28	456	217.7
3	NO_x	734.72	729.6	729.6
4	挥发性有机物	1.28	/	/

5	COD	1.132	/	/
6	氨氮	0.069	/	/

综上，本项目实施后二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘相较原环评批复不增加，不突破已批复的总量指标，不突破根据排污许可证许可排放量，因此全厂原总量控制指标不变，无需另行申请。

第 10 章　污染防治措施及技术可行性分析

本项目将处理规模由现有的生活垃圾 5100t/d 调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d。本项目充分利用现有焚烧处理设施，不新增建设用地，不增加生产设备，无需进行土建施工，依托现有污染防治措施，无需进行改造或扩建。

10.1 废气污染防治措施及可行性分析

本项目废气主要为焚烧炉烟气及恶臭气体，其中，焚烧烟气的大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、酸性气体（SO_2、HCl）、重金属和二噁英类。恶臭气体的大气污染物主要为硫化氢、氨。

10.1.1 焚烧炉烟气污染防治措施及可行性分析

现有工程采用“选择性非催化脱硝工艺（SNCR）+选择性催化脱硝工艺（SCR）”组合工艺进行烟气脱硝、“半干法+干法”组合工艺脱除酸性气体（主要是 HCl、SO_2）、活性炭喷射吸附去除重金属和二噁英、袋式除尘器用于捕集颗粒物，吸附重金属及二噁英类等污染物的活性炭颗粒也可同时被捕集。具体工艺流程为“SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘器+烟气再加热+SCR 脱硝”（烟气净化流程示意图见图 10.1-1）。处理后的烟气经集束烟囱外排，烟囱高度 80m，采用钢筋混凝土外筒，内设 6 个钢制内筒，内筒出口直径为 2.7m。每条焚烧线配 1 套烟气净化系统、1 套焚烧炉运行工况在线监测系统、以及 1 套烟气在线监测装置。

焚烧烟气净化流程描述如下：

（1）设置一套非选择性催化还原脱氮系统（SNCR），把还原剂尿素溶液喷入焚烧炉内高温（800～1000℃）的区间内，尿素与烟气中的 NOx 反应生成氮气，脱除部分 NOx。

（2）出焚烧炉的烟气进入旋转喷雾半干法脱酸反应塔，石灰浆通过高速旋转的雾化器喷入反应塔中与酸性气体发生中和反应，HCl 和 SO_2 得到净化去除。

（3）在出脱酸反应塔、进入袋式除尘器之前的烟气管道中，用喷射风机喷入熟石灰干粉，与烟气中剩余的 HCl、SO_2 进一步发生中和反应。设计 SO_2 总体脱除效率≥95%、HCl 总体脱除效率≥99%。

（4）活性炭粉末从脱酸反应塔后、袋式除尘器前的烟道混合器中喷入，吸附烟气中的重金属和二噁英类物质。

（5）吸附重金属和二噁英等污染物的活性炭颗粒随烟气一起进入后续的袋式除尘器中，烟气中的烟尘、吸附重金属和二噁英类污染物的活性炭颗粒由布袋一并捕集下来，得以去除。设计袋除尘器对烟尘的去除效率≥99.9%，活性炭喷射及袋除尘器对重金属和二噁英类污染物的去除效率均≥99%。

（6）从袋式除尘器出来的烟气经烟气再加热装置加热至 180℃~190℃左右，进入 SCR 脱氮反应塔，在催化剂作用下，以尿素为还原剂，将 NOx 还原成 N_2 和 H_2O，进一步去除 NOx，设计 SNCR+SCR 总体脱氮效率≥80%。

（7）净化后的烟气经 80m 集束排气筒排入大气，每台焚烧炉均设置一套烟气在线监测系统。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）附录 A 提供的污染防治可行性技术参考表，现有工程采用的焚烧烟气净化工艺属于“废气污染防治可行技术”。

本项目实施后，不会新增新的污染物类别，烟气污染物仍然是酸性气体、烟尘、重金属及二噁英类等，因此焚烧炉烟气污染物治理依托现有工程烟气净化设施是工艺可行的。

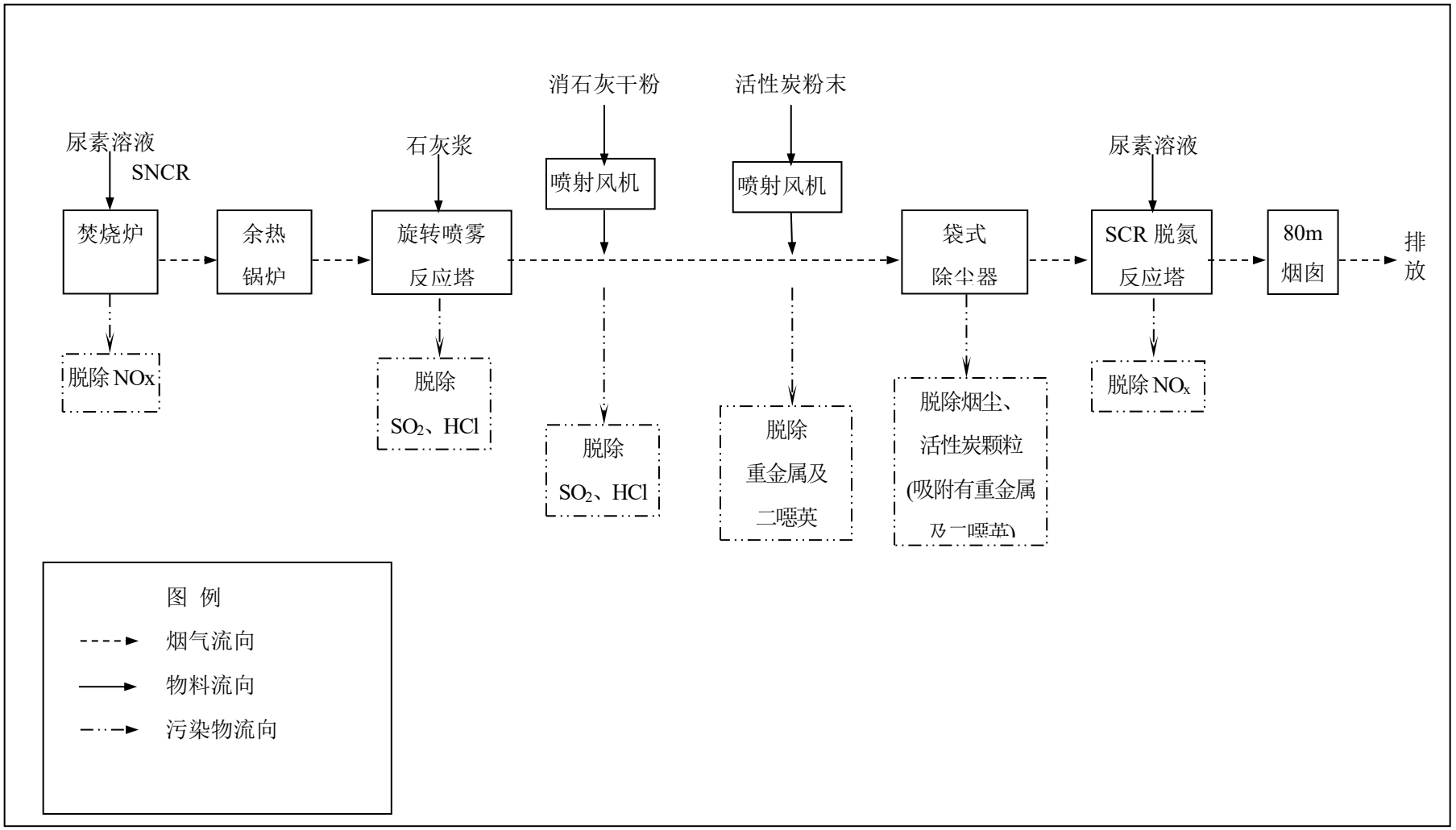


图 10.1-1　　焚烧烟气净化工艺流程示意图

1、酸性气体（SO_2、HCl 等）污染防治措施

酸性气体的脱除工艺主要有半干法工艺、湿法工艺，两种工艺对酸性气体的去除效率都在 90%以上，此外干法脱酸工艺的脱酸效率在 50%以上。

现有工程采用半干法工艺＋干粉喷射处理酸性气体。半干法工艺采用的净化设备是旋转喷雾反应塔，干粉喷射器布置在袋式除尘器之前的烟道上。

旋转喷雾反应塔是将一定浓度的石灰浆液通过高速旋转的雾化器喷入吸收塔中与酸性气体反应，并通过喷水控制反应温度。在吸附中和反应过程中水分蒸发，生成的较大固态颗粒沉降到反应器底部排出，而生成的细微颗粒与粉尘一起经除尘器捕集下来，收集后进行处理，其净化效率达到 90~98%。干粉喷射是在烟道内喷进粉状吸收剂，如熟石灰、碳酸氢钠或其它碱性吸收剂，脱硫率可达 50%。

脱酸剂的用量根据酸性气体产生浓度计算，在设计浓度的基础上，考虑了脱酸系统的富裕能力。实际运行过程中可根据在线监测数据调整脱酸剂的用量，确保酸性气体达标排放。同时，每个主厂房烟气净化间的旋转喷雾器、输送螺旋机及石灰浆输送泵等均设 1 台备用，一旦出现故障可以及时更换，确保稳定可靠的烟气净化效率。

现有工程烟气净化系统对 SO_2、HCl 的设计净化效率分别≥95%、≥99%，SO_2、HCl 的设计排放浓度分别为 SO_2≤50mg/m^3、HCl≤10mg/m^3。根据现有工程在线监测数据，现有工程烟气中 SO_2、HCl 实际排放浓度可低于设计排放浓度，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的限值要求（二氧化硫 24 小时均值≤80mg/Nm^3、1 小时均值≤100mg/Nm^3；氯化氢 24 小时均值≤50mg/Nm^3、1 小时均值≤60mg/Nm^3）。

2、氮氧化物防治措施

烟气中氮氧化物主要是垃圾中的无机氮、有机氮以及空气中的 N_2 燃烧生成的，目前采用较多的脱氮技术有选择性非催化还原工艺（SNCR）、选择性催化还原工艺（SCR）、以及 SNCR＋SCR 混合烟气脱硝技术。

（1）选择性无催化脱 NO_x 工艺（SNCR）

SNCR 烟气脱硝技术是将尿素或氨水等还原剂喷入焚烧炉内，还原剂迅速热分解成 NH_3 并与烟气中的 NO_x 进行 SNCR 反应，生成 N_2 和 H_2O，达到脱氮的目的。

在不用催化剂的情况下，NH_3 还原 NO_x 的反应只能在 950~1050℃这一狭窄的温度范围内进行，当反应温度过高时，由于氨的分解会使 NOx 还原率降低；反应温度过低时，氨的逃逸增加，也会使 NOx 还原率降低。因此 SNCR 法的效率较低，一般

经济运行效率在25~35%之间，NO_x排放浓度不稳定。

（2）选择性催化脱NOx工艺（SCR）

SCR技术与SNCR技术的化学反应原理相同，都是在烟气中加入还原剂，在一定温度下，还原剂与烟气中的氮氧化物反应，生成无害的N_2和水。

区别在于SCR技术采用催化剂，催化作用使反应活化能降低，反应可在较低的温度条件（300~400℃）下进行。以氨水或尿素作为还原剂，在烟气净化系统中增设烟气再加热器及催化剂塔，使烟气通过催化剂层，在催化剂表面NH_3与NO_x进行选择性反应，达到脱除NOx之目的。

（3）SNCR+SCR组合烟气脱硝技术

SNCR+SCR组合技术是SNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术同SCR反应塔进行催化反应结合起来，进一步脱除NO_x，它是把SNCR工艺的低费用特点同SCR工艺的高脱硝率进行有效结合的一种扬长避短的混合工艺。

现有工程采用“SNCR+SCR”脱硝工艺，其中SNCR系统以尿素作为还原剂，符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中“氮氧化物的去除宜设置选择性非催化还原法（SNCR）工艺”的要求，同时属于《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）附表A.1中焚烧烟气氮氧化物处理的可行技术。

采用SNCR+SCR工艺后，根据现有工程现有工程在线监测数据，烟气中NO_x排放浓度一般可控制在120mg/m^{3}以下，可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的限值要求（24小时均值≤250mg/Nm^3、1小时均值≤300mg/Nm^3）。

3、重金属防治措施

重金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含的重金属及其化合物的蒸发。由于不同种类重金属及其化合物的蒸发点差异较大，生活垃圾中的含量也各不相同，所以它们在烟气中气相和固相存在形式的比例分配上也有很大差别。

重金属去除的最佳方式是通过降温方式将易挥发的重金属冷凝，与粒状污染物一起用集尘设备同时去除，“高效的颗粒物捕集”和“低温控制”是重金属净化的两个主要措施。

①低温控制：重金属以固态、液态和气态的形式进入除尘器，当烟气冷却时，气态部分转化为可捕集的固态或液态微粒。所以，垃圾焚烧净化系统的温度越低，重金属的去除效果越好。

②喷入烟气净化系统的活性炭吸附剂具有较大的比表面积，再配备高效的布袋除尘器对烟气中的重金属进行高效捕集。

本项目的烟气在经过半干法反应塔后，烟道内喷入活性炭与废气接触，重金属被活性炭颗粒吸附后，进入高效的布袋除尘器，通过袋式除尘器拦截而有效去除重金属，设计活性炭喷射＋袋式除尘器对重金属 Hg、Pb、Cd 的保证去除效率≥99%，重金属排放浓度可符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单限值要求（汞及其化合物测定均值 0.05mg/m^3，镉、铊及其化合物测定均值 0.1mg/m^3，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物测定均值 1.0mg/m^3）。

4、二噁英控制技术

二噁英（PCDD）及呋喃（PCDF）是到目前为止发现的无意识合成的副产品中毒性最强的物质，是由苯环与氧、氯等组成的芳香族有机化合物，被认为是能致癌、致畸形、影响生殖机能的微量污染物。PCDD 有 75 种以上的同分异构体，PCDF 有 135 种以上的同分异构体，其中毒性最强的是 2.3.7.8 四氯联苯（2.3.7.8-PCDD）。

二噁英的生成机理相当复杂，已知的生成途径可能有以下几方面：

（1）垃圾中本身含有微量的二噁英。由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来。

（2）在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英。含氯前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英。这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。

（3）当燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，在 300～500℃的温度环境下，若遇到适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。

二噁英的控制措施主要为：

（1）工艺及燃烧条件控制

为降低烟气中的二噁英浓度，首先从工艺、设备、燃烧条件等方面抑制二噁英的生成，使二噁英的产生浓度不大于 3ngTEQ/m^3。

1）规范垃圾池的操作管理，利用抓斗对垃圾进行搅拌翻动，既可以防止物料厌氧发酵，又能使进炉垃圾热值均匀，确保燃烧完全。

2）研究表明，二噁英的生成和一氧化碳浓度有很大关系。根据垃圾低位热值及垃圾量的大小，调节送风量，同时通过炉排运动，起到对垃圾翻转、搅拌的作用，使

垃圾燃烧更加充分，从而控制烟气中一氧化碳的含量及二噁英的生成量。

焚烧炉炉膛和炉排结构使垃圾充分燃烧，采用先进、完善和可靠的全套自动控制系统，炉膛温度控制在 850℃以上，烟气停留时间不小于 2 秒，O_2 浓度不少于 6%，并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位置，也称“3T”控制法。

3）当烟气温度降到 300～500℃范围时，会有少量已经分解的二噁英将重新生成，对此，焚烧炉在设计上考虑尽量减小余热锅炉尾部的截面积，使烟气流速提高，尽量减少烟气从高温到低温过程的停留时间，以减少二噁英的再生成。

4）现有的技术手段无法做到二噁英浓度的实时在线监测，但可通过监测焚烧炉内的烟气温度、CO 及 O_2 的含量等，及时了解焚烧炉的燃烧工况，通过控制手段确保焚烧炉在正常工况运行，从而控制二噁英类物质的产生。

（2）去除措施

1）在余热锅炉尾部受热面低温段可能再生成的二噁英等毒性物质，大部分附着在粉尘中，可以在除尘过程中被除去；

2）在布袋除尘器入口烟道上布置一个混有活性炭的压缩空气导入装置，把比表面积大于 900m^2/g 的活性炭喷入到烟气中，用活性炭将二噁英吸附。同时在布袋除尘器中当烟气通过由颗粒物形成的滤层时，残存的微量二噁英仍能与滤层中未反应的氢氧化钙以及活性炭粉末发生反应而得到进一步净化。高效布袋除尘器将附有二噁英的飞灰过滤收集后，飞灰进行稳定化处理。

3）控制进入除尘器入口的烟气温度低于 200℃，烟气温度对去除二噁英有很大的影响。二噁英是具有高沸点及低蒸汽压的化合物，因此当烟气温度较低时，二噁英气体较容易转化为细颗粒、从而被袋式除尘器捕集并有效去除。

采取上述措施后，二噁英类的设计保证去除率可达 99%以上，二噁英类的排放浓度小于 0.1ngTEQ/m^3。根据现有工程焚烧炉烟气例行监测数据，烟气中二噁英类实际排放浓度可低于设计排放浓度，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单。

5、袋式除尘器

垃圾焚烧烟气中的粉尘主要包括：燃料燃烧产生的烟尘、酸性气体中和反应产物、未参加反应的石灰粉，还有吸附了二噁英、重金属的活性炭。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）和《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的明确规定，生活垃圾焚烧厂的烟气净化系统必须使用袋式除尘器。

袋式除尘器对细微颗粒物的捕集效果优于静电除尘器。焚烧烟气中的重金属（汞、镉、铅等）大部分吸附在粉尘微粒上，经袋式过滤器的有效捕集，能有效的去除重金属；二噁英及呋喃在炉膛内 850℃高温下分解，但在低温排烟状态下可能再生成且多附着在固态微粒上，因此袋式除尘器对其有一定的捕集效果。

垃圾焚烧烟气具有高温、高湿、腐蚀性等特点，袋除尘器滤料的选择非常重要。现有工程采用袋式除尘器净化焚烧烟气，滤布采用聚四氟乙烯薄膜滤料（PTFE）。薄膜式过滤袋利用薄膜表面，以均匀微细的孔径，取代传统的一次尘饼，去除粉尘的效率非常高。由于薄膜本身的低表面摩擦系数、疏水性及耐温、抗化学特性，使过滤材料拥有极佳的捕集效果。

PTFE 具有耐高温、耐腐蚀、耐氧化、强度高、耐磨损的特点，有出色的过滤效率，运行温度为 260℃-280℃，除尘效率达 99.9%以上，有良好的阻燃性、绝缘性、隔热性和光稳定性，且摩擦系数低、粘附性小易于清灰，是国内外垃圾焚烧炉袋式除尘器常用滤料。

本项目依托现有工程袋式除尘器净化焚烧烟气，经滤袋过滤后，尘粒、反应产物及被吸附的成分被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再通过提升阀、出风口排入大气，设计保证除尘效率≥99.9％，烟尘排放浓度≤10mg/Nm^3。根据现有工程焚烧炉烟气在线监测数据，正常工况下除尘效率可稳定达到 99.9%以上，烟尘实际排放浓度低于设计排放浓度，符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单（1 小时均值≤30mg/Nm^3）。

6、CO 控制措施

烟气中 CO 含量是由于物料不完全燃烧产生的，其产生量和一次空气量、二次燃烧空气份额、二次燃烧空气喷入炉内的方式及炉体操作温度等有关。本项目 CO 的去除主要是以燃烧控制的方式来控制，不附加 CO 去除设备。

本项目采用先进的焚烧技术和设备及其配套的自动控制系统。其焚烧炉使物料能充分燃烧，多级送风使燃烧控制具有很大的灵活性。可根据入炉垃圾质量控制焚烧过程，保证几乎恒定的燃烧条件，通过保证合适的过剩空气系数、空气与物料的充分混合、充分的滞留时间、高温燃烧工艺，使有害气体充分分解和可燃气体完全燃烧，避免 CO 的生成，有效降低烟气中 CO 等污染物的含量。

此外，焚烧炉焚烧过程中控制二次空气量，将二次风送入二次燃烧室入口使 CO 完全燃烧，设计控制 CO 排放浓度≤50mg/Nm^3，符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求（1 小时均值≤100mg/Nm^3）。

10.1.2 恶臭气体治理措施污染防治措施及可行性分析

恶臭污染源主要是由于垃圾中的有机物发酵产生的异味。生活垃圾和污泥在微生物的代谢作用下发生分解，其中的有机物分别转化为 H_2S、NH_3 等恶臭气体。这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体有毒、刺激性气味大。主要产生于主厂房、渗滤液处理站等区域，不同的区域采取不同的治理措施。

1、主厂房

垃圾焚烧主厂房的恶臭污染源主要是由于垃圾中的有机物发酵产生的异味，主要成份为 H_2S、NH_3 等，位于垃圾池、垃圾卸料大厅和渗滤液收集池附近。本项目依托现有工程采取了下述控制措施：

1）垃圾运输坡道采用密闭式防止垃圾卸料平台的臭气外逸；

2）垃圾卸料平台的进出口处设置风幕，可阻挡这部分臭气扩散到室外；

3）在垃圾卸料平台的相应部位设置供水栓，以利于清洗地面，卸料平台设计有一定的坡度使之易于排出清洗污水。

4）垃圾卸料平台、垃圾池所有通往其它区域的通行门都设置密封门和空气幕帘。

5）在垃圾卸料大厅保持微负压环境，设植物液喷洒系统，定期喷洒植物液进行除臭。

6）为防止垃圾池内恶臭外逸，垃圾池保持微负压状态，并设置自动卸料门，卸料时打开，卸料后及时自动关闭，垃圾池处于密封状态。

7）焚烧炉一次风机从垃圾池顶部吸风作为助燃空气，使垃圾池处于负压状态，防止臭气外逸；焚烧炉二次风机从焚烧间上部或除渣间吸风作为助燃空气，防止焚烧间及除渣间的臭气外逸。

8）规范垃圾池的操作管理，利用抓斗对垃圾不停地进行搅拌翻动，不仅可使进炉垃圾热值均匀，且可避免垃圾的厌氧发酵，减少恶臭产生；并定期对垃圾池进行喷洒灭菌、灭臭药剂。

9）垃圾池屋面采用轻钢结构，在钢板与钢板以及钢板与砖墙接合处进行密封处理，以防止臭气外逸。

10）焚烧炉停炉检修期间，开启除臭风机，两个垃圾池的臭气分别经 1 套活性炭除臭装置处理后达标外排。

11）渗滤液收集池

垃圾渗滤液间及沟道也产生恶臭污染物，渗滤液间及沟道为负压运行，以防止臭气外逸。配套送风机及排风机，恶臭废气全部通过风机排入西垃圾池内，通过一次风机将垃圾池上方臭气吸入焚烧炉内燃烧、分解。

2、渗滤液处理站

渗滤液处理系统的臭气主要来源于调节池、污泥间等处理工序。其中渗滤液调节池、污泥间等均设计为密闭的池体，池体抽负压运行；污泥脱水间的臭源为待处理的污泥以及泥饼，臭味控制采用在车间内部和污泥暴露多的局部地点设置集气罩的方式，在调节池及污泥间均设有除臭风机，将恶臭气体引至西主厂房的垃圾池，经一次风机吸入焚烧炉进行处理。

西主厂房 3 台焚烧炉停炉期间，渗滤液处理站的臭气与西垃圾池的臭气一起，经活性炭除臭装置处理后达标排放。

3、恶臭污染物防治措施技术可行性

常见的除臭方法有水洗法（化学洗涤法）、活性炭吸附法、臭氧氧化法、燃烧法、高能离子除臭法、纯天然植物提取液喷洒法和生物除臭法等。

现有工程采用活性炭除臭工艺处理停炉期间的恶臭气体。活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸附杂质的目的。活性炭吸附装置适用于低浓度、大风量废气的处理，广泛应用于化工、机械、电子、塑料、印刷等行业有机废气的净化处理，以及生活垃圾焚烧电厂的除臭处理。由于活性炭对恶臭物质有较大的吸附量，因此对多种恶臭物质均有较好的吸附效果，除臭效率可稳定在 90%以上。运行期通过加强对活性炭效能的监控，定期更换饱和或失效的活性炭，保证活性炭除臭装置发挥最佳的吸附除臭效果。

此外，现有工程在卸料大厅设植物液喷洒系统。植物液通过控制设备经专用喷雾机喷洒成雾状，在特定的空间内扩散液滴。在液滴中的有效除臭分子中间含有具有生物活性、化学活性、共轭双键等活性基团，可以与不同的异味发生作用。不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化

学反应，可显著分解氨、硫化氢、甲基硫醇、三甲胺等有机臭源物质，从而达到彻底除味、除臭，发挥有效的空气净化作用。

现有工程采取的恶臭污染防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）中废气污染防治可行技术（密闭+冲洗/药剂除臭、冲洗、冲洗+药剂除臭）。根据现有工程厂界无组织监测结果可知，氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 标准二级。因此项目采取的恶臭治理措施有效可行，本次项目实施后依托现有的废气治理设施，可保证各项污染物达标排放。

10.1.3 工业粉尘治理措施污染防治措施及可行性分析

本项目实施后，工业粉尘排放源与现有工程一致，主要来自物料的装卸及转运过程，包括熟石灰、活性炭、飞灰、水泥等粉料的装卸，以及飞灰固化混合搅拌机上料等工序。

现有工程对熟石灰、活性炭、飞灰、水泥等粉状物料均采用封闭的储仓储存，各储仓仓顶均设脉冲袋式除尘器处理装卸料过程产生的含尘气体；飞灰固化混合搅拌机上料过程中产生的粉尘，经混合搅拌机设备上配备袋式除尘器处理，袋式除尘器的除尘效率≥99.5%。生活垃圾焚烧飞灰的收集、贮存、固化处理过程的污染控制均符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）中的有关要求。

上述储仓及混炼机等均布置在主厂房内，含尘废气经除尘器净化处理后，排至其所在的飞灰固化间、活性炭间、石灰间内，各车间地面粉尘随车间冲洗水进入污水处理站，基本不产生粉尘扩散至外环境。

10.1.4 炉渣综合利用车间废气污染防治措施及可行性分析

炉渣综合利用车间在炉渣转运、破碎等工序，以及生产废水沉淀、压滤所产生的污泥在堆存过程中有废气产生，其污染物主要是颗粒物和氨等。

现有工程炉渣处理系统采取密闭+湿式出渣（含水率>10%），湿炉渣转运至综合利用车间的过程基本不会产尘，属于《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）中废气污染防治可行技术（密闭+湿除渣）。

炉渣综合利用车间主要产污区域均设置集气装置，车间整体配套除尘、除臭措施，具体如下：

①在炉渣转运、破碎等区域设集气装置，废气收集后集中处理。

②在污泥堆放处设除臭喷淋设施，废气收集后集中处理。

③不同粒径的环保骨料在炉渣处理车间内的砂库分区堆放、及时外运，料堆四周设洒水喷淋抑尘设施，防止料堆表层干燥起尘。

④炉渣车间设计整体通风，全车间设置 2 套除尘除臭系统，单套系统处理风量 60000m^3/h，处理方式采用帘式除尘器+酸性洗涤塔组合工艺，废气处理后经 1 座高度 25m、直径 1.9m 的排气筒统一排放。

根据现有工程例行监测数据，炉渣综合利用车间和厂界无组织排放各项污染物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）排放限值要求。本次项目实施后仍沿用现有的废气治理设施，可保证各项污染物达标排放。

10.1.5 残渣飞灰填埋场扬尘污染防治措施及可行性分析

飞灰在焚烧厂内添加水泥和螯合剂后进行固化处理、满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的入场要求后方可进入残渣飞灰填埋场，在飞灰填埋区填埋或外运综合利用。飞灰固化物为块状物，采用吨袋包装运输，且进场填埋采用日覆盖方式，因此其装卸、填埋等过程基本不产尘。

炉渣综合利用车间砂泥水处理单元产生的压滤泥饼为一般固废，运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用。泥饼采用封闭运输车运输，泥饼含水率较高，其运输、装卸、填埋、铺平、压实等过程基本不产尘。

残渣填埋作业过程中主要采取以下措施控制扬尘产生：

①尽量减少暴露作业面，将残渣填埋区作业面积控制在 100m^2 左右；

②对作业面做好日覆盖，可有效防止扬尘的无组织排放；

③填埋场配洒水除臭车每日定时对运输道路及作业面喷水降尘。

10.1.6 环境防护距离

为避免厂区生产过程中无组织废气排放对区域内居民生活的不利影响，现有工程工程依据《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（GB18487-2014）及原环保部、国家发展和改革委员会、国家能源局《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82 号）、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城[2016]227 号）、《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》

（发改环资规[2017]2166 号）及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20 号）等相关要求，在厂界外设置 300m 的环境防护距离。

本项目未新增占地，因此无需重新划定环境防护距离。

10.2 废水污染防治措施及技术可行性

10.2.1 废水污染防治措施

现有工程共建有3套废污水处理系统，包括：渗滤液处理系统、医疗废水预处理系统、洁净废水处理系统，用于分类处理全厂综合废水、医疗废水和洁净废水等。

其中，焚烧区垃圾池渗滤液、残渣飞灰填埋场渗滤液、卸料区及主厂房冲洗废水、实验室废水、预处理后的医疗废水等，经渗滤液收集沟或管道输送至渗滤液处理站，采用“预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）工艺”处理工艺处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后回用于厂区冲洗、绿化和生产，不外排；浓缩液回用于石灰制浆或炉内回喷等。

锅炉排污水、冷却塔排污水、除盐水系统排污水、中水处理设施排污水等洁净废水经管道输送至洁净废水处理站，采用“化学沉淀系统+管式膜过滤（TMF）+反渗透系统（RO）”处理工艺处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后回用于厂区冲洗、绿化和生产，不外排，浓缩液回用于焚烧炉除渣机湿式排渣补水。

医疗废物处理车间的医疗废物转运车和周转箱的冲洗废水、卸车场地暂存场所和冷藏贮存间等场地冲洗废水、高温蒸汽处理过程排出的废水，以及车间生活污水等经管道输送至医疗废水预处理系统，采用“格栅+沉淀+消毒”处理工艺处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排至渗滤液处理站进一步处理后回用。

全厂生活污水经化粪池处理后满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的C级标准后，排入安定镇再生水厂进行处理。

本项目实施后，废水产生种类及废水污染防治措施、废水排放去向与均现有工程一致，仅渗滤液产生情况较现有工程发生变化，因此本次评价主要分析项目依托现有

工程渗滤液处理系统技术可行性。

10.2.2 依托现有工程渗滤液处理站技术可行性

1、工艺技术可行性分析

现有工程渗滤液处理站设计处理规模为2000m^3/d，处理工艺为“预处理+厌氧（UASB+CSTR）+MBR系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO）”，主要用于处理生活垃圾焚烧厂的垃圾池渗滤液、残渣填埋场渗滤液、冲洗废水、实验室废水、消毒灭菌预处理后的医疗废水等，同时设计接收处理部分厂外废污水（原设计主要接收大兴区各乡镇垃圾转运站的渗滤液，目前实际新增接收安定垃圾填埋场渗滤液和大兴区南宫餐厨处理厂渗滤液）。

各类废水经格栅过滤后进入沉淀池，污水中大部分悬浮固体、泥沙等经沉淀去除后，进入调节池。调节池出水首先进入厌氧系统处理（低浓度废水跨越厌氧系统）、然后进入MBR系统进行处理。超滤系统出水进入超滤产水池，经水泵提升后进入一级反渗透系统。一级反渗透系统的出水进入二级反渗透处理系统，反渗透处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后排放至清水池，回用于生产及厂区杂用。

现有工程渗滤液处理站污水处理工艺流程见图10.2-1，渗滤液处理站设计进、出水水质指标见表10.2-1。

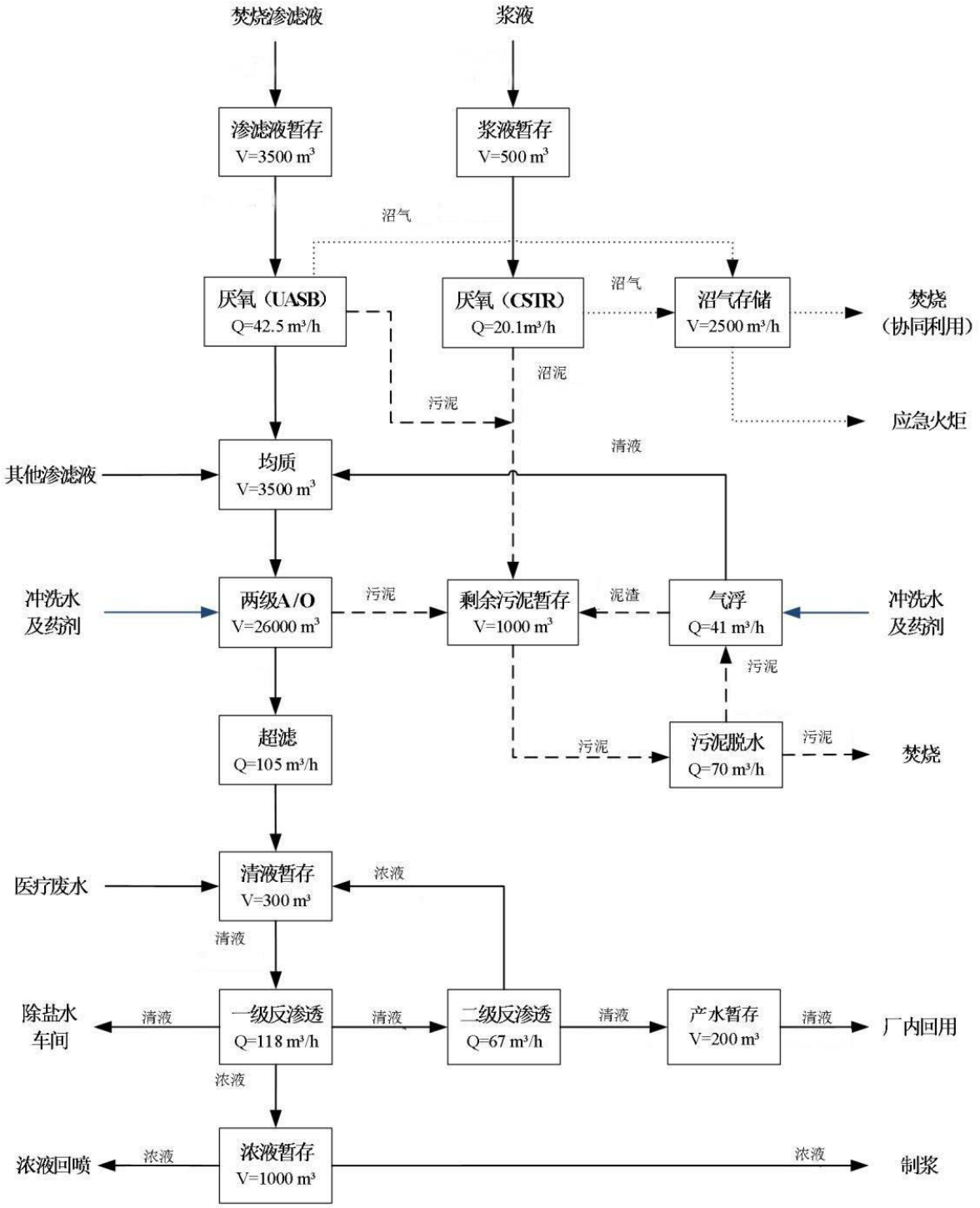


图 10.2-1　渗滤液处理站污水处理工艺流程

表 10.2-1　渗滤液处理站设计进、出水水质指标（单位：mg/L，pH 无量纲）

污染物项目	pH（无量纲）	COD_{Cr}	BOD_5	氨氮	总氮	总磷（以 P 计）	浊度（NTU）	溶解性总固体	溶解氧	石油类	粪大肠菌群（MPN/L）
设计进水水质	6~9	15000~60000	10000~30000	1200~2000	/	60	/	/	/	/	/
设计出水水质	6~9	30	10	5	15	1	5	1000	/	/	1000

GB/T19923-2024	6~9	50	10	5	15	0.5	5	1000	/	1.0	1000
GB/T18920-2020	6~9	/	10	8	/	/	10	1000	2.0	/	1000
出水执行限值	6~9	50	10	5	15	0.5	5	1000	2.0	1.0	1000

根据 2025 年 4 季度对渗滤液处理站出口例行监测数据统计（表 4.3-25），渗滤液处理站出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”，以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值较严值，可回用于厂区冲洗、绿化和生产，不外排。

表 10.2-2　渗滤液处理站排放口废水检测结果统计

项目	单位	2025 年 10 月	2025 年 11 月	2025 年 12 月	回用标准	达标情况
pH	——	7.4（28.8℃）	6.5（25℃）	6.1（21.8℃）	6~9	达标
COD_{Cr}	mg/L	<4	<4	6	50	达标
BOD_5	mg/L	<0.5	<0.5	1.0	10	达标
氨（以 N 计）	mg/L	0.027	<0.076	<0.025	5	达标
总磷（以 P 计）	mg/L	0.06	0.05	0.02	0.5	达标
浊度	NTU	<0.3	<0.3	<0.3	5	达标
溶解性固体	mg/L	90	38	146	1000	达标
溶解氧	mg/L	4.70	5.76	7.06	2.0	达标
石油类	mg/L	0.07	0.11	<0.06	1.0	达标

根据工程分析（见表 4.3-19），本项目实施后垃圾池渗滤液中各污染物产生浓度均较现有工程有所减少，其他工程单元废水产生情况与现有工程一致，因此本项目废水不会对渗滤液处理站的运行造成冲击，可以保证出水水质的稳定，依托现有工程处理本项目废水具有技术可行性。

2、处理规模可行性

现有工程渗滤液处理站设计处理规模为 2000m^3/d。本项目实施后，在最不利情况下焚烧区垃圾池渗滤液、卸料大厅冲洗废水、生活污水、实验室废水等各类废污水产生总量为 980m^3/d。考虑厂外废水接收处理量约 907m^3/d，合计废水量 1887m^3/d，不会超过渗滤液处理站 2000m^3/d 的处理能力，具有依托可行性。

10.3 地下水环境保护措施

本项目不新增用地、不新增生产设备、不新增环保设施、不新增职工，不对现有工程提升改造，因此项目实施后，厂区废水来源不变，与现有工程一致，仅垃圾池渗滤液产生量发生变化，其水量及浓度均降低。地下水防渗措施不发生变化。

10.3.1 源头控制措施

（1）工程对产生的废污水进行综合利用，从源头上减少废污水的排放量；

（2）对污水收储及处理的设施、建构筑物采取防渗漏措施，避免或减少污水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险降低到最低程度；

（3）定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废污水处理设施和输送管线正常运行；

（4）建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。

10.3.2 分区控制措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)对分区防渗的相关要求，对已有行业规范标准的区域按规范要求进行防渗，对其它区域按导则确定的防渗分区原则进行防渗。

本次项目实施后，全厂地下水防渗分区不发生变化，和现有工程一致，具体见下图。

（1）重点防渗区

重点防渗区的防渗层防渗性能达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、K≤1×10^{-7}cm/s 的防渗性能。

（2）一般防渗区

洁净废水处理站、循环水池、清水池等区域为一般防渗区，防渗层达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m、K≤1×10^{-7}cm/s 的防渗性能，拟采用 C30 防水混凝土，抗渗等级 P8，并在表面涂水泥基渗透结晶涂料。

（3）简单防渗区

本项目垃圾焚烧厂房其它区域、沼气处理区等除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域为简单防渗区，评价要求除绿化区外均需进行地面硬化工作，需符合简单防渗区

的防渗技术要求。

在采取以上分区防治措施后，场地各分区防渗可以达到相关环保要求，对污染物下渗进入地下水可以形成有效阻截，达到保护地下水环境的目的。

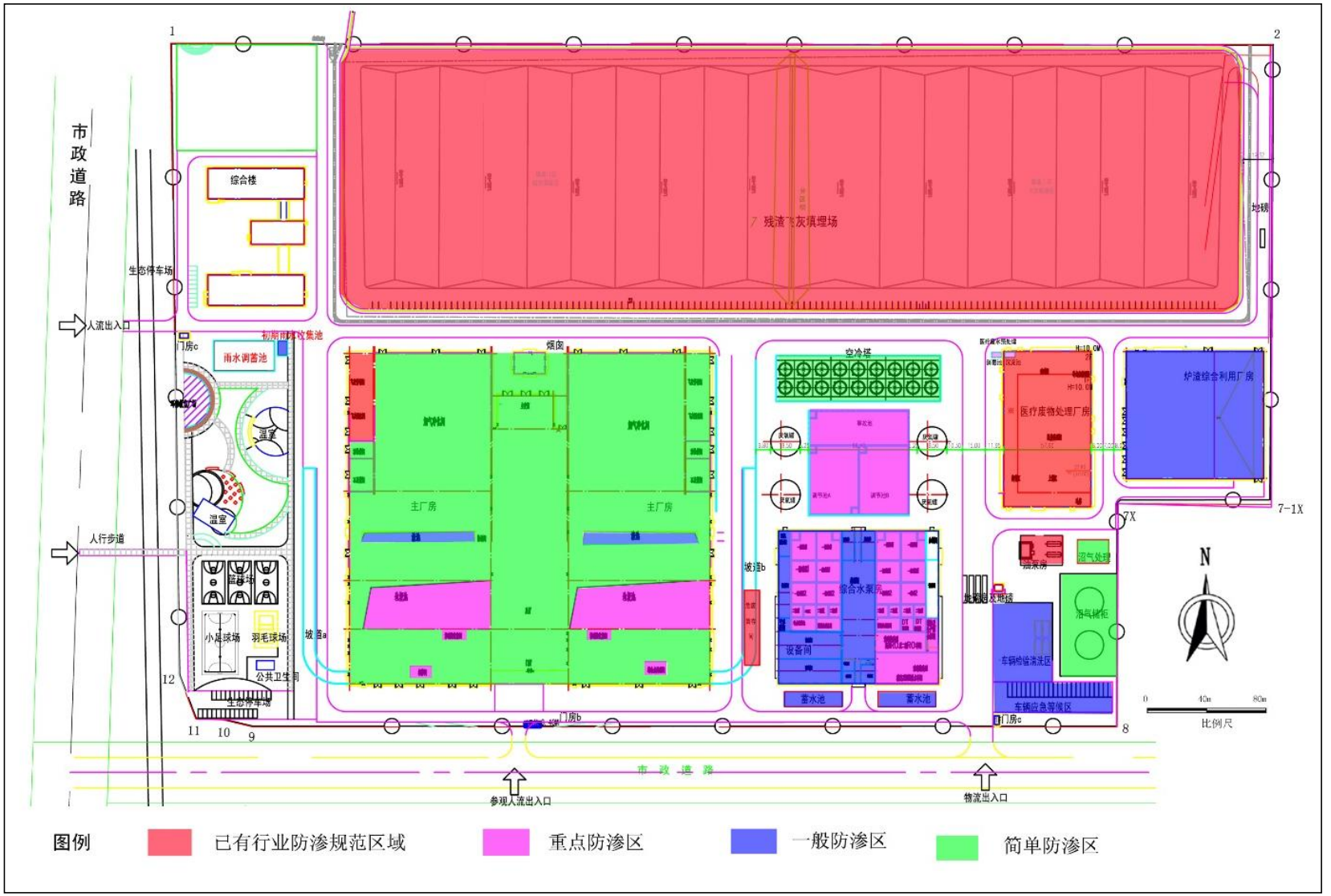


图 10.3-1　全厂防渗分区图

10.3.3 地下水环境监测与管理

1、地下水监测计划

为了及时准确掌握本项目所在地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目根据潜在地下水污染源分布情况设置长期地下水水质监控系统，包括设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），根据区域含水层分布特征和地下水的径流特征，并充分考虑潜在污染源、环保目标等因素布置。

2、地下水监测原则

（1）充分利用已有监测井；

（2）水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在地下水污染源特征污染因子确定。

3、监测井布置

依据地下水监测原则，结合本项目所在区域的水文地质条件，全厂共布设地下水水质监测点 10 个（其中残渣飞灰填埋场 6 个、其它工程 4 个）。地下水监测计划见表 10.3-4，与现有工程地下水监测井一致。

4、监测数据管理

监测结果应及时存档，并定期向厂安全环保部门汇报，对于监测数据应该进行公开。如发现异常或发生环境事故时，加密监测频次，并分析异常原因，采取应急措施。

表 10.3-4　地下水监测计划一览表

序号	区位	地点	监测井类型	孔深	监测层位	监测频率	监测项目
1#	残渣飞灰填埋场	项目区东北侧	背景监测井	25m	第四系孔隙潜水含水层	每月一次	pH 值、耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）、氨氮、砷、汞、镉、铅、六价铬、铍、锑、钴、钡、镍、氯化物、硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、亚硝酸盐氮、石油类、挥发酚、细菌总数和总大肠菌群等 22 项，同时监测地下水水位。
2#		侧向	污染扩散井				
3#		侧向					
4#		飞灰填埋场下游	污染监视井				
5#							
6#							
7#	本项目及其它工程	垃圾池下游	污染			丰水期、平水期和枯水期各监测一次	
8#		垃圾池下游					
9#		医疗废物处理厂下游					
10#		渗滤液处理站下游					

10.3.4 应急响应措施

制定非正常状况应急预案的目的是为了在发生非正常状况时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。评价要求建设单位成立应急响应指挥部具体负责污染应急处理工作，建议按照相关部门要求，编制专门的应急响应预案。

以下针对应急工作需要，结合地下水污染治理的技术特点，提出控制措施：

1、污染源头控制

（1）查明污染源；

（2）切断污染源；

2、查明地下水污染深度、范围和程度；

（1）渗漏点分层取土、取水化验，确定深度；

（2）依据污染场地的岩性特征及水文地质参数，在跟踪监测井位置取水化验。

10.4 土壤环境保护措施

本项目营运期建设单位应建立“源头预防、运行控制、末端监测、隐患排查”的土壤污染防控体系，具体措施如下：

营运期间应以全厂为单位识别并划定土壤污染潜在风险点，建立土壤与地下水污染防治联动机制，严格落实全厂分区防渗措施。定期巡查、检修，进行防渗漏监测和地下水监测，发现物料泄漏，应及时妥善处置，全面杜绝因非正常工况下物料通过垂直入渗途径进入土壤环境。营运期间应按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）开展土壤和地下水自行监测。

10.5 噪声污染防治措施及可行性分析

本项目不新增固定设备，针对项目产生噪声的特点，现有工程已采取了相应的噪声污染防治措施：

（1）现有工程已选择高效、低噪动力设备，运行过程中加强对各种机械的维修保养、保持其良好的运行效果。

（2）各类噪声设备均布置在室内；风机采用隔声罩，空气压缩机进气口安装消声器；

（3）风机噪声防治措施：在风机的进、出口处安装阻性消声器，机组加装隔声罩，并在机组与地基之间安置减振器。

（4）泵类采用室内布置，底座下设置橡胶隔振器、金属弹簧隔振器或弹性衬垫资料，水泵进出管设可曲绕橡胶接头。

通过采取上述隔声罩、消声和减震措施，可以使噪声源强降低20~25dB（A），并采取相应的管理措施降低运输车辆的交通噪声对周围居民区影响，上述的措施均已较为成熟，被应用于大多数工程的治理。

采取以上措施后，项目东、南、西、北四个厂界的昼、夜间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类、4a 类标准要求。

10.6 固体废物污染防治措施及可行性分析

本项目不新增固废种类，掺烧污泥和园林、农林垃圾后导致焚烧炉飞灰及炉渣产量发生少量变化，厂内其余固体废物产生量及处置方式、去向均不发生变化。

10.6.1 炉渣及飞灰污染防治措施

1、炉渣

焚烧炉炉渣是生活垃圾及掺烧物料经高温焚烧后残渣，炉渣中的矿物成份以硅、铝氧化物为主。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），生活垃圾焚烧炉渣，属一般固体废物，可直接进入生活垃圾填埋场填埋处置。

本项目炉渣依托现有工程炉渣综合利用车间，经分级、破碎、跳汰等处理后，得到主要产品环保骨料，以及铁质、铜铝等金属物质。分选出环保骨料外售建筑施工企业；金属类物质外售给物资回收单位；未燃尽垃圾返回焚烧厂垃圾池焚烧处理；剩余的污泥压滤脱水后运至残渣飞灰填埋场的残渣填埋区填埋处置。

剩余残渣主要成分为 SiO_2、Al_2O_3、CaO 等惰性氧化物，含少量残留可燃物和微量重金属，可用于建材生产、路基填筑、环保填料等。

2、飞灰

根据《国家危险废物名录》（2025 版），生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物（HW18 焚烧装置残渣）。

现有工程各产灰点的飞灰输送至灰仓储存，飞灰经混合搅拌机，掺加水、水泥及螯合剂进行固化稳定化处理，待暂存养护 5 天左右，经抽样监测满足《生活垃圾填埋

场污染控制标准》（GB16889-2024）中 6.3 条的入场要求后，填埋至焚烧厂北侧的残渣飞灰填埋场的飞灰填埋区进行填埋。

根据 2024 年 8 月，《中共北京市委 北京市人民政府关于全面建设美丽北京加快推进人与自然和谐共生的现代化的实施意见》等文件精神，北京市要“完善危险废物收集转运处置设施，积极推动生活垃圾焚烧飞灰协同处置和资源综合利用。建立健全新污染物调查监测体系，推进新污染物多环境介质协同治理与全生命周期环境风险管控。到 2027 年，“无废城市”建设全覆盖，生活垃圾焚烧飞灰基本零填埋。”。目前，本项目建设单位正在积极探索合作，尽量减少飞灰固化物直接填埋处置，如条件成熟，将外运至具备资质的资源化单位合理利用。

本项目飞灰固化及填埋、炉渣剩余残渣（泥饼）填埋均依托现有工程。现有工程残渣飞灰填埋场设计进场能力 390t/d，能够满足本项目实施后残渣（泥饼）及飞灰固化物 340t/d 的处置要求，现有工程飞灰及炉渣处理处置设施具备可依托性。

10.6.2 其它危险废物污染防治措施

本项目掺烧处置污泥和园林、农林垃圾后，全厂其它危险废物与掺烧处置前一致，包括烟气净化系统废滤袋和废催化剂、医疗废物处理车间废活性炭、废机油、化验室废液和试剂空瓶等，外委有资质单位处理处置。现有项目为外委北京生态岛科技有限责任公司进行处置，本项目实施后仍可沿用该处置方式。

10.6.3 其它固体废物污染防治措施

本项目掺烧处置污泥和园林、农林垃圾后，全厂其他固废包括污水处理设施产生的污泥、除臭废活性炭和职工日常生活产生的生活垃圾。

污泥（不包括医疗废水预处理栅渣及污泥）主要来自渗滤液处理站、洁净废水处理站等环节，污泥经絮凝脱水后，全部送至垃圾池，与进厂生活垃圾一起入焚烧炉焚烧。

现有工程两座主厂房均设置 1 套活性炭除臭装置处理停炉期间垃圾池产生的恶臭污染物，该装置仅在 3 台焚烧炉同时停炉时才启用，活性炭的更换频次较低，产生的饱和、失效的废活性炭中吸附的物质主要为氨、H_2S 等恶臭物质，不属于《国家危险废物名录》中规定的“固体废物焚烧过程中废气处理产生的废活性炭”，属于一般工业固废，送至垃圾池与进厂垃圾一起入焚烧炉焚烧，做到无害化处理。

石灰仓、活性炭仓、水泥仓收集的粉尘属于一般工业固废，作为原材料回本物料储仓再利用。

此外，职工日常产生的生活垃圾与进厂垃圾一起入炉焚烧。

综上，本项目及全厂产生的危险废物、一般固废及生活垃圾均得到合理可行的处理处置。

第 11 章　环境经济损益分析

本项目本身为环境保护工程、社会公益工程、民生工程，实现固体废物的减量化、资源化、无害化。

11.1 环保投资

本项目总投资70万元，主要用于运行管理，环保投资50万元，主要用于环保设施管理。

表 11.1-1　本项目环保设施投资估算表

序号	项目名称		数量（台/套）	费用（万元）	备注
1	大气污染物防治	6 套焚烧烟气净化设施，包括 SNCR+半干法喷雾反应塔＋袋式除尘器＋SCR 反应塔，以及活性炭、脱酸剂的喷射系统。活性炭喷射系统 1 用 1 备。	6	/	依托现有工程
		东、西主厂房各设 1 套活性炭除臭装置处理停炉期间垃圾池臭气。	2	/	依托现有工程
2	水污染防治	东、西主厂房垃圾池各设 1 座渗滤液收集池，渗滤液收集后依托园区渗滤液处理站集中处理。	1	/	依托现有工程
3	地下水污染防治	垃圾池及渗滤液收集池采用呋喃树脂砂浆、防水混凝土、防水涂料、两道 SBS 防水卷材组成的多层防渗结构。	2	/	依托现有工程
4	土壤污染防治				
5	噪声治理	消声、隔声等降噪措施	/	/	依托现有工程
6	固废污染防治	炉渣经炉渣综合利用车间回收利用后，剩余残渣（泥饼）运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用；飞灰采用水泥、螯合剂等自行固化后运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用。	/	/	依托现有工程
7	环境管理	跟踪监测及在线监测设施维护等	/	50	
		进场垃圾成分检测	/		
环保投资合计				50	

11.2 环境效益

本项目的实施将有利于推进北京市污泥、园林和农林垃圾的资源化利用。

“资源化、减量化、无害化”是我国垃圾处理的一项重要政策。尽管北京已实现100%污泥无害化处理，但当前在污泥处置方面仍面临资源化利用推进困难、处理设

施运营成本高、污泥成分复杂处理难度大等诸多难题。

生活垃圾焚烧厂掺烧城市污水处理厂污泥的处理方式具有诸多优势。首先，污泥经焚烧处理后，炉渣及飞灰的体积较原生污泥显著减少，实现了污泥的大幅减量化，并减少了污泥堆放场的用地；其次，污泥中大量的有害物质在焚烧炉内经高温焚烧后，其毒性大大降低。

本项目将城市污泥入炉焚烧，在高温条件下可彻底杀灭病原微生物，使重金属固化于焚烧飞灰和底渣中，同时分解大部分有机污染物，实现污泥的无害化处理。此外，污泥含有一定量的有机质，具有潜在热值，通过焚烧可将其转化为电能，实现污泥的资源化利用。

因此，项目实施后将有利于推进北京市污泥、园林和农林垃圾的资源化利用。

11.3 社会效益

项目采用成熟先进的焚烧技术处理生活污水处理厂污泥，能使污泥体积减小80%~90%，重量减少 80%以上，同时利用余热发电，实现污泥处理的无害化、减量化、资源化，具有良好的社会效益，主要表现在：

（1）有效改善城市的环境状况

城市污泥的安全卫生处置属于城市基础设施建设和环境改善工程，涉及到市容市貌是否清洁，居民居住环境是否安全卫生。本项目的实施与城市居民食品卫生安全以及城市环境卫生质量息息相关，是城市文明的重要体现，也是建立公共卫生安全体系，实现城市污泥有效管理不可缺少的环节，避免由于经济发展和人们生活等带来的垃圾对环境的危害，有效改善城市环境状况。

（2）促进地方经济发展

本项目的运行不仅可以减轻污泥、园林和农林垃圾对城市的污染，提升北京市城市现代化水平和环卫保障能力，还将改善人民的生活质量和本地区的投资环境。污泥的无害化处理，总体环境质量的改善，有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。而且城市环境质量的提高，将会为北京市吸引更多投资，并促进旅游产业和其他第三产业的发展。

综上，本项目采用焚烧工艺对污泥、园林和农林垃圾进行处理，同时将焚烧产生热能转化为电能，最终实现污泥的无害化、减量化和资源化，提高了资源化利用率。项目的实施有利于推进北京市污泥和垃圾的资源化利用，提高其环境卫生基础设施的整体水平，更好地服务于地方的建设发展，具有显著的社会效益和环境效益。

第 12 章　环境管理与监测

项目环境管理是指建设单位、设计单位和施工单位在项目的可行性研究、项目设计、建设期和运行期必须遵守国家、省、市的有关环境保护法规、政策和标准，落实环境影响评价报告和项目可行性研究、设计中拟采取的减缓措施，并确保环境保护设施处于正常运行状态，严格控制污染物的排放，减少对环境的影响，提高清洁生产水平，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

12.1 运营期环境管理

12.1.1 运营期环境管理体系

建设单位已设立环境管理机构，本项目依托现有工程，履行环境管理机构的职责。

12.1.2 运营期环境管理要求

项目运营过程中，应严格遵守《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单、《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）、《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ1205-2021）、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号）等技术规范及政策要求：

1、进厂污泥、园林及农林垃圾环境管理要求：

①进厂污泥、园林及农林垃圾运输车辆应整洁、规范、密闭运输，无渗滤液遗洒、无污泥飞扬、遗撒、粘挂等现象，避免在污泥运输过程中发生遗撒、气味泄漏和污水滴漏。

②应做好进厂污泥和垃圾来源与种类登记，并建立台账，称量系统应具有称重、记录、打印与数据处理、传输、储存功能，数据应能储存一年以上。

③焚烧厂运行期间，应至少每季度对进厂、入炉垃圾的热值和组分检测一次；至少每 3 年对不同季节垃圾的元素含量检测一次；焚烧厂的服务区域发生变化后，应重新检测垃圾的理化特性。

④垃圾物理性质分析应包括物理成分、容重、粒度等；工业分析应包括固定

碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值等；元素分析应包括碳（C）、氢（H）、氧（O）、氮（N）、硫（S）、氯（Cl）等；垃圾采样和成分分析，应符合CJ/T 313 中的有关规定。

⑤应保持上料坡道、卸料大厅的地面清洁，做到及时冲洗和快速排水；上料坡道、卸料大厅等作业空间应全密闭，运输车辆应按工艺规定路线在指定区域有序卸料。

⑥卸料区严禁堆放杂物，并应保持清洁；监控垃圾池的贮存量，并采取有效措施导排垃圾池中的渗滤液；卸料门应具有耐腐蚀、强度高、寿命长、开关灵活、密闭性好等性能。

（2）焚烧炉运行环境管理要求：

①监控入炉掺混垃圾热值，控制焚烧炉温度，焚烧炉在启动时，先将炉内温度升至 850℃后才能投料；自投料开始，应逐渐增加投入量直至达到额定处理量；在焚烧炉启动阶段，炉内温度应≥850℃，焚烧炉应在 4 小时内达到稳定工况。

②焚烧炉正常运行期间，焚烧炉炉膛应保持设计规定的微负压；焚烧炉（或锅炉）出口烟气氧含量值应保持在 6%～10%之间。

③当进料的热值较低而无法达到 850℃以上的燃烧温度时，根据焚烧炉内测温装置的反馈信息，自动启动辅助燃烧器确保焚烧烟气温度达到 850℃以上并停留至少 2s，焚烧炉渣的热灼减率≤3%。确保炉内垃圾稳定焚烧、大气污染物达标排放。

④焚烧炉停炉时，自停止投料开始，启动助燃系统，保证剩余垃圾完全燃烧，并须满足 850℃的炉膛温度要求。

⑤焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复应立即停止投料，按照程序关闭焚烧炉。每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过 4 小时。

⑥焚烧炉每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不应超过 60 小时。

⑦生活垃圾焚烧厂运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载运行管理情况，至少应包括废物接收情况、入炉情况、设施运行参数以及环境监测数据等。运行情况记录簿应按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。

⑧企业自行监测频次要求：运行期至少每月对烟气中的重金属浓度监测一次；烟气中的二噁英类浓度运行第一年每季度应至少监测一次，第二年开始至少每半年监测一次；企业应保存上述监测报告，并网上公布监测结果，数据保存应不少于 10 年。

对焚烧炉渣热灼减率至少每周检测一次；对飞灰稳定化物每批次进行含水率和浸出毒性检测，每季度至少开展一次二噁英类浓度监测，二噁英类浓度的监测样品应从含水率和浸出毒性检测的同批次中取样，飞灰稳定化物的采样方法应符合 HJ/T20 的要求，检测样品的制备方法应满足 HJ/T300 的要求。

⑨焚烧炉安装自动控制系统使焚烧系统和烟气处理系统实现自动联锁控制，安装焚烧炉烟气连续在线监测装置，在线监测结果应采用电子显示板进行公示，并与生态环境监控中心联网，连续监测烟气参数（温度、压力、流速/流量、湿度、氧含量）、烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等污染物排放浓度，烟气在线所有监测数据至少保存 5 年。在线监测仪表应定期使用标准气体标定，人工标定频次应满足 HJ 75 等有关规定要求。

⑩生活垃圾焚烧厂对焚烧设施运行工况进行连续在线监测的指标应至少包括炉膛主控温度区温度、锅炉出口氧含量。

（3）烟气净化系统运行环境管理要求：

①烟气净化系统不应设置旁路烟道，投入垃圾前应先启动烟气净化系统.

②除尘器工作温度宜控制在 140~200℃之间。

③应建立活性炭、脱酸剂、脱硝剂、飞灰处理药剂等物料的消耗台账；活性炭、脱酸剂、脱硝剂等的计量应准确，能有效控制和调节用量。

④脱酸吸收剂的品质和用量应满足烟气中污染物排放浓度限值的要求，并满足 CJJ 128 的要求。

⑤定期检查烟气脱硫、除尘、脱硝设施运行状况，并做运行记录。烟气脱酸系统要防止石灰堵管和喷嘴堵塞；袋式除尘器运行时应保持排灰正常，防止灰搭桥、挂壁、粘袋，停止运行前去除滤袋表面的飞灰；活性炭喷入系统运行时应严格计量活性炭用量，活性炭喷射量应≥0.4kg/t（垃圾），并防止活性炭仓高温，确保烟气处理系统稳定运行，外排烟气满足标准要求。定期检查烟囱和烟囱管，防止腐蚀和泄漏。

⑥袋式除尘器的设计、施工、运行、管理应满足《垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范》（HJ2012-2012）的相关要求。除尘系统的运行维护由专职人员负责，根据在线监测数据等观察除尘器的工作情况和排尘浓度，发现异常及时维修。每年停炉检修期间对除尘系统进行全面的检查和维护。

⑦各工艺环节采取臭气控制措施，按要求启用除臭系统，并按要求及时维护。定期检查除臭、防渗漏设施、降噪设施运行状况，并做运行记录，定期监测厂界臭气浓度、噪声。

⑧通过在线监测系统及 DCS 自动控制系统，准确设定脱硝系统尿素溶液的喷射量，在充分保证脱硝效率的前提下，严格控制氨的逃逸浓度。

（4）渗滤液收集处理系统运行环境管理要求：

①渗滤液导排系统应保持畅通，避免渗滤液在垃圾池内聚集，应设置渗滤液导排口和导排沟的人工清理通道及冲洗设施。

②应采取措施控制渗滤液收集、处理系统的臭气散逸。

③定期检查渗滤液处理站的运行状况，并做好运行记录，定期监测出水浓度，确保出水浓度满足回用水水质要求。

（5）喷射活性炭及吸附活性炭要求：

①配置完善的活性炭粉输送、计量、防堵塞和喷入装置，活性炭喷射系统设置备用风机。活性炭输送管线设置消除静电设施，活性炭给料系统应保证稳定运行，活性炭储仓应有防爆措施。

②建设单位应严格控制活性炭品质及用量，活性炭喷射量应≥0.4kg/t（垃圾），活性炭品质和性能应满足《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》（CJJ128-2017）中的要求，见表 13-1。活性炭粉输送采用气力输送方式，并设置备用输送风机和管路，活性炭粉的输送可做到连续、均匀。

表 12.1-1　活性炭品质要求

项目	要求数值	项目		要求数值
pH 值	5~7.5	碘吸附量		＞800
灰分	＜8~10%	粒径	0.150mm	＞97%
水分	＜3%		0.074mm	＞87%
填充密度	400~500 kg/m^3		0.044mm	＞72%
比表面积	＞900 m^2/g		0.010mm	＞40%

③如在运行的一个年度内通过多次二噁英类排放浓度监测可确定使二噁英

类稳定达标排放的最低活性炭喷施量，该焚烧厂可按此最低活性炭喷施量控制，但需经当地政府生态环境主管部门的同意。

④建设单位应建立活性炭使用台账，准确计量活性炭用量，记录并定期公开。公司环保部门负责人应定期对活性炭使用台账进行检查和监督。

⑤吸附活性炭相关要求

根据生态环境部《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。

（6）飞灰应急稳定化及处理系统环境管理要求：

①飞灰稳定化处置时，应严格按照设计要求使用无腐蚀、燃烧、爆炸等风险的螯合剂，以降低环境风险。

②飞灰稳定化物应根据实测得出满足 GB16889-2024 第 6.3 条要求的药剂施加量基准值以及飞灰与药剂的混炼工艺参数，获取的基准值和有关工艺参数，可作为飞灰稳定化日常监管的依据。

③建设单位应按照《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）和要求进行采样检测。检测采样过程须留存影像记录，采样时间、样品的封存、样品管理应符合相关规定，由生态环境主管部门认定的检测单位负责检测。在检测结果报出前，相应批次处置飞灰的暂存，应执行国家危险废物管理的相关要求。

④检验结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求的飞灰稳定化物，送至填埋场填埋处置；不满足要求的飞灰稳定化物，委托具有危废处置资质的单位进行安全处置。

（7）炉渣处理系统环境管理要求：

①炉渣和飞灰应分开收集、贮存、运输和处理处置。

②与垃圾焚烧炉衔接的除渣机，应有可靠的机械性能和保证炉内密封的措施。

③炉渣储坑间设置排风、除尘系统。

④在炉渣输送环节设置炉渣取样设备（设施），取样设备（设施）应能随时进行炉渣输送物流的全断面取样。

⑤应设置炉渣制样设备（设施）和制样场所，对取得的炉渣样品进行制备，制样设备应包括破碎、剪切、筛分、称重、缩分、储样等设备。

12.1.3 事故风险的预防与管理

1、制订必要的应急计划和防范措施。做好突发性自然灾害的预防工作，密切与地震、水文和气象部门之间的信息沟通，及时制定完善的应急对策；制定项目风险事故应急计划。

2、对事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。本项目运行风险主要来自设备故障和违章操作、误操作，应从管理和技术两方面对其采取严格的现场监护措施，在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案，在技术上要通过改造或治理尽快消除事故隐患，防止事故发生。

3、强化专业人员培训。定期对环保人员进行培训，通过聘请专家讲课、收看国内外事故录像资料等方式，学习借鉴相似事故的预防措施和救助方案。日常要经常进行人员训练和实践演习，锻炼指挥队伍，以提高他们对事故的防范和处理能力。

12.2 监测计划

运营期建设单位应按照《环境监测管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）、《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ 1205-2021）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）和环发〔2008〕82 号文等有关规定，建立企业监测制度，制定企业自行监测方案及监测计划，并向当地生态环境管理行政主管部门和行业主管部门备案。对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

根据项目的环境影响特征、影响范围和影响程度，结合现有的环保目标分布情况，开展环境质量定点监测工作，并对监测报告建立档案管理，按照环保要求进行监测信息的公开。监测计划见下表。

表 12.2-1　运营期污染源监测计划

序号	内容		监测因子		监测时间或频率	监测点位	执行的标准
1	焚烧炉烟气	自动监测	颗粒物、CO、SO_2、NO_x、HCl 烟气参数（温度、流速/流量、湿度、含氧量等）		设置焚烧炉运行工况在线监测和烟气在线监测装置，在线监测结果应采用电子显示板进行公示，并与生态环境局监控中心联网。		《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单
		手工监测	汞及其化合物（以 Hg 计）、 镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）、 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）		1 次/月	集束式烟囱采样口	
			二噁英		1 次/年		
2	有组织排放		氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃		停炉期间，4 次/天，间隔不超过 6 小时	应急排放口	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）
3	无组织废气		厂界：氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷、非甲烷总烃		1 次/季度	各厂界分别布设 1 个监测点	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）
4	固体废物		焚烧炉渣热灼减率		每周 1 次自检，每月送有资质的监测单位监测 1 次。		《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单
			飞灰稳定化物	含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	每日至少监测 1 次。		
				二噁英类	每半年至少开展一次二噁英类浓度监测。		
5	厂界噪声		厂界噪声 Leq（A）		每季度 1 次，每次昼、夜各监测 1 次。	各厂界分别布设 1 个监测点。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）
6	雨水		COD、氨氮、悬浮物		1 次/月。雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测 1 年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监	雨水排放口	/

序号	内容	监测因子	监测时间或频率	监测点位	执行的标准
			测。		

表 12.2-2　运营期项目周边环境质量监测计划表

序号	内容	监测因子	监测时间或频率	监测点位	执行的标准
1	环境空气	汞、镉、砷、铅、二噁英类、氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、臭气浓度	1 次/年	全年主导风向下风向最近敏感点、污染物最大落地浓度点附近各设 1 个监测点。	《环境空气质量标准》（GB3095–2026）以及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D
2	地下水	pH 值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、硫化物、挥发酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、铝、钠、镍、铍、锑、铊、总大肠菌群，同时监测地下水水位。	丰水期、平水期、枯水期各监测一次	地下水跟踪监测井	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类
3	土壤	镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、二噁英类（建设用地）	1 次/年	共布设 4 个土壤监测点，分别位于厂区内、厂界外全年主导风向下风向	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

序号	内容	监测因子	监测时间或频率	监测点位	执行的标准
4		pH 值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、二噁英类（农用地）	1 次/年		《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

12.3 污染物排放口（源）的管理

排污口是企业排放污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

12.3.1 排污口管理原则

（1）排污口实行规范化管理；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台；

（5）固体废物临时贮存场要有防扬散、防流失、防渗措施。

12.3.2 监测点位标志牌设置要求

1、固定污染源废气和污水排放图形标志

根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015），固定污染源监测点位标志牌设置要求如下：

（1）固定污染源监测点位标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。

提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

（2）监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定。

（3）一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方。

（4）标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

（5）根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。

（6）标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合北京市排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码。

（7）监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、

监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。

（8）固定污染源监测点位标志牌要求

标志牌板材应为 1.5mm~2mm 厚度的冷轧钢板，立柱应采用 38×4 无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为 600 mm 长×500mm 宽，二维码尺寸为边长 100mm 的正方形。标志牌信息内容字型为黑体字。

本项目在现有工程基础上不新增废气排污口；废水经处理达标后全部回用，不外排；废气监测点位标志牌参照现有工程设置，详见下图。





图 12.3-1　固定污染源监测点位标志牌

2、噪声排放源图形标志

噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。

噪声排放源图形标志见下图。

	标志名称：噪声排放源 国标代码：GB 15562.1－1995	简介： 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放
	标志名称：噪声排放源 国标代码：GB 15562.1－1995	简介： 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放

图 12.3-2　噪声排放源图形标志

3、固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形

符号的设置按《环境保护图形标志　排放口（源）》（GB15562.2-1995）执行。

本项目在现有工程基础上不新增固体废物种类，现有工程已设置固体废物贮存（处置）场图形标志牌，详见下图。



图 12.3-3　固体废物贮存（处置）场图形标志照片

12.3.3 排污口建档管理

（1）本项目应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案。

本项目在现有工程基础上不新增排污口及污染物种类，排污口参照现有工程建档管理。

12.4 环境信息公开的要求

建设单位应按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第 24 号）的要求，如实向社会公开环境信息。环境信息公开的内容参照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十二条内容，详见如下：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有

害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

按照《环境保护部办公厅关于生活垃圾焚烧厂安装污染物排放自动监控设备和联网有关事项的通知》（环办环监〔2017〕33 号）要求，建设单位还应向社会公开“装树联”信息，即：所有垃圾焚烧企业都要自觉安装污染源监控设备，实时监测污染物的排放情况；所有垃圾焚烧企业都要在显著位置树立便于群众查看的显示屏，将垃圾焚烧厂的污染排放数据实时实地，向全社会公开；企业自动监控系统要与环保部门联网。

建设单位分别通过全国排污许可证管理信息平台公开端、生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台、厂区显示屏等途径，公开了执行报告、监督执法信息、自行监测信息、企业基本信息、在线监测数据等，见下图。

北京安定生物质能源有限公司

生产经营场所地址：北京市大兴区安定镇安定循环经济园区　行业类别：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电　所在地区：北京市-市辖区-大兴区　发证机关：北京市大兴区生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号	业务类型	版本	办结日期	有效期限
91110115MA01Q0K07C001V	申领	1	2023-12-08	2023-12-08 至 2028-12-07
91110115MA01Q0K07C001V	重新申请	2	2024-09-23	2024-09-23 至 2029-09-22
91110115MA01Q0K07C001V	变更	3	2025-12-16	2024-09-23 至 2029-09-22

大气污染物排放信息 | 水污染物排放信息 | 自行监测要求 | 执行（守法）报告要求 | 信息公开要求 | 环境管理台账记录要求 | 其他许可内容

主要污染物类别：	废气,废水
大气主要污染物种类：	颗粒物,氨（氨气）,臭气浓度,甲烷,甲硫醇,硫化氢,非甲烷总烃,氯（氯气）,二氧化硫,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,氯化氢,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）,汞及其化合物,二噁英类,氮氧化物,一氧化碳
大气污染物排放规律：	有组织,无组织
大气污染物排放执行标准：	生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,大气污染物综合排放标准DB11/ 501—2017,/,医疗废物处理处置污染控制标准GB 39707-2020,医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
废水主要污染物种类：	化学需氧量,pH值,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总铬,氯离子,六价铬,总铅,总汞,总锌,总镍,总铜,总镉,总砷,粪大肠菌群数/（MPN/L）,石油类,阴离子表面活性剂,挥发酚,动植物油,色度,总氮（以N计）,粪大肠菌群,溶解性总固体
废水污染物排放规律：	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
废水污染物排放执行标准：	/
排污权使用和交易信息：	/

全国排污许可证管理信息平台公开端







生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台



在线监测设备　　电子显示屏

图 12.4-4　企业信息公开情况

12.5 排污许可要求

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）、《排污许可管理办法》（生态环境部令 第 32 号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）和《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26 号）中的相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位在生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。建设单位应在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环境保护部令第 45 号）和《排污许可证申请与核发技术规范》《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）提交排污许可申请，申报污染物排放口位置和数量、污染物种类及排放浓度、污染物排放方式和排放去向、自行监测方案等与污染物排放相关的内容，测算并申报污染物排放量，不得无证排污或不按证排污。

建设单位已取得排污许可证（证书编号：91110115MA01Q0K07C001V），后续应根据本项目内容及时变更排污许可证。

12.6 竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收监测报告。本项目建成后，建设单位应及时组织开展竣工环境保护验收工作，竣工环境保护验收通过后，方可正式投产运行。

表 12.6-1　本项目污染防治措施及“三同时”验收表

项目		防治措施或验收要求	验收要求
大气污染物	焚烧炉烟气	6 套焚烧烟气净化设施，包括 SNCR+半干法喷雾反应塔＋袋式除尘器＋SCR 反应塔，以及活性炭、脱酸剂的喷射系统。活性炭喷射系统 1 用 1 备。	烟气排放满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单
	恶臭气体	2 套活性炭除臭装置处理停炉期间垃圾池臭气。	活性炭除臭装置可正常运行
水污染	渗滤液	渗滤液收集后依托渗滤液处理站集中处理，处	废水处理后回用，不外排

项目	防治措施或验收要求	验收要求
物	理后回用。	
地下水污染防治	源头控制、分区控制，地面防渗等措施	定期进行地下水跟踪监测
噪声污染控制	低噪声设备、设隔声罩、消音器、厂房封闭等措施。	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值
土壤污染防治	地面防渗等措施。	定期进行土壤跟踪监测
固体废物处置	飞灰固化稳定后运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用，炉渣经回收利用后运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用。	飞灰固化稳定后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024），进入残渣飞灰填埋场填埋，或外运至有处理资质单位综合利用，炉渣经回收利用后运至残渣飞灰填埋场填埋或外运综合利用。

第 13 章　结 论

13.1 项目概况

1、项目名称：安定垃圾焚烧发电厂污泥掺烧项目；

2、建设性质：技改；

3、建设单位：北京安定生物质能源有限公司；

4、建设地点：北京市大兴区安定镇郑前路南，现北京市安定生活垃圾填埋场南侧。

本项目位于安定循环经济园区项目现有工程生活垃圾焚烧发电厂内，无新增占地，现有工程生活垃圾焚烧发电厂占地面积 308358.391m^2，总建筑面积 145491.60m^2。

5、四至范围：本项目利用厂区现有焚烧处理设施，厂区北临现有安定生活垃圾填埋场、西临站上路、南临外环路，路南侧为北京华腾化工有限公司、东侧隔绿化带为 105 国道（距离为 210m）。

6、工程内容及规模

本项目充分利用现有焚烧发电系统和主要的环保工程、公用和辅助工程等，不新增建设用地，不增加生产设备，仅对入炉燃料结构进行调整，将处理规模由现有的生活垃圾 5100t/d（含医疗废物）调整为在日生活垃圾不足时利用多余处理能力掺烧城市集中污水处理厂污泥和园林、农林垃圾，污泥最大掺烧量 1020t/d，园林、农林垃圾最大掺烧量 1400t/d。

7、服务范围

项目实施前后生活垃圾处理服务范围不变，污泥主要来自北京市城市集中污水处理厂，园林、农林垃圾主要来自北京市园林绿化、农林生产等相关单位。

8、总投资

项目总投资 70 万元，主要用于运行管理，其中环保投资 50 万元，主要用于环保设施管理。

13.2 项目建设的必要性及与产业政策、规划的符合性

13.2.1 产业政策的符合性

1、本项目为生活垃圾焚烧掺烧污泥项目，属《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委令第 7 号）中的鼓励类项目。

2、本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》中所列的禁止和限制目录之列。

13.2.2 相关规划的符合性

1、本项目有助于北京市城市集中污水处理厂污泥、农林和园林垃圾无害化处理处置，符合《北京城市总体规划（2016-2035）》中的相关要求。

2、本项目符合固体废物处理可持续发展的需要，提高了污泥、农林和园林垃圾处理的无害化、减量化和资源化水平，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。

3、本项目符合《大兴分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》。

4、本项目符合《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》

5、本项目符合生态环境保护“三线一单”的准入条件。

13.3 环境质量现状监测与评价

13.3.1 环境空气

1、2024 年技改项目所在区域环境空气质量属非达标区，超标因子主要为 $PM_{2.5}$、O_3。

2、本次评价对下风向环境空气质量进行了补充监测，监测结果表明：

（1）总悬浮颗粒物浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 环境污染物其他项目浓度值限值标准；

（2）氯化氢浓度值符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中的浓度限值标准；

（3）总挥发性有机物（TVOC）符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值标准；

（4）氨、硫化氢、氯化氢、锰及其化合物符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1 中其他污染物空气质量浓度参考限值；

（5）锰及其化合物浓度值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值；因国内尚无汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、镍及其化合物浓度 24 小时均值的环境质量标准，此次环境空气中的监测结果只作为背景值留存。

13.3.2 地下水

监测点各项监测因子符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

13.3.3 地表水

北侧岔河上、下游监测断面水质因子除氨氮、总氮超标外，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。

氨氮、总氮超标原因一方面是城镇未处理或处理不彻底的生活污水（含尿液、食物残渣等有机氮）排入和区域内化粪池、污水管网渗漏污染地下水进而汇入河流导致氨氮、总氮超标；另一方面，农田过量施用氮肥（尿素、铵态氮肥），经雨水冲刷、农田退水汇入河流，也会导致氨氮、总氮指标超标。

13.3.4 声环境

技改项目各厂界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准。

13.3.5 土壤环境

各监测点中各项监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准要求和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中风险筛选值标准要求。

13.4 环境影响预测与分析

13.4.1 环境空气影响预测

1、正常工况下对环境关心点及网格点最大贡献值浓度预测结果

（1）短期小时浓度

NO_2、SO_2、CO、HCl、NH_3、H_2S、非甲烷总烃对网格点最大小时浓度贡献值占标率分别为 5.7%、2.27%、0.07%、2.19%、21.56%、57.5%、5.75%。

NO_2、SO_2、CO、HCl、NH_3、H_2S、非甲烷总烃对关心点最大小时浓度贡献值占标率分别为 1.78%、4.47%、0.06%、1.71%、4.6%、8.95%、0.83%。

（2）短期日均浓度

SO_2、NO_2、CO、HCl、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Mn 对网格点最大日均浓度贡献值占标率分别为 2.24%、7.52%、0.06%、2.4%、0.028%、4.64%、0.019%。

SO_2、NO_2、CO、HCl、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Mn 对关心点最大日均浓度贡献值占标率分别为 0.61%、2.04%、0.02%、0.65%、0.008%、1.26%、0.005%。

（3）长期年均浓度

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Pb、Cd、Hg、As、二噁英对网格点最大年均浓度贡献值占标准率分别为 1.29%、0.58%、0.06%、0.96%、0.001%、0.037%、0.078%、0.0375%、0.03%。

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、Pb、Cd、Hg、As、二噁英对关心点最大年均浓度贡献值占标率分别为 0.59%、0.27%、0.003%、0.44%、0.0005%、0.017%、0.036%、0.017%、0.01%。

2、正常工况下对环境关心点及网格点最大叠加值浓度预测结果

（1）短期小时浓度叠加预测分析

NH_3、H2S、非甲烷总烃、HCl 对网格点最大小时浓度叠加值为占标率为 16.92%、33.75%、81.65%、10.82%。

NH_3、H2S、非甲烷总烃、HCl 对关心点最大小时浓度叠加值为占标率为 5.83%、9.66%、76.78%、10.62%。

（2）短期日均浓度叠加预测分析

SO_2、CO、Mn、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 对网格点日均最大质量浓度叠加值占标率分别为 8.01%、40.01%、0.016%、126.25%、133.11%、174.27%。

NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$由于背景浓度超标导致网格点及各环境关心点的日均最大质量浓度叠加值出现超标。

SO_2、CO、Mn、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$对关心点最大日均质量浓度叠加值占标率分别为 8%、40.01%、0.004%、126.25%、133.04%、174.25%。

（3）长期年均浓度叠加预测分析

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$对网格点年均最大质量浓度叠加值占标率为 87.53%、12.49%、121.67%、134.06%。

NO_2、SO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$对关系点年均最大质量浓度叠加值占标率为 87.5%、12.48%、121.58%、134.06%。

PM_{10}、$PM_{2.5}$由于背景浓度超标导致网格点及各环境关心点的年均最大质量浓度叠加值出现超标。

3、无组织影响预测结果

技改项目各厂界接受到的NH_3、H_2S污染物贡献值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/5012017）表 3 中“Ⅱ时段”的排放限值。

技改项目厂界非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表 3 中Ⅱ时段的排放限值。

4、大气环境防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》推荐模式中的 AERMOD 预测模式进行预测计算，经计算，厂界无需设置大气环境防护距离。

依据《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(GB18485-2014)、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发[2008]82 号)、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城[2016]227 号）、《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规[2017]2166 号）及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20 号）、京兴环审[2020]78 号中的相关要求。技改项目厂界外设置 300m 的环境防护距离。

13.4.2 地表水环境影响分析

本项目实施后焚烧厂新增废水主要为污泥渗滤液，项目废水与现有工程焚烧厂垃圾渗滤液共同收集，依托渗滤液处理站处置后回用于工艺用水、厂区冲洗及绿化用水。现有渗滤液处理站采用现有渗滤液处理站采用预处理+厌氧

（UASB+CSTR）+MBR 系统（A/O+外置式超滤）+两级反渗透（DTRO+RO），渗滤液处理站出水水质可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中最严限值要求。

综上，本项目废水全部回用不外排，对周边水环境不会产生影响。

13.4.3 地下水环境影响分析

本次对项目区进行了环境水文地质调查，并收集了区域地质、水文地质和项目区工程地质勘察报告等基础资料，据此开展地下水环境影响评价。

本项目废水主要为渗滤液等，本项目垃圾池、渗滤液收集池、卸料大厅均采取有效的防渗措施，垃圾池渗滤液收集后依托现有工程渗滤液处理站处理后回用于厂区冲洗、绿化、生产。废污水在其产生、处理过程中的跑、冒、滴、漏事故工况下可能会对地下水水质造成影响，但影响轻微。

因此，正常工况下本项目的废污水不会对地下水环境造成影响。非正常工况下，除泄露点及下游小范围以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中的III类标准，本项目对地下水环境影响可接受。

13.4.4 土壤环境影响分析

本项目运营期排放的废气经大气沉降作用会对土壤环境造成一定的影响，污染物主要为废气中的重金属和二噁英等。根据预测结果，本项目污染物年均最大沉积贡献浓度较低，运行至服务期满并叠加背景值后，各污染物在周围建设用地和农用地土壤中的累积量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值要求，对周边建设用地土壤影响可接受。

本项目生产废污水污染物主要为 COD_{Cr}、BOD_5、氨氮、SS、石油类、挥发酚、重金属等，污染途径主要为非正常工况下垃圾池等池体渗漏导致污染物垂直入渗，污染范围主要为泄露区下方区域。根据预测结果，废水中污染物垂直入渗对土壤环境所产生的累积污染影响较小。本次评价提出对垃圾池、渗滤液收集池等加强巡检，发现渗滤液泄漏应及时排干渗滤液收集池并修复，采取措施后，土壤环境影响可接受。

13.4.5 噪声环境影响预测

经预测，本项目各厂界噪声贡献值在 5.37dB(A)~31.02dB(A)之间，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准限值要求。

13.4.6 固体废物影响分析

本项目运营期固体废物主要为飞灰及炉渣。项目实施后飞灰及炉渣处置方式及去向均不发生变化，飞灰依托现有螯合固化设施自行固化处理后送残渣填埋场填埋，炉渣运至残渣填埋场填埋。

本项目产生的固体废物能做到合理处置，因此对周围环境影响较小。

13.4.7 碳排放环境影响分析与评价

本项目碳排放主要为化石燃料（柴油）燃烧产生的二氧化碳排放，本项目温室气体排放量为 4404.06tCO_2。企业可通过采取加强焚烧炉的日常运行维护，提高垃圾热值，减少启停炉、故障、事故等发生的几率，及做好应急预案等措施，有效减少二氧化碳的排放。

13.5 环境污染防治措施

13.5.1 大气污染防治措施

1、焚烧炉烟气

本项目利用现有烟气处理措施，现有工程采用“炉内 SNCR 脱硝+半干法（氢氧化钙溶液/氢氧化钠溶液）脱酸+干法熟石灰喷射脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘+SCR 脱硝”工艺处理烟气中的污染物，并采取炉温控制、烟气停留时间控制等措施从根源上减少二噁英等污染物的产生。其中：半干法反应塔和干法脱酸剂喷射系统用于脱除酸性气体（主要是 HCl、SO_2）；活性炭喷射系统可以对重金属及二噁英进行去除；袋式除尘器用于捕集颗粒物，烟气中的重金属及二噁英等污染物也可同时被捕集；选择性非催化脱氮工艺（SNCR）＋选择性催化脱氮工艺（SCR）用于去除 NO_x。焚烧炉烟气能够满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的限值。

2、恶臭气体

垃圾池采用全封闭设计，垃圾大厅入口处设电动卷帘门及空气幕，无车卸料时保证垃圾池密封，维持垃圾池负压，减少恶臭外逸。垃圾池上部设有焚烧炉一次风机的吸风口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉燃烧空气，并使垃圾池呈负压状态，防止恶臭污染物的积聚和溢出。现有工程在两个主厂房设置了 2 套处理量为 15 万 m^3/h 的活性炭除臭装置，焚烧炉停炉期间垃圾池臭气通过活性炭除臭装置处理后外排，以避免臭气污染环境。

13.5.2 水污染防治措施

本项目废水主要为渗滤液，依托现有工程渗滤液处理站处理后水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中最严限值，最终回用于厂区冲洗、绿化、生产，不外排。

13.5.3 噪声污染防治措施

本项目不新增固定设备，针对项目产生噪声的特点，现有工程已采取了相应的噪声污染防治措施，通过采取隔声罩、消声和减震措施，可以使噪声源强降低 20~25dB（A），并采取相应的管理措施降低运输车辆的交通噪声对周围居民区影响。

采取以上措施后，项目东、南、西、北四个厂界的昼、夜间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类、4a 类标准要求。

13.5.4 固体废物污染防治措施

本项目不新增固废种类，掺烧污泥后可能导致焚烧炉飞灰及炉渣产量发生变化，全部固废处置方式及去向均不发生变化，其中飞灰自行固化处理后送残渣填埋场填埋，炉渣运至残渣填埋场填埋。飞灰固化及填埋、炉渣填埋均依托现有工程。

采取以上措施后，项目产生的固体废物均得到有效的处理处置，对环境影响较小。

13.5.5 地下水及土壤污染防治措施

本项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强饮用水水源地的保护，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（1）源头控制措施

①工程对产生的废污水进行综合利用，从源头上减少废污水的排放量；

②对废污水收储及处理的设施、建构筑物采取防渗漏措施，避免或减少污水的跑、冒、滴、漏，将废污水泄漏的环境风险降低到最低程度；

③定期巡检维护，做到废污水泄漏早发现、早处理，确保废污水处理设施和输送管线正常运行；

④建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。

（2）分区控制措施

本项目垃圾池、渗滤液收集池、卸料大厅涉及重金属和持久性有机物污染物，因此划分为重点防渗区。

其他区域不涉及地下水土壤污染风险，且不涉及对地下水及土壤环境有污染的物料或污染物，因此设置为简单防渗区，进行地面硬化。

（3）应急防范措施

制定风险事故应急预案，在发生地下水污染事故的情况下，及时采取有效措施，降低事故对区域地下水环境的影响，保护地下水环境。

13.6 清洁生产与总量控制

1、清洁生产

本项目从生产工艺的选择、原料、能耗的节约、生产工艺中的污染控制直至产品的性能，一直贯彻着清洁生产的原则，在工艺源头控制污染物的产生与排放，大大减少了污染物排放量，符合相关政策标准。本项目清洁生产属于国内先进水平。

2、总量控制

根据《北京市大兴区生态环境局关于安定循环经济园区项目环境影响报告书的批复》（京兴环审〔2020〕78 号）中的要求，现有工程污染物核算排放量为：

颗粒物 98.87t/a，二氧化硫 457.28t/a，氮氧化物 734.72t/a、挥发性有机物 1.28t/a、化学需氧量 1.132t/a、氨氮 0.069t/a。

根据排污许可证（编号 91110115MA01Q0K07C001V），北京安定生物质能源有限公司许可排放量为：颗粒物 91.2t/a，二氧化硫 456t/a，氮氧化物 729.6t/a。

本项目实施后二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘相较原环评批复不增加，不突破已批复的总量指标，不突破根据排污许可证许可排放量，因此全厂原总量控制指标不变，无需另行申请。

13.7 环境风险评价

本项目主要依托厂区现有工程，其环境风险影响并不突出，本项目实施后全厂涉气、涉水危险物质数量与临界量比值 Q 分别为 0.98、57.5。由于涉气危险物质数量与临界量比值 Q＜1，本项目实施后全厂大气环境风险潜势为I。涉水危险物质数量与临界量比值 10≤Q＜100。地表水环境风险潜势为 I，地下水环境风险潜势为 II。

为了防范事故和减少事故的危害，建设单位应加强危险化学品的管理、加强焚烧炉、渗滤液收集池的风险管理、完善安全生产制度、系统排查可能存在的环境风险源，杜绝环境风险事故发生。当出现事故时，要采取紧急的工程应对措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。应及时修编环境风险应急预案，并在当地环境保护主管部门完成备案。

本项目在落实各项事故防范措施、应急措施及应急预案的基础上，环境风险可接受。

13.8 评价结论

北京安定生物质能源有限公司安定垃圾焚烧发电厂污泥掺烧项目符合国家、北京市产业政策，项目的实施符合北京市和大兴区相关发展规划，可促进北京市大兴区经济的可持续性发展。在认真落实环境影响报告书提出的环境污染防治措施，并严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度出发，本项目是可行的。

13.9 建议

1、建议建设单位严格上岗人员的管理，操作人员须通过培训和定期考核方

可上岗，同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、建议建设单位加强环境管理，保证环保设施正常运行，并建立完善的环保档案。

3、建议建设单位加强信息公开，接受周边群众对于污染物达标排放及环境管理的监督。

4、建议建设单位加强对厂内废气、飞灰等污染物排放的监测工作，以便及时发现问题，及时调整生产及环保设施的操作参数，确保无污染事故发生。